정보관리기술사

기출 핵심 서브노트

개념을 이해하고, 비교하고, 답안으로 연결하기

2022~2026년 제126~140회 · 465문항

224개 토픽 · 기준 2026-11-05

A4 · 흑백 · 양면 · 실제 크기(100%) · 긴 쪽으로 넘김

읽는 순서

한눈에 이해 → 정의와 원리 → 비교·판단 → 적용 예제 → 답안 골격 → 내용을 가리고 회상

확인 필요·부분 확인 표시는 근거가 충분하지 않은 항목입니다. 최신 법령·표준과 지정 버전의 차이를 함께 확인하세요. 강사 생성 설명·예제이며 공식 기준답안이 아닙니다.

분야 구분은 학습을 위한 편집 분류입니다. 전체 출제기준과의 매핑이나 향후 출제 가능성을 뜻하지 않습니다.

기출 번호는 회차-교시-문항입니다. 뒤의 기출 찾아보기에서 연결 토픽과 쪽수를 확인할 수 있습니다.

분야별 토픽 목차

데이터베이스·데이터 관리

관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증 · 9
정규화와 이상현상: 함수종속에서 제4정규형까지 · 11
반정규화와 조회 성능의 대가 · 13
트랜잭션과 병행제어 · 15
네 격리 수준과 팬텀·직렬화 이상 · 17
B+트리 인덱스와 다차원 색인 · 19
확장성 해싱: 디렉터리와 버킷 분할 · 21
SQL 튜닝과 비용 기반 옵티마이저 · 23
정적 SQL과 동적 SQL · 25
NoSQL 유형과 MongoDB 모델링 · 27
수평·수직 분할과 샤딩 · 29
분산 DB의 투명성 · 31
CAP 한계와 PACELC 절충 · 33
DB 전환·프로파일링·마이그레이션 검증 · 35
공공 DB 표준화와 예방적 품질관리 · 37
데이터 거버넌스와 마스터 데이터 관리 · 39
데이터 품질의 진단·개선·성숙도 · 41
DataOps와 데이터 관측가능성·ELK · 43
빅데이터 플랫폼·데이터 레이크·늪 방지 · 45
데이터 커머스와 거래소 · 47
데이터 가치평가와 자산화 · 49
합성데이터 생성과 품질 평가 · 51
AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션 · 53
벡터 DB의 HNSW·IVF 검색 · 55
파일·데이터베이스·블록체인의 데이터 저장 비교 · 57

통계·분석·AI

목적에 맞는 데이터 시각화 · 59
표본추출·점추정·구간추정·불편성 · 61
정규분포·대수의 법칙·중심극한정리 · 63
베르누이·기하·이항·포아송 분포 · 65
독립·대응 t검정과 z검정 · 67
잭나이프의 편향 보정과 분산 추정 · 69
베이즈 정리와 기저율 · 71
상관·인과와 A/B 실험 · 73
회귀의 등분산성과 다중공선성 · 75
귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps · 77
혼동행렬·정밀도·재현율·F1과 PR/ROC · 79
의사결정나무·지니/엔트로피·배깅/부스팅 · 81
SVM의 최대 마진과 hard/soft margin · 83
K-means·DBSCAN과 실루엣 평가 · 85

SOM의 경쟁·이웃 학습 · 87
이상치·노이즈·편향과 처리 판단 · 89
AR·MA·시계열 딥러닝과 실시간 이상 탐지 · 91
학습 최적화와 베이지안 탐색 · 93
메타휴리스틱과 유전 알고리즘 · 95
차원 축소: 특징 선택과 투영 · 97
인공신경망·순전파·역전파·활성화 · 99
VAE의 잠재분포와 재매개화 · 101
SNN과 뉴로모픽 칩 · 103
연합학습의 FedAvg와 분산 최적화 · 105
강화학습의 상태·행동·보상과 VPP · 107
GNN의 메시지 전달과 관계 기반 예측 · 109
파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 · 111
Transformer와 MoE의 결합 · 113
RAG·Advanced/Modular와 하이브리드 검색 · 115
Fine-tuning·RLHF·RAFT 파이프라인 · 117
프롬프트와 하네스 엔지니어링 · 119
Agentic AI·다중 에이전트와 MCP · 121
온디바이스 AI의 경량화와 실행 · 123
Physical AI와 생성형 AI · 125
큐비트와 양자머신러닝의 가능성과 제약 · 127
TurboQuant와 KV 캐시 양자화 · 129
데이터·텍스트·오피니언 마이닝과 TF-IDF · 131
음성 데이터 마이닝의 처리와 평가 · 133
DeepView의 시각 이해·추적·상황 분석 · 135
Text2SQL·LangChain과 예지정비 연결 · 137
딥페이크의 생성·평가·탐지 한계 · 139
연관규칙의 지지도·신뢰도·향상도 · 141

소프트웨어·아키텍처

요구공학과 요구사항 개발 · 143
요구사항 명세서·추적표·성능 요구 · 145
구조적·폭포수·애자일과 방법론 테일러링 · 147
소프트웨어 제품계열 방법론 · 149
모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉 · 151
아키텍처 스타일·GoF 패턴·프록시 · 153
아키텍처 분석·ATAM·CBAM · 155
MSA·서비스 메시·이벤트 아키텍처 · 157
TA와 AA의 역할·산출물·협업 · 159
UML 주사위 게임의 객체·시퀀스·클래스 모델 · 161
UML 순차 다이어그램과 도서예약 변환 · 165
UML 활동·상태·유스케이스 다이어그램 · 169
리팩토링·코드스멜·기술부채 · 171
레거시 역공학·재공학·재사용과 3R 확인 사항 · 173

Spring Boot와 AOP · 175
로우코드·노코드 플랫폼 · 177
REST·SOAP·Open API 설계 · 179
웹 성능 저하 원인과 프런트엔드 최적화 · 181
소프트웨어 품질과 ISO/IEC 25010 판본 · 183
품질보증·인스펙션·GS 인증·품질비용 · 185
테스트 7대 원리와 기법 분류 · 187
동등분할·경계값·분류트리 테스트케이스 · 189
통합·회귀·몽키 테스트와 계획서 · 191
임베디드·신뢰성·이식성 테스트 · 193
커버리지·뮤테이션·순환복잡도 · 195
AI 메타모픽·뉴런 커버리지·안전 반경 테스트 · 197
DevOps·CI/CD·DataOps와 보안 자동화 · 199
무중단 배포·테스트 전략·A/B 실험 · 201
형상관리·기준선·IaC · 203
SW 안전성·FTA·FMEA·HAZOP·STPA · 205
SW 안전진단의 기능동작 정확성 · 207
오픈소스에서 소스공개 라이선스로의 전환 · 209
이진 탐색 트리와 트리정렬 · 211
선형·비선형 자료구조와 스택·큐·리스트 입출력 · 213
버블·삽입·퀵 정렬의 원리와 수행 비교 · 215
알고리즘 복잡도와 O 표기·증가율 비교 · 217

운영체제·컴퓨터구조

경쟁 상태와 뮤텍스·세마포어·모니터 · 219
우선순위 역전·상속·천장 · 221
은행가 알고리즘과 안전 상태 · 223
가상 메모리·단편화·스레싱 · 225
코드·데이터·힙·스택과 메모리 오류 · 227
IPC와 공유 메모리 동기화 · 229
좀비 프로세스와 자식 회수 · 231
CPU·디스크 스케줄링과 SJF·SRT·SSTF·SLTF · 233
엔디언·메모리 인터리빙·캐시 일관성 · 235
AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩 · 237
인터미턴트 컴퓨팅 · 239
큐비트와 양자컴퓨팅 하드웨어 · 241

네트워크·통신

IPv4 서브네팅·슈퍼네팅·VLSM 계산 · 243
TCP 연결·종료·흐름제어·혼잡제어 · 245
소켓·WebSocket·SCTP · 247
오류 검출·정정과 Stop-and-Wait·Go-Back-N · 249
차등 맨체스터 부호화 · 251
IGP·EGP·RIP·OSPF와 라우팅 탐색 · 253
SDN·OpenFlow·IBN · 255

VXLAN 오버레이 네트워크 · 257
CSMA/CA·TDMA·CDMA·NOMA · 259
Wi-Fi7과 IEEE802.11bn UHR · 261
6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망 · 263
NFC와 MODBUS·산업제어 보안 · 265
FIFO와 Weighted Fair Queueing · 267

클라우드·운영·복구

GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅 · 269
클라우드 서비스·배포 모델과 엣지 · 271
가상화·응용 가상화·DaaS · 273
코드형 인프라 IaC · 275
쿠버네티스와 HPA·오토스케일링 · 277
서버리스 컴퓨팅 · 279
멀티클라우드와 클라우드 관리 플랫폼 · 281
클라우드 도입 보안·아웃소싱·CSAP · 283
블록·파일·오브젝트 스토리지와 가상화 · 285
FTS와 HA·장애 격리 · 287
RTO·RPO와 Active-Active·Passive·Pilot Light · 289
AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정 · 291

보안·개인정보·AI 거버넌스

AI 거버넌스와 NIST AI RMF 1.0 · 293
접근 통제 정책·보안모델·LDAP · 295
식별·인증·비인간 신원 NHI · 297
대칭·비대칭 암호와 AES · 299
ECB·CBC·CFB·OFB 블록 암호 모드 · 301
해시·MAC·솔트·키 스트레칭 · 303
RSA·DSA·ECC와 전자봉투 · 305
TLS1.2 구조와 TLS1.3 개선 · 307
IPsec·TLS VPN과 Tor · 309
양자키분배 QKD와 양자내성암호 PQC · 311
TPM·FIPS140-2·CC·신속확인 제도 · 313
디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식 · 315
랜섬웨어·RaaS·인포스틸러·계정 공격 · 317
공격 표면·벡터·TTPs·측면이동·CTEM · 319
Mirai·IoT·드론·NFT·메타버스 보안 · 321
SIEM과 SOAR·사고 대응 자동화 · 323
제로 트러스트·공급망 보안·N2SF · 325
BPFDoor 백도어와 리눅스 탐지 · 327
리버스 프록시·로드밸런싱·DDoS 대피 · 329
개인정보 보호 법·내부 관리 계획·마이데이터 권리 · 331
가명처리·익명처리와 재식별 위험 · 333
PET 분류와 동형암호 · 335
차분 프라이버시와 프라이버시 예산 · 337

다자간 안전 계산 MPC와 임계 인증 · 339
연합학습·FedAvg와 프라이버시 보완 · 341
Privacy by Design의 7원칙과 8전략 · 343
개인정보 안심구역·데이터안심구역·CBPR · 345
ISMS·ISMS-P·간편인증과 정보 보호 컴플라이언스 · 347
ISO/IEC42001과 CAT의 보증 범위 · 349
국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호 · 351
AI기본법·고영향 AI와 사업자 책무 · 353
AI 리스크·적대적 학습 공격·모델 전도 · 355
OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제 · 357
AI 생성 코드·오픈웨이트 라이선스와 컴플라이언스 · 359
암호 공격 모델과 암호문 공격 · 361
DevSecOps·SBOM과 보안 품질 자동화 · 363
안면인식 결제 서비스의 구조와 보호 대책 · 365

전략·IT 거버넌스

전자정부 UI/UX·웹 품질·KRDS · 367
ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물 · 369
IT 거버넌스·EA·효과 평가 · 371
IT 투자평가·ROI·BSC · 373
AHP 계층분석 의사결정 · 375
ITSM과 서비스 설계·구축·전환 · 377
SLA 지표·측정·금융 클라우드 · 379
DX·AX·CoE와 전략적 추진 · 381
SEM 전략적 기업경영 · 383
SWOT·3C·PEST 경영환경 분석 · 385
TAM 기술수용모델 · 387
TAM·SAM·SOM과 화이트레이블 마케팅 · 389
공공 SLA 표준안·시스템 등급별 적용 · 391
ESG 경영·지표와 IT 역할 · 393
ISO14000 계열·환경경영시스템 인증 · 395
OECD 디지털세·두 축 국제조세 개편 · 397
UN 전자정부 평가·EGDI · 399
디지털플랫폼정부의 구조·효과 · 401
데이터산업법의 목적·주요 내용·기대효과 · 403

프로젝트·감리·사업대가

프로젝트·프로그램·포트폴리오와 ISO 21500 · 405
WBS 작성·범위·일정 만회 · 407
프로젝트 위험관리·대응·ISO 31000 · 409
PM의 갈등관리와 Tuckman 팀 발달 · 411
감리·상주감리·PMO·PMC 비교 · 413
빅데이터 사업 분석·설계 감리 · 415
클라우드 전환 사업의 단계별 감리 · 417
시스템 운영·유지보수 감리 · 419

대규모 공공시스템 개통 준비도 · 421
소프트웨어 규모·비용 산정 · 423
2023 운영단계 SW 대가산정 · 425
2025 AI 서비스 도입 사업 대가산정 · 427
공공SW 과업 확정·기간·변경 심의 · 429
SW 진흥법 기본계획·SW안전 지침 · 431
SW 기술자 등급제와 IT직무제 · 433
2024 조달청 대형SW 전문평가제 · 435

산업 적용·신기술

SCM·수요예측·안전재고/적정재고 · 437
POP 생산시점 정보관리 · 439
다크 팩토리·무인 생산 운영 · 441
블록체인 유형·파일/DB와 저장 방식 비교 · 443
NFT 대체불가능 토큰 · 445
Web3·분산 소유 웹 서비스 · 447
디지털트윈·메타버스 비교와 안전한 적용 · 449
메타버스 윤리원칙·3가치8원칙 · 451
디지털 역기능·3대 사회 이슈와 대응 · 453
다크패턴 유형·예방/규제 대응 · 455
슈퍼앱·미니앱과 멀티앱 비교 · 457
AI 디지털교과서의 구조·핵심 서비스 · 459

RELATIONAL-DATA-MODELING

관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증

연관 기출 · 133-1-7, 133-4-4, 135-4-2, 138-1-9

한눈에 이해

업무에서 어떤 정보를 저장하고 서로 어떻게 연결할지 정한 뒤, 데이터베이스의 테이블로 옮깁니다. 예를 들어 주문 수량은 주문 상세에, 고객 주소는 고객 정보에 기록합니다.

정의와 핵심 원리

업무 대상·속성·관계를 추상화하여 개념·논리·물리 모델로 구체화하고 제약과 업무 처리를 검증하는 설계 활동입니다.

• 개념 모델은 어떤 업무 대상이 어떻게 연결되는지 정합니다. 논리 모델은 DBMS에 독립적인 속성·후보키·정규화·카디널리티를 정합니다. 카디널리티는 관계에 참여하는 개체 수를 나타냅니다. 물리 모델에서는 자료형·기본키(PK)·외래키(FK)·인덱스·파티션을 어떻게 구현할지 결정합니다.

• 식별 관계는 부모 키가 자식 식별자의 일부가 되는 관계입니다. 비식별 관계는 부모 키를 FK로 참조하되 자식 PK에는 포함하지 않습니다. 필수/선택 여부와 식별/비식별 여부는 별개 축입니다.

• CRUD 행렬은 업무와 데이터의 관계를 표시합니다. 각 업무가 데이터를 생성(C)·조회(R)·수정(U)·삭제(D)하는지 적고, 빠진 작업이나 여러 부서가 같은 값을 고치는 상황을 찾습니다. 기본키는 고유하고 NULL일 수 없습니다. 참조 무결성은 외래키로, 값의 범위는 자료형이나 CHECK로 지킵니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
개념	업무 대상·관계	이해관계자의 용어 합의
논리	키·속성·종속·카디널리티	DBMS 독립 구조 검증
물리	자료형·제약·접근 경로	제품 제약·성능 반영

적용 예제

주문 상세 설계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문 1건에 품목이 여러 개이고 주문번호와 행번호로 품목을 식별합니다.

1. 주문(주문번호 PK), 주문상세(주문번호 FK,행번호,수량)를 설계하고 PK=(주문번호,행번호)로 두어 식별 관계를 만듭니다.

2. 수량에는 NOT NULL과 CHECK (수량 > 0)을, 주문번호에는 외래키를 지정합니다. 주문을 만들 때 주문과 상세 모두 C, 두 테이블을 조회할 때는 모두 R로 표시합니다.

3. 상세를 생성하는 업무가 빠졌다면 CRUD 행렬에서 확인할 수 있습니다. 주문 상세가 존재하지 않는 주문을 가리키면 외래키 제약을 위반합니다.

결과·해석: 구조 규칙과 업무 기능을 함께 확인합니다. 고객 이름이 실제 본명인지는 DB 제약만으로 알 수 없습니다.

전제·주의: FK가 NULL 가능하면 부모 없는 NULL도 허용될 수 있으므로 필수 관계에는 NOT NULL을 함께 검토합니다.

답안 골격과 혼동 방지

업무 규칙→세 단계 산출물 → 식별/비식별 예시 → PK/FK·도메인 제약 → CRUD 누락 점검 → 성능·확장·이력 고려

- 비식별 관계를 선택 관계와 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.
- 무결성 준수가 현실의 데이터 정확성을 모두 보장하지는 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 논리 모델과 물리 모델에서 각각 무엇을 결정합니까?

2. 부모 키가 자식 PK에 포함되는 관계는 무엇입니까?

3. C가 전혀 없는 데이터는 어떤 업무에서 만들어지거나 어디에서 들어오는지 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data Modeler Concepts and Usage - Oracle; SQL Developer Data Modeler 21.2; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: Constraints - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.

RELATIONAL-NORMALIZATION

정규화와 이상현상: 함수종속에서 제4정규형까지

연관 기출 · 129-4-2, 136-1-4

한눈에 이해

학생 주소를 수강 과목마다 적으면 이사할 때 여러 행을 고쳐야 합니다. 학생 정보와 수강 기록을 나눠 저장하면 주소는 한 곳에서만 고치면 됩니다. 정규화는 이렇게 데이터가 서로 어떤 값에 종속되는지 보고 테이블을 나누는 작업입니다.

정의와 핵심 원리

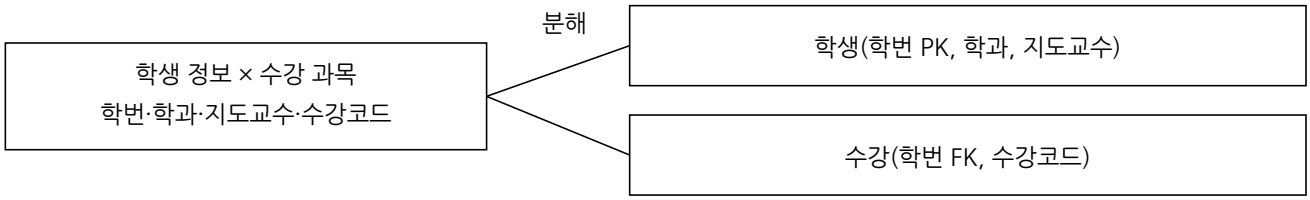
속성 사이의 함수종속·다치종속을 기준으로 릴레이션을 분해하여 삽입·갱신·삭제 이상을 줄이고 무손실 조인을 확보하는 논리 설계 과정입니다.

• 함수종속(FD) X→Y는 X가 같은 행에서 Y도 같아야 한다는 규칙입니다. 후보키 하나라도 이루는 속성은 주요 속성입니다. 1NF는 값을 원자값으로 다룹니다. 2NF에서는 비주요 속성이 모든 후보키 각각에 완전히 종속되어야 합니다. 3NF는 비자명한 FD X→A마다 X가 슈퍼키이거나 A가 주요 속성이어야 합니다.

• BCNF에서는 모든 비자명한 함수종속의 결정자가 슈퍼키여야 합니다. 3NF의 주요 속성 예외는 없습니다. 두 릴레이션으로 분해할 때, 공통 속성이 적어도 한쪽의 모든 속성을 결정하면 무손실입니다. BCNF로 무손실 분해하더라도 종속성이 모두 보존되지는 않을 수 있습니다.

• 4NF는 모든 비자명 다치종속 X↠Y의 X가 슈퍼키여야 합니다. 한 학생의 취미와 사용언어가 서로 독립인데 같은 표에 넣으면 취미 수×언어 수의 조합이 생깁니다. 학생취미와 학생언어로 분해하면 독립 사실의 중복을 제거합니다.

구조·비교·판단



구분	제거 대상/조건	주의
2NF	복합 후보키 일부에만 의존하는 비주요 속성	단일 속성 후보키만 있으면 부분종속 없음
3NF·BCNF	3NF는 주요 속성 예외 허용; BCNF는 결정자 슈퍼키	BCNF의 종속성 보존 확인
4NF	독립적인 다치 사실의 조합 중복	다치종속은 단순 다중값과 다름

적용 예제

129회 수강테이블 분해

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: R(학번,학과,지도교수,수강코드), PK=(학번,수강코드). 업무상 학생당 학과·지도교수 하나라고 가정합니다.

1. 학번→학과, 지도교수라는 함수종속을 적습니다. 수강코드가 없으면 학생 정보만 넣기 어렵습니다. 학생 정보가 바뀌면 여러 행을 고쳐야 하고, 마지막 수강 행을 삭제하면 학생 정보도 사라집니다.

2. 학생(학번 PK,학과,지도교수)과 수강(학번 FK,수강코드,PK=(학번,수강코드))으로 분해합니다.

3. 두 테이블의 공통 속성인 학번이 학생 테이블의 모든 속성을 결정하므로 조인하면 원래 행을 복원할 수 있습니다. 수강 테이블의 학번은 학생 테이블을 참조하는 외래키입니다. 원문이 학과→지도교수를 보장하지 않으므로 여기서 더 나누지 않습니다.

결과·해석: 학생 정보는 한 번 저장하고 수강은 학생-과목 관계만 저장합니다.

전제·주의: 기출에서 같은 컴퓨터과 학생의 지도교수가 K1/M1로 달라 학과→지도교수를 가정하면 원자료와 충돌합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·이상 3종 → 업무 FD·후보키 명시 → 정규형 조건 비교 → 분해 전후 스키마·PK/FK → 무손실·종속성 보존 검토

- 기본키 하나만 보고 다른 후보키를 무시하지 않습니다.
- 정규화가 조회 성능을 항상 높인다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 갱신·삽입·삭제 이상을 같은 표로 설명할 수 있습니까?

2. 3NF와 BCNF는 어떤 예외에서 갈립니까?

3. 학생-취미-언어 표를 4NF로 나누는 전제는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

공개 교재와 Lund University EDAF75 2025-02-10 공식 강의의 2NF/부분종속을 확인했습니다. 수강테이블 FD는 문제 표에 모순되지 않는 업무 가정을 명시한 강사 해설입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Database System Concepts, Chapter 7: Relational Database Design - A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan; 4판 공개 교재 슬라이드; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- EDAF75 Database Technology, Lecture 7: Database Normalization - Christian Söderberg / Lund University; 2025-02-10; 확인 2026-11-05.
- Description of the database normalization basics - Microsoft; Access 2013~2021 대상; 이전 버전 문서; 확인 2026-11-05.

DATABASE-DENORMALIZATION

반정규화와 조회 성능의 대가

연관 기출 · 135-2-1

한눈에 이해

고객과 주문을 조회할 때마다 두 테이블을 조인하는 일이 실제 병목인지 확인합니다. 병목이라면 조회용 요약 테이블을 만들어 반복 작업을 줄일 수 있습니다. 요약이 원본과 어긋나지 않도록 갱신 방법도 정해야 합니다.

정의와 핵심 원리

측정된 성능 문제를 해결하기 위해 중복·집계·분할·병합 등을 의도적으로 도입하는 물리 설계 최적화입니다.

• 절차는 병목 SQL·접근 빈도·실행계획 확인→인덱스/SQL/메모리 등 대안 검토→반정규화 후보 선정→갱신 경로·정합성 설계→부하 시험입니다. 논리 모델의 오류를 성능이라는 이름으로 덮지 않습니다.

• 테이블 병합은 잦은 조인을 줄이고, 수평/수직 분할은 읽을 범위를 줄이며, 중복 컬럼·집계 테이블은 반복 계산을 줄입니다. 이들은 목적과 장애 시 복구 방식이 서로 다르므로 모두 중복 저장 하나로 설명하면 부족합니다.

• 어떤 데이터를 기준으로 삼을지, 사본을 동기 또는 비동기로 갱신할지, 늦게 반영해도 되는 시간과 재생성 방법을 정합니다. 조회 속도와 함께 갱신 비용·저장량·복구 시간도 측정합니다. 실시간 잔액과 달리 일별 통계는 갱신을 늦춰도 되는 경우가 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
병합	자주 함께 읽는 표 결합	중복·희소 컬럼 증가
중복 컬럼	조인 없이 속성 조회	원본 변경 전파 필요
집계 표	합계·건수 미리 계산	갱신 시점·재계산 필요

적용 예제

일별 매출 요약

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문 1천만 건에서 날짜별 합계를 수초마다 조회합니다.

1. 원본 주문의 날짜·금액을 집계하는 비용이 병목인지 계획과 부하로 확인합니다.

2. 일매출(일자 PK,건수,합계)을 만들고 완료된 주문만 반영하는 작업을 설계합니다.

3. 취소·환불이 늦게 들어오면 해당 날짜의 요약을 갱신합니다. 같은 날짜의 원본 합계와 요약 합계를 정기적으로 대조합니다.

결과·해석: 조회는 작은 요약 표를 읽지만 원본·요약 간 갱신 책임이 추가됩니다.

전제·주의: 요약 갱신 재실행 때 같은 주문을 두 번 더하지 않도록 처리 식별자나 재계산 단위를 정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·도입 조건 → 측정→대안→선정→검증 → 병합/분할/중복/집계 → 정합성·갱신 책임 → 전후 비용 비교

- 정규화 역순으로 모든 표를 합치는 작업이 아닙니다.
- 캐시·인덱스로 충분한데 원본 중복부터 도입하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 반정규화 전에 어떤 증거가 필요합니까?

2. 일별 요약이 늦게 온 환불을 놓치면 어떻게 복구합니까?

3. 조회 개선과 함께 어떤 비용을 측정해야 합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data architecture, AWS CAF Platform Perspective - Amazon Web Services; AWS Prescriptive Guidance; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Embedded Data in Your MongoDB Schema - MongoDB; Database Manual; 문서 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.

TRANSACTION-CONCURRENCY-CONTROL

트랜잭션과 병행제어

연관 기출 · 128-4-5, 130-1-2, 129-1-6

한눈에 이해

두 직원이 재고 10개를 각각 읽고 한 개씩 판매합니다. 두 사람이 모두 재고를 9로 저장하면 한 건의 차감이 사라집니다. 트랜잭션은 한 업무를 묶는 단위이고, 병행제어는 이런 동시 작업이 서로 영향을 주는 방식을 조정합니다.

정의와 핵심 원리

트랜잭션은 원자성·일관성·격리성·지속성(ACID)을 갖는 논리적 작업 단위이며 병행제어는 동시 실행의 충돌을 조정합니다.

• 원자성은 한 작업의 변경을 모두 반영하거나 모두 취소한다는 뜻입니다. 지속성은 커밋한 변경을 장애 뒤에도 복구할 수 있다는 뜻입니다. 일관성은 업무 제약을 지키는 상태로 바뀌는 성질이며, 격리성은 동시 실행에서 허용하는 간섭을 제한합니다. ACID의 일관성과 CAP의 일관성은 각각 가리키는 성질이 다릅니다.

• 2단계 잠금은 먼저 잠금을 얻고, 하나라도 풀기 시작하면 새 잠금을 얻지 않습니다. 이렇게 충돌 직렬가능성을 확보하지만 대기와 교착이 생길 수 있습니다. 타임스탬프 순서는 충돌 작업의 시간 순서를 강제합니다. 낙관적 제어는 커밋 전에 충돌을 검사해 실패 시 재시도합니다.

• 다중 버전 병행 제어(MVCC)는 행의 여러 버전을 두고 조회 시점에 보이는 버전의 집합(스냅샷)을 사용해 읽기와 쓰기 사이의 대기를 줄입니다. 갱신 손실(lost update)이나 쓰기 왜곡(write skew)을 막을 수 있는지는 격리 수준과 DBMS 구현에 따라 달라집니다. 트랜잭션을 짧게 유지하고, 잠금 순서와 교착 재시도 정책을 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
잠금 기반	충돌 전에 자원 접근 조정	대기·교착
낙관 검증	충돌을 나중에 검출	충돌이 많으면 재시도 증가
MVCC	버전별 snapshot 읽기	저장량·정리·격리 설정

적용 예제

재고 lost update

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 재고 10을 A와 B가 읽고 각각 1개 판매합니다.

1. A가 9를 쓰고 B도 9를 쓰면 두 판매 뒤 재고가 9가 되는 lost update입니다.

2. UPDATE 재고 SET 수량=수량-1 WHERE 상품=1 AND 수량>0처럼 DB 안에서 현재 값에 1을 빼고, 실제로 갱신된 행 수를 확인합니다.

3. 업무가 여러 행에 걸치면 동일 트랜잭션으로 묶고 적절한 격리·잠금 또는 충돌 재시도를 설계합니다.

결과·해석: 두 판매가 정상 커밋하면 재고 8이 되어야 합니다.

전제·주의: 원자 증가/감소 하나의 해결책을 임의의 복잡한 업무 불변식에 그대로 일반화하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ACID와 병행제어 필요성 → 대표 이상 현상 → 잠금/시간순서/검증/MVCC → 재고 사례 → 교착·기아·재시도 대책

- 격리성이 무조건 모든 실행을 실제 한 줄로 세운다는 뜻은 아닙니다.
- 낮은 격리와 업무 코드의 읽기-쓰기 조합을 함께 봅니다.

내용을 가리고 회상

1. lost update를 두 트랜잭션의 순서로 보일 수 있습니까?

2. MVCC와 잠금은 반드시 서로 배타적인 대안입니까?

3. 낙관 제어는 충돌이 잦을 때 어떤 비용이 생깁니까?

적용 기준과 근거

ACID·MVCC·격리 구현은 공식 문서를 확인했습니다. 일반 2PL/타임스탬프/낙관 검증의 상세 알고리즘 전체는 추가 교재 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PostgreSQL 18: Concurrency Control - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 16: Transaction Isolation - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 16; 확인 2026-11-05.

TRANSACTION-ISOLATION-LEVELS

네 격리 수준과 팬텀·직렬화 이상

연관 기출 · 134-2-6, 137-3-4, 135-1-11

한눈에 이해

같은 거래 안에서 두 번 조회했는데 값이나 행 수가 달라질 수 있습니다. 격리 수준은 이런 변화를 어디까지 허용할지를 정하며 제품마다 최소 기준보다 더 강하게 구현하기도 합니다.

정의와 핵심 원리

동시에 실행되는 트랜잭션 사이에서 관찰 가능한 간섭과 이상 현상을 제한하는 보장 수준입니다.

• 더티 리드(dirty read)는 다른 트랜잭션이 커밋하지 않은 값을 읽는 현상입니다. 반복 불가능 읽기(nonrepeatable read)는 같은 행을 다시 읽을 때 커밋된 값이 달라지는 현상입니다. 팬텀 읽기(phantom read)는 같은 조건을 다시 조회했을 때 조건에 맞는 행 집합이 달라지는 현상입니다. 여러 거래가 커밋한 결과를 어떤 직렬 실행 순서로도 설명할 수 없다면 직렬화 이상입니다.

• SQL 표준의 최소 보장은 Read Uncommitted(RU)에서 세 읽기 이상을 허용합니다. Read Committed(RC)는 더티 리드를, Repeatable Read(RR)는 더티 리드와 반복 불가능 읽기를 막습니다. Serializable은 직렬화 이상까지 막습니다. 세 읽기 이상을 막았다는 사실만으로 직렬 실행과 같은 결과를 보장할 수는 없습니다.

• PostgreSQL 16에서 RU는 RC처럼 동작합니다. RR은 같은 스냅샷으로 읽기 때문에 팬텀 읽기도 막지만 쓰기 왜곡(write skew)은 생길 수 있습니다. Serializable은 직렬화할 수 없는 실행을 감지해 한 트랜잭션을 중단할 수 있습니다. 이 경우 트랜잭션 전체를 재시도하고 외부 요청의 중복 실행도 막아야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Read Committed	문장별 커밋 snapshot	재조회 시 값·행 집합 변화 가능
Repeatable Read	표준상 반복행 안정; 제품별 강화	PG는 팬텀도 방지하나 직렬화 이상 가능
Serializable	결과가 직렬 실행과 동등	대기 또는 충돌 중단·재시도

적용 예제

당직자 write skew

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A·B 둘 중 최소 한 명은 당직이어야 하며 둘 다 당직인 상태입니다.

1. T1·T2가 각 snapshot에서 다른 사람이 당직인 것을 확인합니다.

2. T1은 A를, T2는 B를 퇴근 처리하면 서로 다른 행이므로 단순 행 쓰기 충돌 없이 둘 다 퇴근할 수 있습니다.

3. Serializable 또는 업무 규칙을 보호하는 명시적 잠금/제약 설계로 한쪽을 대기·실패시키고 다시 판단합니다.

결과·해석: 같은 행 반복 읽기만 안정적이어도 업무 불변식은 깨질 수 있습니다.

전제·주의: 팬텀 충돌은 조건/범위 의존성을 직렬화 검출기가 충돌로 보는 문맥을 밝혀 설명합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의 → 4단계 최소 보장 표 → 행 변화/집합 변화 예시 → PG 구현 예외 → 충돌 재시도와 성능 절충

- RR이면 모든 DB에서 팬텀을 허용한다고 쓰지 않습니다.
- Serializable을 오류 없이 무조건 커밋하는 수준이라고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. dirty read와 nonrepeatable read의 커밋 차이는 무엇입니까?

2. 팬텀을 막은 RR에서도 어떤 이상이 가능합니까?

3. 직렬화 실패 뒤 재시도할 업무 경계는 어디입니까?

적용 기준과 근거

SQL의 격리 수준과 PostgreSQL 16의 구현 차이는 공식 문서를 확인했습니다. 135회 팬텀충돌의 정확한 용어 범위는 별도 원문 교재 확인이 필요하여 해당 소요구를 부분 충족으로 표시합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PostgreSQL 16: Transaction Isolation - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 16; 확인 2026-11-05.

DATABASE-INDEX-STRUCTURES

B+트리 인덱스와 다차원 색인

연관 기출 · 136-2-5, 134-3-5

한눈에 이해

인덱스는 책의 찾아보기처럼 조건에 맞는 행으로 바로 가는 길을 알려 줍니다. 위도와 경도를 함께 써서 주변 병원을 찾을 때는 공간을 나누거나 묶어 검색 범위를 좁힙니다.

정의와 핵심 원리

검색 조건에 맞는 행 후보와 위치를 빠르게 좁히는 보조 접근 구조이며, 키 정렬·해시·공간 분할·영역 묶음 등을 사용합니다.

• SQL Server의 행 저장 인덱스에서 클러스터형(clustered)은 리프에 데이터 행을 키 순서로 저장하므로 테이블마다 하나만 둘 수 있습니다. 비클러스터형(nonclustered)은 리프에 키와 행 위치자를 저장하고 여러 개 만들 수 있습니다. 기본키는 행을 식별하는 제약이고 클러스터형 인덱스는 행을 저장하는 방식입니다.

• B+트리는 균형 탐색과 범위 검색에 적합합니다. 복합키를 설계할 때는 첫 열부터 어떤 순서로 둘지, 조건에 맞는 행이 얼마나 적은지, 인덱스만으로 필요한 열을 모두 읽을 수 있는지 살핍니다. 인덱스가 늘면 쓰기 비용과 저장 공간도 늘어나므로 실행 계획과 실제 읽기량을 확인합니다.

• 다차원 색인은 점·영역을 대상으로 합니다. KD-tree는 축을 번갈아 나누고, Quad-tree는 공간을 사분할하며, R-tree는 객체의 최소 경계 영역을 묶어 탐색합니다. PostGIS는 GiST 기반 R-tree로 후보 영역을 먼저 줄이고 정확 공간 조건을 재검사합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Clustered/nonclustered	행 자체/별도 키-위치자	SQL Server 구현 기준
KD·Quad-tree	축/공간을 분할	점·공간 밀도와 차원 영향
R-tree	겹칠 수 있는 경계 영역 계층	공간 객체의 교차·포함 검색

적용 예제

반경 내 병원 찾기

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 병원 100만 곳에서 현재 위치 1km 내 병원을 조회합니다.

1. 위도와 경도를 각각 범위 조건으로 걸면 후보가 사각형 안에 모입니다. 원형 반경 안에 있는지 판정하려면 실제 거리도 계산해야 합니다.

2. 공간 인덱스로 경계 영역 안의 후보를 찾은 뒤, 실제 거리가 1km 이내인 행을 고릅니다.

3. 검색 반경·좌표계·자료 분포를 고정하고 후보 수/정확 결과/지연을 측정합니다.

결과·해석: 공간 후보 축소와 실제 거리 판정을 분리하면 효율과 정확성을 함께 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 다차원 색인과 여러 컬럼을 이어 붙인 복합 인덱스를 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

검색 구조 정의 → clustered/nonclustered 표 → 다차원 3유형 도식 → 공간 검색 예시 → 유지비용·선택도·측정

- 인덱스가 있으면 항상 사용된다고 단정하지 않습니다.
- 고차원에서는 공간 색인의 효율이 낮아질 수 있습니다.

내용을 가리고 회상

1. clustered leaf와 nonclustered leaf에는 무엇이 있습니까?

2. R-tree의 경계 영역이 겹치면 어떤 비용이 생깁니까?

3. 공간 인덱스 후보가 곧 최종 정답입니까?

적용 기준과 근거

SQL Server·PostGIS 구현을 확인했습니다. KD/Quad-tree 세부 알고리즘은 추가 공개 교재 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Clustered and nonclustered indexes - Microsoft; SQL Server 17.x 문서; 확인 2026-11-05.
- How do I use spatial indexes? - PostGIS PSC / OSGeo; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

EXTENDIBLE-HASHING

확장성 해싱: 디렉터리와 버킷 분할

연관 기출 · 135-4-1

한눈에 이해

한 버킷에 더 넣을 자리가 없으면 해시값의 비트를 한 자리 더 써서 그 버킷만 나눕니다. 기존 디렉터리로 새 버킷을 구별할 수 없을 때는 디렉터리도 두 배로 늘립니다.

정의와 핵심 원리

가변 크기 디렉터리와 버킷을 사용하고 오버플로 시 국소 분할·디렉터리 확장을 수행하는 동적 해싱입니다.

• 전역 깊이(global depth) g는 디렉터리를 조회할 때 쓰는 비트 수입니다. 디렉터리에는 2^g개 항목이 있습니다. 지역 깊이(local depth) l은 버킷을 구별하는 비트 수입니다. l≤g이며, 여러 디렉터리 항목이 한 버킷을 가리킬 수 있습니다.

• 버킷이 넘쳤을 때 l<g이면 버킷만 나누고 해당 포인터를 새 l+1 비트에 따라 조정합니다. l=g이면 디렉터리를 두 배로 늘려 g를 1 증가시킨 후 버킷을 분할합니다. 모든 버킷 자료가 반드시 재배치되는 것은 아닙니다.

• 같은 버킷 충돌은 더 많은 해시 비트로 분리하지만 완전히 같은 해시값, 심한 편향, 동시 분할, 디렉터리 메모리 비용은 남습니다. 범위 검색에서는 키 순서가 보존되지 않아 B+트리와 역할이 다릅니다. 접두/접미 비트 중 무엇을 쓰는지 예제에서 먼저 선언합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정적 해싱	고정 버킷 수	성장 시 overflow/재구축
확장성 해싱	디렉터리+국소 split	디렉터리 2^g 공간
B+트리	키 순서와 균형 계층	범위·정렬 조회에 유리

적용 예제

하위 비트로 분할

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 버킷 용량 2, g=1. 짝수 버킷의 l=1에 키 0,2가 있습니다.

1. 키 4를 넣으면 0,2,4가 모두 끝 비트 0이라 버킷이 넘칩니다.

2. l=g=1이므로 g=2로 늘려 디렉터리 00/01/10/11 네 항목을 만듭니다.

3. 짝수 버킷을 l=2로 나눕니다. 하위 두 비트를 보면 0과 4는 00, 2는 10입니다. 홀수 버킷의 l은 1이므로 01과 11이 계속 같은 버킷을 가리킵니다.

결과·해석: 넘친 짝수 버킷만 자료를 나누고 다른 버킷의 local depth는 그대로입니다.

전제·주의: 예제의 hash(key)=key와 하위 비트 사용은 교육용 가정입니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·구성도 → g/l/2^g 설명 → l<g와 l=g 분기 → 0·2·4 삽입 예시 → 공간·편향·동시성 한계

- 디렉터리 확장과 모든 버킷 분할을 혼동하지 않습니다.
- 해시 충돌이 이론적으로 완전히 사라진다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. g=3이면 디렉터리 엔트리는 몇 개입니까?

2. l<g와 l=g일 때의 조치가 어떻게 다릅니까?

3. g=2·l=1인 버킷을 몇 포인터가 공유합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Intro to Database Systems, Lecture 07: Hash Tables - Carnegie Mellon University / Jignesh Patel; Spring 2024; 확인 2026-11-05.

SQL-OPTIMIZER-TUNING

SQL 튜닝과 비용 기반 옵티마이저

연관 기출 · 127-2-3, 127-3-4

한눈에 이해

SQL에는 필요한 결과를 적습니다. 어떤 순서와 방식으로 데이터를 읽을지는 DB가 정합니다. 튜닝할 때는 결과가 같은지 확인한 뒤 실행 시간과 자원 사용량을 비교합니다.

정의와 핵심 원리

옵티마이저는 후보 실행 계획을 평가·선택하는 구성 요소이며 DB 튜닝은 설계·SQL·실행 환경의 병목을 측정하고 개선하는 활동입니다.

• RBO는 정해진 규칙 우선순위에 의존하고 CBO는 테이블/컬럼 통계와 선택도·행수 추정으로 I/O·CPU 등의 비용을 비교합니다. CBO도 모든 가능한 계획의 전역 최적을 보장하지 않으며 통계가 낡거나 데이터 상관이 크면 추정이 빗나갑니다.

• 설계 단계에는 적절한 자료형·키·정규화·인덱스·파티션·접근 패턴을 검토합니다. SQL 단계에서는 불필요한 열/행·조인·정렬을 줄이고 조건이 접근 경로를 활용하는지 봅니다. 파라미터·캐시 증설은 원인 측정 후 판단합니다.

• PostgreSQL에서 EXPLAIN은 추정 행 수와 비용을 보여 줍니다. EXPLAIN ANALYZE는 질의를 실행해 실제 행 수와 시간을 더합니다. 둘을 대조해 추정이 크게 어긋난 단계와 반복 횟수를 찾습니다. Oracle 힌트는 접근 경로(INDEX/FULL), 조인 방법(USE_NL/USE_HASH), 순서(LEADING), 목표와 병렬 실행 등을 유도합니다. 힌트가 무시되거나 데이터 분포가 바뀌어 성능이 떨어질 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
RBO	규칙·우선순위	legacy 접근, 데이터 분포 반영 제한
CBO	통계·카디널리티·자원 비용	통계 오차·제품별 비용 모델
힌트	특정 계획 선택 유도	유효성·회귀·유지비 검토

적용 예제

대량 조회의 인덱스 역효과

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 직원 100만 명 중 관리자 비율이 처음 1%에서 80%로 바뀌었습니다.

1. 관리자 조건의 실제 행수가 추정 행수와 얼마나 다른지 확인합니다.

2. 조건에 맞는 행이 적을 때는 인덱스로 찾는 편이 유리할 수 있습니다. 80만 건을 여기저기서 읽어야 한다면 테이블을 순서대로 읽는 편이 빠를 수 있습니다.

3. 통계를 갱신하고 두 계획을 같은 부하에서 비교한 뒤 응답시간·논리읽기·쓰기 유지비를 함께 기록합니다.

결과·해석: 인덱스 사용 여부보다 전체 자원 비용과 응답 목표를 기준으로 판단합니다.

전제·주의: EXPLAIN ANALYZE는 실제 SQL을 실행하므로 변경 SQL은 안전한 검증 환경에서 다룹니다.

답안 골격과 혼동 방지

튜닝 목적·설계/SQL/환경 → RBO-CBO 비교 → 실행 계획 추정/실제 → 힌트 유형 → 동일 결과·부하 검증

- 비용 숫자를 초 단위와 같게 읽지 않습니다.
- 모든 SQL에 인덱스나 힌트를 강제하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 통계가 틀리면 계획의 어떤 결정이 달라집니까?

2. 대부분 행을 읽는 질의가 full scan을 고르는 이유는 무엇입니까?

3. 튜닝 전후에 결과 동등성을 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Query Optimizer Concepts - Oracle; Oracle AI Database 26 문서; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: Using EXPLAIN - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- Influencing the Optimizer - Oracle; Oracle AI Database 26 문서; 확인 2026-11-05.

STATIC-DYNAMIC-SQL

정적 SQL과 동적 SQL

연관 기출 · 134-1-7

한눈에 이해

미리 정한 주문 조회문에 주문번호만 넣을 수도 있고, 사용자가 고른 검색 조건에 따라 조회문을 조립할 수도 있습니다. 값만 바뀌는 앞의 예에서는 SQL 문장의 구조가 그대로입니다.

정의와 핵심 원리

정적 SQL은 프로그램에 문장이 고정되어 있고 동적 SQL은 실행 시 문장 일부 또는 전체를 구성하여 실행하는 방법입니다.

• 정적 SQL은 컴파일 시 객체·권한·자료형 검증과 의존성 관리에 유리합니다. 동적 SQL은 임의 검색 조건·미확정 식별자·DDL 실행처럼 유연성이 필요할 때 사용합니다. 제품별 prepare/parse 시점이 다르므로 정적 = 실행 계획 영구 고정이라고 단정하지 않습니다.

• 바인드 변수는 SQL 문장 안에서 입력값을 넣을 자리를 표시합니다. 정적 SQL과 동적 SQL 모두 값은 따로 전달할 수 있습니다. 테이블명·열 이름처럼 문장의 구조를 정하는 식별자는 보통 바인드 변수로 전달할 수 없습니다.

• 동적 구조의 허용 범위를 목록으로 제한하고 파라미터 타입·권한을 검증합니다. SQL 텍스트가 과도하게 달라지면 parse·plan cache 관리 비용이 증가합니다. 실행 계획·응답 시간·오류·감사 로그를 보며 유연성과 예측 가능성의 균형을 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정적 SQL	문장 구조가 코드에 고정	컴파일 검증·의존성 관리
동적 SQL	실행 시 구조 생성	자유 검색·도구에서 유용
바인드	구조와 입력값 분리	정적·동적 양쪽 사용 가능

적용 예제

주문 검색 화면

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객번호는 필수이고 날짜 조건은 선택입니다.

1. 기본 조회문은 SELECT ... FROM orders WHERE customer_id=:id입니다. 고객번호는 :id에 바인드합니다.

2. 날짜를 선택한 경우에만 AND ordered_at>=:date를 붙이고 날짜 값은 :date에 바인드합니다.

3. 사용자 입력을 테이블명으로 곧바로 붙이지 않고 허용된 검색 대상과 컬럼만 선택합니다.

결과·해석: 문장 생성의 유연성을 유지하면서 값의 처리와 구조를 분리합니다.

전제·주의: 동적 SQL 실행 권한은 원래 사용자가 열람할 수 있는 데이터 범위를 넘기지 않도록 설계합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의 → 구조 결정 시점 비교 → 바인드와 식별자 → 선택 조건 예시 → 성능·검증·운영 고려

- 정적 SQL은 바인드를 못 쓴다는 오해를 피합니다.
- 바인드만 쓰면 임의의 식별자까지 안전하다고 가정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 값이 매번 바뀌는 고정 SQL은 정적입니까?

2. 바인드로 테이블명을 전달할 수 있습니까?

3. 동적 SQL의 텍스트 수가 폭증하면 어떤 비용이 생깁니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PL/SQL Dynamic SQL - Oracle; Oracle Database 21c; 확인 2026-11-05.

NOSQL-DOCUMENT-MODELING

NoSQL 유형과 MongoDB 모델링

연관 기출 · 127-1-8, 128-1-6, 133-1-3

한눈에 이해

주문과 소량의 주문상세를 문서 하나로 읽으면 조인을 줄일 수 있습니다. 대신 상세가 끝없이 늘거나 여러 곳에서 독립적으로 바뀌면 별도 문서의 참조가 더 알맞을 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

관계형 표만을 기본 모델로 삼지 않는 저장소 계열이며 대표적으로 key-value·document·wide-column·graph 모델이 있습니다.

• Key-value는 키로 값을 조회하고, document는 중첩 필드·배열을 갖는 문서, wide-column은 행 키와 유연한 컬럼 집합, graph는 노드·엣지 관계 탐색을 중심으로 합니다. 기출의 3가지 구조 요구에는 채택한 분류 기준을 먼저 적고 그래프가 별도 분류일 수 있음을 덧붙입니다.

• MongoDB는 BSON 문서를 컬렉션(collection)에 저장합니다. 문서 구조를 유연하게 바꿀 수 있어도 자료형·필수 필드·검증 규칙·인덱스는 정해야 합니다. 한 문서의 원자적 갱신과 여러 문서에 걸친 트랜잭션의 범위도 구분합니다.

• 모델링은 조회·갱신 패턴 수집→관계/수명/증가량 분석→내장 또는 참조 선택→문서 크기·인덱스·shard key 검토→대표 부하 검증입니다. 함께 읽고 크기가 제한된 하위 자료는 내장, 독립 수명·큰 다대다·무한 증가 배열은 참조를 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Key-value	키 중심 단순 접근	캐시·세션
Document	중첩 객체·필드 질의	상품 카탈로그·주문
Wide-column·Graph	행 키/컬럼 집합 또는 관계 그래프	대규모 로그 또는 연결 탐색

적용 예제

주문·후기 모델 비교

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문당 상세는 최대 20개, 상품 후기는 수백만 개까지 증가할 수 있습니다.

1. 주문과 상세는 자주 함께 읽고 한 번에 갱신하므로 상세 배열 내장을 검토합니다.

2. 상품 후기는 별도 컬렉션에 저장하고 product_id로 상품을 가리키게 합니다. 이렇게 하면 상품 문서 안의 배열이 계속 커지는 문제를 피할 수 있습니다.

3. 필요 필드와 조회 인덱스를 정하고 문서 크기·갱신 충돌·페이지네이션을 부하 시험합니다.

결과·해석: 같은 1:N 관계라도 접근 패턴과 증가량에 따라 설계가 달라집니다.

전제·주의: MongoDB 문서의 최대 크기는 16 MiB이므로 배열의 장기 증가량과 실제 크기 여유를 검토합니다.

답안 골격과 혼동 방지

NoSQL 분류 기준 → MongoDB 문서 구조 → 요구→패턴→모델→검증 → 내장/참조 예시 → 일관성·운영 절충

- NoSQL은 SQL·트랜잭션이 절대 없다는 뜻이 아닙니다.
- 관계형 테이블을 collection으로 1:1 옮기지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 3분류와 4분류가 갈리는 기준은 무엇입니까?

2. 같은 1:N에서도 내장 대신 참조하는 조건은 무엇입니까?

3. 스키마 유연성과 검증 규칙은 양립합니까?

적용 기준과 근거

MongoDB 문서 모델은 공식 확인. NoSQL 전체 유형의 제품별 특징과 128회가 의도한 정확한 3분류 명칭은 단일 공식 분류로 확정하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Embedded Data in Your MongoDB Schema - MongoDB; Database Manual; 문서 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Sharding Introduction and Architecture - MongoDB; Database Manual; MongoDB 8.0 언급 포함; 확인 2026-11-05.

PARTITIONING-SHARDING

수평·수직 분할과 샤딩

연관 기출 · 127-4-3, 138-3-3

한눈에 이해

책을 발행 연도별로 나누면 원하는 연도의 서가만 살펴볼 수 있습니다. 데이터를 여러 서버에 나눠 두면 저장·처리 용량을 늘릴 수 있습니다. 이때 요청을 보낼 서버를 정하고 서버 간 작업도 조정해야 합니다.

정의와 핵심 원리

분할은 데이터를 행·열 등의 단위로 나누는 것이며 샤딩은 보통 수평 분할된 자료를 여러 노드에 분산 배치하는 확장 방식입니다.

• 수평 분할은 같은 스키마의 행을 range/list/hash 기준으로 나누고 합집합으로 원래 자료를 복원합니다. 수직 분할은 PK를 함께 둔 채 자주 쓰는 열과 큰/민감 열 등을 분리하고 키 조인으로 복원합니다. 분할 완전성·복원 가능성·중복 관리가 중요합니다.

• 파티셔닝은 논리 표의 조각이라는 넓은 개념이고 반드시 한 서버에만 한정되지는 않습니다. 샤딩은 라우터·분산 메타데이터·재배치가 필요한 여러 머신 배치라는 운영 측면을 강조합니다. 파티션은 단일 DB, 샤드는 다중 DB라는 비교는 대표 구현 예로 한정합니다.

• 키는 질의 조건·분포 균등성·증가 방향·고유성·조인 범위를 기준으로 정합니다. 날짜 range는 범위 질의에 유리하지만 최근 shard에 쓰기가 몰릴 수 있고 hash는 분산에 유리하나 범위 질의가 여러 shard로 퍼질 수 있습니다. 재균형·분산 트랜잭션·백업·FK 지원을 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
수평 분할	행을 나누고 UNION 복원	기간·지역·hash
수직 분할	열을 나누고 PK JOIN 복원	자주 쓰는 열·큰 본문 분리
샤딩	여러 노드에 분할 배치	라우팅·재균형·교차 작업

적용 예제

고객 주문 분산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객별 주문 조회가 대부분이며 고객 ID가 넓게 분포합니다.

1. hash(customer_id)로 주문을 여러 shard에 분산합니다.

2. 같은 고객의 주문이 함께 놓이면 고객 질의가 한 shard로 향할 수 있습니다.

3. 전체 월매출은 여러 shard 집계가 필요하고 한 거대 고객이 부하를 독점할 가능성을 따로 측정합니다.

결과·해석: 분산 키를 고를 때는 데이터가 서버에 고르게 나뉘는지, 자주 읽는 행을 한 서버에서 찾을 수 있는지 함께 살핍니다.

전제·주의: 날짜 경계는 [시작,다음 시작)처럼 중복·누락 없이 선언합니다.

답안 골격과 혼동 방지

분할 단위·복원 조건 → 수평/수직 비교 → 샤딩과 파티셔닝 → range/hash 예시 → 운영·질의·제약 고려

- 샤딩하면 모든 질의가 자동 빨라진다고 쓰지 않습니다.
- 수직 분할에서 조인 키를 잃지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 수평과 수직 분할을 각각 어떻게 복원합니까?

2. 증가하는 시간 키의 hotspot을 설명할 수 있습니까?

3. 샤드 키가 없는 질의는 어디로 갈 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PostgreSQL 18: Table Partitioning - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- Sharding Introduction and Architecture - MongoDB; Database Manual; MongoDB 8.0 언급 포함; 확인 2026-11-05.
- Database System Concepts 5th ed., Chapter 22: Distributed Databases - A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan; 2005-08-22; 확인 2026-11-05.

DISTRIBUTED-DATABASE-TRANSPARENCY

분산 DB의 투명성

연관 기출 · 132-1-13, 139-1-7

한눈에 이해

사용자는 주문이라는 하나의 표를 조회하지만 실제 자료는 여러 지역에 나뉘거나 복제되어 있을 수 있습니다. 그 복잡함을 애플리케이션이 매번 직접 다루지 않게 하는 성질이 투명성입니다.

정의와 핵심 원리

분산 저장·처리의 위치·분할·복제·동시성·장애 등의 세부를 사용자가 알지 않아도 정해진 논리 동작을 제공하는 성질입니다.

• 위치 투명성은 어느 사이트에 있는지, 분할 투명성은 어떤 조각으로 나뉘었는지, 복제 투명성은 몇 사본에서 읽고 쓰는지를 숨깁니다. 전역 이름과 메타데이터·라우팅·분산 질의 처리가 이를 지원합니다.

• 동시성 투명성은 여러 트랜잭션이 겹쳐도 정해진 격리 규칙을 지키는 성질입니다. 장애 투명성은 일부 노드가 실패해도 복구나 재시도로 정해진 성공·실패 규칙을 지키는 성질입니다. 통신이 끊기면 같은 결과를 보장할지, 요청을 계속 받을지 판단해야 합니다.

• 교재는 data transparency를 위치·분할·복제의 세 가지로 정리하고 동시성·장애는 별도 분산 트랜잭션/가용성에서 다룹니다. 기출의 5가지를 답할 때는 이 분류 차이를 밝혀 3개 데이터 투명성+동시성+장애의 교육용 묶음으로 설명합니다. 구현의 보장 범위를 제품 문서에서 다시 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
위치·분할	논리 자료를 실제 사이트/조각으로 해석	라우팅·분산 계획
복제	여러 사본을 한 자료처럼 사용	복제 일관성·실패 처리
동시성·장애	격리·완료 의미 유지	분산 트랜잭션·복구

적용 예제

서울·부산 주문 조회

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서울 주문과 부산 주문은 다른 노드에 저장되며 각 노드에 복제본이 있습니다.

1. 사용자는 SELECT SUM(amount) FROM orders를 요청합니다.

2. 분산 계획기가 해당 조각에서 부분합을 구해 합산하고 읽을 복제본을 선택합니다.

3. 한 노드가 실패하면 허용된 복제본으로 재시도하거나 전체 결과를 실패 처리하며, 일부 결과를 전체 합계라고 반환하지 않습니다.

결과·해석: 논리 인터페이스는 단순하지만 정확한 결과의 완료 조건은 명확해야 합니다.

전제·주의: 사용자가 데이터 위치를 몰라도 조회할 수 있지만, 운영자가 장애를 찾으려면 실제 배치와 복제 상태를 확인할 수 있어야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·통합 논리뷰 → 위치/분할/복제 → 동시성/장애 → 집계 흐름 예시 → 보장 수준·지연 한계

- 데이터가 물리적으로 한곳에 있어야 한다는 뜻이 아닙니다.
- 5종 명칭이 모든 표준에서 동일하다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 위치와 분할 투명성을 각각 한 문장으로 설명할 수 있습니까?

2. 한 shard의 실패가 합계 결과에 주는 영향을 어떻게 처리합니까?

3. 투명성과 관측 가능성은 왜 함께 필요합니까?

적용 기준과 근거

공개 교재의 3가지 data transparency는 확인했습니다. 기출의 정확한 5종 공식 분류 원문은 지정되어 있지 않아 분류 기준을 공개합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Database System Concepts 5th ed., Chapter 22: Distributed Databases - A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan; 2005-08-22; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 16: Transaction Isolation - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 16; 확인 2026-11-05.

CAP-PACELC

CAP 한계와 PACELC 절충

연관 기출 · 126-1-7

한눈에 이해

두 지점의 통신이 끊겼을 때 둘 다 쓰기를 계속 받으면 같은 주문의 값이 갈릴 수 있습니다. 통신이 정상이어도 먼 복제본의 확인을 기다리면 응답이 느려지는 문제가 남습니다.

정의와 핵심 원리

CAP은 네트워크 분할 시 강한 일관성과 모든 정상 노드 요청의 가용성을 함께 보장할 수 없는 제약이며 PACELC는 정상 시 지연-일관성 절충을 더한 설계 틀입니다.

• CAP의 C는 일반적으로 선형화 가능성, A는 고장 나지 않은 노드가 받은 요청에 응답한다는 형식적 보장입니다. P는 단절이 생길 수 있는 통신 모델입니다. 아무 상황에서 세 개 중 임의 두 개만 고른다는 구호는 분할 전후와 지연을 숨깁니다.

• PACELC에서 P는 네트워크가 끊긴 상황입니다. 이때는 가용성(A)과 일관성(C)을 비교합니다. 정상 상황(E)에서는 응답 지연(L)과 일관성(C)을 비교합니다. 더 강한 일관성을 위해 여러 복제본의 답을 기다리면 응답이 늦어질 수 있습니다.

• 재고·결제는 중복 승인 방지를 위해 실패·대기를 택할 수 있고 게시글 조회는 오래된 사본을 잠시 제공할 수 있습니다. 한 제품도 연산·복제 설정·읽기/쓰기 quorum에 따라 성질이 달라집니다. ACID 무결성·최종 일관성과 CAP의 강한 C를 섞어 쓰지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
CAP의 P 상황	일관성/가용성 절충	장애 모델의 제약
PACELC의 E 상황	지연/일관성 절충	정상 복제 확인 비용
운영 정책	업무·연산별 보장 선택	제품 라벨보다 설정 검증

적용 예제

재고 1개를 두 지역에서 판매

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서로 통신하지 못하는 서울·부산이 같은 재고 1개를 알고 있습니다.

1. 둘 다 판매를 승인하면 총 2개 판매가 되어 하나의 최신 재고 규칙이 깨집니다.

2. 단일 리더/합의 권한이 있는 쪽만 승인하고 나머지는 거절·대기하면 일부 요청의 가용성을 포기합니다.

3. 통신 복구 후에도 동기 복제를 기다리는 정상 쓰기는 비동기 승인보다 지연이 커질 수 있습니다.

결과·해석: 장애 시 선택과 정상 시 성능 절충을 서로 다른 축으로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 나중에 취소·보상한다는 정책은 강한 일관성 보장과 별개입니다.

답안 골격과 혼동 방지

CAP 정의·형식적 용어 → CAP만으로 부족한 정상 상태 → PACELC 두 분기 → 재고 사례 → 연산별 설계·측정

- CAP의 A를 단순 월간 가동률과 동일시하지 않습니다.
- 상용 제품을 영구적인 AP/CP 딱지로만 평가하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 네트워크 분할이 없을 때 CAP은 무엇을 말해 줍니까?

2. PACELC에서 두 C는 어떤 보장을 비교합니까?

3. 서울과 부산이 통신하지 못할 때 한 곳의 판매 승인을 보류하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design - Daniel J. Abadi / IEEE Computer; 2012-02, pp.37~42; 확인 2026-11-05.

DATABASE-MIGRATION-VALIDATION

DB 전환·프로파일링·마이그레이션 검증

연관 기출 · 128-3-5, 138-2-1

한눈에 이해

서버를 옮겼는데 행 수가 같다고 모든 값과 업무 동작이 같다고 할 수 없습니다. 문자·숫자·날짜의 의미와 변경 중인 데이터의 기준 시점까지 맞아야 전환이 끝납니다.

정의와 핵심 원리

DB 제품·환경 변경 시 구조·코드·데이터·운영 기능을 변환하고 원본 대비 값과 업무 결과의 동등성을 검증하는 과정입니다.

• 무결성은 키·도메인·참조 등 규칙 위반 여부, 정합성은 여러 표현·시스템 간 자료의 일치라는 문맥을 먼저 정합니다. 프로파일링은 NULL·중복·빈도·최솟값/최댓값·형식·패턴·참조 고아·업무 규칙 위반을 실제 값에서 찾는 진단입니다.

• 전환 목표·비용·라이선스·운영 역량을 검토하고, DB 객체·SQL·프로시저·자료형의 호환성을 확인합니다. 시범 이관 뒤 전체 데이터를 옮기고 변경분(CDC)을 반영합니다. 응용 쿼리·배치·백업·모니터링과 부하·장애 대응을 시험한 뒤 전환(cutover)과 원복(rollback) 기준을 정합니다.

• 검증은 행수/집계·키별 대조·정규화된 hash·샘플 및 경계값·업무 결과·CDC 지연을 결합합니다. HA는 주-대기 복제와 장애 탐지/승격·접속 전환·분할뇌 방지·복구 시험이 필요하며 복제는 삭제·오류도 전파하므로 독립 백업을 대체하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
건수·합계	누락/중복·총량 대사	서로 상쇄되는 오류는 놓침
행·값 비교	키별 대응과 mismatch	기준 snapshot·정규화 필요
업무·운영 시험	결과·성능·복구 확인	경계값·장애 시나리오

적용 예제

오픈소스 DB로 주문 이관

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 원본 금액은 소수 둘째 자리, 시각은 시간대 포함입니다.

1. 대상 numeric의 정밀도와 timestamp 의미를 매핑하고 NULL·고아 FK를 먼저 진단합니다.

2. 원본과 대상의 비교 기준 시점을 맞춥니다. 건수·일매출·키별 금액·시각을 대조하고, 그 시점까지 원본에서 바뀐 내용이 대상에 반영됐는지 확인합니다.

3. 읽기/쓰기 전환 전 부하·failover를 시험하고 실패 시 원복 가능한 종료 기준을 둡니다.

결과·해석: 데이터 값과 응용 의미·운영 복구를 함께 검증합니다.

전제·주의: hash 비교는 문자 인코딩·NULL·시간대·소수 표현이 같게 정규화된 경우에만 유효합니다.

답안 골격과 혼동 방지

전환 배경·제약 → 프로파일링 관점 → 단계별 이관·CDC → 값/업무 검증 → HA·backup·rollback

- 건수가 같다는 이유로 검증을 끝내지 않습니다.
- 오픈소스라는 이유만으로 TCO가 자동 감소하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 정합성과 무결성을 어떤 문맥으로 구분하겠습니까?

2. 데이터가 계속 바뀔 때 비교 시점을 어떻게 맞춥니까?

3. 복제와 독립 백업의 역할은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- AWS DMS data validation - Amazon Web Services; AWS DMS User Guide; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: High Availability, Load Balancing, and Replication - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- Data quality use cases - Great Expectations; GX 1.23.2 표시; 확인 2026-11-05.

PUBLIC-DATABASE-STANDARDIZATION

공공 DB 표준화와 예방적 품질관리

연관 기출 · 126-3-1, 131-1-11, 132-4-2

한눈에 이해

고객번호를 시스템마다 다른 이름·길이·코드로 저장하면 연결할 때마다 변환해야 합니다. 표준화는 같은 의미를 일관된 이름과 값의 규칙으로 저장하게 하고, 예방적 관리는 그 요구를 발주 때부터 넣습니다.

정의와 핵심 원리

데이터의 단어·용어·도메인·코드와 구조 산출물의 규칙을 정의·적용·변경 관리하여 상호 이해와 연계를 확보하는 활동입니다.

• 2023.4 매뉴얼의 예방적 진단 4영역/9항목은 표준 2개(표준화·상위표준 준수, 표준 관리), 구조 3개(설계, 검증, 관리), 값 2개(값 검증, 이관 값 검증), 관리체계 2개(품질관리 체계, 개방·메타데이터 체계)입니다. 총 18기준이며 검증 방식까지 요구사항에 포함합니다.

• 사업계획과 제안요청서(RFP)를 작성할 때 품질 요구가 빠졌는지 자체 점검하고 사전협의에서 검토합니다. 구축 중에는 설계와 변경 이력을 관리합니다. 완료 검사와 감리에서는 요구를 이행했는지 산출물로 확인합니다. 표준화 대상에는 영문 열 이름과 함께 값의 뜻·범위·변경 책임도 포함됩니다.

• 126회 당시 2021 지침 별지 10호 테이블 정의서는 물리 DB명, 테이블 소유자, 영문명/한글명, 유형, 관련 엔터티명, 설명, 업무 분류 체계, 보존 기간, 데이터 볼륨, 발생 주기, 공개 여부/사유를 기록합니다. 명명 규칙 준수, 여러 엔터티 통합 시 모두 기재, 보존 기간의 월/년도 단위와 현재 저장 건수를 구별합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
표준·구조	뜻·형식·모델·변경이력	설계/RFP부터 검증
값	원본·연계·이관의 정확성	검증 계획과 개선 결과
관리체계	정책·조직·산출물·개방·메타데이터	지속 관리 책임

적용 예제

주문테이블 정의

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: ORDER_BASE에 주문 기본 정보를 보존합니다.

1. 물리DB/소유자와 영문·한글명을 적고 관련 엔터티를 주문으로 연결합니다.

2. 보존 기간은 발생 시점 기준 기간으로, 볼륨은 현재 저장 행 수로 별도 적습니다.

3. RFP에 표준사전 준수·논리/물리 모델 검증·이관 대사·변경이력과 메타데이터 현행화를 요구하고 완료 때 증거를 검사합니다.

결과·해석: 정의서에 적은 규칙이 설계에 반영됐는지, 사업을 마칠 때 어떤 산출물로 확인할지 정합니다.

전제·주의: 2021 서식·2023 매뉴얼을 과거 문항 근거로 사용하며 2025 개정 서식의 동일성까지 확정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

표준화 필요성·기대효과 → 4영역·9항목 → 사업 단계별 예방 활동 → 테이블 항목·작성 지침 → 현행판/기출판 구분

- 보존 기간과 데이터 볼륨을 혼동하지 않습니다.
- 2023 매뉴얼을 최신 시행 고시로 표시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 표준화의 단어·용어·도메인·코드는 어떻게 다릅니까?

2. 4영역과 9항목을 묶어서 회상할 수 있습니까?

3. 테이블 볼륨은 누적 거래량입니까, 보유 행 수입니까?

적용 기준과 근거

2021 지침 p.24와 2023.4 매뉴얼 pp.30~33을 실제 확인했습니다. 2025-19호 개정 존재는 확인했으나 현행 첨부의 세부 대조는 미완료입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행안부고시 제2021-32호) - 행정안전부; 2021-06-07 시행, 2021-06-09 게시; 확인 2026-11-05.
- 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼 개정본(2023.4월) 게시 - 전북특별자치도교육청 / 원저 행정안전부·NIA; 2023-12-04 게시; 매뉴얼 2023-04; 확인 2026-11-05.
- 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 - 행정안전부 / 국가법령정보센터; 행정안전부고시 제2025-19호, 2025-02-24 시행; 확인 2026-11-05.

DATA-GOVERNANCE-MASTER-DATA

데이터 거버넌스와 마스터 데이터 관리

연관 기출 · 127-3-3, 130-1-4

한눈에 이해

같은 고객을 영업 시스템에서 A123으로, 정산 시스템에서 C456으로 관리하면 그 고객의 매출을 한데 모으기 어렵습니다. 고객을 같은 사람으로 판단하는 기준과 수정 책임자를 정해야 합니다.

정의와 핵심 원리

데이터 거버넌스는 데이터의 의사결정 권한·책임·정책을 운영하는 체계이며 MDM은 핵심 업무 대상의 신뢰할 기준 레코드를 관리하는 실행 체계입니다.

• 거버넌스는 데이터 owner/steward, 표준·품질·메타데이터·계보·접근 정책·이슈 조정·성과 지표를 연결합니다. 중앙 조직이 공통 원칙을 정하고 업무 부서가 뜻과 품질을 책임지는 연합 운영도 가능합니다. 도구 설치만으로 책임 체계가 생기지는 않습니다.

• 마스터는 고객·상품·조직처럼 거래의 기준이 되는 비교적 지속적인 업무 대상입니다. 거래 데이터는 주문·결제 같은 사건이고 참조 데이터는 국가·상태 코드처럼 허용값 집합입니다. 모든 데이터를 하나의 중앙 원장에 모으는 것이 MDM의 유일한 방식은 아닙니다.

• MDM은 원천을 식별하고 표기를 맞춘 뒤 같은 대상을 연결해 중복을 줄입니다. 값이 다르면 어느 원천을 우선할지 정해 기준 레코드(golden record)와 전역 ID를 만듭니다. 기준값을 배포하고 변경 이력을 남겨 잘못 합친 기록을 되돌릴 수 있게 합니다. Microsoft MDS는 예시이며 SQL Server 2025에서 제거된 제품이므로 신규 권장안으로 제시하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
마스터	고객·상품 등 핵심 대상	전역 ID·중복/상충 해결
거래	주문·결제 등 사건	시간·금액·상태 이력
참조	코드·분류 값 집합	코드 정의·유효기간

적용 예제

고객 중복 통합

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 영업 A123과 정산 C456이 같은 고객으로 추정됩니다.

1. 이메일 하나만으로 자동 병합하지 않고 신뢰도 높은 식별 규칙과 업무 검토 기준을 정합니다.

2. 전역 고객ID와 각 원천ID의 매핑을 보존하고 주소 상충 시 최신성/원천 신뢰도 규칙을 적용합니다.

3. 병합 근거·승인·이력을 남기고 오류 시 분리 복구하며 관련 시스템에 변경을 전파합니다.

결과·해석: 데이터 통합은 행 합치기보다 의사결정과 추적 책임의 문제입니다.

전제·주의: 법적 개인정보 처리 요건은 별도 검토 대상이며 MDM이 활용 권한을 자동 부여하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

거버넌스 정의·기능 → 마스터 필요성·분류 → MDM 구성·흐름 → 역할과 품질 지표 → 도입·상충·복구 고려

- 마스터를 항상 변하지 않는 데이터라고 정의하지 않습니다.
- golden record에서 원천과 이력을 지우지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 거버넌스와 MDM의 책임 범위는 어떻게 다릅니까?

2. 상품 코드와 상품 주문은 각각 어떤 데이터입니까?

3. 고객 오병합을 되돌리기 위해 무엇을 보존해야 합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data governance with Microsoft Purview - Microsoft; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Master Data Services Overview - Microsoft; SQL Server 2022/16.x; 2025/17.x에서 MDS 제거 명시; 확인 2026-11-05.

DATA-QUALITY-MANAGEMENT

데이터 품질의 진단·개선·성숙도

연관 기출 · 129-3-4, 131-4-3

한눈에 이해

값이 채워져 있다고 쓸 수 있는 자료는 아닙니다. 고객 전화번호가 모두 있어도 숫자가 틀리거나 예전 번호이면 안내 업무에 실패합니다. 목적에 맞는 규칙과 개선 책임이 필요합니다.

정의와 핵심 원리

사용 목적에 적합한 데이터 상태를 정의하고 생애주기 전반에 측정·원인 분석·개선·통제하는 조직적 활동입니다.

• 품질 아키텍처는 owner/steward와 정책, 표준·메타데이터, 수집/저장/연계 흐름, 규칙 저장소·진단 도구·지표 대시보드·개선 작업을 연결합니다. 총괄 책임자는 정책·예산·역할·우선순위·부서 간 이슈 조정과 개선 이행을 책임지고 개별 오류 전부를 직접 수정하는 역할은 아닙니다.

• 먼저 진단할 데이터와 목표를 정합니다. 실제 값을 살펴 업무 규칙을 정한 뒤 품질을 측정합니다. 오류의 원인과 영향을 찾아 고치고, 같은 기준으로 다시 검사합니다. 정확성·완전성·유효성·일관성·유일성·적시성을 구분하고 분모·제외값·측정 시점을 밝힙니다. 비정형 데이터는 파일 손상·해상도·음질·라벨·메타데이터도 확인합니다.

• 기획에서 품질 목표를 정하고 생성/수집에서 오류 유입을 막고 저장/처리에서 규칙·계보·변경을 관리하며 제공/활용에서 지연·사용자 신고를 반영합니다. 성숙도는 임시 사후 수정→반복 절차→전사 표준→측정 관리→지속 개선으로 설명할 수 있으나 특정 공식 모델의 등급 명칭으로 위장하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정확성·유효성	현실 참값/허용 규칙 부합	규칙 통과가 참값 일치를 보장하지 않음
완전성·유일성	필요값 누락/중복 여부	대상·분모 선언
정형·비정형	컬럼/관계 또는 파일/내용/라벨	특성별 검사 추가

적용 예제

주소 품질 개선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객 1,000명 중 필수 주소 NULL 20건, 우편번호 형식 오류 30건입니다.

1. 완전성은 (1000–20)/1000=98%로 계산합니다. 형식 오류 30건과 참값 오류는 별도로 셉니다.

2. 오류 발생 시스템·입력 규칙·변환 배치·연계 실패를 추적하여 원인을 고칩니다.

3. 입력 검증과 수정 책임·기한을 정하고 같은 규칙·분모로 재진단하여 재발률을 봅니다.

결과·해석: 입력 규칙을 고치기 전후에 주소 누락과 우편번호 오류를 각각 비교하면, 같은 오류가 다시 생기는지 확인할 수 있습니다.

전제·주의: NULL 제외 후 비율을 내면 완전성 분모가 왜곡될 수 있으므로 목적별 산식을 공개합니다.

답안 골격과 혼동 방지

품질 정의·아키텍처 → 책임자 역할 → 생애주기 활동 → 진단→원인→개선 → 정형/비정형·성숙도

- 등급을 제시하려면 어떤 성숙도 모델인지 밝혀야 합니다.
- 검사 통과율 하나로 모든 품질을 대표하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 정확성과 형식 유효성은 왜 다릅니까?

2. 오류값만 수정하고 입력 원인을 두면 어떻게 됩니까?

3. 품질 지표의 분모·시점을 왜 고정해야 합니까?

적용 기준과 근거

일반 품질 차원·검증 구성과 공공 예방 활동은 확인했습니다. 131회가 의도한 특정 성숙도 모델의 등급별 공식 정의는 미확인으로 구분합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data quality use cases - Great Expectations; GX 1.23.2 표시; 확인 2026-11-05.
- Data governance with Microsoft Purview - Microsoft; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼 개정본(2023.4월) 게시 - 전북특별자치도교육청 / 원저 행정안전부·NIA; 2023-12-04 게시; 매뉴얼 2023-04; 확인 2026-11-05.

DATAOPS-OBSERVABILITY-ELK

DataOps와 데이터 관측가능성·ELK

연관 기출 · 130-4-6, 132-1-7, 138-1-8

한눈에 이해

배치가 성공으로 기록됐는데 오늘 주문 10만 건 중 1만 건만 들어올 수 있습니다. 실행 로그와 별도로 데이터가 제때 도착했는지, 양과 형식이 맞는지 확인해야 문제가 생긴 단계를 찾을 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

DataOps는 데이터 파이프라인의 변경·검증·배포·운영 피드백을 자동화하는 협업 방식이며 관측 가능성은 수집한 신호로 데이터 상태·원인·영향을 파악하는 능력입니다.

• DevOps는 응용 코드/서비스의 배포와 운영이 중심이고 DataOps는 원천·변환 코드·스키마·데이터 품질·계보까지 함께 관리합니다. 버전관리→CI 검사→시험 데이터 검증→배포/오케스트레이션→운영 관측→복구·개선으로 연결하며 원천 자료의 재처리 가능성이 중요합니다.

• Monte Carlo의 5요소 분류는 freshness(도착 시각), volume(양), schema(구조), distribution(값 분포), lineage(연결/영향)입니다. 이는 공급자 분류이지 유일한 국제 표준은 아닙니다. 규칙 검사와 통계 이상 탐지는 알려진 문제와 예상 못한 변화를 각각 보완합니다.

• ELK에서 Logstash/Beats는 수집·변환, Elasticsearch는 저장·색인·검색/집계, Kibana는 탐색·대시보드를 담당합니다. 데이터 품질 신호를 로그로 모을 수 있지만 ELK 설치 자체가 품질 보장은 아닙니다. 경보는 owner·영향 데이터·실행 이력·복구 방법과 연결되어야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
DevOps	서비스 코드·실행 상태	배포·장애 복구
DataOps	데이터+변환+품질·계보	데이터 제품의 반복 전달
관측 가능성	신호→상태·원인·영향	경보 이후 책임·조치 필요

적용 예제

배치 성공인데 매출 급감

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 매일 02시에 10만 건이 오던 주문 적재가 오늘 1만 건입니다.

1. 도착 시각은 정상이라 최신성(freshness)만 보면 통과합니다. 평소보다 건수가 적으므로 데이터 양(volume)에서 경보가 납니다. 지역별 건수도 비교해 어느 지역에서 줄었는지 살핍니다.

2. 데이터 계보(lineage)를 따라 지점의 수집 API, 주문 원본, 매출 집계를 차례로 확인합니다. 이상이 시작된 작업의 로그는 ELK에서 살핍니다.

3. 원천 보존분을 재처리하고 중복 방지 키로 적재한 뒤 매출 집계를 검증합니다.

결과·해석: 성공/실패 로그와 데이터 내용 관측을 함께 써야 업무 영향을 줄일 수 있습니다.

전제·주의: 계절성·휴일을 고려하지 않은 고정 임계값은 잦은 오경보를 만들 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

DataOps·DevOps 비교 → 파이프라인 구조·자동화 → 관측 5요소 → ELK 역할 → 경보→원인→복구 예시

- 관측 가능성을 단순 대시보드 개수로 평가하지 않습니다.
- 데이터 재처리 때 중복이 생기지 않는지 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 파이프라인 성공과 데이터 품질 성공은 어떻게 다릅니까?

2. freshness는 정상인데 volume이 틀리는 예를 들 수 있습니까?

3. lineage가 장애 조치에 주는 정보는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data Observability Evaluation Guide - Monte Carlo; 날짜 미표시; 25쪽 공급자 가이드; 확인 2026-11-05.
- Elastic Stack: Elasticsearch, Kibana, Beats and Logstash - Elastic; 2026-11-05 확인한 제품 설명; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning - Google Cloud; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

BIG-DATA-PLATFORM-DATA-LAKE

빅데이터 플랫폼·데이터 레이크·늪 방지

연관 기출 · 126-1-5, 126-2-6, 137-1-10, 139-2-3

한눈에 이해

여러 종류의 자료를 모으는 창고가 있어도 이름표·담당자·정리 규칙이 없으면 필요한 자료를 못 찾습니다. 데이터 레이크는 원형을 보관하는 저장소이고 활용 가능한 플랫폼은 수집부터 제공까지 갖춰야 합니다.

정의와 핵심 원리

다양한 규모·속도·형태의 자료를 수집·저장·처리·분석·제공하는 기반이며 레이크는 원형 자료를 대규모로 보관하고 필요 시 해석하는 저장 계층입니다.

• 처리할 작업의 규모와 속도에 맞춰 분산 처리 자원, 객체·분산 저장소, 네트워크, 작업 스케줄러와 모니터링을 구성합니다. 데이터의 형식·크기·변화량·식별자·시간·스키마 변경·보존 기간도 살핍니다. 저장과 처리를 분리하면 각각 필요한 만큼 늘릴 수 있지만, 두 계층 사이의 전송 비용을 확인해야 합니다.

• 배치 파일·CDC·스트림·API로 데이터를 수집하고, 원본(raw)을 보관한 뒤 검증·정제합니다. 정제한 데이터는 업무별 조회 테이블, 모델의 입력 특성 또는 API로 제공합니다. 각 단계에 카탈로그·계보·표준·품질·권한을 적용합니다. 중복·지연·스키마 변경·재처리·오류 격리와 제공 지연 목표(SLA)를 정합니다.

• 레이크는 schema-on-read로 원형을 폭넓게 저장하고 warehouse는 분석용 구조를 미리 정리합니다. 무분별한 적재·메타데이터 누락·품질/owner 부재·중복 방치가 data swamp를 만듭니다. 도구는 목적·지연·데이터형·규모·팀 역량·호환성·재현성·TCO로 비교하며 인기 순서로 고르지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Lake	원형·다양한 형태·읽을 때 해석	카탈로그/품질 없으면 늪
Warehouse	정제·구조화·반복 BI	모델·적재 지연 관리
플랫폼	수집~제공과 공통 관리	저장소만 구축하면 불충분

적용 예제

설비 로그 분석

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 초당 센서값과 월별 정비 PDF, ERP 주문표를 함께 분석합니다.

1. 센서 stream과 ERP CDC, 정비 문서 file 입력 경로를 구분합니다.

2. raw 보존 후 시각/설비ID를 표준화하고 정제 표와 문서 검색 색인을 만듭니다.

3. 모델은 시간순 feature를 읽고 운영자는 mart/대시보드를 조회하며 schema·품질·계보를 확인합니다.

결과·해석: 하나의 도구로 모든 입출력을 해결하기보다 역할과 경계를 분명히 합니다.

전제·주의: 실시간이 필요 없는 월간 보고를 stream으로 만드는 비용도 따져야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

목표·도구 선택 기준 → 인프라/데이터/입출력 3설계 → raw→curated→소비 구조 → lake/warehouse 비교 → 늪 원인·예방

- schema-on-read를 스키마·품질 불필요로 해석하지 않습니다.
- 자료가 많다는 이유만으로 빅데이터 도구를 강제하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 인프라 설계와 데이터 구조 분석은 무엇이 다릅니까?

2. raw를 남기는 이유와 보존 비용은 무엇입니까?

3. data swamp를 막는 owner·metadata·품질의 역할은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data architecture, AWS CAF Platform Perspective - Amazon Web Services; AWS Prescriptive Guidance; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- What is a data lake? - Microsoft Azure Architecture Center; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Data governance with Microsoft Purview - Microsoft; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

DATA-COMMERCE-MARKETPLACE

데이터 커머스와 거래소

연관 기출 · 127-4-2, 132-1-2

한눈에 이해

데이터 파일을 전송한다고 거래가 끝나지는 않습니다. 구매자는 무엇이 들어 있는지, 어떤 조건으로 쓸 수 있는지, 얼마나 자주 갱신되는지와 품질을 알아야 합니다.

정의와 핵심 원리

데이터를 발굴·가공·상품화하여 검색·평가·계약·제공·사용 정산으로 연결하는 거래 활동이며 거래소는 그 중개와 신뢰 기능을 제공하는 플랫폼입니다.

• 공급자는 메타데이터·표본·범위·갱신 주기·품질·이용 권리·가격을 설명합니다. 소비자는 목적에 맞는지, 다른 자료와 결합할 수 있는지, 비용이 적절한지 확인합니다. 같은 자료의 가치도 가공 방식, 결합할 자료, 독점 여부, 용도에 따라 달라집니다.

• 거래소는 목록/검색·표본/시험 분석·품질 정보·가치평가 연계·이용조건/계약·전달/API·정산/감사를 연결합니다. 파일 납품, API 구독, 플랫폼 내 공유, 통제된 분석 후 결과 반출 등 제공 방식이 다르며 복제·유출·만료·최신성 책임도 달라집니다.

• 기술은 표준 스키마·catalog·matching·API·usage metering·권한·추적과 품질 검증을 포함합니다. 금융 위험 분석·유통 상권 분석·교통/기상 수요예측 등에 활용할 수 있으나 가상 예시와 실제 공개 거래를 구분합니다. 거래 가격은 협상 결과이고 경제적 가치 추정치와 동일하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
파일 판매	일정 시점 자료 전달	갱신·재배포 범위 확인
API/구독	지속 접근·호출량 과금	가용성·쿼터·변경 공지
플랫폼 공유	목록에서 조회·결합	공유 조건·권한·결제

적용 예제

상권 수요 데이터 구매

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 소매업체가 지역별 유동 인구와 날씨 자료로 재고를 예측합니다.

1. 상세 개인 이동 이력 대신 업무 목적에 필요한 지역·시간 집계의 상품 명세를 비교합니다.

2. 표본으로 누락률·갱신 지연을 확인합니다. 필요한 지역이 들어 있는지와 매출 표에 연결할 수 있는지도 시험합니다.

3. 기간/용도/갱신 주기/제공 방식/장애·오류 조치/요금을 계약에 명시하고 사용량을 대사합니다.

결과·해석: 카탈로그의 설명과 실제 활용 검증을 통해 거래 불확실성을 줄입니다.

전제·주의: 개인정보·저작권 등 적법성은 해당 법·허용 조건을 별도 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

개념·중요성 → 공급자-거래소-소비자 흐름 → 기술·제공 모델 → 특징·활용 → 권리·품질·지속성

- 데이터 거래를 원본 소유권 전체 양도로 단정하지 않습니다.
- 한 거래소의 공유 구현을 모든 거래소에 일반화하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 판매 전에 어떤 상품 명세가 필요합니까?

2. API 구독과 파일 납품의 책임 차이는 무엇입니까?

3. 거래 가격과 가치 평가액은 왜 달라질 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- About Snowflake Marketplace - Snowflake; 2026-11-05 확인한 문서; 확인 2026-11-05.
- 데이터 가치평가 개요 - 신용보증기금; 페이지 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

DATA-VALUATION-ASSETIZATION

데이터 가치평가와 자산화

연관 기출 · 135-3-5, 139-2-6, 140-4-1

한눈에 이해

비싸게 수집한 데이터가 실제 매출이나 비용 절감에 도움이 되지 않을 수 있습니다. 반대로 적은 원가의 자료도 다른 자료와 결합하면 큰 효익을 낼 수 있습니다. 원가·가격·가치를 나눠 보아야 합니다.

정의와 핵심 원리

가치평가는 데이터가 만드는 경제적 효익을 가액·등급·점수로 추정하는 활동이며 자산화는 식별·권리·품질·활용·이력을 갖춰 지속 관리하는 활동입니다.

• 데이터는 비경합적 재사용, 복제 용이성, 결합에 따른 가치 변화, 시의성에 따른 감가, 활용 권리의 제약이 있습니다. 평가 요인은 품질·범위·유일성·갱신성·접근성·권리·활용 수요·대체 가능성·수익 기여이며 같은 자료의 가치는 목적과 기준일에 따라 달라집니다.

• 원가 접근은 데이터를 다시 만들거나 대체할 비용과 가치 하락을 봅니다. 시장 접근은 비슷한 거래의 권리·품질·범위 차이를 반영합니다. 수익 접근은 데이터가 만든 미래 순현금 흐름을 수명과 할인율을 고려해 현재 가치로 바꿉니다. V=Σ CF_t/(1+r)^t에서 사업 전체 수익을 데이터 덕분으로 돌리거나 같은 수익을 두 번 세지 않습니다.

• 범위·평가 목적/기준일→실사·품질/권리 확인→방법·가정 선정→산정·민감도→교차검증·보고 순으로 수행합니다. 자산 목록·owner·계보·사용권·버전·품질·활용 성과를 관리하여 거래·투자·금융·내부 우선순위에 씁니다. 관리상의 자산화와 회계상 무형자산 인식 요건은 별도입니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
원가	재현·대체 비용	많이 썼다고 높은 효익은 아님
시장	비교 가능한 거래	활용 권리·범위 보정 필요
수익	미래 귀속 효익의 현재가치	기여율·수명·할인율 민감

적용 예제

2년 효익 가상 평가

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 데이터에 귀속되는 연말 순현금 흐름이 1년 차 110, 2년차 121, 할인율 10%, 잔존가치 0입니다.

1. V=110/1.1+121/(1.1)^2로 계산합니다.

2. 첫해 100, 둘째 해 100이므로 가치 추정은 200입니다. 단위가 백만원이면 200백만원입니다.

3. 기여율·유효수명·수익 증가율·할인율을 바꾸어 범위를 보고 가정 근거와 중복 산정 여부를 검토합니다.

결과·해석: 추정치 200은 선언한 가정의 결과이며 실제 거래 가격 보장이 아닙니다.

전제·주의: 법정 평가기관 산식·회계 인식·세무 판단은 이 교육용 DCF만으로 확정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

데이터 재화·가치 특성 → 요인·3접근법 → 평가 절차·DCF → 객관성 변수·민감도 → 자산 관리 요소·활용

- 원가나 판매가를 가치와 동일시하지 않습니다.
- 데이터 기여율과 사업 전체 현금흐름을 중복 적용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 시장법에서 비교 거래가 같아야 할 조건은 무엇입니까?

2. 할인율이 커지면 현재가치는 어떻게 됩니까?

3. 관리 자산화와 회계 자산 인식은 왜 별개입니까?

적용 기준과 근거

평가 개념·활용은 신용보증기금, 3접근법은 WIPO 원문 확인. 국내 고시의 상세 모델·회계 인식 세부는 미확인으로 구분한 일반 교육용 설명입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 데이터 가치평가 개요 - 신용보증기금; 페이지 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Valuing Intellectual Property Assets - World Intellectual Property Organization; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

SYNTHETIC-DATA-GENERATION-EVALUATION

합성데이터 생성과 품질 평가

연관 기출 · 140-3-3, 138-4-6

한눈에 이해

원본의 나이·매출 분포와 관계를 닮은 새 행을 만들면 학습·시험 자료를 보완할 수 있습니다. 단순히 비슷하게 보인다고 희귀 집단의 성능이나 원본 보호까지 확인된 것은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

실제 현상을 모형·규칙·시뮬레이션·생성모형으로 모사하여 만든 인공 자료이며 통계 유사성·과업 효용·노출 위험을 별도로 평가해야 합니다.

• 생성에는 규칙·시뮬레이션, 통계 모형, VAE·GAN, 확산 모델·언어 모델 등을 쓸 수 있습니다. 필요한 데이터와 희귀 사례를 정한 뒤 실제 데이터를 학습용과 평가용(holdout)으로 나눕니다. 드문 고장이나 경계 사례는 조건부 생성이나 물리 시뮬레이션으로 보완할 수 있습니다.

• 품질은 유효 범위·PK/FK·논리 제약, 단변량 분포(KS·빈도 차이), 다변량 관계/상관·관계표 cardinality, coverage/다양성, downstream task 효용으로 나눕니다. Train-on-synthetic/Test-on-real로 실제 holdout 성능을 비교하며 분포가 닮았다는 점수만으로 업무 가치를 확정하지 않습니다.

• 과적합·원본 중복·근접도·속성/멤버십 추론 등 노출 위험을 함께 평가합니다. 원본과 똑같은 행이 없어도 민감한 패턴이 노출될 수 있습니다. 통계 위험 지표와 법적 익명성 판단은 별개이며 일반 합성 데이터가 차분 프라이버시 같은 수학적 보장을 자동 제공하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
충실도	원본 분포·관계 유사성	holdout·희귀 집단 확인
유용성	실제 과업의 성능·가치	TSTR 등 실제 시험 필요
노출 위험	복제·근접·추론 가능성	유사성과 상충 가능

적용 예제

연령·구매액 합성 자료

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 실제 자료 1만 행 중 2천 행은 평가용으로 남기고, 나머지 8천 행으로 생성기를 학습합니다. 생성기는 합성 자료 1만 행을 만듭니다.

1. 나이와 금액의 분포·상관·불가능 값·중복을 검사합니다.

2. 합성 자료로 학습한 수요 모델과 실제 학습용 자료로 학습한 기준 모델을 준비합니다. 두 모델의 오류를 같은 실제 평가용 자료에서 비교합니다.

3. 원본 train과 holdout에 대한 근접도 차이·민감 속성 노출을 점검하고 집단별 효용 차이를 보고합니다.

결과·해석: 그럴듯함·실용성·보호 성질을 다른 증거로 평가합니다.

전제·주의: 합성 생성법과 학습 범위·시드·평가 기준을 남겨 재현과 오류 추적이 가능하게 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·생성 유형 → 생성/분할 흐름 → 충실도·효용·노출 3축 → TSTR 사례 → 목적·제약·한계

- 통계 품질 점수 100%를 개인정보 보호 100%로 해석하지 않습니다.
- 생성기 학습에 실제 시험 holdout을 넣지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 분포가 비슷한데 예측 성능은 낮을 수 있습니까?

2. TSTR의 test에는 어떤 자료를 씁니까?

3. 중복행이 없다는 사실만으로 보호를 보장할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

평가 축·지표와 VAE 원리는 원 자료 확인. GAN/diffusion 등 생성법 전체의 원 논문 확인과 PET 법/보안 비교는 담당 범위 밖·추가 확인입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- SDMetrics: Quality - DataCebo / SDV developers; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- SDMetrics: Privacy - DataCebo / SDV developers; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Auto-Encoding Variational Bayes - Diederik P. Kingma, Max Welling; 2013 원 논문; 2022-12-10 v11; 확인 2026-11-05.
- Generative Adversarial Networks - Ian J. Goodfellow 외; 2014-06-10 v1; 확인 2026-11-05.

AI-TRAINING-DATA-QUALITY

AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션

연관 기출 · 126-3-6, 128-2-1, 131-3-1, 134-1-6, 139-3-6, 140-2-3

한눈에 이해

이미지가 많아도 밤 장면이 빠져 있거나 사람의 경계를 잘못 표시하면 야간 탐지 성능이 낮을 수 있습니다. 파일 형식, 라벨의 정확성, 실제 과업에서의 성능을 각각 확인합니다.

정의와 핵심 원리

AI 과업에 필요한 원천 자료·정제 자료·라벨·데이터셋의 적합성과 구축 과정을 전 생애 주기에 걸쳐 측정·보증·개선하는 활동입니다.

• 학습 데이터는 모델의 목적에 맞아야 합니다. 필요한 환경과 사례를 얼마나 잘 대표하는지, 원본과 라벨을 추적할 수 있는지 살핍니다. 계획부터 수집·정제·라벨링·검수·공개·운영까지 관리하고, 학습·검증·시험을 나눌 때 같은 사람·장소·시간대의 중복으로 정보가 새지 않도록 합니다.

• 품질은 사례의 다양성과 분포, 구문(스키마·자료형·범위), 라벨의 의미 정확성(클래스·경계), 모델의 실제 과업 성능으로 나누어 봅니다. 과업과 버전별로 지표 이름·계산식·분모·허용치·표본 추출 방법을 정합니다. 중복과 손상 자료는 따로 처리하고 검수 책임도 정합니다.

• 이미지는 classification·bounding box·polygon/segmentation·keypoint, 음성은 전사/화자/구간, 텍스트는 개체/관계/감정 등 방식이 있습니다. 라벨 지침·gold set·이중 라벨·전문가 조정·버전 이력을 두고 오류를 원천 단계까지 환류합니다. NIA v1.0의 실제 확인 내용과 128회 지정 v2.0의 미열람 세부는 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
구문	JSON 구조·자료형·범위	자동 검사 가능 범위 큼
의미	클래스·경계·전사 참값	전문가·일치도·샘플 검수
유효성·대표성	모델 과업·집단 분포	라벨 정확성만으로 불충분

적용 예제

보행자 박스 라벨 검수

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이미지 100장에 실제 보행자 120명이 있습니다. 라벨 상자 110개 중 100개가 정해 둔 클래스와 위치 기준을 충족하며, 실제 보행자와 하나씩 대응합니다.

1. 교집합을 합집합으로 나눈 값(IoU)의 기준을 적용합니다. 올바르게 대응한 상자는 TP 100개, 잘못 대응한 상자는 FP 10개, 놓친 보행자는 FN 20명입니다.

2. 정밀도는 100/110≈90.91%, 재현율은 100/120≈83.33%입니다.

3. 밤/비/가림 집단별 누락을 따로 보고 라벨 지침 수정·재검수 후 holdout 모델 성능을 확인합니다.

결과·해석: 형식 통과와 의미 정확성·대표성·모델 유효성을 별개로 측정합니다.

전제·주의: 지표 임계값은 예제 가정이며 모든 AI 데이터의 공식 합격 기준이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·특성 → 생애주기·원칙 → 품질 모델·지표·분모 → 수집/정제/라벨 방식 → 검수·학습·피드백

- 라벨을 붙인 작업자들의 일치도가 높아도 모두 같은 잘못된 지침을 따를 수 있습니다.
- v1.0 항목을 지정 v2.0과 대조 없이 동일 목록으로 외우지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 구문과 의미 정확성의 검사는 어떻게 다릅니까?

2. 원천자료·라벨·가공 이력을 어떻게 연결합니까?

3. 정확한 라벨만 있는데 특정 환경 성능이 나쁜 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

NIA v1.0 본문 pp.11~20·86~89 실제 확인. v2.0 공지/수정일은 읽었으나 첨부는 정상 접근 거부로 미열람하여 128회 지정판의 모델·지표 세부 동일성을 확정하지 않습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v1.0 제1권 - 한국지능정보사회진흥원·과학기술정보통신부; 2021-02, v1.0; 확인 2026-11-05.
- 인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인 v2.0 공개 - 한국지능정보사회진흥원; 2022-02-22 게시, 2022-10-05 수정판 안내; 확인 2026-11-05.
- scikit-learn: Metrics and scoring - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.

VECTOR-ANN-HNSW-IVF

벡터 DB의 HNSW·IVF 검색

연관 기출 · 137-4-2

한눈에 이해

벡터가 수억 개면 매번 전부 거리를 계산하기 어렵습니다. 가까운 이웃으로 이어진 길을 따라가거나 공간을 먼저 여러 구역으로 나누어 필요한 구역만 뒤지는 방식으로 후보를 줄입니다.

정의와 핵심 원리

근사 최근접 탐색(ANN)은 정확도 일부와 계산/메모리를 절충하여 유사 벡터를 검색하며 HNSW는 계층 그래프, IVF는 coarse 구역의 역파일을 이용합니다.

• HNSW는 높은 층의 희소 연결로 큰 이동을 한 뒤 아래층의 촘촘한 이웃을 탐색합니다. M은 노드 연결 수, efConstruction은 구축 탐색 폭, efSearch는 질의 탐색 폭에 영향을 주며 커질수록 대체로 recall과 시간/메모리 비용이 증가합니다.

• IVF는 벡터를 학습한 중심점(centroid)에 따라 nlist개 구역으로 나누고 구역마다 벡터 목록을 저장합니다. 질의와 가까운 nprobe개 구역의 목록만 검색합니다. 실제 최근접 벡터가 다른 구역에 있으면 놓칠 수 있습니다. 구역마다 벡터 수가 달라 실제 검색량은 nprobe/nlist 비율과 다를 수 있습니다.

• 거리 척도 cosine/내적/L2·정규화·차원·필터·갱신/삭제·분산 운영을 일치시킵니다. 정확 flat 검색 결과를 기준으로 recall@k와 p95 지연·메모리·구축/갱신 비용을 측정합니다. PQ는 벡터 압축 방식이고 IVF/HNSW는 후보 탐색 방식이라 결합 가능하며 같은 분류 축의 대안으로만 놓지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Flat	모든 후보와 정확 거리	기준 정답·작은 자료
HNSW	계층 근접 그래프 탐색	고recall/낮은 지연·메모리 부담
IVF	coarse 구역 선택 후 목록 검색	nlist/nprobe·학습·편향

적용 예제

IVF 탐색 범위

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 벡터 100만 개를 nlist=100개 구역에 고르게 두고 nprobe=5로 검색합니다.

1. 질의 벡터와 가까운 구역 5개를 선택해 목록에 있는 약 5만 개 벡터를 비교합니다.

2. nprobe=10이면 약 10만 개 벡터를 비교합니다. 더 많은 후보를 찾아 재현율이 높아질 수 있지만 시간이 더 걸립니다.

3. 실제 목록 길이는 다를 수 있으므로 실측 후보수·정확 top-k 대비 recall을 보고합니다.

결과·해석: 빠르다는 주장 대신 검색 범위·정확도·자원 비용의 절충을 설명합니다.

전제·주의: embedding 모델 버전이나 정규화를 바꾸면 저장 벡터/질의와 색인을 함께 재검증합니다.

답안 골격과 혼동 방지

벡터/ANN 정의 → HNSW 구축·계층 탐색 → IVF 분할·역파일 → 파라미터 비교 → recall·지연·메모리 검증

- IVF는 모든 목록을 자동 검색한다고 쓰지 않습니다.
- Faiss의 특정 삭제 제약을 모든 HNSW 구현에 일반화하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. M과 efSearch는 각각 어떤 비용을 바꿉니까?

2. IVF가 실제 최근접 이웃을 놓치는 경우는 무엇입니까?

3. PQ와 IVF를 결합할 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Faiss indexes - Meta / Faiss project; 2025-07-28 편집 표시; 확인 2026-11-05.

FILE-DATABASE-BLOCKCHAIN-STORAGE

파일·데이터베이스·블록체인의 데이터 저장 비교

연관 기출 · 130-3-2

한눈에 이해

문서를 보관할 때는 파일이 간단하고, 수많은 주문을 함께 고칠 때는 DB의 질의·트랜잭션 기능이 유용합니다. 서로 다른 조직이 같은 거래 이력을 합의해야 한다면 분산 원장을 검토합니다. 하나가 다른 둘을 모두 대체하는 발전 순서는 아닙니다.

정의와 핵심 원리

파일은 이름·경로와 바이트/레코드 단위로 내용을 저장하는 방식이고, DBMS는 구조·질의·무결성·동시 처리 기능으로 데이터를 관리합니다. 블록체인은 여러 참여자가 공유하는 거래 기록을 분산 원장으로 유지하는 구조입니다.

• 파일로 저장하면 데이터의 형식과 구조, 검증·중복·동시 수정 규칙을 응용 프로그램에서 정해야 하는 경우가 많습니다. 파일 시스템이 제공하는 권한·저널·잠금 기능은 따로 고려합니다. 대용량 원본이나 문서를 보관하고 전달할 때 유용합니다.

• DBMS는 논리 데이터와 프로그램을 분리하고 질의·색인·제약·트랜잭션·복구로 공유 데이터를 관리합니다. 관계형/문서형 등 모델과 제품마다 제공 기능·격리·확장 제약이 다르며, DB를 쓴다고 중복·오류가 저절로 제거되지는 않습니다. 운영 책임·스키마·권한 설계가 필요합니다.

• 블록체인은 단일 관리 주체를 그대로 신뢰하기 어려운 참여자 간 거래 기록 공유·합의가 핵심입니다. 정상 네트워크 동작 조건에서 게시 기록의 변조를 탐지/억제하지만 입력의 현실 진실성을 보장하지 않습니다. 복제·검증의 비용, 공개 범위·삭제 요구·처리 지연을 따져 원본 데이터는 외부 저장소에 두고 이력만 연결할 수도 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
파일	이름·경로/형식으로 저장·읽기	원본 보관·교환; 응용의 해석·일관성 책임
데이터베이스	질의·제약·트랜잭션으로 관리	공유 업무 데이터; 운영·설계 비용
블록체인	참여자 간 공유 원장·합의	조직 간 이력; 비용·거버넌스·입력 검증

적용 예제

품질검사 자료를 저장하는 선택

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 한 공장의 검사 사진과 수치 결과를 여러 회사가 검토하려고 합니다.

1. 사진 원본은 파일/객체 저장소에 보관하고 식별자·버전·권한을 정합니다.

2. 검사 결과·제품·검토 상태는 DB에 저장하여 조회·제약·동시 수정을 관리합니다.

3. 여러 회사가 승인 이력을 공동 검증할 필요가 실제 있는지 확인한 뒤 공유 원장에 승인·참조 이력을 남기는 구조를 비교합니다.

결과·해석: 검사 사진은 큰 원본을 보관할 수 있는 곳에, 검사 수치는 조회와 갱신을 지원하는 DB에 둡니다. 조직 간에 승인 이력을 검증해야 할 때는 분산 원장을 함께 검토합니다.

전제·주의: 원장에 사진의 해시를 남겨도 촬영 대상과 검사 내용이 사실이라는 점까지 증명하지는 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

저장/관리 단위 정의 → 구조·처리·무결성·신뢰 비교 → 일관성·복구·비용 → 검사 자료 결합 예 → 선정 조건·한계

- DBMS와 파일 시스템, 그 위의 응용 기능을 같은 계층으로 비교하지 않습니다.
- 블록체인을 무조건 불변·무결한 사실 저장소로 표현하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 파일과 DB에서 일관성 규칙의 관리 책임은 어떻게 다릅니까?

2. 여러 조직의 승인 이력에 분산 원장을 검토하는 이유는 무엇입니까?

3. 데이터 해시가 현실 입력의 진실을 보장하지 못하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

NIST 공식 초록과 DBMS 공식 문서의 확인 범위를 결합한 강사 비교입니다. 파일 시스템 상세·블록체인 합의 알고리즘 본문·제품별 삭제/지연 특성은 추가 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Blockchain Technology Overview, NIST IR 8202 - Dylan Yaga, Peter Mell, Nik Roby, Karen Scarfone / NIST; 2018-10-03 최종판; October 2018; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: Constraints - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: Concurrency Control - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.

DATA-VISUALIZATION

목적에 맞는 데이터 시각화

연관 기출 · 131-2-2, 135-4-4

한눈에 이해

먼저 독자가 무엇을 비교해야 하는지 정합니다. 월별 변화는 선으로, 지역별 순위는 막대로 보기 쉽습니다. 인쇄할 자료라면 색을 빼도 항목을 구분할 수 있어야 합니다.

정의와 핵심 원리

자료의 속성과 관계를 위치·길이·색·형태 등 시각 채널에 대응시켜 탐색·비교·의사소통을 지원하는 과정입니다.

• 질문/독자/의사결정→자료 수집·정제→단위·집계/변환→자료형에 맞는 도표와 encoding→검증·해석·개선 순으로 진행합니다. 같은 수치라도 합계와 비율, 개별값과 분포는 다른 질문에 답합니다.

• 범주 비교는 막대, 시간 추세는 선, 두 수치 관계는 산점도, 분포는 히스토그램/상자 그림, 행렬 비교는 heatmap, 공간 분포는 지도처럼 목적을 연결합니다. 위치·길이·색·크기에 값을 매핑하며 축·범례·단위·결측·기준 기간을 표시합니다.

• 큰 데이터는 사전 집계·표본·binning·필터/zoom·연결된 상세 보기로 과밀을 줄이되 작은 집단·이상치가 사라지지 않는지 확인합니다. 도구는 코드형 Vega/Altair, BI형 대시보드 등 재현성·상호작용·배포·유지비를 보고 고릅니다. 흑백에서는 선 종류·기호·직접 라벨로 중복 구분을 줍니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
비교·순위	막대·공통 축	크기/면적만으로 비교 주의
추세·관계	선·산점도	시간 간격·상관/인과 구분
분포·공간	히스토그램·상자·지도	bin 크기·집계 범위 공개

적용 예제

상담 응답 시간 보고

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A부서 평균 2초, B부서 평균 3초만 보고합니다.

1. 평균 외 p50/p95와 요청량·기간을 확인하여 긴 꼬리와 표본 차이를 봅니다.

2. 부서별 분포는 상자 그림, 시간대별 p95는 선 그래프로 나누어 표현합니다.

3. 초 단위·기간·누락 기준을 적고 선 패턴/기호를 달아 흑백에서도 부서를 구분합니다.

결과·해석: 평균만으로는 알 수 없던 응답 시간의 분포와 느린 요청이 나타나는 시간대를 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 축을 잘라 차이를 과장하거나 서로 다른 분모의 비율을 합계처럼 보이지 않게 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·원리 → 목적→정제→encoding→검증 → 유형·도구 비교 → 대용량 효율화 → 왜곡·흑백 가독성

- 3D 장식·과도한 색으로 정량 비교를 방해하지 않습니다.
- 원형 차트 조각 수를 무작정 늘리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 추세·분포·상관을 각각 어떤 도표로 보이겠습니까?

2. 비율 그래프의 분모와 기간은 왜 필요합니까?

3. 흑백 출력에서 색 구분을 어떻게 보완합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Vega-Lite: Encoding - Vega-Lite project / University of Washington Interactive Data Lab 계열; 웹 문서; 버전 번호 미표시; 확인 2026-11-05.

SAMPLING-ESTIMATION-UNBIASEDNESS

표본추출·점추정·구간추정·불편성

연관 기출 · 127-1-3, 132-1-10, 135-1-8, 140-4-2

한눈에 이해

전체 고객을 조사할 수 없어 일부를 뽑아 전체를 추정합니다. 큰 표본이라도 온라인 응답자만 모으면 모집단을 닮지 않을 수 있습니다. 표본 설계와 추정의 불확실성을 함께 봐야 합니다.

정의와 핵심 원리

표본추출은 모집단에서 관측 단위를 선택하는 과정이며 추정은 표본 통계량으로 모수를 추론하는 것입니다. 불편성은 반복 표집에서 추정량 기대값이 모수와 같은 성질입니다.

• 목적/대상 모집단→표집틀→단위·층/군집→추출법/표본수→수집·무응답 처리→가중치·품질 검증 순으로 설계합니다. 확률 표집은 포함 확률을 알고 무작위 선택하며 단순 무작위·층화·군집·계통 추출이 있습니다. 편의·판단·할당·눈덩이는 비확률 방식으로 선택 편향에 주의합니다.

• 점추정은 평균 $\bar{x}$이나 비율 $\hat{p}$처럼 모수를 한 값으로 추정합니다. 구간추정의 한 방식은 추정값±임계값×표준오차입니다. 95% 신뢰구간을 같은 절차로 반복해서 만들면 그중 약 95%가 고정된 모수를 포함합니다. 이미 구한 구간에 모수가 있을 확률을 95%라고 해석하지 않습니다.

• iid와 유한 분산에서 $E[\bar{x}]=\mu$, $E[\Sigma(x-\bar{x})^2/(n-1)]=\sigma^2$입니다. 불편성이 개별 추정의 정확함이나 작은 분산을 보장하지 않습니다. AI 데이터는 실제 배포 분포와 희소 집단을 고려하고 학습/검증/시험에 동일 사람·시간 인접 자료가 섞이는 누출을 막습니다.

• 층화는 각 층에서 관측 단위를 일부씩 뽑습니다. 1단계 군집 추출은 일부 군집을 무작위로 고른 뒤 선택한 군집의 모든 구성원을 관측합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
확률 표본	선택 확률 명시·무작위	통계 추론·가중치 설계
비확률 표본	접근성·판단 기준	대표성·오차 추정 제약
점·구간 추정	한 값/불확실성 범위	불편성과 정밀도는 별개

적용 예제

층화 비율과 평균

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객 1,000명 중 신규 200명·기존 800명이며 각 층 10%를 무작위 조사합니다.

1. 신규 20·기존 80명을 뽑아 층별 누락·응답률을 확인합니다.

2. 평균이 신규 60·기존 80이면 모집단 비중 가중 평균은 0.2×60+0.8×80=76입니다.

3. 두 층에서 각각 50명씩 뽑고 층별 평균이 60과 80으로 같다면, 단순 평균은 70입니다. 모집단은 신규 20%, 기존 80%이므로 전체 평균을 추정할 때는 같은 모집단 비중을 적용합니다.

결과·해석: 표본 비중과 모집단 비중이 다를 때 가중치의 필요성이 드러납니다.

전제·주의: 학습 데이터의 클래스 균형화와 배포 성능 평가의 실제 유병/발생 비율을 구분합니다.

답안 골격과 혼동 방지

모집단·표본·추정량 → 절차·확률/비확률 → 점/구간·불편성 → 분모·가중치 예시 → AI 적용·누출 방지

- 큰 n이 선택 편향을 자동 제거하지 않습니다.
- 불편 추정량을 항상 참값과 같은 값으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 층화와 군집 추출은 무엇이 다릅니까?

2. 불편한 추정량에도 분산이 클 수 있습니까?

3. 95% 신뢰구간의 반복표집 해석을 말할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introductory Statistics 2e, 1.2 Data, Sampling, and Variation - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- Principles of Data Science, 4.1 Statistical Inference and Confidence Intervals - OpenStax / Rice University; 온라인 공개 교재; 페이지 발행일 미표시; 확인 2026-11-05.

NORMAL-DISTRIBUTION-LLN-CLT

정규분포·대수의 법칙·중심극한정리

연관 기출 · 126-1-1, 132-2-1, 139-1-2

한눈에 이해

공정한 동전을 독립적으로 많이 던질수록 앞면이 나온 비율은 1/2에 가까워집니다. 대수의 법칙은 이렇게 평균이 참값에 가까워지는 성질을 설명합니다. 중심극한정리(CLT)는 표본 평균의 오차를 표준화한 값의 분포를 설명합니다.

정의와 핵심 원리

정규분포는 평균 μ와 분산 σ^2로 정해지는 대칭 연속분포이며 대수의 법칙은 표본평균의 수렴, CLT는 표준화한 평균 오차의 분포 수렴에 관한 정리입니다.

• $X\sim N(\mu,\sigma^2)$의 밀도는 $\exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]/(\sigma\sqrt{(2\pi)})$이며 평균=중앙값=최빈값, 왜도 0·첨도 3입니다. $z=(x-\mu)/\sigma$로 표준화하고 μ±σ, ±2σ, ±3σ 구간의 확률이 약 68.27%, 95.45%, 99.73%입니다. 한 점의 밀도와 구간 확률을 구분합니다.

• 표본이 독립이고 같은 분포를 따르며 분산이 유한하면 평균 $\bar{x}$는 μ로 수렴하고, 그 분산은 $\mathrm{Var}(\bar{x})=\sigma^2/n$으로 줄어듭니다. $0<\sigma^2<\infty$이면 CLT에 따라 표준화한 평균 오차 $\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)/\sigma$의 분포가 표준 정규분포에 가까워집니다. 원자료의 분포는 그대로입니다.

• 표준오차 $SE=\sigma/\sqrt{n}$는 평균의 표집 변동이며 원자료의 표준편차 σ와 다릅니다. 표본 4배가 평균의 SE를 1/2로 줄입니다. n=30이면 무조건 정규라는 규칙은 없고 꼬리·의존·분산 존재·표집 설계를 살펴야 합니다. 시계열의 강한 상관은 iid 공식을 그대로 쓰기 어렵게 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정규분포	확률변수의 분포 모양	μ·σ로 위치/흩어짐
대수의 법칙	평균이 참평균에 가까워짐	큰 n도 표집 편향은 남음
CLT	표준화 평균오차가 정규에 접근	원자료 정규성 주장 아님

적용 예제

응답시간 평균의 변동

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 독립 요청의 응답시간이 μ=100ms, σ=20ms이고 n=100개 평균을 봅니다.

1. 원자료 표준편차는 20ms, 평균의 SE는 20/√100=2ms입니다.

2. 정규 평균 근사가 타당하면 평균 104ms의 표준화 값은 (104−100)/2=2입니다.

3. n=400이면 SE=1ms가 되지만 요청끼리 강하게 연관되면 독립 가정을 다시 점검합니다.

결과·해석: 자료의 흩어짐과 평균 추정의 흔들림을 다른 숫자로 설명합니다.

전제·주의: 정규분포의 표기 두 번째 인수가 분산인지 표준편차인지 반드시 선언합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정규 특징·밀도·표준화 → LLN와 CLT 비교 → SE와 σ → n 변화 계산 → 적용 조건·한계

- CLT를 큰 자료면 원자료가 정규라는 뜻으로 쓰지 않습니다.
- 확률 95%와 신뢰수준 95%의 대상을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. LLN와 CLT는 각각 무엇이 수렴합니까?

2. 표본수 4배면 SE는 어떻게 바뀝니까?

3. 분포의 밀도값과 확률의 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST/SEMATECH e-Handbook: Normal Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Introductory Statistics 2e, 7.1 The Central Limit Theorem for Sample Means - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- Univariate statistics and limit theorems, STAT 151A Lecture 7 - University of California, Berkeley / STAT 151A; Fall 2024 공개 강의; 확인 2026-11-05.

DISCRETE-PROBABILITY-DISTRIBUTIONS

베르누이·기하·이항·포아송 분포

연관 기출 · 130-1-12, 135-4-3

한눈에 이해

한 번의 성공 여부, 처음 성공까지 기다린 횟수, 정해진 횟수 중 성공 수, 일정 시간의 사건 수는 모두 세는 값이지만 서로 다른 질문입니다. 무엇을 세는지부터 정하면 분포를 고를 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

이산분포는 셀 수 있는 값에 확률질량을 부여하며 시행 수·독립성·성공 확률·사건률 등 생성 조건에 따라 형태가 달라집니다.

• Bernoulli(p)는 X∈{0,1}, P(X=x)=p^x(1−p)^(1−x), 평균 p·분산 p(1−p)입니다. 독립·동일 p 시행에서 첫 성공의 시행번호 G는 P(G=k)=(1−p)^(k−1)p, k≥1, 평균 1/p·분산(1−p)/p^2이며 무기억성을 가집니다.

• 이항분포 Binomial(n,p)은 같은 성공 확률로 n번 독립 시행했을 때의 성공 횟수입니다. P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k), 평균은 np, 분산은 np(1−p)입니다. 기하분포는 첫 성공에서 멈춥니다. 첫 성공까지의 시행 수 대신 그 전의 실패 수를 세면 가능한 값과 평균이 각각 1만큼 작아집니다.

• Poisson(λ)은 일정 구간의 사건 수로 P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k!, 평균=분산=λ입니다. 독립 도착·고정 사건률 같은 가정의 적합성을 확인합니다. 큰 n·작은 p·np=λ에서 이항을 포아송으로 근사할 수 있지만 과산포·군집 도착이면 다른 모델을 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Bernoulli·Geometric	한 번 성공 여부/첫 성공 시행번호	0·1/1 이상 정수
Binomial	고정 n번 중 성공 수	0~n, 평균np
Poisson	시간·공간 구간의 사건 수	0 이상, 평균=분산λ

적용 예제

각 분포의 질문 구분

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 성공 확률 p=0.2이고 시간당 사건률 λ=2라고 각각 가정합니다.

1. 첫 성공이 3번째일 확률은 $0.8^2 \times 0.2 = 0.128$입니다.

2. 5번 중 정확히 1번 성공할 확률은 $C(5,1) \times 0.2 \times 0.8^4 = 0.4096$입니다.

3. 시간당 사건이 0건일 확률은 $e^{(-2)} \approx 0.1353$입니다. 이 λ는 앞의 p와 별도 상황의 모수입니다.

결과·해석: 같은 성공/사건이라는 단어도 표본공간과 중단 조건이 다르면 계산식이 달라집니다.

전제·주의: 포아송률이 시간당이면 30분의 λ는 1로 단위를 맞춥니다.

답안 골격과 혼동 방지

세는 대상 → 확률질량함수·가능한 값·평균과 분산 → 시행 횟수와 종료 조건 → 계산 예제 → 독립·고정률·근사 조건

- 기하분포의 실패 횟수/시행번호 정의를 섞지 않습니다.
- 모든 드문 사건이 포아송을 따른다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 이항과 기하의 종료 조건은 무엇입니까?

2. 기하분포 평균이 1/p 또는 (1−p)/p인 이유는 무엇입니까?

3. 포아송의 λ에서 시간 단위를 어떻게 바꿉니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introductory Statistics 2e, 4.4 Geometric Distribution - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- NIST/SEMATECH e-Handbook: Binomial Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- NIST/SEMATECH e-Handbook: Poisson Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.

T-TEST-Z-TEST

독립·대응 t검정과 z검정

연관 기출 · 131-1-9, 132-2-1

한눈에 이해

서로 다른 두 집단을 비교하는 경우와 같은 사람의 변경 전후를 비교하는 경우는 오차 계산이 다릅니다. 전후 자료를 독립 표본처럼 계산하면 짝의 정보를 잃습니다.

정의와 핵심 원리

평균 차이를 표준오차로 나눈 통계량으로 귀무가설과 관측 자료의 양립 가능성을 평가하는 추론 방법입니다.

• 독립표본 Welch t는 (x̄1−x̄2−Δ0)/√(s1²/n1+s2²/n2)입니다. 두 집단의 독립성과 대표성·분포를 점검하며 등분산이 보장되지 않으면 Welch를 검토합니다. pooled t는 공통 분산 가정을 별도로 요구하고 자유도는 n1+n2−2입니다.

• 대응표본 t 검정에서는 짝마다 차이 d_i를 구합니다. t=(d̄−Δ0)/(s_d/√n), 자유도는 n−1입니다. 짝끼리는 독립이어야 하고, 표본이 작을 때는 각 집단의 값보다 짝 차이의 분포가 정규 가정에 맞는지 살핍니다. 전후 차이를 확인해도 변경 자체가 원인이었는지는 별도로 따져야 합니다.

• 모평균 z는 알려진 모표준편차 σ와 정규/큰 표본 근사가 타당할 때 (x̄−μ0)/(σ/√n)를 씁니다. σ를 s로 추정하는 작은 정규 표본에는 t가 필요합니다. 유의수준·단측/양측·검정력·효과크기·신뢰구간을 사전에 정하고 p값을 귀무가설이 참일 확률로 읽지 않습니다.

• p값은 귀무가설과 검정 가정 아래에서 관측한 통계량만큼 또는 더 극단적인 통계량이 나올 확률입니다. 0.03은 귀무가설이 참일 확률 3%를 뜻하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
독립 t	서로 다른 두 집단 평균	Welch 또는 등분산 가정 명시
대응 t	짝 차이의 평균	차이의 분산·짝 간 독립
z	알려진 모분산 또는 정당한 근사	n만으로 선택하지 않음

적용 예제

동일 서버 변경 전후

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 독립된 세 서버에서 처리시간 개선량 d=[2,4,6]ms입니다. 귀무가설은 평균 개선량이 0이라는 것이며, 유의수준 5%에서 양측으로 검정합니다.

1. 차이 평균 d̄=4, 표본분산 $s_d^2=[(-2)^2+0^2+2^2]/(3-1)=4$입니다.

2. SE=2/√3≈1.155이고 H0:μ_d=0이면 t=4/1.155≈3.464, 자유도2입니다.

3. 자유도 2에서 양측 5%의 임계값은 4.303입니다. |t|≈3.464가 임계값보다 작으므로 귀무가설을 기각하지 못합니다.

결과·해석: 관측 평균 개선량은 4ms입니다. 이 표본과 검정 가정에서 평균 개선량이 0과 다르다는 결론을 내리기에는 근거가 부족합니다.

전제·주의: 표본 3개 예시는 계산 교육용이며 실제 운영 개선의 충분한 증거로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

가설·설계 선택 → 독립/대응/z 식 → 분모·자유도 → 차이 예제 계산 → p값·효과·전제

- 대응 자료를 짝 없이 섞지 않습니다.
- p>α를 두 집단이 같다는 증명으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 대응 t 검정의 분모는 짝별 차이의 표준편차 s_d로 어떻게 계산합니까?

2. Welch와 pooled t의 가정 차이는 무엇입니까?

3. p값이 0.03이면 무엇의 확률을 뜻합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST/SEMATECH e-Handbook: Two-Sample t-Test for Equal Means - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- Introductory Statistics 2e, 7.1 The Central Limit Theorem for Sample Means - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- Critical values and p values - NIST/SEMATECH; 웹판; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.

JACKKNIFE-BIAS-VARIANCE

잭나이프의 편향 보정과 분산 추정

연관 기출 · 140-1-7

한눈에 이해

관측값을 하나씩 빼고 같은 통계량을 다시 계산하면, 어느 관측값을 빼느냐에 따라 결과가 얼마나 달라지는지 알 수 있습니다. 잭나이프는 이 결과의 차이를 보정해 전체 표본으로 구한 추정량의 편향과 분산을 추정합니다.

정의와 핵심 원리

n개 자료에서 한 관측값씩 제외한 n개 leave-one-out 재추정량으로 통계량의 편향·분산·표준오차를 추정하는 재표집 방법입니다.

• 전체 추정량 θ̂와 i번째 제외 추정량 $\hat{\theta}_{(-i)}$를 계산하고 $\bar{\theta}_{(\cdot)}=\Sigma\hat{\theta}_{(-i)}/n$을 구합니다. 추정 편향 $\hat{b}_J=(n-1)(\bar{\theta}_{(\cdot)}-\hat{\theta})$, 보정 추정량 $\hat{\theta}_J=\hat{\theta}-\hat{b}_J=n\hat{\theta}-(n-1)\bar{\theta}_{(\cdot)}$입니다. 관측값 하나를 뺀 차이를 원 표본 크기 수준으로 보정하는 n−1이 중요합니다.

• 분산 추정 $\hat{V}_J=(n-1)/n\ \Sigma[\hat{\theta}_{(-i)}-\bar{\theta}_{(\cdot)}]^2$, $SE_J=\sqrt{\hat{V}_J}$입니다. LOO 추정값의 단순 표본분산과 같지 않습니다. 평균은 원래 불편하므로 편향 보정이 0이어도 잭나이프 분산 추정은 여전히 의미가 있습니다.

• 관측의 독립성·추정 함수의 매끄러움이 중요한 조건입니다. 중앙값·최댓값처럼 비매끄러운 통계나 강한 시계열 의존에는 단순 delete-one 방식이 부적절할 수 있습니다. bootstrap은 복원 표본을 무작위로 여러 번 뽑고, LOO 교차검증은 예측오차 평가가 목적이므로 계산 모양이 비슷해도 역할이 다릅니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Jackknife	한 개씩 제외, n회 결정적 재추정	편향·SE 추정
Bootstrap	복원 표집 B회	더 유연하나 Monte Carlo 오차
LOO 교차검증	하나 제외 학습 후 제외점 예측	일반화 오류 평가

적용 예제

평균의 잭나이프

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: x=[1,2,3], n=3, 전체 평균 θ≒2입니다.

1. 제외 평균은 [2.5,2,1.5], 그 평균은 2입니다.

2. b^_J=2×(2−2)=0이므로 θ^_J=2입니다.

3. V^_J=2/3×[$(0.5)^2$+0^2+$(-0.5)^2$]=1/3, SE=√(1/3)≈0.577입니다.

결과·해석: 잭나이프로 구한 분산 추정값 1/3은 표본분산 s^2=1을 n=3으로 나눠 구한 표본평균의 분산 추정값과 같습니다.

전제·주의: 출처 노트의 add 문구는 편향 정의와 부호가 안 맞으므로 정의 θ^−편향에 따라 계산했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·delete-one 흐름 → 편향/보정 식 → 분산·SE 식 → 3개 값 재현 계산 → bootstrap·CV 비교·한계

- (n−1)/n 계수를 빠뜨리지 않습니다.
- 편향 감소가 분산 감소까지 무조건 보장한다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 잭나이프 보정에서 추정 편향을 더합니까, 뺍니까?

2. 세 제외 평균으로 분산 1/3을 다시 구할 수 있습니까?

3. LOO 교차검증과 목적이 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Jackknife notes - Cosma Rohilla Shalizi / Carnegie Mellon University; 2023-11-29; 확인 2026-11-05.

BAYES-THEOREM

베이즈 정리와 기저율

연관 기출 · 138-1-4

한눈에 이해

검사기가 불량을 잘 찾더라도 불량 자체가 매우 드물면 양성 가운데 정상 제품이 많을 수 있습니다. 양성이라는 관측 뒤에 불량일 가능성을 다시 계산하는 것이 베이즈 갱신입니다.

정의와 핵심 원리

관측 증거의 가능도와 사전 확률을 결합하여 조건부 사후 확률을 계산하는 확률 항등식입니다.

• P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)이며 P(E)>0이어야 합니다. P(H)는 사전, P(E|H)는 가능도, P(H|E)는 사후입니다. P(E|H)와 P(H|E)는 분모가 다른 확률이므로 방향을 뒤집어 쓰지 않습니다.

• 상호 배타적이고 전체를 나누는 가설 H_i이면 P(E)=ΣP(E|H_i)P(H_i)로 구합니다. 이 분모는 모든 경로로 증거가 발생한 확률입니다. 이진 검사에서는 true positive와 false positive가 함께 양성 분모를 이룹니다.

• 독립이라는 조건 없이도 베이즈 정리 자체는 성립합니다. 여러 증거의 likelihood를 곱하려면 해당 조건부 독립성이 필요합니다. 새로운 자료로 사후를 갱신할 수 있지만 잘못된 사전·표본 편향·변한 발생률은 결론을 바꾸므로 가정과 민감도를 함께 설명합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
사전	관측 전 가설 확률	기저율·배경정보
가능도	가설일 때 증거 확률	P(E|H)
사후	증거 후 가설 확률	P(H|E), 정규화 필요

적용 예제

불량 탐지의 양성 해석

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 제품 10,000개에서 불량률은 1%, 민감도는 90%, 정상 제품의 오탐률은 5%라고 가정합니다.

1. 불량품 100개 중 90개가 양성입니다. 정상 제품 9,900개 중 495개도 양성으로 잘못 분류됩니다.

2. 양성 585개(90+495) 가운데 실제 불량은 90개입니다.

3. P(불량|양성)=90/585≈15.38%입니다. 식으로는 0.9×0.01/(0.9×0.01+0.05×0.99)입니다.

결과·해석: 민감도 90%는 불량품 가운데 검사에 걸린 비율입니다. 15.38%는 양성 판정을 받은 제품 가운데 실제 불량품의 비율입니다.

전제·주의: 정상 오탐률5%를 특이도95%와 혼동하지 않고 발생률이 바뀌면 다시 계산합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·식 → 사전-가능도-증거-사후 → 총확률 분모 → 10,000개 빈도 표 → 가정·기저율 영향

- 민감도를 양성 예측도로 착각하지 않습니다.
- 베이즈 정리를 단순히 주관적 확률이라고 축소하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. P(A|B)와 P(B|A)의 분모는 무엇입니까?

2. 양성 전체에는 어떤 두 경로가 포함됩니까?

3. 불량률이 커지면 같은 검사기의 양성 후 확률은 어떻게 됩니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Principles of Data Science, 3.4 Probability Theory - OpenStax / Rice University; 온라인 공개 교재; 페이지 발행일 미표시; 확인 2026-11-05.

CORRELATION-CAUSATION-AB-TESTING

상관·인과와 A/B 실험

연관 기출 · 128-1-8, 137-1-9

한눈에 이해

아이스크림 판매와 익사 건수가 같이 늘어도 아이스크림이 사고를 일으킨다고 말할 수 없습니다. 더운 날씨가 둘 다 늘렸을 수 있습니다. 인과 질문은 조건을 바꿨을 때 결과가 달라지는지를 묻습니다.

정의와 핵심 원리

상관은 관측 변수의 동반 변화이며 인과는 개입이 결과에 주는 효과입니다. A/B 실험은 단위를 무작위 대조/처리군에 배정해 변경 효과를 비교하는 방법입니다.

• 상관은 공분산을 표준화한 r=Cov(X,Y)/(σXσY) 등으로 측정하며 r=0은 선형 관계가 없다는 뜻이지 모든 관계의 부재는 아닙니다. 교란·역인과·선택 편향 때문에 관측 상관만으로 인과를 확정할 수 없습니다.

• A/B 실험 전에 가설, 배정 단위, 대상, 주요 지표와 부작용을 살필 지표, 효과 크기, 유의수준, 표본 수와 기간을 정합니다. 무작위로 배정해 노출과 결과를 기록합니다. 배정 비율, 집단 간 영향, 중도 탈락을 점검한 뒤 효과와 불확실성을 분석합니다.

• 중간 결과를 반복해서 보거나 유리한 지표만 골라 보고하면 오판할 수 있습니다. 배정 비율이 계획과 맞는지, 기간 효과와 사용자 간 전파가 있는지도 봅니다. 실험 결과는 포함된 모집단·기간·변경안에 적용합니다. 통계적 유의성과 업무에 도움이 될 만큼 큰 효과인지는 따로 판단합니다. 관측 연구에서 인과 효과를 추정하려면 식별 가정도 밝혀야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
상관 분석	관측 동반 변화	교란·역인과 가능
무작위 A/B	처리 배정으로 효과 비교	간섭·노출·탈락 관리
전후 비교	변경 전후 결과 차이	계절·외부 변화 혼입

적용 예제

버튼 변경의 전환 효과

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사용자별 무작위 배정으로 A 10,000명 중 500명, B 10,000명 중 550명이 구매했습니다.

1. A의 전환율은 5%, B는 5.5%입니다. 두 비율의 차이는 0.5%p입니다.

2. 상대 증가율은 (5.5−5)/5=10%입니다. 두 수치를 혼동하지 않습니다.

3. 미리 정한 검정과 신뢰구간을 확인합니다. 환불이나 응답시간이 나빠지지 않았는지, 집단마다 결과가 다른지도 살핀 뒤 적용을 결정합니다.

결과·해석: 관측 효과 크기와 그 불확실성·부작용을 함께 보고합니다.

전제·주의: 이 숫자만으로 유의성을 선언하지 않고 표집/배정·분산·분석 계획을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

상관·인과 정의 → 교란 예 → A/B 설계·절차 → 절대/상대 효과 → 오판·일반화 한계

- 상관계수0을 독립으로 단정하지 않습니다.
- 유의한 결과가 나올 때까지 임의로 실험을 중단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공통 원인이 상관을 만드는 예를 들 수 있습니까?

2. 전환율이 5%에서 5.5%로 올랐을 때 차이 0.5%p와 상대 증가율 10%를 각각 어떻게 계산합니까?

3. 랜덤 배정 이후에도 어떤 품질 점검이 필요합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Towards Inclusive Software Engineering Through A/B Testing: A Case-Study at Windows - Irina Niculescu 외 / Microsoft; 2021; 확인 2026-11-05.
- Principles of Data Science, 4.1 Statistical Inference and Confidence Intervals - OpenStax / Rice University; 온라인 공개 교재; 페이지 발행일 미표시; 확인 2026-11-05.

REGRESSION-ASSUMPTIONS

회귀의 등분산성과 다중공선성

연관 기출 · 132-1-11, 135-2-3

한눈에 이해

매출이 큰 점포일수록 예측 오차의 폭도 커지거나, 면적을 제곱미터와 평 두 컬럼으로 넣으면 계수 해석이 불안정할 수 있습니다. 오차의 성질과 입력들 사이의 관계는 다른 문제입니다.

정의와 핵심 원리

등분산성은 입력 조건에서 오차 분산이 일정한 성질이며 다중공선성은 설명변수들 사이에 강한 선형종속 또는 근사 선형종속이 있는 상태입니다.

• 회귀 $y=X\beta+\varepsilon$에서 대표 가정은 $E[\varepsilon|X]=0$, 적절한 모형·독립 오차와 $Var(\varepsilon|X)=\sigma^2 I$입니다. 등분산 위반 시 고전 표준오차·검정/구간이 부정확해질 수 있으나 외생성이 유지되면 OLS 계수가 곧바로 편향되는 것은 아닙니다. 잔차-적합값의 부채꼴 모양과 시간 패턴을 봅니다.

• 설명변수가 완전히 선형종속이면 X^TX의 역행렬이 없어 OLS 계수를 하나로 정할 수 없습니다. 선형종속에 가까우면 계수 분산이 커져 자료가 조금만 바뀌어도 추정치가 흔들립니다. $VIF_j=1/(1-R_j^2)$에서 R_j^2는 나머지 설명변수로 x_j를 회귀한 결정계수입니다. 두 변수의 상관계수만으로 여러 변수 사이의 공선성을 다 찾을 수는 없습니다.

• 이분산은 변환·가중최소제곱·강건 표준오차 등을 목적에 맞게 검토하고, 공선성은 중복 변수 제거·도메인 통합·자료 확장·PCA·Ridge 같은 규제를 고려합니다. 변수 제거는 업무 의미·교란 통제 목적을 훼손할 수 있고 규제는 편향을 도입하므로 예측과 인과 해석의 목적을 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
이분산	오차 폭이 X에 따라 변화	잔차 그림·강건 추론
다중공선성	X들 사이의 근사 선형종속	계수 불안정·VIF
대응 선택	변환/가중 또는 변수·규제	문제 원인별로 다름

적용 예제

면적 단위 중복

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 점포 면적을 m^2와 평 두 컬럼으로 함께 입력합니다.

1. 같은 면적을 평$\approx m^2/3.3058$로 환산해 두 열에 넣으면 정보가 중복됩니다. 변환값을 반올림하지 않았다면 두 열은 완전히 선형종속이고, 반올림했다면 거의 선형종속입니다.

2. 한 단위로 통일하거나 업무상 의미 있는 파생 변수를 재설계합니다.

3. 잔차 폭이 매출 규모와 함께 커지면 이 문제는 별도의 이분산으로 진단하고 검정/예측 구간을 재평가합니다.

결과·해석: 공선성 조치와 오차 분산 조치는 서로 대체하지 않습니다.

전제·주의: VIF 임계값은 상황별 경험 기준이지 모든 분석을 판정하는 절대 법칙이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

가정·정의 → 영향·진단 → 이분산/공선성 비교 → 중복 단위 예 → 대응·목적별 한계

- 등분산은 종속변수 y의 분산이 모든 곳에서 같다는 말이 아닙니다.
- 공선성을 과적합과 완전히 같은 개념으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. VIF 식의 R^2는 어떤 회귀에서 구합니까?

2. 이분산이면 OLS가 항상 편향됩니까?

3. Ridge가 공선성에 도움을 주는 대가는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Linear Models - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- NIST/SEMATECH e-Handbook: Check of assumptions - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.

MACHINE-LEARNING-LIFECYCLE-MODELOPS

귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps

연관 기출 · 127-1-2, 127-1-11, 128-1-4, 128-2-6, 130-2-2, 139-1-8

한눈에 이해

연습문제를 외운 학생이 처음 보는 문제를 못 풀듯 학습 자료 점수만 높으면 좋은 모델이 아닙니다. 배포 뒤 자료가 달라져도 성능을 확인하고 교체할 수 있어야 합니다.

정의와 핵심 원리

기계학습은 예시에서 일반화할 규칙을 귀납적으로 학습하는 과정이며 MLOps는 모델·데이터·코드의 개발/배포/관측을 연결하는 운영 체계입니다.

• 목적·업무 비용/지표→자료 수집/탐색→분할·전처리→특징·모델 학습→검증/선정→독립 시험→배포→관측·재학습으로 반복합니다. 귀납은 관측 밖의 사례에 대한 추론이므로 자료의 대표성·가정·검증이 필요하며 학습 예시만으로 보편 참을 증명하지 않습니다.

• 과적합한 모델은 학습 자료에만 있는 패턴이나 잡음까지 따라가므로 새 자료에서 성능이 떨어집니다. 모델이 너무 복잡하거나 자료가 적다면 모델 단순화, 규제, 자료 확장, 조기 종료를 검토합니다. 학습과 검증 성능이 모두 낮다면 표현력·특징·학습량·최적화를 점검합니다. 데이터 누출 여부도 따로 확인합니다.

• MLOps는 data/model validation·registry·pipeline·CI/CD/CT·feature 일치·drift/성능·rollback을 관리합니다. ModelOps는 ML 외 통계/규칙 모델을 포함하는 전사 모델 생애주기 운영이라는 넓은 의미로 쓰일 수 있어 범위를 선언합니다. 수집 가능 여부와 실제 정답 지연을 고려하여 재학습 트리거를 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
과소적합	학습·검증 모두 낮음	표현·특징·학습 개선
과적합	학습 높고 검증 낮음	규제·검증·자료·단순화
MLOps/ModelOps	기술 pipeline/전사 모델 운영 범위	조직별 정의·책임 명시

적용 예제

수요 분류 모델의 배포 판단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 수요 등급 분류 모델의 학습 정확도는 99%, 검증 정확도는 75%입니다. 새 계절에 배포하기 전에 성능 차이의 원인을 확인합니다.

1. 시간 순서를 무시해 미래 기록이 학습에 들어갔는지, 동일 고객의 기록이 학습과 검증에 함께 들어갔는지 확인합니다.

2. 시간순 검증에서 단순 기준모델과 비교하고 규제·특징·학습 중단 시점을 조정합니다.

3. 배포 시 버전·자료 기준일·성능을 기록하고 실제 수요 정답 도착 후 drift와 오류를 점검해 재학습 또는 이전 버전 복귀를 결정합니다.

결과·해석: 배포 전에 검증 성능을 확인하고, 배포 뒤에는 어떤 버전과 데이터에서 성능이 달라졌는지 기록합니다.

전제·주의: 입력 분포 변화는 성능 하락의 경보일 수 있으나 정답 성능 측정 자체를 대체하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

귀납·모델링 정의 → DSML 생애주기 → 과소/과적합 곡선 → MLOps 구성·자동화 → ModelOps 범위·운영 지표

- 시험셋을 튜닝에 반복 사용하지 않습니다.
- 드리프트 감지마다 검증 없이 자동 재학습·배포하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 학습·검증 곡선으로 과소/과적합을 어떻게 구분합니까?

2. 재학습 CT와 소프트웨어 CD는 무엇이 다릅니까?

3. 정답이 한 달 늦게 오는 모델은 무엇을 먼저 관측합니까?

적용 기준과 근거

MLOps pipeline·과소/과적합 진단은 공식 확인. ModelOps의 모든 모델/전사 범위는 통일 규격이 아닌 용어 사용 범위를 밝혀 설명합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning - Google Cloud; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- scikit-learn: Validation curves - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.

MACHINE-LEARNING-EVALUATION-METRICS

혼동행렬·정밀도·재현율·F1과 PR/ROC

연관 기출 · 134-1-3, 135-1-1, 136-3-5

한눈에 이해

정상 요청이 대부분이면 전부 정상이라 답해도 정확도가 높을 수 있습니다. 양성을 잘 찾는지, 양성 경보가 얼마나 맞는지와 오탐 비용을 따로 보아야 합니다.

정의와 핵심 원리

정답과 예측의 일치·오류 유형을 집계하고 임계값·자료 분포·업무 비용에 맞는 지표로 모델을 평가하는 방법입니다.

• 양성 클래스를 먼저 정합니다. Accuracy=(TP+TN)/N, Precision=TP/(TP+FP), Recall=TP/(TP+FN), F1=2TP/(2TP+FP+FN)입니다. F1은 정밀도·재현율의 조화평균으로 TN을 직접 쓰지 않습니다. 분모0 처리와 다중클래스 macro/micro/weighted 평균을 선언합니다.

• ROC는 FPR=FP/(FP+TN)을 x축, TPR=Recall을 y축으로 임계값에 따른 순위를 평가합니다. PR은 Recall x축·Precision y축이며 양성 비율에 민감하고 희소 양성의 검출 품질을 읽는 데 유용합니다. AUROC와 AUPRC/AP는 정의·적분 방식이 다를 수 있으므로 동일 숫자로 비교하지 않습니다.

• 회귀에서 MAE는 절대 오차의 평균, MSE는 오차를 각각 제곱한 값의 평균, RMSE는 √MSE입니다. 제곱을 쓰는 지표는 큰 오차의 영향을 더 크게 받습니다. MAE와 RMSE는 예측값과 같은 단위를 씁니다. 독립 시험 자료에서 신뢰구간, 집단별 성능, 실제 임계값의 비용도 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Precision	양성 예측 중 실제 양성	오탐 비용이 클 때
Recall	실제 양성 중 검출	미탐 비용이 클 때
ROC·PR	FPR-TPR / Recall-Precision	희소 양성·기저율 고려

적용 예제

136회 혼동행렬 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: TP=100, FP=5, FN=7, TN=9. % 표시 후 소수점을 버립니다.

1. N=121, Accuracy=109/121×100=90.082…→90%, Precision=100/105×100=95.238…→95%입니다.

2. Recall=100/107×100=93.457…→93%입니다.

3. F1=200/(200+5+7)×100=94.339…이므로 소수점을 버리면 94%입니다. 앞에서 이미 절사한 정밀도 95%와 재현율 93%를 다시 쓰지 않습니다.

결과·해석: 정확도 90%, 정밀도 95%, 재현율 93%, F1 94%입니다.

전제·주의: 각 비율의 분모는 서로 다르며 반올림이 아니라 최종 결과에서 소수점을 버립니다.

답안 골격과 혼동 방지

양성·혼동행렬 → 4지표 식·분모 → 원문 수치 계산 → PR/ROC 축·차이 → 임계값·불균형·회귀 지표

- FP와 FN을 바꾸지 않습니다.
- 정확도나 AUC 한 숫자만으로 모델을 선정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. F1의 분모를 TP/FP/FN으로 직접 쓸 수 있습니까?

2. ROC의 x축 분모는 실제 음성입니까?

3. 양성 비율이 크게 바뀌면 Precision에 어떤 영향이 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Metrics and scoring - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.

DECISION-TREE-ENSEMBLES

의사결정나무·지니/엔트로피·배깅/부스팅

연관 기출 · 126-1-8, 126-3-4, 130-3-1

한눈에 이해

질문을 순서대로 나누어 고객을 분류하는 것이 나무입니다. 한 나무의 판단이 불안정하면 여러 나무를 독립적으로 합치거나 이전 오차를 순서대로 보완할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

의사결정 나무는 특징 조건으로 표본 공간을 반복 분할하는 모델이며 앙상블은 여러 모델의 예측을 결합하여 일반화를 개선하는 방법입니다.

• 한 노드의 클래스 비율이 p_k이면 지니 불순도는 $Gini=1-\Sigma p_k^2$, 엔트로피는 $Entropy=-\Sigma p_k \log_2 p_k$입니다. 한 클래스만 있으면 둘 다 0입니다. 두 클래스가 절반씩이면 각각 0.5와 1입니다. 부모의 불순도에서 자식의 가중 평균 불순도를 뺍니다. 그 감소량이 큰 분할을 고릅니다.

• 나무는 조건 해석·비선형 상호작용에 유리하지만 작은 자료 변화에 구조가 바뀌고 깊어질수록 과적합할 수 있습니다. max_depth·min_samples_leaf·pruning 등으로 제한하고 검증으로 정합니다. 탐욕적 분할이 전체 최적 나무를 보장하지는 않습니다.

• Bagging은 bootstrap 표본별 모델을 병렬적으로 학습해 평균/투표하여 분산을 줄이고 OOB 자료로 점검할 수 있습니다. Boosting은 오분류 가중치 또는 손실의 음의 gradient를 순서대로 보완합니다. Random Forest는 bagging에 분할 특징 무작위성을 더하며 boosting의 학습률·반복 수와 잡음 민감도를 별도로 관리합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
단일 나무	하나의 분할 규칙 집합	해석 쉽지만 불안정
Bagging·RF	재표집 모델의 평균/투표	분산 감소·병렬화
Boosting	이전 오차/gradient 순차 보정	학습률·과적합·잡음 관리

적용 예제

분할 불순도 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 부모 표본4개는 양성2·음성2이고, 분할 후 왼쪽 양성2·오른쪽 음성2입니다.

1. 부모 Gini=$1-(2/4)^2-(2/4)^2=0.5$, Entropy=$-2\times0.5\log_2 0.5=1$입니다.

2. 두 자식은 순수하므로 Gini/Entropy가0이고 가중 불순도도 $(2/4)\times0+(2/4)\times0=0$입니다.

3. 분할로 줄어든 지니 불순도는 0.5, 엔트로피는 1입니다.

결과·해석: 두 불순도는 범위가 다르지만 같은 분할 전후 원리로 계산합니다.

전제·주의: 순수 분기 하나를 찾았다고 시험 데이터 성능이 완벽하다는 뜻은 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

나무 구조·학습 흐름 → 불순도 식·가중 분할 → 깊이·가지치기 → 배깅/부스팅 비교 → 데이터·목적별 선택

- 자식 불순도를 표본수 가중 없이 단순 합산하지 않습니다.
- 모든 boosting이 AdaBoost의 가중치 갱신만 쓴다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 이진 균등 노드의 Gini와 Entropy는 얼마입니까?

2. 배깅과 부스팅의 학습 순서는 어떻게 다릅니까?

3. Random Forest가 나무 간 상관을 줄이는 방법은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Decision Trees - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- scikit-learn: Ensembles - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.

SUPPORT-VECTOR-MACHINE

SVM의 최대 마진과 hard/soft margin

연관 기출 · 127-1-10, 130-2-1, 132-2-2

한눈에 이해

두 집단을 나눌 선을 여러 개 그을 수 있다면 가장 가까운 점까지의 여유가 큰 선을 고릅니다. 완벽히 나눌 수 없다면 몇 점이 여유 폭을 침범하거나 잘못 분류되는 것을 허용하고, 그 위반에 비용을 줍니다.

정의와 핵심 원리

결정경계와 가까운 support vector를 중심으로 마진을 최대화하는 분류·회귀 방법이며 선형 SVM은 초평면 $w^Tx+b=0$을 사용합니다.

• $y_i\in\{-1,+1\}$일 때 hard margin은 $y_i(w^Tx_i+b)\geq1$을 모두 만족하며 $1/2\|w\|^2$를 최소화합니다. 경계면 간 마진 폭은 $2/\|w\|$입니다. 완전 선형 분리가 필요하여 이상치 한 점에도 불가능하거나 경계가 크게 흔들릴 수 있습니다.

• Soft margin은 slack $\xi_i\geq0$와 $y_i(w^Tx_i+b)\geq1-\xi_i$, 목적함수 $1/2\|w\|^2+C\Sigma\xi_i$를 사용합니다. C가 크면 위반 비용이 커지고 작으면 규제가 강해집니다. 마진 내부이지만 정분류인 점과 오분류인 점을 slack 크기로 구별합니다.

• 비선형에서는 kernel로 특징 공간의 내적을 계산할 수 있습니다. RBF의 γ와 C를 검증으로 정하고 특징 scale·클래스 불균형·자료 수·확률 보정 요구를 고려합니다. SVM 점수는 자동으로 보정된 확률이 아니며 큰 표본의 kernel SVM은 학습 자원 부담이 커질 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Hard margin	위반 없는 최대 마진	완전 분리·잡음 적은 경우
Soft margin	slack·C로 위반 허용	겹침·잡음에 대응
Kernel SVM	고차원 내적을 kernel로 계산	scale·C·γ·자원 검증

적용 예제

1차원 분리 경계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 음성 x=−2,−1, 양성 x=1,2로 두고 w=1,b=0입니다.

1. 가까운 x=−1,+1에서 y(wx+b)=1이므로 support vector입니다.

2. 결정경계는 x=0, 두 마진선은 x=−1과 x=+1입니다. 두 마진선 사이의 폭은 2/|w|=2입니다.

3. x=1.5인 음성 잡음이 추가되면 양성 x=1과 x=2 사이에 음성이 놓여 1차원 선형 hard-margin 분리가 불가능하므로 soft margin의 위반 비용을 검토합니다.

결과·해석: 결정경계·마진선·support vector와 slack의 의미를 같은 그림으로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 위 예시의 최적 경계는 가정한 자료와 선형 모형에 한정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·초평면 도식 → hard 목적·제약 → soft 식·C/slack → kernel·전처리 → 적용·한계

- C를 정규화 강도와 같은 방향으로 설명하지 않습니다.
- support vector를 데이터 전체의 평균이라고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 마진 폭 2/‖w‖가 나오는 두 경계식은 무엇입니까?

2. C가 커지면 어떤 오류를 더 엄격히 벌합니까?

3. kernel 사용 전 특징 scale을 맞추는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Support Vector Machines - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.

CLUSTERING-SILHOUETTE

K-means·DBSCAN과 실루엣 평가

연관 기출 · 129-1-5, 130-2-1, 135-1-6, 139-4-1

한눈에 이해

비슷한 고객을 묶되 정답 이름이 없는 상황이 군집입니다. 둥근 집단을 평균으로 묶는 방법과 밀집된 연결 영역을 찾는 방법은 모양과 잡음에 다르게 반응합니다.

정의와 핵심 원리

군집은 특징의 유사성·거리·밀도를 기준으로 라벨 없는 자료를 묶는 비지도 학습이며 실루엣은 군집 내부 응집과 외부 분리를 비교하는 지표입니다.

• K-means는 K개 중심을 초기화→가까운 중심 할당→군집 평균으로 중심 갱신을 반복하여 $\Sigma\|x_i-\mu_cluster\|^2$를 줄입니다. K·초기화·scale·이상치에 민감하고 구형/볼록 군집에 적합하며 국소해에 머물 수 있습니다. 중심이 실제 표본일 필요는 없습니다.

• DBSCAN은 eps 이웃과 min_samples로 core를 정하고 density-connected core와 border를 확장하며 멀리 떨어진 점을 noise로 둡니다. K를 미리 정하지 않고 임의 모양을 찾을 수 있지만 밀도 차이·고차원 거리·eps 선택에 민감합니다. min_samples에 자기 자신을 포함하는지 구현 정의를 확인합니다.

• 점 i의 a는 같은 군집에 속한 다른 점들과의 평균 거리입니다. 다른 군집마다 그 안의 점들과 평균 거리를 구한 뒤, 가장 작은 값을 b로 씁니다. 실루엣은 s=(b–a)/max(a,b)이고 –1~1 범위입니다. 0에 가까우면 경계에 있을 수 있고, 음수라면 다른 군집의 점들이 평균적으로 더 가깝습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
K-means	K·중심·제곱거리 최소화	구형 군집·빠른 반복
DBSCAN	eps·min_samples·core/border/noise	불규칙 모양·가변 밀도 주의
Silhouette	(b–a)/max(a,b)	거리·scale·모양 영향

적용 예제

실루엣 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 한 고객의 같은 군집 평균 거리 a=2, 가장 가까운 다른 군집 평균 거리 b=5입니다.

1. s=(5−2)/max(2,5)=3/5=0.6입니다.

2. a=5,b=2라면 s=−0.6으로 현재 군집보다 다른 군집이 가까운지 점검합니다.

3. K 후보별 평균 실루엣과 군집 규모·업무 의미·안정성을 함께 비교합니다.

결과·해석: 실루엣으로 군집 내부의 가까움과 다른 군집과의 거리 차이를 비교합니다. 비정형 군집은 평균 실루엣만으로 적합성을 판단하기 어렵습니다.

전제·주의: 서로 다른 거리 척도로 산출한 점수를 곧바로 같은 기준으로 비교하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

군집 정의 → K-means 흐름·장단점 → DBSCAN 구성·장단점 → 실루엣 식·계산 → 목적·scale·밀도 고려

- 군집 번호를 정답 클래스 이름으로 오인하지 않습니다.
- b를 가장 가까운 단일 점의 거리로 계산하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. K-means 중심과 실제 표본은 반드시 같습니까?

2. DBSCAN core와 border는 어떻게 다릅니까?

3. a=2,b=5의 실루엣은 얼마입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Clustering - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.

SELF-ORGANIZING-MAP

SOM의 경쟁·이웃 학습

연관 기출 · 134-4-6

한눈에 이해

많은 특징을 가진 고객을 평면 지도에 놓고 비슷한 고객이 이웃에 오도록 정리하는 방법입니다. 지도의 가까움은 고객 특징의 유사성을 표현하려는 것이며 실제 지리 위치를 뜻하지 않습니다.

정의와 핵심 원리

고차원 입력을 보통 저차원 격자에 대응시키면서 입력의 이웃 구조를 보존하도록 학습하는 경쟁 기반 비지도 신경망입니다.

• 입력 벡터 x와 각 격자 노드의 가중치 벡터 w_j를 비교해 가장 가까운 노드(best matching unit, BMU)를 찾습니다. BMU와 격자상 이웃의 가중치 벡터를 입력 쪽으로 옮겨, 비슷한 입력이 가까운 노드에 대응하도록 학습합니다.

• 대표 갱신식은 w_j←w_j+α(t)h_cj(t)(x−w_j)입니다. α는 학습률, h는 BMU와 노드의 격자 거리로 정하는 이웃 함수이며 학습이 진행되면 이웃 폭과 학습률을 줄여 전역 정리에서 국소 미세조정으로 갑니다. 입력 scale과 지도 크기·초기화가 결과에 영향을 줍니다.

• 지도는 입력층·격자 출력 노드·노드별 prototype 가중치·이웃 관계·거리 척도로 구성됩니다. 지도 학습 ANN은 정답/손실 gradient를 중심으로 최적화하지만 SOM은 정답 라벨 없이 경쟁·이웃 학습을 합니다. 같은 신경망 계열이므로 SOM과 신경망 전체를 상호 배타적으로 비교하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
SOM	BMU와 격자 이웃 갱신	군집·시각화·위상 보존 목표
K-means	가까운 중심만 갱신	격자 이웃 관계 없음
지도 ANN	정답 손실·역전파	과업별 예측 성능 중심

적용 예제

두 이웃 노드의 갱신

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: x=(1,1), w_c=(0,0), w_j=(2,0)이며 거리 동률 시 c를 BMU로 선택합니다. α=0.5, h_cc=1,h_cj=0.5입니다.

1. BMU는 (0,0)+0.5×1×(1,1)=(0.5,0.5)가 됩니다.

2. 이웃은 (2,0)+0.5×0.5×(–1,1)=(1.75,0.25)가 됩니다.

3. 이웃도 입력 방향으로 일부 이동하지만 BMU보다 작게 이동하여 지도의 연속성을 유도합니다.

결과·해석: 입력과 가장 가까운 노드를 고르는 단계가 경쟁입니다. 선택한 노드와 그 이웃을 함께 움직이는 단계가 협력입니다.

전제·주의: 위상 보존은 목표이지 모든 자료에서 거리와 이웃이 완벽히 보존된다는 보장은 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·입력/격자 구조 → BMU 경쟁 → 이웃 가중 갱신·감쇠 → 숫자 예제 → 지도 ANN·K-means 비교

- SOM을 지도 학습 분류기로만 설명하지 않습니다.
- MATLAB 함수 지원 종료와 알고리즘의 타당성을 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. BMU만이 아니라 이웃도 움직이는 이유는 무엇입니까?

2. 학습률과 이웃 폭은 보통 어떻게 변합니까?

3. SOM이 일반 ANN과 다른 학습 목표는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

MathWorks 공식 문서에서 위상 기반 비지도 군집·구성 파라미터를 확인했습니다. 대표 BMU 갱신식의 원 논문 추가 확인은 남아 있어 부분 확인으로 표시합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- selforgmap: Self-organizing map - MathWorks; R2026b; 향후 함수 제거 예정 표시; 확인 2026-11-05.

OUTLIERS-NOISE-BIAS-FILTERING

이상치·노이즈·편향과 처리 판단

연관 기출 · 136-3-4, 139-3-2, 139-4-1

한눈에 이해

폭염 날 전력사용량 급증은 중요한 사건일 수 있지만 센서 단선의 큰 값은 측정 오류일 수 있습니다. 값이 크다는 이유만으로 지우면 드문 고장 신호를 잃습니다.

정의와 핵심 원리

이상치는 정상으로 기대한 패턴에서 벗어난 관측이며 노이즈는 원 신호를 흐리는 우연 오차, 편향은 수집·측정·모형에서 체계적으로 치우치는 성질입니다.

• 전역 이상은 전체 분포에서 극단적인 점, 맥락 이상은 시간·장소·상태를 고려할 때 비정상인 점, 집단 이상은 개별 값보다 연속 구간/조합이 비정상인 경우입니다. 고장 탐지가 목적이면 이상치를 보존·라벨링할 수 있고 입력 오류이면 원인을 교정합니다.

• 탐지는 IQR·z/강건 점수·밀도(LOF/DBSCAN)·분리(IsolationForest)·예측/재구성 잔차로 할 수 있습니다. 필터링은 범위·형식·업무 조건·주파수/시간 평활 등 목적별 방법이며 통과·제외 조건과 원본을 남깁니다. 기준은 학습 자료에 맞추고 미래 자료를 보고 뒤늦게 조정한 시험 결과와 구분합니다.

• 이상치는 평균·분산·회귀 계수·거리/군집을 흔들 수 있고 편향은 특정 집단의 체계적 오차를 만듭니다. 처리에는 재측정·오류 교정·강건 추정·변환·대체·분리 모델·유지와 경고가 있으며 무조건 삭제는 해법이 아닙니다. 전처리 전후 분포·집단별 성능·오탐/미탐 비용을 비교합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
이상치	기대 패턴에서 이탈	사건·오류 모두 가능
노이즈	신호를 흐리는 오차	측정·전송 원인 점검
편향	체계적인 방향의 치우침	표집·측정·모형 각각 진단

적용 예제

전력계 이상 판정

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 새벽 전력이 100kW라면 공장 휴무일에는 높지만, 정상 생산일에는 평소 수준일 수 있습니다.

1. 전체 IQR만으로 판정하지 않고 요일·가동상태·기온을 맥락으로 넣습니다.

2. 여러 번 측정한 값이 100kW에 고정되면 센서값이 멈췄는지, 실제로 부하가 일정했는지 확인합니다.

3. 원본·제외 사유를 보존하고 강건 모델/교정 후 정상·고장 집단의 성능을 다시 측정합니다.

결과·해석: 이상하다고 표시한 값을 바로 지우지 않습니다. 원인이 센서 오류라면 교정하고, 실제 고장 신호라면 보존합니다.

전제·주의: 모든 이상치를 노이즈로 지우면 사기·고장처럼 희귀하지만 중요한 양성이 사라집니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·3종 이상 → 노이즈·편향 비교 → 통계/밀도/분리/잔차 → 처리 대안·필터링 → 영향과 전후 검증

- 3σ 밖을 무조건 오류로 단정하지 않습니다.
- 편향된 자료를 단순 표준화만으로 고쳤다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 맥락 이상과 전역 이상의 차이는 무엇입니까?

2. 이상치가 중요한 정답인 문제는 어떤 것입니까?

3. 삭제·대체 전에 무엇을 기록해야 합니까?

적용 기준과 근거

탐지 알고리즘과 일반 품질 관리 근거를 확인했습니다. 전역/맥락/집단 분류와 필터링 범위는 질문 문맥에 맞춘 강사 정리입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Novelty and Outlier Detection - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- Data quality use cases - Great Expectations; GX 1.23.2 표시; 확인 2026-11-05.

TIME-SERIES-MODELS-ANOMALY-DETECTION

AR·MA·시계열 딥러닝과 실시간 이상 탐지

연관 기출 · 138-1-7, 139-4-5, 140-4-4

한눈에 이해

오늘 전력 수요는 어제 같은 시각의 수요, 기온, 휴일 여부와 관련될 수 있습니다. 예측 모델을 검증할 때는 미래 기록이 학습에 섞이지 않도록 시간을 기준으로 나눕니다. 실시간 이상 탐지는 새 관측값이 정상 예측에서 얼마나 벗어나는지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

시계열 모형은 시간 의존·추세·계절성 등을 모델링하며 이상 탐지는 단일 시점·맥락·구간의 비정상 변화를 적은 지연으로 식별합니다.

• AR(p)는 y_t=c+Σφ_i y_(t–i)+ε_t처럼 과거 관측값을 씁니다. MA(q)는 y_t=μ+ε_t+Σθ_i ε_(t–i)처럼 현재와 과거의 충격(innovation)을 씁니다. MA 모형의 이동 평균은 최근 관측값을 산술 평균하는 평활법과 다릅니다.

• 시계열 딥러닝은 lag window의 다변량 패턴을 RNN/LSTM·TCN·attention 등으로 학습해 다음 값/여러 시점 또는 입력 재구성을 예측합니다. 학습/검증/시험을 시간 순으로 나누고 학습 구간에서만 스케일러를 맞추며 미래 기상 확정값 같은 누출을 막습니다.

• 실시간 탐지는 수집→시간 정렬/누락 처리→sliding window→예측/재구성 오차→적응 임계값·연속성 확인→경보/조치입니다. point/contextual/collective 이상과 drift를 구분하고 처리량·event time 지연·늦은 도착·오탐 비용을 함께 관리합니다. 모델 점수 하나가 장애 원인까지 알려 주지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
AR	과거 y의 선형 조합	지속성·자기상관
MA	과거 예측 충격의 조합	오차 전파·단순 평활과 다름
딥러닝 탐지	비선형 예측·재구성 잔차	window·누출·지연·drift

적용 예제

AR 예측 잔차 경보

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: AR(1) 모형은 y_t=0.8y_(t−1)+ε_t입니다. 직전 수요는 100, 새 관측은 150입니다.

1. 조건부 예측값은 80이고 잔차는 150−80=70입니다.

2. 정상 구간의 잔차 평균이 0이고 표준편차가 10이라면, 표준화한 잔차는 (70−0)/10=7입니다.

3. 가동 상태/기온·센서 오류를 확인하고 3회 연속 등 경보 규칙을 적용합니다. 실제 임계값은 검증 자료와 비용으로 정합니다.

결과·해석: 잔차70은 기대 대비 이탈을 나타내며 곧바로 특정 고장을 증명하지는 않습니다.

전제·주의: 학습 구간의 미래 값을 window 안에 넣거나 test 전체로 스케일링하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

AR·MA 정의와 식 → 비교·정상성 → 딥러닝 window → 실시간 탐지 구조 → 유형·지연·drift·평가

- MA(q)를 관측값 q개 산술 평균으로 쓰지 않습니다.
- 시계열을 임의 섞기만 한 검증으로 운영 성능을 과장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. AR과 MA의 설명변수는 각각 무엇입니까?

2. 예측 오차와 reconstruction 오차를 어떻게 쓰겠습니까?

3. 온라인 임계값 조정 시 어떤 과거 정보를 사용할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

AR/MA·lag window·시간순 분할·convolutional autoencoder의 재구성 탐지를 실제 확인했습니다. LSTM/TCN 전체 구조와 실시간 운영 설계는 추가 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Forecasting: Principles and Practice, ARIMA models - Rob J. Hyndman, George Athanasopoulos / Monash University·OTexts; 3판 온라인 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- scikit-learn: Novelty and Outlier Detection - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- Dive into Deep Learning, Working with Sequences - Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola; 1.0.3 온라인 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- Timeseries anomaly detection using an Autoencoder - pavithrasv / Keras examples; 2020-05-31 생성·수정 표시; 확인 2026-11-05.

LEARNING-OPTIMIZATION-BAYESIAN-SEARCH

학습 최적화와 베이지안 탐색

연관 기출 · 130-1-9, 132-1-3

한눈에 이해

모델 내부 가중치를 조금씩 바꾸는 일과 학습률·모델 크기 같은 설정을 바깥에서 고르는 일은 다릅니다. 전자는 손실의 기울기를, 후자는 비싼 실험을 몇 번 할지와 어디서 할지를 다룹니다.

정의와 핵심 원리

학습 최적화는 손실을 줄일 파라미터를 찾고 베이지안 최적화는 대리모형과 획득함수로 다음 비싼 목적함수 평가 위치를 고르는 방법입니다.

• 기울기 갱신은 θ←θ−η▽L입니다. Batch GD는 전체 자료로 안정적이나 비싸고 SGD는 한 표본으로 빠르나 흔들리며 mini-batch는 처리 병렬성과 잡음의 절충입니다. 학습률이 크면 발산·작으면 느림, 특징 scale·비볼록성·saddle point 등을 고려합니다.

• Momentum은 이전 이동을 누적해 진동을 줄이고 AdaGrad는 누적 제곱 gradient로 좌표별 스텝을 조정하나 지나치게 작아질 수 있습니다. RMSProp은 이동평균, Adam은 1·2차 모멘트와 bias correction을 조합합니다. AdamW는 adaptive update와 weight decay를 분리하며 Adam이 언제나 일반화 우수한 것은 아닙니다.

• 베이지안 최적화는 몇 차례 실험한 결과로 설정과 성능의 관계를 대리모형(surrogate)에 학습시킵니다. 획득함수(acquisition function)는 성능이 좋을 것으로 예상되는 곳과 아직 잘 모르는 곳 중 다음 실험의 가치를 비교합니다. 실제로 검증 점수를 측정해 모형을 갱신합니다. 시험 자료는 반복 탐색에 쓰지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
GD·SGD·mini-batch	gradient 산출 자료량 차이	속도·메모리·잡음 절충
Momentum·AdamW	관성·적응 스텝·분리 감쇠	학습률·일반화 검증
Bayesian optimization	surrogate+acquisition	비싼 hyperparameter 탐색

적용 예제

경사 한 단계와 설정 탐색

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: $L(w)=(w-3)^2$, $w=0$, $\eta=0.1$입니다.

1. $\text{gradient}=2(w-3)=-6$이므로 $w_{new}=0-0.1\times(-6)=0.6$입니다.

2. 손실은 9에서 $(0.6-3)^2=5.76$으로 줄어듭니다.

3. 학습률 η를 바꿀 때마다 학습부터 검증까지 다시 하면 비용이 큽니다. 베이지안 최적화는 앞선 실험 결과와 모형의 불확실성을 보고 다음 η 후보를 고릅니다.

결과·해석: gradient 계산과 hyperparameter 실험의 목적·정보를 구분할 수 있습니다.

전제·주의: BO의 surrogate 평균이 실제 성능의 보장값은 아니며 새 실험으로 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

학습/설정 최적화 구분 → GD 계열 장단점 → 적응·관성 optimizer → BO 순환·탐험/활용 → 검증·비용 한계

- 역전파 자체를 가중치 갱신 알고리즘과 동일시하지 않습니다.
- Adam의 L2와 AdamW의 decay를 항상 같다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. mini-batch가 SGD와 batch의 무엇을 절충합니까?

2. BO에서 surrogate와 acquisition은 각각 어떤 역할입니까?

3. 학습률 0.1의 한 단계 결과 0.6을 재계산할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- Decoupled Weight Decay Regularization - Ilya Loshchilov, Frank Hutter; 2019-01-04 v3, ICLR 2019; 확인 2026-11-05.
- Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms - Jasper Snoek, Hugo Larochelle, Ryan P. Adams; 2012-08-29 v2; 확인 2026-11-05.

METAHEURISTICS-GENETIC-ALGORITHM

메타휴리스틱과 유전 알고리즘

연관 기출 · 126-1-2, 137-4-5

한눈에 이해

모든 조합을 시험하기 어려우면 유망한 후보부터 탐색합니다. 유전 알고리즘(GA)은 여러 후보 중 일부를 고르고, 섞거나 조금 바꿔 다음 세대의 후보를 만듭니다.

정의와 핵심 원리

메타휴리스틱은 다양한 최적화 문제에 적용할 상위 탐색 전략이며 GA는 집단·적합도·선택·교차·돌연변이로 후보를 진화시키는 집단 기반 방법입니다.

• 해 표현·목적함수·제약·평가 예산을 먼저 정합니다. 탐험은 새로운 영역을 넓게 찾아 국소해를 벗어나게 하고 활용은 유망 영역을 정밀 탐색합니다. Simulated Annealing의 확률적 열등해 수용, Tabu의 금지 기억, GA의 집단 다양성은 서로 다른 탐험 수단입니다.

• GA 절차는 초기집단→적합도 평가→부모 선택→교차→돌연변이→제약 보정/평가→생존자 선택→종료입니다. 엘리트 보존은 최선 해를 잃지 않게 하지만 다양성이 줄어 조기 수렴할 수 있습니다. 연산자와 부호화는 해의 유효성을 보존해야 합니다.

• 변수 범위, 제약 위반에 대한 벌점과 보정 방법, 교차·돌연변이 확률, 집단 크기, 종료 조건을 정합니다. 무작위 초기값을 바꿔 여러 번 실행하고 기준해보다 나은지, 평가를 몇 번 했는지 확인합니다. 여러 목표가 충돌하면 어느 목표를 얼마나 양보할지도 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정확 탐색	최적성·완전성 조건	조합 폭증 가능
단일해 메타휴리스틱	한 후보와 이동·기억/확률	지역 탐색 비용
GA	집단·재조합·변이	다양성·평가 예산

적용 예제

배낭 조합의 유전 표현

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 물건 3개의 가치는 [6,5,4], 무게는 [4,3,2]입니다. 배낭 용량은 5이고 선택 여부를 3비트로 나타냅니다.

1. 101은 무게6으로 부적합, 011은 무게5·가치9로 유효합니다.

2. 부모의 교차로 만든 후보가 용량을 넘으면 벌점 또는 수리 정책을 적용합니다.

3. 유효 해의 가치를 적합도로 평가하며 최선011을 보존하되 돌연변이로 다른 후보도 탐색합니다.

결과·해석: 표현→제약→평가→연산자의 연결이 있어야 알고리즘이 실제 문제를 풉니다.

전제·주의: 3개 물건 예제는 전수 열거가 더 간단하지만 GA의 절차를 설명하기 위한 가상 사례입니다.

답안 골격과 혼동 방지

메타휴리스틱 정의·탐험/활용 → GA 구성 → 세대별 순환 도식 → 제약 있는 수치 예시 → 조기 수렴·재현·평가

- 교차·돌연변이 후 항상 유효 해라고 가정하지 않습니다.
- 무작위 탐색 결과를 최적성 증명으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 탐험과 활용을 각각 어떤 연산으로 조절합니까?

2. 배낭101이 왜 부적합입니까?

3. 엘리트 보존이 가진 장점과 위험은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

DEAP 원 구현 문서로 GA 연산·세대 흐름 확인. SA·Tabu 일반 비교의 원 알고리즘 문헌은 추가 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- DEAP Algorithms - DEAP project developers; 1.4.3; 확인 2026-11-05.

DIMENSIONALITY-REDUCTION

차원 축소: 특징 선택과 투영

연관 기출 · 131-1-5

한눈에 이해

비슷한 측정값을 여러 열에 넣으면 같은 정보가 반복되고 거리 비교가 어려워질 수 있습니다. 필요한 열만 고르거나 여러 열을 새 축으로 요약합니다. 줄인 뒤에도 과업에 필요한 정보가 남는지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

원 자료의 중요한 변동·구조 또는 예측 정보를 보존하면서 특징의 수나 표현 차원을 줄이는 변환입니다.

• 특징 선택은 원 컬럼 일부를 남기고 추출은 PCA·SVD·autoencoder처럼 새 좌표를 만듭니다. 저장/학습 비용·공선성·잡음·시각화에 도움을 줄 수 있지만 희소한 판별 신호를 잃을 수도 있어 독립 검증 성능을 봐야 합니다.

• PCA는 중심화한 자료의 분산이 큰 직교 축을 차례로 찾는 선형 투영입니다. 공분산 고유값 λ_j의 합 대비 상위 성분 합이 설명 분산 비율입니다. 단위가 다른 특징은 scale 영향을 검토하며 큰 분산이 정답과 관련된 정보라는 보장은 없습니다.

• Kernel PCA·manifold 방법은 비선형 구조를, autoencoder는 재구성 가능한 잠재 표현을 학습합니다. 시각화에서 점이 분리되었다고 원 공간의 군집·인과를 증명하지 않습니다. 변환기는 학습셋에만 fit하고 동일 변환을 검증/시험/운영 자료에 적용하며 축 해석·재현성·새 데이터 변환 지원을 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
선택	원 특징 일부 보존	해석·수집 비용 축소
PCA/SVD	선형 축으로 투영	분산·scale·정보 손실
비선형 추출	곡면/재구성 구조	비용·해석·검증 필요

적용 예제

완전 중복된 두 특징

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 중심화·표준화한 두 특징의 공분산이 [[1,1],[1,1]]입니다.

1. 고유값은 2와 0이고 첫 주축은 (1,1)/√2입니다.

2. 첫 주성분 점수는 z=(x1+x2)/√2입니다. 첫 축이 설명하는 분산의 비율은 2/(2+0)=100%입니다.

3. 이 예제의 두 열은 같은 정보를 담으므로 한 차원으로 줄여도 분산 손실이 없습니다. 실제 자료에서는 남긴 성분으로 과업을 수행할 때 성능도 확인합니다.

결과·해석: 고유값·새 축·설명 분산의 관계를 작은 행렬로 이해할 수 있습니다.

전제·주의: 실제 분류 문제에서 설명 분산100%에 가까움만으로 성능을 보장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

필요성·선택/추출 → PCA 단계 → 성분수·설명 분산 → 2×2 예제 → 누출·해석·과업 검증

- 차원 축소와 단순 행 표본추출을 혼동하지 않습니다.
- 시험셋까지 포함하여 PCA를 fit하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 특징 선택과 PCA는 원 컬럼을 어떻게 다룹니까?

2. 고유값2·0에서 첫 성분 설명 분산은 얼마입니까?

3. 분산이 작은 성분도 예측에 중요할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Decomposing signals in components - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.

NEURAL-NETWORK-BACKPROPAGATION

인공신경망·순전파·역전파·활성화

연관 기출 · 131-1-7, 133-3-6

한눈에 이해

신경망은 입력을 가중합하고 비선형 함수를 거치는 작은 계산을 여러 층 연결한 것입니다. 순전파로 답과 손실을 만들고 역전파로 어느 가중치가 손실을 얼마나 바꾸는지 계산합니다.

정의와 핵심 원리

가중치·편향·활성화로 구성된 층을 조합하여 함수 관계와 표현을 학습하는 모델이며 딥러닝은 여러 층의 표현 학습을 이용하는 기계학습 계열입니다.

• 뉴런은 z=Wx+b, a=φ(z)를 계산하며 입력층·은닉층·출력층이 합성됩니다. feedforward network는 입력에서 출력으로 순환 없이 흐릅니다. 손실함수는 예측 목표와 연결하고 데이터·모델·손실·optimizer를 구분합니다. 모든 기계학습이 신경망인 것은 아닙니다.

• 순전파에서 층별 중간값과 손실을 계산합니다. 역전파에서는 연쇄 법칙(chain rule)으로 미분을 재사용해 가중치가 손실에 미치는 영향 ∂L/∂W를 구합니다. SGD나 Adam 같은 최적화 알고리즘(optimizer)이 이 값으로 가중치를 갱신합니다.

• Sigmoid는0~1·포화, tanh는–1~1·포화, ReLU는 max(0,z)·음수 미분0, softmax는 여러 logit을 합1인 값으로 변환합니다. 비선형이 없으면 여러 선형층이 한 선형변환과 같아집니다. 소실/폭주 gradient·죽은 ReLU·초기화·정규화·과적합과 학습/검증 차이를 점검합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
전통 ML	선형/나무/SVM 등 다양한 모델	특징 설계·자료규모별 선택
딥러닝	다층 표현 학습	자료·연산·해석 비용
순전파/역전파	예측·손실/gradient 산출	가중치 갱신은 optimizer

적용 예제

한 뉴런의 학습

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: x=2, y=10, w=3이며 b=0은 고정합니다. $L=(wx-y)^2/2$, η=0.1입니다.

1. 예측값은 6, 오차는 –4, 손실은 8입니다.

2. $\partial L/\partial w=(wx-y)x=-4\times2=-8$입니다.

3. 가중치는 $w_{new}=3-0.1\times(-8)=3.8$입니다. 다시 계산하면 예측값은 7.6, 손실은 $(-2.4)^2/2=2.88$입니다.

결과·해석: 오차→기울기→갱신→손실 감소를 각 단계로 재현할 수 있습니다.

전제·주의: 교육용 선형 뉴런 예제이며 비선형 다층 문제에서 매 단계 손실 감소가 무조건 보장되지는 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ANN 정의·구성·역할 → ML/DL 비교 → 순전파→손실→역전파→갱신 → 활성화 표 → 수치 예제·학습 한계

- 역전파를 정답을 뒤에서 전달하는 과정으로만 암기하지 않습니다.
- softmax 값이 자동으로 잘 보정된 확률이라고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 비선형 활성화가 없으면 깊은 선형층은 무엇과 같습니까?

2. 예제에서 오차 –4에 입력 2를 곱하는 이유는 무엇입니까?

3. 역전파와 optimizer의 역할 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.

VARIATIONAL-AUTOENCODER

VAE의 잠재분포와 재매개화

연관 기출 · 135-1-12

한눈에 이해

일반 오토인코더는 입력을 하나의 코드로 바꿉니다. 변분 오토인코더(VAE)는 입력에 대응하는 잠재 분포를 배우고, 그 분포에서 뽑은 값으로 입력을 복원합니다.

정의와 핵심 원리

인코더는 근사 사후분포 $q_\varphi(z|x)$를, 디코더는 생성분포 $p_\theta(x|z)$를 학습합니다. 데이터의 로그 가능도 $\log p_\theta(x)$를 직접 계산하기 어려워 그 하한인 ELBO를 최대화합니다.

• 인코더는 대표적으로 잠재 정규분포의 $\mu(x)$,$\sigma(x)$를 출력하고 디코더는 z에서 x의 분포를 예측합니다. $ELBO=E_q[\log p_\theta(x|z)]-KL(q_\varphi(z|x)\|p(z))$이며 보통 $p(z)=N(0,I)$입니다. 첫 항은 재구성 적합도, 둘째는 prior에서 지나치게 멀어진 잠재 분포의 규제입니다.

• 재매개화 $z=\mu+\sigma\odot\varepsilon$, $\varepsilon\sim N(0,I)$는 무작위성을 ε로 분리하여 μ·σ로의 미분을 가능하게 합니다. 분산과 표준편차를 혼동하지 않고 수치 안정성을 위해 log variance를 출력하는 구현도 있습니다. KL을 0으로만 줄이면 입력 정보가 사라지는 posterior collapse가 생길 수 있습니다.

• 학습 뒤 prior에서 z를 뽑아 새 샘플을 생성하거나 잠재 보간·결측 보완·이상 탐지 등에 쓸 수 있습니다. 재구성 오차만 작다는 이유로 실제 효용·다양성·프라이버시를 보장하지 않습니다. 표준 AE는 결정적 압축/복원이 중심이고 VAE는 명시적 분포와 변분 목적을 갖습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Autoencoder	결정적 잠재 코드·복원 손실	압축·특징
VAE	잠재 분포·ELBO·재매개화	생성·잠재 탐색
VAE 손실	ELBO=재구성 로그 가능도−KL 최대화; 손실=−재구성 로그 가능도+KL 최소화	부호·가중치·붕괴 관리

적용 예제

잠재값 샘플

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 1차원 잠재 분포 μ=2, σ=0.5이며 ε=−1입니다.

1. z=2+0.5×(−1)=1.5를 구합니다.

2. 같은 입력에도 다른 ε를 뽑으면 다른 z가 디코더로 들어갑니다.

3. 뽑은 z로 입력을 얼마나 잘 복원하는지 평가합니다. 근사 사후분포 q가 사전 분포에서 얼마나 벗어나는지도 KL 항으로 반영합니다.

결과·해석: 무작위 표집과 gradient 기반 학습이 어떻게 함께 가능한지 설명합니다.

전제·주의: σ=0.5를 분산0.5와 혼동하면 샘플과 KL 계산이 달라집니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·인코더/디코더 → ELBO 두 항 → 재매개화 도식 → 수치 표집 → AE 비교·붕괴·평가

- KL 항만 작게 하는 것을 좋은 모델과 동일시하지 않습니다.
- VAE가 원본을 복사하지 않아 항상 안전하다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. VAE 인코더는 왜 코드 하나 대신 μ·σ를 출력합니까?

2. ELBO의 두 항은 무엇을 경쟁시킵니까?

3. μ=2,σ=.5,ε=−1의 z는 얼마입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Auto-Encoding Variational Bayes - Diederik P. Kingma, Max Welling; 2013 원 논문; 2022-12-10 v11; 확인 2026-11-05.

SPIKING-NEUROMORPHIC-COMPUTING

SNN과 뉴로모픽 칩

연관 기출 · 126-1-4, 128-1-9

한눈에 이해

스파이킹 신경망(SNN)의 뉴런은 내부 상태가 임계값을 넘으면 발화 신호를 보냅니다. 변화가 드문 센서에서는 신호가 발생할 때 주로 계산하고 통신하는 방식이 유리할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

SNN은 시간에 따른 뉴런 상태와 spike 사건으로 정보를 표현·처리하는 신경망이며 뉴로모픽 칩은 이런 계산과 메모리·통신을 뇌의 일부 원리에서 착안해 구현한 하드웨어입니다.

• 대표 LIF 뉴런은 입력을 막전위에 누적하고 시간에 따라 누출시키며 임계값을 넘으면 spike를 내고 reset합니다. spike의 횟수·시각·순서 등 부호화 방식에 따라 정보 표현이 달라집니다. 단순히 ANN 실수를 0/1로 바꾸는 것만으로 시간 동역학을 설명할 수 없습니다.

• 뉴로모픽 구현은 neuron/synapse의 지역 상태·메모리, 희소 이벤트 통신, 비동기 처리와 병렬 코어를 활용합니다. Loihi2는 programmable neuron과 graded spike를 지원하는 예입니다. 모든 뉴로모픽 칩이 동일 학습 규칙·정밀도·아날로그 회로인 것은 아닙니다.

• 학습은 국소 STDP 계열·surrogate gradient·ANN-to-SNN 변환 등 접근이 있고 전력·지연은 활동도·시간단계·센서·변환 비용에 따라 달라집니다. 비미분 spike·학습 도구·매핑 제약·고밀도 활성에서의 이득 축소가 한계입니다. event camera·저전력 로봇·신호 탐지가 적용 예이지 모든 DL 대체의 증거는 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
ANN	연속 활성·대량 tensor 계산	GPU 생태계·표현 학습
SNN	시간 상태·spike 사건	희소 시간 신호·학습 난점
뉴로모픽 칩	지역 메모리·event 통신	알고리즘/하드웨어 공동 설계

적용 예제

누출 뉴런의 발화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 각 시점에 V_t=0.5V_(t−1)+I_t로 막전위를 계산합니다. 임계값은 1이고 발화 직후에는 막전위를 0으로 되돌립니다.

1. V0=0, 입력0.6이면 V1=0.6으로 발화하지 않습니다.

2. 다음 입력이 0.8이면 V2=0.5×0.6+0.8=1.1입니다. 막전위가 임계값 1을 넘었으므로 발화합니다.

3. reset 후 입력이 없으면 발화가 멈춥니다. 실제 칩의 방정식·정밀도·지연은 구현마다 확인합니다.

결과·해석: 시간 누적·누출·임계·사건 출력의 연결을 보여 줍니다.

전제·주의: 발화율이 높거나 변환 비용이 크면 희소성의 전력 이득이 줄 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

SNN·칩 구분 → LIF 시간 동작 → 코어·시냅스·이벤트 구조 → ANN 비교·학습 → 전력 측정 조건·한계

- SNN은 모든 상황에서 무조건 저전력이라는 주장을 피합니다.
- 뉴로모픽을 모든 신경망 가속기와 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 누출·누적·임계·reset을 순서로 설명할 수 있습니까?

2. SNN 모델과 뉴로모픽 칩은 어떻게 다릅니까?

3. 어떤 workload에서 이벤트 희소성이 이득을 줍니까?

적용 기준과 근거

Loihi2 구조·event/LIF 예시는 Intel 원 자료 확인. STDP/surrogate/변환 세부 학습 알고리즘의 개별 원문 검증은 보완 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Taking Neuromorphic Computing to the Next Level with Loihi 2 - Intel Labs; 2021 기술 브리프; 확인 2026-11-05.

FEDERATED-LEARNING

연합학습의 FedAvg와 분산 최적화

연관 기출 · 128-3-6

한눈에 이해

여러 기관이 원자료를 한곳에 모으기 어려워도 각자 자료에서 모델을 학습하고 업데이트를 합칠 수 있습니다. 다만 원본을 안 보냈다는 사실만으로 업데이트에서 정보가 새지 않는다는 보장은 없습니다.

정의와 핵심 원리

여러 참여자가 로컬 자료를 유지한 채 모델 업데이트를 교환하여 공동 모델을 학습하는 분산 학습 방법입니다.

• 서버가 초기 모델을 정해 참여자에게 보냅니다. 각 참여자는 자기 데이터로 모델을 학습해 갱신값을 보냅니다. FedAvg는 그 라운드에 참여한 n_k개 표본의 모델 w_k를 w=Σ(n_k/Σn_j)w_k로 가중 평균합니다. 모델 구조와 파라미터의 위치가 같아야 합니다.

• FedSGD는 참여자가 계산한 기울기를 모읍니다. FedAvg는 각 참여자가 여러 번 갱신한 뒤 모델을 합쳐 통신 라운드를 줄일 수 있습니다. 기관마다 데이터 분포와 표본 수가 다르고 이탈이나 응답 지연이 생기면 수렴과 기관별 성능에 차이가 날 수 있습니다. 참여 방식, 서버 최적화, 정규화와 개인화를 검토합니다.

• 집계 업데이트도 정보 유출·오염 가능성이 있어 secure aggregation·차분 프라이버시·암호 기술·검증을 별도로 검토합니다. secure aggregation은 개별 업데이트를 숨기는 역할이고 DP는 출력/학습 과정의 기여 정보 제한을 목표로 하며 정확도·통신·위협 모델의 절충이 있습니다. 보안 세부는 별도 원문 확인 범위입니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
중앙 학습	원자료를 모아 최적화	자료 이동·보호 부담
FedSGD	로컬 gradient 집계	통신 빈도 큼
FedAvg	여러 지역 학습 뒤 가중 평균	통신 감소·client drift

적용 예제

FedAvg 표본 가중 평균

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A기관은 100명, B기관은 300명의 자료로 같은 파라미터를 학습했습니다. 학습 결과는 각각 2와 4입니다.

1. 전체 표본 수는 400이고 가중치는 A 1/4, B 3/4입니다.

2. 서버의 가중 평균은 (100×2+300×4)/400=3.5입니다. 두 기관에 같은 가중치를 주면 평균은 3입니다.

3. 새 모델을 배포하고 기관별 holdout 성능을 봅니다. 큰 기관의 평균 개선이 작은 기관의 악화를 숨길 수 있습니다.

결과·해석: 집계의 분모·표본 가중치와 참여자별 성능 관리가 중요합니다.

전제·주의: 서로 다른 파라미터 구조를 단순 평균하거나 표본 수 공개가 언제나 허용된다고 가정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·중앙 대비 → 배포→지역학습→집계 → FedSGD/FedAvg → 가중 평균 계산 → non-IID·통신·보호 한계

- 원자료 비이동을 완전한 프라이버시 보장으로 쓰지 않습니다.
- 각 기관에 동일 가중치와 표본수 가중치를 섞지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. FedAvg의 가중치 분모는 무엇입니까?

2. local epoch가 많아지면 통신과 drift는 어떻게 변할 수 있습니까?

3. secure aggregation과 DP는 같은 보장입니까?

적용 기준과 근거

FedAvg 원 논문 초록과 집계 원리를 확인했습니다. FedProx/secure aggregation/DP 등 개별 알고리즘의 보장·공격 모델은 별도 1차 원문 미확인으로 부분 처리합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data - H. Brendan McMahan 외 / Google 연구진; 2016 제출, AISTATS 2017; 2023-01-26 v4; 확인 2026-11-05.

REINFORCEMENT-LEARNING

강화학습의 상태·행동·보상과 VPP

연관 기출 · 139-4-5

한눈에 이해

수요를 맞히는 모델과 배터리를 언제 충전할지 결정하는 모델은 목표가 다릅니다. 강화학습은 행동이 다음 상태와 이후 보상에 주는 영향을 보고 누적 성과가 좋은 정책을 배웁니다.

정의와 핵심 원리

에이전트가 환경과 상호작용하며 상태에서 행동을 선택하고 보상을 받아 할인 누적 보상을 최대화하는 정책을 학습하는 방법입니다.

• MDP는 상태 S·행동 A·전이 P·보상 R·할인율 γ로 기술합니다. 반환 G_t=Σγ^k r_(t+k+1)이며 정책 π(a|s)는 행동 선택 규칙입니다. 관측이 상태를 충분히 표현하지 못하면 부분 관측·이력/추정 상태를 고려합니다.

• Q-learning은 상태 s에서 행동 a를 고를 때의 가치 Q(s,a)를 갱신합니다. 목표값 r+γmax_a′Q(s′,a′)와 현재 값의 차이가 TD 오차입니다. DQN은 신경망으로 Q를 추정하고 경험 재생과 목표 신경망을 이용합니다. 정책 기울기·액터-크리틱은 행동을 고르는 정책을 직접 학습합니다. 탐험과 활용, on-policy와 off-policy는 따로 구분합니다.

• 가상 발전소(VPP)에서는 부하·태양광 예측, 가격, 배터리 충전 상태(SOC)를 상태로 볼 수 있습니다. 행동은 충전 또는 방전, 보상은 절감한 비용에서 배터리 열화와 제약 위반 비용을 뺀 값으로 설계할 수 있습니다. 충전 한계와 안전 조건은 별도로 지키고 시뮬레이션과 제한된 실증으로 검증합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
지도 예측	주어진 입력의 정답 맞히기	수요 예측
가치 기반 RL	행동별 장기 가치 학습	이산 행동·Q 함수
정책/actor-critic	정책과 가치 직접 학습	연속 제어·분산/안정성

적용 예제

Q값 갱신

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 현재 Q=5, 보상 r=2, 다음 최대Q=6, γ=0.9, 학습률 α=0.1입니다.

1. 즉시 보상 2에 다음 가치 6의 할인값을 더하면 목표는 2+0.9×6=7.4입니다.

2. TD 오차=7.4−5=2.4이고 Q_new=5+0.1×2.4=5.24입니다.

3. 이 값은 한 관측의 갱신이며 실제 최적 정책의 증명은 아닙니다. 종료 상태이면 다음 가치 항은 0으로 처리합니다.

결과·해석: 즉시 보상과 다음 상태의 장기 가치를 결합하는 이유가 드러납니다.

전제·주의: 실제 전력 설비에 미검증 탐험 행동을 그대로 실행하는 적용 예로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

MDP·누적 보상 → 에이전트-환경 루프 → Q/Bellman 계산 → VPP 상태·행동·보상 → 탐험·제약·시뮬레이션

- 보상을 단순 분류 정답 라벨과 동일시하지 않습니다.
- 할인율과 학습률의 역할을 섞지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. γ와 α는 각각 무엇을 조절합니까?

2. target7.4와 Q_new5.24를 재계산할 수 있습니까?

3. VPP 보상에 배터리 열화를 빠뜨리면 무엇이 달라집니까?

적용 기준과 근거

DQN·Bellman·TD 원리는 PyTorch 공식 튜토리얼 확인. VPP는 강사 가상 설계이며 actor-critic 세부 원문·전력 운영 실증을 확인한 것은 아닙니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Reinforcement Learning (DQN) Tutorial - PyTorch developers; 튜토리얼 2.15.0+cu132 표시; 확인 2026-11-05.

GRAPH-NEURAL-NETWORK

GNN의 메시지 전달과 관계 기반 예측

연관 기출 · 137-1-5, 139-4-5

한눈에 이해

한 변전소의 수요는 자기 센서만이 아니라 연결된 지점의 부하와도 관련될 수 있습니다. GNN은 각 점의 특징과 주변 연결 정보를 반복 섞어 관계를 반영한 표현을 만듭니다.

정의와 핵심 원리

노드·엣지·그래프의 특징과 연결 구조를 이용해 표현을 학습하고 분류·회귀·연결 예측 등을 수행하는 신경망 계열입니다.

• 노드 특징 X와 연결 구조 A를 입력으로 쓰고, 필요한 경우 엣지 특징과 시간 정보도 넣습니다. 메시지 전달(message passing)은 이웃마다 값을 계산하고 합·평균·어텐션 등으로 집계해 자기 표현을 갱신합니다. 층이 깊어지면 더 먼 이웃을 보지만 노드 표현이 지나치게 비슷해지거나 많은 정보를 한 표현에 압축해야 할 수 있습니다.

• GCN은 대표적으로 H^(l+1)=σ(D̃^(−1/2)ÃD̃^(−1/2)H^lW^l), Ã=A+I로 자기 연결을 포함합니다. GNN 전체를 GCN 하나와 동일시하지 않고 GAT의 이웃 가중·GraphSAGE의 표본/집계 등 변형은 목표와 규모에 따라 선택합니다.

• VPP 수요예측은 노드=발전/저장/부하 지점, 엣지=전력망 또는 검증된 상관 관계, 노드특징=과거수요·기온·SOC로 구성할 수 있습니다. 시간 모델과 결합해 공간·시간 의존을 학습하되 임의 상관 엣지를 물리 인과로 해석하지 않습니다. 새로운 노드·그래프 변화·시간 누출·집계 비용을 검증합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
MLP	각 표본 특징 중심	연결 구조를 별도로 넣어야 함
CNN	규칙 격자의 국소 이웃	영상·고정 패턴
GNN	불규칙 그래프의 이웃 집계	관계·차수·동적 구조

적용 예제

이웃 평균 집계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 노드A 특징2, 이웃B 특징4, 이웃C 특징6이며 자기 자신까지 같은 가중 평균합니다.

1. 집계값은(2+4+6)/3=4입니다.

2. 이 값에 학습 가중치와 비선형을 적용해 다음 표현을 만듭니다.

3. 실제 GCN의 대칭 차수 정규화는 이 단순 평균과 다를 수 있으므로 예제와 정식 모델을 구분합니다.

결과·해석: 연결과 특징이 함께 표현을 바꾸는 원리를 작은 그래프로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 이웃 B와 C를 읽는 순서만 바꿔도 집계값은 4입니다. 같은 이웃을 어떤 순서로 나열했는지에 따라 노드 표현이 달라지지 않도록 설계합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·노드/엣지/X/A → 메시지→집계→갱신 → GCN 식·자기 연결 → VPP 예시 → 과평활·규모·해석 한계

- 관계가 있다는 사실만으로 인과를 확정하지 않습니다.
- 단순 평균 예제를 GCN 정규화 식의 정확 계산이라고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 노드 번호 순서를 바꾸어도 결과가 일관되어야 하는 이유는 무엇입니까?

2. k층의 수용 범위는 무엇과 관련됩니까?

3. VPP 엣지는 어떤 근거로 정의하겠습니까?

적용 기준과 근거

GCN 원 논문 초록의 그래프 구조·노드 특징 표현 학습을 확인했습니다. 수식·GAT/GraphSAGE 상세는 논문 본문 추가 확인 대상이며 VPP는 강사 설계입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks - Thomas N. Kipf, Max Welling; 2017-02-22 v4, ICLR 2017; 확인 2026-11-05.

FOUNDATION-LANGUAGE-MULTIMODAL-MODELS

파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계

연관 기출 · 131-4-4, 133-2-4, 133-3-2, 135-1-2, 135-1-13, 135-2-5, 137-2-4

한눈에 이해

넓은 자료로 먼저 학습한 공통 모델을 업무에 맞춰 적응시키면 과업마다 처음부터 만들지 않아도 됩니다. 크기가 크거나 여러 입력을 다룬다는 이유만으로 모든 문제를 이해하는 범용 지능이 된 것은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

파운데이션 모델은 여러 후속 과업에 맞춰 쓸 수 있도록 폭넓은 자료로 학습한 기반 모델입니다. PLM은 사전학습을 거친 언어 모델, LLM은 규모가 큰 언어 모델을 가리킵니다. 멀티모달 LLM은 언어와 이미지·음성 등 여러 형태의 정보를 함께 처리합니다.

• 대표 과정은 수집/권리·정제/중복 제거→토큰화→자기지도 사전학습→과업/지시 SFT→필요 시 선호 정렬→평가·배포입니다. decoder LM은 다음 토큰을, masked LM은 가린 토큰을 예측하는 등 목적이 다릅니다. PLM과 LLM의 경계가 단일 공식 파라미터 수로 정해진 것은 아니며 PLM이 반드시 모든 후학습 단계를 거쳐야 LLM이 되는 것은 아닙니다.

• 멀티모달은 이미지/음성 encoder와 언어 모델의 연결·공유 표현·대조/지시 학습·출력 decoder를 구성할 수 있습니다. CLIP은 이미지-텍스트 쌍의 표현 정렬 사례이지만 그 자체가 대화형 LLM은 아닙니다. 모달 간 정렬·시간 동기·토큰 비용·평가 집단을 관리합니다. ANI의 특정 과업 역량과 AGI의 넓은 적응/추론 목표를 구분합니다.

• 도입할 때는 업무 지표, 데이터와 근거의 품질, 모델의 능력과 이용 권리, 인프라 비용과 지연, 평가와 운영 책임을 확인합니다. 구현 예로는 직접 호출, 프롬프트 작업 흐름, RAG, 파인튜닝한 모델, RAG와 파인튜닝의 결합이 있습니다. 과업에 맞춰 조합할 수 있는 학습용 분류입니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Foundation·PLM	넓은 사전학습·과업 적응	범위·학습 목적 명시
LLM·Multimodal LLM	언어 규모·모달 결합	크기와 보편 추론 구분
ANI·AGI	특정 과업 능력/범용 목표	연속성·전이 연구, 달성 보장 없음

적용 예제

정비 문서·사진 지원

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 정비사가 설비 사진과 고장 코드로 매뉴얼 조항을 찾고자 합니다.

1. 사진 encoder로 부품/상태 단서를 얻고 고장 코드의 정확 문자열 검색을 함께 사용합니다.

2. RAG로 최신 매뉴얼의 관련 조항을 찾아 응답에 넣습니다. 응답 형식을 일정하게 맞추기 어렵다면 지도 미세 조정(SFT)을 별도로 검토합니다.

3. 사진 판독·근거 검색·응답 정확도·지연/비용을 분리 평가하고 불확실한 판독은 사용자 확인으로 넘깁니다.

결과·해석: 모델 이름보다 학습·검색·모달 연결·운영 책임을 구조로 설명합니다.

전제·주의: 기관별 법적·환경적·사회적 고려와 공식 도입 절차는 관련 원문을 추가 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 용어 경계 → 사전→지시→선호 학습 → 멀티모달 구성 → 5고려·5실무구조 → ANI 역할·적용 한계

- PLM을 작은 모델, LLM을 특정 후학습 완료 모델로만 정의하지 않습니다.
- 멀티모달 모델의 출력 문장이 원 이미지 판독의 진실성을 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 파운데이션 모델과 언어 모델의 포함 관계는 무엇입니까?

2. CLIP과 대화형 멀티모달 LLM은 어떻게 다릅니까?

3. 새 지식 반영과 출력 행동 학습을 어떤 구조로 나누겠습니까?

적용 기준과 근거

기반 정의·CLIP·SFT/RLHF·RAG 원문 확인. 5종 구조는 공개한 강사 설계이며 공식 가이드2.0의 지정 절차·사회/법 세부는 이 토픽에서 확정하지 않습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- On the Opportunities and Risks of Foundation Models - Rishi Bommasani 외 / Stanford CRFM; 2022-07-12 v3; 확인 2026-11-05.
- Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision - Alec Radford 외; 2021-02-26 v1; 확인 2026-11-05.
- Training language models to follow instructions with human feedback - Long Ouyang 외; 2022-03-04 v1; 확인 2026-11-05.
- Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks - Patrick Lewis 외; 2021-04-12 v4; NeurIPS 2020; 확인 2026-11-05.
- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.

TRANSFORMER-MIXTURE-OF-EXPERTS

Transformer와 MoE의 결합

연관 기출 · 137-1-7

한눈에 이해

문장 안에서 어떤 단어를 참고할지 정하는 attention과 어떤 계산 전문가를 쓸지 정하는 routing은 다른 기능입니다. Transformer의 일부 계산층을 전문가 여러 개로 바꾸어 선택 실행할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

Transformer는 self-attention과 위치별 신경망을 중심으로 순서를 처리하는 구조이며 MoE는 입력별로 일부 전문가를 선택하는 조건부 계산 구조입니다.

• 입력 embedding·위치 정보에서 Q/K/V를 만들고 $\mathrm{Attention}(Q,K,V)=\mathrm{softmax}(QK^{T}/\sqrt{d_k})V$를 계산합니다. multi-head는 여러 투영 공간의 결과를 결합합니다. residual·normalization·FFN을 쌓으며 decoder의 causal mask는 미래 토큰을 가려 자기회귀 학습의 정보 누출을 막습니다.

• 밀집 FFN에서는 모든 토큰에 같은 가중치를 적용합니다. 희소 MoE에서는 라우터가 토큰마다 점수가 높은 전문가 k개를 골라 실행하고 결과를 합칩니다. 한 모델 안에서 어텐션 층과 MoE FFN을 함께 쓸 수 있으며, 전문가를 늘려도 토큰마다 실행하는 연산이 같은 비율로 늘지는 않습니다.

• MoE는 용량 확대와 계산 효율 가능성이 있으나 전문가 편중·capacity overflow·라우터 불안정·노드 간 all-to-all 통신·추론 배치효율·큰 메모리를 다뤄야 합니다. load balancing·전문가 배치·통신 최적화를 검토하며 Switch의 특정 실험 배속을 모든 모델의 비용 절감률로 일반화하지 않습니다.

• Q와 K 성분을 독립·평균0·분산1로 보는 설명용 가정에서는 내적의 분산이 d_k입니다. $\sqrt{d_k}$로 나누어 점수 크기를 안정화하고 큰 내적으로 인한 softmax 포화와 작은 기울기를 완화합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Attention	입력 위치별 참조 가중	Q/K/V·mask·위치
Dense FFN	토큰마다 같은 계산층	단순 배치·모든 파라미터 활성
MoE FFN	router가 전문가 일부 선택	활성 연산·통신·편중 관리

적용 예제

전문가 두 명의 가중 결합

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 한 토큰에 대해 라우터가 전문가 E1에 0.7, E2에 0.3을 줍니다. 두 전문가의 출력은 각각 [2,0]과 [0,4]입니다.

1. 두 전문가를 모두 고르면 0.7[2,0]+0.3[0,4]=[1.4,1.2]입니다.

2. top-1이면 하나만 실행하므로 정규화·capacity 정책에 따라 결과가 달라집니다.

3. expert 총개수·top-k·토큰 분배와 네트워크 비용을 함께 기록해야 모델 규모와 실제 계산량을 비교할 수 있습니다.

결과·해석: 전문가 선택은 여러 모델의 답을 사람이 투표하는 것과 다른 내부 계산입니다.

전제·주의: 예제 가중치는 교육용이며 특정 제품의 router 정규화 규칙을 가정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

두 개념 정의·관계 → attention 식·mask → MoE routing 흐름 → 가중 결합 예시 → 연산/메모리/통신 절충

- Transformer와 MoE를 반드시 대체 관계로 쓰지 않습니다.
- 전체 파라미터 수를 매 토큰 계산량과 동일시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. QK^T 뒤 $\sqrt{d_k}$로 나누는 목적은 무엇입니까?

2. causal mask는 무엇을 막습니까?

3. 전문가가 늘어도 활성 계산과 메모리는 어떻게 다를 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Attention Is All You Need - Ashish Vaswani 외; 2017 원 논문; 2023-08-02 v7; 확인 2026-11-05.
- Switch Transformers: Scaling to Trillion Parameter Models with Simple and Efficient Sparsity - William Fedus, Barret Zoph, Noam Shazeer; 2022-06-16 v3; 확인 2026-11-05.

RETRIEVAL-AUGMENTED-GENERATION

RAG·Advanced/Modular와 하이브리드 검색

연관 기출 · 134-1-13, 139-1-3, 139-2-2, 140-1-6

한눈에 이해

모델이 외운 기억만 묻는 대신 최신 업무 문서를 찾아 책을 펴 놓고 답하게 합니다. 다만 책을 잘못 찾거나 근거를 무시하면 여전히 틀릴 수 있어 검색과 답변을 따로 평가합니다.

정의와 핵심 원리

RAG는 외부 검색 근거를 언어모델 문맥에 결합하여 응답을 생성하는 방법이며 모델 가중치를 바꾸는 fine-tuning과 다른 갱신 경로입니다.

• 검색을 준비할 때는 문서 권리와 버전을 확인하고 내용을 검색 단위(chunk)로 나눕니다. 임베딩·색인·메타데이터를 저장하고 문서 갱신과 삭제를 반영합니다. 질문이 들어오면 권한에 맞는 후보를 찾고 관련성이 높은 순서로 다시 매겨 모델의 입력에 넣습니다. 답변에는 근거를 표시합니다.

• Gao 등의 분류에서 Naive는 index-retrieve-generate의 기본 구조, Advanced는 사전 query/index 최적화와 사후 reranking/문맥 정리로 보완하며 Modular는 검색·라우팅·반복·재작성 등 모듈을 과업에 맞게 조합합니다. Advanced와 Modular는 배타적 제품 등급이 아니라 저자의 설계 분류입니다.

• 하이브리드는 lexical(BM25 등)의 정확 용어/코드 일치와 vector의 의미 유사성을 결합합니다. RRF는 Σ1/(k+rank_i)로 서로 다른 순위를 합칠 수 있습니다. retrieval recall/precision·근거 적합성과 응답 정확/faithfulness·완결성·지연·비용을 분리 측정하며 답이 없는 질문은 근거 없음으로 처리합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Lexical	어휘·정확 코드·역색인	동의어/표현 차이에 약할 수 있음
Vector	embedding 의미 유사성	수치·고유코드 exact match 보완 필요
Advanced·Modular	전후 개선/모듈 조합	반복 검색·라우팅은 비용 증가

적용 예제

매뉴얼의 E-42 오류 검색

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사용자는 E-42 냉각 경보 해제 방법을 질문합니다.

1. 어휘 검색으로 E-42가 적힌 문서를 찾습니다. 벡터 검색으로 냉각·과열처럼 뜻이 가까운 표현이 들어간 절도 찾습니다.

2. 발행일과 장비 모델을 확인해 적용 가능한 문서를 남깁니다. 두 검색 결과의 순위를 합친 뒤 관련 조항을 다시 추립니다.

3. 선정 근거와 적용 모델을 포함해 답하고 검색 누락과 생성 오류를 별도 기록합니다.

결과·해석: 최신성은 색인 갱신에서, 답변의 근거 사용은 생성 평가에서 확인합니다.

전제·주의: RRF의 k는 군집 수가 아닌 순위 평활 상수이며 source별 점수를 확률처럼 더하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

RAG 정의·FT 비교 → offline/online 구조 → Advanced/Modular 표 → hybrid·RRF → 품질·날짜·권한·비용 평가

- RAG가 환각을 완전히 없앤다고 쓰지 않습니다.
- 검색된 문서에 있다는 사실만으로 기술 내용이 진실이라고 확정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. RAG에서 문서를 갱신하면 모델 가중치가 바뀝니까?

2. Advanced와 Modular는 어떤 설계 차이입니까?

3. lexical과 vector를 함께 쓰면 어떤 질문을 보완합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks - Patrick Lewis 외; 2021-04-12 v4; NeurIPS 2020; 확인 2026-11-05.
- Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey - Yunfan Gao 외; 2024-03-27 v5; 확인 2026-11-05.
- Hybrid search using vectors and full-text search - Microsoft Azure AI Search; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

FINE-TUNING-RLHF-RAFT

Fine-tuning·RLHF·RAFT 파이프라인

연관 기출 · 139-2-2

한눈에 이해

검색 증강 생성(RAG)은 답변할 때 필요한 문서를 찾아 보여 줍니다. 미세 조정(fine-tuning)은 반복할 과업의 형식과 행동을 가중치에 학습시킵니다. RLHF는 사람이 선호하는 답변에, RAFT는 주어진 문서에서 답의 근거를 고르는 데 초점을 둡니다.

정의와 핵심 원리

Fine-tuning은 사전학습 모델의 파라미터를 추가 자료로 조정하며 RLHF는 인간 선호 보상으로 정책을 최적화하고 RAFT는 도메인 RAG 문맥을 읽는 지도학습 데이터 구성법입니다.

• SFT는 입력-바람직한 출력 쌍으로 조건부 언어모델 손실을 줄여 형식·업무 스타일·과업 행동을 학습합니다. RAG는 외부 색인·문맥 갱신으로 지식을 공급하므로 둘을 결합할 수 있습니다. 가중치에 지식을 넣으면 삭제·최신성·근거 추적이 더 어려울 수 있습니다.

• InstructGPT의 RLHF는 시범 응답 수집→SFT→모델 출력 쌍의 인간 순위→reward model 학습→PPO 등으로 보상과 기준모델 이탈을 고려해 정책 최적화→독립 평가입니다. 보상 모형의 편향·reward hacking·선호/사실의 차이를 점검합니다.

• RAFT에서는 질문과 정답 근거 문서, 방해 문서, 근거를 인용한 답변을 만들어 지도 미세 조정(SFT)에 씁니다. 실제로 답할 때는 RAG로 문맥을 제공합니다. 원 논문은 일부 학습 표본에서 정답 근거 문서를 빼기도 했습니다. 선호 순위, 보상 모델, 강화학습은 필수 단계가 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
RAG	질의 시 외부 문서 공급	지식 갱신·근거 제공
RLHF	선호→보상모형→정책 최적화	행동 정렬·보상 오류
RAFT	관련/방해 문서+근거 응답의 SFT	도메인 근거 읽기 적응

적용 예제

사내 규정 QA 개선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 질문에 현행 규정과 구 규정/무관 문서가 섞여 검색됩니다.

1. RAG로 문서 날짜·관련 절을 공급하고 최신 문서가 검색되는지 먼저 확인합니다.

2. RAFT 자료에는 질문·정답 근거·방해 문서·근거 응답을 넣어 방해를 무시하는 행동을 학습시킵니다.

3. 정중함·유용성 선호를 개선하려면 별도의 선호 라벨·RLHF 절차를 검토하고 사실 정확도는 독립 정답으로 평가합니다.

결과·해석: 현행 규정이 검색되지 않았는지, 근거가 있어도 답에 쓰지 못했는지, 답변 표현이 선호와 어긋났는지 나눠 확인합니다.

전제·주의: 공개 규정이 바뀌었다고 fine-tuning만 반복하면 검색 최신성 문제가 남을 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

FT/RAG 역할 → RLHF 단계 도식 → RAFT 자료·SFT 단계 → 학습 신호·목표 비교 → 평가·최신성·비용

- RAFT를 강화학습 알고리즘이라고 쓰지 않습니다.
- 인간 선호 보상이 사실 정확성과 항상 같다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. RLHF에서 reward model 학습 자료는 무엇입니까?

2. RAFT의 distractor를 넣는 목적은 무엇입니까?

3. RAG와 FT를 결합할 업무 조건은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Training language models to follow instructions with human feedback - Long Ouyang 외; 2022-03-04 v1; 확인 2026-11-05.
- RAFT: Adapting Language Model to Domain Specific RAG - Tianjun Zhang 외 / UC Berkeley 연구진; 2024-06-05 v2; 확인 2026-11-05.
- Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks - Patrick Lewis 외; 2021-04-12 v4; NeurIPS 2020; 확인 2026-11-05.

PROMPT-HARNESS-ENGINEERING

프롬프트와 하네스 엔지니어링

연관 기출 · 135-3-2, 140-1-13

한눈에 이해

프롬프트는 모델에 할 일과 답변 형식을 알려 줍니다. 하네스는 모델 호출을 관리하는 프로그램입니다. 실행 도구를 연결하고, 진행 상태를 저장하고, 결과를 검사하거나 실패한 단계를 다시 실행합니다.

정의와 핵심 원리

프롬프트 엔지니어링은 입력 지시·문맥·예시·출력 제약을 설계하는 활동이며 하네스는 모델 호출을 둘러싼 실행 환경과 상태·도구·검증 흐름을 설계하는 활동입니다.

• 프롬프트는 목적·대상·완료 조건·입력 자료의 경계·출력 schema·예시·불확실성 처리 기준을 명확히 합니다. zero/few-shot·역할/제약·근거 제공·분해·검증 단계를 필요에 맞게 쓰며 특정 문구가 모든 모델·버전에서 같은 효과를 낸다고 가정하지 않습니다.

• 하네스는 도구 사용과 권한, 환경 초기화, 모델에 보낼 문맥, 진행 기록, 종료 조건, 재시도, 평가를 관리합니다. 긴 작업이라면 세션이 바뀌어도 다음 실행이 결과와 실패 지점을 읽을 수 있게 기록을 남깁니다. 완료 여부는 모델의 말이 아니라 검사 결과로 판단합니다.

• 둘은 대체가 아니라 결합 관계입니다. 입력/출력 예시를 고치면 모델 행동이 바뀌고 실행 policy·도구·평가를 고치면 시스템 행동이 바뀝니다. 고정 평가셋·실제 과업 성공률·근거 오류·재시도 수·지연/비용으로 변경을 비교하며 사소한 작업에 복잡한 loop를 불필요하게 만들지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Prompt	모델 한 호출의 목표·문맥·출력	명확성·예시·제약
Harness	호출 주변의 상태·도구·검증	지속 실행·인계·복구
평가	실제 성공·정확도·비용	모델 발화만으로 완료 판정 금지

적용 예제

계약서 항목 추출

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 계약서에서 기간·금액·해지 조건을 JSON으로 만들고 검토자에게 넘깁니다.

1. 프롬프트에 원문 근거의 위치를 함께 답하도록 적습니다. 값이 없으면 null로 쓰게 하고, 항목별 자료형과 출력 예시를 줍니다.

2. 하네스는 파일 로딩·문서별 상태·schema 검사·누락 검사·실패 재시도·검토 큐를 관리합니다.

3. 평가셋에서 누락/환각·schema 오류·처리 비용을 비교하고 실패한 문서를 성공으로 기록하지 않습니다.

결과·해석: 지시 설계와 실행 관리의 책임을 구분하면 문제 원인을 찾기 쉽습니다.

전제·주의: 법률 판단의 자동 확정 예시가 아니라 텍스트 추출 workflow를 설명하는 가상 사례입니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·범위 → prompt 기술요소 → harness 구성·상태 인계 → 같은 과업 비교 → 평가·비용·완료 조건

- 하네스를 더 긴 프롬프트의 동의어로 쓰지 않습니다.
- 모델 버전 변경 후 기존 평가 없이 같은 동작을 기대하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 출력 JSON schema는 prompt와 harness 양쪽에서 어떻게 쓰입니까?

2. 세션이 바뀔 때 무엇을 남겨야 합니까?

3. 모델의 완료 선언과 실제 성공을 어떻게 구분합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Effective harnesses for long-running agents - Anthropic Engineering; 2025-11-26; 확인 2026-11-05.
- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.

AGENTIC-AI-MULTI-AGENT-MCP

Agentic AI·다중 에이전트와 MCP

연관 기출 · 136-1-3, 136-1-13, 139-3-1

한눈에 이해

워크플로는 정해 둔 순서로 문서를 처리합니다. 에이전트는 중간 결과를 보고 다음 도구와 행동을 고를 수 있습니다. 여러 에이전트가 작업을 나눌 때는 결과를 전달하고 대조하는 시간도 듭니다.

정의와 핵심 원리

Agentic AI는 목표에 따라 계획·도구 사용·상태 갱신·피드백을 수행하는 시스템이며 MAS는 여러 agent가 역할·정보·행동을 조정하고 MCP는 모델 애플리케이션의 외부 context/도구 연결 규약입니다.

• agent 루프는 목표/상태→계획·행동 선택→도구 실행→관측·검증→상태 갱신→종료/재계획입니다. workflow는 사전 코드 경로 중심이고 agent는 모델이 경로·도구를 더 동적으로 고릅니다. 자율성은 연속적인 설계 선택이며 인간 확인·실행 예산·종료 조건을 과업에 맞게 정합니다.

• MAS는 역할 분담·병렬 조사·전문성·상호 검토가 가능하지만 오류 전파·중복·충돌·동기화·통신 비용이 증가합니다. 중앙 orchestrator-workers·peer 협력·evaluator-optimizer 등의 구조를 목적에 맞게 쓰고 공유 상태·메시지 schema·소유권·결과 통합/중재를 설계합니다.

• MCP 2025-06-18은 JSON-RPC를 사용하는 연결 규약입니다. 호스트는 클라이언트를 여러 개 만들 수 있고, 각 클라이언트는 특정 서버 하나와 1:1 세션을 유지합니다. 서버는 자료(resources)·도구(tools)·프롬프트(prompts)를 제공합니다. 기능을 연결한 뒤에도 권한과 입력값, 결과의 근거를 확인해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
단일 agent	하나의 상태·판단 흐름	단순·조정 비용 작음
MAS	여러 역할·병렬·검토	통신·충돌·통합 책임
MCP	host-client-server 연결 규약	도구/자료 제공·버전 협상

적용 예제

설비 보고서 작성 협업

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 검색 에이전트는 매뉴얼을 찾고, 분석 에이전트는 센서 통계를 확인합니다. 통합 에이전트는 두 결과로 보고서를 작성합니다.

1. 공통 설비ID·기간·출처 schema와 각 결과 소유자를 정합니다.

2. 서버는 매뉴얼 자료와 읽기 전용 통계 도구를 제공하고 host가 연결 client를 관리합니다.

3. 서로 다른 결론은 원자료·계산을 대조하고 통합 기준을 적용하며, timeout/실패를 빈 성공 결과로 바꾸지 않습니다.

결과·해석: 협업은 역할 수보다 검증·인계·공유 상태 설계에 달려 있습니다.

전제·주의: 독립 agent 여러 개의 동의가 같은 잘못된 근거의 반복일 수 있어 원출처를 검증합니다.

답안 골격과 혼동 방지

agent 정의·workflow 비교 → 루프·상태·종료 → 단일/MAS 효과·비용 → MCP 구조·primitive → 검증·통합 예시

- MCP를 모델 간 자동 합의 protocol로 설명하지 않습니다.
- agent 수가 많으면 성능이 무조건 좋아진다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. workflow와 agent의 경로 결정 주체는 어떻게 다릅니까?

2. MCP host-client-server의 연결 수 관계는 무엇입니까?

3. MAS의 중복·충돌을 어떤 상태·소유권 규칙으로 줄이겠습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.
- Model Context Protocol Architecture - Model Context Protocol maintainers; 2025-06-18 고정 명세; 확인 2026-11-05.

ON-DEVICE-AI

온디바이스 AI의 경량화와 실행

연관 기출 · 127-2-4

한눈에 이해

휴대기기가 음성을 직접 인식하면 네트워크가 끊겨도 동작할 수 있습니다. 기기의 메모리·전력·발열 한계를 고려해 모델을 줄이고, 실제 기기에서 지연과 정확도를 측정합니다.

정의와 핵심 원리

추론 또는 일부 학습을 사용자 기기/엣지의 연산 자원에서 수행하여 지연·연결 의존·원자료 이동을 줄이는 AI 실행 방식입니다.

• 하드웨어는 CPU·GPU·DSP/NPU·메모리·센서·전력/열 제어, 소프트웨어는 학습 모델·변환/최적화·runtime·가속 delegate·입출력 전처리로 구성합니다. 모델 연산자와 가속기 지원이 맞지 않으면 일부가 CPU로 돌아가 예상 이득이 사라질 수 있습니다.

• 경량화는 quantization(정밀도 축소), pruning(가중치/구조 희소화), distillation(교사 행동을 학생 모델에 학습), 효율적 구조·연산 fusion·캐시 등을 검토합니다. PTQ는 학습 후 변환, QAT는 학습 중 양자화 영향을 반영하며 실제 기기의 지원 정수 연산·보정 데이터·정확도 변화가 중요합니다.

• 효과는 낮은 왕복 지연·오프라인 동작·원자료 외부 이동 감소·클라우드 비용 절감 가능성입니다. 한계는 모델 크기·배터리·발열·기기 이질성·업데이트·관측·가중치 노출입니다. 일부 과업만 로컬·어려운 요청은 서버로 보내는 hybrid도 가능하며 개인정보 보호는 로컬 실행만으로 완결되지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Cloud AI	큰 자원·중앙 갱신	네트워크·전송·비용
On-device	기기 내 빠른 추론	메모리·전력·지원 연산자
Hybrid	로컬/서버 과업 분담	전송 기준·일관성·오프라인

적용 예제

모델 크기 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 가중치 100만 개를 FP32에서 INT8로 바꾼다고 가정합니다.

1. 가중치 값만 저장할 때 FP32는 100만×4바이트=4MB, INT8은 100만×1바이트=1MB입니다.

2. 가중치 저장량은 4분의 1입니다. 전체 메모리 사용량을 계산하려면 스케일·영점 정보와 실행 환경, 활성값, 캐시를 포함해야 합니다.

3. 실기기에서 정확도·p95 지연·배터리·열·미지원 연산의 CPU fallback을 확인합니다.

결과·해석: 파일 크기 감소와 전체 메모리/서비스 속도 개선을 구분할 수 있습니다.

전제·주의: 양자화가 곧 양자 컴퓨팅이라는 뜻이 아니며 모든 연산이 4배 빨라지지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·배경 → HW/SW 구조 → 경량화·runtime → 효과·제약 → 실기기 평가·hybrid

- 로컬 AI를 학습이 항상 기기에서 일어나는 것으로 정의하지 않습니다.
- 메모리 감소율을 지연 감소율로 바로 바꾸지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. NPU fallback은 왜 성능에 영향을 줍니까?

2. FP32→INT8의 원시 가중치 크기는 어떻게 바뀝니까?

3. 로컬/서버 분담 기준에 무엇을 넣겠습니까?

적용 기준과 근거

LiteRT 공식 문서의 PTQ·가속 HW·자원 제약 확인. pruning/distillation/QAT 개별 원 알고리즘과 제품별 지원 범위는 추가 확인 대상입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Model optimization, Google AI Edge LiteRT - Google AI Edge; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

PHYSICAL-AI

Physical AI와 생성형 AI

연관 기출 · 140-1-9

한눈에 이해

문장을 생성하는 시스템과 실제 컵을 집는 로봇은 실패의 결과와 피드백 주기가 다릅니다. 로봇은 물체를 보고 위치를 추정한 뒤 힘과 속도를 조절하고 실제 움직임을 다시 관측해야 합니다.

정의와 핵심 원리

Physical AI는 물리 환경을 인식·추론·행동하며 센서-계획-제어의 닫힌 고리로 실제 세계와 상호작용하는 AI를 가리키는 산업·연구 용어입니다.

• 카메라·힘 센서·거리 센서의 값으로 환경과 물체 상태를 추정합니다. 계획을 세워 제어기와 구동기를 움직이고, 결과를 다시 감지해 다음 동작을 고칩니다. 마찰·중력·접촉·충돌 조건을 고려하고 과업 성공률, 안정성, 접촉·충돌, 응답 지연을 평가합니다.

• 개발은 실제 시범/운영 자료·합성/시뮬레이션 자료, imitation/RL·world/action model, simulation/디지털트윈 시험과 sim-to-real 적응을 결합할 수 있습니다. domain randomization·센서/동역학 오차·지연을 시험하고 분포 밖 환경·예기치 않은 접촉에서의 정책을 확인합니다.

• 생성형 AI는 텍스트·영상·행동 후보 등 콘텐츠/표현 생성이 중심이고 Physical AI는 물리 과업 수행과 피드백이 중심이므로 서로 배타적이지 않습니다. 생성 모델이 로봇 정책·세계 예측·합성자료를 지원할 수 있습니다. 명칭이 통일 표준의 단일 알고리즘이나 AGI 달성 수준을 뜻하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
생성형 AI	콘텐츠·표현 생성	정확·유용·일관된 출력
Physical AI	감지→계획→제어→피드백	과업 성공·물리 제약·실시간
결합	세계/행동 모델·합성자료	시뮬레이션·현실 간 차이

적용 예제

로봇 컵 집기

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 컵 위치 추정이 맞더라도 표면이 젖어 마찰이 달라질 수 있습니다.

1. 시각 모델이 위치·자세를 추정하고 계획기가 접근·집기 동작을 제안합니다.

2. 힘 센서·제어기가 접촉과 미끄러짐을 감지하여 집는 힘·궤적을 조절합니다.

3. 조명·재질·지연이 달라지는 상황을 시뮬레이션합니다. 제한된 실제 시험으로 시뮬레이션의 결과가 현장에서도 나타나는지 확인합니다.

결과·해석: 정책 예측과 실제 제어 피드백을 분리해 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 시뮬레이션 성공률을 실제 환경의 성공·무사고 보장으로 제시하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·배경 → 센서-인지-계획-행동 루프 → 학습·simulation·sim-to-real → 생성형과 비교·결합 → 측정·제약·한계

- Physical AI를 휴머노이드 로봇만으로 제한하지 않습니다.
- 생성 모델의 유창함을 물리 제어 능력으로 오인하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 닫힌 제어 고리에서 새 관측은 무엇을 바꿉니까?

2. 생성형 AI와 Physical AI는 어떻게 결합됩니까?

3. sim-to-real 차이는 어떤 조건으로 시험하겠습니까?

적용 기준과 근거

NVIDIA Isaac 공식 구성과 물리 시뮬레이션·로봇 학습을 확인했습니다. 세부 RL/제어·domain randomization 원 알고리즘은 추가 확인 대상인 강사 설명입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NVIDIA Isaac: AI Robot Development Platform - NVIDIA; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

QUANTUM-MACHINE-LEARNING

큐비트와 양자머신러닝의 가능성과 제약

연관 기출 · 128-1-13, 139-1-12

한눈에 이해

큐비트는 측정하면 한 번에 0 또는 1만 나오지만 측정 전 상태의 진폭과 간섭을 계산에 이용합니다. QML은 이 계산을 학습에 결합하는 연구 분야이며 큰 데이터 분석이 모두 즉시 빨라진다는 뜻은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

큐비트는 $|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$인 양자 정보 단위이며 QML은 자료 표현이나 학습 알고리즘에 양자 처리를 이용하는 방법의 계열입니다.

• 계산 기저로 큐비트를 측정하면 0이 나올 확률은 $|\alpha|^2$, 1이 나올 확률은 $|\beta|^2$입니다. 양자 게이트는 중첩·위상·간섭·얽힘을 조작합니다. n개 큐비트의 상태를 2^n개의 진폭으로 나타내지만, 측정 한 번에 얻는 값은 그중 하나의 결과입니다.

• 대표 흐름은 고전 특징 전처리→feature map으로 상태 encoding→parameterized circuit 또는 quantum kernel 평가→반복 측정→고전 손실/optimizer 갱신입니다. 양자 자료를 고전 ML로 분석하는 방향도 있어 자료/알고리즘의 고전·양자 축을 나누어 말합니다.

• 가능성은 특정 구조의 kernel·변분 회로·양자 자료 처리 등 조건부 이득이며 현실 한계는 encoding 비용·QRAM 부재·잡음·측정 shot·회로 깊이·barren plateau·고전 기준모형과의 공정 비교입니다. IBM 과정도 유용한 자료와 feature map을 탐색 중임을 밝히므로 일반 산업 우위를 입증한 상태로 과장하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Classical ML	고전 특징·행렬 계산	성숙한 기준 성능
Quantum kernel	상태 간 유사성을 양자 계산	encoding·shot·kernel 비용
Variational QML	매개 회로+고전 optimizer	잡음·기울기·깊이 제약

적용 예제

균등 중첩 측정

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: |+⟩=(|0⟩+|1⟩)/√2 상태를 매번 새로 준비해 1,000회 측정합니다.

1. P(0)=P(1)=1/2입니다.

2. 0과 1의 기대 횟수는 각각 500회입니다. 실제 횟수는 무작위 변동으로 달라질 수 있습니다.

3. 학습 회로의 기대값도 여러 shot으로 추정하므로 측정 횟수와 통계 오차·실행시간을 같이 계산합니다.

결과·해석: 양자 계산의 출력과 고전 통계 추정의 연결을 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 큐비트 수만으로 계산 속도·모델 정확도·실용적 우위를 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

큐비트·측정 정의 → QML 데이터/알고리즘 분류 → encoding→회로→측정→optimizer → kernel/변분 비교 → 입출력·잡음·공정 비교

- 중첩을 0과 1의 결과를 동시에 모두 읽는 것으로 설명하지 않습니다.
- quantization과 quantum computing을 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 진폭과 측정 확률은 어떤 관계입니까?

2. 양자 회로 앞뒤에 고전 계산이 필요한 이유는 무엇입니까?

3. 유용한 양자 우위를 판단할 때 encoding·shot 비용을 왜 포함합니까?

적용 기준과 근거

IBM Quantum의 QML 범위·feature map·QRAM·우위 조건성을 확인했습니다. 큐비트 표준식과 세부 변분/kernel 회로의 별도 교재 검증은 보완 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Introduction to Quantum Machine Learning - IBM Quantum Learning; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

TURBOQUANT-VECTOR-QUANTIZATION

TurboQuant와 KV 캐시 양자화

연관 기출 · 139-2-4

한눈에 이해

긴 대화의 이전 토큰 정보를 저장하는 KV 캐시가 커지면 메모리 이동이 병목이 됩니다. 숫자를 적은 비트로 저장하되 거리와 내적이 크게 망가지지 않게 하는 것이 핵심입니다.

정의와 핵심 원리

TurboQuant는 고차원 벡터·LLM KV 캐시를 낮은 비트 수로 압축하면서 오차·내적 추정을 다루는 Google Research의 양자화 기법입니다.

• 2026-03-24 연구 소개에서는 벡터를 무작위 회전한 뒤 PolarQuant 계열 방식으로 압축합니다. 이어 압축하고 남은 오차에 1비트 QJL을 적용해 내적 추정의 편향을 보완합니다. 이때 양자화는 숫자를 더 적은 비트로 표현하는 수치 압축입니다.

• 기존 block 양자화는 scale/normalization 등의 metadata가 유효 비트 수를 늘릴 수 있습니다. TurboQuant 계열은 데이터 독립적 변환과 알려진 기하 분포를 이용해 이런 overhead와 왜곡을 줄이려는 접근입니다. weight 압축·KV 압축·벡터 색인 압축을 같은 대상이라고 쓰지 않습니다.

• 연구팀은 지정 long-context 과업에서 3-bit KV와 최소 6배 KV 메모리 축소, H100에서 4-bit attention logits 커널이 FP32 key 대비 최대 8배라고 보고했습니다. 전체 서비스가 8배 빨라지거나 모든 모델의 정확도 손실이 0이라는 보장은 아닙니다. 모델·자료·길이·비트 수·kernel·기준 구현을 고정해 end-to-end 지연·정확도·메모리를 검증합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
일반 양자화	정밀도 축소+scale 등	metadata·왜곡·지원 kernel
TurboQuant	회전·주압축+QJL 잔차 보정	내적·KV·검색 실험
평가 구분	메모리/커널/end-to-end	보고 조건을 수치와 함께 기재

적용 예제

원시 저장 비트 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: KV 캐시의 벡터 성분 100만 개를 FP32에서 3비트로 바꾼다고 가정합니다.

1. FP32는32,000,000bit=4,000,000byte입니다.

2. 3비트로 담은 값은 3,000,000비트=375,000바이트입니다. 값만 저장할 때 FP32의 저장량이 약 10.67배 큽니다.

3. 실제 캐시는 값 외에도 메타데이터와 정렬용 여분 공간을 사용합니다. 원시 저장량으로 구한 10.67배는 연구팀이 실험에서 보고한 최소 6배와 측정 범위가 다릅니다.

결과·해석: 명목 bit수·실제 메모리와 kernel 속도·서비스 속도의 차이를 분리합니다.

전제·주의: 생성 응답의 품질은 동일 과업과 출력 기준에서 별도로 검증합니다.

답안 골격과 혼동 방지

문제·압축 대상 → 두 단계 구조 → 기존 방식 차이 → 조건부 보고 성능 → 메모리 계산·실험 설계

- 최대 8배를 모든 LLM 처리량 향상으로 옮기지 않습니다.
- 3-bit payload 계산만으로 실제 메모리 절감률을 확정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. KV 압축과 weight 압축의 대상은 무엇입니까?

2. QJL 잔차 보정의 목적은 무엇입니까?

3. 왜 32/3과 실제 메모리 절감비가 다를 수 있습니까?

적용 기준과 근거

Google Research 2026-03-24 원 발표를 실제 확인했습니다. 수치는 연구팀의 특정 벤치마크·kernel 보고이며 독립 재현/최신 일반 제품 적용은 확인하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• TurboQuant: Redefining AI efficiency with extreme compression - Amir Zandieh, Vahab Mirrokni / Google Research; 2026-03-24 Google Research 발표; 확인 2026-11-05.

TEXT-MINING-OPINION-TFIDF

데이터·텍스트·오피니언 마이닝과 TF-IDF

연관 기출 · 129-3-3, 132-3-3

한눈에 이해

상품 후기에서 어떤 부품이 칭찬받는지 찾으려면 문장을 숫자로 표현하고 대상 속성·감정을 구별해야 합니다. 흔한 단어와 특정 문서에만 나오는 단어의 정보량을 달리 주는 것이 TF-IDF입니다.

정의와 핵심 원리

데이터 마이닝은 자료에서 유용한 패턴을 발견·검증하는 과정이며 텍스트 마이닝은 언어 자료, 오피니언 마이닝은 의견 대상·극성 등을 분석하는 과업입니다.

• 통계와 마이닝은 추론·예측·탐색 기법을 공유하므로 통계는 작은 자료/마이닝은 큰 자료처럼 배타적으로 나누지 않습니다. 정형은 사전 정의한 변수/표, 비정형은 텍스트·음성·영상에서 구조·특징을 추출해야 한다는 차이로 비교합니다.

• 텍스트는 목적→수집/정제→토큰화·형태소/표현→특징·모델→평가·활용으로 처리합니다. 오피니언은 제품 속성 추출→관련 의견·극성 판별→속성별 요약을 포함하며 부정·반어·대상별 혼합 감정을 주의합니다. 단순 빈도는 긍정/부정의 의미를 직접 설명하지 않습니다.

• 기본 TF-IDF(t,d)=TF(t,d)×log(N/DF(t))에서 DF는 그 단어가 한 번이라도 나온 문서 수입니다. 제132회 문제에서는 주어진 로그값을 쓰고 DF를 가공하지 않습니다. 라이브러리에서는 1을 더하거나 평활화·정규화를 할 수 있으므로 적용한 식과 옵션을 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정형 마이닝	표·명시 변수	정제·스키마·통계
텍스트 마이닝	언어 표현에서 특징/패턴	토큰·문맥·평가
오피니언	대상 속성·의견·극성	반어·부정·혼합 감정

적용 예제

132회 TF-IDF 전 항목

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: N=3. TF(문서1,2,3): 엔진(15,10,10), 모터(3,0,0), 미션(3,5,3), 스티어링 휠(0,5,1), 타이어(2,3,5). log(3/1)=.47, log(3/2)=.17, log(3/3)=0.

1. 문서 빈도(DF)는 엔진 3, 모터 1, 미션 3, 스티어링 휠 2, 타이어 3입니다. 같은 문서 안의 출현 횟수는 중복해 세지 않습니다.

2. 모터의 문서 1 점수는 3×.47=1.41입니다. 스티어링 휠은 문서 2에서 5×.17=.85, 문서 3에서 1×.17=.17입니다.

3. 나머지는 TF 또는 IDF가 0입니다. 같은 단어 순서로 D1=(0,1.41,0,0,0), D2=(0,0,0,.85,0), D3=(0,0,0,.17,0)입니다.

결과·해석: 3×5 행렬을 주어진 raw TF와 무평활 IDF로 재현했습니다.

전제·주의: 문제의 근사 log를 임의 정밀 log나 smoothing으로 바꾸면 지시한 결과와 달라집니다.

답안 골격과 혼동 방지

개념·통계와 겹침 → 정형/비정형 비교 → 의견분석 절차 → TF·DF·IDF 분모 → 원문 전체 계산·구현 차이

- 단어가 나온 총횟수를 DF로 쓰지 않습니다.
- 모든 문서에 나온 단어의 IDF0에 임의1을 더하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. DF와 TF는 각각 무엇을 셉니까?

2. 스티어링 휠의 DF2와 문서2 점수.85를 재계산할 수 있습니까?

3. 텍스트 마이닝 중 오피니언 마이닝이 추가로 찾는 정보는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- scikit-learn: Feature extraction - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- Mining and Summarizing Customer Reviews - Minqing Hu, Bing Liu / University of Illinois Chicago; KDD 2004; 확인 2026-11-05.

SPEECH-DATA-MINING

음성 데이터 마이닝의 처리와 평가

연관 기출 · 130-4-1

한눈에 이해

통화 녹음에는 발화 내용뿐 아니라 말한 사람·시간 구간·중첩·환경 잡음이 함께 있습니다. 글로 바꾼 뒤 키워드만 세면 화자 혼동과 인식 오류가 뒤 분석까지 전파될 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

음성 신호에서 언어적·음향적·시간적 특징을 추출하여 발화 내용·화자·이벤트·상호작용의 유용한 패턴을 분석하는 과정입니다.

• 목적·수집 조건→sampling/format 표준화→잡음·무음/발화 구간 처리→음향 특징 /embedding→ASR·화자 분리·이벤트 분석→의견/주제/품질 분석→검증 순으로 설계합니다. waveform·spectrogram·log-Mel/MFCC 등 표현은 과업·모델에 따라 선택합니다.

• 자동 음성 인식(ASR)은 무엇을 말했는지 문자로 옮깁니다. 화자 구간 분할(diarization)은 누가 언제 말했는지 표시하고, 화자 검증(speaker verification)은 등록자와 같은 사람인지 판정합니다. Whisper의 원 연구는 대규모 음성·전사 자료를 이용한 다국어·다과업 학습에 초점을 둡니다.

• 평가는 전사의 WER=(대치S+삭제D+삽입I)/참조 단어 수 N, 한국어 token 단위·CER, 화자 구간 오류·최종 업무 성능·지연으로 나눕니다. 환경·방언·고령/아동·중첩 음성의 편향과 도메인 어휘를 점검합니다. 발전 방향은 실시간성·잡음 강건성·다국어·멀티모달 결합의 검증 가능한 연구 과제로 제안합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
ASR	무엇을 말했는가	WER/CER·도메인 용어
Diarization	누가 언제 말했는가	중첩·화자 구간 오류
음성 마이닝	내용·음향·상호작용 패턴	과업·집단·운영 성능

적용 예제

전사 오류가 분석에 주는 영향

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기준 전사에 단어가 10개 있습니다. 자동 전사에서 단어가 바뀐 경우, 빠진 경우, 추가된 경우가 각각 한 번 나왔습니다.

1. WER=(1+1+1)/10=0.3=30%입니다.

2. '취소하지 마세요'에서 부정 표현이 빠지면, 전체 전사 오류가 적어도 뜻이 뒤집힐 수 있습니다.

3. 전사·화자·의도/주제 결과를 단계별로 평가하고 중요한 구간은 원음과 근거 시각을 연결합니다.

결과·해석: 신호 인식 오류와 최종 업무 오류를 분리하여 원인을 찾습니다.

전제·주의: 원음의 권리·동의·보존과 개인 식별 위험은 관련 법/보안 원문으로 별도 검토합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·목적 → 처리 흐름·기술 → ASR/화자/음향 과업 → WER 예시·업무 검증 → 활용·연구 방향·한계

- 음성 마이닝을 음성 인식과 완전히 같은 뜻으로 제한하지 않습니다.
- WER 비교 시 언어·token·참조 기준을 바꾸지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ASR과 diarization은 어떤 질문에 답합니까?

2. WER30%의 분모10은 무엇입니까?

3. 전사 성능이 좋아도 의견 분석이 틀릴 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Whisper 원 연구의 음성-전사 학습 범위를 확인했습니다. MFCC·diarization·WER의 별도 공식 사양/원 연구 검증은 보완 범위이며 향후 방향은 강사 제안입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision - Alec Radford 외; 2022-12-06 v1; 확인 2026-11-05.

DEEPVIEW-VISUAL-INTELLIGENCE

DeepView의 시각 이해·추적·상황 분석

연관 기출 · 129-2-3

한눈에 이해

영상에서 사람 한 명을 찾는 것과 그 사람이 넘어졌는지·물건을 버렸는지 알아내는 것은 다른 단계입니다. 여러 카메라와 시간 흐름까지 연결해야 영상의 상황을 분석할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

DeepView는 대규모 실시간 영상의 사물·사람·행동·시공간 상황을 이해·분석·예측하는 시각지능 플랫폼을 목표로 한 ETRI 중심 연구입니다.

• ETRI 공식 연구 페이지는 2014.04~2024.02 범위와 실시간 대규모 영상 이해 플랫폼, 관심 객체 추적·상황 예측, 예지형 시각지능 목표를 제시합니다. 과제명·연구 기간과 현재 상용 제품 지원 상태를 구분하고 모든 컴퓨터 비전을 DeepView 고유 기능으로 부르지 않습니다.

• 영상 속 객체와 행동의 특징을 뽑는 신경망(VoVNet 등), 사람의 자세와 사람·사물의 관계를 알아보는 기능, 행동의 시간 구간을 찾는 기능, 장면을 검색하는 색인으로 나누어 살핍니다. 객체 검출, 추적, 행동 인식, 사건 판정은 각각 결과와 평가 단위가 다릅니다.

• 적용에서는 카메라 해상도·각도·빛·가림·시간 동기·중복 인물·실시간 처리량을 설계하고 객체 정확도뿐 아니라 이벤트 미탐/오탐·알림 지연·운영 확인 부담을 평가합니다. 위험 추정은 관측에 기초한 모델 결과이며 사람의 의도·범죄 여부를 확정하는 도구로 오인하면 안 됩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
객체 검출	프레임 속 위치·종류	box/segmentation
추적·관계	같은 대상·사람-사물 연결	가림·재등장·다중 카메라
행동·상황	시간 구간·동작·사건	맥락·오탐·알림 지연

적용 예제

쓰러짐 탐지의 단계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: CCTV에서 보행자가 바닥에 누운 장면이 관측됩니다.

1. 검출로 사람 위치를, 추적으로 같은 사람의 시간 흐름을 연결합니다.

2. 사람의 자세가 서 있는 상태에서 바닥에 누운 상태로 바뀌는지, 이후 움직임이 줄었는지 시간 순서대로 봅니다.

3. 가림·휴식·운동 등 혼동 상황을 검증하고 운영자가 사건 맥락을 확인하도록 근거 구간과 지연을 제공합니다.

결과·해석: 프레임 분류 하나와 실제 상황 탐지 서비스의 차이를 설명합니다.

전제·주의: 공식 페이지에 제시된 당시 실증·성과를 2026년 모든 환경의 정확도 보장으로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

연구 개념·기간 → 인지 단계 구조 → 4기술 요소 → 실시간 사건 예시 → 품질·운영·해석 한계

- DeepView를 영상 저장소나 단순 객체 검출기 하나로 축소하지 않습니다.
- 감지 이벤트를 사람 의도의 확정 사실로 기록하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 객체 검출·추적·행동 인식의 출력은 각각 무엇입니까?

2. 시각 지식 검색에는 어떤 metadata가 필요합니까?

3. 실시간 성능은 정확도 외 무엇으로 평가합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 딥뷰: 실시간 대규모 영상 데이터 이해·예측 플랫폼 - ETRI 시각지능연구실; 연구기간 2014-04~2024-02; 확인 2026-11-05.

TEXT-TO-SQL-LANGCHAIN-PREDICTIVE-MAINTENANCE

Text2SQL·LangChain과 예지정비 연결

연관 기출 · 137-2-6, 132-4-3

한눈에 이해

자연어 질문을 SQL로 바꾸면 SQL에 익숙하지 않은 사용자도 데이터를 조회할 수 있습니다. 생성한 SQL이 업무 기준에 맞는지 확인해야 하며, 센서 자료로 고장을 예측하는 일은 별도의 분석 모델이 맡습니다.

정의와 핵심 원리

Text2SQL은 자연어와 DB schema/업무 문맥으로 SQL을 생성하는 방법이며 LangChain은 모델·검색·도구 실행을 조합하는 프레임워크, 예지정비는 상태 자료로 고장/잔여 수명을 예측해 정비를 계획하는 방법입니다.

• Text2SQL은 질문 의도→schema/용어/키 확인→관련 표·관계 선택→SQL 생성→정적/정책 검사→제한된 실행→오류 수정→결과·근거 응답으로 구성합니다. LangChain 공식 SQL agent는 표/schema 탐색·질의 검사·실행·오류 복구를 보여 주지만 실행 성공이 업무 의미의 정확성을 보장하지 않습니다.

• 사용 사례1은 매출/고객 분석의 자연어 BI, 사례2는 설비 경보·정비 이력의 운영 질의입니다. 최근·이상·활성 등의 모호한 용어, 단위·시간대·중복 조인·집계 수준·NULL 의미를 명시하고 읽기 권한·행/시간 제한·query plan·비용을 통제합니다.

• 예지정비는 센서 수집/정렬·특징→이상/고장/RUL 모델→경보·정비 의사결정을 연결합니다. LangChain은 모델 결과 API·SQL 이력·매뉴얼 RAG를 묶어 설명·보고를 지원하고 실제 예측 수치를 언어 모델의 추측으로 대체하지 않습니다. 원인 근거·불확실성·정비 영향의 확인과 사람이 검토할 경계를 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Text2SQL	자연어→schema 기반 질의	실행·의미·권한 검증
예지 모델	센서→고장/RUL 추정	시계열·정답·불확실성
LangChain 조합	DB·모델 도구·문서 연결	상태·오류·근거 흐름

적용 예제

설비별 최근 경보 질의

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 설비 A에서 지난 7일 동안 몇 번 경보가 울렸는지, 마지막으로 정비를 마친 뒤 며칠이 지났는지 묻습니다.

1. 기준 시각·경보 중복 기준·설비ID·정비 완료 정의를 확정합니다.

2. 경보 표에서 설비별 경보 수를 먼저 세고, 정비 표에서 설비별 마지막 완료 시각을 먼저 구합니다. 두 결과를 설비 ID로 조인해 행이 중복되지 않는지 읽기 전용 SQL로 확인합니다.

3. RUL 모델의 추정과 신뢰구간·매뉴얼 근거를 함께 조회해 보고하되 최종 정비 결정을 자동 확정하지 않습니다.

결과·해석: 실측 통계·모델 추정·문서 지식을 구분해 답변 근거를 유지합니다.

전제·주의: LangChain을 사용했다는 사실이 고장 예측의 정확도·안전성을 입증하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

3개념·역할 분리 → Text2SQL 흐름 → 사례2가지 → 예지정비 결합 구조 → 오류·비용·근거·평가

- SQL 구문 성공을 질문 의미 충족과 동일시하지 않습니다.
- LLM이 RUL 숫자를 근거 없이 생성하게 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Text2SQL에 schema와 업무 용어가 함께 필요한 이유는 무엇입니까?

2. 조인 후 행이 늘면 집계가 어떻게 틀릴 수 있습니까?

3. LangChain과 고장예측 모델의 역할은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Build a SQL agent - LangChain; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.
- Prognostics - NASA / Kai Goebel; 포털 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

DEEPFAKE-GENERATION-DETECTION

딥페이크의 생성·평가·탐지 한계

연관 기출 · 133-1-10, 135-3-6

한눈에 이해

얼굴을 바꾸거나 입술 움직임·음성을 합성하면 실제 사람이 하지 않은 행동처럼 보일 수 있습니다. 한 프레임의 경계가 자연스러워도 시간 흐름·소리·출처까지 일관된지는 별도로 확인해야 합니다.

정의와 핵심 원리

학습 기반 합성·변환으로 사람의 얼굴·표정·음성 등 신원 관련 표현을 실제처럼 생성/조작하는 기술과 결과물을 가리킵니다.

• 핵심 기술에는 autoencoder 계열 얼굴 표현·재구성, GAN 생성/판별의 적대 학습, 얼굴/pose 정렬·reenactment·신경 렌더링, 음성 합성과 시각-음향 정렬 등이 있습니다. 딥페이크가 전부 GAN이거나 모든 합성 영상이 타인 사칭이라는 뜻은 아닙니다.

• 조작 유형은 신원 교체(face swap), 표정/행동 재연(reenactment), 전체 생성, 음성/입술 합성 등으로 구분할 수 있습니다. 생성 품질은 공간·시간 일관성과 신원/표정 보존을, 탐지는 원본/조작·압축·재촬영·새 생성기에서의 일반화와 오탐/미탐을 평가합니다.

• 문제는 허위정보·신원 오용·동의 없는 사용·증거 신뢰 훼손이며 대응은 탐지·원본 출처/이력·표시·검토 절차를 결합해야 합니다. FaceForensics++는 여러 조작기와 압축 조건의 benchmark 사례이지 모든 새 생성물을 식별하는 보장이 아닙니다. 특정 감지 흔적 하나나 모델 score만으로 진위를 확정하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Face swap	신원 표현 교체	얼굴 정렬·경계·시간 일관성
Reenactment	표정·pose/행동 재현	원 신원·동작 구분
탐지·출처	조작 징후/생성 이력 검증	압축·새 모델·오탐 한계

적용 예제

영상 감지기의 일반화 시험

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 생성기 A의 영상으로 탐지기를 학습한 뒤, 학습 때 보지 않은 생성기 B의 영상과 재촬영 영상으로 평가합니다.

1. 같은 사람이나 같은 원본 영상에서 나온 자료가 학습과 시험에 함께 들어가지 않도록 나눕니다.

2. 새 생성기, 압축률, 해상도, 음성 불일치 조건에서 탐지율(TPR)과 오탐률(FPR)을 비교합니다. 조작이라고 예측한 확률이 실제 조작 비율과 맞는지, 특정 집단에서 오류가 늘지 않는지도 봅니다.

3. 검출 결과와 원본 출처·편집 이력을 함께 검토하며 미탐 가능성과 확인 한계를 기록합니다.

결과·해석: 표본 내부 정확도와 새로운 조작에 대한 신뢰를 구분할 수 있습니다.

전제·주의: 국내 법적 책임·구제·플랫폼 의무의 세부는 해당 현행 원문을 별도 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·허용/오용 문맥 → 기술·유형 → 생성/탐지 평가 → 문제·다층 대응 → 일반화·출처·한계

- 눈 깜빡임 같은 낡은 단일 징후를 확정 판별법으로 쓰지 않습니다.
- 감지 score가0/1의 진실 확률이라고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 신원 교체와 표정 재연은 무엇이 다릅니까?

2. train/test의 동일 원본 clip 혼입은 왜 문제입니까?

3. 탐지와 출처 확인을 함께 해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

GAN 원 연구·FaceForensics++ 조작/탐지 범위를 실제 확인. 음성/신경 렌더링 원 논문과 현행 법/플랫폼 의무는 별도 검증 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Generative Adversarial Networks - Ian J. Goodfellow 외; 2014-06-10 v1; 확인 2026-11-05.
- FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images - Andreas Rössler 외; 2019-08-26 v3, ICCV 2019; 확인 2026-11-05.
- Auto-Encoding Variational Bayes - Diederik P. Kingma, Max Welling; 2013 원 논문; 2022-12-10 v11; 확인 2026-11-05.

ASSOCIATION-RULE-METRICS

연관규칙의 지지도·신뢰도·향상도

연관 기출 · 137-1-13

한눈에 이해

빵을 산 사람이 우유를 자주 산다고 해도 우유가 원래 매우 흔하면 추천 규칙의 특별한 의미가 약할 수 있습니다. 전체 빈도·조건부 비율·독립 대비 증가를 따로 계산합니다.

정의와 핵심 원리

거래 안에서 항목 집합 A의 발생과 다른 집합 B의 동시 발생 관계를 A→B로 표현하고 빈도·조건부 연관 강도를 평가하는 방법입니다.

• 결측 없는 N개 거래에서 support(A→B)=n(A∪B)/N입니다. 여기서 itemset 합집합은 A와B의 모든 항목을 함께 포함하는 거래를 뜻합니다. confidence(A→B)=support(A∪B)/support(A)=P(B|A)이며 방향이 달라지면 분모도 바뀝니다.

• lift=confidence/P(B)=P(A,B)/(P(A)P(B))입니다.1은 독립 수준,1 초과는 양의 연관 단서,1 미만은 음의 연관 단서입니다. leverage=P(A,B)−P(A)P(B), conviction=(1−P(B))/(1−confidence)도 사용할 수 있으나 분모0·극소 표본·기저율을 확인합니다.

• 최소 support로 드문 우연을 줄이고 confidence/lift·통계 불확실성·업무 가치·검증 기간으로 규칙을 평가합니다. Apriori의 downward closure는 빈발 항목 집합의 모든 부분집합도 빈발이라는 가지치기 근거입니다. 동시 구매는 인과나 향후 추천의 매출 증가를 증명하지 않으므로 독립 기간·실험으로 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Support	함께 발생한 거래/전체 거래	규칙의 빈도
Confidence	함께 발생/선행 A 거래	방향·B 기저율 영향
Lift	confidence/B 전체 비율	독립 대비·표본 오차

적용 예제

분모를 분리한 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 거래 10건 중 A가 있는 거래는 4건, B가 있는 거래는 5건, A와 B가 모두 있는 거래는 3건입니다. 결측은 없습니다.

1. 전체 거래를 분모로 둔 지지도는 3/10=.3입니다. A가 있는 거래를 분모로 둔 신뢰도는 3/4=.75입니다.

2. lift=.75/(5/10)=1.5, leverage=.3−.4×.5=.1입니다.

3. conviction=(1−.5)/(1−.75)=2입니다. 반대방향 confidence(B→A)=3/5=.6으로 달라집니다.

결과·해석: 전체 거래의 30%에 A와 B가 함께 있습니다. A가 있는 거래에서는 75%에 B가 있습니다. 이는 B가 전체에서 나온 비율의 1.5배입니다.

전제·주의: lift1.5가 곧 추천 적용 시 매출1.5배라는 의미는 아닙니다. 결측이 있으면 정의·분모 정책을 다시 정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

규칙·거래 단위 → 3핵심 지표 식 → 추가 지표·임계값 → 10거래 수치 예시 → 검증·인과·업무 가치

- itemset A∪B를 A 또는 B 중 하나만 있는 거래로 세지 않습니다.
- 높은 confidence만으로 흔한 결과 항목의 규칙을 좋은 추천이라 결론 내리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 지지도·신뢰도의 분모는 각각 무엇입니까?

2. A→B와 B→A의 lift와 confidence는 어떻게 다릅니까?

3. 우유가 아주 흔할 때 lift가 왜 필요합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Association rules - Sebastian Raschka / mlxtend developers; 문서 버전·날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.

REQUIREMENTS-ENGINEERING

요구공학과 요구사항 개발

연관 기출 · 130-4-4, 133-3-5

한눈에 이해

요구공학에서는 누구의 문제를 어떤 조건에서 해결할지 합의합니다.

정의와 핵심 원리

이해관계자의 필요와 제약을 도출·분석·명세·검증하고 변경과 추적성을 관리하여 개발 및 인수의 기준선을 만드는 공학 활동입니다.

• 도출에서는 사용자·발주자·운영자·규제기관을 식별하고 인터뷰, 관찰, 워크숍, 문서분석, 설문, 프로토타입을 선택합니다. 말로 표현되지 않은 현장 예외와 외부 시스템 제약까지 확인합니다.

• 분석에서는 기능/비기능/인터페이스/데이터/제약 요구를 구분하고 모델링·우선순위·협상을 통해 모순과 중복을 제거합니다. 요구의 출처, 근거, 소유자, 우선순위, 검증방법을 기록해야 변경을 판단할 수 있습니다.

• 명세에서는 단일 요구에 하나의 검증 가능한 의무를 적고 입력·조건·동작·출력을 구체화합니다. 개별 요구는 필요성·명확성·실현가능성·검증가능성 등을, 요구 집합은 완전성·일관성·수정가능성·추적가능성을 점검합니다.

• 검증에서는 요구가 사용자 의도에 맞는지 검토·시뮬레이션·프로토타입·인수 기준으로 확인합니다. 기준선 이후 변경은 비용·일정·설계·시험 영향평가와 승인, 관련 산출물 동시 갱신을 거칩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
도출	필요와 제약을 발견	관찰은 실제 업무, 인터뷰는 의도 확인에 유리
명세	합의된 의무를 표현	모호한 형용사를 측정조건과 기준으로 바꿈
관리	기준선·변경·추적 통제	관리 활동은 개발 전 과정에 걸쳐 반복

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문 취소 요구 정제

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 담당자가 “빠르고 편리하게 취소”를 요구했습니다.

1. 고객·정산·물류 담당자를 인터뷰해 출고 이후 취소 불가 규칙을 찾습니다.

2. 출고 전 결제가 끝난 주문의 취소를 접수하면 재고를 복원하고 환불을 요청합니다. 재고 복원과 환불 요청을 별도 요구로 적습니다.

3. 환불 요청에 실패했을 때의 재시도 규칙과 응답 시간 기준을 정하고 인수 테스트에 반영합니다.

결과·해석: 개발과 인수에서 동일한 조건을 확인할 수 있는 요구 묶음이 됩니다.

전제·주의: 예시의 시간·처리 규칙은 가정이며 실제 법적 환불 의무를 대체하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 품질저하 원인 → 도출→분석→명세→검증의 입력·활동·산출물 → 변경·추적 관리와 인수 기준 적용

- 애자일은 요구 명세가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 요구 검증과 구현 제품 검증을 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 관찰과 인터뷰는 각각 무엇을 발견합니까?

2. 개별 요구의 품질과 집합의 품질은 어떻게 다릅니까?

3. 변경 승인 뒤 함께 바꿀 문서를 세 가지 말해 보십시오.

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- 6.2 Requirements Management - NASA; 발행일 페이지 미표기; 확인 2026-11-05.

REQUIREMENTS-SPECIFICATION-TRACEABILITY

요구사항 명세서·추적표·성능 요구

연관 기출 · 130-1-3, 135-1-3, 132-3-6

한눈에 이해

명세서에는 시스템이 충족해야 할 조건을 적습니다. 추적표를 보면 각 조건을 어느 설계에 반영하고 어떤 시험으로 확인하는지 알 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

SRS는 소프트웨어의 기능·품질·제약·외부 인터페이스와 검증기준을 기술하는 문서이며, RTM은 요구의 출처부터 설계·구현·시험·인수까지 관계를 양방향으로 유지하는 표입니다.

• SRS는 목적·범위·용어·관련 문서, 사용자와 운영환경, 가정·제약, 기능, 외부 인터페이스, 데이터, 비기능 요구와 검증기준을 포함합니다. 문서 장 구성보다 요구 ID·근거·조건·동작·예외·확인방법을 누락 없이 기록하는 것이 중요합니다.

• RTM의 각 행에 쉽게 바뀌지 않는 요구 ID를 두고 원천 요구, 기능·화면·API·테이블 등 설계, 구현 버전, 시험케이스, 결과·결함, 승인 상태를 연결합니다. 역추적은 근거 없는 기능을, 정추적은 누락 구현과 미시험 요구를 찾습니다.

• 성능 요구는 응답시간의 평균뿐 아니라 p95/p99, 처리량(TPS), 동시 사용자, 오류율, 자원 사용률, 데이터량과 증가율을 함께 정의합니다. 부하 패턴·측정 구간·환경·워밍업·제외 조건까지 있어야 재현 가능한 인수 기준입니다.

• 추적률은 링크가 달린 비율입니다. 각 링크의 근거는 별도로 확인해야 합니다. 요구 변경 시 영향받는 설계와 시험을 추출하고, 링크 타당성·버전 일치·미검증 상태를 검토해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
SRS	무엇을 만족해야 하는가	설계의 임의 구현 선택과 구분
RTM	어디에 반영·검증됐는가	변경영향·인수 증거 조회
성능 명세	어떤 부하에서 어느 수준인가	평균 응답이 빨라도 일부 요청은 느릴 수 있음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 검색 기능의 인수 기준

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 동시 사용자 300명, 데이터 100만 건이라는 가정입니다.

1. PER-01을 “10분간 읽기 90%/쓰기 10%에서 검색 p95≤2초, 오류율<0.1%”로 적습니다.

2. PER-01→검색 API/색인 설계→성능시험 TC-P01→실행 보고서를 연결합니다.

3. 데이터량을 500만 건으로 바꾸면 용량·색인·부하시험을 재평가합니다.

결과·해석: 요구의 의미와 검증 결과가 연결됩니다.

전제·주의: 예시 수치는 학습용 가정입니다. 부하의 폐쇄/개방 모델과 서버·네트워크 조건도 실제 사업에서 명세해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

SRS 항목 및 품질요건 → RTM 구조와 양방향 추적 → 성능 지표를 조건·기준·측정방법으로 구체화

- TPS와 동시 사용자 수는 같은 값이 아닙니다.
- 링크가 있다고 요구가 충족된 것으로 표시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 추적표에서 고아 기능과 미시험 요구를 어떻게 찾습니까?

2. p95가 평균보다 유용한 경우는 언제입니까?

3. 성능 요구에 환경조건이 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 6.2 Requirements Management - NASA; 발행일 페이지 미표기; 확인 2026-11-05.
- NASA-STD-8739.9 Software Formal Inspections Standard - NASA; 2013 / Change 1; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.

AGILE-LIFECYCLE-TAILORING

구조적·폭포수·애자일과 방법론 테일러링

연관 기출 · 129-2-5, 131-1-3, 138-1-6

한눈에 이해

개발 방법론을 고를 때는 요구가 얼마나 바뀔지 살피고 언제 결과를 검토할지 정합니다.

정의와 핵심 원리

예측형 개발은 초기에 요구와 계획을 구체화하고 단계별로 관리합니다. 애자일 개발은 짧은 주기로 작동하는 결과를 만들고 피드백을 받아 요구와 계획을 조정합니다. 테일러링은 사업의 위험·규모·규제에 따라 활동과 산출물을 조정하는 일입니다.

• 구조적 방법론은 기능분해·자료흐름 중심 분석/설계이며, 폭포수는 단계 순서를 중심으로 한 수명주기 모형입니다. 두 용어가 항상 동의어는 아닙니다. 요구가 안정적이고 계약·인증 증거가 중요한 상황은 예측형의 명확한 기준선이 유용합니다.

• 스크럼 팀은 제품 책임자·스크럼 마스터·개발자로 구성됩니다. 제품 백로그 항목의 순서를 정할 책임은 제품 책임자에게 있습니다. 팀은 한 달 이하 스프린트에서 증분을 만들고 계획·데일리·리뷰·회고를 통해 결과와 작업 방식을 점검합니다. 증분은 완료의 정의를 충족해야 합니다.

• Kanban은 작업흐름을 정의·시각화하고 진행 중 작업(WIP)을 통제하여 흐름을 관리합니다. 처리량, 작업항목 나이, 주기시간, WIP로 병목을 찾아 개선하며 필수적인 스프린트나 고정 역할을 요구하지 않습니다.

• 선도개발은 핵심 기술·연계의 검증할 가설과 종료기준을 먼저 정하고 위험이 큰 부분을 작게 구현합니다. 테일러링은 필수 통제를 식별한 뒤 생략·통합·반복 활동의 이유와 책임·산출물·검증 방법을 기록해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
예측형	범위·단계 기준선과 변경통제	안정 요구에 유리, 늦은 피드백 위험
Scrum	시간상자와 증분·검토	제품 목표와 우선순위에 집중
Kanban	흐름·WIP·명시 정책	운영 요청·불규칙 유입에 적용

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 레거시 포털 개선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 외부 정산 인터페이스는 고정이고 사용자 화면은 불확실합니다.

1. 정산 규격과 법정 산출물은 사전 확정합니다.
2. 조회 화면은 2주 증분으로 사용자 검토를 받고 운영 버그는 별도 WIP 제한 흐름으로 관리합니다.
3. 새 인증기술은 선도개발로 지연·호환성 가설을 검증합니다.

결과·해석: 규제 증거와 빠른 학습을 함께 확보하는 혼합 운영안이 됩니다.

전제·주의: 애자일 전환만으로 생산성이 자동 향상된다고 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

수명주기와 구조적 방법론의 구분 → Scrum·Kanban 구성 비교 → 적용 상황·효율화·테일러링 사례

- 문서·테스트·변경통제를 전부 없애는 것은 테일러링이 아닙니다.
- 스프린트마다 무조건 운영 배포해야 하는 것은 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. 구조적 방법론과 폭포수의 분류 축은 왜 다릅니까?
2. WIP 제한이 병목을 드러내는 이유는 무엇입니까?
3. 선도개발의 종료기준을 하나 제시하십시오.

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- The Scrum Guide - Ken Schwaber, Jeff Sutherland; 2020-11; 확인 2026-11-05.
- The Kanban Guide - Kanban Guides 공동 저자; 2025-05-01; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-PRODUCT-LINE

소프트웨어 제품계열 방법론

연관 기출 · 136-2-4

한눈에 이해

제품마다 복사해서 고치는 대신 공통 기능과 달라지는 지점을 먼저 관리해 여러 제품을 만듭니다.

정의와 핵심 원리

소프트웨어 제품 계열(SPL)은 특정 시장이나 목적을 공유하는 제품군을 개발하는 방식입니다. 여러 제품에 공통으로 쓰이는 핵심 자산을 준비하고, 정해진 생산 방식으로 재사용합니다.

• 핵심 활동은 공통 핵심자산 개발, 개별 제품 개발, 조직·기술 관리입니다. 핵심자산은 코드뿐 아니라 제품계열 아키텍처, 요구 모델, 시험, 생성 규칙과 운영 지식까지 포함합니다.

• 도메인 공학에서 시장과 제품 범위를 정하고 공통성과 가변성을 분석합니다. 기능모델의 필수·선택·대안·의존/배제 제약으로 허용되는 구성을 정하고 변이점을 아키텍처·컴포넌트에 배치합니다.

• 응용 공학에서는 제품 요구에 맞춰 특징을 선택하고 핵심자산을 구성·확장한 뒤 제품별 시험과 계열 공통 회귀시험을 수행합니다. 플러그인, 설정, 컴포넌트 조립, 템플릿·생성기, 공통 인터페이스를 활용할 수 있습니다.

• 도입 전에는 제품 간 공통성, 향후 제품 수, 자산의 소유자, 버전 호환성과 회수 가능한 초기투자를 판단합니다. 변이점이 너무 많으면 시험할 조합과 비용이 급격히 늘고 공통자산 결함이 모든 제품에 확산될 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
단일 제품 개발	현재 제품 요구를 최적화	초기 부담이 작지만 제품군 복제 비용 발생
제품계열	범위 내 공통성·가변성을 계획	선행 자산투자와 구성 관리 필요
단순 라이브러리 재사용	일부 코드 기능을 공유	제품 구성·생산 계획까지 포괄하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 지자체 민원 제품군

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A시는 카드결제, B시는 계좌이체와 다국어가 필요합니다.

1. 신청·심사·통지는 공통 특징, 결제수단과 언어는 가변 특징으로 모델링합니다.
2. 결제 인터페이스를 공통자산으로 정하고 특징 선택에 따라 어댑터를 조립합니다.
3. 각 결제 조합과 공통 심사 규칙을 시험하고 자산 버전을 고정합니다.

결과·해석: 공통 업무가 바뀌면 자산 버전을 관리하면서 변경 사항을 여러 제품에 반영할 수 있습니다.

전제·주의: 공통률·개발기간 절감률은 실제 측정 없이 숫자로 만들지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

개념과 공통성·가변성 → 도메인/응용 공학 및 핵심자산 → 활용기술·경제성·시험과 조직 고려

- 소스 저장소를 복사하는 것은 관리되는 제품계열과 다릅니다.
- 허용되지 않은 특징 조합도 제약으로 관리합니다.

내용을 가리고 회상

1. 제품계열의 세 가지 핵심 활동은 무엇입니까?
2. 가변성과 변경가능성은 어떻게 연결됩니까?
3. 변이점을 무제한 늘리면 어떤 비용이 생깁니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Software Product Lines Curriculum - CMU SEI; 2020-11-20; 확인 2026-11-05.

MODULARITY-ENCAPSULATION

모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉

연관 기출 · 128-3-1, 129-1-7, 129-1-9, 131-1-12, 134-1-5

한눈에 이해

함께 바뀌는 책임은 모으고, 다른 모듈이 몰라도 되는 내부 결정은 감춥니다.

정의와 핵심 원리

응집도는 모듈 내부 요소가 한 책임에 연관된 정도, 결합도는 모듈 사이 의존 정도입니다. 캡슐화는 상태와 연산을 경계 안에 묶는 구조이며 정보은닉은 변경 가능한 내부 설계 결정을 외부 계약 뒤에 감추는 원칙입니다.

• 고전적 응집도는 우연적→논리적→시간적→절차적→통신적→순차적→기능적 순으로 높은 응집을 지향합니다. 분류 명칭과 순서의 세부 변형이 있으므로 핵심은 하나의 변경 이유와 책임으로 묶는 것입니다.

• 결합은 내용 결합(타 모듈 내부 침범), 공통 결합(전역 상태 공유), 외부 결합(외부 규약 의존), 제어 결합(플래그로 상대 동작 지정), 스탬프 결합(큰 자료구조 전달), 자료 결합(필요 값 전달) 등으로 구분합니다. 객체 간 메시지 계약으로 내부 의존을 줄일 수 있지만 호출 수만 줄이는 것은 목표가 아닙니다.

• fan-in은 해당 모듈을 호출하는 모듈 수, fan-out은 해당 모듈이 호출하는 모듈 수입니다. 높은 fan-in은 재사용이나 공통 병목, 높은 fan-out은 조정 책임의 복잡성 가능성을 뜻하며 그 자체가 결함 판정은 아닙니다.

• 정보은닉은 접근제한자만 붙이는 것으로 끝나지 않습니다. 내부 자료형·정책·외부 도구를 그대로 반환하지 않고 모듈이 지켜야 할 조건과 연산의 사용 규칙을 명시하면 내부 변경의 영향을 줄일 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
캡슐화	데이터와 연산을 경계로 묶음	구조를 만드는 수단
정보은닉	불필요한 내부 지식을 외부에서 차단	변경 파급을 줄이는 설계 목적
응집·결합 지표	내부 책임과 외부 의존을 관찰	맥락과 변경 시나리오를 함께 평가

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 계좌 모듈 경계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 여러 화면이 balance 변수를 직접 수정합니다.

1. 잔액을 비공개로 두고 입금·출금 연산에 금액 검증과 잔액 불변식을 모읍니다.

2. UI가 자료구조를 수정하지 않고 withdraw(amount) 결과만 받도록 합니다.

3. 저장 위치를 메모리에서 DB로 바꿔도 출금 요청의 입력과 결과가 같은 규칙을 따르는지 시험합니다.

결과·해석: 정책과 저장 변경의 파급 범위를 계좌 모듈 안으로 줄입니다.

전제·주의: 예시는 단일 계좌 동작입니다. 실제 금융 시스템은 동시성·원장·감사 통제가 추가됩니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 설계 목표 → 응집/결합 종류·fan-in/out → 캡슐화와 은닉의 차이 및 사례

- 높은 fan-in만으로 좋은 모듈이라고 결론내리지 않습니다.
- getter로 내부 가변 객체를 노출하면 private 필드라도 은닉이 깨집니다.

내용을 가리고 회상

1. 제어 결합과 자료 결합의 예를 만드십시오.

2. 캡슐화했지만 은닉하지 못한 코드는 어떤 모습입니까?

3. fan-out이 큰 조정 모듈은 언제 정당합니까?

적용 기준과 근거

모듈성 원리는 원 논문과 SWEBOK에서 확인했습니다. 고전 응집·결합 유형의 전 목록은 공개 대학 교재 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules - David L. Parnas; 1972; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

ARCHITECTURE-STYLES-DESIGN-PATTERNS

아키텍처 스타일·GoF 패턴·프록시

연관 기출 · 131-2-6, 129-2-6, 136-1-5

한눈에 이해

아키텍처 스타일은 시스템을 어떻게 나누고 연결할지 정합니다. 디자인 패턴은 반복되는 설계 문제에서 각 객체가 맡을 역할을 설명합니다.

정의와 핵심 원리

아키텍처 스타일은 구성요소·연결자·제약으로 시스템 전체의 조직을 규정하고, 디자인 패턴은 특정 맥락에서 반복되는 설계 문제의 역할·협력·결과를 재사용 가능한 형태로 설명합니다.

• 계층형은 표현·업무·데이터 책임을 나누어 변경과 의존을 관리하지만 계층 관통 호출과 불필요한 지연을 통제해야 합니다. 파이프-필터는 단계별 변환을 연결해 재사용·병렬화를 돕지만 공유 상태와 대화형 처리가 어렵습니다. 클라이언트-서버는 요청자와 서비스 제공자를 분리하되 서버 병목과 네트워크 장애를 고려합니다.

• GoF 생성 패턴은 객체 생성 변경을 감추는 Factory Method·Abstract Factory·Builder 등을, 구조 패턴은 구성·접근을 바꾸는 Adapter·Decorator·Proxy 등을, 행위 패턴은 알고리즘과 협력을 바꾸는 Strategy·Observer·Command 등을 다룹니다.

• Proxy는 Subject 인터페이스를 구현하고 RealSubject를 대신 참조해 접근을 통제합니다. 원격 프록시, 지연 생성의 가상 프록시, 권한 검사의 보호 프록시가 대표적이며 호출자는 같은 계약을 사용합니다.

• 리팩토링은 외부 동작을 유지하는 변화의 과정이고 디자인 패턴은 리팩토링으로 적용할 수 있는 설계 구조입니다. 모두 유지보수성을 도울 수 있으나 패턴 도입은 클래스·간접호출을 늘릴 수 있으므로 실제 변화 압력이 있을 때 선택합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
스타일	시스템 수준 구성과 제약	계층형·파이프필터·클라이언트 서버
디자인 패턴	클래스·객체의 역할과 협력	생성·구조·행위 문제 해결
리팩토링	행동을 보존하는 작은 변환	필요할 때 패턴 구조로 이동

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 대용량 문서 프록시

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 목록 화면에서 실제 PDF 전체를 즉시 읽어 지연됩니다.

1. Document.display()를 Subject 계약으로 정합니다.
2. DocumentProxy는 파일 위치와 제목만 보관하고 최초 display 시 RealDocument를 생성합니다.
3. 로그인 권한을 먼저 확인하고 생성 실패를 같은 계약의 오류로 반환합니다.

결과·해석: 실제로 열람한 문서만 불러오고 접근 권한은 프록시에서 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 지연 로딩은 총비용을 제거하지 않으며 첫 열람 지연과 동시 생성 제어가 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

스타일과 패턴 비교 → 스타일 3종과 GoF 분류·대표 예 → Proxy 객체 연결 및 리팩토링과의 관계

- 모든 프록시가 네트워크 리버스 프록시를 의미하지 않습니다.
- 패턴 명칭 나열 대신 해결하는 변경 문제를 적습니다.

내용을 가리고 회상

1. Proxy와 Decorator의 주된 의도는 어떻게 다릅니까?
2. 파이프-필터에 공유 상태가 많으면 무엇이 어려워집니까?
3. 리팩토링과 디자인 패턴의 공통점과 차이점을 말하십시오.

적용 기준과 근거

SWEBOK의 스타일·패턴 구분은 확인했습니다. GoF 원저 전체를 열람하지 않아 세부 분류·표기의 규범적 대조는 추가 확인 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- Refactoring - Martin Fowler; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.

ARCHITECTURE-EVALUATION-ATAM-CBAM

아키텍처 분석·ATAM·CBAM

연관 기출 · 126-3-5, 128-1-7, 140-1-3

한눈에 이해

아키텍처 평가에서는 장애나 부하 증가처럼 중요한 상황을 정하고 설계가 품질 목표를 충족하는지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

ATAM은 이해관계자의 품질속성 시나리오로 아키텍처의 위험·민감점·절충점을 찾는 평가 방법이고, CBAM은 아키텍처 대안에 비용·편익·불확실성을 결합해 투자 우선순위를 결정하는 방법입니다.

• 정방향 분석은 요구와 설계 의도에서 예상 품질·의존을 평가합니다. 역방향 분석은 코드·실행·배포 정보에서 실제 구조를 복원하여 설계와의 차이를 찾습니다. 정방향의 주장과 역방향의 관찰을 대조하면 아키텍처 침식을 발견할 수 있습니다.

• ATAM의 9단계는 방법 소개, 사업동인 제시, 아키텍처 제시, 아키텍처 접근법 식별, 품질속성 효용트리 작성, 접근법 분석, 시나리오 브레인스토밍·우선순위화, 재분석, 결과 발표입니다. 시나리오는 자극원·자극·환경·대상·반응·반응척도로 구체화합니다.

• 민감점은 설계 매개변수가 특정 품질에 큰 영향을 주는 지점, 절충점은 여러 품질에 서로 다른 영향을 주는 지점입니다. 예를 들어 캐시 보관 시간이 길어지면 원본 조회는 줄지만, 최신 가격을 늦게 보여 줄 수 있습니다. 위험은 근거가 부족하거나 목표를 위협하는 결정입니다.

• CBAM은 시나리오별 효용과 중요도를 정하고 전략이 반응 수준을 얼마나 개선하는지 편익을 산정합니다. 비용·일정·불확실성과 비교해 예산 안의 전략 조합을 선택하며 단순히 ATAM 점수로 ROI를 계산하는 것은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
ATAM	품질속성 위험·절충 분석	정성·정량 시나리오와 설계 근거
CBAM	경제적 효용과 비용 결합	자원이 제한된 개선 전략 선택
역방향 분석	구현에서 구조 복원	문서-구현 차이와 실제 의존 탐지

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 조회 서비스 캐시 도입

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 응답 p95 3초를 1초로 줄이되 가격이 바뀌면 10초 이내에 조회 결과에 반영해야 합니다.

1. 성능·최신성 시나리오를 효용트리에 넣고 중요도를 합의합니다.
2. TTL 변경이 지연과 최신성에 미치는 영향을 분석해 절충점으로 기록합니다.
3. 캐시와 DB 색인 대안의 개선효용·구현비·운영비를 비교합니다.

결과·해석: 설계 위험과 비용에 근거한 선택안을 만듭니다.

전제·주의: 효용 점수와 예시 성능은 가정이며 확률이나 실제 성과가 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

분석 필요성과 정/역방향 → ATAM 절차·산출물·민감/절충점 → CBAM 경제성 및 사례

- 중심성이나 복잡도 하나로 아키텍처 우열을 단정하지 않습니다.
- ATAM은 위험을 찾아내며 품질을 인증해 주지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 민감점과 절충점을 캐시 사례로 설명하십시오.
2. 효용트리는 기능 목록과 무엇이 다릅니까?
3. CBAM에서 비용이 싼 대안이 항상 선택됩니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ATAM: Method for Architecture Evaluation - Rick Kazman, Mark Klein, Paul Clements / CMU SEI; 2000-08-01; 확인 2026-11-05.
- Using Economic Considerations to Choose Among Architecture Design Alternatives - Jayatirtha Asundi, Rick Kazman, Mark Klein / CMU SEI; 2001-12; 확인 2026-11-05.

MICROSERVICES-EVENT-DRIVEN-ARCHITECTURE

MSA·서비스 메시·이벤트 아키텍처

연관 기출 · 127-4-1, 129-3-5

한눈에 이해

서비스를 독립적으로 배포하면 변경 범위를 줄일 수 있습니다. 이벤트로 연결하면 보내는 쪽이 받는 쪽의 처리를 기다릴 필요가 줄어듭니다.

정의와 핵심 원리

MSA는 업무 능력 중심의 독립 배포 가능한 서비스와 명확한 계약으로 시스템을 구성합니다. 서비스 메시는 서비스 간 통신 정책을 데이터·제어 평면으로 다루며, EDA는 상태 변화를 이벤트로 발행하여 소비자가 반응하는 구조입니다.

• MSA에서는 경계가 분명한 업무 책임, 독립 배포·자동화, 서비스 소유 데이터, 장애 격리, 관측가능성을 설계합니다. 모놀리스는 단일 배포와 로컬 호출·트랜잭션이 단순하지만 서비스 분리는 네트워크 지연, 분산 일관성, 운영 복잡도를 늘립니다.

• 서비스 메시는 프록시 기반 또는 다른 데이터평면 구현으로 라우팅·재시도·타임아웃·상호인증·계측을 제공하고 제어평면이 정책을 배포합니다. 업무 코드를 대체하거나 분산 트랜잭션 문제를 자동 해결하지 않습니다.

• 중재자 토폴로지는 초기 이벤트를 중앙 중재자가 해석해 단계·순서를 조정합니다. 복잡한 업무 흐름과 추적은 명확하지만 중재자에 지식과 장애 영향이 집중될 수 있습니다.

• 브로커 토폴로지는 발행 이벤트를 중개하고 소비자가 독립 반응합니다. 확장·변경 격리에 유리하나 전체 흐름 추적·재처리·보상·순서·중복을 명시해야 합니다. 적어도 한 번 전달에서는 소비자의 멱등 처리가 특히 중요합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
모놀리스	한 배포·로컬 일관성	규모가 작을 때 운영 단순
MSA	독립 배포·서비스 소유권	조직과 자동화 역량 필요
중재자/브로커	중앙 업무 조정 / 분산 반응	업무 가시성 / 느슨한 결합의 절충

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문 후 배송 준비

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문서비스가 OrderPlaced를 발행합니다.

1. 중재자 방식은 결제→재고→배송을 오케스트레이터가 지시합니다.

2. 브로커 방식은 결제·재고 소비자가 이벤트에 반응하고 실패 이벤트에 보상합니다.

3. 주문 ID로 중복 처리를 막고 메시의 타임아웃·계측 정책을 설정합니다.

결과·해석: 각 토폴로지의 제어 위치와 실패 처리 차이가 드러납니다.

전제·주의: 서비스 수를 늘리는 것이 목표가 아니며 단일 DB 공유는 독립성을 약화할 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

MSA 특징·원칙·모놀리스 비교 → 메시의 두 평면과 기능 → EDA 두 토폴로지 구성·실패 사례

- 메시와 메시지 브로커는 다른 개념입니다.
- 이벤트 전달 성공과 업무 트랜잭션 성공을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. MSA의 독립 배포를 깨뜨리는 설계를 하나 드십시오.

2. 중재자와 브로커의 업무 지식은 어디에 있습니까?

3. 재시도에는 왜 멱등성이 필요합니까?

적용 기준과 근거

Azure의 MSA·EDA 문서, Istio 공식 문서, SWEBOK에서 구조 원리를 확인했습니다. 확인한 Istio 문서에는 sidecar와 ambient 두 모드가 나옵니다. 기출에서 요구한 broker·mediator 분류의 원출전 전체는 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- Capabilities: Continuous delivery - DORA; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Microservices Architecture Style - Microsoft Azure Architecture Center; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Event-Driven Architecture Style - Microsoft Azure Architecture Center; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- The Istio service mesh - Istio 프로젝트; 열람 화면 1.31.3; 확인 2026-11-05.

TECHNICAL-APPLICATION-ARCHITECT

TA와 AA의 역할·산출물·협업

연관 기출 · 138-2-4

한눈에 이해

TA는 시스템을 어디에 배포하고 어떻게 운영할지 설계합니다. AA는 업무 기능을 어떻게 나누고 연결할지 설계합니다.

정의와 핵심 원리

TA(Technical Architect)는 인프라·플랫폼·연결·배포·비기능 기반의 기술 아키텍처를, AA(Application Architect)는 업무 서비스·모듈·인터페이스·애플리케이션 품질의 구조와 원칙을 책임지는 역할입니다.

• TA는 컴퓨트·네트워크·스토리지·플랫폼·통합·가용성·보안·성능·관측 구조를 다룹니다. 기술 표준, 배포 토폴로지, 자원·용량 산정, 장애복구·운영 설계서, 기술 검증 결과가 주요 산출물입니다.

• AA는 업무 경계·응용 기능·서비스/모듈 책임·API·트랜잭션·데이터 접근·오류 처리·개발 표준을 다룹니다. 응용 구성도, 서비스/인터페이스 명세, 공통 모듈과 개발지침, 품질속성 설계·검증 결과가 주요 산출물입니다.

• 클라우드 전환에서는 TA가 플랫폼을 골라도 AA가 세션·파일 저장·배치·트랜잭션을 기존 방식으로 유지하면 확장·복구가 막힐 수 있습니다. 두 역할은 비기능 요구와 의존성을 함께 확인하고 설계 결정을 ADR에 기록합니다. 이후 성능 시험과 장애 실험으로 기술 기반과 응용 구조를 검증해야 합니다.

• 책임 분장은 조직마다 달라 유일한 국제 표준 직무표처럼 제시하지 않습니다. DA·보안·운영·업무책임자와 RACI를 합의하고 설계심의·공통 백로그·계약시험으로 변경을 조정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
TA	플랫폼·자원·배포·운영 기반	인프라 구성도·용량·복구 설계
AA	업무 서비스·모듈·응용 계약	응용 구성도·API·개발 표준
공동	비기능 요구와 품질 증거	ADR·부하/장애 시험·운영 인수

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 공공 포털과 ERP 클라우드 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 대국민 조회는 확장되고 ERP 마감 배치는 정해진 시간에 끝나야 합니다.

1. AA가 조회/마감의 서비스 경계와 트랜잭션을 정합니다.

2. TA가 배포·자원 격리·확장·복구 구조를 설계합니다.

3. 양쪽이 DB 연결 한도, 상태 저장, 배치 재시작, API 계약을 공동 시험합니다.

결과·해석: 플랫폼 자동확장과 실제 업무 처리 가능성을 함께 확인합니다.

전제·주의: 역할명만으로 계약상 최종 책임을 추정하지 말고 조직의 승인권을 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

역할 범위·목표·산출물 비교 → 클라우드 전환의 상호 의존 → 협업 절차와 검증 사례

- TA는 장비 구매 담당자만을 뜻하지 않습니다.
- AA가 화면 설계만 한다고 축소하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 자동확장이 있어도 응용이 확장되지 않는 원인은 무엇입니까?

2. 두 역할의 공동 산출물을 두 개 제시하십시오.

3. RACI를 언제 합의해야 합니까?

적용 기준과 근거

공통가이드의 목표 응용·기술 구조와 아키텍처 원리에 근거한 역할 정리입니다. 특정 기관 표준 직무 정의와의 일치는 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

UML-DICE-MODEL

UML 주사위 게임의 객체·시퀀스·클래스 모델

연관 기출 · 126-2-4

한눈에 이해

개념 모델에는 게임에 등장하는 대상을 표시합니다. 시퀀스에는 요청 순서를, 클래스 모델에는 각 클래스가 맡는 동작과 상태를 표시합니다.

정의와 핵심 원리

UML은 시스템의 구조와 행위를 공통 표기로 기술하는 모델링 언어입니다. 이 문항은 두 주사위의 합이 정확히 8일 때 승리한다는 규칙을 세 모델에서 일관되게 표현하는 것이 핵심입니다.

• 개념 객체 모델: 참여자(Player), 주사위게임(DiceGame), 주사위(Die)가 도메인 개념입니다. DiceGame 1개는 Die 2개와 관련되고 Player는 DiceGame에 참여합니다. 단순 도메인 관계 단계에서는 메서드·DB 키 같은 구현 세부를 먼저 넣지 않습니다.

• 설계 클래스 모델: DiceGame은 die1:Die, die2:Die와 play():Result 책임을 가집니다. Die는 faceValue:Integer {1≤faceValue≤6}, roll():void, getFaceValue():Integer를 가집니다. DiceGame→Die의 다중성은 2이고 게임이 수명주기를 소유한다고 가정할 때만 합성(채운 마름모)을 사용합니다.

• 시퀀스의 생명선 순서는 player:Player, game:DiceGame, die1:Die, die2:Die입니다. player→game:play(); game→die1:roll(); game→die1:getFaceValue()→v1; game→die2:roll(); game→die2:getFaceValue()→v2; game은 sum=v1+v2를 계산합니다.

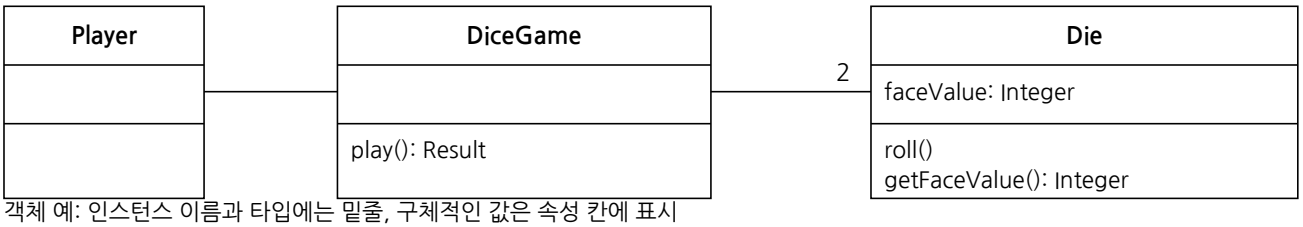
• alt [sum=8] 분기에서 win, [else] 분기에서 lose를 참여자에게 반환/표시합니다. 두 주사위는 같은 객체를 두 번 굴린 것이 아니라 구별되는 인스턴스 두 개입니다. 순서는 별도 제약이 없으므로 두 roll의 순차·동시 표현 모두 책임과 값 사용이 일관되면 가능합니다.

• 객체의 한 시점 예는 밑줄 친 game1:DiceGame, d1:Die, d2:Die와 game1-d1, game1-d2 링크이며 d1의 slot faceValue=3, d2는 faceValue=5입니다. 클래스 속성의 값 제약 1~6은 다중성 [1..6]과 다르므로 {1≤faceValue≤6}처럼 제약으로 표기합니다.

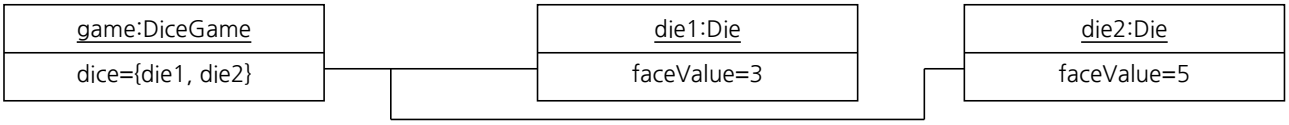
구조·비교·판단

클래스 · 객체 · 호출 순서를 구분하기

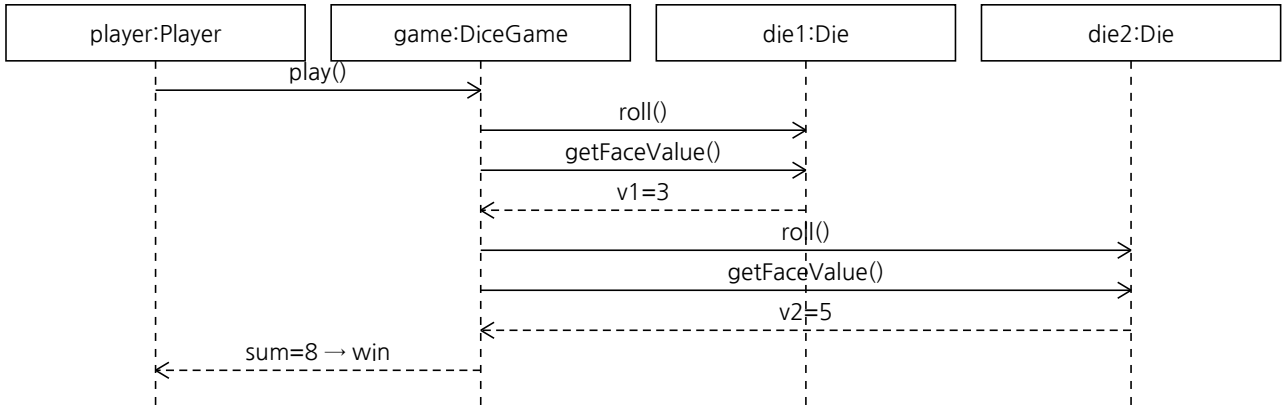
값 제약: 1 ≤ faceValue ≤ 6



객체 예: 인스턴스 이름과 타입에는 밑줄, 구체적인 값은 속성 칸에 표시



시퀀스 예 · 합이 8이면 승리



일반 규칙: sum=8이면 win, 나머지는 lose. 반환·클래스 설계는 학습용 예시입니다.

구분	원리·특징	적용·판단
개념 모델	도메인 개념·연관·다중성	구현 이전 의미 파악
시퀀스	객체 생명선과 시간순 메시지	호출 주체·응답·분기 확인
클래스	속성·연산·관계	시퀀스 메시지를 받을 책임 제공

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 합계 8인 게임 실행

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: die1=3, die2=5라는 창작 실행값입니다.

1. Player가 game.play()를 요청합니다.
2. 각 Die가 roll 결과 3과 5를 보관하고 조회에 응답합니다.
3. 게임이 3+5=8을 평가해 win 결과를 표시합니다.

결과·해석: 클래스 책임·생명선·승패 가드가 서로 일치합니다.

전제·주의: 난수 구현 방식은 문항에 없으므로 특정 라이브러리나 확률분포 보장을 추가하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

주어진 규칙과 모델링 가정 → 개념 객체·연관·다중성 → 호출 순서·alt 가드 및 설계 클래스 일치

- 일반적인 주사위 게임 규칙으로 합계 7을 쓰면 오답입니다.
- 클래스 이름과 객체 인스턴스 이름을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. 게임과 주사위 사이 다중성은 얼마입니까?
2. 합성을 선택하려면 어떤 가정이 필요합니까?
3. 합계 9의 실행은 어느 가드를 통과합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OMG Unified Modeling Language 2.5.1 - OMG; 2017-12; 확인 2026-11-05.

회상·답안 메모

내용을 가리고 핵심 정의·비교·예제를 적은 뒤 본문과 대조하세요.

UML-SEQUENCE-LIBRARY

UML 순차 다이어그램과 도서예약 변환

연관 기출 · 127-4-5

한눈에 이해

협력 다이어그램을 순차 다이어그램으로 바꿀 때는 메시지를 번호 순서대로 배치하고 조건을 그대로 옮깁니다.

정의와 핵심 원리

순차 다이어그램은 상호작용 참여자의 생명선 사이 메시지 발생 순서와 조건을 보여주는 UML 상호작용 다이어그램입니다. 호출 번호와 가드를 보존하며 협력 구조를 시간 순서로 바꿉니다.

• Frame은 좌상단 sd와 상호작용 이름을 가진 범위입니다. Object는 objectName:Class 형식의 참여자 머리, Lifeline은 아래로 뻗는 점선, Activation(ExecutionSpecification)은 실행 중 구간의 얇은 직사각형입니다.

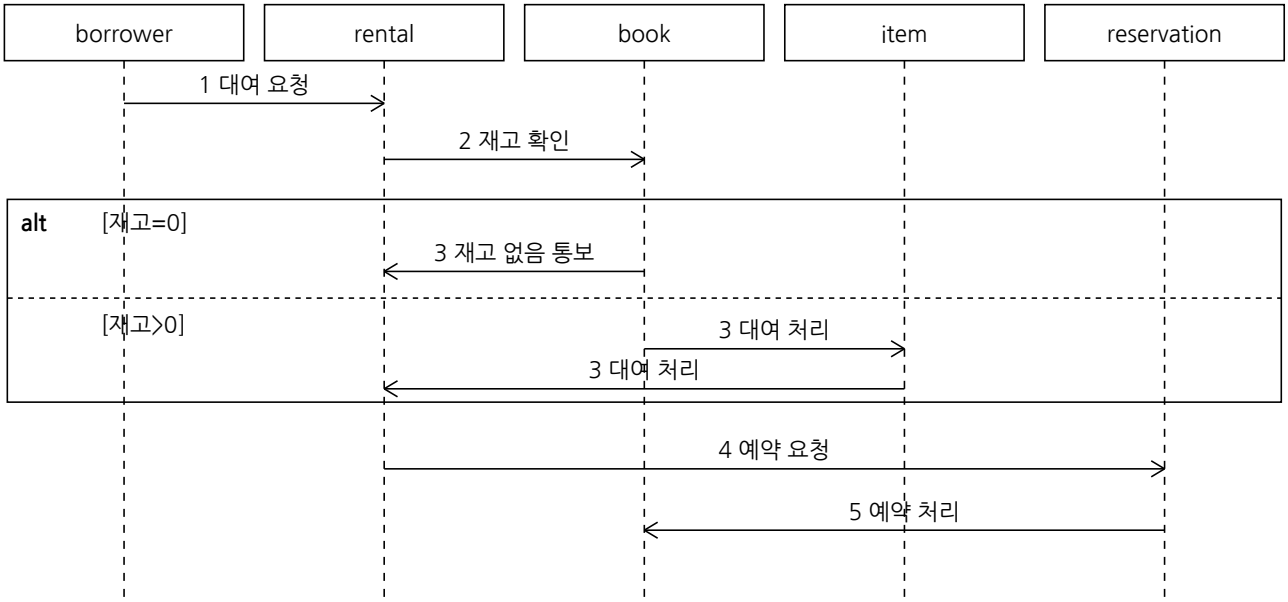
• 동기 호출은 닫힌 화살촉의 실선, 비동기 메시지는 열린 화살촉, 반환은 점선 화살표로 구별합니다. Guard는 [조건]으로 쓰며 alt 프레임은 상호배타적 대안, opt는 선택 동작, loop는 반복을 표현합니다. 위에서 아래는 발생 순서이며 수평 길이가 수행 시간은 아닙니다.

• 목적은 참여자 간 메시지의 시간 순서·조건·실행 책임을 표현하는 것입니다. 작성은 시나리오/참여자 선정→lifeline 배치→원도식 번호/화살표에 맞춘 메시지→guard/대안·실행 구간→정합성 검토입니다. 참여자는 대여자, 대여, 예약, 도서, 도서항목이며 127회 공식 PDF p.7 원도식을 직접 렌더링해 연결을 확인했습니다.

• 원도식 연결은 1 대여자→대여:대여요청, 2 대여→도서:재고확인, 3 [재고=0] 도서→대여:재고없음통보, 3 [재고>0] 도서→도서항목:대여처리, 3 도서항목→대여:대여처리, 4 대여→예약:예약요청, 5 예약→도서:예약처리입니다. 원문의 4·5에는 가드가 없어 재고=0일 때만 예약한다고 단정하지 않고 후속 메시지로 보존합니다. 통보 메시지의 반환 타입·동기성도 원도식에서 확정하지 않습니다.

구조·비교·판단

협력 그림의 연결을 생명선과 메시지 순서로 옮기기



주의: 원문의 4·5에는 가드가 없습니다. 재고 부족 분기로 묶을 경우 업무 가정을 명시하세요.

구분	원리·특징	적용·판단
협력/통신 다이어그램	연결과 메시지 번호 중심	번호·중첩 번호로 순서 식별
순차 다이어그램	생명선과 시간순 메시지	조건·반복·활성 구간 가시화
Guard / 반환	실행 조건 / 응답	조건은 대괄호, 반환은 점선으로 구분

적용 예제

강사 구성 적용 예시: 기출 도서예약 상호작용의 변환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 127회 원도식의 참여자 5개·메시지 번호 1~5와 재고 조건을 사용합니다.

1. 참여자 lifeline을 배치하고 1 대여요청과 2 재고확인을 위에서 아래로 연결합니다.

2. 원도식의 번호 3은 재고=0 통보와 재고>0 대여처리의 조건을 표시하고 도서항목→대여의 대여처리도 연결합니다.

3. 4 대여→예약, 5 예약→도서를 번호 뒤에 보존하고 원문에 없는 가드·반환값은 추가하지 않습니다.

결과·해석: 원도식의 객체·연결·호출 순서를 보존한 순차 표현을 구성합니다.

전제·주의: 공식 답안이 아닌 강사 변환 예입니다. 번호 3의 세부 순서와 4·5가 실행되는 조건을 정했다면 설계 가정임을 밝힙니다. 원도식만으로 재고 없음 통보가 반환 메시지인지 확정할 수 없습니다.

답안 골격과 혼동 방지

목적·작성순서 → Frame/Object/Lifeline/Activation/Message/Guard 표기 → 도서예약 메시지와 alt 변환

- 가드를 메시지 이름의 설명으로만 쓰고 분기를 없애지 않습니다.
- 원문 도식에서 불명확한 연결을 사실처럼 보충하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 동기·비동기·반환 화살표를 구분해 보십시오.

2. 재고 0과 재고 양수는 어떤 프레임에 배치합니까?

3. 활성상자와 생명선은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

제127회 기출 PDF 7쪽의 도식과 OMG UML 2.5.1의 시퀀스 표기를 확인했습니다. 기출에서 지정한 UML 2.0과 공통으로 쓰는 표기를 사용했습니다. 도식에 표시되지 않은 가드와 호출·반환 유형은 판단을 보류했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OMG Unified Modeling Language 2.5.1 - OMG; 2017-12; 확인 2026-11-05.

회상·답안 메모

내용을 가리고 핵심 정의·비교·예제를 적은 뒤 본문과 대조하세요.

UML-BEHAVIOR-DIAGRAMS

UML 활동·상태·유스케이스 다이어그램

연관 기출 · 137-4-4

한눈에 이해

활동 다이어그램은 일이 진행되는 순서를, 상태 다이어그램은 한 대상의 상태가 바뀌는 과정을 나타냅니다. 유스케이스는 외부 역할이 시스템에서 달성하려는 목표를 나타냅니다.

정의와 핵심 원리

행위 다이어그램은 실행과 상호작용을 모델링합니다. 활동 다이어그램은 제어·객체 흐름을, 상태기계는 이벤트에 따른 상태 전이를, 유스케이스는 액터와 시스템 목표 기능의 관계를 표현합니다.

• 활동의 시작은 채운 원, 행동은 둥근 사각형, 의사결정/병합은 마름모, fork/join은 굵은 막대, 활동 종료는 이중 원으로 표현합니다. 분기의 [가드]와 병렬의 fork를 혼동하지 말고 객체 흐름으로 데이터 전달을 표현합니다.

• 상태는 둥근 사각형으로 나타내고 전이는 event [guard] / effect 형식입니다. entry·do·exit 동작은 상태의 진입·유지·이탈에 대응합니다. 하나의 객체가 같은 이벤트에도 현재 상태에 따라 다르게 반응하는 규칙을 명확히 할 때 유용합니다.

• 유스케이스는 시스템 경계 상자 안 타원으로, 외부 역할인 액터는 바깥에 둡니다. include는 공통 필수 행위를 포함하는 유스케이스에서 포함 대상 방향으로, extend는 조건부 확장 유스케이스에서 기본 유스케이스 방향으로 점선 화살표를 그립니다.

• 세 도식을 하나의 상세도처럼 섞지 않습니다. 유스케이스로 목표·범위를 합의하고 활동으로 시나리오 흐름을 풀며 상태기계로 객체 생애 제약을 검증할 수 있습니다. 관계 경로 자체가 반드시 개발 순서를 뜻하지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
활동	행동·결정·병렬 흐름	신청→검증→심사→통지
상태	현재 상태와 사건에 따른 전이	작성중→접수→승인/반려
유스케이스	외부 액터의 목표	민원인이 신청, 심사자가 심사

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 민원 신청 모델

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 민원인·심사자 두 역할과 신청서 객체가 있습니다.

1. 유스케이스: 민원인-신청, 심사자-심사; 신청 include 본인확인으로 연결합니다.

2. 활동은 시작→작성→검증까지 그립니다. [오류]이면 수정한 뒤 다시 검증하고, [정상]이면 제출한 뒤 종료합니다.

3. 상태: 작성중 --submit[검증성공]/접수번호발급→접수, 접수 --approve→승인으로 그립니다.

결과·해석: 동일한 업무를 목표·흐름·생애라는 다른 관점으로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 실제 본인확인 의무는 업무별로 다릅니다. 여기서는 도식 학습을 위한 가정입니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 다이어그램 정의와 목적 → 노드·연결·가드 표기 → 동일 업무 적용 및 include/extend 방향

- 액터는 특정 개인이 아니라 외부 역할입니다.
- 상태명에 모든 업무 절차를 나열하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. fork와 decision은 어떻게 다릅니까?

2. extend 화살표는 어느 방향입니까?

3. 상태 전이에 가드와 효과를 적는 예를 만드십시오.

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OMG Unified Modeling Language 2.5.1 - OMG; 2017-12; 확인 2026-11-05.

REFACTORING-CODE-SMELL-TECHNICAL-DEBT

리팩토링·코드스멜·기술부채

연관 기출 · 127-3-2, 135-1-9, 139-3-3

한눈에 이해

코드스멜은 구조를 살펴볼 필요가 있다는 신호입니다. 기술부채가 쌓이면 이후 변경에 드는 비용이 늘 수 있습니다. 리팩토링은 동작을 유지하면서 내부 구조를 개선하는 작업입니다.

정의와 핵심 원리

리팩토링은 관찰 가능한 외부 행동을 바꾸지 않고 내부 구조를 작은 단계로 재구성하는 기법입니다. 기술부채는 빠른 선택이나 학습으로 남은 구조상의 부족이 이후 변경에 추가 비용을 일으키는 상황을 설명하는 비유입니다.

• 명확하지 않은 요구는 임시 분기·중복·예외 누락을 만들 수 있습니다. 다만 모든 결함과 스멜이 곧 기술부채인 것은 아니고, 기술부채는 후속 작업의 이자 비용과 갚을 원금을 함께 따져 관리해야 합니다.

• 리팩토링 순서는 변경 목적·행동 계약 확인→회귀시험 확보→작은 변환→시험→반복→구조와 문서 정합성 확인입니다. 기능 추가와 구조 변경을 구별하면 실패의 원인을 좁히기 쉽습니다.

• 긴 메서드는 Extract Function으로 책임을 나누고, 중복 코드는 공통 의미가 같을 때 추출합니다. 큰 클래스는 책임에 따라 Extract Class, 기능 편애는 책임 있는 데이터 쪽으로 Move Function, 원시값 집착은 의미 있는 타입 도입을 검토합니다.

• 부채는 요구·설계/아키텍처·코드·테스트·문서/운영 등 발생 위치와 의도·인지 여부로 구분할 수 있습니다. 등록부에 근거·영향·지연비용·상환안·담당자·기한을 적고 변경 빈도와 위험이 큰 부채부터 일정에 반영합니다. 무조건 전면 재작성하는 것은 상환 전략이 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
코드스멜	구조 문제 가능성의 징후	정적 지표와 코드 맥락으로 판단
기술부채	미래의 추가 비용·위험	사업상 선택과 우선순위 관리
리팩토링	행동 보존 구조 변환	작은 단계와 회귀 검증 필요

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 할인 규칙의 중복 제거

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 여러 화면이 서로 다른 할인 조건을 구현합니다.

1. 특성화 시험으로 현재 입력에 어떤 출력과 예외가 나오는지 기록합니다.
2. 한 가지 의미의 할인 계산을 별도 함수/정책 객체로 옮기고 호출자를 하나씩 전환합니다.
3. 불명확했던 규칙은 별도 요구 변경으로 승인하고 시험을 추가합니다.

결과·해석: 구조 정리와 요구 수정의 효과를 구분하여 검증할 수 있습니다.

전제·주의: 의미가 다른 코드를 모양이 비슷하다는 이유만으로 합치면 잘못된 추상화를 만들 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 개념의 정의·연결 → 코드스멜 3종 이상과 개선기법 → 부채 유형·관리·요구 불명확성 사례

- 행동이 달라졌다면 그 변경 전체를 리팩토링이라고 부르지 않습니다.
- 부채 규모를 LOC나 스멜 개수만으로 확정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Extract Function이 적절하지 않은 중복은 무엇입니까?
2. 부채 원금과 이자는 각각 무엇입니까?
3. 요구 변경과 리팩토링을 어떻게 나누어 검증합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Refactoring - Martin Fowler; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Technical Debt - Martin Fowler; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-REENGINEERING-THREE-R

레거시 역공학·재공학·재사용과 3R 확인 사항

연관 기출 · 133-1-11, 137-1-11, 138-2-5

한눈에 이해

역공학은 현재 구현의 의미를 알아내고, 재공학은 분석한 내용을 토대로 시스템을 다른 환경에서도 쓸 수 있도록 바꾸는 작업입니다.

정의와 핵심 원리

역공학은 구현에서 설계·구조·요구 등 높은 추상수준의 정보를 복원하는 분석이며, 재공학은 기존 시스템을 조사·변환하여 새 형태로 재구성하는 유지보수 개선 활동입니다.

• 역공학·재공학·재구조화는 서로 구분되는 개념이며, 재구조화는 재공학에서 활용할 수 있습니다. 133-1-11이 지칭한 3R의 구성과 출전은 추가 확인이 필요합니다. 재사용(Reuse)은 검증된 코드·설계·컴포넌트를 다른 개발에 활용하는 것으로, 인터페이스·요구 적합성·라이선스·품질을 확인해야 합니다. 재구조화와 재사용을 같은 활동으로 보지 않습니다.

• 재공학은 대상 자산·업무 가치·위험 평가→문서/코드/데이터 이해→구조·자료·인터페이스 개선 설계→변환·재구성→동등성·성능·회귀 검증→전환·운영 안정화 순으로 계획할 수 있습니다. 목표에 따라 자동 변환과 점진 대체를 조합합니다.

• 역공학은 호출/의존 분석, 데이터·규칙 추출, 실행 추적과 아키텍처 복원으로 문서 없는 레거시의 영향 분석·이관·보안 검토를 돕습니다. 분석만 수행하는 경우 시스템의 외부 행동을 바꾸는 활동은 아닙니다.

• 재구조화는 같은 추상수준에서 코드·데이터 구조를 정리하는 변환이고, 재공학은 플랫폼 전환·데이터 이관·업무 개선까지 넓어질 수 있습니다. 라이선스·영업비밀·개인정보·호환 계약, 원본 보존과 회귀 증거를 고려합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
역공학	구현→추상 모델 복원	이해·영향분석·이관 준비
재구조화	동일 수준에서 구조 변환	코드/자료 구조 개선
재공학	분석과 변환을 통한 재구성	유지보수성·플랫폼 수명 연장
재사용	검증한 코드·설계·컴포넌트를 다른 개발에 활용	요구·인터페이스·라이선스·품질 적합성 확인

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 문서 없는 배치 시스템 이전

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 정산 배치의 코드는 있으나 업무 규칙 문서가 부족합니다.

1. 실행 로그와 호출 그래프, SQL을 분석해 입력·정산규칙·출력을 복원합니다.
2. 중복 모듈과 데이터 구조를 정리하고 새 플랫폼으로 단계적으로 변환합니다.
3. 기존 시스템과 새 시스템에 같은 값을 입력해 금액·건수·예외 처리 결과를 비교합니다.

결과·해석: 현행 의미를 잃지 않으면서 전환 위험을 통제합니다.

전제·주의: 기존 동작의 오류를 바로잡는 경우에는 동등성 검증과 별도로 요구 변경을 명시해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

3R 정의·관계 → 재공학 목적과 절차 → 역공학 활용·검증·법적 고려

- 역공학만으로 새 구현이 완성되는 것은 아닙니다.
- 재공학이 항상 전면 재작성보다 싸다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 역공학 산출물을 세 가지 말하십시오.
2. 재구조화와 재공학의 범위는 어떻게 다릅니까?
3. 잘못된 기존 규칙은 동등성 검증에서 어떻게 처리합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다. 133-1-11의 3R 지정 출전은 확인 필요입니다. Don Yu(1991)의 재사용·재공학·역공학 서지는 식별했지만 ACM 원문 열람에는 실패했습니다. 이 목록을 공식 기준답안으로 확정하지 않습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

SPRING-BOOT-AOP

Spring Boot와 AOP

연관 기출 · 127-1-6, 129-1-3

한눈에 이해

Spring Boot는 실행에 필요한 반복 설정을 줄여 줍니다. AOP를 쓰면 여러 기능에 반복되는 로그 기록과 권한 확인을 한곳에서 관리할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

Spring Boot는 자동설정·의존성 관리와 실행 지원으로 Spring 애플리케이션 구성을 단순화합니다. AOP는 로깅·권한·트랜잭션처럼 여러 객체에 걸친 횡단 관심을 Aspect라는 모듈로 분리하는 접근입니다.

• Boot 자동설정은 클래스패스 의존성, 정의된 빈, 설정값 같은 조건을 보고 필요한 구성을 등록합니다. 사용자가 명시한 DataSource 등이 있으면 관련 기본 설정이 적용되지 않을 수 있습니다. 어떤 조건이 맞았는지는 조건 평가 보고서에서 확인합니다.

• starter는 관련 의존성 묶음을 일관되게 가져오도록 돕고 외부설정은 환경별 값을 코드와 구분합니다. 실행 가능한 애플리케이션과 내장 서버, 운영 엔드포인트 등은 구성 부담을 줄이지만 자동 선택된 설정을 이해하고 노출 범위를 통제해야 합니다.

• AOP의 Aspect는 관심 모듈, Join Point는 적용 가능한 실행 지점, Pointcut은 지점 선택식, Advice는 그 지점에서 수행할 동작, Weaving은 선택한 실행 지점에 Advice를 결합하는 과정입니다. Spring AOP는 주로 프록시를 통해 메서드 실행을 가로챕니다.

• 공통 로깅이나 트랜잭션 처리를 업무 코드에서 분리하면 중복을 줄일 수 있으나 프록시를 거치지 않는 내부 자기호출, 적용 순서, 예외/트랜잭션 전파를 고려해야 합니다. AOP가 객체지향을 대체하지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Spring	객체 생성·의존성·애플리케이션 기반	명시 구성과 확장
Spring Boot	조건 기반 자동설정·실행 편의	기본값과 실제 적용을 검토
AOP	횡단 관심의 분리·적용	선택한 메서드 경계에서 정책 실행

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 결제 처리 로그 분리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 결제·취소·환불 메서드에 수행 시간 코드가 반복됩니다.

1. Boot로 웹·DB 의존성을 구성하고 자동설정 결과를 확인합니다.
2. 결제 서비스 메서드를 선택하는 Pointcut과 시간 측정 Around Advice를 정의합니다.
3. 정상·예외 경로와 프록시를 경유하지 않는 자기호출을 시험합니다.

결과·해석: 업무 계산식과 공통 계측의 책임을 나눌 수 있습니다.

전제·주의: 실제 결제정보나 인증정보를 로그에 남기는 설계는 피해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

Boot 특징과 자동설정 → AOP 구성·적용 흐름 → 기대효과·프록시 한계와 사례

- 자동설정은 모든 설정을 마법처럼 최적화하지 않습니다.
- Spring AOP와 AspectJ의 전체 weaving 범위를 같다고 보지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 자동 설정을 적용하지 않는 조건의 예를 들어 보십시오.
2. Pointcut과 Advice는 어떻게 다릅니까?
3. 자기호출에서 Advice가 누락될 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

열람 화면은 Boot4.1.2/Framework7.0.10입니다. 기출은 이전 세대이므로 세부 버전 요구와 API는 당시 문서와 구분해야 합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Auto-configuration - Spring; 열람 화면 Spring Boot 4.1.2; 확인 2026-11-05.
- Aspect Oriented Programming with Spring - Spring; 열람 화면 Spring Framework 7.0.10; 확인 2026-11-05.

LOW-CODE-NO-CODE

로우코드·노코드 플랫폼

연관 기출 · 130-1-1, 138-3-2

한눈에 이해

화면을 끌어 놓아 앱을 빠르게 만들 수 있습니다. 완성한 앱의 권한과 데이터, 이후 변경을 누가 관리할지도 정해야 합니다.

정의와 핵심 원리

로우코드는 시각 모델·템플릿·연결자와 필요한 코드를 결합하여 앱 개발을 단순화하고, 노코드는 정해진 기능과 설정 중심으로 프로그래밍 부담을 더 줄이는 플랫폼 접근입니다.

• 주요 특징은 모델 기반 화면·업무 흐름, 데이터 연결자, 재사용 컴포넌트, 자동 생성/실행, 통합 배포·모니터링입니다. 로우코드는 전문 개발자의 확장 코드를 허용하는 경우가 많고 노코드는 업무 사용자가 제공된 설정 안에서 앱을 만들도록 돕습니다. 코드로 확장할 수 있는 범위는 제품마다 다릅니다.

• 적용 전 업무 복잡성, 사용자 규모, 지연·가용성, 연계 API, 데이터 위치·분류, 모바일·접근성, 배포와 버전·시험 가능성을 평가합니다. 간단한 승인·조회 앱은 적합할 수 있으나 복잡한 최적화·실시간 제어는 별도 기술이 필요할 수 있습니다.

• 한계는 공급자 종속·이식성, 라이선스와 호출비용, 성능/확장 제약, 디버깅·자동시험의 제약, 시민개발자의 보안 실수와 그림자 IT입니다. 생성된 코드가 보이지 않아도 책임이 사라지지 않습니다.

• CoE가 환경·계정·연결자·데이터 손실방지 정책·소유자·폐기 규칙·승인 게이트·교육을 운영하고 전문 개발자는 공통 API·배포 자동화·복잡한 확장을 지원합니다. PoC로 요구 적합성과 총비용을 검증한 뒤 범위를 확장합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
노코드	기성 기능과 설정 중심	빠른 소규모 업무 앱, 확장 제한
로우코드	시각모델+선택적 코드	개발자 확장과 복잡 연계 가능
일반 개발	코드로 세밀한 제어	자유도와 구축·운영 책임 증가

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 휴가 승인 앱

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사내 직원 200명의 휴가 신청·승인을 자동화합니다.

1. 신청폼·승인흐름을 시각 모델로 만들고 인사 API 연결 권한을 제한합니다.
2. 관리 환경에만 배포하고 소유자·감사로그·퇴사자 권한 회수를 정합니다.
3. API 지연과 호출비용, 데이터 내보내기·플랫폼 종료 절차를 시험합니다.

결과·해석: 개발 속도와 조직 통제를 함께 검증한 적용안을 얻습니다.

전제·주의: 직원 수와 도구 구성은 창작 예시이며 특정 제품의 성능 보장이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

특징 및 no-code 비교 → 적용조건·한계 → CoE·ALM·PoC 대응 사례

- 노코드는 데이터·권한 설계까지 필요 없다는 뜻이 아닙니다.
- 플랫폼 제품마다 확장과 코드 추출 범위가 다릅니다.

내용을 가리고 회상

1. 노코드로 만들기 어려운 요구를 하나 제시하십시오.
2. CoE가 최소한 관리할 세 가지는 무엇입니까?
3. 구독료 외의 총비용 항목은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Microsoft 공식 CoE 문서를 실제 열람했습니다. 로우코드/노코드는 제품별 용어 경계가 다르므로 일반화된 비교로 제시했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Power Platform Center of Excellence Starter Kit overview - Microsoft; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.

REST-SOAP-OPEN-API

REST·SOAP·Open API 설계

연관 기출 · 133-1-1, 134-4-4

한눈에 이해

Open API를 설계할 때는 외부에 어떤 기능을 제공할지 정합니다. REST와 SOAP는 그 기능을 호출할 때 통신을 구성하는 방식입니다.

정의와 핵심 원리

Open API는 정해진 계약을 외부 개발자나 시스템에 개방하는 인터페이스입니다. REST는 네트워크 시스템의 아키텍처 제약 집합이고 SOAP는 XML 기반 메시징 프레임워크입니다.

• REST의 제약은 클라이언트-서버, 무상태, 캐시, 일관된 인터페이스, 계층화와 선택적 코드 온 디맨드입니다. 일관된 인터페이스는 자원 식별, 표현을 통한 조작, 자기설명 메시지, 애플리케이션 상태의 하이퍼미디어를 포함합니다. HTTP+JSON이라는 사실만으로 모든 REST 제약을 만족하지 않습니다.

• SOAP 메시지는 Envelope 안에 선택적 Header와 Body를 두며 오류는 Fault로 표현합니다. WSDL은 서비스 계약 기술, WS-Security 등은 별도 관련 규격입니다. SOAP 자체를 HTTP에만 한정하지 않습니다.

• HTTP API는 자원 URI·메서드 의미·상태코드·스키마·버전·페이징·멱등성·오류 응답을 계약으로 명세해야 합니다. GET은 조회, PUT은 대상 표현의 대체, POST는 대상 자원의 의미에 따른 처리를 나타내며 관례와 규범을 구분합니다.

• 공개 시 인증·인가, 객체별 권한, 입력/출력 검증, 속도·용량 제한, 비밀 관리, 변경 공지·폐기 정책, 모니터링이 필요합니다. 특히 로그인 여부만 확인하면 사용자가 다른 사람의 주문을 열람할 수 있습니다. 서버에서 각 주문을 열람할 권한도 확인해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Open API	외부에 제공하는 계약·운영 정책	REST·SOAP 등 여러 방식 사용 가능
REST	자원·표현·제약 기반 스타일	분산 웹의 확장과 진화 지향
SOAP	Envelope/Header/Body/Fault	명시적 메시지와 관련 계약 규격 활용

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문 조회 API

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 파트너가 자신의 주문을 조회해야 합니다.

1. GET /orders/{id}와 응답 스키마·오류 코드를 공개합니다.
2. 토큰의 파트너 ID와 주문 소유권을 서버에서 함께 검증합니다.
3. 변경 시 하위 호환·요청 한도·감사로그를 점검합니다.

결과·해석: 통신 규약과 공개 서비스의 운영 책임을 함께 제시할 수 있습니다.

전제·주의: 보안 취약점의 상세 분류와 대응은 보안 담당 원고와 함께 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·특징·REST 제약 → SOAP 구성요소와 REST 비교 → API 수명주기·취약점 대응 사례

- Open API와 OpenAPI Specification을 같은 용어로 취급하지 않습니다.
- REST의 무상태는 서버에 DB나 자원 상태가 없다는 뜻이 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. REST 무상태에서 유지하지 않는 상태는 무엇입니까?
2. SOAP Header와 Body의 역할은 무엇입니까?
3. 인증이 되어도 객체별 인가가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Chapter 5 - Roy T. Fielding / UC Irvine; 2000; 확인 2026-11-05.
- SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition) - W3C; 2007-04-27; 확인 2026-11-05.

WEB-PERFORMANCE-OPTIMIZATION

웹 성능 저하 원인과 프런트엔드 최적화

연관 기출 · 128-3-2

한눈에 이해

페이지가 느린 원인을 서버·네트워크·브라우저로 나누어 측정한 뒤, 사용자가 화면을 보고 조작하기까지 거치는 단계 중 가장 오래 걸리는 곳부터 개선합니다.

정의와 핵심 원리

웹 성능 최적화는 자원 전송과 브라우저 파싱·실행·렌더링의 병목을 줄여 로딩·상호작용·시각적 안정성을 개선하는 활동입니다.

• 성능 저하는 서버 처리·DB, 왕복 지연·대역폭·연결, 큰 이미지·스크립트·폰트, 렌더링 차단 CSS/JS, 과도한 DOM·레이아웃·메인스레드 작업, 캐시 부재와 외부 스크립트에서 발생합니다. 한 계층의 개선만으로 다른 병목까지 제거되지는 않습니다.

• (1)이미지를 적절한 크기·형식·압축과 반응형 소스로 제공합니다. (2)번들 축소·트리셰이킹·코드 분할로 초기 JS를 줄입니다. (3)defer/module 등으로 불필요한 파서 차단을 피하고 중요한 CSS를 우선합니다.

• (4)HTTP 캐시·압축·CDN으로 전송과 반복 로딩 비용을 줄입니다. (5)화면 아래 이미지·iframe은 지연 로딩하되 핵심 이미지까지 늦추지 않습니다. (6)DOM 작업을 모으고 긴 JS 작업을 분리하거나 Worker를 사용하여 입력 반응을 확보합니다.

• 최적화 전후 동일한 기기·회선·부하에서 실제 사용자와 실험실 측정을 함께 비교합니다. LCP, INP, CLS 및 요청 워터폴·롱태스크를 관찰하되 하나의 점수를 서비스 품질 전체로 일반화하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
전송 병목	큰 자원·왕복·캐시 부재	크기 축소·캐시·CDN
실행/렌더링 병목	긴 JS·레이아웃 반복	코드 분할·DOM 최적화·Worker
잘못된 선행로딩	모든 자원을 미리 받음	핵심 경로 우선, 사용하지 않는 자원은 지연

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 모바일 상품 목록

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 원본 사진 30장과 큰 검색 스크립트를 초기 로딩합니다.

1. 요청 워터폴에서 이미지 전송량을 확인하고 성능 기록에서 오래 실행되는 JS 작업을 찾습니다.

2. 처음 화면에 보이는 사진은 알맞은 크기로 먼저 보내고, 화면 아래 사진은 나중에 불러옵니다.

3. 상세검색 코드를 분할하고 저성능 기기에서 상호작용을 재측정합니다.

결과·해석: 어떤 비용을 줄였는지 원인과 지표로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 성능 개선 수치는 측정 전에는 제시하지 않습니다. 무분별한 캐시는 개인정보와 최신성 문제를 만들 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

저하 원인 계층별 분류 → 프런트엔드 6개 방안과 작동원리 → 측정→개선→재측정 사례

- 모든 이미지를 lazy-load하면 주요 콘텐츠가 더 늦어질 수 있습니다.
- 압축만으로 JS 실행시간이 줄어드는 것은 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. 전송시간과 실행시간을 어떻게 구분합니까?

2. 코드 분할은 어떤 초기 비용을 줄입니까?

3. 실험실 점수와 실제 사용자 지표가 다른 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Learn Performance - Google web.dev; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-QUALITY-MODEL

소프트웨어 품질과 ISO/IEC 25010 판본

연관 기출 · 140-1-5, 132-1-9

한눈에 이해

품질 모델을 쓰면 '좋은 소프트웨어'를 기능 적합성, 응답 시간, 복구 능력처럼 구체적으로 평가할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

소프트웨어 품질은 명시·묵시적 필요와 사용 맥락을 만족하는 특성의 정도입니다. ISO/IEC 25010은 제품 품질의 특성과 부특성으로 요구·설계·측정·시험·인수 기준의 공통 틀을 제공합니다.

• 2011판의 제품 품질 주특성 8개는 기능적합성·성능효율성·호환성·사용성·신뢰성·보안성·유지보수성·이식성입니다. 예를 들어 기능적합성은 완전성/정확성/적절성, 성능효율성은 시간반응/자원사용/용량, 호환성은 공존성/상호운용성을 나눕니다.

• 2011판 신뢰성은 성숙성·가용성·결함허용성·회복성, 보안성은 기밀성·무결성·부인방지·책임성·인증성, 유지보수성은 모듈성·재사용성·분석성·변경성·시험성, 이식성은 적응성·설치성·대체성을 구분하는 고전 학습 틀입니다.

• 2023판 공식 초록은 9개 주특성 모델로의 개정을 확인시켜 줍니다. 기능적합성·성능효율성·호환성·상호작용역량·신뢰성·보안성·유지보수성·유연성·안전성으로 설명되는 최신 모델을 2011판 8특성과 혼합해서 쓰면 안 됩니다. 사용중 품질은 별도 ISO/IEC 25019와 구분해야 합니다.

• 품질 목표는 요구별로 측정조건과 기준에 연결합니다. "신뢰성이 좋다" 대신 고장 빈도·가용시간·복구시간, 유지보수성은 변경 영향과 시험가능성을 측정합니다. 좋은 SW의 4가지 특징이라는 교재 분류는 유지보수성·신뢰성/보안·효율성·수용 가능성으로 쓰이지만 유일한 국제표준 4특성은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
2011판	제품 품질 8특성	기출 당시의 구분·용어 유지
2023판	제품 품질 9특성	안전·상호작용·유연성 변경 확인
제품/사용중 품질	제품 속성 / 사용 맥락의 결과	표준 범위를 명확히 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 장애 알림 서비스의 품질 목표

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기능 요구는 알림 전달이며 사용자는 누락과 지연을 우려합니다.

1. 정확성은 대상·내용의 일치, 성능은 전달 지연, 신뢰성은 실패 시 재시도로 나눕니다.
2. 각 특성의 부특성에 시험과 측정조건을 연결합니다.
3. 보안·가용성을 동시에 높이는 설계의 비용과 절충을 검토합니다.

결과·해석: 품질 특성별로 요구사항을 작성하고 각 요구를 확인할 시험을 설계할 수 있습니다.

전제·주의: 2023판 부특성 전체 목록·정식 번역은 유료 원문 미열람으로 추가 대조가 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

품질 정의와 모델의 용도 → 2011/2023 주특성·부특성 구분 → 측정·인수 적용과 판본 주의

- 140회에 구판 8특성을 최신이라고 단정하지 않습니다.
- 인증 획득과 모든 사용 환경에서의 품질 보장을 동일시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 2023판의 품질 주특성은 몇 개이며, 2011판보다 몇 개 늘었습니까?
2. 제품 품질과 사용중 품질은 어떻게 다릅니까?
3. 가용성과 회복성의 차이를 예로 설명하십시오.

적용 기준과 근거

공식 초록으로 2023판·9특성은 확인했습니다. 2011/2023 세부 부특성 전체와 네 특징 교재 출전은 원문 추가 대조 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO/IEC 25010:2023 Product quality model - ISO/IEC; 2023-11; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

QUALITY-ASSURANCE-INSPECTION-CERTIFICATION

품질보증·인스펙션·GS 인증·품질비용

연관 기출 · 126-1-6, 128-1-5, 136-3-3

한눈에 이해

품질 보증에서는 결함이 언제 생기고 어느 단계에서 발견되는지 살핍니다. 시험 결과를 검토하고 결함을 예방할 방법도 정합니다.

정의와 핵심 원리

SQA는 제품과 프로세스가 정해진 요구·표준·절차를 따르고 품질 목표를 만족하도록 계획적·체계적으로 증거를 확보하는 활동입니다. 인스펙션은 산출물을 실행하지 않고 역할과 절차에 따라 결함을 찾는 정적 검토입니다.

• SQA는 품질계획, 표준·절차 수립, 산출물 검토, 프로세스 준수 확인, 측정·보고, 시정·예방 조치의 추적으로 구현합니다. QC는 제품이 기준을 만족하는지 검사합니다. QA는 제품을 만드는 과정도 적절한지 확인합니다.

• 인스펙션은 대상·진입기준과 역할 선정→개요 공유→개별 준비→결함 기록/검토회의→재작업→후속 확인으로 운영할 수 있습니다. 작성자·조정자·검토자·기록자 역할을 정하고 결함의 발견과 기술적 해결 토론을 분리해 효율을 높입니다.

• 품질비용은 예방비용(표준·교육·설계 개선), 평가비용(검토·시험·감사), 내부실패비용(출하 전 수정·재시험), 외부실패비용(운영 장애·보상·현장 수정)으로 나눕니다. 예방비용을 0으로 줄이면 전체 비용이 늘 수 있으므로 총비용과 위험으로 판단합니다.

• GS는 실제 운영환경과 유사한 환경의 제품 시험·평가에 기반한 국내 소프트웨어 품질인증입니다. TTA 공식 페이지는 ISO/IEC 25023·25041·25051 기반 시험을 안내합니다. 제품 인증과 조직 개발 프로세스 품질인증(SP)은 평가 대상을 구분해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
QA	과정과 증거의 체계적 확보	품질계획·표준·감사·개선
인스펙션	정적 산출물 결함 발견	요구·설계·코드의 조기 점검
GS/SP	제품 품질 / 프로세스 역량	인증 대상과 효력을 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 요구 누락 예방의 경제성

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 출시 후 할인 오류가 발견될 위험이 있습니다.

1. 교육과 요구 체크리스트는 예방비, 리뷰·시험은 평가비로 분류합니다.

2. 출시 전 수정은 내부실패비, 출시 후 환불·장애대응은 외부실패비로 기록합니다.

3. 요구 인스펙션으로 발견한 모순을 재작업하고 해결 증거를 확인합니다.

결과·해석: 어떤 활동에 돈을 쓰고 어떤 실패 비용을 줄이려는지 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 비용 절감 액수는 실제 자료 없이 창작하지 않습니다. 인증을 운영 무결점 보장으로 해석하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

품질·SQA 목적과 기능 → 인스펙션 역할·절차 → 4종 품질비용·제품/프로세스 인증

- 테스트만 완료했다고 모든 QA 활동이 끝난 것은 아닙니다.
- SP 인증의 현행 등급·세부 요건은 별도 공식 자료 확인 대상입니다.

내용을 가리고 회상

1. 예방비와 평가비의 차이는 무엇입니까?

2. 인스펙션의 개별 준비가 필요한 이유는 무엇입니까?

3. GS와 SP의 평가 대상 차이를 말하십시오.

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NASA-STD-8739.9 Software Formal Inspections Standard - NASA; 2013 / Change 1; 확인 2026-11-05.
- GS시험인증(1등급) - 한국정보통신기술협회(TTA); 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-TESTING-PRINCIPLES-TECHNIQUES

테스트 7대 원리와 기법 분류

연관 기출 · 129-1-8, 134-3-2, 139-3-4

한눈에 이해

시험을 많이 한다는 말보다 무엇을 어떤 근거로 골라 시험했는지가 중요합니다.

정의와 핵심 원리

소프트웨어 테스트는 결함 발견·위험 감소·요구 충족 증거 확보를 위해 산출물을 평가하는 활동입니다. 동적 테스트는 실행을, 정적 테스트는 실행 없는 검토·분석을 사용합니다.

• 7대 원리는 (1)결함의 존재를 보일 수 있으나 부재를 증명하지 못함 (2)전수시험은 단순 사례 외 불가능 (3)조기시험은 후속 비용을 줄임 (4)결함은 특정 부분에 군집 (5)같은 시험은 새로운 결함 발견 효과가 떨어질 수 있음 (6)시험은 맥락 의존 (7)결함 제거만으로 사용자 목적을 만족하는 것은 아니라는 오류부재의 궤변입니다.

• 블랙박스/명세기반 기법은 내부 구현보다 입력·출력·규칙을 근거로 동등분할·경계값·결정표·상태전이를 설계합니다. 화이트박스/구조기반은 제어·데이터 흐름을 분석해 문장·분기·조건 등 구조의 실행을 점검합니다.

• 경험기반은 오류추정·탐색적 시험·체크리스트로 숙련자의 지식을 활용합니다. 명세에 빠진 위험을 찾을 수 있지만 사람 의존성과 재현성 관리가 필요하므로 기록과 다른 기법을 결합합니다.

• 어떤 기법도 혼자 충분하지 않습니다. 위험이 큰 요구의 명세 테스트, 복잡 분기의 구조 커버리지, 운영 이슈를 반영한 탐색을 조합하고 결과를 요구·위험에 추적합니다. 반복 회귀시험은 새 결함 발견 효과가 줄어도 기존 기능 보호라는 가치가 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
명세기반	사용자 관찰 가능한 규칙	누락·잘못된 기능과 경계 오류
구조기반	코드/설계 내부 흐름	실행되지 않은 문장·분기
경험기반	도메인 경험·휴리스틱	예상 밖 상호작용과 사용 위험

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 로그인 잠금 기능 시험

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 잠기지 않은 계정에서 인증에 5회 연속 실패하면 잠긴다고 가정합니다. 잠기기 전에 로그인에 성공하면 실패 횟수를 0으로 되돌립니다.

1. 잠기지 않았고 실패 횟수가 0인 상태에서 시작합니다. 4회 실패까지는 잠기지 않고 5회째에 잠기는지 확인합니다. 별도 시험에서는 4회 실패 후 한 번 성공하고, 이어지는 실패를 1회째로 세는지 확인합니다.

2. 구현에서 실패 횟수를 초기화하는 분기와 계정을 잠그는 분기가 각각 실행되는지 점검합니다.

3. 잠긴 뒤 들어온 요청이나 여러 탭의 동시 요청도 시험합니다. 잠금 해제 조건이나 잠긴 계정의 응답이 명세에 없다면 기대 결과를 정하기 전에 확인합니다.

결과·해석: 요구·내부 구조·현장 위험을 서로 보완합니다.

전제·주의: 계정 잠금 정책의 적정성 자체는 보안 요구와 사용 맥락에서 별도로 판단합니다.

답안 골격과 혼동 방지

테스트 개념·7원리 → 화이트/블랙박스 비교 → 명세·구조·경험 기법의 조합 사례

- 100% 문장 커버리지로 무결점을 주장하지 않습니다.
- 테스트 마모는 회귀시험을 버리라는 뜻이 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. 오류부재의 궤변을 사례로 설명하십시오.

2. 블랙박스와 화이트박스의 테스트 근거는 무엇입니까?

3. 경험기반 시험의 결과를 어떻게 재현 가능하게 합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.

EQUIVALENCE-BOUNDARY-CLASSIFICATION-TESTS

동등분할·경계값·분류트리 테스트케이스

연관 기출 · 137-2-5, 139-3-4

한눈에 이해

같은 결과가 나와야 하는 입력은 한 집합으로 묶습니다. 결과가 바뀌는 경계에서는 바로 양쪽 값을 시험합니다.

정의와 핵심 원리

동등분할은 동일한 처리 결과가 기대되는 입력 집합을 나누어 대표값을 선정하고, 경계값 분석은 순서가 있는 분할의 경계와 인접값을 시험합니다. 분류트리는 입력 특성을 계층적으로 분류하고 유효 조합을 선택하는 기법입니다.

• 139회 학점 명세의 정수 분할은 x<0→ERROR, 0~59→F, 60~69→D, 70~79→C, 80~89→B, 90~100→A, x>100→ERROR입니다. 대표값 -1,30,65,75,85,95,101은 각 분할을 한 번씩 검증합니다.

• 전이 경계의 바로 전/후를 포함하는 집합은 {-1,0,59,60,69,70,79,80,89,90,100,101}입니다. 더 엄격한 3값 BVA를 쓰면 각 분할 끝점 양 이웃까지 포함하므로 {-1,0,1,58,59,60,61,68,69,70,71,78,79,80,81,88,89,90,91,99,100,101}처럼 선택하고 어떤 규칙을 썼는지 밝힙니다.

• 137회 명세는 정수 여부→정수이면 범위를 분류합니다. {비정수}, {정수<10}, {10≤정수≤100}, {정수>100} 네 분할의 대표값은 1.5→Invalid Input,9→Fail,50→Pass,101→Fail입니다. 유효 경계는 9/10과 100/101이며 10·100은 Pass입니다.

• 분류트리는 루트 입력 아래 타입(정수/비정수), 정수의 범위(10미만/10~100/100초과)를 놓고 불가능한 조합을 제외합니다. 비정수의 범위 판단은 하지 않습니다. 입력창의 문자열 파싱·공백 처리는 명세에 없으면 가정 또는 확인사항으로 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
동등분할	각 분할 대표값	분할 누락과 유효/무효 입력 점검
경계값	전이 주변의 인접값	<와≤ 등의 경계 결함 탐지
분류트리	입력 특성·클래스·조합	불가능 조합과 조합 범위를 명시

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 137회 입력값 실행표

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 입력은 9,10,50,100,101,1.5입니다.

1. 기대값을 각각 Fail,Pass,Pass,Pass,Fail,Invalid Input으로 적습니다.
2. 각 테스트 케이스가 어떤 입력 유형과 범위를 확인하는지 표시합니다.
3. 기대와 실제 결과가 다르면 입력값, 두 결과, 시험한 버전을 함께 기록합니다.

결과·해석: 대표값과 경계 검증을 구분한 재현 가능한 테스트가 됩니다.

전제·주의: 139회는 정수형만 명시하므로 비정수의 ERROR 처리까지 공식 요구로 추가하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

입력 조건과 분할·기대값 표 → 139회 7분할·경계 집합 → 137회 타입 우선 분류트리와 테스트

- 60은 F가 아닌 D,90은 A입니다.
- 3값 BVA를 적어 놓고 끝점 인접값을 빠뜨리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 139회 x=59,60,100,101의 출력은 무엇입니까?
2. 137회 비정수 입력을 먼저 구분해야 하는 이유는 무엇입니까?
3. 동등분할 100%가 모든 값 시험을 뜻합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.

INTEGRATION-REGRESSION-MONKEY-TESTING

통합·회귀·몽키 테스트와 계획서

연관 기출 · 129-4-4, 131-3-3

한눈에 이해

통합 테스트는 모듈끼리 맞물려 동작하는지 확인합니다. 회귀 테스트는 변경 뒤 기존 기능을 다시 검사합니다. 몽키 테스트는 무작위 입력으로 예외 상황을 찾습니다.

정의와 핵심 원리

통합 테스트는 결합된 컴포넌트·시스템의 인터페이스와 상호작용을 확인하는 시험입니다. 통합 전략은 결함 위치 파악·실행 가능한 부분 시스템·임시 대역 비용을 함께 고려해 선택합니다.

• 비점진적 Big Bang은 모든 구성요소를 한꺼번에 연결하므로 준비는 단순할 수 있으나 결함 원인 분리가 어렵고 시험 시작이 늦어집니다. 점진적 통합은 작은 묶음씩 연결해 결함 위치를 좁히고 조기 피드백을 얻습니다.

• 하향식은 상위 제어에서 하위로 내려가며 아직 없는 하위 모듈을 Stub으로 대체합니다. 상향식은 하위 기능부터 상위로 결합하고 상위 호출자를 Driver로 대체합니다. 혼합 통합은 계층 특성과 위험에 따라 두 방향을 조합합니다.

• 회귀 테스트는 수정·환경변경 뒤 영향받는 기존 기능이 유지되는지 확인합니다. 확인 테스트는 특정 결함이 실제 수정됐는지 재시험하는 것으로 회귀와 목적이 다릅니다. 몽키는 무작위 또는 의사무작위 이벤트로 충돌·예외·자원 문제를 찾고 seed·이벤트 수를 보관하면 재현성을 높일 수 있습니다.

• 통합 시험계획서는 목적·범위·제외, 대상/버전·연계 목록, 전략·일정·역할, 환경·도구·대역·데이터, 테스트 기법·케이스/추적, 진입·종료 기준, 결함 처리·재시험/회귀, 위험·대응, 산출물·승인을 담아야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
하향식	상위 흐름 우선, Stub 필요	조기 업무 흐름 확인
상향식	하위 기능 우선, Driver 필요	기초 모듈 안정화
회귀/몽키	기존 행동 보호 / 무작위 견고성 탐색	체계적 요구 커버리지를 서로 대체하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문-결제 통합

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문 모듈은 있고 외부 결제 샌드박스는 다음 주 준비됩니다.

1. 결제 Stub으로 승인·거절·지연 응답을 정해 주문 흐름부터 시험합니다.

2. 샌드박스가 준비되면 실제 결제 인터페이스에 연결해 응답 형식, 시간 초과, 중복 요청 처리를 시험합니다.

3. 결제 수정 후 주문·취소 회귀시험, 무작위 UI 이벤트는 seed와 함께 별도로 수행합니다.

결과·해석: 대역으로 먼저 주문 흐름을 검증하고 실제 결제 시스템에 연결해 남은 위험을 확인합니다.

전제·주의: Stub만 통과했다고 외부 결제 연계가 검증됐다고 표시하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

통합 목적·점진/비점진 비교 → Top-down/Bottom-up·Stub/Driver → 몽키/회귀·계획서 항목

- Stub과 Driver의 호출 방향을 바꾸지 않습니다.
- 몽키가 통과해도 업무 규칙이 맞다는 증거는 부족합니다.

내용을 가리고 회상

1. 하향식 통합에서 없는 하위 모듈은 무엇으로 대체합니까?

2. 확인 테스트와 회귀 테스트는 어떻게 다릅니까?

3. 무작위 시험을 재현하려면 무엇을 남겨야 합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.
- UI/Application Exerciser Monkey - Google Android Developers; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.

EMBEDDED-RELIABILITY-PORTABILITY-TESTING

임베디드·신뢰성·이식성 테스트

연관 기출 · 126-1-9, 133-4-2

한눈에 이해

기능이 맞아도 실제 장치의 시간·자원 제약에서 실패하거나 새 환경에서 설치되지 않으면 제품 품질은 부족합니다.

정의와 핵심 원리

임베디드 테스트는 하드웨어와 상호작용하며 제약된 환경에서 실행되는 소프트웨어를 검증합니다. 신뢰성 테스트는 정해진 조건·시간에 기능을 지속할 능력을, 이식성 테스트는 다른 환경으로 이전·설치·대체할 능력을 평가합니다.

• 임베디드는 센서·구동기·인터럽트·실시간 응답·제한 메모리/전력·통신·안전 상태를 고려합니다. 호스트 단위시험과 시뮬레이션을 거쳐 타깃 장치에서 실제 타이밍과 자원 사용, HW-SW 통합·오류 입력·복구를 확인합니다.

• MIL은 모델 자체, SIL은 소프트웨어 실행, PIL은 목표 프로세서, HIL은 실제 제어기와 모사된 물리환경의 연결로 추상 수준을 달리합니다. 위험과 재현성·장비 비용에 맞춰 조합하며 HIL이 실제 현장시험을 항상 대체하지는 않습니다.

• 신뢰성의 세부 활동은 장시간 안정성/부하, 고장 주입과 결함허용, 장애·전원·통신 단절 뒤 회복, 가용성·복구 시간 측정입니다. 실패의 정의·관찰시간·운영 프로파일이 없으면 고장률을 의미 있게 비교할 수 없습니다.

• 2011 품질모델의 이식성은 적응성·설치성·대체성으로 나누어 OS/CPU/브라우저/런타임 조합, 설치·업그레이드·제거·롤백, 데이터·설정 이전과 대체품 호환을 시험합니다. 기능·성능·보안·신뢰성 등 시험 유형은 단위·통합·시스템·인수 수준에서 함께 적용될 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
신뢰성	시간 경과와 고장·회복	장시간·고장주입·복구 시험
이식성	환경 이전·설치·대체	호환 매트릭스·업그레이드/롤백
임베디드	실제 장치 제약·물리 인터페이스	SIL/PIL/HIL과 타깃 검증

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 온도 제어기 검증

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 센서 입력 10ms 주기, 통신 단절 시 안전 출력을 요구한다고 가정합니다.

1. SIL에서 경계 온도·비정상 센서값의 논리를 시험합니다.

2. HIL이나 대상 장치에서 주기를 지연시키고 인터럽트와 통신 단절을 일으켜 안전 상태로 전환하는지 확인합니다.

3. MCU나 RTOS를 바꾼 뒤 설치 가능 여부와 자원 사용량을 점검하고, 기존 기능과 복구 동작을 다시 시험합니다.

결과·해석: 논리 정확성과 실제 실행 환경의 제약을 함께 평가합니다.

전제·주의: 시간·안전 상태는 창작 가정입니다. 산업별 안전 인증 기준은 별도 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

시험 수준·유형 분류 → 임베디드 환경과 시험 단계 → 신뢰성·이식성 세부 활동·증거

- PC 시뮬레이션의 성공을 타깃 타이밍 성공으로 간주하지 않습니다.
- 이식성 용어는 2023모델 유연성과 판본을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. HIL에서 실제인 부분과 모사되는 부분은 무엇입니까?

2. 가용성과 고장률의 측정에 필요한 조건은 무엇입니까?

3. 설치·롤백 시험에 어떤 데이터를 포함합니까?

적용 기준과 근거

테스트 수준·비기능 원리는 확인했습니다. MIL/SIL/PIL/HIL의 산업별 세부 표준·구성 요건은 해당 제품 공식 문서 추가 확인 대상입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.

COVERAGE-MUTATION-CYCLOMATIC-COMPLEXITY

커버리지·뮤테이션·순환복잡도

연관 기출 · 127-1-7, 133-1-2, 139-1-9

한눈에 이해

커버리지를 보면 테스트가 어느 코드를 실행했는지 알 수 있습니다. 변이 시험은 테스트가 코드에 심은 작은 오류를 발견하는지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

테스트 커버리지는 정한 시험 기준 항목 중 실행한 비율이며 코드 커버리지는 그 기준이 문장·분기·조건 같은 코드 구조인 경우입니다. 변이시험은 코드를 작은 오류로 바꾼 변이가 기존 시험에서 검출되는지 확인합니다.

• 커버리지=실행된 기준 항목 수/전체 기준 항목 수×100입니다. 요구·위험·플랫폼·데이터 분할 커버리지도 가능하므로 테스트 커버리지가 코드 커버리지보다 넓습니다. 문장 100%가 분기 100%를 뜻하지 않고, 분기 100%도 모든 조건 조합·경로를 보장하지 않습니다.

• McCabe V(G)=E−N+2P이며 P는 독립 연결 성분 수입니다. 단일 연결 제어 흐름에서는 단순한 이진 결정 노드 수+1과 일치하는 경우가 많으나 switch·복합논리·예외를 어떻게 CFG로 구성했는지 밝힙니다. 값은 독립 경로 기저의 크기이지 입력값 전체 수가 아닙니다.

• 변이 연산자는 >를≥로, +를−로, 반환값·조건을 바꾸는 작은 변경입니다. 원본을 통과하던 시험이 변이에서 실패하면 kill, 살아남으면 survive입니다. 변이점수는 검출 가능한 변이 중 killed의 비율로 정의하되 동등변이·타임아웃·오류생성 변이 처리 규칙을 적습니다.

• 복잡한 모듈은 분기 경계·예외·상태 조합을 집중 시험하고 의미 있는 assertion을 확인합니다. 커버리지는 시험 누락을 찾는 지표, 변이는 판정의 민감도를 점검하는 보조 수단이며 어느 것도 무결점 인증은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
코드 커버리지	무엇을 실행했는가	실행 누락 구조 탐지
변이점수	작은 잘못을 시험이 잡는가	assertion·입력의 약점 탐지
순환복잡도	독립 제어경로 수	시험 계획·구조 개선 우선순위 참고

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 경계 판정 변이

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: f(x)는 x>=10이면 Pass, 아니면 Fail을 반환합니다.

1. x=20만 시험하면 두 분기는 덮지 못합니다.

2. x=9와 x=20으로 두 분기를 모두 실행해도 >=를 >로 바꾸면 두 테스트의 출력은 달라지지 않습니다.

3. x=10의 기대값 Pass를 추가하면 해당 경계 변이를 검출합니다.

결과·해석: 실행 커버리지와 검출력의 차이를 구체적으로 설명합니다.

전제·주의: 원본과 동작이 같은 동등 변이는 검출할 수 없습니다. 변이 점수의 분모에서 제외하는 규칙을 밝힙니다. 복잡도만으로 코드 품질을 단정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

테스트/코드 커버리지 비교 → V(G) 공식과 해석 → 변이 생성→시험→kill/survive 및 사례

- 분기 100%를 경로 100%라고 쓰지 않습니다.
- 변이점수 분모의 제외 규칙을 숨기지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. V(G)=E−N+2P에서 P는 무엇입니까?

2. 분기 커버리지가 높아도 경계 결함이 남는 이유는 무엇입니까?

3. 동등 변이는 무엇이며 점수에 어떤 영향을 줍니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.
- Mutation operators - PIT 프로젝트; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

AI-METAMORPHIC-NEURON-ROBUSTNESS-TESTING

AI 메타모픽·뉴런 커버리지·안전 반경 테스트

연관 기출 · 140-3-2, 135-4-5

한눈에 이해

정답 하나를 알기 어려우면 입력을 바꿨을 때 출력 사이에 성립해야 할 관계를 시험할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

메타모픽 테스트는 입력을 바꾸기 전과 바꾼 뒤의 출력이 정해 둔 관계를 만족하는지 확인해 오류를 찾는 기법입니다. 뉴런 커버리지는 시험 입력이 활성화한 신경망 내부 뉴런 범위를, 안전 반경은 정한 거리 안 변화에서 예측·안전속성이 유지되는 범위를 다룹니다.

• 오라클 문제는 특정 입력의 올바른 출력을 얻거나 판정하기 어렵다는 뜻입니다. 메타모픽 관계(MR)는 예컨대 정렬 입력의 순서를 바꿔도 정렬 결과가 같아야 한다는 관계입니다. 학습 시스템은 의미를 보존하는 변환이 라벨을 보존하는지 도메인 근거를 먼저 검토해야 합니다.

• 절차는 대상 속성·관계 정의→원본 입력 선정과 실행→변환으로 후속 입력 생성→후속 실행→출력 관계 검증→위반 원인 분석입니다. MR 위반은 결함 후보이며 관계 자체의 오류·부동소수 오차·확률적 출력도 점검합니다.

• 뉴런 커버리지는 정해진 활성화 임계값을 넘은 뉴런 수/대상 뉴런 수로 정의할 수 있습니다. DeepXplore는 다중 모델의 차등 출력과 커버리지 목표를 결합해 입력을 찾았습니다. 뉴런 활성화가 높다는 사실은 의미 있는 동작이나 강건성의 충분조건은 아닙니다.

• 안전 반경 관점은 입력 x 주변 $\|\delta\| \le \varepsilon$에서 허용 속성이 유지되는지 탐색·최적화·검증하는 것입니다. 반례를 찾으면 범위를 줄이거나 학습을 보완합니다. 경험적 적대적 탐색의 실패와 형식적 검증의 보장을 구분하고 거리·모델·입력 제약을 명시합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
전통 오라클 시험	입력별 기대 출력과 비교	정답이 있는 기능에 직접적
메타모픽	변환 전후 필수 관계 확인	정답 개별 생성 부담 완화
뉴런/안전반경	내부 실행 범위 / 지역 강건성	커버리지 지표와 보장 범위를 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 교통표지 인식의 밝기 변환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 표지 내용과 가시성이 유지되는 약한 밝기 조절을 가정합니다.

1. 원본과 변환 이미지의 클래스가 같아야 한다는 MR을 정합니다.

2. 밝기 범위를 제한하고 결과·신뢰도·활성 뉴런을 기록합니다.

3. 라벨이 달라지는 반례를 찾으면 실제 의미 변화인지 모델 결함인지 검토합니다.

결과·해석: 오라클 문제·관계·커버리지·강건성의 역할을 구분할 수 있습니다.

전제·주의: 과도한 어두움·가림은 의미 보존 가정이 깨지므로 무조건 같은 라벨을 요구하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

오라클 문제와 등장 배경 → MR·절차·전통시험 비교 → 뉴런 커버리지·안전반경 원리와 한계

- 메타모픽 관계를 근거 없이 정하면 정상 동작을 결함으로 오인합니다.
- 안전 반경 최대화라는 기출 용어의 특정 국내 가이드 출전은 추가 확인 필요합니다.

내용을 가리고 회상

1. 정렬 함수의 MR을 하나 더 만드십시오.

2. 모든 뉴런이 활성화되어도 안전한 동작을 보장할 수 없는 이유는 무엇입니까?

3. 반례 탐색과 형식적 지역 강건성 보장의 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

각 원 논문은 확인했습니다. 135회 안전 반경 최대화의 정확한 출전·번역과 국내 가이드 절차는 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Metamorphic Testing: A New Approach for Generating Next Test Cases - T. Y. Chen, S. C. Cheung, S. M. Yiu; 1998; 확인 2026-11-05.
- DeepXplore: Automated Whitebox Testing of Deep Learning Systems - Kexin Pei, Yinzhi Cao, Junfeng Yang, Suman Jana; 2017; 확인 2026-11-05.
- DeepSafe: A Data-driven Approach for Checking Adversarial Robustness in Neural Networks - Divya Gopinath, Guy Katz, Corina Pasareanu, Clark Barrett; 2017; 확인 2026-11-05.

DEVOPS-CICD-DATAOPS

DevOps·CI/CD·DataOps와 보안 자동화

연관 기출 · 136-1-6, 130-4-6, 135-2-2, 136-4-6

한눈에 이해

DevOps에서는 개발팀과 운영팀이 변경 사항을 자동으로 검증하고 함께 배포 결과를 확인합니다.

정의와 핵심 원리

DevOps는 개발·운영이 서비스 결과를 공동 책임지며 자동화·관측·피드백으로 전달을 개선하는 접근입니다. CI는 빈번한 변경 통합·검증, 지속적 전달은 배포 가능 상태 유지, 지속적 배포는 검증된 변경의 운영 자동 반영입니다.

• 파이프라인은 변경/검토→빌드·의존성 고정→단위·정적 검사→패키징·아티팩트 식별→통합·성능·보안 검증→배포 승인/자동전환→관측·롤백으로 구성할 수 있습니다. 동일 빌드 산출물을 승격하고 환경설정과 비밀을 분리해야 재현 가능합니다.

• 장점은 빠른 피드백·작은 변경·반복 작업 감소·추적성입니다. 단점/비용은 초기 자동화 투자, 도구 복잡도, 조직 갈등, 권한·비밀 노출, 잘못된 설정이 자동으로 퍼질 위험입니다. 공통 기준을 정하고 좁은 범위부터 적용해 위험을 줄입니다.

• DevSecOps는 요구·위협모델·SAST·SCA·비밀 탐지·컨테이너/IaC 검사·DAST·서명/출처 검증·런타임 관측을 파이프라인에 통합합니다. 위험 임계값·예외 승인·담당자·증거를 정해 무조건 검사만 늘려 전달을 막지 않도록 합니다.

• DataOps는 데이터 파이프라인의 품질·흐름·협업을 관리합니다. 수집→저장/변환→시험·품질계약→제공→관측 구조에서 데이터·스키마·변환코드·계보를 버전 관리하고 지연·완전성·정확성·변경을 감시합니다. 앱 배포뿐 아니라 바뀌는 데이터의 검증과 재처리가 중요합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
CI	빈번한 통합과 자동 피드백	깨진 기본 브랜치 즉시 복구
Delivery/Deployment	배포 가능 / 운영 자동 반영	수동 승인 여부와 제품 특성 구분
DataOps	데이터 품질·계보·재처리	DevOps 원리를 데이터 수명주기에 적용

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 정산 API와 데이터 집계 배포

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 코드 수정과 원천 스키마 변경이 함께 들어옵니다.

1. 코드는 단위·통합·보안 검사를 거쳐 불변 아티팩트로 만듭니다.

2. 집계는 스키마 계약·행수·합계 대사와 데이터 계보를 검증합니다.

3. 운영에 반영한 뒤 오류율·지연·집계 품질을 관찰합니다. 문제가 생기면 코드와 데이터를 각 복구 절차에 따라 되돌립니다.

결과·해석: 코드와 데이터 변화의 서로 다른 실패 원인을 함께 통제합니다.

전제·주의: 보안 자동화 상세 분류·공급망 검증은 보안 담당 원고를 결합해야 완전한 답안이 됩니다.

답안 골격과 혼동 방지

DevOps 개념·장단점 → CI/Delivery/Deployment 파이프라인 → DataOps 비교·아키텍처와 DevSecOps 활동

- 지속적 전달과 지속적 배포를 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.
- 검사 통과가 위험이 없다는 인증은 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. 배포 가능한 상태와 실제 자동배포는 어떻게 다릅니까?

2. 불변 아티팩트를 승격하는 이유는 무엇입니까?

3. DataOps에서 코드 외에 버전 관리할 대상은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

DORA의 CI/CD 구분을 확인했습니다. DataOps 아키텍처·보안 자동화 도구의 상세 검증은 관련 담당 자료와 결합해야 합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Capabilities: Continuous delivery - DORA; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

DEPLOYMENT-AB-TESTING

무중단 배포·테스트 전략·A/B 실험

연관 기출 · 127-2-2, 134-3-1, 139-1-5, 137-1-9

한눈에 이해

서버를 바꾸는 배포와 이용자를 나누는 실험은 목적이 다릅니다. 두 경우 모두 실패를 빨리 알아차릴 지표가 필요합니다.

정의와 핵심 원리

무중단 배포는 서비스 제공을 유지하면서 새 버전으로 전환하는 전략입니다. A/B 테스팅은 사용자를 무작위 집단에 배정해 대안의 인과적 효과를 비교하는 통제 실험입니다.

• 중단 배포는 프로세스를 멈추고 교체하므로 요청 실패·작업 손실·가용성 저하가 발생할 수 있습니다. 리버스 프록시는 백엔드 앞에서 요청을 대리하고 로드밸런서는 준비된 인스턴스에 분산하며 상태 확인·기존 연결을 마칠 시간을 주어 전환을 돕습니다.

• Rolling은 일부 인스턴스씩 교체하여 자원 부담을 줄이지만 구/신 버전 공존 호환성이 필요합니다. Blue-Green은 두 환경을 준비해 트래픽을 일괄 전환하므로 복귀가 빠르나 자원 비용과 데이터 호환을 고려합니다. Canary는 일부 트래픽부터 점진 확대해 영향 범위를 제한합니다.

• 배포 전 단위·계약·통합·성능·보안 시험, 배포 중 헬스체크·스모크·합성 트랜잭션, 배포 후 오류율·지연·업무 지표를 확인합니다. 스키마는 추가→양 버전 호환→전환→구필드 제거의 확장/축소 방식으로 계획하고 기능 플래그와 롤백을 준비합니다.

• A/B는 가설·분석 단위·대상·주요 지표·보호 지표·표본 크기/기간·종료 규칙을 사전에 정합니다. 사용자 단위의 안정된 무작위 배정, 집단 간 간섭·선택편향·실험 중간에 결과를 반복 확인하는 문제와 여러 지표를 비교하는 문제를 통제하고 효과 크기와 불확실성을 해석합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Blue-Green	두 환경 일괄 전환	빠른 복귀·추가 자원
Rolling/Canary	인스턴스 교체 / 트래픽 단계 확대	호환성과 관측·중단 기준 필요
A/B	대안의 업무 효과 실험	무작위 배정·통계적 검증

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 결제 화면 변경

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 신규 UI가 전환율을 높이는지 확인하려고 합니다.

1. Canary로 작은 운영 트래픽에서 오류·지연을 먼저 확인합니다.

2. 안정성 확인 뒤 사용자별 A/B 배정과 사전 정의한 전환·환불 지표를 측정합니다.

3. 지표 악화 시 기능을 끄고 호환 버전으로 복귀합니다.

결과·해석: 먼저 배포를 계속해도 되는지 판단한 뒤 화면 변경이 전환율에 미친 효과를 따로 평가합니다.

전제·주의: 전환율 수치·유의성은 실제 데이터 없이는 만들지 않습니다. A/B 표본설계 세부는 통계 원고와 연결해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

중단 배포 문제·프록시/LB → 3종 배포 방식·검증·DB 호환 → A/B 목적·절차·유의점

- 무중단은 새 버전의 논리 오류까지 없다는 뜻이 아닙니다.
- Canary의 표본이 임의라면 이를 곧 A/B 인과실험으로 부르지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Rolling에서 구/신 버전 공존이 왜 중요합니까?

2. 애플리케이션 롤백만으로 DB 변경을 복구할 수 있습니까?

3. A/B의 무작위 배정과 보호 지표는 왜 필요합니까?

적용 기준과 근거

배포·트래픽 분할 공식 자료를 확인했습니다. A/B의 통계 세부와 효과 추정은 별도 통계 근거 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Capabilities: Continuous delivery - DORA; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- The Istio service mesh - Istio 프로젝트; 열람 화면 1.31.3; 확인 2026-11-05.
- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.

CONFIGURATION-MANAGEMENT-IAC

형상관리·기준선·IaC

연관 기출 · 134-1-4, 140-4-3, 129-1-10

한눈에 이해

버전관리는 파일의 이력을 저장하고 형상관리는 어떤 조합을 승인해 배포했는지까지 통제합니다.

정의와 핵심 원리

SCM은 소프트웨어 수명주기 산출물의 식별·변경 통제·상태 기록·감사와 릴리즈를 관리해 무결성과 추적성을 유지하는 활동입니다. 기준선은 공식 검토·승인되어 이후 통제된 변경의 출발점이 되는 형상입니다.

• 형상 식별에서 요구·설계·코드·시험·데이터/스키마·환경설정·빌드 스크립트 등 형상항목과 식별자를 정합니다. 형상 통제에서는 변경 요청→영향분석→승인→구현·시험→기준선 갱신을 수행합니다. 상태회계는 요청과 버전·승인·배포 상태를 기록하고 형상감사는 내용과 산출물 일치를 검토합니다.

• 기능 기준선은 합의된 기능·성능 요구, 할당 기준선은 구성요소에 할당된 설계·인터페이스, 제품 기준선은 시험·인수된 구현과 릴리즈 구성을 대표하는 전형적 분류입니다. 이름과 수립 시점은 개발 수명주기·계약에 맞춰 명시합니다.

• Git·SVN은 소스 버전, 변경/이슈 도구는 승인과 추적, 아티팩트 저장소는 빌드 결과·의존성, CI는 재현 빌드·시험, CMDB는 운영 구성 관계를 지원합니다. Git 태그 하나가 문서·배포·환경까지 자동 통제하지는 않습니다.

• IaC는 인프라의 원하는 상태나 구성 절차를 코드로 기술해 검토·버전·자동 적용합니다. Terraform에서는 plan으로 예상 변경을 확인하고 apply로 적용합니다. 상태 파일과 실제 자원이 어긋나거나 비밀이 노출되지 않도록 관리하고 동시 변경을 통제해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
버전관리	파일 변화·브랜치·병합	형상관리의 지원 도구
형상관리	승인된 구성·변경·증거	요구부터 운영 환경까지 포함
IaC	인프라 변경의 코드화	재현·검토·자동화와 상태 보호

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 긴급 패치의 기준선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: v1.2 운영 버전에서 결제 결함이 발견됩니다.

1. 변경 요청과 영향받는 요구·코드·시험을 연결해 승인합니다.

2. 패치 커밋·의존성·컨테이너 digest·IaC 버전을 함께 식별합니다.

3. 시험·감사 뒤 v1.2.1 기준선을 확정하고 실제 배포 구성을 기록합니다.

결과·해석: 원인을 재현하고 승인된 버전으로 복귀할 수 있는 구성을 남깁니다.

전제·주의: 긴급 변경도 사후 승인·추적·시험 증거를 생략하는 면책 절차가 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

SCM 정의·4활동·절차 → 기준선 종류·변경 통제 → 도구 역할·IaC 적용 예

- baseline은 변경 불가능이 아니라 통제된 변경의 기준입니다.
- Terraform 상태 파일에 민감정보가 있을 수 있습니다.

내용을 가리고 회상

1. 형상 식별과 상태회계는 어떻게 다릅니까?

2. Git 커밋 외에 릴리즈를 재현할 정보는 무엇입니까?

3. IaC와 실제 자원의 드리프트는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- Pro Git: About Version Control - Scott Chacon, Ben Straub / Git; 2판 온라인판; 확인 2026-11-05.
- What is Terraform - HashiCorp; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

SAFETY-HAZARD-ANALYSIS

SW 안전성·FTA·FMEA·HAZOP·STPA

연관 기출 · 128-3-3, 131-3-4

한눈에 이해

부품이 모두 정상이어도 잘못된 제어와 상호작용으로 사고가 날 수 있어 시스템 관점의 분석이 필요합니다.

정의와 핵심 원리

안전 분석은 허용할 수 없는 손실과 위험 상태를 식별하고 이를 막을 제약·설계·검증을 도출하는 활동입니다. 소프트웨어에서는 내부 결함뿐 아니라 명세·제어·인간·환경의 상호작용을 함께 검토합니다.

• FTA는 최상위 사건(Top Event)에서 원인을 AND/OR 게이트로 내려가는 연역적 분석으로 사고 조합·최소 컷셋을 찾습니다. FMEA는 각 구성요소의 고장모드→영향→원인·검출·대책을 올라가는 귀납적 분석이며, 중요도/위험순위는 평가척도와 한계를 밝혀 사용합니다.

• HAZOP은 유량·압력·온도·시간 같은 매개변수에 없음·과다·부족·역전 등의 가이드워드를 적용해 설계 의도에서 벗어나는 편차와 원인·결과·보호조치를 찾는 협업 분석입니다. 정상 설계 의도와 분석 노드를 명확히 해야 합니다.

• 전통 기법은 개별 고장·사건 연쇄에는 유용하지만 복잡한 SW·조직·인간의 비고장 상호작용이나 제어의 불충분함을 놓칠 수 있습니다. 이는 기법을 버릴 이유가 아니라 분석 모델을 보완할 이유입니다.

• STPA는 분석 목적(손실·위험·시스템 제약) 정의→컨트롤러·제어행동·제어대상·피드백의 제어구조 모델→안전하지 않은 제어행동(UCA)→이를 일으키는 손실 시나리오를 식별합니다. UCA는 필요한 행동 미제공, 위험한 제공, 너무 이르거나 늦음/순서 오류, 너무 오래 또는 일찍 중단으로 분석합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
FTA	사고에서 원인 조합으로	연역·AND/OR
FMEA/HAZOP	고장모드 / 의도 편차	귀납·체계적 검토
STPA	안전 제어의 제약과 상호작용	고장이 없는 위험도 분석

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 자동문 제어 안전성

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사람이 통로에 있는데 문이 닫히면 충돌 손실이 발생합니다.

1. FTA는 센서 고장과 제동 실패의 조합을 검토합니다.

2. HAZOP은 닫힘 명령이 너무 이르거나 오래 지속되는 편차를 찾습니다.

3. STPA에서는 제어기가 오래된 피드백을 받아 통로에 사람이 있는데도 문을 닫으라고 명령하는 경우를 UCA로 봅니다. 센서 정보가 오래되면 문을 닫지 않도록 제약을 정합니다.

결과·해석: 부품 고장과 정상 부품의 잘못된 상호작용을 함께 다룹니다.

전제·주의: 안전 검증 완료나 인증 적합성을 이 예시만으로 선언하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

안전 분석 필요성 → 3전통기법 원리·한계 비교 → STPA 절차·UCA·제어구조 사례

- FTA에서는 먼저 피하려는 사고나 고장을 최상위 사건(Top Event)으로 정하고, 어떤 사건이 그 원인이 되는지 거슬러 올라갑니다.
- RPN만으로 모든 치명 위험의 우선순위를 정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. FTA와 FMEA의 추론 방향은 어떻게 다릅니까?

2. STPA UCA 네 범주를 말하십시오.

3. 고장 없이 사고가 날 수 있는 예를 드십시오.

적용 기준과 근거

MIT 자료에서 STPA의 단계와 대상을, NASA 자료에서 FTA 최상위 사건의 의미를 확인했습니다.
FTA·FMEA·HAZOP의 세부 절차와 위험평가 척도는 적용 산업의 표준을 추가로 확인해야 합니다. NASA Fault Tree Handbook with Aerospace Applications 1장

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Books and Handbooks: STPA Handbook - Nancy Leveson, John Thomas / MIT; 2018-03; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-SAFETY-DIAGNOSIS

SW 안전진단의 기능동작 정확성

연관 기출 · 126-3-3

한눈에 이해

안전 기능을 진단할 때는 위험 조건에서 장치가 요구대로 반응하는지 시험 결과로 확인해야 합니다.

정의와 핵심 원리

기능동작 정확성 진단은 안전 관련 요구가 명확하고 설계·코드·시험·실행 동작에 일관되게 반영되는지를 확인하는 안전성 검증 활동으로 설명할 수 있습니다.

• 중요한 확인 한계: 126회가 명시한「소프트웨어 안전진단 가이드(공통분야)」원문을 확보하지 못했습니다. 아래는 NASA·SWEBOK에 근거한 일반 안전 진단 틀이며 해당 가이드의 공식 단계명·순서로 제시하지 않습니다.

• 준비에서는 대상 기능·운영환경·진단 경계·안전 중요도·자료·도구·판정기준을 정합니다. 요구 검토는 위험분석에서 도출된 안전 요구, 금지 동작, 안전 상태, 타이밍·오류 대응과 양방향 추적을 확인합니다.

• 설계·코드 검토는 상태전이·제어/데이터 흐름·경계·예외·동시성·초기화·오류전파·방어 동작을 정적 분석과 인스펙션으로 점검합니다. 사용하지 않는 코드·도달 불가 상태·미정의 입력이 안전 동작을 방해하는지 살핍니다.

• 동적 검증은 정상·경계·비정상·고장주입·실제 타이밍을 포함하고 기대 안전반응과 실제 결과를 대조합니다. 결과 분석에서 결함의 위험·원인·수정·재검증과 잔여 위험·미검증 범위를 기록하며 기준선과 진단 버전을 고정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
요구/추적 검토	무엇이 안전한 동작인가	위험→안전요구→시험의 연결
정적 검토	실행 전에 논리·구조 결함 탐지	상태·예외·동시성 분석
동적 검증	조건별 실제 반응·시간 확인	고장주입·타깃·회귀 시험

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 과열 방지 제어의 진단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 온도 임계 초과 시 히터 차단과 경보를 요구한다고 가정합니다.

1. 요구에서 임계값·허용 지연·센서 단선 시 안전 상태를 확인합니다.

2. 코드의 경계 비교와 경보·차단 경로를 추적합니다.

3. 정상·임계 전후·센서 고착·재시작을 시험하고 결함을 수정·재검증합니다.

결과·해석: 각 안전 요구를 어느 코드가 처리하고 어떤 시험 결과로 확인하는지 연결하는 연습입니다.

전제·주의: 이는 강사 창작 일반 예시입니다. 지정 가이드 단계별 절차의 답안 충족 증거로 사용하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

지정 원문 확보 여부를 먼저 명시 → 일반 안전 기능 진단의 입력·활동·증거 → 미확인 공식 단계명 재대조 과제

- 일반 V&V 순서를 지정 가이드의 공식 단계로 사칭하지 않습니다.
- 미확인 항목을 충족으로 표시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 안전 상태를 요구에 명시해야 하는 이유는 무엇입니까?

2. 정적 검토와 고장주입은 어떻게 보완합니까?

3. 이 노트에서 아직 확인하지 못한 원문 범위는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

지정된 SW 안전진단 가이드(공통분야)의 기능동작 정확성 단계명·순서·주요 활동 원문 미확보. 일반 공학 설명만 부분 제공했습니다.

내용 검토 상태: 확인 필요. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NASA-STD-8739.9 Software Formal Inspections Standard - NASA; 2013 / Change 1; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.

SOURCE-AVAILABLE-LICENSE-TRANSITION

오픈소스에서 소스공개 라이선스로의 전환

연관 기출 · 134-3-6

한눈에 이해

코드를 볼 수 있는 것과 제한 없이 사용·수정·재배포할 권리는 다릅니다. 라이선스 변경은 이용 방식·버전에 따라 영향을 판단합니다.

정의와 핵심 원리

MIT/BSD 같은 허용적 라이선스는 조건을 지키면 폭넓은 이용·변경·재배포를 허용합니다. SSPL·BSL 전환은 소스를 계속 공개하더라도 사용 분야나 서비스 제공 등에 제약을 두는 소스공개 방식으로, OSI 승인 오픈소스와 구분해야 합니다.

• 배경은 개발·유지보수 비용을 부담하는 기업의 수익 확보, 클라우드 사업자의 관리형 서비스 경쟁, 기여/가치 환원의 불균형 인식과 상용 서비스 차별화입니다. 이는 변경 기업의 사업상 판단이며 오픈소스 모델 전체의 실패로 단정할 근거는 아닙니다.

• SSPL은 프로그램을 서비스로 제공할 때 서비스 운영에 필요한 관련 소프트웨어까지 공개하도록 요구하는 성격이 핵심입니다. OSI는 사용 분야의 자유 등 오픈소스 정의와 불일치를 지적했습니다. 단순 GPL/AGPL과 같거나 모든 내부 사용에 자동 공개의무가 생긴다고 일반화하지 않습니다.

• BSL 1.1은 복사·수정·배포와 비운영 사용을 허용합니다. 운영 환경에서 허용하는 범위는 추가 사용허락(Additional Use Grant)을 확인합니다. 해당 버전이 BSL로 처음 공개 배포된 날부터 4년이 되는 날과 지정 전환일(Change Date) 중 빠른 날에 Change License로 바뀝니다. 제품과 버전에 따라 추가 사용허락과 날짜가 다를 수 있습니다. HashiCorp는 경쟁 제품·서비스 제공을 제한하는 조건을 설명했습니다.

• 영향은 공급자의 사업 지속과 투자 여력, 이용자의 비용/법무 검토·벤더 종속·보안패치 선택, 커뮤니티 신뢰·기여·포크, 클라우드 생태계의 경쟁/상호운용입니다. 대응은 SBOM·버전/라이선스 기록→사용·수정·배포·SaaS 방식 분석→허락/계약 확인→상용 전환·기존 버전·포크/대체의 비용·보안·이행성 비교입니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
허용적 오픈소스	MIT/BSD 조건 아래 폭넓은 권리	저작권·라이선스 고지 등 준수
SSPL	서비스 제공 시 넓은 공개요구	OSI 승인 오픈소스로 부르지 않음
BSL	추가허락·시간 후 다른 라이선스	버전·운영 이용·변경일 확인

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 관리형 서비스 제공사의 전환 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 인프라 도구의 새 버전을 고객 SaaS에 포함하려 합니다.

1. 구성요소·버전·원래 조건·새 추가 사용허락을 수집합니다.

2. 내부 이용인지 경쟁 서비스 제공인지 계약상 범위를 검토합니다.

3. 상용계약·대체/포크의 패치·호환·전환 비용을 비교하고 결정을 기록합니다.

결과·해석: 최신 소스가 공개됐다는 이유만으로 배포·운영 가능성을 판단하지 않습니다.

전제·주의: 창작 검토 절차입니다. 개별 라이선스 적용의 법률 판단은 실제 문구·계약·사용방식을 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

배경·정의 교정 → MIT/BSD·SSPL·BSL 비교 → 공급자/사용자/커뮤니티 영향·대응

- 소스공개를 폐쇄된 비공개 소스와 동일시하지 않습니다.
- 미래 릴리스 조건이 이미 받은 구버전 조건을 자동 소급 변경한다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. source-available과 OSI 오픈소스의 차이는 무엇입니까?

2. BSL의 Change Date와 추가 사용허락은 각각 무엇입니까?

3. 포크 선택에서 보안 유지보수를 확인할 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2023 전환 발표와 BSL1.1·OSI 공식 입장을 확인했습니다. 제품별 2026년 현행 라이선스·기존 계약·법적 해석은 개별 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- The SSPL is Not an Open Source License - Open Source Initiative Board; 2021-01-19; 확인 2026-11-05.
- Business Source License 1.1 - MariaDB; 1.1 공개 라이선스 본문; 확인 2026-11-05.
- HashiCorp adopts Business Source License - HashiCorp; 2023-08-10; 확인 2026-11-05.
- Server Side Public License v1 - MongoDB; 2018-10-16; 확인 2026-11-05.

BINARY-SEARCH-TREE-AND-TREE-SORT

이진 탐색 트리와 트리정렬

연관 기출 · 129-1-13, 137-1-12

한눈에 이해

새 수가 현재 수보다 작으면 왼쪽, 크면 오른쪽으로 내려갑니다. 트리를 왼쪽 서브트리→현재 노드→오른쪽 서브트리 순으로 읽으면 작은 값부터 나옵니다.

정의와 핵심 원리

BST는 각 노드의 왼쪽 서브트리 모든 키가 해당 키보다 작고 오른쪽의 모든 키가 큰 이진 트리입니다. 트리정렬은 입력을 BST에 삽입한 뒤 중위순회로 정렬 결과를 출력하는 방법입니다.

• 불변식은 바로 옆 자식뿐 아니라 서브트리 전체에 적용합니다. 검색은 같으면 종료, 작으면 왼쪽, 크면 오른쪽으로 이동하고, 삽입은 그 탐색이 끝나는 빈 링크에 새 노드를 연결합니다.

• 삭제는 잎이면 링크 제거, 자식이 하나면 자식으로 연결, 두 개면 오른쪽 서브트리 최솟값인 중위 후속자 또는 왼쪽 최댓값인 전임자로 대체하고 원래 위치를 제거합니다. 대체 후에도 순서 조건을 보존해야 합니다.

• 검색·삽입·삭제는 높이 h에 대해 O(h)입니다. 무작위 삽입의 평균은 O(log n)이지만, 정렬된 값을 일반 BST에 넣으면 높이가 n-1로 치우칩니다. AVL·레드블랙 등 균형을 유지해야 로그 성능을 보장할 수 있습니다.

• 트리정렬은 구축 비용과 Θ(n) 순회 비용의 합입니다. 중복은 빈도나 레코드 목록으로 보존해야 합니다. 같은 키를 덮어쓰는 심벌 테이블 코드를 그대로 쓰면 원소가 사라지며, 안정성도 자동 보장되지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	시간·공간	핵심 차이
일반 BST 연산	O(h); 최악 O(n)	삽입 순서가 높이를 좌우
일반 BST 트리정렬	평균 O(n log n), 최악 $\Theta(n^2)$	평균은 입력 순서의 가정 필요
균형 BST 트리정렬	최악 O(n log n), 노드 O(n)	균형 유지 비용; 배열 제자리 정렬 아님
일반 이진 트리·힙	BST와 다른 제약	자식 수 제한·부모 자식 우선순위만으로 전체 정렬 불가

적용 예제

7개 키의 구축·검색·정렬·삭제

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 빈 일반 BST에 [5,3,7,2,4,6,8]을 순서대로 삽입합니다.

1. 5를 루트, 3·7을 좌·우 자식, 2·4를 3 아래, 6·8을 7 아래 둡니다. 새 키마다 방문한 기존 노드 수를 세면 0+1+1+2+2+2+2=10회 키 비교입니다.

2. 6 검색은 5→7→6으로 3개 노드를 방문합니다. 중위순회는 2,3,4,5,6,7,8로 각 키를 한 번 출력합니다.

3. 5 삭제 시 오른쪽 서브트리 최솟값 6으로 대체하고 원래 6을 제거합니다. [1,2,3,4]를 삽입하면 사슬이 되어 구축 비교는 0+1+2+3=6회입니다.

결과·해석: 모든 노드가 좌우 키의 순서 조건을 만족하므로 중위 순회 결과가 정렬됩니다. 탐색에 드는 시간은 트리 높이에 따라 달라집니다.

전제·주의: 비교 횟수는 노드 방문마다 키를 한 번 비교한다는 교육용 모형입니다. 포인터·재귀 연산까지 센 실제 명령 수는 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

BST 정의·전체 서브트리 조건 → 삽입·검색·삭제 도식 → 중위순회→트리정렬 → h 기반 복잡도와 편향 사례 → 중복 보존·균형·메모리

- BST를 항상 균형 잡힌 트리 또는 이진 탐색과 같은 말로 쓰지 않습니다.
- 힙을 중위순회해도 일반적으로 정렬되지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 5의 왼쪽 자식 3 아래에 6이 있으면 BST입니까?

2. 두 자식 노드를 지울 때 후속자는 어디에서 찾습니까?

3. 오름차순 입력이 일반 BST 트리정렬에 불리한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 원출처 열람에 따른 강사 생성 설명·자체 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다. NIST treesort (1)의 BST 기반 의미를 사용하며 평균 복잡도의 입력 가정을 명시했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Dictionary of Algorithms and Data Structures: binary search tree - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: treesort (1) - NIST / Paul E. Black; 2019-02-12 수정; 확인 2026-11-05.
- Algorithms, 4th edition, 3.2 Binary Search Trees - Robert Sedgewick / Kevin Wayne; Algorithms 4판 공개 교재; 페이지 날짜 미확인; 확인 2026-11-05.

LINEAR-NONLINEAR-STRUCTURES

선형·비선형 자료구조와 스택·큐·리스트 입출력

연관 기출 · 131-3-2, 132-2-6

한눈에 이해

줄을 선 사람처럼 한 순서로 나열하면 선형이고, 조직도나 도로망처럼 가지와 연결을 표현하면 비선형입니다. 메모리에서 떨어져 있어도 논리적으로 한 줄을 이루면 선형 구조입니다.

정의와 핵심 원리

자료구조는 데이터 사이의 논리적 관계와 저장·접근·변경 연산을 조직하는 방식입니다. 선형 구조는 원소가 순차 관계로 이어지고, 비선형 구조는 계층 또는 망 관계를 표현합니다.

• 선형 유형은 배열·리스트·스택·큐입니다. 배열은 인덱스로 접근하고 리스트는 순서와 위치에 따라 삽입·조회·삭제합니다. 스택·큐는 허용 연산과 출입 순서를 정한 추상 자료형이며 배열이나 연결 리스트로 구현할 수 있습니다.

• 스택은 top 한쪽에서 push·pop하는 LIFO입니다. 큐는 rear로 enqueue하고 front에서 dequeue하는 FIFO입니다. 원형 배열은 인덱스를 (i+1) mod 용량으로 순환시키며 공백·포화 구분 규칙이 필요합니다.

• 리스트에는 스택·큐처럼 고정된 제거 순서가 없습니다. 배열 리스트의 중간 삽입·삭제는 뒤 원소를 이동합니다. 단일 연결 리스트는 앞 노드를 찾은 뒤 링크를 바꿉니다. 노드 위치를 찾는 O(n)과 이미 찾은 위치의 O(1) 연결 변경을 구분합니다.

• 비선형 유형은 트리와 그래프입니다. 트리는 부모·자식 계층이며 연결된 무방향 비순환 트리는 |E|=|V|-1입니다. 그래프는 G=(V,E)의 임의 연결로 방향·가중치·순환을 표현합니다. 배열로 트리를 구현하거나 리스트로 그래프를 구현해도 논리 분류는 바뀌지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	관계·입출력	적용·주의
선형	일렬 순서; 배열·리스트·스택·큐	순차 처리; 물리적 연속 저장과 별개
비선형	계층·망; 트리·그래프	탐색·경로·종속관계 표현
스택	push/pop 모두 top; LIFO	호출·되돌리기; 보통 O(1)
큐	rear 삽입/front 제거; FIFO	대기열·BFS; 연결 큐는 양 끝 관리
리스트	위치 지정 삽입·조회·삭제	배열 임의 접근 O(1), 연결 탐색 O(n)

적용 예제

동일 입력의 다른 출력과 연결 변경

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서로 독립된 빈 스택·큐·리스트에 A,B,C를 차례로 넣습니다.

1. 스택은 bottom [A,B,C] top이므로 pop 결과 C,B,A입니다. 큐는 front [A,B,C] rear이므로 dequeue 결과 A,B,C입니다.

2. 0부터 세는 리스트 [A,B,C]의 위치 1에 X를 넣으면 [A,X,B,C]입니다. 위치 2의 B를 삭제하면 [A,X,C]입니다.

3. 배열에서는 삽입 때 B·C 두 원소를 오른쪽 이동합니다. 연결 리스트에서는 A를 찾은 후 X.next=B, A.next=X로 잇습니다. B 삭제는 X.next=C로 변경합니다.

결과·해석: 출력 순서는 자료형의 규칙에, 삽입·삭제 비용은 구현에 따릅니다.

전제·주의: 크기 조절 배열은 확장 한 번에 O(n), 반복 push의 분할상환 비용은 O(1)이 될 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

자료구조와 논리/물리 구분 → 선형 개념·4유형 → 비선형 개념·트리/그래프 → 관계·접근·변경·적용 비교 → 입출력 순서와 리스트 이동/링크 예시

- 스택·큐를 각각 배열·연결 리스트와 동의어로 쓰지 않습니다.
- 리스트를 항상 FIFO로 설명하거나 연결 리스트의 위치 탐색 비용을 생략하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. A,B,C 입력 후 스택·큐의 첫 출력은 각각 무엇입니까?

2. 연결 리스트 삽입이 O(1)이라고 말하려면 어떤 조건이 필요합니까?

3. 배열에 저장한 이진 트리의 논리 구조는 선형입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 원출처 열람에 따른 강사 생성 설명·자체 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다. 배열/연결 구현과 추상 자료형의 분류 축을 구분했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Dictionary of Algorithms and Data Structures: array - NIST / Paul E. Black; 2016-11-16 수정; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: list - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: linked list - NIST / Paul E. Black; 2022-01-24 수정; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: stack - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: queue - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: tree - NIST / Paul E. Black 등; 2017-12-15 수정; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: graph - NIST / Paul E. Black / Paul J. Tanenbaum; 2022-07-18 수정; 확인 2026-11-05.
- Algorithms, 4th edition, 1.3 Bags, Queues, and Stacks - Robert Sedgewick / Kevin Wayne; Algorithms 4판 공개 교재; 페이지 날짜 미확인; 확인 2026-11-05.

BUBBLE-INSERTION-QUICK-SORT

버블·삽입·퀵 정렬의 원리와 수행 비교

연관 기출 · 131-4-6

한눈에 이해

버블은 옆 값과 자리를 바꾸고, 삽입은 정렬된 앞부분에 새 값을 끼웁니다. 퀵은 기준값보다 작은 쪽과 큰 쪽으로 나눠 각각 다시 정렬합니다.

정의와 핵심 원리

정렬은 비교 기준에 맞춰 원소를 재배치하는 연산입니다. 버블·삽입은 점진적으로 정렬 영역을 만들고, 퀵은 피벗 기반 분할정복으로 정렬합니다.

• 버블 정렬은 왼쪽부터 인접 원소를 비교해 앞이 더 크면 교환합니다. 오름차순 한 패스 뒤 최댓값이 오른쪽 끝에 확정되므로 다음 비교 범위를 줄입니다. 교환이 없는 패스에서 종료하는 표식을 두면 정렬된 입력은 $\Theta(n)$입니다.

• 삽입 정렬은 앞부분이 정렬됐다는 불변식을 유지합니다. key를 임시 보관하고 그보다 큰 앞 원소를 오른쪽으로 이동한 뒤 빈자리에 key를 넣습니다. 정렬된 입력은 n-1 비교, 역순 입력은 n(n-1)/2회 이동이 필요합니다.

• 퀵 정렬은 피벗 선정→분할→양쪽 재귀입니다. 균형 분할이면 $T(n)=2T(n/2)+\Theta(n)$으로 $\Theta(n \log n)$이고, 매번 0 대 n-1이면 $T(n)=T(n-1)+\Theta(n)$으로 $\Theta(n^2)$입니다. 무작위 피벗을 쓰면 평균적으로 한쪽으로 치우치는 분할을 줄일 수 있지만 최악의 시간 복잡도는 그대로입니다.

• 같은 키의 상대 순서를 보존하면 안정 정렬입니다. 버블·삽입은 큰 경우에만 교환·이동하면 안정적이고, 통상적인 제자리 퀵은 불안정합니다. 퀵의 배열 작업공간과 재귀 스택을 구분하고, 중복이 많으면 3-way 분할을 검토합니다.

구조·비교·판단

정렬	최선 / 평균 / 최악 시간	공간·적합성
버블	$\Theta(n)$ / $\Theta(n^2)$ / $\Theta(n^2)$	종료 표식 조건; O(1); 원리 단순
삽입	$\Theta(n)$ / $\Theta(n^2)$ / $\Theta(n^2)$	O(1); 작거나 거의 정렬된 입력
퀵	$\Theta(n \log n)$ / 기대 $\Theta(n \log n)$ / $\Theta(n^2)$	서로 다른 키의 일반 2방향 분할 기준. 재귀 스택 기대 O(log n), 최악 O(n)

적용 예제

[5,3,4,1]의 정렬 과정

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 오름차순, 버블은 왼쪽부터 비교하고 삽입은 앞부분을 확장합니다. 퀵은 분할 원리만 표시합니다.

1. 버블 패스: [3,4,1,5]→[3,1,4,5]→[1,3,4,5]. 비교 범위를 3·2·1로 줄이면 6회 비교, 실제 교환은 5회입니다.

2. 삽입: 3 삽입 [3,5,4,1]→4 삽입 [3,4,5,1]→1 삽입 [1,3,4,5]. 큰 원소 이동은 1+1+3=5회입니다.

3. 퀵에서 피벗 4로 나누면 [3,1] | 4 | [5]입니다. 왼쪽에서 피벗 3으로 [1] | 3을 얻어 합치면 [1,3,4,5]입니다.

결과·해석: 같은 결과라도 비교·교환·이동·분할 비용이 다릅니다. 입력 2배에서 이차 비용은 약 4배로 증가합니다.

전제·주의: 퀵의 중간 배열·비교 횟수는 피벗·분할 구현에 따라 달라집니다. 이 예시는 특정 Hoare/Lomuto 코드의 동일 추적이라고 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정렬 정의·기준 → 각 알고리즘의 불변식·절차 → 동일 입력 단계별 도식 → 시간·공간·안정성 비교 → 입력 특성별 선택·개선

- 종료 표식 없는 버블에 최선 Θ(n)을 무조건 적용하지 않습니다.
- 퀵 정렬의 기대 O(n log n)을 최악 보장 또는 항상 가장 빠르다는 뜻으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 버블의 한 패스 뒤 확정되는 값은 무엇입니까?

2. 삽입정렬이 거의 정렬된 입력에 유리한 이유는 무엇입니까?

3. 퀵의 분할이 매번 0 대 n-1이면 총비용은 어떻게 됩니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 원출처 열람에 따른 강사 생성 설명·자체 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다. 일반적인 비교 정렬 구현을 기준으로 하며 최선·평균·공간 조건을 구분했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Dictionary of Algorithms and Data Structures: bubble sort - NIST / Paul E. Black; 2023-04-07 수정; 확인 2026-11-05.
- Dictionary of Algorithms and Data Structures: insertion sort - NIST / Paul E. Black; 웹 항목; 수정일은 이번 열람에서 확인하지 않음; 확인 2026-11-05.
- Algorithms, 4th edition, 2.1 Elementary Sorts - Robert Sedgewick / Kevin Wayne; Algorithms 4판 공개 교재; 페이지 날짜 미확인; 확인 2026-11-05.
- Algorithms, 4th edition, 2.3 Quicksort - Robert Sedgewick / Kevin Wayne; 2022-03-09 수정 표시; 확인 2026-11-05.

ALGORITHM-COMPLEXITY-BIG-O

알고리즘 복잡도와 O 표기·증가율 비교

연관 기출 · 134-3-4

한눈에 이해

입력이 커질 때 일의 양이 얼마나 빨리 늘어나는지 봅니다. 컴퓨터가 빨라져도 입력마다 해야 할 일이 n^2로 늘어나는 알고리즘은 큰 입력에서 부담이 급증합니다.

정의와 핵심 원리

복잡도는 입력 크기에 따른 시간·메모리 등 자원량을 분석하는 척도이며, O(g(n))는 충분히 큰 n에서 자원량이 g(n)의 상수배를 넘지 않는 점근 상한입니다.

• 비음수 비용함수 f에 대해 양의 상수 c, n_0가 존재하여 모든 $n \geq n_0$에서 $0 \leq f(n) \leq cg(n)$이면 $f(n) \in O(g(n))$입니다. 일반 함수에는 $|f(n)| \leq c|g(n)|$로도 씁니다. c, n_0는 n에 따라 바꾸면 안 됩니다.

• $3n^2+2n+7$은 $n \geq 1$에서 $12n^2$ 이하이므로 $O(n^2)$입니다. $O(n^3)$도 맞지만 유용한 상한을 적습니다. Θ는 같은 차수의 상·하한, Ω는 하한이며 O가 정확한 실행시간 또는 최악 경우를 뜻하지는 않습니다.

• 시간은 비교·대입·메시지 등 무엇을 기본 연산으로 세는지 정하고, 공간은 입력 저장을 포함하는지 보조 공간만 세는지 밝힙니다. 배열 두 번 순회는 Θ(n), 독립된 n회 중첩은 $\Theta(n^2)$, 매번 범위를 절반으로 줄이면 Θ(log n)입니다.

• 최선·평균·최악은 입력에 따른 비용 선택이며 O·Θ·Ω와 다른 축입니다. 평균은 입력 분포 또는 무작위 알고리즘의 가정을 밝혀야 합니다. 같은 O라도 상수·캐시·I/O·병렬화에 따라 실제 시간은 달라지므로 이론과 측정을 함께 봅니다.

구조·비교·판단

유형·대표 연산	n=10의 모형값	n=20의 모형값
O(1) 상수: 배열 원소 접근	1	1
O(log n) 로그: 이진 탐색	$\log_2 10 \approx 3.32$	$\log_2 20 \approx 4.32$
O(n) 선형: 전체 순회	10	20
O(n log n) 선형 로그: 병합 정렬	≈33.22	≈86.44
$O(n^2)$ 이차: 전체 쌍 비교	100	400
$O(2^n)$ 지수: 부분집합마다 1회 처리	1,024	1,048,576
O(n!) 팩토리얼: 순열마다 1회 처리	3,628,800	2,432,902,008,176,640,000

적용 예제

입력 2배에서 연산시간의 차이

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 가상 비용이 각각 정확히 n^2, $n \log_2 n$이고 한 기본 연산이 1μs라고 가정합니다.

1. 이차 모형: n=1000이면 1,000,000회×1μs=1초, n=2000이면 4,000,000회×1μs=4초입니다.

2. 선형로그 모형: $1000 \log_2 1000 \approx 9{,}966$회로 약 0.010초, $2000 \log_2 2000 \approx 21{,}932$회로 약 0.022초입니다.

3. 선형은 2배, 이차는 4배, 지수는 $2^{(2n)}/2^n = 2^n$배가 됩니다. 지수와 팩토리얼은 작은 n에서도 급증합니다.

결과·해석: 증가 차수는 대용량 처리 가능성을 판단하는 기준이며 단위 시간 가정이 있어야 초로 환산할 수 있습니다.

전제·주의: 표의 값은 증가율을 비교하기 위한 모형값입니다. 이진 탐색의 실제 비교 횟수는 종료 조건에 따라 달라집니다. 부분집합이나 순열의 모든 원소를 매번 복사해 출력하면 그 비용도 따로 계산합니다.

답안 골격과 혼동 방지

시간·공간 복잡도 정의 → O의 상수·임계값 조건 → 주요 7유형·대표 알고리즘 → 동일 n 및 입력 2배 계산 → 최선/평균/최악·Θ/Ω·실측 구분

- O(n)을 n초로 해석하거나 O를 최악 경우의 동의어로 쓰지 않습니다.
- 입력 크기를 숫자 값으로 셀지 비트 길이로 셀지 정하지 않고 비교하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. $f(n)=O(g(n))$의 c와 n_0는 n에 따라 달라져도 됩니까?

2. 입력이 2배일 때 n^2과 $n \log n$의 증가는 어떻게 다릅니까?

3. 시간 복잡도가 같아도 실제 실행시간이 다른 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 원출처 열람에 따른 강사 생성 설명·자체 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다. 표의 숫자·단위시간·예제는 직접 계산한 가상 비용모형이며 제품 성능 수치가 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Dictionary of Algorithms and Data Structures: big-O notation - NIST / Paul E. Black; 2019-09-06 수정; 확인 2026-11-05.
- Algorithms, 4th edition, 1.4 Analysis of Algorithms - Robert Sedgewick / Kevin Wayne; Algorithms 4판 공개 교재; 페이지 날짜 미확인; 확인 2026-11-05.

PROCESS-SYNCHRONIZATION

경쟁 상태와 뮤텍스·세마포어·모니터

연관 기출 · 126-1-3, 139-4-2, 136-4-2

한눈에 이해

여러 작업이 같은 값을 고칠 때 순서에 따라 결과가 달라지지 않도록 출입 순서를 정합니다.

정의와 핵심 원리

경쟁 상태는 공유 상태를 다루는 실행의 상대적 순서가 결과를 바꾸는 현상입니다. 임계 구역은 공유 불변 조건을 바꾸는 코드이며 동기화는 상호배제와 실행 순서를 보장합니다.

• 뮤텍스는 소유자가 있는 배타 잠금입니다. 잠근 스레드가 해제하는 것이 원칙이며 재진입 가능 여부는 별도 속성입니다. 세마포어는 자원 개수를 원자적으로 감소·증가시키는 계수기여서 다른 실행 주체의 신호 전달에도 사용할 수 있습니다.

• P는 자원이 없으면 대기하고 있으면 계수를 감소시키며 V는 반환·통지를 수행합니다. 값 읽기와 감소 자체가 원자적이어야 합니다. 모니터는 공유 상태·연산·상호배제를 캡슐화하고 조건변수로 조건 충족을 기다리게 합니다.

• 조건변수 대기는 잠금을 풀고 대기한 뒤 깨어나 잠금을 다시 얻습니다. 깨어났다는 사실은 조건이 여전히 참이라는 보장이 아니므로 while로 조건을 재검사합니다. 잠금 순서 불일치는 교착상태를 만들며 긴 임계 구역은 경합과 응답 시간을 늘립니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
뮤텍스	한 소유자에게만 접근 허용	공유 자료를 보호하며 소유자가 잠금 해제
세마포어	N개 자원 관리 또는 순서 신호	잠금 소유자를 따로 두지 않음, 중복 V 주의
모니터	상태·연산·조건 대기 결합	언어·런타임의 대기 방식 확인

적용 예제

잔액 감소의 갱신 분실

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 잔액 100에서 T1은 10, T2는 20 인출

1. 두 스레드가 잔액 100을 읽고 각각 90과 80을 차례로 쓰면 최종 잔액은 잘못된 값인 80이 됩니다.

2. 잔액을 읽고 차감한 뒤 쓰는 전체 구간을 lock과 unlock으로 보호합니다.

3. T1 다음에 T2가 실행되면 잔액은 100 → 90 → 70입니다. 반대로 실행해도 최종 잔액은 70입니다.

4. 원자 감소만으로 복수 계좌 이체의 전체 불변조건까지 보장되지는 않습니다.

결과·해석: 필요한 공유 불변 조건의 범위를 함께 잠가 최종 70을 보장합니다.

전제·주의: 단일 CPU도 선점으로 경쟁이 발생합니다. 스핀락은 잠들 수 없는 문맥 등 실제 조건에 맞게 선택합니다.

답안 골격과 혼동 방지

경쟁상태 사례 → 임계 구역 조건 → 세 기법 원리·표 → P/V 예 → 교착·기아·경합

- volatile은 상호배제의 대체물이 아닙니다.
- 초깃값이 1인 세마포어와 뮤텍스는 소유권의 의미가 다릅니다.

내용을 가리고 회상

1. 상호배제와 순서 동기화의 차이는 무엇입니까?

2. 조건변수 대기에 while이 필요한 이유는 무엇입니까?

3. 잘못된 V 호출은 어떤 문제를 만듭니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Lock types and their rules - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

PRIORITY-INVERSION

우선순위 역전·상속·천장

연관 기출 · 126-4-2

한눈에 이해

급한 작업이 덜 급한 작업의 잠금을 기다리는데, 중간 순위 작업까지 끼어들어 지연이 길어지는 문제입니다.

정의와 핵심 원리

우선순위 역전은 높은 우선순위 작업이 낮은 우선순위 작업이 점유한 자원 때문에 막히는 현상입니다. 중간 우선순위 작업이 낮은 작업을 선점하면 높은 작업의 대기 시간이 간접적으로 늘어납니다.

• 우선순위가 T1 > T2 > T3이고 이진 세마포어 S = 1이라고 가정합니다. T3가 P(S)로 임계 구역에 들어간 뒤 T1이 같은 자원을 기다립니다. T3가 V(S)로 자원을 풀어야 T1이 실행할 수 있는데, 자원이 필요 없는 T2가 T3를 선점하면 T1의 대기도 길어집니다.

• 우선순위 상속에서는 T1이 기다리는 동안 잠금 소유자 T3의 유효 우선순위를 T1 수준까지 높입니다. 잠금이 여러 개 얽히면 상속된 우선순위가 대기 사슬을 따라 전파될 수 있습니다. 잠금을 풀 때는 남은 대기자와 원래 우선순위를 반영합니다.

• 우선순위 천장 방식은 자원을 이용할 작업 중 최고 우선순위에 기반한 천장과 진입 규칙을 사용합니다. 획득 즉시 올리는 방식 등 변형이 있으므로 천장의 정의·상승 시점·진입 조건을 함께 씁니다. 짧은 임계 구역과 일관된 잠금 순서도 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
상속	높은 우선순위 작업이 기다릴 때 소유자의 우선순위를 높임	동적 대응, 상속이 이어지는 대기 사슬 관리
천장	자원별 최고 우선순위 기반 제한	사전 이용 관계 분석 필요
단순 우선순위	실행 가능한 최고 작업 선점	잠금 의존성 자체 해결 못함

적용 예제

세 작업의 P/V 순서

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 단일 CPU를 사용하는 T1·T2·T3의 우선순위는 각각 높음·중간·낮음입니다.

1. T3:P(S) → 임계 구역 시작.

2. T1:P(S) → 대기.

3. T2가 실행되어 T3를 지연시키면 역전이 확대됩니다.

4. 우선순위 상속이 적용되면 T3의 우선순위를 T1 수준으로 올립니다. T3가 임계 구역의 일을 마치고 V(S)로 자원을 반환하면 T1이 다시 실행됩니다.

5. T3의 유효 우선순위는 잠금과 대기 사슬 상태에 맞게 복원합니다.

결과·해석: 고우선순위 작업의 간접 차단을 제한합니다. 모든 종류의 지연과 교착이 자동 제거되지는 않습니다.

전제·주의: Linux rt_mutex의 실제 상속 구현은 확인했습니다. 천장 프로토콜의 모든 변형은 원표준 추가 확인 대상입니다.

답안 골격과 혼동 방지

실시간 응답 문제 → T1/T2/T3 시간축 → P/V 흐름 → 상속·천장 비교 → 블로킹 상한

- 낮은 작업이 자원을 가진 사실 자체를 모두 비정상이라 하지 않습니다.
- 상속을 영구 우선순위 변경이라 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. T2는 공유 자원을 쓰지 않는데도 왜 T1의 실행을 늦춥니까?

2. 상속을 언제 복원합니까?

3. 천장에 사전 자원 이용 정보가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RT-mutex implementation design - Steven Rostedt / Linux Kernel; 2006 저작권 표기; 확인 2026-11-05.
- Lock types and their rules - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

BANKERS-ALGORITHM

은행가 알고리즘과 안전 상태

연관 기출 · 138-1-11

한눈에 이해

지금 자원이 남았다는 이유만으로 빌려주지 않고, 모든 고객이 끝낼 수 있는 순서가 남는지 먼저 계산합니다.

정의와 핵심 원리

은행가 알고리즘은 최대 자원 요구를 사전에 알고 요청을 가상 배정한 상태가 안전한 경우에만 허용하는 교착 회피 기법입니다. 안전 상태는 각 작업이 남은 요구를 받아 완료할 수 있는 안전 순서가 존재하는 상태입니다.

• Allocation은 현재 할당량, Max는 선언한 최대 요구량, Available은 미할당량입니다. 남은 요구량은 Need = Max – Allocation으로 계산합니다. 자원 종류가 여러 개라면 종류마다 비교합니다.

• 안전성 검사는 Work = Available로 시작합니다. Need ≤ Work인 미완료 작업이 끝날 수 있다고 가정하고 그 작업의 Allocation을 Work에 더합니다. 이 과정을 반복해 모든 작업이 끝날 수 있다면 안전 순서가 있습니다. 새 요청은 Need와 Available 이하인지 먼저 확인한 뒤 임시로 배정해 안전성을 검사합니다.

• 안전하지 않은 상태에서는 최대 요구가 실제로 들어왔을 때 모든 작업이 끝날 수 있다는 보장이 없습니다. 최대 요구량을 예측하기 어렵거나 작업과 자원 종류가 늘어나는 환경에서는 배정이 보수적이거나 관리 부담이 커질 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
예방	교착 필요조건 하나 제거	정적 제한·자원 활용 저하 가능
회피	안전 상태를 유지	최대 요구 사전 선언 필요
탐지·회복	교착을 찾고 종료·회수	회복 비용·데이터 일관성 고려

적용 예제

단일 자원 안전 순서 직접 검산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 총 자원은 10이고 남은 자원(Available)은 3입니다. 현재 보유량과 최대 요구량은 각각 A가 3과 7, B가 2와 4, C가 2와 3입니다.

1. 남은 요구량(Need)은 A = 4, B = 2, C = 1입니다.

2. Work = 3에서 B를 완료할 수 있습니다. B가 자원 2를 돌려주면 Work = 3 + 2 = 5입니다.

3. 이제 A를 완료할 수 있습니다. A가 자원 3을 돌려주면 Work = 5 + 3 = 8입니다.

4. C도 완료할 수 있습니다. Work = 8 + 2 = 10이므로 B → A → C는 안전 순서입니다.

5. A에 자원 3을 먼저 배정하면 Available = 0이고, 남은 요구량은 A = 1, B = 2, C = 1입니다. 어느 작업도 완료할 수 없어 요청을 보류합니다.

결과·해석: 남은 자원보다 작은 요청이라도 배정한 뒤 안전 순서가 사라지면 보류합니다.

전제·주의: 작업이 완료된다고 가정할 때 Work에 더하는 값은 그 작업의 현재 할당량(Allocation)입니다.

답안 골격과 혼동 방지

교착회피 정의 → 네 자료 구조 → 요청 검사·가상할당·안전성 → 표 계산 → 한계

- 불안전과 교착을 동일시하지 않습니다.
- 행·열을 바꾸거나 자원벡터를 합산 비교하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Need는 어떻게 계산합니까?

2. Available이 충분한데 요청이 거절되는 이유는 무엇입니까?

3. 안전 순서 하나가 실제 실행 순서를 강제합니까?

적용 기준과 근거

Dijkstra EWD108 단일 자원 원고를 근거로 한 자체 교육 예시. 수치와 순서를 직접 검산했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• EWD108: Een algorithme ter voorkoming van de dodelijke omarming - Edsger W. Dijkstra / University of Texas archive; 전사 수정 2004-01-06; 확인 2026-11-05.

VIRTUAL-MEMORY

가상 메모리·단편화·스레싱

연관 기출 · 126-1-10, 131-3-5, 139-4-4

한눈에 이해

프로그램이 보는 주소와 실제 RAM 위치를 분리하고 필요한 조각만 올리지만, 조각 교체에 매달리면 오히려 느려집니다.

정의와 핵심 원리

가상 메모리는 프로세스별 가상 주소를 물리 프레임에 매핑하여 격리·보호·공유·비연속 배치를 제공하는 메모리 추상화입니다. 페이지 부재 시 운영체제가 저장 장치 등에서 필요한 내용을 준비합니다.

• 페이징은 고정 크기의 가상 페이지를 물리 프레임에 매핑합니다. 페이지 마지막에 쓰고 남은 공간이 내부 단편화입니다. 프레임을 연속해서 배치할 필요가 없어 외부 단편화 문제를 피할 수 있습니다. 페이지 테이블은 매핑을 저장하고, 주소 변환 캐시(TLB)는 자주 쓰는 매핑을 저장해 테이블 조회 비용을 줄입니다.

• 세그멘테이션은 코드·데이터 등 논리 단위마다 가변 길이 영역과 시작 주소·범위(base/limit)를 사용합니다. 영역별로 보호하고 공유하기 쉽지만 물리 공간에 외부 단편화가 생길 수 있습니다. 두 기법을 결합할 때는 논리 세그먼트를 다시 페이지로 나눕니다.

• 스레싱은 작업이 자주 접근하는 페이지 집합을 가용 프레임에 담기 어려워 페이지 부재와 교체가 반복되고, 실제 계산이 줄어드는 상태입니다. 동시에 실행할 작업 수를 줄이거나 작업 집합·부재 빈도를 기준으로 프레임을 조절합니다. 메모리 증설과 접근 지역성 개선도 검토합니다. 큰 페이지는 TLB 효율을 높일 수 있지만 내부 낭비와 연속 할당 부담이 커질 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
페이징	고정 단위와 페이지 테이블	내부 단편화, 페이지 테이블의 메모리 사용량
세그멘테이션	가변 길이 논리 단위와 시작 주소·범위	외부 단편화와 배치 문제
스레싱 제어	자주 쓰는 페이지를 RAM에 수용	CPU 사용률이 낮다고 작업을 더 늘리면 악화 가능

적용 예제

주소변환과 내부단편화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 페이지 4 KiB, 가상 주소 0x12345, 해당 VPN 0x12 → PFN 0xA0

1. 하위 12비트가 오프셋입니다. 이 예에서 오프셋은 0x345입니다.

2. 물리 주소는 0xA0000 + 0x345 = 0xA0345입니다.

3. 크기 10 KiB인 영역에 3페이지를 배정하면 12 KiB 중 2 KiB가 남습니다.

4. 많은 페이지를 반복해서 참조할 때는 TLB에 매핑이 없는 경우와 물리 메모리에 페이지가 없는 경우를 따로 측정합니다.

결과·해석: 주소를 바꾸는 과정과 페이지에서 쓰고 남은 공간을 각각 계산합니다.

전제·주의: 페이지 부재는 항상 디스크 I/O를 뜻하지 않으며 zero-fill·COW도 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

주소 변환 도식 → 페이지와 세그먼트 비교 → 단편화의 종류 → 스레싱의 원인과 제어 → 계산 예

- 가상 메모리의 역할에는 주소 매핑뿐 아니라 격리·보호·공유도 포함됩니다.
- 페이지 부재는 필요한 페이지를 준비하는 정상 처리 과정에서 발생할 수 있습니다.

내용을 가리고 회상

1. 페이징에서 내부 단편화가 생기는 이유는 무엇입니까?

2. 스레싱이 발생하면 CPU 사용률이 낮아질 수 있는 이유는 무엇입니까?

3. 큰 페이지를 사용하면 어떤 이점과 비용이 생깁니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Page Tables - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- OSTEP: Segmentation - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.
- OSTEP: Beyond Physical Memory Policies - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.

PROCESS-MEMORY

코드·데이터·힙·스택과 메모리 오류

연관 기출 · 138-2-6, 136-3-6, 136-1-7

한눈에 이해

실행할 명령, 계속 유지할 값, 동적으로 얻은 값, 함수 호출의 임시값은 수명과 관리 방법이 다릅니다.

정의와 핵심 원리

일반적인 프로세스의 주소 공간은 실행 코드, 정적 데이터, 동적 힙, 호출 스택 같은 논리 영역으로 나뉩니다. 실행 파일과 메모리 매핑의 구성은 운영체제·언어·실행 환경에 따라 달라집니다.

• 코드 영역에는 실행할 명령이 놓입니다. 읽기 전용 자료는 별도 영역에 둘 수도 있습니다. 데이터 영역에는 초기화된 전역·정적 변수와 BSS 같은 영역이 포함됩니다. 힙에는 동적으로 할당한 객체를 두고, 스택은 함수 호출마다 인자·지역 변수·복귀 정보를 프레임으로 보관합니다. 최적화·클로저·코루틴 등에 따라 지역 변수가 스택 바깥에 놓일 수 있습니다.

• C에서 malloc은 메모리를 할당하고 free는 반환합니다. 할당한 주소를 잃어 반환하지 못하면 메모리 누수가 생깁니다. 반환한 뒤 다시 접근하면 use-after-free, 두 번 반환하면 double-free입니다. Java나 Python에서도 컬렉션·캐시·리스너가 더 이상 필요 없는 객체를 계속 참조하면 가비지 컬렉터(GC)가 회수할 수 없습니다.

• 세그멘테이션 오류는 허용되지 않은 메모리에 접근할 때 발생할 수 있습니다. 널 포인터(NULL) 역참조, 경계를 벗어난 접근, 해제 후 접근 등이 원인 후보입니다. 누수는 사용량 추세·힙 덤프·참조 경로를, 보호 위반은 덤프·스택 추적·메모리 검사 결과를 살핍니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
코드·데이터	프로그램 명령과 정적 수명의 데이터	권한과 초기화 여부 구분
힙	동적으로 할당한 객체의 수명	누수·해제 후 사용에 주의
스택	호출 프레임의 수명	깊은 재귀, 함수가 끝난 뒤 지역 변수 참조에 주의

적용 예제

요청마다 쌓이는 캐시

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 요청 한 건마다 1 MiB 크기의 객체를 전역 리스트에 추가합니다. 요청은 1000번 들어옵니다.

1. 각 요청이 끝나도 전역 리스트는 객체를 계속 참조합니다.
2. 약 1000 MiB의 객체와 이를 관리하는 메모리가 남습니다.
3. 힙 덤프에서 메모리를 붙잡고 있는 객체와 참조 경로를 따라가 전역 리스트를 확인합니다.
4. 보관 기간과 항목 수의 한도를 정하고 기한이 지난 객체의 참조를 제거합니다.

결과·해석: GC 호출만 반복하는 대신 도달가능한 불필요 객체의 보유 원인을 수정합니다.

전제·주의: 주소 공간 그림은 개념 모형입니다. 힙·스택이 자라는 방향은 플랫폼에 따라 달라질 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

네 영역의 역할과 수명 → 호출과 할당의 흐름 → 누수와 보호 위반 구분 → 언어별 진단 → 재발 방지

- 가비지 컬렉터가 있어도 불필요한 객체에 대한 참조가 남으면 메모리가 누수될 수 있습니다.
- SIGSEGV가 발생하면 물리 메모리 부족을 단정하기 전에 접근한 주소와 권한을 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 전역 리스트가 참조하는 힙 객체를 가비지 컬렉터가 회수하지 못하는 이유는 무엇입니까?
2. 스택의 지역 변수에 대한 참조를 함수 밖으로 반환하면 왜 위험합니까?
3. 메모리 누수와 해제 후 사용은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- malloc(3) - Linux man-pages project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- OSTEP: Segmentation - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.

INTERPROCESS-COMMUNICATION

IPC와 공유 메모리 동기화

연관 기출 · 136-4-2

한눈에 이해

프로세스는 서로 메시지를 보내거나 같은 메모리를 사용해 협력합니다. 같은 메모리를 쓴다면 언제 읽고 쓸지 정하는 규칙이 필요합니다.

정의와 핵심 원리

프로세스 간 통신(IPC)은 운영체제가 제공하는 데이터·이벤트·상태 교환 방식입니다. 서로 분리된 프로세스가 정보를 주고받으며 작업을 나눌 수 있습니다.

• 파이프는 바이트를 연속해서 전달합니다. 익명 파이프는 주로 서로 관련된 프로세스 사이에서 쓰고, 이름 있는 파이프(FIFO)는 경로를 열어 접속합니다. 메시지 큐는 메시지 경계를 유지하고 우선순위를 두거나 비동기로 주고받기 쉽습니다. 복사 비용과 큐 용량은 따로 관리합니다.

• 공유 메모리는 여러 프로세스가 같은 영역을 각자의 주소 공간에 매핑하는 방식입니다. 대량의 데이터를 복사하는 비용을 줄일 수 있습니다. POSIX에서는 shm_open → ftruncate → mmap 순서로 준비하고 사용이 끝나면 정리합니다. 읽기·쓰기의 원자성, 가시성, 순서는 세마포어나 프로세스 공유 뮤텍스 같은 동기화 수단으로 보장해야 합니다.

• 소켓은 로컬 UNIX 도메인이나 네트워크를 통해 데이터를 주고받습니다. 시그널은 이벤트를 알리는 데 적합하며 복잡한 데이터를 전달하기는 어렵습니다. 전달량, 지연, 메시지 경계, 통신 주체의 관계, 접근 권한과 오류 복구를 기준으로 기법을 고릅니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
파이프·큐	커널이 데이터를 전달하고 버퍼 관리	메시지 경계·흐름 제한·용량
공유 메모리	여러 프로세스에 같은 페이지 매핑	동기화·메모리 수명 관리
소켓	로컬·원격 통신 끝점	직렬화·접속·부분 전송

적용 예제

유한 버퍼 생산자·소비자

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 버퍼는 4칸입니다. 세마포어 초깃값은 empty = 4, full = 0, mutex = 1입니다. P는 자리를 하나 확보할 때까지 기다리는 연산, V는 자리를 하나 반환하는 연산입니다.

1. 생산자는 P(empty) → P(mutex) → 쓰기 → V(mutex) → V(full) 순서로 처리합니다.

2. 소비자는 P(full) → P(mutex) → 읽기 → V(mutex) → V(empty) 순서로 처리합니다.

3. 버퍼가 비면 소비자는 full을, 가득 차면 생산자는 empty를 기다립니다.

4. 버퍼가 가득 찼을 때 생산자가 mutex를 먼저 잡고 empty를 기다리면, 소비자가 mutex를 얻지 못해 버퍼를 비울 수 없습니다.

결과·해석: empty와 full은 쓸 자리와 읽을 데이터의 수를 관리하고, mutex는 버퍼에 한 번에 한 프로세스만 접근하게 합니다.

전제·주의: 개념을 설명하는 의사코드입니다. 작업 취소·프로세스 종료·복구 정책은 운영 요구에 맞춰 보완합니다.

답안 골격과 혼동 방지

IPC의 필요성 → 기법별 구조 → 통신과 동기화의 역할 → P/V 버퍼 예제 → 성능과 복구 판단

- 공유 메모리와 네트워크 공유 파일을 구분합니다.
- 메시지 큐만으로 애플리케이션 트랜잭션을 보장할 수 없습니다.

내용을 가리고 회상

1. 같은 메모리에 접근할 때 동기화가 필요한 이유는 무엇입니까?

2. 파이프와 메시지 큐는 메시지 경계를 어떻게 다룹니까?

3. 큐가 가득 차도 생산 속도를 줄이지 않으면 어떤 문제가 생깁니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- shm_overview(7) - Linux man-pages project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Lock types and their rules - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

ZOMBIE-PROCESS

좀비 프로세스와 자식 회수

연관 기출 · 140-1-8

한눈에 이해

실행은 끝났지만 부모가 종료 결과를 가져가지 않아 작은 종료 기록이 남아 있는 상태입니다.

정의와 핵심 원리

좀비 프로세스는 종료했으나 부모가 wait 계열 호출로 종료 상태를 회수하지 않아 프로세스 테이블의 상태 정보가 남은 프로세스입니다. 계속 실행하는 프로세스나 부모를 잃은 고아 프로세스와 구분합니다.

• 자식이 종료하면 주소 공간 등 대부분의 자원은 해제됩니다. PID, 종료 상태, 자원 사용 통계는 부모가 확인할 때까지 남습니다. wait, waitpid, waitid로 자식의 상태 변화를 기다리거나 종료 결과를 회수할 수 있습니다.

• 자식 여러 개가 비슷한 시점에 종료할 수 있습니다. 부모는 SIGCHLD 알림 횟수에만 의존하지 않고, 예를 들어 WNOHANG 옵션으로 종료한 자식을 반복해 회수합니다. SIGCHLD를 명시적으로 무시하거나 SA_NOCLDWAIT를 설정할 때의 동작은 운영체제 문서를 확인합니다.

• 좀비 프로세스는 이미 실행을 끝냈습니다. kill을 보내기보다 종료 상태를 거두지 않는 부모의 코드를 고치거나 적절한 재시작 절차를 밟습니다. 컨테이너에서도 PID 1이 자식의 종료 결과를 회수하는지 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
좀비	자식은 종료했으나 부모가 결과를 회수하지 않음	프로세스 슬롯·PID 고갈 가능
고아	부모가 먼저 종료	다른 관리 주체가 부모 역할을 맡음
실행·대기	작업이 아직 끝나지 않음	CPU·입출력·잠금 상태 분석

적용 예제

배치 서버의 종료 누락

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 부모는 매초 자식을 10개 생성합니다. 자식은 모두 즉시 종료하고 부모는 wait를 호출하지 않습니다.

1. ps에서 상태 Z와 부모 PID를 확인합니다.

2. 60초 동안 최대 600개의 미회수 종료 기록이 쌓일 수 있습니다.

3. 부모에 회수 루프를 추가해 회수할 수 있는 자식의 종료 결과를 모두 가져옵니다.

4. 부하를 반복한 뒤 Z 상태가 계속 쌓이지 않고 종료 코드도 정상적으로 처리되는지 확인합니다.

결과·해석: CPU 사용량보다 미회수 자식 수의 증가를 증거로 원인을 판단합니다.

전제·주의: 부모 강제 종료는 다른 업무를 중단할 수 있으므로 프로그램 수정과 정상 관리 절차를 우선합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 상태 전이 → 종료 후 남는 정보 → wait와 SIGCHLD → 고아 프로세스와 비교 → 컨테이너의 회수 방식

- 좀비의 실행은 끝났으며 종료 기록만 남습니다.
- 메모리 전체가 계속 점유된다고 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 좀비 프로세스와 고아 프로세스는 어떻게 다릅니까?

2. wait가 회수하는 정보는 무엇입니까?

3. SIGCHLD를 한 번 받을 때 종료한 자식을 하나만 회수하면 왜 부족합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- wait(2) - Linux man-pages project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

CPU-DISK-SCHEDULING

CPU·디스크 스케줄링과 SJF·SRT·SSTF·SLTF

연관 기출 · 137-3-1

한눈에 이해

CPU는 대기 중인 작업의 순서를, 하드 디스크는 대기 중인 입출력 요청의 순서를 정합니다. 두 경우에 줄이려는 비용이 다릅니다.

정의와 핵심 원리

CPU 스케줄링은 실행 가능한 작업에 CPU를 배분하는 정책이고 디스크 스케줄링은 대기 중인 I/O 요청의 서비스 순서를 정하는 정책입니다. 대기·반환·응답 시간·처리량·공정성의 절충이 다릅니다.

• SJF는 준비된 작업 중 예상 실행 시간이 가장 짧은 작업을 고른 뒤 선점하지 않습니다. SRT 또는 STCF는 남은 시간이 가장 짧은 작업을 고르며, 더 짧은 작업이 도착하면 실행 중인 작업을 멈추고 바꿉니다. 앞으로의 CPU 실행 시간을 정확히 예측하기 어렵고, 긴 작업이 계속 밀리는 기아를 줄여야 합니다.

• HDD에서 SSTF는 현재 헤드 위치에서 탐색 거리가 가장 짧은 요청을, SLTF는 회전 대기 시간이 가장 짧은 요청을 고릅니다. 전체 접근 시간에는 탐색·회전·전송이 모두 포함됩니다.

• 아래 CPU 예제처럼 각 작업의 시간이 실행과 준비 대기로만 구성되면 대기 시간 = 반환 시간 – 실행 시간입니다. 반환 시간은 완료 시각에서 도착 시각을 뺀 값입니다. SSD나 NVMe 장치에는 기계식 헤드와 회전 지연이 없으므로 HDD 정책을 그대로 쓰기 어렵습니다. Linux의 CFS·EEVDF는 공정성을 고려하는 별도의 정책입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
SJF	짧은 실행 시간 우선, 비선점	실행 시간 예측과 긴 작업의 기아
SRT	짧은 잔여 시간 우선, 선점	빠른 응답과 전환 비용
SSTF·SLTF	탐색 거리 또는 회전 대기 최소화	HDD 특성과 기아 고려

적용 예제

선점에 따른 대기 시간 차이

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 도착/실행 시간은 A가 0/8, B가 1/4, C가 2/2입니다. 전환 비용은 0입니다.

1. SJF의 실행 순서는 A(0~8) → C(8~10) → B(10~14)입니다.

2. 대기 시간은 A = 0, B = 9, C = 6이며 평균은 5입니다.

3. SRT의 실행 순서는 A(0~1) → B(1~2) → C(2~4) → B(4~7) → A(7~14)입니다.

4. 대기 시간은 A = 6, B = 2, C = 0이며 평균은 8/3입니다.

결과·해석: 같은 작업도 선점 허용과 도착 시간에 따라 결과가 달라집니다.

전제·주의: 최적성은 작업의 도착 조건, 실행 시간을 미리 아는지, 전환 비용을 고려하는지에 따라 달라집니다.

답안 골격과 혼동 방지

대상과 목표 → SJF·SRT 시간축 → SSTF·SLTF 비교 → 대기·반환 시간 계산 → 기아와 장치별 한계

- SJF의 성능은 작업 도착과 실행 시간 예측 조건에 따라 달라집니다.
- SSTF와 SLTF를 같은 용어로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. SRT는 언제 실행 중인 작업을 선점합니까?

2. 응답 시간과 반환 시간은 어떻게 다릅니까?

3. HDD의 회전 스케줄링을 SSD에 그대로 적용하기 어려운 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OSTEP: Scheduling Introduction - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.
- OSTEP: Hard Disk Drives - Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau / UW-Madison; 공개판 1.10; 확인 2026-11-05.
- CFS Scheduler - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

MEMORY-LAYOUT-BANDWIDTH

엔디언·메모리 인터리빙·캐시 일관성

연관 기출 · 126-1-11, 128-1-11, 137-2-1

한눈에 이해

바이트를 어떤 순서로 놓을지, 연속 접근을 여러 메모리에 어떻게 나눌지, 복제된 캐시 값의 충돌을 어떻게 막을지 구분합니다.

정의와 핵심 원리

엔디언은 여러 바이트로 이루어진 값을 메모리에 놓는 순서입니다. 메모리 인터리빙은 주소를 여러 뱅크·채널에 나눠 병렬 접근을 돕는 배치 기법입니다. 캐시가 데이터를 복제하면 코어 사이에서 사본의 일관성도 관리해야 합니다.

• 빅엔디언은 최상위 바이트를, 리틀엔디언은 최하위 바이트를 낮은 주소에 둡니다. 값 자체나 비트의 중요도는 그대로입니다. 통신이나 파일 형식에서 지정한 바이트 순서와 호스트의 순서가 다르면 직렬화할 때 변환합니다.

• 저위 인터리빙은 주소의 하위 비트로 뱅크를 고릅니다. 연속 주소가 다른 뱅크에 배정돼 병렬 접근을 돕습니다. 일정한 간격으로 접근하면 같은 뱅크에 몰려 충돌할 수 있습니다. 캐시 라인·채널·NUMA의 배치는 장치 구성을 확인합니다.

• write-through는 쓰기를 하위 계층에 바로 반영합니다. write-back은 캐시 라인을 변경된 상태(dirty)로 두었다가 캐시에서 내보낼 때 등에 반영합니다. 여러 코어의 사본이 낡는 문제는 스누핑이나 디렉터리 기반의 MESI 계열 프로토콜 등으로 소유권과 무효화를 관리합니다. 캐시 일관성과 메모리 일관성 모델은 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
엔디언	값을 구성하는 바이트의 순서	형식 명세와 변환
인터리빙	주소를 여러 뱅크에 배치	대역폭 증가와 뱅크 충돌
캐시 일관성	여러 사본에 쓰기 반영	거짓 공유(false sharing)와 프로토콜 비용

적용 예제

바이트와 뱅크 배치

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 바이트 순서 예제는 32비트 값 0x12345678을 바이트 주소 100~103에 둡니다. 뱅크 배치 예제는 별도로 워드 주소를 사용하며 뱅크는 4개입니다.

1. 낮은 주소부터 빅엔디언은 12, 34, 56, 78이고, 리틀엔디언은 78, 56, 34, 12입니다. 각 바이트는 16진수로 표기했습니다.

2. 워드 주소를 4로 나눈 나머지가 뱅크 번호라면 워드 주소 0, 1, 2, 3은 서로 다른 뱅크에 들어갑니다.

3. 워드 주소 0, 4, 8, 12는 모두 뱅크 0에 들어갑니다. 연속 주소와 같은 병렬성을 기대하기 어렵습니다.

4. 두 코어가 같은 캐시 라인에 있는 서로 다른 변수를 수정해도 거짓 공유가 발생할 수 있습니다.

결과·해석: 바이트의 저장 순서, 주소의 뱅크 배치, 캐시 사본 관리는 서로 다른 문제입니다.

전제·주의: 엔디언·인터리빙·MESI 상세의 직접 명세는 추가 확인이 필요하며 DMA 공식 문서로 주소·일관성 기본 범위만 검증했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

계층 구조 → 엔디언 예제 → 뱅크 번호 계산 → 쓰기 정책과 캐시 일관성 → 성능의 장단점

- write-through가 동시성 잠금을 대체하지 않습니다.
- 주소는 낮은 곳부터 높은 곳으로 읽고, 엔디언에 따라 각 주소의 바이트가 달라집니다.

내용을 가리고 회상

1. 0x12345678을 리틀엔디언으로 저장할 때 가장 낮은 주소의 바이트는 무엇입니까?

2. 뱅크가 4개인 예에서 어떤 주소 간격으로 접근하면 충돌합니까?

3. 캐시 일관성과 프로그램 동기화는 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Dynamic DMA mapping Guide - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

AI-ACCELERATOR-MEMORY

AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩

연관 기출 · 128-1-9, 134-1-12, 136-1-8, 138-2-3, 129-4-3, 127-2-4

한눈에 이해

AI 속도는 계산기 수뿐 아니라 데이터가 계산기까지 오는 길과, 잘 맞는 연산 형태에 달려 있습니다.

정의와 핵심 원리

GPU는 대규모 병렬 연산을 수행하는 프로세서이고 TPU는 Google이 행렬 중심 ML 워크로드를 위해 설계한 ASIC입니다. HBM은 패키지 가까이에 높은 대역폭의 적층 메모리를 두고, CXL은 CPU와 연결 장치 사이의 일관성 있는 메모리 접근을 지원합니다.

• GPU는 SIMT 방식과 행렬 가속기를 활용하며 여러 종류의 병렬 연산을 지원합니다. TPU는 행렬 연산에 맞춘 구조와 XLA 컴파일러를 사용합니다. 모델의 입력 형상, 지원하는 연산, 배치 크기와 입출력 병목에 따라 속도와 비용이 달라집니다.

• HBM은 메모리를 쌓아 연결하고 넓은 인터페이스로 가중치·활성값을 옮길 때의 병목을 줄입니다. CXL은 PCIe 물리 연결 위에서 캐시·메모리 프로토콜로 메모리 확장이나 공유를 지원합니다. 장치 유형·버전·지연·신뢰성·격리 조건을 확인합니다. HBM의 대역폭과 원격 메모리의 확장은 서로 다른 문제입니다.

• 뉴로모픽 칩은 스파이킹 신경망(SNN)의 희소한 신호를 활용하고 메모리와 연산을 가까이 둡니다. 시간 정보 처리나 저전력 엣지에 유리할 수 있으나 학습 방법·정확도·도구·작업 특성을 확인해야 합니다. 반도체 가치 사슬은 설계·IP → 제조 → 패키징·시험 → 시스템으로 나눌 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
GPU	병렬·행렬 연산과 넓은 생태계	다양한 모델·메모리 병목
TPU	ML 특화 ASIC·XLA	지원 연산·배치·입출력 검토
HBM/CXL	근접 대역폭/일관성 연결	용량·비용·지연 절충
뉴로모픽	이벤트 기반 SNN	실측 전력·품질 동시 평가

적용 예제

가속기 선정 실험

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 모델과 목표 정확도를 사용합니다. 학습과 추론은 따로 비교합니다.

1. 지원 연산, 수치 정밀도, 모델에 필요한 메모리와 배치 크기를 정합니다.

2. GPU와 TPU의 처리량·p95 지연·총비용·전력을 동일 조건으로 측정합니다.

3. 연산 외에 데이터 로딩·AllReduce·메모리 대역폭이 성능을 제한하는지 측정합니다.

4. 필요 시 HBM 용량·네트워크·CXL 확장의 효과를 따로 평가합니다.

결과·해석: 명목 TOPS 대신 요구 품질을 만족하는 시스템 전체 효율로 선택합니다.

전제·주의: 제품 수치와 버전은 변동합니다. 비메모리 산업 성장 정책의 현행 수치·정부 전략은 이 토픽에서 미확인입니다.

답안 골격과 혼동 방지

연산·메모리 병목 → GPU/TPU 비교 → HBM/CXL 구조 → 뉴로모픽 특성 → 측정 기반 선정

- HBM을 CPU 캐시라고 쓰지 않습니다.
- CXL 연결이 로컬 DRAM과 같은 지연이라고 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 행렬 연산 특화 가속기가 유리하지 않은 작업에는 무엇이 있습니까?

2. HBM과 CXL은 각각 어떤 문제를 해결합니까?

3. 뉴로모픽의 희소한 이벤트 처리 방식은 전력 사용과 어떤 관련이 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introduction to Cloud TPU - Google Cloud; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Neuromorphic Computing and Engineering - Intel Labs; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- About CXL - CXL Consortium; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

INTERMITTENT-COMPUTING

인터미턴트 컴퓨팅

연관 기출 · 134-1-9

한눈에 이해

전원이 자주 끊기는 초저전력 장치가 다음에 켜질 때 이전 일을 안전하게 이어 가도록 설계합니다.

정의와 핵심 원리

인터미턴트 컴퓨팅은 에너지 하베스팅 등으로 전원이 불안정한 장치에서 쓰는 방식입니다. 비휘발성 저장소에 실행 상태를 저장하거나 작업을 작은 단위로 나눠, 전원이 여러 번 끊겨도 계산을 이어 가고 데이터를 일관되게 유지합니다.

• 전압이 임계값까지 떨어지면 레지스터와 스택 등을 체크포인트에 저장하고, 다시 켜졌을 때 복구할 수 있습니다. 작업을 작은 단위로 나눠 끝난 단위만 확정하는 방법도 있습니다. 저장 시점, 남은 에너지와 복구 비용을 함께 계산합니다.

• 저장 중 전원이 끊기면 체크포인트가 일부만 남을 수 있습니다. 이중 버퍼, 버전 번호, 기록 완료 표지로 완전한 기록을 구분합니다. 재실행해도 결과가 중복으로 반영되지 않는지 검토합니다. 센서 읽기나 패킷 송신처럼 장치 밖에 미친 영향은 메모리 상태를 되돌려도 사라지지 않습니다.

• 정전이 자주 발생한다는 전제로 설계합니다. 한 작업을 끝낼 에너지를 확보하지 못하면 켜질 때마다 처음부터 같은 작업을 반복할 수 있습니다. 비휘발성 메모리의 쓰기 내구성과 시간, 기록의 원자성과 보안도 확인합니다.

• 체크포인트 저장에 쓰는 에너지 자체가 남은 에너지보다 작아야 하므로 임계전압에는 저장 비용과 최소 동작전압의 여유를 반영합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
체크포인트	실행 상태 저장·복원	저장 비용과 일관성
태스크 기반	완료 단위만 커밋	태스크 분해와 외부 효과
상시 전원	연속 실행 가정	정전 복구의 전제가 다름

적용 예제

중복 송신을 피하는 센서

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 태양광으로 동작하는 센서가 측정값을 서버에 보냅니다. 장치가 응답을 받기 전에 전원이 끊깁니다.

1. 측정값과 고유 번호를 함께 기록합니다.
2. 서버는 번호로 중복 요청을 식별하여 같은 측정의 중복 반영을 막습니다.
3. 장치는 응답을 확인한 뒤 전송 완료 상태를 저장합니다.
4. 정전 위치별 재시작을 가정해 미송신·재송신·부분 기록을 점검합니다.

결과·해석: 단순 PC 복원에 더해 외부 세계와의 진척 일관성을 다룹니다.

전제·주의: 원 학회의 색인 본문으로 에너지 인지 체크포인트 원리를 확인했습니다. 태스크 방식·외부 효과의 정합성은 별도 원 논문 추가 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

전원 모델 → 체크포인트·태스크 원리 → 일관성 문제 → 센서 예 → 전력·내구성 한계

- 정전 때마다 모든 상태를 저장할 에너지가 있다고 가정하지 않습니다.
- 재실행을 무조건 안전하다고 보지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 전원이 다시 켜져 같은 작업을 실행할 때 멱등성이 필요한 이유는 무엇입니까?
2. 체크포인트 저장에도 원자성이 필요한 이유는 무엇입니까?
3. 한 작업의 크기는 한 번에 확보할 수 있는 에너지와 어떤 관련이 있습니까?

적용 기준과 근거

USENIX HotPower2008 원논문의 공식 색인 본문에서 에너지 인지 체크포인트를 확인했으나 원문 전체 직접 열람은 접근 실패했습니다. 일반 메모리 문서를 해당 주제의 근거로 대체하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Getting Things Done on Computational RFIDs with Energy-Aware Checkpointing - Benjamin Ransford et al. / USENIX; 2008; 확인 2026-11-05.

QUBIT-QUANTUM-HARDWARE

큐비트와 양자컴퓨팅 하드웨어

연관 기출 · 128-1-13, 139-1-12

한눈에 이해

큐비트는 0과1의 확률만 저장하는 동전이 아니라 위상과 간섭을 가진 양자 상태로 연산합니다.

정의와 핵심 원리

이상적인 단일 큐비트는 $|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$로 표현합니다. 계산 기저 측정의 0·1확률은 각 진폭의 절댓값 제곱이며 측정 전 상태의 상대위상이 이후 간섭과 결과에 영향을 줍니다.

• 중첩 상태를 측정하면 정해진 확률에 따라 결과 하나를 얻습니다. 여러 큐비트가 얽힌 상태는 각 큐비트 상태의 곱으로 표현할 수 없습니다. 얽힘으로 빛보다 빠르게 통신할 수는 없습니다. 양자 게이트는 가역적인 유니터리 변환으로 진폭과 위상을 바꿉니다.

• 초전도·이온 트랩·중성 원자·광자 등 여러 물리 구현이 있습니다. 게이트 속도, 결맞음 시간, 연결성, 제어와 확장성은 방식마다 다릅니다. 잡음과 결어긋남을 줄이기 위해 여러 물리 큐비트로 논리 큐비트를 보호할 수 있으며, 오류 정정에는 추가 자원이 듭니다.

• 양자 우위를 주장하려면 문제, 비교할 고전 알고리즘, 입출력 비용을 밝혀야 합니다. 중첩된 2^n개의 후보 답을 한꺼번에 읽어 내는 방식은 아닙니다. 양자 머신러닝도 상태 준비, 데이터 인코딩, 반복 측정 비용을 포함해 고전 방식과 비교합니다.

• 정규화는 측정 확률의 합이 1이 되게 하는 조건이며 전역위상과 상대위상의 차이를 구분해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
고전 비트	측정 가능한 0 또는 1	복제·논리 연산
물리 큐비트	잡음 있는 양자 상태	제어·측정 오차
논리 큐비트	다수 물리 큐비트로 보호	오류 정정 오버헤드

적용 예제

위상이 측정 뒤에 미치는 영향

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 초기 상태 |0⟩에 H 게이트를 두 번 적용합니다. 두 게이트 사이에서는 측정하지 않습니다.

1. 첫 H 이후 상태는 (|0⟩+|1⟩)/√2이며, 계산 기저에서 0과 1의 측정 확률은 각각 1/2입니다.

2. 중간에 측정하지 않고 H를 다시 적용하면 H^2=I이므로 상태는 |0⟩이 됩니다.

3. 두 H 사이에서 측정해 고전적 혼합 상태로 만든 실험은 중간에 측정하지 않은 실험과 결과가 다릅니다.

4. 샷 수에 따른 표본 오차와 실제 장치의 잡음을 구분합니다.

결과·해석: 중첩·간섭·측정의 역할을분리하여 설명할 수 있습니다.

전제·주의: IBM 공식 강의의 상태·연산 개요를 확인했습니다. 물리 구현·오류 정정 자원·QML 성능 주장은 추가 원문 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정규화된 상태식 → 측정·간섭 → 물리 구현 비교 → 오류 정정 → QML 한계

- 큐비트 수를 고전 메모리 용량과 직접 등치하지 않습니다.
- 양자 암호와 양자 컴퓨터를 동일 기술로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 상대 위상은 간섭을 거쳐 측정 확률에 어떻게 영향을 줍니까?

2. 물리 큐비트와 논리 큐비트는 어떻게 다릅니까?

3. 상태 준비 비용을 제외하면 성능 비교가 어떻게 달라질 수 있습니까?

적용 기준과 근거

IBM 공식 강의 소개에서 복소 상태벡터·측정·유니터리 연산을 확인했습니다. 물리 구현·오류 정정·QML 성능의 상세 원문은 미열람입니다. 기초 행렬 예는 직접 검산했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Single Systems: Introduction - John Watrous / IBM Quantum Learning; 상시 강의; 확인 2026-11-05.
- FIPS203: ML-KEM - NIST; 2024-08-13; 확인 2026-11-05.
- Superposition and interference - IBM Quantum; 상시 교육자료; 확인 2026-11-05.

IPV4-SUBNETTING-VLSM

IPv4 서브네팅·슈퍼네팅·VLSM 계산

연관 기출 · 130-2-3, 139-4-6

한눈에 이해

주소를 부서 인원에 맞는 크기의 방으로 나누되, 각 방의 시작 위치를 정해진 경계에 맞춥니다.

정의와 핵심 원리

서브네팅은 프리픽스를 늘려 주소 블록을 분할하고, 슈퍼네팅은 연속되고 정렬된 블록을 짧은 공통 프리픽스로 집성합니다. VLSM은 호스트 요구에 맞춰 서로 다른 길이의 마스크를 사용합니다. 관련 개념을 계산 단원으로 묶었으며 서로의 동의어는 아닙니다.

• IPv4에서 프리픽스가 /p이면 전체 주소 수는 2^(32-p)입니다. 일반 LAN의 사용 가능 주소 수는 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소를 뺀 2^h−2개입니다. 점대점 링크의 /31과 단일 주소 /32는 일반 LAN 계산과 구분합니다.

• /24 블록을 같은 크기로 네 개로 나누면 프리픽스가 /26이 됩니다. 마스크는 255.255.255.192이고 블록마다 주소 64개, 사용 가능한 호스트 주소 62개입니다. 192.168.100.0/24에서 시작 주소는 끝자리가 0, 64, 128, 192이고 사용 가능 구간은 각각 1~62, 65~126, 129~190, 193~254입니다.

• VLSM은 호스트 요구가 큰 부서부터 배정합니다. 네트워크·브로드캐스트 주소도 넣어 500명에는 512개(/23), 250명에는 256개(/24), 125명인 두 부서에는 각각 128개(/25)를 확보합니다. 총 1,024개라 /22 하나에 들어갑니다. 인원 합에 예약 주소 8개만 더하면 블록별 올림을 놓칩니다.

구조·비교·판단

192.168.0.0/22 · 전체 1,024주소

개발 /23 512주소	영업 /24 256주소	인사 /25 128주소	보안 /25 128주소

큰 블록부터 경계에 맞춰 배치 · 네트워크·브로드캐스트는 호스트에서 제외

구분	핵심 원리	적용·한계
개발 500명	192.168.0.0/23 · 255.255.254.0	호스트 192.168.0.1~192.168.1.254 · 브로드캐스트 192.168.1.255
영업 250명	192.168.2.0/24 · 255.255.255.0	호스트 192.168.2.1~192.168.2.254 · 브로드캐스트 192.168.2.255
인사 125명	192.168.3.0/25 · 255.255.255.128	호스트 192.168.3.1~192.168.3.126 · 브로드캐스트 192.168.3.127
보안 125명	192.168.3.128/25 · 255.255.255.128	호스트 192.168.3.129~192.168.3.254 · 브로드캐스트 192.168.3.255

적용 예제

139-4-6 네 부서 배분

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 192.168.0.0/22를 호스트가 500대, 250대, 125대, 125대인 네 부서에 배분합니다.

1. 전체 주소는 192.168.0.0~192.168.3.255이고 마스크는 255.255.252.0입니다.

2. 개발 부서에 192.168.0.0/23을 배정합니다. /23의 세 번째 옥텟 시작값은 짝수입니다.

3. 영업 부서에 다음 블록인 192.168.2.0/24를 배정합니다.

4. 남은 192.168.3.0/24는 끝자리 0과 128에서 시작하는 /25 두 개로 나눕니다.

5. 블록이 겹치지 않는지 확인합니다. 사용 가능 주소는 510·254·126·126개이며 예약 주소까지 합하면 1,024개입니다.

결과·해석: 네 부서 요구를 충족합니다. 미할당 블록은 없고 각 부서에 배정한 블록 안의 호스트 여유는 총 16개입니다.

전제·주의: 게이트웨이·프린터·증설용 주소가 필요하면 먼저 호스트 수에 포함합니다. 위와 다르게 배치해도 같은 크기와 주소 경계를 지키면 됩니다.

답안 골격과 혼동 방지

분할·집성 정의 → 호스트 수 식 → 큰 부서부터 정렬 → 마스크·호스트·BC 표 → 중첩·확장 검산

- /22에는 예약 주소를 포함해 1,024개가 있습니다. 사용 가능 호스트 주소 수를 계산할 때는 각 블록의 예약 주소를 뺍니다.
- 125명에 /26은 부족합니다.
- 임의 시작 주소·브로드캐스트 할당은 오류입니다.

내용을 가리고 회상

1. /24를 네 블록으로 나눈 마스크·호스트 수는 얼마입니까?

2. 500명에 /23이 필요한 이유를 식으로 설명하십시오.

3. 연속된 두 블록 집성에도 경계 확인이 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

RFC4632의 CIDR 원리와 일반 LAN 조건. 기출 주소배분은 Python ipaddress로 중첩·경계·수용량 직접 검산.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC4632: Classless Inter-domain Routing - V. Fuller; T. Li / IETF; 2006-08; 확인 2026-11-05.

TCP-CONTROL

TCP 연결·종료·흐름제어·혼잡제어

연관 기출 · 130-3-3, 133-1-13, 137-3-5

한눈에 이해

TCP 송신자는 수신 버퍼에 들어갈 양과 네트워크가 감당할 양을 따로 계산합니다. 전송 중 바이트가 빠지면 다시 보냅니다.

정의와 핵심 원리

TCP는 바이트 스트림을 순서대로 전달하는 연결 지향 프로토콜입니다. 손실된 데이터는 재전송하고 중복 데이터는 제거합니다. 흐름 제어는 수신 버퍼를, 혼잡 제어는 네트워크 경로를 보호합니다.

• SYN → SYN+ACK → ACK 순서로 연결을 맺고 양쪽의 초기 순서 번호를 확인합니다. SYN과 FIN은 순서 번호 하나를 차지합니다. 데이터가 없는 ACK는 순서 번호를 소비하지 않습니다. 두 방향을 독립적으로 닫으므로 종료는 흔히 FIN과 ACK를 네 번 교환하는 예로 설명하지만, FIN과 ACK를 합쳐 보낼 수도 있습니다.

• 송신자는 혼잡 윈도우(cwnd)와 수신 측이 알린 윈도우(rwnd) 중 작은 값으로 전송량을 제한합니다. 이미 보냈으나 확인을 받지 못한 데이터도 이 한도에 포함합니다. ACK를 받으면 슬라이딩 윈도우의 시작점을 앞으로 옮겨 새 데이터를 보낼 여유가 생깁니다.

• RFC 5681의 느린 시작(slow start)은 ACK를 받을 때마다 윈도우를 빠르게 늘립니다. 혼잡 회피 단계에 들어가면 대체로 왕복 시간(RTT)마다 최대 세그먼트 크기(MSS) 하나만큼 늘립니다. 세 번째 중복 ACK로 손실을 추정한 경우와 재전송 타이머가 만료된 경우의 대응은 다릅니다. CUBIC·ECN 등 구현과 신호의 차이도 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
흐름 제어	rwnd로 수신 버퍼 보호	수신기가 알린 여유가 기준
혼잡 제어	cwnd로 경로 과부하 완화	손실·지연·ECN 등의 신호 참고
오류제어	ACK·재전송·순서 번호	신뢰성과 중복 제거

적용 예제

창과 재전송 타이머

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 새로 보낼 수 있는 양을 계산하는 시점에는 cwnd = 12 MSS, rwnd = 8 MSS, 아직 확인을 받지 못한 데이터는 5 MSS입니다. 재전송 계산에는 RFC 5681의 별도 상황을 가정합니다.

1. 새로 보낼 수 있는 양은 min(12, 8) – 5 = 3 MSS입니다.

2. 별도로, 처음 재전송 타이머가 만료되기 직전 미확인 데이터(FlightSize)가 8 MSS라고 가정합니다. 이때 ssthresh의 상한은 max(8/2, 2) = 4 MSS입니다.

3. 재전송 타이머가 만료되면 cwnd를 최대 1 MSS로 줄이고 느린 시작으로 복구합니다.

4. 중복 ACK가 세 번 도착하면 타이머 만료를 기다리지 않고 빠른 재전송을 할 수 있습니다. 재전송 후에는 빠른 복구 절차를 따릅니다.

결과·해석: 새로 보낼 양은 수신 버퍼와 혼잡 윈도우로 계산합니다. 재전송 후 혼잡 윈도우는 손실을 감지한 방식에 따라 달라집니다.

전제·주의: RFC 5681의 기본 알고리즘을 설명하는 예제입니다. 초기 윈도우와 혼잡 대응은 구현별로 달라질 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

연결·종료 순서 → 순서 번호와 ACK → rwnd·cwnd 비교 → 혼잡 제어 알고리즘 네 가지 → 전송 가능량 계산

- TCP가 메시지 경계를 보존한다고 쓰지 않습니다.
- FIN은 즉시 양방향 전체 종료를 뜻하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 흐름제어와 혼잡제어의 보호 대상은 무엇입니까?

2. SYN에 대한 ACK 번호가 1 증가하는 이유는 무엇입니까?

3. 타이머 만료 후 재전송과 중복 ACK에 따른 빠른 복구를 왜 구분합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC9293: Transmission Control Protocol - W. Eddy (ed.) / IETF; 2022-08; 확인 2026-11-05.
- RFC5681: TCP Congestion Control - M. Allman; V. Paxson; E. Blanton / IETF; 2009-09; 확인 2026-11-05.

SOCKET-SCTP-WEBSOCKET

소켓·WebSocket·SCTP

연관 기출 · 131-2-5, 132-3-4

한눈에 이해

소켓은 프로그램이 네트워크를 통해 데이터를 보내고 받는 인터페이스입니다. TCP·UDP·SCTP는 그 아래에서 전송을 담당합니다.

정의와 핵심 원리

소켓은 주소·포트 등의 종단점을 통해 데이터를 주고받는 운영체제 인터페이스입니다. RFC 6455의 WebSocket은 HTTP 오프닝 핸드셰이크 후 TCP 연결에서 메시지 프레임을 교환합니다. SCTP는 메시지 단위의 신뢰성 있는 전송을 제공합니다.

• TCP 서버는 socket → bind → listen → accept 후 연결된 소켓으로 송수신하고 클라이언트는 socket → connect를 수행합니다. 스트림의 read/write 한 번이 애플리케이션 메시지 하나와 일치하지 않으므로 길이·구분자 등 프레이밍이 필요합니다.

• UDP는 연결 설정 없이 데이터그램을 교환합니다. 손실·순서·혼잡·MTU는 응용에서 고려합니다. HTTP는 요청과 응답의 의미를 정의하는 응용 프로토콜이므로 소켓과 같은 층에서 비교하지 않습니다. WebSocket을 배포할 때도 인증·인가·Origin 검사·TLS를 검토합니다.

• SCTP는 association을 만들고 공통 헤더와 chunk를 사용합니다. INIT → INIT ACK → COOKIE ECHO → COOKIE ACK의 쿠키 방식, 스트림별 순서화, TSN·SACK, 멀티호밍을 제공합니다. 멀티스트리밍이 모든 종류의 HOL 지연을 없애거나 멀티호밍이 자동 대역 합산을 뜻하지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
TCP socket	신뢰성 바이트 스트림	응용 프레이밍 필요
WebSocket	양방향 메시지 프레임	브라우저·웹 연계
SCTP	멀티스트림 메시지·멀티호밍	지원망·방화벽·구현 검토

적용 예제

실시간 대시보드

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서버가 초당 상태 변경을 브라우저로 전달

1. 처음 HTTP 오프닝에서 사용자와 Origin을 확인합니다.
2. WebSocket 세션에서 구독 권한을 검증하고 메시지 크기를 제한합니다.
3. 연결이 끊기면 마지막 이벤트 번호를 기준으로 재동기화합니다.
4. 일반 조회는 HTTP, 실시간 푸시는 WebSocket을 써서 상태를 관리합니다.

결과·해석: 소켓 API·전송 계층·응용 프로토콜의 역할을 구분할 수 있습니다.

전제·주의: WebSocket 연결이 살아 있어도 업무 이벤트의 exactly-once 처리는 별도 설계입니다.

답안 골격과 혼동 방지

계층과 정의 → 소켓 호출 흐름 → TCP·UDP·WebSocket 비교 → SCTP 구조·쿠키 → 보안·복구

- HTTP를 소켓을 사용하지 않는 통신이라고 설명하지 않습니다.
- SCTP의 association은 여러 스트림과 경로를 다룰 수 있습니다. TCP 연결과 비교할 때 이 차이를 설명합니다.

내용을 가리고 회상

1. TCP에서 메시지를 받을 때 프레이밍이 필요한 이유는 무엇입니까?
2. SCTP의 스트림과 TSN은 어떤 역할을 합니까?
3. WebSocket 연결을 맺은 뒤에도 구독 권한을 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC9260: Stream Control Transmission Protocol - R. Stewart et al. / IETF; 2022-06; 확인 2026-11-05.
- RFC6455: The WebSocket Protocol - I. Fette; A. Melnikov / IETF; 2011-12; 확인 2026-11-05.
- RFC9293: Transmission Control Protocol - W. Eddy (ed.) / IETF; 2022-08; 확인 2026-11-05.

ERROR-CONTROL-ARQ

오류 검출·정정과 Stop-and-Wait·Go-Back-N

연관 기출 · 138-4-4, 137-3-5

한눈에 이해

잘못 온 것을 알아내는 것과 원래 값을 복원하는 것은 다르며, 복원 대신 다시 보내 달라고 할 수도 있습니다.

정의와 핵심 원리

오류 검출은 중복 정보를 통해 수신 데이터의 손상을 찾아내는 기능이고 오류 정정은 재전송 없이 일정 범위의 오류를 복원하는 기능입니다. ARQ는 검출·순서 번호·ACK·타이머와 재전송을 결합합니다.

• 패리티는 단순하지만 짝수 개 비트가 뒤집히는 오류를 놓칩니다. CRC는 생성 다항식에 대한 이진 다항식 나머지로 오류를 검출하며, 검출할 수 있는 범위는 생성 다항식과 오류 유형에 따라 달라집니다. FEC는 Hamming·Reed-Solomon·LDPC처럼 정해진 부호로 수신자가 오류를 고칠 수 있게 합니다.

• Stop-and-Wait는 프레임 하나를 보낸 뒤 ACK를 기다리고 timeout이면 재전송합니다. 교대 순서 번호로 ACK 손실 뒤의 중복을 구별합니다. 전파 지연이 긴 경로에서는 한 번에 하나라는 제약으로 이용률이 낮습니다.

• Go-Back-N은 송신 윈도우 내 여러 프레임을 연속 전송하고 누적 ACK를 사용합니다. 수신기가 다음 기대 프레임만 받아들이는 기본형에서 중간 프레임 손실 시 해당 프레임부터 뒤의 미확인 프레임을 재전송합니다. 순서 번호 공간·윈도우 크기·타이머 규칙을 명시해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Stop-and-Wait	1개 전송 후 대기	단순·긴 RTT에서 비효율
Go-Back-N	윈도우·누적 ACK	손실 뒤 정상 프레임도 재전송
Selective Repeat	선택 재전송·버퍼	복잡도·순서 번호 공간 증가

적용 예제

이용률과 손실 복구

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 프레임 송신에 1 ms, 편도 전파에 4 ms가 걸립니다. ACK 송신 시간과 오류는 이용률 계산에서 생략합니다.

1. Stop-and-Wait의 한 주기는 1 + 2×4 = 9 ms입니다. 송신 이용률은 1/9, 약 11.1%입니다.

2. 송신 윈도우가 9프레임이면 이상적인 조건에서 송신이 끊기지 않습니다.

3. 별도 손실 예에서 Go-Back-N이 0, 1, 2, 3번 프레임을 보냈는데 1번을 잃었다고 가정합니다. 기본 수신기는 2번과 3번을 버리고 1번을 기다립니다.

4. 타이머가 만료되면 송신기는 1번부터 확인을 받지 못한 프레임을 다시 보냅니다.

결과·해석: 대역폭과 지연의 곱이 클수록 여러 프레임을 연달아 보내는 방식이 유리합니다.

전제·주의: 계산은 처리·ACK 송신·큐잉 시간을 생략했습니다. 실제 동작은 링크 규격에 따라 다릅니다.

답안 골격과 혼동 방지

검출·정정·ARQ 관계 → 두 절차 시간축 → 윈도우 비교 → 이용률 계산 → 번호·타이머 고려

- CRC를 암호학적 무결성으로 보지 않습니다.
- 누적 ACK를 프레임별 ACK와 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 오류 검출만으로 복원이 가능합니까?

2. GBN에서 정상 프레임 재전송이 생기는 이유는 무엇입니까?

3. RTT가 10배이면 정지 대기 효율은 어떻게 됩니까?

적용 기준과 근거

TCP 자료로 ARQ의 일반 원리를 대조하고 예제 계산을 직접 검산했습니다. Go-Back-N의 링크 규격과 오류정정부호 표준 원문은 확인이 남아 있습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC9293: Transmission Control Protocol - W. Eddy (ed.) / IETF; 2022-08; 확인 2026-11-05.

DIFFERENTIAL-MANCHESTER

차등 맨체스터 부호화

연관 기출 · 140-1-10

한눈에 이해

비트 중간에는 항상 신호를 뒤집어 클록을 맞춥니다. 비트 시작에서도 신호가 바뀌는지에 따라 0과 1을 구분합니다.

정의와 핵심 원리

차등 맨체스터는 비트 중앙의 전이로 동기를 맞추고, 비트 시작의 전이 유무로 데이터를 나타내는 선로 부호입니다. 신호의 절대 높이보다 직전 신호에서 바뀌었는지가 중요합니다.

• 반드시 사용 규약을 먼저 선언합니다. 본 예는 0 = 비트 시작 전이, 1 = 시작 전이 없음으로 두고 중간 전이는 모든 비트에 둡니다. 다른 규약·초기 레벨을 쓰는 문제는 그 조건에 맞춰 다시 그립니다.

• 중간 전이는 수신기의 클록 복구를 돕고 긴 0·1 연속에서도 전이가 사라지지 않습니다. 전체 파형의 극성이 반전되어도 전이 유무는 유지되어 데이터 판단에 유리합니다. 이는 잡음·지터·전이 누락까지 모두 복구한다는 뜻은 아닙니다.

• NRZ와 비교하면 더 잦은 신호 변화와 필요한 대역폭의 부담이 있습니다. 일반 맨체스터는 중앙 전이의 방향으로 데이터를 구분하는 반면 차등 방식은 시작 전이 유무를 사용하므로 두 부호의 판독 기준을 섞으면 안 됩니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
NRZ	레벨 또는 이전 레벨과의 차이	같은 값이 길게 이어지면 동기 문제 발생 가능
Manchester	중앙 전이 방향	자체 동기화, 극성 규약 필요
Differential Manchester	시작 전이 유무와 항상 발생하는 중앙 전이	극성이 반전돼도 판독 가능, 대역폭 부담

적용 예제

1010 직접 부호화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 첫 비트 직전의 레벨은 L입니다. 1이면 시작 레벨을 유지하고, 0이면 시작 레벨을 뒤집습니다.

1. 첫 번째 비트 1은 시작 레벨 L을 유지하고 중앙에서 H로 바뀝니다. 반비트열은 LH입니다.

2. 두 번째 비트 0은 직전 H에서 시작 레벨 L로 바뀌고 중앙에서 다시 H로 바뀝니다. 반비트열은 LH입니다.

3. 세 번째 비트 1은 시작 레벨 H를 유지하고 중앙에서 L로 바뀝니다. 반비트열은 HL입니다.

4. 마지막 비트 0은 직전 L에서 시작 레벨 H로 바뀌고 중앙에서 다시 L로 바뀝니다. 반비트열은 HL입니다.

5. 반비트열 LH LH HL HL의 시작 부분을 각 직전 레벨과 비교하면 1010을 복원할 수 있습니다.

결과·해석: 파형은 초기 레벨과 규약을 함께 적어야 유일하게 재현됩니다.

전제·주의: 규약과 초기 레벨에 따른 교육용 예시입니다. 수신기 제품별 idle 레벨·프리앰블·오류 처리는 해당 문서를 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

규약과 초기 레벨 → 비트별 두 반비트 → 중앙 전이와 시작 전이 → 일반 맨체스터와 비교 → 대역폭과 잡음

- H나 L의 높이만으로 1과 0을 판정하지 않습니다.
- 데이터 값은 비트 시작의 전이 유무로 읽고, 중앙 전이는 클록을 맞추는 데 사용합니다.

내용을 가리고 회상

1. 신호의 초기 레벨을 반대로 잡아도 복호한 값이 같을 수 있는 이유는 무엇입니까?

2. 0과 1을 구분하는 규약을 먼저 밝혀야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 반비트열 LH LH HL HL에서 1010을 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

Microchip DS60001813E 공식 제품 문서의 차등 맨체스터 규약을 직접 확인했습니다. 예제는 초기 레벨 L과 해당 규약에 대한 자체 계산·역검산입니다. IEEE802.5 원문 전문을 읽었다고 주장하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Microchip DS60001813E: Encoding / Decoding - Microchip Technology; DS60001813E 온라인판; 확인 2026-11-05.

ROUTING-AND-PREFIX-LOOKUP

IGP·EGP·RIP·OSPF와 라우팅 탐색

연관 기출 · 134-1-8, 137-1-1, 139-3-5

한눈에 이해

라우팅 프로토콜은 경로 정보를 모아 경로를 정합니다. 패킷을 실제로 보낼 때는 목적지 주소와 맞는 항목 중 가장 긴 프리픽스를 찾습니다.

정의와 핵심 원리

IGP는 한 자율 시스템(AS) 안에서 경로 정보를 교환하는 프로토콜 범주입니다. RIP과 OSPF가 대표적입니다. EGP는 AS 사이의 도달성 정보를 교환하는 범주이며 대표 프로토콜로 BGP가 있습니다.

• RIP은 이웃에게서 거리 정보를 받고 홉 수로 경로 비용을 계산합니다. 홉 수 16은 도달 불가를 뜻합니다. 스플릿 호라이즌(split horizon), 포이즌드 리버스(poisoned reverse), 즉시 갱신(triggered update) 등은 루프와 느린 수렴을 줄입니다. OSPF는 링크 상태 정보를 공유해 링크 상태 데이터베이스(LSDB)를 만들고 최단 경로 트리를 계산합니다. 네트워크를 영역(area)으로 나눠 규모를 관리합니다.

• BGP는 AS_PATH 같은 경로 속성으로 도달성 정보를 전달합니다. 각 AS는 정책에 따라 경로를 선택합니다. 프로토콜 범주인 EGP와 과거에 쓰인 동명의 EGP 프로토콜은 구분합니다. 정책 설계에는 경로 검증·필터링·인증과 장애 시 수렴을 고려합니다.

• 포워딩 테이블은 최장 프리픽스 일치(Longest Prefix Match, LPM)로 조회합니다. 일반 이진 탐색 트리(BST)는 키의 대소를 비교하고, IP 프리픽스 조회는 목적지 주소가 포함되는 범위와 프리픽스 길이를 비교합니다. 이진 트라이, Patricia 트라이, 다중 비트 트라이, TCAM 등으로 구현하며, 탐색 비용은 자료구조에 따라 달라집니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
RIP	거리 벡터·홉 수	구성은 단순하나 최대 15홉, 느린 수렴 가능성
OSPF	링크 상태·최단 경로 계산·영역	규모 관리, 자원·설정 복잡도
BGP	AS 경로·정책	AS 간 확장, 정책 오류 위험

적용 예제

가장 긴 프리픽스 선택

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 경로는 0.0.0.0/0 → A, 10.0.0.0/8 → B, 10.1.0.0/16 → C입니다. 목적지는 10.1.2.3입니다.

1. 목적지 10.1.2.3은 세 경로의 주소 범위에 모두 포함됩니다.

2. 프리픽스 길이는 각각 0, 8, 16입니다. 가장 구체적인 /16을 선택해 C로 보냅니다.

3. 목적지가 10.2.2.3이면 /16에 포함되지 않습니다. 일치하는 /0과 /8 중 /8을 선택해 B로 보냅니다.

4. OSPF로 경로를 계산하는 과정과 이미 정해진 경로를 LPM으로 찾는 과정을 나누어 그립니다.

결과·해석: 같은 목적지에 여러 경로가 맞을 때는 일치하는 앞쪽 비트가 가장 많은 경로를 고릅니다.

전제·주의: IPv6, 하드웨어 포워딩, 캐시 구조는 장비별 구현을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

IGP·EGP의 범위 → RIP·OSPF 비교 → BGP 정책 → 경로 계산과 포워딩 조회의 차이 → BST와 LPM 예제

- OSPF는 링크 비용을 사용합니다. 단순히 거치는 홉 수를 최소화하는 방식이 아닙니다.
- 목적지 전체 주소가 같은 항목만 찾는 방식으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 경로 계산과 LPM 조회의 차이는 무엇입니까?

2. RIP에서 홉 수 16은 무엇을 뜻합니까?

3. 일반 BST의 키 대소 비교만으로 IP 프리픽스의 포함 여부를 판단하기 어려운 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC2453: RIP Version 2 - G. Malkin / IETF; 1998-11; 확인 2026-11-05.
- RFC2328: OSPF Version 2 - J. Moy / IETF; 1998-04; 확인 2026-11-05.
- RFC4271: Border Gateway Protocol 4 - Y. Rekhter et al. / IETF; 2006-01; 확인 2026-11-05.
- RFC4632: Classless Inter-domain Routing - V. Fuller; T. Li / IETF; 2006-08; 확인 2026-11-05.

SDN-OPENFLOW-IBN

SDN·OpenFlow·IBN

연관 기출 · 127-3-5, 135-1-4

한눈에 이해

장비마다 명령을 입력하는 데서 나아가 중앙의 정책과 상태를 바탕으로 네트워크 동작을 제어합니다.

정의와 핵심 원리

SDN은 네트워크 제어 기능과 패킷 전달 기능의 분리·추상화·프로그래밍 가능성을 강조하는 접근입니다. OpenFlow는 컨트롤러와 스위치가 흐름 규칙을 교환하는 인터페이스 계열이고 IBN은 의도를 정책으로 변환하고 충족 여부를 지속 검증합니다.

• 응용 계층은 서비스 요구를 표현하고, 제어 계층은 토폴로지·경로·정책을 계산합니다. 데이터 평면은 정해진 규칙으로 패킷을 전달합니다. 논리적으로 중앙에서 제어해도 여러 컨트롤러를 운용할 수 있습니다. 복제·일관성·제어 연결이 끊겼을 때의 동작을 설계합니다.

• OpenFlow 흐름 표에는 일치 조건·우선순위·동작·카운터가 있습니다. 일치하는 규칙이 없을 때 스위치가 패킷을 컨트롤러로 보내게 하거나, 필요한 규칙을 미리 설치할 수 있습니다. 파이프라인과 그룹 등 세부 기능은 해당 버전 명세를 확인합니다.

• IBN은 의도를 받아 정책으로 바꾸고 검증한 뒤 적용합니다. 적용 후에도 관측값을 의도와 대조합니다. 예를 들어 고객 정보 서버에 승인된 업무만 연결하도록 접근 정책을 정하고 실제 흐름을 확인합니다. 의도 자체의 오류와 충돌, 관측 누락도 점검합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
전통관리	장비별 명령·구성	수동 작업 오류·변경 추적
SDN	제어/전달 분리·API	제어면 가용성·보안
IBN	의도와 결과의 폐루프	의도의 모호성·검증 모델

적용 예제

업무망 격리 의도

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 인사 서비스는 지정된 인사 단말에서만 접근하고, 백업은 별도 경로로 보냅니다.

1. 의도를 출발지·목적지·서비스·예외 규칙으로 구체화합니다.
2. 컨트롤러가 토폴로지와 정책 충돌을 검증합니다.
3. 허용·차단 규칙을 설치하고 카운터와 흐름 로그를 수집합니다.
4. 실제 접속 시험에서 위반이 있으면 변경 원인과 정책을 재평가합니다.

결과·해석: 원하는 상태와 실제 상태를 계속 대조하고 차이가 나면 정책이나 구성을 확인합니다.

전제·주의: RFC 7149는 SDN의 관점 문서입니다. OpenFlow 명세와 IBN 규격 전문은 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

문제와 정의 → 세 계층과 역할 → OpenFlow 흐름 표 → IBN 검증 흐름 → 보안·가용성

- SDN이 OpenFlow 하나와 동의어라고 쓰지 않습니다.
- 중앙화가 반드시 하나의 서버를 뜻하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 제어면과 데이터면은 무엇을 각각 결정합니까?
2. 의도 검증이 구성 배포 이후에도 필요한 이유는 무엇입니까?
3. 컨트롤러 장애 시 정책은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC7149: Software-Defined Networking - M. Boucadair; C. Jacquenet / IETF; 2014-03; 확인 2026-11-05.

VXLAN-OVERLAY

VXLAN 오버레이 네트워크

연관 기출 · 130-1-8

한눈에 이해

IP 네트워크 위에 가상 이더넷 망을 얹어 같은 물리망에서도 여러 입주자의 통신을 나눕니다.

정의와 핵심 원리

VXLAN은 이더넷 프레임을 UDP/IP로 감싸 L3 물리망(언더레이) 위에 L2 가상망(오버레이)을 만듭니다. VXLAN 터널 끝점(VTEP)은 프레임을 감싸거나 풀고, 24비트 VNI는 가상 세그먼트를 구분합니다.

• 원래 프레임에는 내부 MAC 주소와 페이로드가 있습니다. 송신 VTEP가 외부 IP·UDP·VXLAN 헤더를 붙입니다. 중간 IP 라우터는 외부 주소를 보고 전달하고, 목적지 VTEP가 내부 프레임을 복원합니다. 가상망 식별과 물리망 경로 선택은 별도 과정입니다.

• 24비트 VNI는 약 1600만 개의 식별 공간을 제공합니다. 장비가 실제로 지원하는 규모와 예약·정책은 따로 확인합니다. 브로드캐스트·미지의 유니캐스트·멀티캐스트(BUM)는 멀티캐스트나 송신 끝점의 복제로 처리할 수 있습니다. MAC 학습과 위치 전달에는 EVPN 같은 제어 기능을 결합할 수 있습니다.

• 헤더를 추가하면 최대 전송 단위(MTU), 단편화와 성능에 영향이 생깁니다. 물리망의 경로 분산·지연·장애 수렴과 가상망의 MAC·ARP 상태를 함께 관찰합니다. VNI는 가상망을 구분하는 번호이므로 별도의 접근 통제, VTEP 신뢰 관리와 관리 경로 보호가 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
VLAN	12비트 태그로 L2를 구분	규모와 물리 L2 범위의 제약
VXLAN	24비트 VNI로 L3 위에 L2 구성	캡슐화, MTU와 상태 관리
언더레이	VTEP 사이의 IP 통신	오버레이 정책과 별도

적용 예제

두 테넌트의 같은 내부 주소

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 테넌트 A와 B가 모두 내부 주소 10.0.0.1을 사용합니다. A의 VNI는 100, B는 200입니다.

1. 송신 VTEP는 프레임이 속한 가상망에 따라 VNI 100 또는 200을 붙입니다.

2. 외부 IP망은 VTEP 주소로 전달합니다. 두 가상망에서 내부 주소가 같아도 외부 전달에는 영향이 없습니다.

3. 수신 VTEP는 VNI별로 분리된 브리지 도메인에 프레임을 전달합니다.

4. 두 VNI 사이에 통신이 필요하면 게이트웨이와 허용 정책을 따로 구성합니다.

결과·해석: 가상망을 구분하면 같은 내부 주소를 쓰는 테넌트의 통신을 분리할 수 있습니다.

전제·주의: VTEP나 관리 권한이 침해될 때를 대비해 가상망 식별 외의 보안 통제도 적용합니다.

답안 골격과 혼동 방지

필요성 → VTEP·VNI·헤더 도식 → VLAN 비교 → 전달 사례 → MTU와 보안

- VNI 24비트는 가상 세그먼트를 구분하는 값입니다.
- VXLAN 캡슐화와 전송 암호화는 별도 기능입니다.

내용을 가리고 회상

1. 중간의 IP 라우터는 어느 주소로 전달합니까?

2. VNI로 가상망을 나누는 것과 상대를 인증하는 것은 어떻게 다릅니까?

3. 캡슐화할 때 MTU를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC7348: VXLAN - M. Mahalingam et al. / RFC Editor; 2014-08; 확인 2026-11-05.

WIRELESS-MULTIPLE-ACCESS

CSMA/CA·TDMA·CDMA·NOMA

연관 기출 · 129-1-12, 140-3-4

한눈에 이해

여러 단말이 같은 전파 자원을 나눠 쓰는 방식은 기다리기, 시간 나누기, 코드 나누기, 겹쳐 보내고 분리하기로 구분할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

다중 접속은 여러 사용자가 한정된 무선 매체를 공유하는 방식입니다. CSMA/CA는 경쟁과 충돌 회피, TDMA는 시간 슬롯, CDMA는 확산 코드, NOMA는 비직교 중첩과 수신 신호의 분리를 활용합니다.

• CSMA/CA는 채널이 비었는지 살피고 정해진 대기와 무작위 백오프를 거쳐 송신합니다. ACK로 수신 여부를 확인합니다. 무선으로 송신하면서 충돌을 감지하기 어려워 회피 절차를 두지만 충돌 가능성은 남습니다. RTS/CTS는 숨은 단말 문제를 줄일 수 있는 선택 기법이며 추가 메시지 비용이 듭니다.

• TDMA는 슬롯에 맞춰 송신하려면 시간 동기와 보호 간격이 필요합니다. CDMA는 사용자마다 확산 코드를 써서 수신기가 상관 검출로 신호를 분리합니다. 코드의 직교성과 전력 제어, 가까운 송신기의 강한 신호가 먼 송신기의 신호를 덮는 문제가 중요합니다. 실제 시스템은 시간·주파수·코드 자원을 조합할 수 있습니다.

• 전력 영역 NOMA는 전력을 다르게 배정한 신호를 겹쳐 보냅니다. 수신기는 순차 간섭 제거(SIC)로 신호를 하나씩 복호하고 제거합니다. 다른 NOMA 방식도 있으므로 SIC의 사용 여부만으로 NOMA를 정의하지 않습니다. 채널 추정 오차, 앞 단계의 복호 오류, 단말 복잡도와 공정성에 따라 효과가 달라집니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
CSMA/CA	채널 감지·백오프·ACK	가변 접속, 충돌·지연 변동
TDMA	시간 슬롯 분할	동기·보호 간격, 빈 슬롯 낭비
CDMA	확산 코드	전력 제어와 코드 상관
NOMA	비직교 중첩과 수신 신호 분리	SIC 복잡도와 채널 추정

적용 예제

동일 슬롯의 전력 중첩

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 교육용 전력 영역 NOMA 예제입니다. 기지국이 가까운 단말과 먼 단말에 동시에 송신합니다.

1. 먼 단말의 신호에 상대적으로 큰 전력을 배정합니다.

2. 가까운 단말은 큰 전력의 신호를 먼저 복호하고 제거한 뒤 자기 신호를 복호합니다.

3. 먼 단말은 다른 신호를 간섭으로 두고 자기 신호를 복호합니다.

4. 채널 상태, 전력 배정과 오류율을 함께 평가합니다.

결과·해석: 자원을 나누어 보내는 방식과 신호를 겹쳐 보낸 뒤 수신기에서 분리하는 방식의 차이를 보여 줍니다.

전제·주의: CSMA/CA·CDMA·NOMA의 원표준 전문은 확인하지 못했습니다. 이 예제는 전력 영역 NOMA의 개념을 설명합니다.

답안 골격과 혼동 방지

자원 공유 문제 → 네 가지 방식의 도식과 비교 → 숨은 단말과 SIC 사례 → 장단점

- CSMA/CA는 충돌 가능성을 낮추고 ACK로 수신 여부를 확인합니다.
- NOMA의 6G 표준 채택 여부와 적용 범위는 해당 규격의 확정판을 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 무선에서 충돌을 감지하기 어려운 이유는 무엇입니까?

2. CDMA에서 가까운 단말의 강한 신호가 먼 단말에 어떤 영향을 줍니까?

3. SIC의 첫 단계에서 신호를 잘못 복호하면 다음 단계에 어떤 영향이 생깁니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ITU-R M.2160-0: IMT2030 Framework - ITU-R; 2023-11; 확인 2026-11-05.

WIFI7-WIFI8

Wi-Fi7과 IEEE802.11bn UHR

연관 기출 · 139-1-10, 135-1-10

한눈에 이해

큰 최대속도와 혼잡한 현장에서 끊기지 않는 품질은 다른 목표이 므로 채널·링크·지연을 함께 봅니다.

정의와 핵심 원리

Wi-Fi 7은 IEEE 802.11be의 EHT 기술을 기반으로 하는 세대이며, 802.11bn은 UHR(Ultra High Reliability) 향상을 목표로 개발 중인 프로젝트입니다. Wi-Fi 인증명과 IEEE 표준 판본·초안 상태를 구분합니다.

• Wi-Fi 7의 주요 기술은 320 MHz 채널, 4096-QAM, 다중 링크 동작(MLO)입니다. 넓은 채널을 사용할 수 있는지는 주파수 대역, 규제와 간섭에 따라 달라집니다. 4096-QAM은 심볼당 12비트로 1024-QAM의 10비트보다 20% 많습니다. 높은 신호 품질이 필요하며, 심볼당 비트 수의 증가가 전체 실효 속도의 증가와 같지는 않습니다.

• MLO는 여러 링크에서 데이터를 보내는 방법과 시점을 조절해 처리량·신뢰성·지연을 개선할 수 있습니다. 단말의 동시 송수신 기능, 링크 간 간섭, 전력과 AP 지원을 확인합니다. OFDMA·MU-MIMO와 MLO가 각각 나누는 자원도 구분합니다.

• 802.11bn PAR의 UHR 목표에는 특정 조건의 MAC 처리량 증가, 95백분위 지연과 MPDU 손실 감소가 포함됩니다. 이 항목은 개발 목표입니다. 고밀도·이동·중첩 BSS 환경에서 평균뿐 아니라 지연이 긴 구간과 연결의 연속성도 측정합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Wi-Fi 6/6E	효율·6 GHz 확장	주파수와 단말 호환성
Wi-Fi 7	EHT·MLO·320 MHz·4K QAM	환경별 효과 검증
802.11bn	UHR 개발 프로젝트	초안·목표와 최종 규격 구분

적용 예제

밀집 사무실 검증

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 AP 배치에서 영상 회의와 대용량 파일 전송이 동시에 이뤄집니다.

1. 단말이 지원하는 주파수 대역과 MLO 사용 여부를 확인합니다.

2. 평균 처리량, p95 지연, 손실과 로밍 중 연결이 끊기는 시간을 측정합니다.

3. 320 MHz 채널이 혼잡과 간섭으로 불리하면 채널 폭과 재사용 계획을 조절합니다.

4. 동일 업무·동일 위치에서 링크 구성 변경 전후를 비교합니다.

결과·해석: 최대 PHY 속도와 업무 체감 품질을 구분해 도입 근거를 만듭니다.

전제·주의: Wi-Fi 7 제품 문서는 검색 본문을 확인했으나 리다이렉트로 직접 열람하지 못했습니다. 802.11bn PAR 원문은 열람했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

세대·표준 상태 → Wi-Fi 7 핵심 기술 → bn UHR 목표 → 측정 예 → 주파수·호환성

- bn 초안을 완성 규격으로 쓰지 않습니다.
- PHY 최대 속도를 사용자 실효 속도로 바꾸지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 4096-QAM에는 왜 높은 신호 대 잡음비(SNR)가 필요합니까?

2. MLO는 어떤 상황에서 처리량과 지연을 개선할 수 있습니까?

3. 평균 지연과 p95 지연을 함께 보는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- How Wi-Fi7 Works - Juniper Networks; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- IEEE P802.11bn Project Authorization Request - IEEE802.11; PAR 2023-09-21 승인; 확인 2026-11-05.

IMT2030-AI-NATIVE

6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망

연관 기출 · 130-1-7, 128-4-3, 135-2-4, 138-4-3, 133-4-5

한눈에 이해

미래 이동통신은 데이터 전송에 AI·센싱·위성 연결을 결합하려고 합니다. 지금도 구축할 수 있는 지역 전용망은 실제 업무 요건에 맞춰 설계합니다.

정의와 핵심 원리

IMT-2030은 2030년과 그 이후 이동통신의 발전 방향을 제시하는 ITU 프레임워크입니다. SATIN은 위성·상공·지상망을 연결합니다. AI-Native는 망 설계·제어·운영에 AI를 통합하는 접근입니다. 5G 특화망은 특정 공간과 업무를 위한 전용 이동통신망입니다.

• ITU-R M.2160은 몰입 통신, 초고신뢰·저지연 통신, 대규모 통신, 유비쿼터스 연결, AI와 통신, 통합 센싱과 통신의 여섯 사용 시나리오를 제시합니다. 제시된 능력은 시나리오에 따라 달라지는 연구 목표입니다.

• SATIN은 재난으로 끊긴 지상망을 우회하거나 통신이 부족한 지역의 백홀과 UAV 연결을 지원합니다. 궤도에 따른 지연·가시성·핸드오버·주파수 공유를 고려합니다. AI-Native 망은 관측 → 학습·추론 → 정책 → 제어 → 다시 관측하는 흐름을 구성합니다. AI-RAN과 망 디지털 트윈을 활용할 수 있습니다.

• 특화망은 업무 SLA, 실내외 커버리지, 주파수·간섭, 코어와 엣지 배치, 보안·이중화를 먼저 정합니다. 공장의 지연은 무선 구간부터 단말·전송·코어·응용까지 전체 경로를 측정합니다. 주파수 할당과 6G 후보 대역은 국가와 시점에 따라 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
6G 프레임워크	미래 사용·능력 목표	최종 규격·상용 보장과 구분
SATIN	비지상망·지상망 통합	지연·핸드오버·가시성
5G 특화망	업무·지역 전용망	간섭·가용성·운영 인력

적용 예제

재난 현장 연결

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 지상 백홀이 끊긴 상황에서 UAV 영상과 구조대 통신을 유지합니다.

1. 적은 대역폭으로 보낼 수 있는 필수 음성과 위치 정보를 영상보다 먼저 전송합니다.
2. 위성 백홀과 임시 기지국·UAV 중계의 가시성과 전원을 확인합니다.
3. 단절 시 로컬 처리와 저장 후 전송을 사용합니다.
4. AI 정책이 망을 불안정하게 만들면 안전한 기본 설정으로 복귀합니다.

결과·해석: 이종 망 통합의 가치와 AI 자동 제어의 안전 조건을 연결합니다.

전제·주의: SATIN·AI-RAN 상세 명세와 국내 주파수 현황은 직접 확인하지 못했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ITU 프레임워크 → 여섯 시나리오와 능력 목표 → SATIN 구조 → AI 제어와 디지털 트윈 → 특화망 설계

- 6G가 이미 단일 최종 성능 규격으로 확정됐다고 쓰지 않습니다.
- AI가 항상 최적 정책을 보장한다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. SATIN은 재난 대응에서 어떤 제약이 있습니까?
2. 망 디지털 트윈으로 무엇을 시험합니까?
3. 특화망의 간섭과 이중화는 어떻게 함께 설계합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ITU-R M.2160-0: IMT2030 Framework - ITU-R; 2023-11; 확인 2026-11-05.

NFC-OT-MODBUS

NFC와 MODBUS·산업제어 보안

연관 기출 · 131-1-2, 137-1-3, 132-1-5

한눈에 이해

근접 태그 통신과 산업 제어 통신은 사용 환경이 다르지만, 연결됐다는 사실만으로 신뢰해서는 안 됩니다.

정의와 핵심 원리

NFC는 13.56 MHz 기반의 근접 비접촉 통신으로 태그의 전력 공급·데이터 교환을 지원합니다. MODBUS는 장치 간 기능 코드와 데이터 모델로 읽기·쓰기 요청을 주고받는 산업용 응용 프로토콜입니다. 두 개념은 통신 기출의 독립 소단원으로 묶었습니다.

• NFC에는 리더·라이터와 카드 에뮬레이션 등의 사용 형태가 있습니다. NDEF는 공통 메시지 형식입니다. 유도 결합으로 수동 태그에 전력을 전달할 수 있습니다. 도청·릴레이·악성 태그·분실 기기의 위험도 남습니다.

• Modbus 데이터 모델은 코일(coil), 이산 입력(discrete input), 입력 레지스터(input register), 홀딩 레지스터(holding register)를 구분합니다. RTU와 TCP의 전송 형식이 달라도 읽기·쓰기 기능은 기능 코드로 설명합니다. 주소 표기·엔디언·레지스터 조합은 장비 명세를 확인합니다.

• 평문 통신과 내부망 신뢰를 전제로 만든 산업망에는 추가 보호가 필요합니다. 자산과 통신 흐름을 파악한 뒤 구역과 통로를 나누고, 필요한 기능 코드와 출발지만 허용합니다. 원격 접속을 인증하고 변경을 관리합니다. ISA/IEC 62443은 산업 제어 시스템의 역할·생애주기·구역과 통로를 다루며, 세부 요구는 해당 판본을 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
NFC	근접·태그·유도 전력	릴레이·위조 태그·사용자 고지
MODBUS	기능 코드·레지스터	평문·쓰기 권한·장비 특성
산업보안	구역·통로·생애주기	가용성·안전성·변경 위험

적용 예제

공장 계측값 조회

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: MES에는 온도 레지스터 읽기만 필요합니다. 제어용 쓰기는 PLC만 할 수 있습니다.

1. 장비별 레지스터 맵과 통신 필요성을 기록합니다.

2. 조회 서버에서 읽기 기능만 허용하고 제어 쓰기를 차단합니다.

3. 원격 유지 보수는 승인·시간 제한·기록을 적용합니다.

4. 패치·차단 변경은 공정 안전에 미치는 영향을 검증 후 적용합니다.

결과·해석: 업무 최소 권한과 산업 가용성을 같이 확보합니다.

전제·주의: Modbus 공식 문서 목록을 확인했습니다. 기능 코드 원문과 ISA/IEC 62443 전문은 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

NFC 원리와 위험 → Modbus 데이터와 요청 흐름 → ISA/IEC 62443의 범위 → 안전한 접근 통제 예

- 근거리라서 인증이 불필요하다고 쓰지 않습니다.
- IT 보안 스캔을 무조건 가동 중 PLC에 적용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 수동 태그는 전력을 어떻게 얻습니까?

2. MODBUS 읽기와 쓰기 권한을 나누는 이유는 무엇입니까?

3. 구역과 통로가 업무 흐름과 연결돼야하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NFC Technology Technical Overview - NFC Forum; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Modbus Specifications and Implementation Guides - Modbus Organization; Application protocol V1.1b3 소개; 확인 2026-11-05.

FIFO-WFQ

FIFO와 Weighted Fair Queueing

연관 기출 · 140-2-5

한눈에 이해

먼저 온 패킷을 순서대로 처리할지, 흐름별 약속한 비율로 공평하게 나눠 보낼지 선택합니다.

정의와 핵심 원리

FIFO는 먼저 도착한 패킷부터 하나의 큐에서 처리합니다. 가중 공정 큐잉(WFQ)은 흐름이나 클래스별 큐에 가중치를 주어 이상적인 대역 공유를 실제 패킷 단위로 구현합니다.

• FIFO는 별도 분류가 거의 없어 관리가 쉽습니다. 큰 흐름의 패킷이 큐를 채우면 다른 흐름의 패킷도 늦거나 버려질 수 있습니다. 버퍼를 크게 늘리는 방식은 대기 시간을 길게 만드는 버퍼블로트(bufferbloat)를 일으킬 수 있습니다.

• WFQ는 흐름의 가중치와 패킷 길이로 가상 완료 시각 등을 계산해 전송 순서를 정합니다. 패킷이 대기 중인 흐름끼리 가중치에 따라 대역폭을 나눕니다. 비어 있는 흐름의 몫은 다른 흐름이 쓸 수 있습니다. 흐름을 분류하고 상태와 가중치를 관리하는 비용이 듭니다.

• 가중치는 여러 흐름에 패킷이 쌓여 있을 때 장기적으로 받는 비율을 설명합니다. 매 패킷의 정확한 비율이나 경로 전체의 지연 상한을 정하려면 경로 대역폭, 입구 트래픽 관리, 큐 관리와 혼잡 제어를 함께 고려합니다.

• 혼잡 시 패킷을 언제 버리거나 표시할지 정하는 큐 관리와, 다음 패킷을 고르는 스케줄링도 다른 기능입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FIFO	도착 순서, 단일 큐	단순하지만 흐름 사이에 간섭 가능
WFQ	흐름별 큐와 가중치에 따른 공유	흐름 분류·상태·가중치 관리
우선순위 큐	높은 우선순위 클래스부터 처리	낮은 우선순위가 계속 밀리지 않도록 제어

적용 예제

가중치로 대역 분배

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 링크 용량은 60 Mbps입니다. A·B·C에 보낼 패킷이 계속 대기하고, 가중치는 각각 1·2·3입니다.

1. 세 흐름의 가중치 합은 6입니다.

2. 이상적인 장기 대역폭은 A가 10 Mbps, B가 20 Mbps, C가 30 Mbps입니다.

3. C의 큐가 비면 가중치 합은 3이 됩니다. A와 B에 각각 20 Mbps와 40 Mbps까지 돌아갈 수 있습니다.

4. 짧은 구간의 측정값은 패킷 길이, 프로토콜 오버헤드와 도착 시점에 따라 달라집니다.

결과·해석: 가중치로 장기 분배 비율을 정하면, 빈 큐에 배정됐던 대역폭을 다른 흐름에 나눠 줄 수 있습니다.

전제·주의: WFQ의 세부 알고리즘과 클래스의 단위는 장비별 정책을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

큐잉 목적 → 두 방식의 원리 → 대역폭·지연·복잡도 비교 → 1:2:3 계산 → 서비스 품질 정책

- WFQ의 W는 가중치(weighted)를 뜻합니다.
- 경로 전체의 지연은 가중치 외에 경로 대역폭과 다른 대기열의 영향도 받습니다.

내용을 가리고 회상

1. FIFO에서 큰 흐름이 큐를 채우면 다른 흐름에 어떤 영향이 생깁니까?

2. 대기 중인 흐름이 줄면 대역폭의 몫은 어떻게 달라집니까?

3. 가상 완료 시각을 계산할 때 패킷 길이를 고려하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC1633: Integrated Services Overview - R. Braden; D. Clark; S. Shenker / IETF; 1994-06; 확인 2026-11-05.

AI-SUPERCOMPUTING-GPU-TPU

GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅

연관 기출 · 134-2-4, 134-4-2, 138-2-3, 140-2-4, 140-4-6

한눈에 이해

큰 모델은 한 가속기에 안 들어가거나 학습이 너무 오래 걸립니다. 여러 장을 붙여도 gradient 통신·학습자료 읽기·전력/냉각이 따라오지 못하면 비싼 연산기가 기다리게 됩니다.

정의와 핵심 원리

대규모 학습·추론을 위해 가속기·고대역 메모리·고속 연결·스토리지·스케줄링·운영 시설을 통합한 병렬 계산 플랫폼입니다.

• GPU는 다양한 병렬 연산에 쓰이며 도구 선택 폭이 넓습니다. Google TPU는 대규모 행렬 연산을 위한 ASIC이며 HBM·슬라이스·XLA를 활용합니다. 큰 밀집 행렬과 큰 배치에는 적합할 수 있으나 분기·사용자 정의 연산·고정밀 계산·입출력이 병목인 작업에서는 실제 성능을 비교합니다.

• Data parallel은 모델 복제·batch 분할·gradient all-reduce, tensor/model parallel은 한 연산/층의 파라미터 분산, pipeline parallel은 층을 stage로 분할, sharding은 파라미터/optimizer 상태 분산을 활용합니다. 통신 중첩·batch와 학습률·mixed precision·checkpoint·straggler·수치 재현을 검토합니다.

• 플랫폼은 compute fabric·storage fabric·management network, 고성능 공유 저장·checkpoint, job scheduler·registry/관측, 전력·고밀도 냉각으로 구성합니다. 전통 HPC의 다양한 수치 해석, cloud의 자원 서비스 모델과 AI platform의 tensor workload 최적화는 다른 분류 축이라 서로 배타적이지 않습니다. 데이터 센터 전체 TCO·활용률·장애 복구·환경 제약을 평가합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
GPU	범용 병렬·custom 연산·넓은 도구	메모리·연결·전력
TPU	ASIC 행렬·HBM·XLA·slice	워크로드·연산 지원 제약
AI 슈퍼컴퓨팅	가속기 + fabric + storage + 운영	cloud/HPC와 결합 가능

적용 예제

4GPU data parallel

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 모델이 GPU 한 장에 들어갑니다. 한 학습 단계의 배치 128개를 GPU 네 장에 나눕니다.

1. 각 GPU가 표본 32개의 기울기를 계산합니다.

2. 기울기를 동기화한 뒤 같은 매개변수를 갱신합니다. 전체 배치 크기는 128개로 유지합니다.

3. 계산 시간이 100 ms에서 25 ms로 줄어도 통신 20 ms, 입출력 10 ms가 따로 들면 55 ms입니다. 계산만 100 ms인 기준과 비교하면 약 1.82배입니다. 실제 비교에서는 기준 비용과 작업이 겹치는 시간을 측정합니다.

결과·해석: GPU를 네 장 쓴 결과를 계산·통신·입출력별로 나누어 확인합니다.

전제·주의: 숫자는 계산 예시이며 특정 장비의 벤치마크가 아닙니다. DCI는 별도 거리·복제·대역폭 설계가 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

배경·GPU/TPU 조건부 비교 → 병렬화 4가지 방식 → fabric·storage·software·시설 → 4 GPU 시간 계산 → HPC/cloud 비교·TCO·복구

- GPU보다 TPU를 쓰는 이유를 모든 과업의 우위로 일반화하지 않습니다.
- FLOPS나 GPU 수 하나로 플랫폼 성능을 판정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. data parallel에서 왜 gradient 통신이 필요합니까?

2. 모델이 한 GPU에 안 들어가면 어떤 분할을 검토합니까?

3. 클라우드와 AI platform을 배타적 분류로 두면 왜 부정확합니까?

적용 기준과 근거

TPU·DDP·SuperPOD 공식 구조를 확인했습니다. tensor/pipeline/sharding 상세·전력/액체냉각·DCI 기술의 개별 설계 표준은 추가 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introduction to Cloud TPU - Google Cloud; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Getting Started with Distributed Data Parallel - PyTorch developers; 튜토리얼 2.15.0+cu132 표시; 확인 2026-11-05.
- DGX SuperPOD B200 Reference Architecture - NVIDIA; RA-11334-001 V08, 2025-04-24; 페이지 2026-09-02 갱신 표시; 확인 2026-11-05.

CLOUD-SERVICE-DEPLOYMENT-EDGE

클라우드 서비스·배포 모델과 엣지

연관 기출 · 131-1-4, 139-1-6

한눈에 이해

무엇을 서비스로 빌리는지와 누구와 자원을 공유하는지, 연산을 어디서 하는지는 서로 다른 선택입니다.

정의와 핵심 원리

클라우드 컴퓨팅은 공유 자원이 필요할 때 접근해 빠르게 할당받고 반납할 수 있는 서비스 모델입니다. IaaS·PaaS·SaaS는 어디까지 제공받는지를, 퍼블릭·프라이빗·커뮤니티·하이브리드는 배포 범위를 구분합니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터가 생기는 곳 가까이에 연산을 배치합니다.

• NIST의 다섯 특성은 주문형 셀프서비스, 광대역 네트워크 접근, 자원 풀링, 신속한 탄력성, 측정 가능한 서비스입니다. 단순한 외부 서버 호스팅이나 가상화만으로 모든 특성을 충족하는 것은 아닙니다.

• IaaS는 컴퓨팅·스토리지·네트워크를 제공하며 이용자가 운영체제와 응용 프로그램을 관리합니다. PaaS는 응용 프로그램의 실행 환경을 제공하고, SaaS는 제공자의 응용 프로그램을 이용하는 방식입니다. 세 방식 모두 이용자가 맡는 데이터·권한·설정 관리 범위를 확인해야 합니다.

• 엣지에서는 처리 지연과 전송 비용을 줄이고 중앙망이 끊겨도 일부 처리를 계속할 수 있습니다. 데이터가 머무는 위치를 제한하는 데도 도움이 됩니다. 반면 장치의 자원이 적고 여러 곳의 장치와 물리 보안을 관리해야 합니다. 엣지에서 즉시 제어하고 중앙 클라우드에서 학습과 장기 분석을 할 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
서비스 모델	IaaS/PaaS/SaaS	관리 책임 경계
배포 모델	공유·소유·접근 범위	배포 범위와 개별 자원의 전용 여부를 구분
엣지 배치	데이터가 생기는 곳 가까이에서 처리	단절·지연·분산 관리

적용 예제

공장 영상 검사

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 불량 여부를 50 ms 안에 판정해야 합니다. 중앙망이 가끔 끊깁니다.

1. 엣지 장치에서 즉시 불량을 판정하고 안전을 위한 기본 제어를 수행합니다.

2. 클라우드에 선별 데이터와 지표를 전송해 재학습·집계를 합니다.

3. 모델 버전과 업데이트 서명을 확인하고, 업데이트를 되돌리는 절차와 중앙망이 끊겼을 때의 운영 규칙을 정합니다.

4. 중앙 집중과 엣지 분산의 총운영비·보안 범위를 비교합니다.

결과·해석: 서비스 계층과 배치 위치를 조합하여 요구를 충족합니다.

전제·주의: 거리가 짧아도 처리 대기와 장치 성능에 따라 느릴 수 있으므로 전체 응답 시간을 측정합니다.

답안 골격과 혼동 방지

클라우드의 다섯 특성 → 세 서비스 모델의 책임 범위 → 네 배포 모델 → 엣지와 중앙의 역할 → 적용 사례

- 퍼블릭은 배포 모델, IaaS는 서비스 모델입니다.
- 엣지와 중앙 클라우드는 지연·가용 자원·관리 방식에 맞춰 조합합니다.

내용을 가리고 회상

1. PaaS 이용자가 맡는 책임에는 무엇이 있습니까?

2. 서비스 모델과 배포 모델은 각각 어떤 기준으로 구분합니까?

3. 장치를 여러 곳에 배치하면 어떤 보안 관리가 추가로 필요합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-145: Definition of Cloud Computing - Peter Mell; Timothy Grance / NIST; 2011-09; 확인 2026-11-05.

VIRTUALIZATION-DAAS

가상화·응용 가상화·DaaS

연관 기출 · 129-2-1, 127-1-13

한눈에 이해

실제 장비·실행 환경을 추상화해 나눠 쓰거나, 화면만 전달해 다른 장소의 프로그램을 사용하게 합니다.

정의와 핵심 원리

가상화는 물리 자원의 구체 구현을 감추고 논리 자원·실행 환경을 제공하는 기법입니다. 서버 VM·응용 가상화·원격 데스크톱은 격리하는 대상과 실행 위치가 다르며 DaaS는 데스크톱을 서비스로 제공하는 방식입니다.

• 일반 응용은 OS의 시스템 콜·라이브러리·파일·레지스트리 등 환경에 의존합니다. 응용 가상화는 이 의존성을 패키징·리다이렉트·격리하여 충돌과 설치 부담을 줄이거나 서버에서 실행한 응용 화면을 전달할 수 있습니다. 구현 방식을 먼저 구별합니다.

• VM은 하이퍼바이저가 가상 하드웨어를 제공합니다. 각 VM은 게스트 OS를 실행합니다. 컨테이너는 주로 호스트 커널을 공유하는 격리된 프로세스이므로 가벼운 배포에 유리하되 보안 경계와 OS 호환성의 전제가 다릅니다.

• 원격 데스크톱은 입력을 원격으로 보내고 화면·오디오 등을 전달합니다. RDP·ICA/HDX·PCoIP·VNC 등은 압축·전송·장치 리다이렉션·보안 기능이 다릅니다. DaaS는 사용자 프로필·접속 인증·세션·라이선스·네트워크 지연·데이터 반출을 함께 운영해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
서버 VM	VM마다 게스트 OS 실행	격리·자원 부담·라이선스
컨테이너	커널 공유 프로세스	이식·배포·커널 경계
DaaS	데스크톱 서비스·원격 표시	세션·프로필·반출 통제

적용 예제

외주 개발자의 원격 작업

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 중요한 소스 코드는 내부에 보관하고 개발자는 원격으로 접속합니다.

1. 개인 단말에서 강한 인증 후 제한된 데스크톱을 제공합니다.
2. 클립보드·드라이브·프린터 연결 중 필요한 항목만 승인합니다.
3. 사용자 프로필과 작업 데이터의 수명·백업을 분리합니다.
4. 지연, 동시 접속자 수, 빌드 부하를 측정해 필요한 자원을 산정합니다.

결과·해석: 데이터 보관 위치와 실제 반출 경로를 함께 관리합니다.

전제·주의: 화면 전달만으로 촬영·악성 단말·권한 오용 위험이 사라지지는 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

일반 응용의 실행 흐름 → 응용 가상화 유형 → VM·컨테이너 비교 → 원격 접속 프로토콜 → DaaS 운영

- 가상화와 클라우드를 동의어로 쓰지 않습니다.
- 컨테이너마다 게스트 OS가 필요하다고 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 응용 실행 위치와 화면 표시 위치는 어떻게 다릅니까?
2. VM과 컨테이너의 커널은 어떻게 다릅니까?
3. DaaS에 반출 통제가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is a container? - Docker; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- What is Azure Virtual Desktop? - Microsoft; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

INFRASTRUCTURE-AS-CODE

코드형 인프라 IaC

연관 기출 · 129-1-10

한눈에 이해

인프라 구성을 코드로 적어 두면 누가 어떤 값을 바꾸려는지 검토하고, 검토한 구성을 다시 만들 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

코드형 인프라(IaC)는 기계가 읽을 수 있는 정의로 인프라 자원을 관리합니다. 코드를 버전별로 보관하고 검토하면 배포를 자동화하고 구성을 재현할 수 있습니다. 선언형은 원하는 상태를, 명령형은 수행 절차를 적습니다.

• 구성을 정의하고 검증한 뒤 변경 계획을 검토해 적용합니다. 적용 결과도 관찰합니다. Terraform의 plan은 변경 계획을 만들고 apply는 변경을 실행합니다. 생성뿐 아니라 삭제·대체, 의존 자원의 변경 순서와 서비스 중단 가능성도 살핍니다.

• 상태 파일은 코드로 관리하는 자원과 실제 자원을 연결합니다. 잠금과 접근 통제, 암호화, 버전 보호가 필요합니다. 비밀값이 코드나 상태에 남을 수 있으므로 별도 비밀 관리 체계를 사용합니다. 수동 변경으로 실제 구성과 정의가 달라지는 현상(drift)은 정기적으로 변경 계획을 확인하고 정책을 검사해 찾습니다.

• 검증된 모듈과 템플릿은 반복 작업을 줄입니다. 지나치게 추상화하면 무엇이 바뀌는지 보기 어려워집니다. 자동 배포 과정에는 정책 검사, 승인, 최소 권한, 공급망 서명 검증, 복구 절차를 연결합니다. 일부 변경이 실패할 수 있으므로 복구 방법도 미리 정합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
수동 관리	콘솔과 문서에 따라 변경	변경 누락, 재현 어려움
선언형 IaC	원하는 상태와 실제 상태의 차이 계산	상태와 제공자 플러그인 관리
명령형 자동화	수행할 작업의 순서 명시	중간 실패와 반복 실행의 안전성

적용 예제

운영 DB의 의도치 않은 대체 방지

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 스토리지 설정만 바꿀 예정인데 변경 계획에 운영 DB를 대체한다고 표시됩니다.

1. 계획에서 삭제되거나 대체될 자원과 그 자원에 의존하는 서비스의 영향을 확인합니다.

2. 백업에서 복구할 수 있는지, 변경에 쓸 수 있는 시간이 얼마나 되는지 검토합니다.

3. 정책 검사로 승인받지 않은 중요 자원의 삭제를 막습니다.

4. 테스트 환경에서 먼저 검증하고, 검토한 계획을 적용한 뒤 상태를 확인합니다.

결과·해석: 코드 한 줄이 바뀌어도 자원이 대체될 수 있습니다. 계획을 적용 전에 검토해 중단 가능성을 줄입니다.

전제·주의: 제공자 플러그인이나 API의 버전이 달라지거나 누군가 수동으로 자원을 바꾸면 적용 결과도 달라질 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 필요성 → 작성·계획·적용 → 상태 파일과 구성 불일치 → 검토와 보안 → 변경 사례

- 코드로 구성을 관리해도 복구 절차는 따로 연습해야 합니다.
- 상태 파일에 민감 정보가 남을 수 있으므로 접근을 통제합니다.

내용을 가리고 회상

1. 변경 계획을 검토하는 단계와 적용하는 단계를 나누는 이유는 무엇입니까?

2. 관리 코드와 실제 자원의 구성이 어떻게 달라질 수 있습니까?

3. 상태 파일 잠금은 무엇을 보호합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is Terraform - HashiCorp; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

KUBERNETES-HPA

쿠버네티스와 HPA·오토스케일링

연관 기출 · 133-1-12, 137-4-3, 131-1-8

한눈에 이해

Kubernetes는 워크로드를 지정된 상태로 유지합니다. HPA는 CPU 사용률 같은 지표를 보고 Pod 복제본 수를 조절합니다.

정의와 핵심 원리

Kubernetes는 선언적 API와 제어 루프로 컨테이너 워크로드의 배치, 수명, 서비스 발견과 상태 복구를 관리합니다. HPA(Horizontal Pod Autoscaler)는 관측 지표에 따라 Deployment 등의 복제본 수를 늘리거나 줄입니다.

• 제어 평면에서 API 서버는 요청을 받고 etcd는 상태를 저장합니다. 스케줄러는 Pod를 배치할 노드를 고르고, 컨트롤러 관리자는 실제 상태를 목표 상태에 맞추는 컨트롤러를 실행합니다. 각 노드의 kubelet은 Pod 실행을 관리하고, 런타임은 컨테이너를 실행합니다. 네트워크 구현은 서비스 연결을 지원합니다.

• Pod는 배치의 기본 단위입니다. Deployment는 복제본과 배포를 관리하고, Service는 바뀌는 Pod에 안정적으로 접속할 수 있게 합니다. 준비 상태 검사(readiness)는 트래픽을 받을 수 있는지, 활성 상태 검사(liveness)는 재시작이 필요한지 판단합니다.

• HPA 기본식은 ceil(현재 복제본 수 × 현재 지표값 / 목표 지표값)입니다. CPU 사용률은 CPU 요청량(requests) 대비 사용량이므로 요청량 설정이 중요합니다. 실제 조절에는 최소·최대 복제본 수, 지표 누락, 준비되지 않은 Pod, 안정화 시간, 조절 속도 등이 영향을 줍니다. 노드 증설은 별도의 제어 과정입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
HPA	Pod 복제본 수 조절	지표·요청량·안정화
VPA	Pod의 자원 요청량 조절	재시작·경합 여부 검토
노드 확장	클러스터의 노드 용량 조절	노드 기동 시간·한도·비용

적용 예제

HPA 기본식 검산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 현재 Pod 3개가 준비된 상태이며 평균 CPU 사용률은 90%, 목표는 60%, 최대 복제본 수는 10입니다. 기본식을 설명하기 위해 지표 누락과 조절 제한이 없다고 가정합니다.

1. 기본식에 대입하면 ceil(3 × 90 / 60) = ceil(4.5) = 5입니다.

2. 실제 운영에서는 새 Pod가 준비되고 지표가 수집되기까지 시간이 걸립니다. 안정화 설정과 조절 속도를 확인해 복제본 수가 너무 자주 바뀌지 않게 합니다.

3. 노드의 여유 자원이 부족하면 목표가 5개여도 새 Pod가 대기 상태(Pending)에 머물 수 있습니다.

4. 병목이 DB나 외부 API에 있다면 Pod만 늘려 해결할 수 있는지 확인합니다.

결과·해석: HPA가 원하는 복제본 수와 실제로 트래픽을 처리할 수 있는 Pod 수를 구분합니다.

전제·주의: 기본식을 설명하는 예제입니다. 제품 버전에 따라 달라지는 허용 오차와 안정화 기본값은 공식 문서를 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

구조도 → 구성 요소의 역할 → Pod·Service·Deployment → HPA 계산식 → 안정화와 노드 용량

- Kubernetes가 모든 응용 상태와 데이터를 자동으로 복구한다고 쓰지 않습니다.
- HPA는 Pod당 CPU 요청량 대신 복제본 수를 조절합니다.

내용을 가리고 회상

1. 목표 복제본 수(desiredReplicas)가 5이면 처리 성능도 곧바로 5배가 됩니까?

2. CPU 사용률로 복제본 수를 조절할 때 CPU 요청량을 왜 설정합니까?

3. 준비 상태 검사와 활성 상태 검사를 나누는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Kubernetes Components - Kubernetes project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Horizontal Pod Autoscaling - Kubernetes project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

SERVERLESS-COMPUTING

서버리스 컴퓨팅

연관 기출 · 136-1-9, 140-2-1

한눈에 이해

서버가 없어지는 것이 아니라 실행 환경의 준비·확장을 서비스 제공자가 맡고, 사용자는 업무 코드를 중심으로 구성합니다.

정의와 핵심 원리

서버리스는 서비스 제공자가 서버의 준비와 운영을 맡고, 요청이나 이벤트에 따라 코드를 실행하고 확장하는 운영 모델입니다. 함수형 서비스(FaaS)와 관리형 백엔드를 조합할 수 있습니다. 이벤트를 받는 장치, 함수, 권한, 상태를 저장할 외부 저장소가 주요 구성 요소입니다.

• 함수는 이벤트를 받아 짧은 작업을 수행하고 응답하거나 다른 서비스에 결과를 저장합니다. 유휴 자원 관리가 줄고 부하에 맞춰 확장할 수 있습니다. 첫 실행 지연, 실행 시간 제한, 외부 서비스 의존과 제공자 종속은 별도로 검토합니다. 요금은 호출 횟수, 실행 시간, 자원, 데이터 전송량 등에 따라 달라집니다.

• 실행 환경은 다시 쓰일 수 있지만 다음 호출에도 상태가 남는다는 보장은 없습니다. 필요한 상태는 외부 저장소에 보관합니다. 이벤트 중복·재시도·순서 역전·부분 실패를 고려해 멱등 키, 중복 제거, 실패 큐, 타임아웃, 추적 ID를 사용합니다.

• 함수가 자동으로 늘어나도 DB 연결 수, 하위 API의 할당량, 계정에서 허용하는 동시 실행 수에는 한도가 있습니다. 큐와 동시 실행 수 설정 등으로 처리 속도를 조절하고 최소 권한, 비밀 관리, 로그 보호를 적용합니다. 작업이 오래 걸리거나 부하가 계속 높다면 다른 방식의 총비용과 비교합니다.

• 관측에는 호출 수뿐 아니라 실패율·재시도 수·동시성·하위서비스 지연·작업당 비용을 함께 사용합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FaaS	이벤트마다 함수 실행	첫 실행 지연, 실행 시간 제한
컨테이너 서비스	이미지 단위 실행과 서비스 운영	수명과 확장 설정을 조절하기 쉬움
전통 서버	용량과 운영을 직접 관리	지속 부하 예측과 운영 책임

적용 예제

이미지 업로드 후 썸네일

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이미지 파일이 올라오면 썸네일을 만듭니다. 같은 파일의 생성 이벤트가 두 번 전달될 수 있습니다.

1. 객체 버전과 작업 종류로 멱등키를 생성합니다.

2. 같은 키로 들어온 두 호출이 동시에 처리하지 않도록 먼저 처리권을 한 번만 확보합니다. 작업이 끝났다면 기존 결과를 사용합니다.

3. 변환에 실패하면 정해진 횟수만큼 다시 시도합니다. 계속 실패하면 실패 큐로 보냅니다.

4. 처리량을 늘리기 전에 스토리지·DB의 한도를 확인하고 비용 경보를 설정합니다.

결과·해석: 같은 이벤트가 다시 도착해도 같은 결과를 쓰고, 동시에 몰린 호출은 처리 한도 안에서 관리합니다.

전제·주의: 자동 확장은 제공자의 한도에 따릅니다. 보안 수준과 비용은 실제 구성과 부하를 기준으로 평가합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 이벤트 흐름 → 구성 요소 → 장단점 → 멱등 처리 예제 → 도입 판단

- 물리 서버의 운영은 서비스 제공자가 담당합니다.
- 보존해야 할 파일은 함수의 로컬 저장소에만 두지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 같은 이벤트가 여러 번 전달될 때 멱등 처리가 필요한 이유는 무엇입니까?

2. 함수가 자동 확장돼도 하위 서비스를 별도로 보호해야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 실행 환경이 새로 준비되는 지연(콜드 스타트)은 어떻게 측정합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is AWS Lambda? - AWS; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

MULTICLOUD-CMP

멀티클라우드와 클라우드 관리 플랫폼

연관 기출 · 135-3-3, 132-3-2

한눈에 이해

여러 공급자를 쓰는 사실과 그 환경을 통제할 수 있다는 사실은 다르므로 공통 관리와 예외를 정합니다.

정의와 핵심 원리

멀티클라우드는 둘 이상의 클라우드 제공자의 서비스를 활용하는 구성입니다. CMP는 서로 다른 환경의 자원·배포·비용·보안·관측을 통합 관리하는 플랫폼이며 모든 제공자 기능을 완전히 동일하게 만드는 도구는 아닙니다.

• 도입 목적은 서비스 적합성·규제·지역·협상력·집중 위험 완화 등으로 명시합니다. 업무 분할·활성 복제·DR 등 구조에 따라 인증 연계·전용 망·DNS·데이터 복제·일관성·장애 상관·출구 비용의 요구가 달라집니다. 단순 분산이 독립성을 보장하지 않습니다.

• CMP 필수 기능은 자원 발견·목록, 계정·권한·정책, 프로비저닝·IaC, 비용 배부·예산, 성능·로그 관측, 보안 상태·준수, 백업·수명 관리 등입니다. 공통 최소 기능만 사용할지 제공자 고유 기능을 허용할지 운영 정책을 정합니다.

• 선정은 지원 API·가시성·정책 실행력·연동·확장성·플랫폼 자체 가용성·이관성·총 비용을 실제 시나리오로 검증합니다. 통합 관리자의 권한 집중과 비밀 저장소는 큰 공격 표면이므로 분리·감사·비상 접속을 설계해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
멀티클라우드	여러 제공자 활용	도구·계약·기술 중복
하이브리드	서로 다른 배포 환경 결합	온프레미스·클라우드 경계
CMP	관리와 정책 통합	제공자별 기능 차이·관리 권한 집중

적용 예제

두 CSP의 운영 통제

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 웹 서비스는 클라우드 제공자 A, 분석은 제공자 B에서 운영합니다. 비용·권한에 공통 정책을 적용합니다.

1. 공통 태그와 업무 소유자·데이터 등급을 정합니다.

2. 계정 연합과 최소 권한을 구성하되 제공자별 권한 모델 차이를 기록합니다.

3. CMP에서 미태깅·과다 권한·예산 초과를 찾고 실제 조치를 검증합니다.

4. 공급자 장애·CMP 장애 시 독립 운영과 복구 절차를 시험합니다.

결과·해석: 화면 통합보다 자원 책임·정책 실행·복구 가능성을 성과로 평가합니다.

전제·주의: NIST 클라우드 정의를 일반 배경에 사용했습니다. CMP 개별 제품 원문과 멀티클라우드 세부 규격은 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

도입 목적 → 구조와 요구사항 → CMP 기능 → 선정 기준 → 이관과 운영비

- 특정 제공자에 대한 종속은 사용하는 API, 데이터 이동 비용, 이관 가능성을 따로 확인합니다.
- 모든 데이터를 동기 복제하는 설계를 기본값으로 두지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 둘의 장애가 같이 날 수 있는 공통 의존성은 무엇입니까?

2. CMP에 필요한 기능을 세 가지 말하십시오.

3. 고유 기능과 이관성의 절충은 어떻게 판단합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-145: Definition of Cloud Computing - Peter Mell; Timothy Grance / NIST; 2011-09; 확인 2026-11-05.
- What is Terraform - HashiCorp; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

CLOUD-SECURITY-ASSURANCE

클라우드 도입 보안·아웃소싱·CSAP

연관 기출 · 128-2-2, 129-4-6, 130-4-3, 134-2-1, 130-3-6

한눈에 이해

사업자가 받은 인증과 이용자가 안전하게 설정·운영하는 일은 구분하여, 계약에 서 종료와 복구까지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

클라우드 보안은 공유 책임 환경에서 데이터·신원·워크로드·관리면·연결망을 보호하고 제공자 위험을 관리하는 활동입니다. 공공 부문 이용은 CSAP 등 해당 제도와 보안성 검토·데이터 등급·서비스 계약을 함께 검토해야 합니다.

• 도입 전 업무, 정보 등급, 법적 이용 근거와 위험을 검토합니다. 결과에 따라 서비스 모델, 배치 방식, 데이터 저장 위치와 운영 책임을 정합니다. 설계할 때 망 연결, 인증·암호 키, 로그·백업, 관리자 접속, 취약점, 사고 통지와 공급망을 확인합니다. 구축 뒤 구성 검증·이관·복구·부하 시험을 통해 운영 전환을 판단합니다.

• 아웃소싱 계약에는 보호 목표와 접근 권한, 하도급, 사고 대응, 감사권, 가용성 측정, 복구, 데이터 반환·삭제 증빙과 계약 종료를 명시합니다. 제공자 장애·사업 중단, 가격, 종속과 국외 이전 위험도 살핍니다. 암호화 시 제공자가 가진 권한과 키의 소유·교체·복구 경로를 확인합니다.

• CSAP는 인증받은 서비스와 범위, 유효 상태를 확인합니다. IaaS의 인증 범위와 그 위에서 구동하는 SaaS의 인증 범위는 별도로 살핍니다. 공공 이용의 네 가지 구조, 유형별 평가 항목·점수·절차, 공공 SaaS 가이드와 금융 SLA의 의무는 해당 판본의 원문 확인이 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
제공자보안	시설·서비스 기반 보호	인증 범위·책임 확인
이용자보안	데이터·권한·설정·업무	서비스 모델별경계
보증·계약	측정·감사·사고·종료	통제 실효성·증빙

적용 예제

공공 SaaS 전환 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 민감한 업무 정보를 처리하는 문서 협업 서비스를 도입한다고 가정합니다.

1. 처리하는 정보와 외부 연계 범위, 국외 저장 여부를 확인합니다.

2. 인증서의 서비스명·범위·유효 상태와 별도 보안 검토 요구를 확인합니다.

3. 관리자 권한, 로그 반출, 백업 복원과 계약 종료 시 표준 형식으로 반환하는 절차를 시험합니다.

4. 잔여 위험과 예외를 업무 책임자가 승인하고 재평가 주기를 둡니다.

결과·해석: 기술 검토와 공급자·계약·철수 위험을 한 목록으로 추적합니다.

전제·주의: 이번 조사는 제도 세부 원문을 충분히 확보하지 못했습니다. 일반 설계 예시를 법정 인증 요건 충족으로 사용하면 안 됩니다.

답안 골격과 혼동 방지

도입 수명 주기 → 공유 책임도 → 보안 요소 → CSP 실사·계약 → CSAP 확인 범위

- 제공자 보안 인증을 이용자 준수 전체로 간주하지 않습니다.
- 계약 종료·삭제 증빙을 누락하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 서비스 모델이 바뀌면 제공자와 이용자의 책임은 어떻게 달라집니까?

2. 설정을 바꾸는 관리 경로와 실제 데이터 경로를 따로 보호하는 이유는 무엇입니까?

3. 데이터 반환·삭제 절차를 언제 확인합니까?

적용 기준과 근거

일반 보안원리는 설명했으나CSAP 평가 기준·공공SaaS·금융SLA가 이드전문 미열람.해당소요구는 확인필요로유지.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-145: Definition of Cloud Computing - Peter Mell; Timothy Grance / NIST; 2011-09; 확인 2026-11-05.
- ISMS-P 공식 누리집 - KISA; 2026 표시 페이지; 확인 2026-11-05.

STORAGE-ARCHITECTURE

블록·파일·오브젝트 스토리지와 가상화

연관 기출 · 132-1-12, 140-3-5, 134-1-10

한눈에 이해

작은 주소 단위로 읽고 쓸지, 폴더와 파일로 공유할지, 메타데이터를 가진 객체로 저장할지 업무 접근 방식에 맞춥니다.

정의와 핵심 원리

블록 스토리지는 주소가 있는 고정 크기 단위로 데이터를 읽고 씁니다. 파일 스토리지는 계층형 경로와 파일 공유 기능을 제공합니다. 오브젝트 스토리지는 식별자·본문·메타데이터로 구성된 객체를 API로 다룹니다. 스토리지 가상화는 여러 물리 저장 자원을 논리 볼륨이나 풀로 묶어 제공합니다.

• 블록은 호스트 파일 시스템이나 DB가 구조를 관리하고 임의 입출력의 지연이 짧아야 할 때 사용합니다. 파일은 NFS·SMB 등으로 여러 사용자가 경로·권한·잠금을 공유합니다. 오브젝트는 대규모 비정형 데이터, 버전과 수명 주기를 API로 관리하기 쉽습니다. 블록 장치의 제자리 수정이나 POSIX 파일과 같은 방식으로 작동하지는 않습니다.

• 초당 입출력 횟수(IOPS), 처리량, p95 지연, 객체·파일 크기, 동시성, 일관성, 권한, 내구성, 복구와 비용을 비교합니다. 오브젝트 스토리지의 일관성은 제품별로 확인합니다.

• 가상화 계층은 호스트·스토리지 컨트롤러·네트워크 등에 주소 매핑을 두어 자원을 묶거나 필요에 따라 할당하고 옮길 수 있게 합니다. 인밴드는 제어와 데이터가 모두 가상화 장치를 지나고, 아웃오브밴드는 메타데이터 제어 경로와 실제 입출력 경로를 나눕니다. 메타데이터와 가상화 계층에도 장애 대비가 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
블록	주소와 임의 입출력	DB·가상 머신 디스크
파일	경로·공유·파일 권한	공동 작업·POSIX 작업
오브젝트	객체 ID·API·메타데이터	학습 원본·백업·대규모 비정형 데이터

적용 예제

AI 학습 저장 계층

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 원본 영상 100 TB를 보관하고, 공동 라벨링 도구와 학습용 캐시, 메타데이터 DB를 운영합니다.

1. 원본 영상과 버전을 오브젝트 스토리지에 두고 보관 기간을 정합니다.
2. 공동 라벨링 도구가 파일 경로·공유 기능을 필요로 하면 파일 스토리지를 사용합니다.
3. 학습 중 자주 읽는 데이터는 로컬 또는 병렬 캐시에 둡니다.
4. 메타데이터 DB에는 지연과 복구 요구를 만족하는 블록 스토리지를 검토합니다.

결과·해석: 원본 보관, 협업, 반복 읽기, 트랜잭션은 접근 방식이 다르므로 저장소를 조합합니다.

전제·주의: 분류 기준은 데이터를 다루는 방식입니다. 실제 성능과 일관성·비용은 제품을 측정하고 계약을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 접근 방식 도식 → 비교표 → 입출력 요구 → 가상화 위치와 유형 → AI 학습 사례

- 오브젝트를 폴더 없는 파일 시스템 하나로만 설명하지 않습니다.
- 가상화 계층의 장애와 저장소 풀의 용량 고갈도 검토합니다.

내용을 가리고 회상

1. DB에 블록 스토리지를 쓰는 경우가 많은 이유는 무엇입니까?
2. 오브젝트와 POSIX 파일은 어떤 연산에서 다르게 동작합니까?
3. 필요할 때마다 실제 공간을 할당하는 방식(씬 프로비저닝)은 어떤 경우에 용량이 모자랄 수 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Block vs File vs Object Storage - AWS; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

AVAILABILITY-FT-HA

FTS와 HA·장애 격리

연관 기출 · 138-3-4, 138-2-1

한눈에 이해

고장을 서비스 중단 없이 견디는 설계와 고장 뒤 다른 구성 요소로 빨리 전환하는 설계의 비용·중단 차이를 봅니다.

정의와 핵심 원리

내결함 시스템(FTS)은 일부 구성 요소가 고장 나도 정해진 서비스를 계속 제공합니다. 고가용성(HA)은 중복 구성, 장애 탐지, 전환과 복구로 서비스가 중단되는 시간을 줄이는 목표입니다. 구체적인 동작은 제품의 이름보다 설계와 장애 조건을 확인합니다.

• 내결함성은 하드웨어 중복, 구성 요소를 같은 단계에서 실행하는 방식, 다수결, 오류 정정, 고장 격리 등으로 구현합니다. 복제 대상과 견디려는 고장의 범위를 밝히면 같은 원인으로 여러 구성 요소가 실패하는 경우도 검토할 수 있습니다.

• HA 클러스터는 상태 검사와 생존 신호(heartbeat), 구성원 확인, 정족수, 장애 노드 격리(fencing), 자원 재시작을 이용해 전환합니다. 두 노드가 각각 자신을 주 노드로 판단하는 분할 상태(split-brain)에서는 이중 쓰기로 데이터가 손상될 수 있습니다. 쓰기 권한을 가진 노드를 정하고 나머지 노드의 접근을 차단합니다.

• 가용률은 관측 시간 중 서비스를 사용할 수 있었던 시간의 비율입니다. MTBF/(MTBF + MTTR)는 단순한 정상 상태 모형의 계산식입니다. 실제 측정에서는 관측 기간, 계획된 중단, 사용자 관점, 부분 장애를 구분합니다. 네트워크·전원·DNS·인증·스토리지처럼 여러 노드가 함께 쓰는 자원도 점검합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FTS	고장 중에도 정해진 서비스 제공	중복 구성과 검증 비용
HA	탐지·전환·복구로 중단 시간 단축	전환 지연과 상태 동기화
DR	장소·재난 범위 복구	데이터 시점·업무 복구

적용 예제

이중화 DB의 망 분할

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이중화 DB의 A와 B 사이 생존 신호가 끊겼습니다. 클라이언트는 각각의 노드에 접속할 수 있습니다.

1. 정족수나 외부 확인 노드(witness) 등 사전에 정한 규칙으로 쓰기 권한을 가진 노드를 결정합니다.

2. 나머지 노드가 스토리지에 계속 쓰지 못하도록 격리합니다.

3. 클라이언트가 새 주 노드로 전환하는지, 완료하지 못한 트랜잭션이 복구되는지 확인합니다.

4. 네트워크를 복구한 뒤 중복 쓰기와 데이터 일관성을 검사하고 두 노드가 다시 합류하는 절차를 점검합니다.

결과·해석: 서버가 응답하는지만 보지 말고 쓰기 권한이 한 노드에만 있는지, 업무가 정상적으로 진행되는지 확인합니다.

전제·주의: HA 제품의 공식 원문에 접근하지 못했습니다. 구체적인 격리 명령과 FTS 제품 구현은 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

고장 모형과 정의 → FTS·HA 비교 → 탐지·정족수·격리 → 가용률 → 장애 시험

- Active-Active 구성에서도 전환 지연과 공통 자원 장애를 확인합니다.
- 생존 신호가 끊겼을 때는 노드 정지와 네트워크 분할을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. 두 노드가 동시에 자신을 주 노드로 판단하면 데이터에 어떤 문제가 생깁니까?

2. 정족수와 노드 격리는 각각 어떤 역할을 합니까?

3. HA와 재해 복구(DR)는 어떤 범위의 장애를 다룹니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Disaster recovery options in the cloud - AWS; 상시 백서; 확인 2026-11-05.

DISASTER-RECOVERY-RTO-RPO

RTO·RPO와 Active-Active·Passive·Pilot Light

연관 기출 · 133-1-9, 137-3-3, 140-3-1

한눈에 이해

언제까지 서비스를 다시 열지와 어느 시점의 데이터까지 잃어도 되는지는 서로 다른 목표입니다.

정의와 핵심 원리

RTO는 중단 후 허용하는 복구 시간 목표이고 RPO는 복구해야 할 데이터 시점의 목표로 통상 허용 손실 시간 폭으로 표현합니다. BIA로 업무 영향·의존성·우선순위를 정한 뒤 데이터 복제와 실행 환경 준비 수준을 선택합니다.

• Active-Active에서는 여러 사이트가 평소에도 요청을 처리합니다. 장애 시 트래픽을 우회할 경로와 남은 사이트의 용량, 데이터 충돌·일관성, 공통 의존 자원을 확인합니다. 여러 리전을 사용해도 복구 시간과 데이터 손실 폭이 0인지는 별도로 검증합니다. 잘못된 데이터도 복제될 수 있으므로 이전 시점의 백업이 필요합니다.

• Active-Passive에서는 주 사이트가 요청을 처리하고 대기 사이트는 전환 뒤 처리합니다. 대기 사이트를 미리 얼마나 준비했는지에 따라 기동·확장·복원 시간이 달라집니다. Pilot Light는 데이터와 핵심 기반을 준비하고 장애 시 응용 등 추가 자원을 기동합니다. Warm Standby는 이미 가동 중인 작은 규모의 환경을 장애 시 확장합니다.

• 실제 복구에는 장애 탐지와 선언, 복구 결정, DB 승격, 자원 확장, DNS·경로 전환, 인증과 검증 시간이 들어갑니다. 복제 지연을 관찰하고, 백업 복원과 장애 훈련, 주 사이트 복귀(failback), 데이터 일관성을 시험합니다. 목표와 실제 측정값은 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Active-Active	모든 지역 평시 처리	비용·쓰기 충돌·잔여 용량
Active-Passive	대기 지역 전환 후 처리	대기 준비 수준별 시간 차
Pilot Light	핵심 데이터·기반만 가동	응용 기동·확장 선행 필요
Warm Standby	작은 규모 전체 가동	즉시 제한 처리 후 확장

적용 예제

복구 목표 검증

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 10:00에 장애가 났고 10:25에 서비스가 복구됐습니다. 복구한 데이터의 마지막 시점은 09:57입니다. 목표는 RTO 30분, RPO 5분입니다.

1. 실제 복구 시간은 25분입니다.

2. 데이터가 마지막으로 복구된 09:57부터 장애가 발생한 10:00까지의 차이는 3분입니다.

3. 25분은 RTO 30분 이내이고, 3분은 RPO 5분 이내입니다. 이번 훈련에서는 두 목표를 모두 충족합니다.

4. 다만 오염 사고·자격 증명 침해·전체 리전 손실 등 다른 시나리오도 시험합니다.

결과·해석: 시간 목표와 데이터 시점을 독립적으로 평가합니다.

전제·주의: 명시 시각은 가상 훈련 예이며 제품 보장 값이 아닙니다. 복제는 백업의 대체물이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

BIA·목표 정의 → RTO/RPO 시간 축 → 세 전략 구조 비교 → 계산·훈련 → failback·오염 복구

- RPO를 서비스 복구에 걸리는 시간이라 쓰지 않습니다.
- Pilot Light를 작은 서비스가 항상 처리 중인 상태로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. RTO가 짧아도 RPO가 길 수 있습니까?

2. Pilot Light와 Warm Standby는 장애 시 어떤 자원을 추가로 준비해야 합니까?

3. Active-Active에서도 별도 시점 백업이 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Disaster recovery options in the cloud - AWS; 상시 백서; 확인 2026-11-05.

AI-DATA-CENTER-PLATFORM

AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정

연관 기출 · 134-2-4, 134-4-2, 139-4-3, 140-2-4, 140-4-6, 133-2-1

한눈에 이해

AI 데이터 센터의 실제 처리량은 GPU뿐 아니라 메모리·통신·전력·냉각에 따라 달라집니다.

정의와 핵심 원리

AI 데이터 센터는 대규모 AI 학습·추론을 위한 가속기·고속 망·저장·전력·냉각·운영 체계를 통합한 시설입니다. AI 슈퍼 컴퓨팅 플랫폼은 이 자원을 워크로드 스케줄링·분산 학습·개발 도구와 연결하여 제공하는 시스템입니다.

• 학습은 가속기 간 AllReduce·모델·파이프라인 병렬 통신과 체크포인트 I/O가 병목이 되기 쉽습니다. HBM·GPU 간 링크·RDMA 네트워크·병렬 스토리지·데이터 캐시·스케줄러·관측을 함께 설계합니다. 추론은 토큰 처리량·첫 토큰 지연·동시성·KV 캐시·배치 처리의 장단점을 측정합니다.

• 전통 HPC는 범용 과학 계산과 정밀도 요구, 클라우드는 탄력적 서비스 제공, AI 플랫폼은 텐서 연산과 대규모 학습·추론이 주요 강점입니다. 서로 배타적인 분류는 아닙니다. 고밀도 랙은 전력 공급·UPS·배전·액체 냉각·열 관리·소방·유지 보수 동선을 요구합니다.

• DCI는 센터 간 데이터·서비스 연결로 광 전송·라우팅·암호화·대역·지연·경로 다양성을 고려합니다. 입지는 지진·홍수·전쟁·전력·통신·물·인력·규제·거리별 공통 재난을 분석합니다. 규모는 업무량·동시성·성능 측정·성장·장애 시 잔여 용량으로 산정하며 공식 TTA 산식은 판본 원문 확인이 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
전통 HPC	과학 계산·정밀도·MPI	문제별 메모리·통신
클라우드	서비스·탄력·과금	제공 계층·책임·비용
AI 플랫폼	텐서·분산 학습·추론	가속기·HBM·데이터·전력

적용 예제

지역 상실을 가정한 AI 서비스

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 용량의 두 센터가 평소 각각 40%를 사용합니다. 한 센터 전체가 멈출 때를 대비합니다.

1. 남은 한 센터가 평소 두 센터의 수요를 모두 받으면 부하가 80%가 됩니다. 연산·망·전력이 이 부하를 감당하는지 검증합니다.

2. 학습 배치는 중단 가능성·체크포인트 시점으로 재개 전략을 둡니다.

3. 추론 서비스를 다른 센터로 돌릴 때 모델 복제와 캐시 준비에 필요한 시간, 트래픽 우회 지연을 측정합니다.

4. 두 센터가 같은 변전소·통신 관로·재난 권역에 의존하는지 확인합니다.

결과·해석: 명목 장비 수보다 실제 종단 성능과 장애 후 수용력을 확인합니다.

전제·주의: NVIDIA 설계 가이드에 접속하지 못했고 TTA 0292/R3 전문도 확인이 남아 있습니다. 규모 산정 계수, 의무 입지 거리, 개별 제품 수치는 확인하지 못했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

도입 배경 → 구성 요소 → 세 플랫폼 비교 → 네트워크·DCI → 입지·가용성·규모 산정

- 대역폭과 지연을 동일지표로 쓰지않습니다.
- 두 센터면 공통 재난이 없다고 가정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. AllReduce 통신 병목은 왜중요합니까?

2. 고밀도 전력과 냉각은 어떻게 연결됩니까?

3. 재해 복구 센터 입지에 거리 하나만 쓰면 왜 부족합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introduction to Cloud TPU - Google Cloud; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- About CXL - CXL Consortium; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Disaster recovery options in the cloud - AWS; 상시 백서; 확인 2026-11-05.

NIST-AI-RMF

AI 거버넌스와 NIST AI RMF 1.0

연관 기출 · 138-1-1, 137-1-6, 131-2-3, 133-1-8

한눈에 이해

AI가 잘못 판단했을 때 누가 멈추고 고칠지, 어떤 증거로 안전을 판단할지를 개발 전부터 정하는 체계입니다.

정의와 핵심 원리

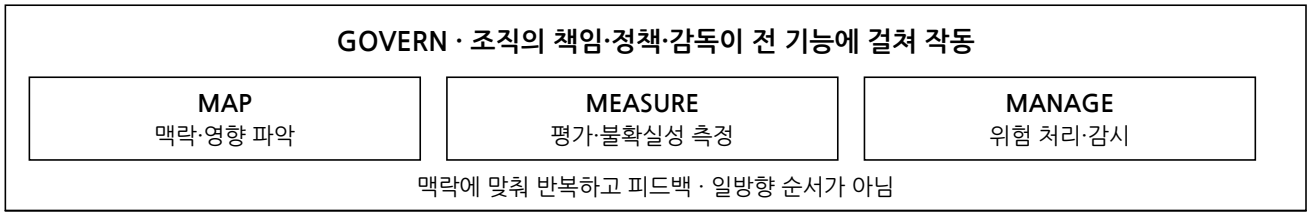
AI 거버넌스는 AI 생애 주기 전반에서 의사 결정 권한·책임·정책·감독 방식을 정하는 체계입니다. NIST AI RMF 1.0은 부정적 영향을 관리하고 신뢰성을 높이기 위한 자발적 위험 관리 프레임워크입니다. 공통 기능을 정리한 Core와 활용 맥락에 맞춘 Profile을 제공합니다.

• GOVERN은 경영진의 책임과 위험 수용 기준, 조직 정책과 자원을 정하며 나머지 기능 전반에 적용됩니다. MAP은 사용 목적, 대상자, 배포 환경, 이해관계자와 가능한 피해를 파악합니다.

• MEASURE는 유효성·보안·프라이버시·편향을 정량·정성 방법으로 평가하고 측정 한계를 기록합니다. MANAGE는 우선순위에 따라 위험을 처리하고 출시·중단·감시·사고 대응을 결정합니다. 네 기능은 일회성 직렬 체크리스트가 아닙니다.

• 신뢰할 수 있는 AI의 특성은 유효성과 신뢰성, 안전성, 보안성과 회복탄력성, 책임성과 투명성, 설명 가능성과 해석 가능성, 프라이버시 강화, 유해한 편향을 관리한 공정성입니다. 특성 간 절충은 사용 맥락과 피해 규모를 고려해 판단합니다.

구조·비교·판단



구분	핵심 원리	적용·한계
AI 거버넌스	조직 책임·의사결정	누가 어떤 근거로 결정하는가
AI RMF	위험 관리 프레임워크	위험의 식별·측정·처리
ISO/IEC 42001	AI 경영시스템 요구사항	상세 조항·인증 범위 별도 확인

적용 예제

채용 추천 AI의 출시 판단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: AI가 지원자의 순위를 추천하고, 최종 채용은 사람이 결정한다고 가정합니다.

1. GOVERN: 인사·보안·이의제기 담당과 중단 권한을 정합니다.

2. MAP: 대표성·차별·개인정보 이용 근거와 잘못된 탈락 피해를 기록합니다.

3. MEASURE: 집단별 오류율·설명 충실도·정보 유출을 시험하고 표본 부족을 표시합니다.

4. MANAGE: 제한 운영·검토·이의제기·드리프트 감시와 롤백 조건을 남깁니다.

결과·해석: 출시를 판단할 때 위험별 책임자와 평가 결과를 확인합니다. 남은 위험을 누가 승인하고 운영 중 어떤 신호를 감시할지도 정합니다.

전제·주의: 가상 사례이며 법정 채용요건 충족이나 NIST 인증을 뜻하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

거버넌스 정의와 책임 → 보안·프라이버시·사회적 위험 → 네 기능 순환 도식 → 일곱 특성과 절충 → 잔여 위험과 운영 감시

- AI RMF를 법령·인증 제도로 표현하지 않습니다.
- 정확도를 공정성·안전성과 동일시하지 않습니다.
- 사람이 최종 승인한다면, 어떤 근거로 추천을 검토하고 언제 중단할 권한을 갖는지도 답안에 씁니다.

내용을 가리고 회상

1. GOVERN이 모든 기능에 걸쳐 작동하는 이유는 무엇입니까?

2. MAP과 MEASURE의 산출물을 두 가지씩 말하십시오.

3. 채용 AI의 보안 위험과 사회적 위험은 어떻게 다릅니까?

적용 기준과 근거

NIST AI RMF1.0(2023-01). ISO42001은 공식 소개의 성격 비교에 한정하며 상세 요구사항 전문은 미열람.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST AI100-1: AI RMF1.0 - NIST; 2023-01; 확인 2026-11-05.
- ISO/IEC42001:2023 AI Management System - ISO/IEC; 2023-12 판1; 확인 2026-11-05.

ACCESS-CONTROL-MODELS-LDAP

접근 통제 정책·보안모델·LDAP

연관 기출 · 127-2-6, 129-2-2, 133-4-3

한눈에 이해

로그인에 성공한 사람에게도 업무·등급·속성에 따라 열람이나 수정 권한을 따로 부여합니다.

정의와 핵심 원리

접근 통제는 주체가 객체에 대해 수행하려는 행위를 정책과 조건에 따라 허용하거나 거부하는 기능입니다. 식별·인증 → 인가 결정 → 정책 집행 → 감사 순으로 설명하고, 보안 모델마다 보호하려는 목표를 구분합니다.

• DAC는 소유자의 재량, MAC는 중앙에서 정한 등급과 레이블, RBAC는 역할과 권한, ABAC는 주체·객체·행위·환경의 속성과 정책을 기준으로 접근을 결정합니다. 최소 권한, 직무 분리, 기본 거부, 정기적인 권한 회수를 적용하고 정책 결정과 집행을 구분합니다.

• BLP는 기밀성을 위해 상위 등급 읽기와 하위 등급 쓰기를 금지합니다. 엄격한 Biba 모델은 무결성을 위해 하위 등급 읽기와 상위 등급 쓰기를 금지합니다. Clark-Wilson은 인증된 변환 절차, 무결성 검증, 제약 자료와 직무 분리로 업무 데이터의 무결성을 관리합니다.

• LDAP는 디렉터리 접근 프로토콜입니다. TLS로 서버를 검증한 뒤 필요할 경우 서비스 계정으로 사용자 DN을 검색합니다. 찾은 DN으로 사용자 Bind를 수행한 뒤 권한 속성을 조회해 인가를 결정할 수 있습니다. Simple Bind에 비밀번호를 쓰면 전송을 보호하고, 익명 또는 비인증 Bind 성공을 사용자 인증 성공으로 해석하지 않도록 주의합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
BLP	기밀성: 상위 등급 읽기·하위 등급 쓰기 금지	낮은 등급으로 비밀이 새는 것을 방지
Biba	무결성: 하위 등급 읽기·상위 등급 쓰기 금지	오염된 정보의 전파 방지
Clark-Wilson	정당한 거래·직무 분리	승인 변환 절차와 감사

적용 예제

급여 수정 권한

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 급여를 수정하는 사람, 승인하는 사람, 감사하는 사람을 구분합니다.

1. 입력자는 초안만 수정합니다. 승인자는 자신이 작성한 초안을 승인할 수 없습니다.

2. 승인 절차를 통과한 변경만 지정된 API로 급여 자료에 반영합니다.

3. 무결성 검사와 감사 로그로 이상 변경을 확인합니다.

4. 사용자 인증과 급여 수정 권한을 각각 확인합니다.

결과·해석: 역할과 절차를 나누면 한 사람이 급여를 수정하고 승인하는 일을 막을 수 있습니다. 감사 로그로 누가 무엇을 변경했는지 확인합니다.

전제·주의: LDAP와 ABAC 공식 자료를 확인했습니다. BLP·Biba·Clark-Wilson의 원논문 전문은 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 절차 → DAC·MAC·RBAC·ABAC → 세 보안 모델 → LDAP 인증·인가 흐름 → 정책 집행과 감사

- 인증은 주체를 확인하고, 인가는 그 주체의 행위를 허용할지 결정합니다.
- BLP와 Biba 읽기 방향을 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. BLP가 하위 등급 쓰기를 막는 이유는 무엇입니까?

2. ABAC의 환경 속성을 하나 예로 들어 보십시오.

3. LDAP Bind에 성공하면 급여 수정 권한도 부여됩니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC4513: LDAP Authentication Methods - R. Harrison / IETF; 2006-06; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-162: ABAC Definition and Considerations - NIST; 2014;2019갱신; 확인 2026-11-05.

IDENTITY-AUTHENTICATION-NHI

식별·인증·비인간 신원 NHI

연관 기출 · 128-4-6, 140-1-11

한눈에 이해

누구라고 주장하는지와 그 주장을 어떻게 입증하는지, 어떤 권한을 언제 회수할지를 사람과 소프트웨어 모두에 적용합니다.

정의와 핵심 원리

식별은 계정이나 식별자로 어떤 주체인지 구분하는 절차입니다. 인증은 주체가 제시한 인증 수단을 검증하는 절차입니다. 비인간 신원(NHI)은 서비스·애플리케이션·장치처럼 사람이 아닌 주체에 부여한 신원으로, 워크로드와 장치의 신원이 여기에 포함될 수 있습니다.

• 비밀번호처럼 아는 것, 보안 키나 토큰처럼 가진 것, 생체 특성처럼 사람에게 고유한 것은 서로 다른 인증 요소입니다. 위치·행동은 위험 신호로 쓸 수 있지만 이를 독립된 요소로 분류하는지는 문헌마다 다릅니다. 같은 종류의 비밀을 두 개 써도 다중 요소 인증(MFA)은 아닙니다.

• 인증을 설계할 때는 도청·재전송·피싱·온라인 추측을 막고, 인증 수단의 등록·변경·복구·폐기 과정과 로그인 후 세션 및 접근 권한도 보호합니다. 생체 정보는 판정 오류가 발생할 수 있고, 유출 후 비밀번호처럼 쉽게 바꾸기 어렵습니다.

• 비인간 주체는 API 키·인증서·서비스 계정·관리형 신원 등으로 자원에 접근합니다. 소유자가 불분명하거나 오래 쓰는 비밀이 많고, 권한이 과도하거나 CI 로그에 자격 증명이 노출되면 위험합니다. 신원 목록과 책임자를 지정하고, 수명이 짧은 토큰·워크로드 연합·최소 권한을 적용합니다. 자격 증명의 사용을 감시하고 갱신·폐기를 관리합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
사람의 신원	직원·고객·사용자	MFA, 접속 맥락 확인, 퇴사 시 권한 회수
워크로드 신원	앱·배치·컨테이너	토큰·역할·실행 환경 검증
장치 신원	서버·IoT·단말	인증서·보안 상태·등록 및 폐기

적용 예제

CI 파이프라인 자격증명

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 배포 작업에서 운영 환경에 접근해야 합니다.

1. 저장소에 장기 관리자 키를 두는 대신, 신뢰 조건을 충족한 배포 작업에 수명이 짧은 토큰을 발급합니다.
2. 대상 환경과 브랜치 등 신뢰 조건을 검증합니다.
3. 배포에 필요한 권한만 부여하고 세션·변경을 기록합니다.
4. 프로젝트 종료 시 신원·연합 관계·권한을 회수합니다.

결과·해석: 배포 작업이 자격 증명을 발급받는 순간부터 접근 권한을 회수할 때까지 담당자와 사용 이력을 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 비밀번호 정책·보안 등급은 적용 표준과 업무 요건별 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

식별·인증·인가 → 인증 요소 비교 → 등록부터 폐기까지의 보안 요구 → NHI 취약점 → 워크로드 예시

- API 키를 사용자 비밀번호보다 덜 민감하게 보지 않습니다.
- 생체 정보는 정확도에 한계가 있고 유출 후 교체하기 어렵습니다.

내용을 가리고 회상

1. 식별자와 인증 비밀의 차이는 무엇입니까?
2. NHI의 소유자를 정해야 하는 이유는 무엇입니까?
3. 비밀번호와 PIN을 함께 사용해도 왜 MFA에 해당하지 않습니까?

적용 기준과 근거

NIST800-63B-4(2025-07), Microsoft신원공식 문서.기출의4가 지유형분류원출처미확인;위치·행동을 독립NIST요소로사칭하지 않음.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-63B-4 Authentication - NIST; 2025-07; 확인 2026-11-05.
- Workload identities overview - Microsoft; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

SYMMETRIC-ASYMMETRIC-AES

대칭·비대칭 암호와 AES

연관 기출 · 130-1-6, 132-1-4

한눈에 이해

큰 파일은 대칭 암호로 빠르게 보호하고, 공개 키 기법으로 수신자와 파일을 열 키를 설정할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

대칭 암호는 암호화와 복호에 같은 비밀 키를 사용합니다. 공개 키 암호는 공개 키와 개인 키의 관계를 이용합니다. AES는 128비트 블록을 128·192·256비트 키 중 하나로 처리하는 대칭 블록 암호입니다.

• AES는 SubBytes·ShiftRows·MixColumns·AddRoundKey와 키 스케줄로 구성합니다. 128·192·256비트 키는 각각 10·12·14라운드를 사용합니다. 최종 라운드에서는 MixColumns를 생략합니다.

• 공개 키 기법은 키 설정·암호화·서명으로 용도를 구분합니다. 하이브리드 방식에서는 큰 데이터를 대칭 암호로 처리하고, 세션 키를 공개 키 기법으로 설정합니다. 인증서와 검증 경로로 상대 공개 키의 진위를 확인해야 중간자 공격의 위험을 줄일 수 있습니다.

• 안전성은 알고리즘 이름뿐 아니라 키 생성·저장·폐기·nonce/IV·패딩·모드·오류 반응·부채널·프로토콜 결합에 좌우됩니다. 암호화만으로 송신자 진위·무결성·부인 방지가 동시에 보장되지는 않습니다. 인증 암호와 키 분리를 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
대칭 암호	공유 비밀 키·빠른 대량 처리	키 분배와 공유 범위 관리
공개 키 암호	키 쌍·서명·키 설정	계산 비용·키 진위 확인
AES	128비트 블록·세 가지 키 길이	모드·nonce·키 관리

적용 예제

하이브리드 파일 전달

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 1GB 파일을 지정된 수신자 한 명만 읽을 수 있게 전달합니다.

1. 난수로 대칭 데이터 키를 만듭니다.

2. 인증 암호로 파일을 암호화하고 수신자 공개 키를 이용해 데이터 키를 보호합니다.

3. 수신자는 개인 키로 데이터 키를 복구합니다. 인증 태그를 검증한 뒤 평문을 사용합니다.

4. 송신자를 확인해야 한다면 별도로 서명을 사용합니다.

결과·해석: 대칭 암호로 큰 파일을 효율적으로 처리하고 공개 키 방식으로 데이터 키를 보호합니다.

전제·주의: 이 예제는 동작 원리를 설명합니다. 구현에는 검증된 표준 프로토콜과 라이브러리를 사용합니다.

답안 골격과 혼동 방지

암호 분류와 보안 목표 → AES 구조와 라운드 → 대칭·공개 키 방식 비교 → 하이브리드 예제 → 키와 모드 관리

- AES-256의 256은 키 길이입니다. 블록 크기는 128비트입니다.
- 공개 키 암호를 모두 개인 키 암호화로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. AES의 블록과 키 길이는각각 무엇입니까?

2. 공개 키의 진위를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 암호화한 데이터에 무결성 보호가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- FIPS197-upd1: AES - NIST; 2023-05-09 갱신; 확인 2026-11-05.
- RFC8017: PKCS#1 v2.2 - K. Moriarty et al. / IETF; 2016-11; 확인 2026-11-05.

BLOCK-CIPHER-MODES

ECB·CBC·CFB·OFB 블록 암호 모드

연관 기출 · 127-4-6

한눈에 이해

같은 블록 암호도 이전 암호문이나 키스트림을 연결하는 방법에 따라 패턴 노출·오류 전파·병렬 처리 가능 여부가 달라집니다.

정의와 핵심 원리

운영 모드는 고정 크기 블록 암호를 여러 블록으로 된 메시지에 적용하는 방법입니다. NIST SP 800-38A의 ECB·CBC·CFB·OFB는 기밀성 모드입니다. 변조까지 검출하려면 별도로 무결성을 보호해야 합니다.

• ECB는 C_i = E_K(P_i)로 같은 평문 블록을 같은 암호문으로 바꿔 반복 패턴이 드러납니다. CBC는 C_i = E_K(P_i XOR C_(i-1)), C_0 = IV입니다. 암호화는 앞 블록의 결과가 필요하지만 복호의 블록 연산은 병렬화할 수 있습니다. 패딩과 예측 불가능한 IV 등 해당 규격의 조건을 확인합니다.

• CFB는 직전 암호문이나 초기화 벡터(IV)를 암호화한 출력과 평문을 XOR합니다. OFB는 앞서 만든 암호기의 출력을 다시 암호화해 평문과 독립적인 키스트림을 만듭니다. 두 방식 모두 암호기의 정방향 연산을 사용하며 피드백 대상, 오류 전파와 동기 방식이 다릅니다.

• OFB에서 같은 키와 IV를 재사용하면 같은 키스트림이 반복되어 C XOR C′ = P XOR P′ 관계가 드러납니다. CBC의 IV, CFB의 세그먼트 크기와 해당 패딩 규칙을 확인합니다. 인증 암호(AEAD)는 암호화와 태그를 결합하며 정해진 nonce 사용 규칙을 따라야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
ECB	블록별 독립 처리	반복 패턴이 드러나므로 일반 메시지에 부적합
CBC	이전 암호문과 XOR	IV·패딩·오류 처리 조건 확인
CFB	암호문 피드백	세그먼트 크기·동기·오류 전파
OFB	출력 피드백 키스트림	키/IV 재사용 금지

적용 예제

OFB 재사용의 XOR 누출

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 한 바이트 예에서 평문 P = 0x12, P′ = 0x34에 키스트림 0xAA를 재사용합니다.

1. C = 0x12 XOR 0xAA = 0xB8입니다.

2. C′ = 0x34 XOR 0xAA = 0x9E입니다.

3. C XOR C′ = 0x26이고 P XOR P′도 0x26입니다.

4. 평문 하나를 알면 다른 평문을 복구할 수 있어 같은 키스트림 재사용이 위험합니다.

결과·해석: 강한 블록 암호를 사용해도 키스트림을 재사용하면 평문 사이의 관계가 드러납니다.

전제·주의: 한 바이트는 XOR 원리를 설명하기 위한 예입니다. AES의 블록 크기는 128비트입니다.

답안 골격과 혼동 방지

모드가 필요한 이유 → 네 모드의 식과 도식 → IV·패딩·병렬성 비교 → 재사용 계산 → AEAD

- 기밀성 모드로 변조까지 확인하려면 별도의 무결성 보호가 필요합니다.
- OFB 피드백을 암호문이라고 그리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ECB 패턴은 왜 보입니까?

2. CBC의 암호화와 복호에서 병렬 처리 가능 여부가 다른 이유는 무엇입니까?

3. OFB의 IV 재사용은 무엇을 노출합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-38A: Block Cipher Modes - Morris Dworkin / NIST; 2001-12; 확인 2026-11-05.

HASH-MAC-PASSWORD

해시·MAC·솔트·키 스트레칭

연관 기출 · 127-1-5, 138-4-2, 127-1-9

한눈에 이해

해시는 지문, MAC은 비밀키를 가진 이의 지문, 비밀번호 저장은 추측을 느리게 하는 별도의 설계입니다.

정의와 핵심 원리

암호학적 해시는 임의 길이 입력을 고정 길이 값으로 매핑하고 역상·제2 역상·충돌 저항성을 목표로 합니다. MAC은 공유 키로 메시지 무결성과 키 소유자의 인증을 제공하며 HMAC은 해시를 안전한 키드 구조로 결합합니다.

• 일반 해시에는 비밀 키가 없습니다. 공격자가 본문과 해시를 함께 바꾸면 어느 쪽이 진짜인지 판단하기 어렵습니다. HMAC은 키와 ipad·opad를 사용하는 안쪽·바깥쪽 해시 구조입니다. 공유 키를 가진 양쪽 모두 태그를 만들 수 있으므로 제3자에게 발신자를 입증하는 용도는 전자서명과 구분합니다.

• 비밀번호 후보가 적으면 한 방향으로만 계산하는 해시라도 후보를 하나씩 대입해 찾을 수 있습니다. 레인보 테이블은 미리 계산한 연쇄를 저장해 시간과 메모리를 절충합니다. 계정별로 다른 무작위 솔트를 쓰면 같은 비밀번호의 해시가 같게 드러나지 않고 사전 계산을 재사용하기 어렵습니다. 온라인 추측과 약한 비밀번호에는 별도 대응이 필요합니다.

• 키 스트레칭은 전용 비밀번호 해싱이나 키 유도 함수(KDF)의 비용을 높여 공격자가 후보를 시험하기 어렵게 합니다. 솔트와 해시, 알고리즘과 비용을 함께 기록하고 로그인할 때 비용을 높일 수 있게 설계합니다. 별도 비밀값인 페퍼(pepper)는 솔트와 다르며 교체·복구 정책이 필요합니다.

• 변조(Modification)는 기존 자료를 권한 없이 변경하는 것으로 송금액을 10에서 100으로 바꾸는 경우입니다. 위조(Fabrication)는 허위 자료·메시지를 진짜처럼 생성·삽입하는 것으로 존재하지 않는 송금 지시를 만드는 경우입니다. 변경 탐지와 생성 주체의 진위 확인을 구분하며, 키 없는 해시만으로는 공격자가 본문과 해시를 함께 새로 만드는 것을 막지 못합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
일반 해시	비밀 키 없이 지문 생성	원본 진위·기밀성 없음
MAC/HMAC	공유 비밀 키	무결성·양자 간 인증
비밀번호 KDF	솔트·작업 비용	오프라인 추측 비용 증가

적용 예제

같은 비밀번호의 저장 비교

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A와 B가 같은 비밀번호를 사용합니다. 솔트 sA와 sB는 서로 다릅니다.

1. 솔트 없이 동일한 해시를 적용하면 두 계정의 해시값이 같습니다.
2. KDF(password, sA, cost)와 KDF(password, sB, cost)는 서로 다른 솔트를 입력으로 계산합니다.
3. 공격자는 솔트마다 비밀번호 후보의 계산을 반복해야 합니다.
4. 온라인 속도 제한·피싱 대응·MFA도 함께 적용합니다.

결과·해석: 저장 보호와 온라인 인증 보호의 다층 관계를 설명합니다.

전제·주의: 빠른 SHA 함수를 반복 횟수 없이 비밀번호 저장에 그대로 쓰는 것은 적절하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

해시 성질 → MAC와 서명 비교 → RainbowTable → 솔트·스트레칭 → 운영 정책

- 해시는 복호하는 암호가 아닙니다.
- 솔트를 숨겨야만 안전한 비밀 키로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 해시 충돌과 역상 찾기는 어떻게 다릅니까?
2. HMAC으로 제3자에게 발신자를 입증하기 어려운 이유는 무엇입니까?
3. 솔트를 사용해도 약한 비밀번호가 위험한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC2104: HMAC - H. Krawczyk et al. / IETF; 1997-02; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-63B-4 Authentication - NIST; 2025-07; 확인 2026-11-05.
- Internet Security Glossary, Version 2 - R. Shirey / RFC Editor; 2007-08; 확인 2026-11-05.

RSA-DSA-ECC-ENVELOPE

RSA·DSA·ECC와 전자봉투

연관 기출 · 126-4-5, 133-1-4, 136-1-12

한눈에 이해

암호화·서명·키 설정은 같은 공개 키 수학을 쓰더라도 목적과 안전한 포맷이 다릅니다.

정의와 핵심 원리

RSA는 모듈러 거듭제곱을 사용하며 큰 정수의 인수분해가 어렵다는 점과 관련됩니다. DSA는 이산로그 문제를 이용하는 서명 알고리즘입니다. ECC는 타원곡선 위 이산로그 문제를 이용하는 암호 기법의 계열로 ECDH·ECDSA 등을 포함합니다. 전자봉투는 대칭 암호문과 수신자용으로 보호한 데이터 키를 함께 담습니다.

• RSA는 n = pq, 공개 지수 e, 비밀 지수 d로 키를 구성합니다. 실무의 RSA 암호화에는 OAEP, 서명에는 PSS처럼 검증된 인코딩을 사용합니다. 아래 정수 계산은 원리 설명용입니다.

• DSA나 ECDSA에서 서명 nonce를 재사용하거나 치우친 값으로 생성하면 개인 키가 노출될 수 있습니다. FIPS 186-5는 DSA를 기존 서명 검증에만 허용합니다. 2022년 기출의 원리 비교와 현행 선택 기준을 구분합니다. ECC의 키 길이는 곡선과 매개변수를 고려해 같은 보안 수준에서 비교합니다.

• 전자봉투를 만들 때 난수 데이터 키로 본문을 대칭 암호화합니다. 데이터 키는 수신자 공개 키로 보호하고 알고리즘·수신자 정보와 함께 묶습니다. 수신자는 개인 키로 데이터 키를 복구한 뒤 암호문을 인증·복호합니다. 송신자를 입증할 때는 별도로 서명을 검증합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
RSA	암호화·서명 방식	OAEP·PSS, 키 길이·인증
DSA	서명 전용	nonce, 표준의 개정 전후 구분
ECC	ECDH·ECDSA 등	곡선·검증·nonce

적용 예제

작은 정수로 RSA 암·복호 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: p = 3, q = 11, n = 33, φ = 20, e = 3, d = 7, 평문 m = 4입니다.

1. $e \times d = 21 \equiv 1 \pmod{20}$입니다.

2. 암호문은 $c = 4^3 \bmod 33 = 64 \bmod 33 = 31$입니다.

3. $31^7 \bmod 33 = 4$이므로 원래 평문을 얻습니다.

4. 실제 RSA 암호화는 충분히 큰 키와 검증된 인코딩을 사용합니다.

결과·해석: 계산으로 암호화와 복호의 수학적 관계를 확인합니다. 실제 암호화의 안전성은 인코딩과 구현까지 고려해 설명합니다.

전제·주의: 작은 소수와 인코딩을 생략한 RSA는 원리 설명용입니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 계열 비교 → 키·서명 원리 → 전자봉투 양방향 도식 → 정수 계산 → 현행 DSA 상태

- DSA는 서명 알고리즘입니다.
- RSA 서명에서는 서명 방식에 맞게 메시지를 인코딩한 뒤 개인 키 연산을 수행합니다.

내용을 가리고 회상

1. 전자봉투의 본문과 키는 각각 어떻게 보호합니까?

2. DSA와 RSA의 기능 차이는 무엇입니까?

3. nonce 재사용은 왜 치명적입니까?

적용 기준과 근거

FIPS186-5본문 16쪽DSA 상태 확인;RSA$31^7 \bmod 33 = 4$는Pythonpow로직접 검산.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC8017: PKCS#1 v2.2 - K. Moriarty et al. / IETF; 2016-11; 확인 2026-11-05.
- FIPS186-5: Digital Signature Standard - NIST; 2023-02-03; 확인 2026-11-05.
- RFC6090: Fundamental Elliptic Curve Cryptography Algorithms - D. McGrew; K. Igoe; M. Salter / IETF; 2011-02; 확인 2026-11-05.
- RFC5652: Cryptographic Message Syntax - R. Housley / IETF; 2009-09; 확인 2026-11-05.

TLS13

TLS1.2 구조와 TLS1.3 개선

연관 기출 · 136-2-6

한눈에 이해

서로의 신원과 공유키를 합의한 뒤 데이터를 인증 암호로 보호하며, 예전 기능을 제거해 공격 여지를 줄입니다.

정의와 핵심 원리

TLS는 전송 중인 데이터의 기밀성과 무결성을 보장하고 통신 상대를 인증하는 프로토콜입니다. 핸드셰이크에서 버전과 알고리즘을 협상하고 키를 설정하며, 인증서 기반 연결에서는 서버 신원을 확인합니다. 레코드 계층은 설정된 키로 응용 데이터를 보호합니다.

• TLS 1.3의 기본 흐름은 ClientHello(key_share 등) → ServerHello → 암호화된 확장·인증서·CertificateVerify·Finished → 클라이언트 Finished입니다. 이전 판보다 왕복을 줄일 수 있으며, 사전 공유 키(PSK)로 세션을 재개하거나 클라이언트 인증을 요청할 수 있습니다. 서버 인증에서는 인증서 체인, 호스트명과 유효 상태를 검증합니다.

• TLS 1.3은 이전 키 교환 방식과 CBC 등 구형 선택지를 줄이고, AEAD와 HKDF 기반의 키 스케줄을 사용합니다. 인증서 서명 알고리즘, 키 교환과 레코드 암호는 서로 다른 역할입니다. TLS 1.2의 보안 수준은 실제 설정과 사용하는 알고리즘으로 판단합니다.

• 0-RTT 조기 데이터는 왕복을 기다리지 않아 지연을 줄일 수 있지만, 공격자가 같은 요청을 다시 보낼 위험이 있습니다. 송금처럼 한 번만 처리해야 하는 행위에는 별도의 방어가 필요합니다. 핸드셰이크 이후에도 응용 권한, 쿠키·로그, 키 보관과 종단의 취약점을 관리합니다. 전방향 안전성은 키 교환과 운영 조건을 확인합니다.

• TLS 1.2는 Record 계층 위에 Handshake·ChangeCipherSpec·Alert와 응용 데이터를 다룹니다. 인증서 기반 ECDHE·클라이언트 인증 없음·최초 full handshake의 예는 ClientHello → ServerHello·Certificate·ServerKeyExchange·ServerHelloDone → ClientKeyExchange·ChangeCipherSpec·Finished → 서버 ChangeCipherSpec·Finished입니다. ChangeCipherSpec은 Handshake 메시지와 별도 콘텐츠 유형이며 키교환·상호인증·세션 재개 조건에 따라 흐름이 달라집니다.

• 정적 RSA 키교환은 전방향 안전성을 제공하지 않으며 TLS 1.3은 정적 RSA/DH를 제거했습니다. CBC 등 구형 레코드 암호를 제거하고 AEAD만 허용하며, ServerHello 뒤의 핸드셰이크 메시지를 암호화합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
TLS 1.2	여러 구형 알고리즘을 지원	안전한 설정과 패치 필요
TLS 1.3	AEAD만 허용하고 왕복을 줄임	호환성과 트래픽 검사 방식 확인
0-RTT	응용 데이터를 일찍 전송	재전송 위험과 업무 멱등성 확인

적용 예제

조기 데이터와 중복 송금

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 재개한 TLS 세션에서 송금 POST 요청을 0-RTT로 받는다고 가정합니다.

1. 네트워크 공격자가 같은 조기 데이터를 다시 보내는 경우를 위협 모형에 포함합니다.

2. 조기 데이터로 송금을 받지 않는 방법을 먼저 검토합니다. 허용한다면 요청 식별자와 중복 검사를 적용합니다.

3. 인증이 끝났는지와 업무 권한을 확인하고 원장에는 같은 송금을 한 번만 반영합니다.

4. 읽기 요청도 부수 효과, 데이터 민감도, 같은 요청을 다시 보내도 안전한지 확인합니다.

결과·해석: 지연을 줄이는 이점과 업무 데이터가 중복 처리될 위험을 따로 판단합니다.

전제·주의: 제품별 TLS 설정과 지원 알고리즘은 해당 버전의 공식 문서에서 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

구조 → 핸드셰이크 순서 → TLS 1.2와 1.3 비교 → 0-RTT → 인증서 검증과 운영

- TLS 1.2는 사용 중인 알고리즘과 실제 설정을 보고 취약 여부를 판단합니다.
- 전송을 암호화하더라도 응용에서 사용자의 권한을 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. TLS 1.3에서 사라진 구형 기능은 무엇이며 그 영향은 무엇입니까?

2. CertificateVerify와 Finished는 각각 무엇을 확인합니까?

3. 송금을 0-RTT로 받으면 어떤 위험을 막아야 합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC8446: TLS1.3 - Eric Rescorla / IETF; 2018-08; 확인 2026-11-05.
- The Transport Layer Security Protocol Version 1.2 - T. Dierks, E. Rescorla / IETF; 2008-08; 확인 2026-11-05.

VPN-TOR

IPsec·TLS VPN과 Tor

연관 기출 · 126-4-4, 133-4-6

한눈에 이해

VPN은 터널의 두 종단 사이를 보호합니다. Tor는 출발지와 목적지의 관계가 한곳에서 드러나기 어렵게 중계 경로를 구성합니다.

정의와 핵심 원리

VPN은 공용망 위에 논리적 사설 연결을 만들고 정책에 따라 트래픽을 보호합니다. IPsec은 IP 계층에서 보호하고 TLS VPN은 TLS 기반 원격 접속·응용 터널을 제공합니다. Tor는 여러 중계 노드를 통한 계층 암호화로 출발지와 목적지 관계의 노출을 줄이는 익명 통신망입니다.

• IPsec에서 SA는 알고리즘·키·시퀀스 번호 등 보안 연결의 상태를 정의합니다. SPD는 보호 정책, SAD는 SA 상태를 관리합니다. ESP는 기밀성·무결성 등을 제공할 수 있습니다. 전송 모드와 터널 모드의 보호 범위, 키 협상·상대 인증·재전송 공격 방지를 구분합니다.

• TLS VPN은 브라우저 포털 또는 에이전트 등을 통해 접속하고 사용자·단말·응용 수준 정책과 연결할 수 있습니다. 실제 보호 범위는 구현·split tunneling·DNS·로컬 경로에 따라 달라집니다. 터널 종단·인증서·취약한 게이트웨이도 보호해야 합니다.

• Tor의 각 중계 노드는 경로 일부만 알기 때문에 한 관측점에서 출발지와 목적지를 연결하기 어렵습니다. VPN은 주로 게이트웨이와 제공자를 신뢰해야 합니다. Tor에서도 지연, 출구 관측, 종단 식별, 트래픽 상관 분석 위험은 남습니다. 출구 이후 구간의 기밀성을 보호하는 데 HTTPS가 중요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
IPsec VPN	IP 계층·SA·터널	사이트 간 연결·원격 접속
TLS VPN	TLS 기반 응용·네트워크 접속	구현에 따라 접근 범위가 다름
Tor	계층 암호화·다중 중계	익명성 한계·지연

적용 예제

원격 업무 접속

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 직원 단말 → VPN 게이트웨이 → 업무 서버

1. 상대 장비와 사용자를 인증하고 단말 상태를 확인합니다.
2. 업무에 필요한 응용에만 접속하도록 권한을 제한합니다.
3. 터널 밖에서 쓰는 DNS와 트래픽 경로를 확인하고 로그의 민감 정보를 살핍니다.
4. 게이트웨이를 주기적으로 패치하고 세션을 회수할 기준과 감사 절차를 마련합니다.

결과·해석: 터널 암호화와 함께 접근 권한 및 단말 보호를 점검합니다.

전제·주의: Tor 사용자라는 사실이나 VPN 사용만으로 추적 불가능·불법성·합법성을 단정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

VPN 정의 → IPsec 구조 → TLS VPN과 비교 → Tor 경로와 신뢰 → 적용 제약

- 단말의 악성 코드 감염은 터널 암호화와 별도로 대응합니다.
- Tor 출구 이후 구간도 암호화되는지, HTTPS 사용 여부를 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 터널 종단은 어디입니까?
2. SPD와 SAD는 어떻게 다릅니까?
3. Tor에서도 HTTPS가 중요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC4301: Security Architecture for IP - S. Kent; K. Seo / IETF; 2005-12; 확인 2026-11-05.
- About Tor - Tor Project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- RFC8446: TLS1.3 - Eric Rescorla / IETF; 2018-08; 확인 2026-11-05.

QKD-PQC

양자키분배 QKD와 양자내성암호 PQC

연관 기출 · 128-4-4, 135-3-4

한눈에 이해

빛의 양자 상태로 키를 나누는 장치와, 양자 컴퓨터에도 견디도록 설계한 고전 암호 알고리즘을 구분합니다.

정의와 핵심 원리

QKD는 양자 채널에서 상태를 측정할 때 교란이 일어나는 성질을 이용해 비밀 키를 분배합니다. 인증된 고전 통신 채널에서 후처리를 거쳐 키를 확정합니다. PQC는 고전 컴퓨터에서 실행하며, 양자 공격에 견디도록 설계한 키 설정·서명 등의 암호 알고리즘입니다.

• QKD의 예에서는 양자 상태를 보내고, 기저 정보를 교환해 일치하는 결과를 추립니다. 이어 오류율을 추정하고 정보 정합과 프라이버시 증폭을 수행합니다. 도청은 오류 통계에 나타날 수 있습니다. 인증 없는 고전 채널의 중간자 공격, 장치 부채널, 구현 결함과 서비스 거부는 별도로 다룹니다.

• QKD를 적용할 때 광 장치·거리·손실·키 생성률·신뢰 중계·위성 경로 등 환경을 고려합니다. 분배된 키로 데이터를 보호하는 대칭 암호가 필요하며, 실제 구현의 도청 가능성은 장치와 통신 조건에 따라 판단합니다.

• NIST FIPS 203은 격자 문제에 기반한 ML-KEM을 표준화했습니다. 매개변수 집합은 ML-KEM-512·ML-KEM-768·ML-KEM-1024입니다. KEM으로 공유 비밀을 설정하고 별도의 대칭 암호로 본문을 보호합니다. 전환에 앞서 자산·알고리즘과 데이터의 기밀 유지 기간을 확인하고 구현의 부채널, 인증서와 프로토콜 호환성, 업데이트를 점검합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
QKD	양자 물리로 키 분배	광 장치·전송 경로·인증된 고전 채널
PQC	고전 컴퓨터에서 키 설정·서명	소프트웨어·프로토콜 전환
공통	키 관리·구현 안전성	인증·운영·검증

적용 예제

장기 기밀문서 보호 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 오랫동안 기밀로 유지해야 할 문서를 전송하는 기관을 가정합니다.

1. 현재 사용하는 키 교환 방식, 서명, 인증서와 장비를 목록으로 정리합니다.

2. 공격자가 암호문을 지금 수집해 미래에 복호할 위험과 문서의 기밀 유지 기간을 비교합니다.

3. 검증된 PQC 지원과 호환성을 시험하고 필요한 경우 하이브리드 전환을 검토합니다.

4. QKD는 물리 경로·운영비·인증 전제까지 별도로 평가합니다.

결과·해석: 문서를 보호해야 하는 기간과 전환에 걸리는 시간을 비교해 우선순위를 정합니다.

전제·주의: FIPS 203의 ML-KEM 정의와 매개변수를 확인했습니다. QKD 원표준 전문은 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

양자 위협 → QKD·PQC 원리 → 인프라와 용도 비교 → 전환 절차 → QKD 적용 한계

- QKD는 양자 상태로 키를 분배하고, PQC는 고전 컴퓨터에서 실행되는 암호 기법입니다.
- ML-KEM은 공유 비밀을 설정하는 데 사용합니다.

내용을 가리고 회상

1. QKD에 인증된 고전 통신 채널이 필요한 이유는 무엇입니까?

2. PQC가 양자 컴퓨터에서 실행되는 암호입니까?

3. 문서의 기밀 유지 기간이 전환 우선순위에 영향을 주는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- FIPS203: ML-KEM - NIST; 2024-08-13; 확인 2026-11-05.

SECURITY-ASSURANCE-TPM-FIPS-CC

TPM·FIPS140-2·CC·신속확인 제도

연관 기출 · 132-1-8, 132-4-1, 136-1-11, 129-1-11

한눈에 이해

암호 알고리즘, 키를 다루는 모듈, 제품이 주장하는 보안 기능은 각각 보증 범위가 다릅니다.

정의와 핵심 원리

TPM은 키 보호, 측정값 보관과 상태 증명을 지원하는 신뢰 기반 모듈입니다. FIPS 140은 암호 모듈의 보안 요구를, CC는 정해진 평가 대상의 보안 기능과 보증 요구를 다룹니다. 신속확인은 기존 평가 기준이 없는 신기술 보안 제품의 공공 도입을 돕는 국내 제도입니다.

• TPM은 PCR에 저장한 측정값을 이용해 정해진 상태에서만 보호된 데이터를 사용할 수 있게 하거나, 측정 결과를 증명하는 데 쓰입니다. 측정 부팅은 구성 변경의 증거를 제공합니다. 실행 중 위협 대응과 키 소유권·등록·복구, 펌웨어와 물리적 공격도 따로 고려합니다.

• FIPS 140-2의 1~4단계는 암호 모듈의 보증 수준입니다. 모듈 명세·역할과 인증·물리 보안·운영 환경·키 관리·자가시험 등을 평가합니다. 대표 특징은 1단계 기본 요구, 2단계 물리적 변조 흔적과 역할 기반 인증, 3단계 강화된 물리 보호와 신원 기반 인증, 4단계 포괄적 물리 보호와 환경 대응입니다. 세부 요구는 해당 수준의 원문을 확인합니다.

• CC에서는 평가 대상(TOE), 보안목표명세서(ST), 보호프로파일(PP)과 기능·보증 요구를 구분합니다. 평가 수준은 해당 평가 범위에서 해석합니다. 신속확인은 취약점·소스 보안 약점 점검과 보안성 심사의 적용 범위를 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
TPM	키 보호·측정·증명	플랫폼 신뢰를 뒷받침하는 요소
FIPS 140	암호 모듈 보안	모듈, 제품, 전체 서비스의 범위 구분
CC·신속확인	제품 보안 평가	대상·판본·유효성 확인

적용 예제

보안모듈 구매 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 공공 업무에 사용할 AES 지원 제품을 검토합니다.

1. 인증서의 모듈 이름과 버전, 운영 모드, 보안 경계를 확인합니다.
2. 승인된 알고리즘을 지원하는지, 모듈 자체가 검증받았는지 구분합니다.
3. 키 생성·백업·복구와 관리자 역할·감사 요구를 검토합니다.
4. 실제 배포 버전이 평가 대상에 포함되는지 확인합니다.

결과·해석: 평가 범위와 운영 조건을 실제 배포 환경에 대조해 보증이 적용되는 부분을 확인합니다.

전제·주의: FIPS 140-2 원문은 확인했습니다. 140-3 전환, CC 현행 절차, 신속확인의 최신 요건은 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

보증 범위 비교 → TPM 활용 → FIPS 140-2의 네 단계 → CC 핵심 용어 → 도입 시 확인 사항

- FIPS 140-2 단계는 모듈의 보안 요구 수준입니다. 암호 키 길이는 별도로 확인합니다.
- TPM이 있으면 어떤 플랫폼 상태를 측정하고 증명할 수 있는지 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 암호 알고리즘 검증과 모듈 검증은 어떻게 다릅니까?
2. TPM으로 상태를 측정하는 것과 실행을 차단하는 것은 어떻게 다릅니까?
3. CC 평가 범위를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- TPM2.0 Library - Trusted Computing Group; 상시 규격목록; 확인 2026-11-05.
- FIPS140-2 Security Requirements for Cryptographic Modules - NIST; 2001-05-25;2002정정; 확인 2026-11-05.

DIGITAL-FORENSICS

디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식

연관 기출 · 126-1-13, 126-4-6, 130-4-2, 133-3-1, 137-1-2, 140-1-12

한눈에 이해

흔적을 많이 모으는 것보다 원본을 훼손하지 않고, 어떤 과정으로 해석했는지 재현 가능하게 남기는 일이 핵심입니다.

정의와 핵심 원리

디지털 포렌식은 디지털 자료를 식별·수집·보존·검사·분석하고 그 결과를 보고해 사건의 사실관계를 밝히는 활동입니다. 아티팩트는 운영체제·응용 프로그램·네트워크 사용이 남긴 흔적입니다. 흔적 하나만으로 행위자·고의·정확한 시각을 확정하기는 어렵습니다.

• 수집 권한을 확인하고, 먼저 사라질 수 있는 자료부터 수집할지 판단합니다. 원본 보존, 이미지 사본, 해시와 인계 기록을 남긴 뒤 검사·복원·비교·보고를 합니다. NIST SP 800-86의 수집·검사·분석·보고 단계와 법집행 절차는 구분합니다. 해시는 데이터 비교에 쓰고, 수집의 적법성은 별도로 확인합니다.

• 파일 슬랙은 할당 단위에서 파일의 논리적 끝을 지나 남는 공간입니다. 비할당 영역과는 다릅니다. 이전 데이터가 남는지는 파일 시스템, 초기화 방식과 SSD의 TRIM에 따라 달라집니다. 카빙은 정상 메타데이터 없이 내용의 특징으로 파일을 복원합니다. 조각화·압축·암호화가 있으면 복원이나 판별이 어려울 수 있습니다.

• 카빙은 학습용으로 헤더·푸터 서명, 고정 또는 최대 크기, 파일 내부 구조 검증, 내용·조각 분류의 네 접근으로 비교할 수 있습니다. 기출이 뜻하는 원래의 분류는 확인하지 못했습니다. 삭제·암호화·타임스탬프 조작·로그 훼손 같은 안티포렌식에는 독립 로그, 시각 동기, 중앙 보존과 교차 증거로 대응합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
메타데이터 복원	파일 시스템의 기록을 사용	기록이 손상되면 복원에 한계
카빙	파일 내용의 서명·구조·특징을 사용	조각화와 오탐 확인 필요
아티팩트 분석	운영체제·앱·네트워크의 흔적을 사용	시각·버전·다른 가능성 검토

적용 예제

삭제 파일과 접속 시각 조사

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 디스크 이미지, 중앙 프록시 로그, 브라우저 DB가 있다고 가정합니다.

1. 수집 권한과 대상, 시간대, 도구 버전과 해시를 기록합니다.
2. 사본에서 파일 구조와 카빙으로 찾은 후보를 검사합니다.
3. 브라우저·로그·파일의 시각을 서로 비교하고 일치하지 않는 부분을 기록합니다.
4. 사용자가 직접 한 행동인지, 백그라운드 동기화로 남은 흔적인지 다른 가능성을 검토합니다.

결과·해석: 복원된 파일과 그 파일이 보여 주는 행동에 대한 판단을 구분해 근거와 한계를 보고합니다.

전제·주의: 카빙의 네 가지 분류, 국내 증거능력과 준수 요건의 원문은 확인하지 못했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 유형 → 원본 보존과 인계 기록 → 포렌식 네 단계 → 카빙과 슬랙 → 안티포렌식 대응

- 포렌식 도구의 출력은 다른 자료와 대조합니다.
- 행위자를 판단할 때는 여러 출처의 기록과 시각을 대조합니다.

내용을 가리고 회상

1. 해시가 일치하면 무엇을 확인할 수 있습니까? 수집의 적법성은 어떻게 별도로 확인합니까?
2. 파일 슬랙과 비할당 영역은 어떻게 다릅니까?
3. 카빙에서 복원한 파일이 오탐인지 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-86 Integrating Forensics into Incident Response - Karen Kent et al. / NIST; 2006-08; 확인 2026-11-05.

RANSOMWARE-CREDENTIAL-THREATS

랜섬웨어·RaaS·인포스틸러·계정 공격

연관 기출 · 128-1-12, 138-4-5, 129-4-1, 131-1-10, 132-1-6

한눈에 이해

파일 암호화 뒤의 복구 문제와 그 전에 빼앗긴 계정·세션·자료 유출을 함께 다룹니다.

정의와 핵심 원리

랜섬웨어는 암호화·데이터 탈취·공개 위협 등으로 피해자를 갈취하는 악성 행위입니다. RaaS는 운영자·제휴 공격자 등이 도구·인프라·수익 분배로 역할을 나누는 서비스형 범죄 모델이며 별도 암호 알고리즘이 아닙니다.

• 공격의 진입 경로는 피싱·외부에 노출된 원격 접속 서비스·취약점·공급망·도난 자격 증명 등입니다. 공격은 정찰·권한 상승·측면 이동·정보 탈취·백업 훼손·암호화로 이어질 수 있지만 순서는 사례마다 다릅니다. 대용량 파일은 대칭 암호로 암호화하고 키를 공개 키로 보호하는 등 하이브리드 구조가 가능합니다.

• 인포스틸러는 브라우저 비밀번호·쿠키·토큰·지갑 등을 탈취합니다. 공격자는 탈취한 세션 토큰으로 다중 인증(MFA)을 마친 세션을 악용할 수 있습니다. 크리덴셜 스터핑은 다른 서비스에서 유출된 아이디와 암호 조합을 재사용하는 공격입니다. 가능한 암호를 차례로 시도하는 무차별 대입과 구분합니다. 큐싱은 QR 코드로 악성 사이트·피싱을 유도하는 사회 공학입니다.

• 예방하려면 보안 패치를 적용하고 피싱에 강한 인증을 도입합니다. 계정 권한과 원격 접속 노출을 줄이고, 네트워크를 분리하고 이상 징후를 탐지합니다. 오프라인 또는 불변 백업의 복원도 시험합니다. 사고가 나면 영향을 받은 시스템을 격리하고 증거를 보존해 피해 범위를 파악합니다. 자격 증명과 세션을 회수하고 신고·통지 여부를 검토합니다. 침해 전 백업으로 복구하고 원인을 제거한 뒤 재발 위험을 점검합니다. 복구 중에는 업무 연속성과 유출 대응도 함께 관리합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
랜섬웨어	암호화·탈취·갈취	복원·유출·업무 영향
RaaS	도구·인프라·제휴 분업	공격 규모·역할 분리
인포스틸러/스터핑	비밀 정보 탈취 / 유출된 자격 증명 재사용	세션 회수·중복 암호 대응

적용 예제

백업이 있어도 필요한 대응

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 파일 암호화와 관리자 쿠키 탈취의 징후가 함께 보입니다.

1. 네트워크·계정 접근을 격리하고 증거를 보존합니다.
2. 암호화 범위와 탈취·백업 훼손을 따로 조사합니다.
3. 암호를 변경하고 기존 세션과 토큰을 회수합니다.
4. 침해 전 백업으로 복구한 뒤 침입 원인을 제거했는지, 새 접근 흔적이 있는지 확인합니다.

결과·해석: 백업 복원 완료를 사고 전체 종결과 동일시하지 않습니다.

전제·주의: CISA 가이드에 접근할 때 403 오류가 발생했습니다. 일반 대응 원칙은 NIST 포렌식 문서와 MITRE 자료를 바탕으로 설명했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

위협·분업 → 침입과 확산 → 키·데이터 갈취 → 예방·대응 흐름 → 복구 검증

- RaaS는 공격 도구와 운영을 나눠 제공하는 범죄 모델입니다.
- MFA를 사용해도 이미 인증된 세션의 쿠키가 탈취될 수 있습니다.

내용을 가리고 회상

1. 랜섬웨어와 RaaS의 비교 축은 무엇입니까?
2. 비밀번호 변경만으로 세션 탈취가 끝납니까?
3. 불변 백업에도 복원 시험이 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- MITRE ATT&CK TA0008 Lateral Movement - MITRE; 최종수정 2025-08-11; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-86 Integrating Forensics into Incident Response - Karen Kent et al. / NIST; 2006-08; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-63B-4 Authentication - NIST; 2025-07; 확인 2026-11-05.

THREAT-EXPOSURE-TTP

공격 표면·벡터·TTPs·측면이동·CTEM

연관 기출 · 126-1-12, 138-1-10, 138-3-5, 139-1-11

한눈에 이해

취약점 개수만 세지 않고, 실제로 어디로 들어와 어떤 권한과 경로로 중요한 업무에 도달할 수 있는지 봅니다.

정의와 핵심 원리

공격 표면은 공격자가 상호 작용할 수 있는 노출 지점의 집합이고 공격 벡터는 침투·피해를 일으키는 경로·수단입니다. TTPs는 전술(목표)·기법(방법)·절차(구체적인 실행 과정)를 구분합니다. CTEM은 노출을 찾고, 우선순위를 정하고, 검증하고, 조치하는 과정을 반복하는 운영 방식입니다.

• 네트워크 스캐닝은 호스트·포트·서비스·응답 특성 등을 통해 노출을 파악합니다. 자산 발견과 취약점 진단은 다르며 스캔 결과는 방화벽·시간·네트워크 경로·인증 권한에 따라 달라집니다. 승인 범위·장치 영향·탐지 로그를 확인하고 산업 장치에는 안전한 방법을 선택합니다.

• 측면 이동은 최초 침입 뒤 다른 내부 시스템으로 접근·제어를 확장하는 행위입니다. 내부 탐색·자격 증명 획득·원격 서비스 악용·권한 확대 등이 조합되며 정상 계정으로 SSH나 RDP에 접속한 기록도 측면 이동의 흔적일 수 있습니다. 계정·단말·망의 이벤트를 연결해 경로를 분석합니다.

• CTEM은 범위 설정 → 발견 → 우선순위 결정 → 검증 → 조치의 반복 과정으로 설명할 수 있습니다. 자산 중요도·실제 도달 가능성·공격 가능성·보완 통제·업무 피해를 함께 봅니다. CVSS가 높은 항목만 나열하거나 제품 설치로 완료했다고 판단하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
표면	노출 지점 전체	외부·내부·신원·공급망
벡터	공격의 진입 경로	피싱·원격 서비스 등
TTP/CTEM	공격 행동 설명 / 노출 개선 과정	관측·검증·책임자

적용 예제

인터넷 웹에서 급여 DB까지

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 외부에 노출된 웹 서버의 취약점과 서비스 계정의 과도한 권한 때문에 내부 DB에 접근할 수 있다고 가정합니다.

1. 노출과 업무 자산을 하나의 경로로 모델링합니다.
2. 웹 서버 패치와 계정 권한 축소·망 정책의 효과를 안전하게 검증합니다.
3. 접속·토큰·원격 실행 로그로 실제 이동 가능성을 평가합니다.
4. 조치 후 동일 경로를 재검증하고 새 노출을 관측합니다.

결과·해석: 단일 취약점 점수보다 중요 업무까지의 실제 경로를 기준으로 개선합니다.

전제·주의: CTEM 방법론의 전문은 열람하지 못했습니다. 다섯 단계는 학습용 개요입니다.

답안 골격과 혼동 방지

용어 구분 → TTP 구분 → 스캔 범위 → 측면 이동 경로 → CTEM의 반복 과정

- 열린 포트 모두를 취약점이라 하지 않습니다.
- TTP를 IOC 해시 목록과 동일시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공격 표면과 벡터의 차이는 무엇입니까?
2. 정상 계정을 쓰는 측면 이동은 어떻게 관측합니까?
3. 패치 뒤 재검증이 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- MITRE ATT&CK TA0008 Lateral Movement - MITRE; 최종수정 2025-08-11; 확인 2026-11-05.

IOT-DRONE-PLATFORM-SECURITY

Mirai·IoT·드론·NFT·메타버스 보안

연관 기출 · 126-4-3, 130-1-5, 128-4-1, 126-4-1

한눈에 이해

기기가 인터넷에 연결되고 가상세계가 실물 권리와 결합하면 계정·펌웨어·센서·거래의 신뢰 경로가 넓어집니다.

정의와 핵심 원리

Mirai는 기본 자격 증명을 그대로 쓰는 등 보안에 취약한 IoT 장치를 감염시켜 DDoS 자원으로 활용한 봇넷 악성코드 사례입니다. IoT 보안은 설계부터 폐기까지 기기·연결·플랫폼·데이터를 보호하며 드론과 가상 플랫폼에서는 물리적 피해와 이용자 안전도 살핍니다.

• IoT는 고유 신원·안전한 초기 설정·최소 서비스·서명 업데이트·지원 기간·비밀 보호·취약점 대응·안전 폐기를 설계합니다. 기본 암호 변경과 원격 관리 제한·패치·망 분리·이상 송신 탐지가 Mirai류 위험을 줄입니다. 재부팅만으로 재감염 조건까지 제거되지는 않습니다.

• 드론은 명령 링크 가로채기·GNSS 기만·센서 교란·펌웨어 변조·촬영 정보 유출·분실 위험이 있어 명령 인증·무결성·센서 교차 검증·업데이트 서명·비상 동작을 결합합니다. 암호화가 전파 방해나 위치 기만까지 막아 주지는 않습니다.

• NFT 마켓에서는 피싱 서명과 과도한 토큰 승인을 막고, 스마트 계약·웹 화면·보관 키를 보호합니다. NFT 식별이 저작권 소유를 자동 증명하지 않습니다. 메타버스는 아바타 사칭·괴롭힘·생체·행동 추적·미성년자 보호·디지털 격차를 신고·차단·동의·최소 수집·권리 구제와 연결합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
IoT	기기·계정·업데이트	생애주기·지원 종료
드론	통신·위치·물리적 안전	안전 상태·다중 센서
NFT/메타버스	키·서명·플랫폼·사용자	거래 권한·권리·피해 구제

적용 예제

기본 암호 카메라의 봇넷 감염

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 인터넷에 노출된 카메라가 기본 계정을 그대로 사용합니다.

1. 장비를 격리하고 관리 접근·펌웨어·설정을 점검합니다.
2. 장비마다 고유한 자격 증명을 설정하고 필요한 연결만 허용합니다.
3. 지원 종료 제품은 대체하거나 격리하는 기준을 정합니다.
4. 비정상 외부 접속·송신량을 감시하고 복구 후 재감염을 확인합니다.

결과·해석: 기술 조치와 제품 지원·운영 책임을 수명 주기에 연결합니다.

전제·주의: IoT 공통 보안 7대 원칙의 원문과 OpenSea 사건의 원자료는 확인이 남아 있습니다. 여기서는 일반적인 통제를 설명합니다.

답안 골격과 혼동 방지

Mirai 사례 → 수명 주기 위협·통제 → 드론의 물리적 위험 → NFT 서명 권한 → 가상 공간의 이용자 보호

- NFT 원본성 표시를 완전한 법적 권리로 쓰지 않습니다.
- IoT 재부팅을 근본 원인 제거로 판단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 기본 암호와 지원 기간은 어떤 관계입니까?
2. 드론 암호화로 방해 전파를 막을 수 있습니까?
3. 서명 피싱에서 사용자는 무엇을 승인합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Common IoT Devices May Expose Consumers to Cyber Exploitation - FBI IC3; 2017-10-17; 확인 2026-11-05.
- NIST AI600-1 Generative AI Profile - NIST; 2024-07; 확인 2026-11-05.

SIEM-SOAR

SIEM과 SOAR·사고 대응 자동화

연관 기출 · 127-3-6, 135-1-5

한눈에 이해

여러 로그를 모아 사건을 탐지하고, 탐지한 사건은 담당자와 대응 도구에 연결합니다.

정의와 핵심 원리

SIEM은 보안 이벤트를 수집·정규화·상관 분석하고 검색해 탐지와 조사를 지원합니다. SOAR는 여러 보안 도구·절차·사람을 플레이북으로 연결하고 반복 대응을 자동화·기록하는 기능군입니다.

• SIEM은 로그 시각을 맞추고 자산·사용자 정보를 함께 봅니다. 로그 품질을 점검하고 탐지 규칙을 조정합니다. 수집량 증가만으로 탐지 효과가 커지지 않으며 누락·오탐·저장 비용·프라이버시를 관리합니다. 전술·기법에 연결된 탐지로 유효성을 시험합니다.

• SOAR는 경보 수신 → 중복 제거·판단에 필요한 정보 조회 → 분류·우선순위 결정 → 승인 또는 자동 조치 → 티켓·증거 기록 → 종결·피드백을 구성합니다. IP 차단·계정 비활성화 같은 행위는 업무 영향·확신도·승인 기준·롤백·시간 제한이 필요합니다.

• SOAR는 도구 간 연계, 자동화 엔진, 사건 관리, 위협 정보 등으로 구성할 수 있습니다. 반복 업무 시간을 줄이고, 조치를 일관되게 수행하며 증거를 추적하는 데 도움이 됩니다. 평균 탐지·대응 시간(MTTD/MTTR), 오탐, 다시 조사한 사건, 자동 조치 실패를 확인해 효과를 평가합니다. 자동화 대상과 사람의 판단 경계를 명확히 합니다.

• 도구 연계용 계정과 API 토큰에 최소 권한을 부여합니다. 자격 증명을 교체하고 실행 기록을 감사해 자동화 플랫폼에 권한이 집중되는 위험을 줄입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
SIEM	로그 수집·상관·탐지	이벤트 품질·탐지 규칙 조정
SOAR	도구·플레이북·대응	승인·권한·롤백
공통	사건 문맥과 감사	연계 API·운영 책임

적용 예제

피싱 메일 플레이북

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 직원이 신고한 메일에 의심스러운 URL이 있습니다.

1. 원본과 헤더를 보존하고 안전한 환경에서 URL 평판과 관측 기록을 확인합니다.
2. 동일 메일 수신 범위를 검색합니다.
3. 확신도와 업무 영향에 따라 승인 후 메일을 격리하고 도메인을 차단합니다.
4. 조치 결과·예외·복원을 기록하고 탐지 규칙을 보완합니다.

결과·해석: 자동화 속도와 잘못된 광역 차단 위험을 함께 관리합니다.

전제·주의: 플레이북은 조직의 권한·절차·업무 영향에 맞춰 시험해야 하며 자동 차단의 효과를 보장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

등장 배경 → 수집 → 대응 구조 → SIEM과 SOAR 비교 → 플레이북 예제 → 도입·효과 측정

- SOAR가 SIEM이나 분석가를 완전히 대체한다고 쓰지 않습니다.
- 모든 경보를 무승인 차단으로 연결하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 오케스트레이션과 자동화는 무엇이 다릅니까?
2. 위험한 조치의 승인 기준은 무엇입니까?
3. 효과 측정에 오탐도 포함해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Microsoft 공식 SOAR 설명(2026-05-26)과 NIST/MITRE 근거로 원리·비교·운영을 확인했습니다. 제조사의 효과 주장을 보편 성과 수치로 옮기지 않았습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is SOAR? - Microsoft Security; 2026-05-26 갱신; 확인 2026-11-05.
- MITRE ATT&CK TA0008 Lateral Movement - MITRE; 최종수정 2025-08-11; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-86 Integrating Forensics into Incident Response - Karen Kent et al. / NIST; 2006-08; 확인 2026-11-05.

ZERO-TRUST-SUPPLY-CHAIN-N2SF

제로 트러스트·공급망 보안·N2SF

연관 기출 · 131-2-4, 135-4-6, 136-4-4, 137-3-6

한눈에 이해

내부망·기존 계정·납품업체라는 이유만으로 접근을 허용하지 않고 자원별 정책과 관측 증거로 판단합니다.

정의와 핵심 원리

제로 트러스트는 위치나 자산 소유만으로 암묵적 신뢰를 주지 않고 각 접근의 인증·인가·상태를 평가하는 보안 원칙입니다. 공급망 보안은 개발·빌드·의존성·배포·운영의 신뢰를 관리하며 N2SF는 국가·공공기관의 정보 중요도와 위협 기반 망 보안 체계를 지향합니다.

• NIST SP 800-207의 정책 엔진은 접근을 결정하고, 정책 관리자는 통신 경로를 설정하거나 해제합니다. 정책 집행 지점(PEP)은 연결을 허용·감시·종료합니다. 모든 통신 보호, 세션별 최소 권한, 동적 정책과 자산 상태 관찰을 함께 적용합니다.

• 공급망 보안은 소스 보호, 동료 검토, 의존성 고정, 취약점·라이선스 분석, 격리 빌드, 서명과 출처 기록, SBOM, 배포 검증과 운영 감시를 포함합니다. 빌드에 쓰는 비인간 신원(NHI)과 토큰은 수명을 짧게 하고 최소 권한을 줍니다. 외부 공급자의 접근 범위는 필요한 서비스로 제한합니다.

• N2SF는 정보와 서비스를 식별하고 C/S/O로 분류해 업무 환경에 맞는 대책을 정하는 방식으로 설명합니다. 2025년 초안, 2025년 9월 정식 1.0과 후속 지침을 구분합니다. CISA 성숙도 모델 2.0의 세부 구성과 N2SF의 상세 통제는 원문 확인이 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
경계 보안	망 위치 중심 기본 정책	경계 통제는 여전히 활용 가능
제로 트러스트	자원·신원·상태·세션	점진 이행·관측 필요
공급망/N2SF	생애 주기 신뢰/공공 위험 기반	서명·분류만으로 완료 아님

적용 예제

외부 유지보수업체 접근

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 협력사 계정으로 VPN에 접속하면 내부망 전체에 접근할 수 있던 환경입니다.

1. 자산·서비스·신원·데이터 흐름을 식별합니다.
2. 유지보수 대상과 시간, 승인 여부, 접속 단말 상태를 기준으로 접근 정책을 정합니다.
3. 연결 중의 행동과 상태를 관찰하고 위험이 높아지면 세션을 종료합니다.
4. 서명된배포물·작업 기록과 계약 종료 권한 회수를 검증합니다.

결과·해석: 망 경계 하나의 신뢰를 업무 자원별 검증과 수명 관리로 세분합니다.

전제·주의: CISA 2.0은 HTTP 403으로 열람하지 못했고 N2SF 공식 원문은 미열람입니다. 일반 ZT 설계를 해당 제도 세부 요건 충족으로 표시하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

원칙 → PE/PA/PEP 도식 → 경계 비교 → 공급망 적용 → N2SF 검증 상태

- ZT 도입을 VPN 제거 제품 하나로 축소하지 않습니다.
- 물리 망 분리와 ZT를 항상 택일이라고 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 세션별로 최소 권한을 준다는 것은 무엇입니까?
2. 서명된 배포물이라도 악성코드가 포함될 수 있는 이유는 무엇입니까?
3. N2SF의 정보 등급을 사용자 인가 정책에 어떻게 연결할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-207: Zero Trust Architecture - Scott Rose et al. / NIST; 2020-08; 확인 2026-11-05.
- Workload identities overview - Microsoft; 상시 문서; 확인 2026-11-05.

BPFDOOR-DEFENSE

BPFDoor 백도어와 리눅스 탐지

연관 기출 · 137-4-1

한눈에 이해

열린 수신 포트만 확인하면 대기 중인 백도어를 놓칠 수 있습니다. 프로세스·소켓·패킷·파일의 흔적을 함께 확인합니다.

정의와 핵심 원리

BPFDoor는 리눅스의 BPF 기반 패킷 필터 등을 악용하여 특정 네트워크 트래픽을 감시하고 명령·후속 연결을 활성화하는 백도어 계열로 알려져 있습니다. 정상 BPF 사용과 악성 사용을 구분해야 합니다.

• 고정 포트에서 연결을 기다리는 백도어와 달리, 눈에 띄는 수신 포트 없이도 트리거 패킷을 감시할 수 있습니다. 따라서 포트 스캔 결과 하나로 감염 없음을 보장할 수 없습니다. 변종별 프로세스 위장·지속성·통신 동작은 다를 수 있습니다.

• 위협은 서버 명령 실행·자격 증명 및 정보 탈취·측면 이동·서비스 가용성 훼손입니다. 관리자 권한·raw socket·BPF 관련 사용과 예상 외 실행 파일·삭제된 실행 파일·비정상 통신·지속성 설정을 조합해 조사하고 정상 운영 도구와 구별합니다.

• 대응은 자산과 공식 점검 범위 확인 → 의심 호스트 격리 → 휘발성·디스크·로그 증거 보존 → 감염·침입 경로 파악 → 비밀·세션 회수 → 깨끗한 재구축·취약점 제거 → 재검증입니다. 일괄 삭제·재부팅으로 증거를 잃거나 원격 접속을 영구 상실하지 않도록 업무 복구와 연계합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
고정 포트 대기형	고정 연결 대기 흔적	포트·소켓 관측
패킷 트리거형	특정 패킷을 감지한 뒤 활성화	포트 검사 외 증거 필요
다층 조사	프로세스·파일·네트워크	시간·변종·오탐 검증

적용 예제

포트가 정상인 의심 서버

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이상 외부 통신을 관찰했습니다. 평소 포트 목록과 비교했을 때 차이는 없습니다.

1. 공식 가이드와 서버 역할을 대조해 의심 증거를 보존합니다.
2. 실행 경로·권한·소켓·프로세스 관계를 분석합니다.
3. 동일 계정과 인접 서버의 원격 접근 이력을 추적합니다.
4. 공격자가 남긴 재실행 수단과 최초 침입 원인을 제거한 뒤 복구합니다.

결과·해석: 단일 IOC나 포트 검사보다 다층 증거와 원인 제거로 대응합니다.

전제·주의: KISA의 2025-05-12 공지를 열람했습니다. 첨부 가이드 전문과 변종별 IOC는 확인이 남아 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정상 기능과 악용 구분 → 기존 백도어와 비교 → 위협 영향 → 기술·관리 대응 → 증거·복구

- 모든 BPF 프로세스를 악성으로 분류하지 않습니다.
- 점검 스크립트에 탐지 결과가 없어도 감염 여부는 다른 증거와 함께 판단합니다.

내용을 가리고 회상

1. 수신 포트 없음이 감염 없음을 뜻하지 않는 이유는 무엇입니까?
2. 정상 BPF와 악성 활동을 어떻게 구분합니까?
3. 격리 전후 증거 보존의 우선순위는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- BPFDoor 악성코드 점검 가이드 공지 - KISA KrCERT/CC; 2025-05-12; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-86 Integrating Forensics into Incident Response - Karen Kent et al. / NIST; 2006-08; 확인 2026-11-05.
- MITRE ATT&CK TA0008 Lateral Movement - MITRE; 최종수정 2025-08-11; 확인 2026-11-05.

REVERSE-PROXY-DDOS

리버스 프록시·로드밸런싱·DDoS 대피

연관 기출 · 128-4-2, 127-2-2

한눈에 이해

리버스 프록시는 서버 앞에서 사용자 요청을 받습니다. 회선 용량을 넘는 공격은 더 앞단에서 걸러야 합니다.

정의와 핵심 원리

리버스 프록시는 클라이언트가 접속하는 대표 종단점으로서 백엔드 서버에 요청을 전달하고 응답을 중계합니다. 로드밸런싱은 여러 대상으로 부하를 분배하는 기능이며 DDoS 대피는 대규모 공격 트래픽을 외부 보호망으로 우회·정제하는 대응입니다.

• 주요 기능은 TLS 종단·캐시·압축·접근 정책·WAF 연계·백엔드 은닉·라우팅입니다. 프록시 한 대가 단일 장애 지점이 되지 않도록 다중화·상태 검사·용량·보안 패치를 설계합니다. Host·전달 IP·프로토콜 헤더를 신뢰할 범위와 직접 백엔드 접근 차단을 정합니다.

• 동작은 클라이언트 요청 → 프록시 인증·정책 → 대상 선택 → 백엔드 요청 → 응답입니다. 설정에는 요청을 전달할 서버·시간 제한·최대 본문 크기·재시도·세션·로그를 포함합니다. 이미 처리한 비멱등 요청을 무조건 재시도하면 중복 거래 위험이 있습니다.

• DDoS는 볼륨·프로토콜·응용 공격을 구분하고 회선 용량을 초과하면 서버 안의 방어만으로 부족합니다. CDN·Anycast·대피소·ISP와의 우회·속도 제한·캐시·원본 보호를 사전 준비하고 DNS·라우팅·전환 조건·연락망·실전 훈련을 갖춥니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
리버스 프록시	서버 앞에서 요청 중계	TLS·정책·캐시·트래픽 집중 지점
로드밸런서	서버 간 부하 분배·상태 확인	세션·용량·전환
DDoS 대피	상위망으로 우회해 공격 트래픽 제거	사전 가입·경로·원본 보호

적용 예제

웹사이트 공격 시 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 업링크 1 Gbps인 회선에 수 Gbps의 공격 트래픽이 들어온다고 가정합니다.

1. 서비스 내 속도 제한만으로 회선 고갈을 해결할 수 없음을 확인합니다.
2. 상위 보호 서비스로 트래픽을 우회하고 정상 요청만 원본으로 전달합니다.
3. 원본 서버의 주소가 노출되지 않도록 하고 보호망을 거치지 않는 직접 접속을 차단합니다.
4. 정상 사용자의 응답 지연과 오차단을 확인하고 원래 경로로 복귀하는 절차를 점검합니다.

결과·해석: 대응 지점을 공격 병목보다 앞으로 옮기고 업무 품질을 검증합니다.

전제·주의: 국내 DDoS 사이버 대피소의 현행 대상·용량·가입 절차 원문은 이번 조사에서 미확인입니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·전달 도식 → 주요 설정 → 로드밸런서와의 차이 → 공격 계층별 대응 → 대피소 운영

- 프록시 설정만으로 대역폭 고갈을 항상 막는다고 쓰지 않습니다.
- HTTP 요청을 재시도하기 전에 같은 요청을 다시 처리해도 되는지 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 리버스 프록시와 포워드 프록시는 누구를 대신합니까?
2. 정상 IP 전달 헤더를 아무 클라이언트에서나 믿으면 왜 위험합니까?
3. DDoS 우회는 어느 병목을 해결합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is a Reverse Proxy? - F5; 상시문서; 확인 2026-11-05.

PRIVACY-LAW-INTERNAL-PLAN

개인정보 보호 법·내부 관리 계획·마이데이터 권리

연관 기출 · 127-2-5, 131-4-2, 128-2-4, 130-2-4, 132-2-4

한눈에 이해

개인정보를 수집할 때부터 파기할 때까지 누가 어떤 근거와 권한으로 처리하는지 기록합니다. 정보주체가 전송·설명·거부 등 법이 정한 권리를 행사할 절차도 마련합니다.

정의와 핵심 원리

개인정보를 보호하려면 수집 목적과 법적 근거를 정하고 필요한 정보만 처리합니다. 정확성, 안전조치, 보유 기간과 권리 행사도 함께 관리합니다. 내부 관리계획에는 이 원칙을 조직에서 이행할 책임, 절차와 점검 방법을 담습니다.

• 내부 관리계획에는 책임자와 취급자의 역할, 권한 부여·변경·말소, 접근 통제, 암호화, 접속 기록과 악성코드 대응을 담습니다. 교육, 물리 보호, 위탁, 사고·재난, 파기에 관한 절차도 정합니다. 실제 이행과 점검·예외·개선 기록을 남기고, 조직 규모와 처리 정보에 따라 적용 요건을 확인합니다.

• 암호화는 저장·전송·단말·백업을 대상으로 설계하고, 키 접근 권한과 분리 보관·교체·복구도 정합니다. 비밀번호는 복호화할 수 있는 형태 대신 적절한 일방향 키 유도 함수(KDF)로 저장합니다. 법정 암호화 대상과 보존 기간·점검 주기는 해당 판본과 적용 대상에 맞춰 고시 원문에서 확인합니다.

• 2023년 개정의 전송요구권은 정보주체가 자신의 정보를 전송하도록 요구할 수 있는 권리입니다. 자동화된 결정에 대해서는 완전 자동화 여부, 권리나 의무에 미치는 중대한 영향, 법적 근거와 예외를 먼저 살핍니다. 2026년 현행 「개인정보 보호법」 제37조의2 제3항은 정당한 사유가 없을 때 필요한 조치를 하도록 규정합니다. 마이데이터 서비스는 전송 인증·권한·철회 절차와 수신처의 보호조치를 함께 설계합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
내부 관리계획	조직 내 책임과 통제·점검	실제 이행 기록, 적용 범위와 예외
전송 요구	정보주체가 자신의 정보 전송을 요청	대상 정보·수신자·보안 요건
자동화된 결정 관련 권리	거부·설명·사람의 개입	적용 요건과 예외 확인

적용 예제

AI 신용심사 문의 처리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객이 자동 신용심사 결과에 관해 설명을 요청했습니다.

1. 결정이 완전히 자동화됐는지, 권리나 의무에 어떤 영향을 미치는지, 어떤 근거로 정보를 처리했는지 확인합니다.

2. 설명과 사람에 의한 재처리를 담당할 사람을 정하고, 이의 제기 접수와 응답 절차를 마련합니다.

3. 모델 입력, 판정 결과, 주요 기준과 검토 기록을 보호하고 보존할 방법을 정합니다.

4. 처리 결과와 고객이 권리를 행사한 기록을 남깁니다.

결과·해석: 설명 요청 접수, 적용 조건 확인, 필요한 조치, 결과 기록을 하나의 업무 흐름으로 연결합니다.

전제·주의: 2023년 개정 내용 전체, 데이터 3법, 산업별 제공 범위와 2023년 마이데이터 보안 안내서 전문은 확인하지 못했습니다. 2026년 고시의 부칙에서 항목별 시행 시점을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

처리 과정과 담당자 → 내부 관리계획 → 암호화·접근 통제·기록 → 전송과 자동화된 결정 관련 권리 → 판본과 적용 요건

- 가명정보를 처리할 때도 「개인정보 보호법」의 적용 범위를 확인합니다.
- 자동화된 결정에 대한 거부권은 법이 정한 조건과 예외를 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 내부 관리계획을 실제로 이행했는지는 어떤 자료로 확인합니까?

2. 전송요구권과 열람권은 어떻게 다릅니까?

3. 자동화된 결정 관련 권리의 적용 요건은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 - 국가법령정보센터; 2026-07-01개정표시; 확인 2026-11-05.
- 개인정보보호법 제37조의2 조문정보 - 국가법령정보센터; 2026-09-11시행;법률21445호; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-63B-4 Authentication - NIST; 2025-07; 확인 2026-11-05.

PSEUDONYMIZATION-ANONYMIZATION

가명처리·익명처리와 재식별 위험

연관 기출 · 128-1-10, 139-1-13

한눈에 이해

이름을 지워도 다른 자료와 합쳐 누군지 알 수 있으므로 식별정보·준식별자·추가 정보·이용 환경을 같이 평가합니다.

정의와 핵심 원리

가명처리는 추가 정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 개인정보 일부를 삭제·대체하는 처리이고 익명화는 합리적으로 고려할 수 있는 수단으로 개인을 알아볼 수 없는 수준을 목표로 합니다. 둘은 처리 기술뿐 아니라 재식별 가능성·법적 취급의 차이가 있습니다.

• 직접 식별자는 토큰 대체·삭제하고 생년월일·주소·희귀 직업 같은 준식별자는 범주화·일반화·억제·표본추출·노이즈 등을 검토합니다. 일관된 가명은 분석 연결성을 유지하지만 연계 공격의 경로도 될 수 있습니다. 추가 정보와 매핑 키는 분리하여 접근을 통제합니다.

• 위험 평가는 목적·수신자·외부 자료·공격자 능력·희귀 값·조합 식별·반출 조건을 포함합니다. k-익명성은 동일 준식별 조합의 최소 집단 크기이지만 민감 값이 동질적이거나 배경 지식이 있으면 노출이 남습니다. 분석 유용성과 보호의 절충을 검증합니다.

• 준비 → 위험 검토 → 가명처리 → 적정성 검토 → 안전 관리의 흐름으로 설명할 수 있습니다. 재식별 시도를 금지하고 이용 목적과 보유 기간을 지킵니다. 접근 기록을 남기고 추가 정보는 분리해 관리합니다. 최신 가이드의 법정 절차·결합 전문 기관 요건 등은 해당 원문을 확인해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
가명	추가 정보 없이 식별 곤란	추가 정보·목적·통제 필요
익명	합리적 수단으로 식별 곤란	환경 변화·외부 정보 재검토
마스킹	화면이나 필드의 표시 가림	데이터 전체 익명성 보장 아님

적용 예제

소규모 진료 통계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이름을 삭제해도 정확한 나이·우편번호·희귀 질환 정보가 남아 있습니다.

1. 직접 식별자가 없어도 희귀 조합으로 개인이 드러날 수 있는지 평가합니다.

2. 나이는 연령대로, 지역은 넓은 권역으로 묶고 인원이 적은 셀은 공개하지 않습니다.

3. 질환 분포 보존과 재식별 위험을 함께 검사합니다.

4. 반출 대상·통제 환경에 맞춰 잔여 위험을 기록합니다.

결과·해석: 다른 자료와 결합해 개인을 식별할 수 있는지, 처리한 자료가 분석 목적에 맞는지 평가합니다.

전제·주의: 2026년 3월 공식 가명정보 가이드의 목록을 확인했습니다. 첨부 전문은 열람하지 못했습니다. 법정 익명성 판정이나 활용 승인 사례로 사용하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·추가 정보 → 기법 분류 → 처리 절차 → 유용성·위험 평가 → 안전 운영

- 식별자 해시만으로 익명이라 선언하지 않습니다.
- k가 크면 모든 민감 속성이 보호된다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 가명과 익명은 추가 정보에 대해 어떻게 다릅니까?

2. 준식별자 조합은 왜 위험합니까?

3. 마스킹과 가명처리의 범위 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 개인정보보호위원회 현재 안내서 목록 - 개인정보보호위원회; 목록에2026-03 가명정보 가이드 표시; 확인 2026-11-05.
- The Algorithmic Foundations of Differential Privacy - Cynthia Dwork; Aaron Roth; 2014; 확인 2026-11-05.

PET-HOMOMORPHIC-ENCRYPTION

PET 분류와 동형암호

연관 기출 · 133-1-5, 134-1-11, 138-4-6

한눈에 이해

데이터의 평문을 모으지 않고 계산하거나, 공개 결과에서 개인의 영향을 줄이는 등 보호 지점을 먼저 선택합니다.

정의와 핵심 원리

PET는 개인정보 침해 위험을 줄이면서 정해진 데이터 활용을 가능하게 하는 기술군입니다. 동형 암호는 암호문을 연산한 결과를 복호하면 대응하는 평문 연산 결과가 나오는 암호 기법으로, 계산을 맡은 서버에 평문을 공개하지 않아도 됩니다.

• PET는 암호 기반 계산(HE/MPC), 분산 학습(FL), 통계적 공개 보호(DP), 데이터 변환·합성 등으로 나눌 수 있습니다. 보호 대상은 입력·중간 계산·출력·모델 중 어디인지 명확히 하며 기술 이름만으로 법적 익명성이나 정확한 보호 수준을 보장하지 않습니다.

• PHE는 제한된 연산 종류, SHE/leveled는 제한 깊이, FHE는 부트스트래핑 등으로 일반 연산을 지속하도록 설명합니다. 암호문 잡음·곱셈 깊이·회전·키 교환·패킹이 성능·정확도에 영향을 줍니다. SEAL의 BFV/BGV는 암호화 정수 모듈러 연산, CKKS는 근사 실수·복소수 연산에 적합합니다.

• 동형 암호는 암호문 상태에서 정확한 계산이나 근사 계산을 지원합니다. 계산 결과에서 개인정보가 드러날 수 있는지는 따로 확인합니다. 차등 프라이버시(DP)는 잡음 등을 활용해 한 개인의 자료가 결과에 미치는 영향을 제한합니다. 합성 데이터는 학습한 분포를 바탕으로 새 자료를 만들지만 원본 정보가 드러날 수 있습니다. 계산 비용·공개 수준·유용성·공모 가정으로 선택합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
HE	암호문 계산·입력 비공개	연산 비용·출력 누출
DP	개인별 영향 제한·공개 결과 보호	ε·잡음·누적 질의
합성 데이터	분포를 모사한 생성 자료	품질·기억·재식별 검사

적용 예제

비공개 급여 합계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 회사 두 곳이 직원별 급여를 서버에 공개하지 않고 합계를 구합니다.

1. 권한이 있는 집계자가 공개 키를 제공합니다.
2. 각 급여를 암호화하고 서버는 암호문 합을 구합니다.
3. 집계자는 결과만 복호하고 소집단 노출 위험을 검토합니다.
4. 필요시 최소 집계 크기·DP 등 출력 보호를 추가합니다.

결과·해석: 암호문 계산의 입력 보호와 최종 통계 보호를 구분합니다.

전제·주의: 구체적인 보안 파라미터·키 관리와 성능 시험은 미수행입니다. 합성 자료를 자동 익명으로 간주하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

PET 보호 지점 → HE 식·유형 → 세 기술의 비교 → 집계 사례 → 성능·출력 한계

- FHE가 무제한 무료 계산을 뜻하지 않습니다.
- 정확한 정수 합계가 필요한 회계 계산에는 CKKS의 근삿값을 그대로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. HE가 보호하지 못할 수 있는 출력 위험은 무엇입니까?
2. CKKS와 BFV의 선택 기준은 무엇입니까?
3. DP·HE·합성을 함께 쓸 수 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Homomorphic Encryption Standardization - HE Standardization consortium; 2018 표준 소개; 확인 2026-11-05.
- Microsoft SEAL official repository - Microsoft; 열람시README; 확인 2026-11-05.
- The Algorithmic Foundations of Differential Privacy - Cynthia Dwork; Aaron Roth; 2014; 확인 2026-11-05.

DIFFERENTIAL-PRIVACY

차분 프라이버시와 프라이버시 예산

연관 기출 · 138-4-6

한눈에 이해

한 사람의 포함 여부가 발표 결과를 크게 바꾸지 않게 만들어 참여자의 추가 노출을 제한합니다.

정의와 핵심 원리

차분 프라이버시(DP)는 한 사람의 기록 포함 여부만 다른 인접 데이터셋을 비교해, 확률적 알고리즘의 출력 분포가 얼마나 달라질 수 있는지 제한하는 정의입니다. ε는 출력 확률의 차이를 제한하는 배율에 관여하고, (ε, δ)-DP의 δ는 확률 상한에 더하는 여유입니다.

• 순수 ε-DP는 모든 출력 사건 S에 대해 $Pr[M(D)\in S] \le \exp(\varepsilon) Pr[M(D')\in S]$를 요구합니다. 같은 조건에서는 ε가 작을수록 허용하는 차이가 작아져 보호가 강해집니다. 대신 잡음이 커져 결과의 유용성이 떨어질 수 있습니다. ε는 재식별 확률이나 출력 오차율과 구분합니다.

• 질의 민감도는 한 기록의 변경으로 결과가 달라질 수 있는 최대 크기입니다. 라플라스 기법은 일반적으로 척도 $\Delta f/\varepsilon$의 잡음을 더합니다. 합계 질의에서 개인의 값을 제한하지 않으면 민감도가 무한히 커질 수 있으므로 인접성의 정의와 값의 범위를 밝힙니다.

• 질의를 반복하면 결과에서 얻는 정보가 쌓이므로 프라이버시 예산을 관리합니다. 순수 ε-DP의 기본 순차 합성 상한은 각 ε의 합입니다. 추가 원자료를 보지 않고 출력만 가공하면 보호가 약해지지 않습니다. 중앙형은 신뢰하는 집계자가 원자료를 처리하고, 로컬형은 각 단말이 값을 바꾼 뒤 전송합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
중앙 DP	신뢰하는 집계자가 원자료 처리	집계자 신뢰와 접근 통제 필요
로컬 DP	각 단말에서 값을 무작위로 바꿔 전송	집계자에게 원자료를 주지 않음, 오차 증가 가능
출력 관리	예산·민감도·질의 횟수 관리	예산 계산과 결과 유용성 확인

적용 예제

인원수 질의의 잡음 척도

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 개인당 기록 한 건이며, 인접 데이터셋은 한 사람의 기록이 있거나 없는 경우입니다. 인원수를 세는 질의의 민감도는 1입니다.

1. ε = 0.5이면 라플라스 분포의 척도 b = 1/0.5 = 2입니다.

2. 2는 잡음 분포의 척도입니다. 실제로 더하는 값은 호출할 때마다 달라질 수 있습니다.

3. 같은 데이터셋에 ε = 0.5인 질의를 세 번 실행하면 기본 순차 합성 상한은 1.5입니다.

4. 필요한 정확도, 표본 수, 발표 정책을 바탕으로 예산을 나눕니다.

결과·해석: DP는 결과에서 개인의 포함 여부를 얼마나 구분할 수 있는지 제한합니다. 실제 오차와 공개 횟수는 별도로 관리합니다.

전제·주의: 인원수 질의와 기본 합성을 설명하는 예제입니다. 학습 알고리즘에 DP를 적용하려면 인접성과 보호 조건을 별도로 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

인접성·정의식 → ε와 δ의 의미 → 민감도와 라플라스 잡음 → 합성과 예산 → 중앙·로컬 신뢰 모형

- ε를 익명성을 보장하는 백분율로 해석하지 않습니다.
- 잡음을 더한 뒤에도 DP의 정의식이 성립하는지 확인해야 합니다.

내용을 가리고 회상

1. 민감도는 무엇이 변할 때의 최대 변화량입니까?

2. 질의를 여러 번 하면 프라이버시 예산을 더 사용하는 이유는 무엇입니까?

3. 합계를 구할 때 개인별 값의 범위를 정해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- The Algorithmic Foundations of Differential Privacy - Cynthia Dwork; Aaron Roth; 2014; 확인 2026-11-05.

SECURE-MULTIPARTY-COMPUTATION

다자간 안전 계산 MPC와 임계 인증

연관 기출 · 133-4-1

한눈에 이해

서로 입력을 공개하지 않고 합의한 결과만 계산하거나, 한 장치가 전체 서명키를 갖지 않게 나눠 보관합니다.

정의와 핵심 원리

MPC는 여러 참여자가 각자의 입력을 비공개로 유지하며 정해진 함수를 공동 계산하는 프로토콜군입니다. 보안은 정확성·입력 기밀성·허용 누출과 공모·악의성·통신·가용성 가정에 따라 정의합니다.

• 비밀 분산, 가블드 회로, 망각 전송(OT), 동형암호 등을 사용합니다. 비밀 분산은 값을 여러 몫(share)으로 나누고 필요한 수가 모였을 때 복원합니다. 단순 가산 분산과 임계 분산은 복원 조건이 다릅니다. MPC는 분산된 몫으로 안전하게 연산하고 결과를 검증하는 데 쓰입니다.

• 준정직(semi-honest) 모델은 프로토콜을 따르면서 관찰한 정보로 입력을 추정하는 상대를 가정합니다. 악의적(malicious) 모델에서는 상대가 임의로 행동할 수 있습니다. 정직한 참여자의 비율, 비동기 통신, 참여자 이탈과 결과 공개 범위에 따라 비용과 보장이 달라집니다. 입력을 보호하더라도 작은 집단의 결과로 개인 값을 추정할 가능성은 남습니다.

• 임계 인증에는 개인 키를 나눠 가진 여러 주체가 부분 연산으로 표준 서명을 만드는 방식이 있습니다. NIST 다자 임계 암호 프로젝트는 서명·복호·키 생성의 신뢰를 나누는 방법을 다룹니다. 승인 정책과 몫 갱신·백업, 공모 한계와 감사도 설계합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
비밀 분산	입력을 share로 분할	그 자체가 전체 MPC는 아님
안전 계산	share·회로 등으로 공동 연산	공모·악의 모델 명시
임계 서명	키 전체 복원 없이 공동 서명	승인·가용성·복구

적용 예제

가산분산 합계의 장난감 예

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: mod 101에서 A의 입력은 7, B의 입력은 9입니다. 두 서버는 공모하지 않는다고 가정합니다.

1. 각 입력 x마다 r을 0~100에서 독립적으로 균등 무작위 선택하고 (r, (x-r) mod 101)을 만듭니다. 첫 share는 서버1에, 둘째 share는 서버2에 비공개로 전달합니다. 아래 20과 30은 이번 예시에서 선택된 난수이며 고정·재사용하는 값이 아닙니다.

2. A는 7을 20과 88로 나눕니다. 20 + 88 = 108이고, 101로 나눈 나머지는 7입니다.

3. B는 9를 30과 80으로 나눕니다. 30 + 80 = 110이고, 101로 나눈 나머지는 9입니다.

4. 서버 1의 합은 50, 서버 2의 합은 168 ≡ 67입니다.

5. 50 + 67 = 117 ≡ 16으로 7 + 9의 합계가 복원됩니다.

결과·해석: 개별 share와 합계 결과의 관계를 모듈러 계산으로 확인합니다.

전제·주의: 이 예는 합계만의 교육 예시이며 악의 서버·인증·공모·중단을 처리하는 완성 프로토콜이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·보안 모델 → 기술 종류 → 분산 합 예 → 임계 인증 → 성능·공모 한계

- MPC를 모든 참여자가 데이터를 합쳐 암호화하는 방식으로 쓰지 않습니다.
- 결과 누출을 무시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 두 서버가 공모한다고 가정하면 각자의 입력이 보호되는 조건은 어떻게 달라집니까?

2. 값을 나눠 저장하는 비밀 분산과 나눈 값으로 계산하는 MPC는 어떻게 다릅니까?

3. 임계 인증의 키 복구·가용성 위험은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Multi-Party Threshold Cryptography - NIST; 상시프로젝트; 확인 2026-11-05.
- Programming MPC: Building Additive Secret Shares - Joseph P. Near 외 / 저자 공개 교재; 웹판; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.

FEDERATED-LEARNING-SECURITY

연합학습·FedAvg와 프라이버시 보완

연관 기출 · 128-3-6

한눈에 이해

원자료는 각 장치에 남기고 모델의 변경값만 모읍니다. 변경값에서도 학습에 사용한 정보가 드러날 수 있어 별도의 보호가 필요합니다.

정의와 핵심 원리

연합학습은 여러 클라이언트가 각자 보유한 데이터로 모델을 학습한 뒤, 변경값을 모아 공유 모델을 개선하는 방식입니다. FedAvg는 참여한 클라이언트의 모델 값을 표본 수에 따라 가중 평균합니다.

• 서버가 초기 모델과 참여자를 정합니다. 모델 배포 → 각 클라이언트에서 학습 → 변경값 전송 → 집계의 과정을 반복합니다. 원자료를 중앙으로 옮기는 부담이 줄지만, 서버와 클라이언트를 어디까지 신뢰할지와 업무상 처리 근거는 확인해야 합니다.

• 데이터 분포가 서로 다르거나(Non-IID) 표본 수가 고르지 않으면 수렴과 공정성이 달라질 수 있습니다. 장치 성능, 통신 비용, 연결이 끊기거나 응답이 늦는 장치도 영향을 줍니다. FedSGD는 기울기를 자주 집계합니다. FedAvg는 각 장치가 여러 번 갱신한 모델을 평균해 통신 횟수를 줄일 수 있습니다. FedProx 등 변형은 각 원문에서 목적과 동작을 확인합니다.

• 변경값에서 기울기를 역추정하거나, 특정 표본이 학습 데이터에 포함됐는지 추정하는 멤버십 추론(membership inference)이 가능합니다. 악성 클라이언트가 백도어를 심을 수도 있습니다. 안전한 집계(secure aggregation)는 개별 변경값의 노출을 줄이고, 차분 프라이버시(DP)는 출력에 대한 한 사람의 영향을 제한합니다. 동형암호(HE)와 다자간 계산(MPC)은 계산의 기밀성을 높이는 데 쓰입니다. 클라이언트 인증, 강건한 집계와 감사도 함께 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
중앙 학습	원자료를 한곳에 모아 학습	데이터 이동과 접근 권한
FedAvg	각 장치에서 학습한 뒤 가중 평균	데이터 분포 차이, 통신과 참여자 이탈
보호 기술	안전한 집계·DP·HE·MPC	정확도·공모·성능의 장단점

적용 예제

데이터 수에 따른 가중 평균

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A에는 표본 100개가 있고 학습한 모델의 값은 2입니다. B에는 표본 300개가 있고 모델의 값은 4입니다. 모델 값이 하나인 예제입니다.

1. 전체 표본은 400입니다.

2. 표본 수를 가중치로 쓴 집계값은 (100 × 2 + 300 × 4) / 400 = 3.5입니다.

3. 클라이언트별 값에 같은 비중을 주면 (2 + 4) / 2 = 3입니다.

4. 표본의 불균형이나 악성 변경값이 집계 결과를 얼마나 바꾸는지 평가합니다.

결과·해석: 표본이 많은 B가 집계값에 더 큰 영향을 줍니다. 이 계산만으로 기밀성·강건성·공정성을 판단할 수는 없습니다.

전제·주의: 가중 평균의 원리를 설명하는 예제입니다. 가중치와 참여 정책은 알고리즘마다 다를 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

학습 라운드의 흐름 → 알고리즘 비교 → 데이터 분포와 통신 → 정보 유출과 오염 → 보호 기술

- 원자료를 보내지 않아도 모델 변경값에서 정보가 드러날 수 있습니다.
- 변경값을 암호화해 집계해도 악성 입력을 막는 검증은 필요합니다.

내용을 가리고 회상

1. FedAvg에서 표본 수를 가중치로 쓰는 이유는 무엇입니까?

2. 원자료를 보내지 않아도 모델 변경값에서 무엇을 추론할 수 있습니까?

3. 안전한 집계와 차분 프라이버시는 각각 어떤 위험을 줄입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data - H. Brendan McMahan et al. / Google;AISTATS; 2017; 확인 2026-11-05.
- NIST AI100-2e2025: Adversarial Machine Learning - Apostol Vassilev et al. / NIST; 2025-03; 확인 2026-11-05.

PRIVACY-BY-DESIGN

Privacy by Design의 7원칙과 8전략

연관 기출 · 133-2-5

한눈에 이해

완성된 제품에 동의 화면을 만들기 전에 수집 목적, 필요한 데이터, 기본 설정, 이용자 권리를 정합니다.

정의와 핵심 원리

PbD는 IT·업무·인프라의 설계 단계부터 프라이버시를 내재화하는 방법론입니다. 7가지 원칙은 설계 방향을 제시합니다. 8가지 전략은 그 방향을 데이터 처리와 운영 절차에 적용할 때 참고할 수 있습니다.

• 7가지 원칙은 사후 대응보다 사전 예방, 기본 설정으로서의 프라이버시, 설계에 내재화, 기능과 보호의 상생, 수명 주기 전체 보호, 가시성과 투명성, 사용자 프라이버시 존중입니다. 보호를 사용자가 힘들게 설정해야 얻는 옵션으로만 두지 않습니다.

• Hoepman의 8가지 전략은 데이터 중심 minimise/hide/separate/abstract와 절차 중심 inform/control/enforce/demonstrate로 정리합니다. 일부 문헌은 aggregate를 쓰며, 여기서 확인한 저자 판본은 abstract를 씁니다. 최소 수집·암호화·분리·거친 추상화·설명·선택·집행·증빙으로 설계에 연결합니다.

• 개인정보 보호법 제3조의 목적 명확·최소 처리·목적 범위·정확성·안전 관리·공개·권리·사생활 최소화 등과 방향을 비교할 수 있으나 국내 법 조문의 모든 항과 일대일 대응 표라고 단정하지 않습니다. 기술·정책·UI·운영이 같이 동작해야 하며 영향 평가와 잔여 위험을 문서화합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
7원칙	어떤 가치를 기본으로 둘 것인가	기본 보호·내재화
8전략	설계에 어떤 조치를 적용할 것인가	데이터·절차 행동
법적 의무	무엇을 준수해야 하는가	대상·판본·근거 확인

적용 예제

위치 기반 알림 앱

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 근처 매장을 알려 주려면 이용자의 위치가 필요합니다.

1. 필요 시점에만 위치를 읽고 정확한 좌표 대신 영역 정보 사용을 검토합니다.
2. 기본 추적은 최소화하고 목적·보관 기간을 설명합니다.
3. 사용자가 일시 정지·삭제·동의 철회를 쉽게 하도록 설계합니다.
4. 로그·SDK·백업에도 같은 정책이 적용됐는지 기록을 확인합니다.

결과·해석: 원칙을 데이터 필드·기본 설정·권리 행사 절차·운영 증거로 구현합니다.

전제·주의: 국내 법 제3조 최신 원문 전 항은 미열람이며 본 비교는 방향성 설명입니다.

답안 골격과 혼동 방지

배경·정의 → 7원칙 → 8전략 → 법 원칙과 비교 → 설계 예제

- 암호화 하나로 PbD가 완료됐다고 하지 않습니다.
- 동의만 받으면 최소 수집이 불필요하다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 기본 설정 프라이버시는 어떤 화면 설계를 뜻합니까?
2. separate와 abstract는 어떻게 다릅니까?
3. demonstrate는 어떤 증거를 요구합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Privacy by Design: Seven Foundational Principles - Information and Privacy Commissioner of Ontario; 2018-01; 확인 2026-11-05.
- Privacy Design Strategies, The Little Blue Book - Jaap-Henk Hoepman; 2022-04-19; 확인 2026-11-05.

SAFE-DATA-ZONES-CBPR

개인정보 안심구역·데이터안심구역·CBPR

연관 기출 · 135-1-7, 136-1-10, 133-2-6, 132-3-5

한눈에 이해

안전한 분석 공간과 국경 간 처리의 책임 인증은 데이터 활용을 돕지만, 법적 근거와 반출 통제를 대신하지 않습니다.

정의와 핵심 원리

개인정보 안심구역은 가명정보 등을 안전한 분석 환경에서 활용하도록 지원하는 공간·체계이며 데이터안심구역은 외부 공개가 어려운 데이터의 분석을 통제된 환경에서 지원하는 제도입니다. CBPR은 APEC 프라이버시 원칙에 기반한 국경 간 처리 책임의 자율 인증 체계입니다.

• 안심구역은 이용자 승인·목적 검토·접근 통제·반입 검사·보호된 분석·로그·결과 반출 심사를 연결합니다. 물리적으로 안전한 방이거나 인터넷 차단이라는 조건만으로 재식별·통계 결과 누출이 사라지지 않습니다. 두 국내 제도의 주관·법적 근거·대상·지정 요건은 원문별로 분리 확인합니다.

• APEC의 9가지 원칙은 피해 예방, 고지, 수집 제한, 개인정보 이용, 선택, 정확성과 무결성, 보호 조치, 열람·정정, 책임성입니다. 인증은 조직 정책·실행을 책임 기관이 평가하는 맥락이며 국외 이전의 모든 국가 법 요건을 자동 대체하지 않습니다.

• CBPR과 PRP 및 후속 Global CBPR의 구분·현행 운영은 시점별 확인 사항입니다. 기업은 정보 흐름·처리자/ 수탁자·수신 국가·하위 처리·목적·정보 주체 권리·사고 대응을 추적하고 인증서 범위·유효성·계약을 확인해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
개인정보 안심구역	가명정보 활용·보호 환경	재식별·반출 위험 관리
데이터안심구역	통제 분석 환경·이용 지원	데이터 종류·지정 요건 확인
CBPR	국경 간 처리 책임 인증	이전 근거·국내법 별도 확인

적용 예제

외부 연구자의 분석

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 연구자가 기관 데이터를 분석한 뒤 통계 결과만 반출합니다.

1. 분석 목적과 필요한 필드를 검토한 뒤 승인받은 환경으로 들여옵니다.

2. 원자료 접근과 분석 도구·로그를 통제합니다.

3. 반출 심사에서 소수 집단이나 개인의 정보가 통계 결과로 드러나는지 확인합니다.

4. 반출 결과·이용 종료·데이터 파기를 기록합니다.

결과·해석: 입력 기밀성뿐 아니라 결과 공개 위험과 책임을 관리합니다.

전제·주의: 국내 지정 요건 전문·CBPR 인증 기준 전문 미열람. 공식 기관 검색 본문에서 9가지 원칙·제도 개요만 확인했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

제도 목적 → 두 구역의 차이 → 분석·반출 절차 → 9가지 원칙과 인증 → 법적 한계

- 안심구역이면 임의 재식별이 허용된다고 쓰지 않습니다.
- CBPR 인증이면 모든 국외 이전이 합법이라고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 분석 환경과 반출 결과를 왜 같이 검사합니까?

2. 개인정보 안심구역과 데이터안심구역의 범위를 왜 확인합니까?

3. 인증이 국내법을 자동 대체하지 않는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 개인정보위 신산업 혁신 및 안심구역 운영 - 개인정보보호위원회 / 정책브리핑; 2024 보도자료; 확인 2026-11-05.
- 개인정보보호위원회 현재 안내서 목록 - 개인정보보호위원회; 목록에2026-03 가명정보 가이드 표시; 확인 2026-11-05.
- APEC Cross-Border Privacy Rules System Implementation: Peru - Lucy L. Thomson / APEC Secretariat; 2013-02; 확인 2026-11-05.

ISMS-COMPLIANCE-GOVERNANCE

ISMS·ISMS-P·간편인증과 정보 보호 컴플라이언스

연관 기출 · 131-3-6, 138-3-6, 140-4-5, 132-4-6, 129-3-6

한눈에 이해

법과 인증의 요구 사항마다 관련 자산, 위험, 담당자를 정하고 운영 기록을 바탕으로 개선합니다.

정의와 핵심 원리

정보보호 컴플라이언스는 적용 법령·계약·내부 정책·표준의 요구를 식별하고 통제를 구현·검증·개선하는 활동입니다. ISMS는 정보보호 관리체계 인증, ISMS-P는 개인정보 처리 단계 보호까지 포괄하는 통합 관리체계 인증입니다.

• 경영진의 지원을 받아 범위와 조직 정책을 정합니다. 자산과 위험을 식별하고 평가한 뒤 보호 대책을 구현합니다. 운영 점검과 감사에서 찾은 문제를 고치고 다시 평가합니다. 인증 범위 밖의 시스템, 위탁·개발·운영 책임과 예외를 명시합니다. 정책은 목적과 책임을, 절차와 지침은 수행 방법을 정합니다.

• 기술 통제만 아니라 교육·인사·공급자·사고 대응·업무 연속성·개인 권리·물리 보호를 다룹니다. 증거는 접근 권한 승인·회수, 취약점 조치, 백업 복원, 로그 점검, 사고 훈련 등 실제 운영 기록이어야 합니다. 인증서가 사고 0을 보장하지 않습니다.

• ISMS 의무 대상과 간편 인증 적용 기준·항목 수·최신 인증 영역은 법과 고시의 시점별 원문으로 확인해야 합니다. 2023 안내서·2024년 간편 항목 목록을 2026 변경 후 요건과 구분해 확인합니다. 강화 방안은 NHI·클라우드·AI·공급망의 실제 범위 반영, 위험 기반 증빙과 지속 감시라는 제안으로 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
ISMS	정보보호 관리·보호 대책	인증 범위·의무 대상 확인
ISMS-P	개인정보 처리 단계 포함	권리 보호·생애 주기 증빙
준수 운영	법·계약·정책 연결	통제 실행·책임·개선

적용 예제

신규 AI SaaS의 준수 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이미 인증을 받은 조직이 외부 AI 서비스를 도입합니다.

1. 도입 범위에 포함된 개인정보·기밀 정보의 흐름, 모델의 입력과 출력, 서비스 계약을 검토합니다.
2. 적용 요구를 통제·소유자·증거·점검 주기에 매핑합니다.
3. 권한·유출·보관·사고 통지·종료 삭제를 시험합니다.
4. 인증 범위 변경과 잔여 위험을 정식 절차로 관리합니다.

결과·해석: 기존 인증을 신규 서비스 전체의 포괄 보증으로 오해하지 않습니다.

전제·주의: 공식 누리집 소개와 자료 목록만 확인했습니다. 2026년 최신 세부 인증 항목·의무 기준·간편 대상 전문은 미열람입니다.

답안 골격과 혼동 방지

준수의 필요성 → 법·정책과 통제의 연결 → 관리 과정 → ISMS·ISMS-P·간편 인증 구분 → 개선안

- 미열람 항목 수를 암기 표로 확정하지 않습니다.
- 인증을 개인정보 유출 면책으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 정책과 절차의 차이는 무엇입니까?
2. 준수 증거의 실효성을 어떻게 검증합니까?
3. 인증 범위가 중요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISMS-P 공식 누리집 - KISA; 2026 표시 페이지; 확인 2026-11-05.
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 - 국가법령정보센터; 2026-07-01개정표시; 확인 2026-11-05.

ISO42001-AI-MANAGEMENT

ISO/IEC42001과 CAT의 보증 범위

연관 기출 · 138-1-3, 137-1-8

한눈에 이해

하나의 모델 점수와 조직이 AI를 책임 있게 운영하는 체계는 다른 평가 대상입니다.

정의와 핵심 원리

ISO/IEC 42001:2023은 조직의 AI 경영 시스템을 수립·구현·유지·지속 개선하기 위한 요구와 지침을 제공하는 표준입니다. CAT는 TTA의 인공지능 신뢰성 검증·인증 체계로 평가 대상·범위를 정해 심사와 시험을 수행합니다.

• ISO 공식 개요는 AI 관련 정책·목표·프로세스를 조직의 여건과 목표에 맞춰 정하고 PDCA로 관리한다고 설명합니다. AI 개발·제공·사용 조직에 적용할 수 있고 위험과 기회·책임·투명성·추적성을 관리합니다. 일반 보안 관리와 AI의 데이터·편향·설명·생애 주기 위험을 연결합니다.

• 이번에 읽은 CAT 현행 가이드는 제품·서비스의 AI 위험 관리(ISO 23894), 신뢰성 확보 조치(TR 24028 참고), 조직의 AI 경영 시스템(42001), AI 사용 거버넌스(38507)의 서로 다른 범위를 제시합니다. 문서·절차 심사와 측정·기능 시험을 구분하며 인증이 특정 위험 0의 증명이 아님을 명시합니다.

• 실무에서는 적용 대상과 범위를 정하고 AI 목록과 이해관계자, 역할, 정책을 문서화합니다. 위험 평가와 대응, 운영 통제, 감시, 감사, 개선의 기록을 연결합니다. 필수 서류와 평가 조건은 ISO/IEC 42001 원문과 해당 인증 가이드에서 확인합니다. 다른 인증을 받아도 국내법 의무는 별도 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
AI RMF	자발적 위험 관리 프레임워크	인증 규격과 구분
ISO 42001	조직의 AI 경영 시스템 표준	원문 조항·범위 확인
CAT	정해진 대상과 범위의 검증·인증	판본·심사·시험 구분

적용 예제

조직 인증과 챗봇 성능

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 업체가 AI 경영 시스템 인증의 범위를 설명합니다.

1. 인증서의 조직·제품·서비스 대상과 범위를 확인합니다.

2. 정책·위험·책임·운영 증거를 검토합니다.

3. 특정 챗봇의 환각률·편향·보안 시험 결과는 별도 검증합니다.

4. 2025 기출 당시 제도와 현행 가이드의 용어·범위 차이를 기록합니다.

결과·해석: 관리 체계의 보증과 개별 모델의 실제 품질을 구분합니다.

전제·주의: ISO 42001 유료 전문·부속 통제·인증 심사 세부 항목은 미열람입니다. 현행 CAT 소개가 2025 당시 요건 전부를 확인해 주지는 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·대상 → PDCA 운영 → RMF·ISO 42001·CAT 비교 → 심사·시험 증거 → 원문 확인이 필요한 항목

- ISO 42001 인증이면 모든 모델이 정확·안전하다고 하지 않습니다.
- ISO 소개만으로 조항별 적합 판정을 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. AI 경영 시스템과 모델 시험의 대상은 어떻게 다릅니까?

2. CAT 범위를 먼저 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?

3. PDCA에서 개선의 증거는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

ISO42001판1(2023-12)공식소개와열람시현행 CAT가 이드만확인.표준 전문·2025CAT전판미열람.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO/IEC42001:2023 AI Management System - ISO/IEC; 2023-12 판1; 확인 2026-11-05.
- 인공지능 신뢰성 인증 CAT 가이드 일러두기 - TTA AI신뢰성센터; 열람시현행가이드; 확인 2026-11-05.
- NIST AI100-1: AI RMF1.0 - NIST; 2023-01; 확인 2026-11-05.

AI-ETHICS-USER-PROTECTION

국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호

연관 기출 · 129-1-2, 136-4-1, 130-2-5, 138-3-1, 130-2-6, 134-4-3

한눈에 이해

윤리 원칙은 선언문에 머물지 않고 누구의 피해를 어떻게 줄이고 누가 이의를 처리할지로 구체화합니다.

정의와 핵심 원리

AI 윤리는 AI 생애 주기의 영향을 인간의 권리·공공선·책임 관점에서 판단하는 기준입니다. 2020년 국내 기준의 최고 가치는 인간성이며 메타버스 윤리는 가상 자아와 상호 작용·지속 가능한 생태계의 특성을 반영합니다.

• 국내 AI 윤리 3원칙은 인간 존엄성·사회의 공공선·기술의 합목적성입니다. 10가지 요건은 인권 보장·프라이버시 보호·다양성 존중·침해 금지·공공성·연대성·데이터 관리·책임성·안전성·투명성입니다. 생성 AI에는 허위 정보·차별·저작권·사생활·딥페이크·과신·접근 격차의 문제가 연결됩니다.

• 메타버스가 지향하는 세 가지 가치는 온전한 자아·안전한 경험·지속 가능한 번영이며 8가지 원칙은 진정성·자율성·호혜성·사생활 존중·공정성·개인정보 보호·포용성·책임성입니다. 인터넷의 정보 교환, AI의 자동 판단, 메타버스의 몰입·가상 자아라는 강조점을 비교하되 공통 권리 원칙을 배타적으로 나누지 않습니다.

• 2025년 생성 AI 이용자 보호 가이드는 인격권 보호, 결정 과정 알림 노력, 다양성 존중, 입력 데이터 관리, 콘텐츠 활용의 문제 해결 책임·참여, 건전 유통·배포의 6가지 실행 방식을 제시합니다. 기출이 4개를 요구하면 그중 4개와 중요한 이유를 설명하며 전체가 4개라고 쓰지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
AI 윤리	학습·자동 판단·권리	3가지 원칙·10가지 요건
메타버스 윤리	가상 자아·몰입·생태계	3가지 가치·8가지 원칙
이용자 보호	서비스 고지·관리·구제	6가지 실행 방식 중 문항이 요구한 4가지 선택

적용 예제

이미지 생성 서비스의 이용자 보호

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 실존 인물의 딥페이크가 생성되거나 이용자가 입력한 사진이 학습에 쓰일 수 있는 서비스를 가정합니다.

1. 인격권 침해 콘텐츠의 예방·신고·중단 절차를 둡니다.

2. 생성물임을 알리고 모델의 제약을 이해하기 쉽게 설명합니다.

3. 입력한 사진을 학습에 사용하는지 알리고, 이용자가 선택하거나 삭제를 요청할 수 있도록 합니다.

4. 집단별 편향·신고 처리·반복 위반을 지속 평가합니다.

결과·해석: 원칙을 고지·데이터·콘텐츠·구제 절차에 적용합니다.

전제·주의: 2025년 가이드 PDF는 요청 시간이 초과되어 전문을 읽지 못했습니다. 실행 방식은 공식 기관의 색인 본문에서 확인했습니다. 디지털 역기능 3대 이슈의 원출처 분류는 미확인입니다.

답안 골격과 혼동 방지

AI 윤리 3원칙과 10요건 → 메타버스 3가지 가치와 8원칙 → 세 윤리 기준 비교 → 이용자 보호 실행 예제 4가지 → 피해·구제

- 윤리 기준을 곧바로 법률 벌칙으로 쓰지 않습니다.
- 딥페이크 대응은 탐지 정확도와 함께 신고·중단·구제 절차를 평가합니다.

내용을 가리고 회상

1. AI 윤리의 합목적성은 어떤 판단입니까?

2. 메타버스 포용성은 접근 설계와 어떻게 연결됩니까?

3. 이용자 입력을 학습에 쓸 때 무엇을 정해야 합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 2020 AI 윤리기준 - 과기정통부·KISDI; 2020-12-23; 확인 2026-11-05.
- 정부 메타버스 윤리원칙 발표 - 과기정통부 / 정책브리핑; 2022-11-28; 확인 2026-11-05.
- 생성형 AI 서비스 이용자 보호 가이드라인 - 방송통신위원회·KISDI; 2025-02-28; 확인 2026-11-05.
- NIST AI600-1 Generative AI Profile - NIST; 2024-07; 확인 2026-11-05.

KOREAN-AI-BASIC-ACT

AI기본법·고영향 AI와 사업자 책무

연관 기출 · 138-4-1, 140-3-6

한눈에 이해

고영향 분야에 쓰인다는 분류와 실제 중대한 영향·위험, 사업자의 지위·책무·판본을 함께 확인합니다.

정의와 핵심 원리

인공지능 기본법은 산업 발전과 안전·신뢰 기반을 함께 다루는 국내 기본법입니다. 고영향 AI는 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향이나 위험을 초래할 우려가 있는 시스템으로서 법이 정한 영역에서 활용되는 것을 말합니다.

• 법제처 공식 해설은 에너지 공급, 먹는 물 생산 공정, 보건의료 체계, 의료 기기·디지털 의료 기기, 원자력 안전, 수사·체포용 생체 인식, 채용·대출 등 중요한 평가, 교통의 주요 작동, 공공 자격·징수 등 의사 결정, 초·중등 학생 평가와 그 밖의 중요한 영역을 열거합니다. 단순히 AI를 사용한다는 사실만으로 고영향 여부를 확정하지 않습니다.

• 현행 제34조는 위험 관리 방안, 기술적으로 가능한 결과·주요 기준·학습 데이터 개요 설명, 이용자 보호, 사람의 관리·감독, 조치 문서 작성·보관, 그 밖에 위원회 심의 사항의 6가지 책무를 규정합니다. 대통령령에 따른 구체 이행·다른 법 조치의 준수 간주는 해당 원문 확인이 필요합니다.

• 현행 제6조는 3년마다 기본 계획을 수립하고 정책 전략·인력/ 기반·윤리/ 법 문화·재원 투자·공공 데이터 학습 활성화·신뢰·사회 변화·교육·취약 계층 접근 등을 다룹니다. 제7조의 위원회는 대통령 소속 주요 정책 심의·의결 기구입니다. 산업 지원은 R&D·학습 데이터·인력·도입 확산 등과 연결하되 법정 조문별 조건은 미확인입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
법정 기준	확인한 판본·조문·영역	제6조·제7조·제34조 및 공식 해설
해석·적용	실제 용도·영향·사업자 지위	개별 사실과 하위 법령 검토
운영 조치	위험·설명·보호·감독·문서	이행 증빙·재평가

적용 예제

채용 AI 도입기관 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 외부 모델이 채용 지원자의 순위를 추천하는 서비스를 가정합니다.

1. 사업자·이용자 지위와 실제 채용 영향을 정리합니다.

2. 법에서 정한 영역과 실제 영향을 검토하고 필요하면 공식 확인 절차를 밟습니다.

3. 위험·설명·이용자 보호·감독·문서화 활동을 담당자와 증거로 연결합니다.

4. 개인정보·차별·노동법 관련 요구 사항도 별도 검토합니다.

결과·해석: 법정 분류와 위험 관리 실행을 연결하며 자동 준수 판정을 하지 않습니다.

전제·주의: 138 기출의 최초 시행 2026-01-22 판본과 열람한 현행 2026-07-21 판본은 다릅니다. 시행령·고시 전문·최초 판본의 전체 조문·산업 시책 관련 조문 4개은 미열람입니다.

답안 골격과 혼동 방지

법 목적·판본 → 기본 계획·위원회 → 고영향 AI의 정의와 영역 → 6가지 책무 → 적용 예제와 하위 법령 확인 범위

- 고영향 AI와 생성형 AI는 각각의 법정 기준에 따라 판단합니다.
- 현행 개정 내용을 기출 당시 내용으로 소급하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 고영향 판단에 영역만 확인하면 충분합니까?

2. 설명 책무가 다루는 정보는 무엇입니까?

3. 문서화가 위험 관리와 어떻게 연결됩니까?

적용 기준과 근거

제정판연혁2025-01-21/2026-01-22와 현행 법률 21311호2026-07-21을 분리.현행제6·7·34직접 열람, 정의·영역은 법제처 공식 해설.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 인공지능기본법 제34조 조문정보 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21;법률21311호; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제6조 기본계획 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제7조 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21; 확인 2026-11-05.
- 인공지능 및 고영향 인공지능 정의 - 법제처 찾기쉬운생활법령정보; 열람일현재; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제정판 연혁 - 국가법령정보센터; 2025-01-21 제정;2026-01-22 시행; 확인 2026-11-05.

ADVERSARIAL-AI-SECURITY

AI 리스크·적대적 학습 공격·모델 전도

연관 기출 · 130-3-4, 138-1-13, 139-2-1, 131-4-4, 136-1-2

한눈에 이해

모델은 공격이 없어도 틀릴 수 있습니다. 적대적 공격에서는 공격자가 데이터·입력·출력에 손을 대거나 이를 관찰해 원하는 결과를 얻으려 합니다.

정의와 핵심 원리

AI 위험은 AI를 특정 용도로 사용할 때 발생할 수 있는 피해의 가능성과 영향입니다. 적대적 머신러닝은 공격자의 목표·지식·능력과 공격이 일어나는 단계를 바탕으로 오염, 회피, 기밀 정보 추론, 모델 탈취와 오용 등을 분석합니다.

• 학습 단계의 오염 공격(poisoning)은 데이터·라벨·모델 업데이트 등을 조작해 전체 성능을 낮추거나 특정 입력에서만 작동하는 백도어를 심습니다. 추론 단계의 회피 공격(evasion)은 입력을 바꿔 오분류나 통제 우회를 노립니다. 모델 추출(model extraction)은 모델의 구조나 파라미터를 알아내려는 공격입니다. 멤버십 추론(membership inference)은 특정 표본이 모델의 학습 데이터에 들어 있었는지 추정합니다. 기출에 네 가지를 적을 때는 먼저 어떤 기준으로 분류했는지 밝힙니다.

• 모델 전도(model inversion)는 모델 출력이나 파라미터 등을 바탕으로 입력의 특성이나 민감한 자료를 추정·복원하는 공격입니다. 복원 결과가 특정 개인의 실제 원본과 항상 일치하지는 않습니다. 접근 제한, 출력 정밀도·질의량 제한, 차분 프라이버시(DP), 학습 자료 최소화와 공격 검증을 상황에 맞게 적용합니다.

• 보안 위험에는 오염·탈취·프롬프트 주입·권한 남용, 프라이버시 위험에는 학습 자료나 입출력의 유출·재식별, 사회적 위험에는 차별·허위 정보·조작·의존·권력 집중 등이 있습니다. 자료의 출처·변경 이력을 남기고, 검증 집합·강건성 평가·데이터 정제·접근 분리·운영 감시와 피해 구제를 생애 주기별로 적용합니다.

• 파운데이션 모델을 구현할 때는 학습 자료와 출력의 개인정보·지식재산권과 이용 조건을 검토합니다. 학습·미세 조정·추론에 드는 전력과 물 사용량, 환경 영향을 측정하거나 추정하고, 편향·허위 정보·접근 격차 등 사회적 영향을 평가합니다. 모델의 개념·특징·기반 기술은 파운데이션·언어·멀티모달 모델의 정의와 핵심 원리를 함께 확인합니다. 운영상 검토 항목이며 법적 판단은 개별 사안에 맞춰 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
오염	학습 자료·업데이트 변조	출처 확인·검증·강건한 집계
회피	추론 입력 조작	위협 모델·강건성·입력 통제
프라이버시 공격	학습 데이터 포함 여부·특성·원문 추정	출력과 질의 제한·DP·수집 제한

적용 예제

고객분류 모델의 누출 평가

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 예측 결과의 확률 벡터를 질의 횟수 제한 없이 돌려주는 API를 가정합니다.

1. 공격자가 볼 수 있는 출력, 미리 아는 정보, 질의 가능 횟수를 정합니다.

2. 멤버십 추론은 실제 학습 집합을 기준으로, 모델 전도는 복원된 특성을 원본과 비교해 평가합니다. 모델 추출은 노린 구조나 파라미터를 얼마나 알아냈는지 별도로 평가합니다.

3. 필요한 출력만 제공하고 반복 질의와 접근 권한을 제한합니다.

4. 대응이 서비스의 유용성에 미친 영향과 남은 위험을 측정합니다.

결과·해석: 공격마다 알아내려는 정보가 다릅니다. 목적에 맞는 평가 기준으로 대응 효과와 한계를 확인합니다.

전제·주의: 공격 분류는 문헌마다 다를 수 있습니다. 대응 효과는 시험한 위협 모델 안에서 해석합니다.

답안 골격과 혼동 방지

위험 범주 → 공격이 일어나는 단계 → 공격 네 가지 비교 → 모델 전도와 멤버십 추론의 차이 → 여러 대응 수단의 조합

- AI 오류를 적대적 공격으로 판단하려면 공격 행위의 근거가 필요합니다.
- 모델 전도와 모델 파라미터 추출은 알아내려는 정보가 다릅니다.

내용을 가리고 회상

1. 오염과 회피는 각각 어느 단계에서 일어납니까?

2. 멤버십 추론과 모델 전도는 각각 무엇을 알아내려 합니까?

3. 하나의 사례에서 보안·프라이버시·사회적 위험을 구분해 보세요.

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST AI100-2e2025: Adversarial Machine Learning - Apostol Vassilev et al. / NIST; 2025-03; 확인 2026-11-05.
- NIST AI600-1 Generative AI Profile - NIST; 2024-07; 확인 2026-11-05.
- NIST AI100-1: AI RMF1.0 - NIST; 2023-01; 확인 2026-11-05.

LLM-OWASP-MCP-AUTONOMY

OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제

연관 기출 · 138-1-12, 136-2-3, 136-4-5, 137-2-3, 140-2-6, 133-3-2

한눈에 이해

모델이 읽은 외부 문장을 명령으로 오해하더라도 실제 도구가 권한 밖의 일을 못 하도록 시스템에 서 경계를 둡니다.

정의와 핵심 원리

LLM 보안은 모델·데이터·검색·프롬프트·출력·도구·실행 권한을 포함하는 응용 전체 보안입니다. 프롬프트 인젝션은 신뢰하지 않는 입력이 모델의 의도된 정책·작업을 변경하도록 유도하는 취약점이며 직접 입력과 검색 문서 등 간접 경로를 구분합니다.

• OWASP 2025의 10개 항목은 프롬프트 주입, 민감 정보 노출, 공급망, 데이터·모델 오염, 부적절한 출력 처리, 과도한 에이전시, 시스템 프롬프트 유출, 벡터·임베딩 취약점, 허위 정보, 무제한 소비입니다. 해당 판본에서 항목 번호를 확인하고 위험이 생기는 곳과 영향, 대응을 연결합니다.

• MCP는 모델이 도구·자원과 연결되도록 돕는 프로토콜입니다. 도구 설명과 응답을 신뢰할 수 있는지, OAuth 동의와 토큰 수신 대상(audience)을 검증하는지 살핍니다. 권한을 대신 행사하는 중개자 악용, 토큰 전달, SSRF, 로컬 서버 실행도 검토합니다. 허용 서버 목록, 서명·검토, 최소 권한 범위, 자원별 인가, 비밀 격리와 감사를 적용합니다.

• 고성능 AI는 피싱·정찰·코드 생성 등을 더 빠르고 크게 수행하는 데 악용될 수 있습니다. 접근과 오용 탐지, 위험한 기능 평가가 필요합니다. 자율 실행의 위험에는 잘못 이해한 목표, 과도한 권한, 행동의 연쇄와 예산 초과가 있습니다. 읽기·쓰기 권한을 나누고, 허용 도구와 승인 기준, 실행 격리, 지출·시간 한도, 중단·복구 절차를 정합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
모델 수준	정렬·강건성 평가	정책 이탈 가능성 잔존
응용 수준	출력 검증·권한·실행 격리	비밀·SQL·도구 경계
운영 수준	감시·승인·중단·복구	자율성·규모·사고 대응

적용 예제

검색 문서의 악성 지시

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 검색한 문서 본문에 비밀을 외부로 보내라는 문장이 들어 있습니다.

1. 문서 본문은 처리할 데이터입니다. 본문에 든 지시로 권한이 바뀌지 않게 합니다.

2. 도구 서버가 사용자와 자원의 권한을 직접 검증합니다.

3. 외부 전송·삭제·배포를 요청하면 대상과 내용, 승인 여부를 확인합니다.

4. 실행 로그·예산·중단 조건과 사고회수를 갖춥니다.

결과·해석: 필터 한 겹보다 신뢰 경계와 최소 권한으로 실제 피해를 제한합니다.

전제·주의: 프롬프트 필터·정렬만으로 주입 완전 차단을 보장하지 않습니다. MCP는 열람 시 확인한 2026-07-28 보안 문서에 근거합니다.

답안 골격과 혼동 방지

LLM 전체 구조 → 2025 Top 10 → MCP 공격·대응 → 공격 지원·자율성 → 권한 경계 예

- 시스템 프롬프트를 절대 비밀 저장소로 쓰지 않습니다.
- 모델이 안전하다고 응답한 것을 인가 판정으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 간접 프롬프트 주입은 어떤 경로로 들어올 수 있습니까?

2. MCP에서 토큰을 아무 서비스에나 전달하면 왜 위험합니까?

3. 어떤 행위에 자동 실행 한도나 사람의 승인이 필요합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 2025 Top10 Risk and Mitigations for LLMs and GenAI Apps - OWASP GenAI Security Project; 2025 목록; 확인 2026-11-05.
- MCP Security Best Practices - Model Context Protocol project; 2026-07-28 경로; 확인 2026-11-05.
- NIST AI100-2e2025: Adversarial Machine Learning - Apostol Vassilev et al. / NIST; 2025-03; 확인 2026-11-05.

AI-CODE-OPENWEIGHT-LICENSING

AI 생성 코드·오픈웨이트 라이선스와 컴플라이언스

연관 기출 · 140-2-2, 134-3-6

한눈에 이해

생성된 결과나 내려받은 가중치가 자유로운 이용을 뜻하지 않으므로 각 구성 요소의 출처·허용 범위·배포 의무를 확인합니다.

정의와 핵심 원리

AI 라이선스 관리는 코드·의존성·모델 가중치·데이터·도구·출력에 적용되는 조건을 식별하고 사용·수정·배포·서비스 제공의 의무를 관리하는 활동입니다. 오픈웨이트는 가중치 공개를 뜻할 뿐, OSI의 오픈소스 AI 정의 충족을 자동으로 의미하지 않습니다.

• MIT는 고지 유지가 핵심이며 Apache 2.0은 라이선스·변경 고지·관련 NOTICE 등과 특허 조건을 검토합니다. GPL은 배포·결합 관계에 따른 소스 제공 등의 조건을 확인해야 하고 AGPL의 네트워크 조항·모델 커스텀 사용 제한은 개별 원문을 확인합니다. 생성 코드의 유사성이 있으면 출처·권리·적용 조건을 검토하되 유사성 점수만으로 위반을 단정하지 않습니다.

• 점검은 출처·버전·저작권·SPDX 식별·허용 용도·배포/ 수정·상표/ 특허·고지·소스 제공·재배포·사용 제한·데이터 권리·의존 조건을 포함합니다. 모델 라이선스와 추론 엔진 코드 라이선스가 다를 수 있고 버전별 정책 변경을 추적합니다. SSPL/BSL을 무조건 OSI 승인 오픈 소스라 하지 않습니다.

• 통합 절차는 목록/SBOM·모델 목록 → 자동 탐지/SCA·ScanCode 등 → 정책 분류·법무/ 권리 검토 → 승인·고지/ 소스 준비 → 릴리스 전 확인 → 운영 모니터링·업데이트입니다. OSI 1.0은 이용·연구·수정·공유 자유와 수정에 필요한 데이터 정보·코드·파라미터를 다룹니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
코드 라이선스	저작권·배포·결합 조건	생성 결과도 검토
모델 가중치 조건	이용·재배포·사용 제한	가중치 공개와 오픈소스 AI 요건 구분
스캔·심사	탐지·정책·권리 판단	도구 결과에 더해 권리 조건 검토

적용 예제

AI가 제안한 함수의 배포

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 생성한 코드 조각과 가중치를 공개한 모델을 제품에 포함합니다.

1. 생성 코드의 유사 원본·의존성과 모델의 정확한 버전을 기록합니다.
2. 해당 라이선스의 이용·수정·배포 조건을 각각 검토합니다.
3. 필요 고지·소스 제공·사용 제한 준수 증거를 릴리스에 연결합니다.
4. 스캔에서 문제가 발견되지 않아도 사용 권한과 남은 쟁점을 따로 검토합니다.

결과·해석: 생성 시점부터 업데이트까지 추적 가능한 정책과 증빙을 만듭니다.

전제·주의: 개별 저작권 침해·파생 저작물·계약 효력의 법적 판단은 아닙니다. AGPL·SSPL·BSL·특정 모델 원문 전체는 미열람입니다.

답안 골격과 혼동 방지

리스크·구성 요소 → 허용·카피레프트·별도 사용 조건 → 점검 표 → 통합 관리 → 검증 도구 한계

- 가중치가 공개되면 상업 이용·재배포가 항상 자유롭다고 쓰지 않습니다.
- AI가 만든 코드는 저작권이 없다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 오픈 웨이트와 오픈 소스 AI는 어떻게 다릅니까?
2. 라이선스 스캐너가 확인하지 못하는 법적 쟁점은 무엇입니까?
3. 고지 의무는 릴리스 어느 단계에서 검증합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- The MIT License - Open Source Initiative; SPDX MIT;게시일 미표시; 확인 2026-11-05.
- Apache License Version2.0 - Apache Software Foundation; 2004-01; 확인 2026-11-05.
- GNU GPL version3 - Free Software Foundation;OSI원문게재; 2007-06-29; 확인 2026-11-05.
- Open Source AI Definition1.0 - Open Source Initiative; 1.0; 확인 2026-11-05.
- ScanCode Toolkit Documentation - AboutCode / ScanCode project; 상시문서; 확인 2026-11-05.

CRYPTANALYSIS-THREAT-MODELS

암호 공격 모델과 암호문 공격

연관 기출 · 137-1-4

한눈에 이해

공격자가 암호문만 갖는지, 평문을 알거나 암호화·복호화 장치에 질의할 수 있는지에 따라 요구되는 안전성을 다르게 평가합니다.

정의와 핵심 원리

암호 분석 공격 모델은 공격자가 획득하는 정보와 질의 능력을 정의한 조건입니다. 암호문 단독 공격은 암호문만으로 평문 또는 키에 관한 정보를 얻으려는 모델이고 알려진 평문·선택 평문·선택 암호문은 공격자가 아는 평문이나 오라클에 질의할 수 있는 범위에 따라 나뉩니다.

• ciphertext-only는 암호문 통계·구조를 이용하고 known-plaintext는 평문과 그에 대응하는 암호문 쌍을 이용합니다. chosen-plaintext는 공격자가 고른 평문의 암호화 결과를 얻고, chosen-ciphertext는 정해진 조건에서 선택한 암호문의 복호 결과나 반응을 얻습니다. 서버 API의 응답, 오류 종류, 처리 시간이 오라클로 작용할 수 있습니다.

• 단순한 키 길이보다 안전한 스킴과 무결성·오류 처리가 중요합니다. 패딩 오류를 구별해 주는 응답은 평문 복원에 정보를 제공할 수 있어 인증 암호·균일한 오류·상수 시간·질의 통제 등 검증된 방식을 사용합니다. 암호문을 바꿔도 검출 못 하는 모드는 공격 표면을 넓힙니다.

• Kerckhoffs 원칙 관점에서 알고리즘을 숨기는 것만 안전성의 근거로 두지 않고 키를 보호합니다. 부채널·키 탈취·약한 난수는 수학적 분석과 다른 경로이며 프로토콜·구현·운영을 함께 검토합니다. 모델의 가정 밖 위협까지 안전하다고 확장하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
암호문 단독	암호문(C)만 관측	분포·패턴 노출
알려진/선택 평문	평문·암호문 쌍 또는 암호화 질의	구별·구조 분석
선택 암호문	복호 질의에 대한 반응	인증·패딩·오류 통제

적용 예제

오류 메시지의 정보 노출

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서버가 변조한 암호문을 받으면 패딩 오류와 인증 오류에 서로 다른 응답을 보냅니다.

1. 공격자가 무엇을 반복 질의하고 관측하는지 정의합니다.
2. 오류 종류·응답 시간 차이가 정보를 주는지 안전한 환경에서 평가합니다.
3. 검증된 AEAD와 권장 복호 절차로 인증 태그 검증 전 평문 사용을 막습니다.
4. 오류 통일만으로 충분한지 구현·라이브러리 정책을 검토합니다.

결과·해석: 공격 모델을 명확히 하면 암호 알고리즘과 운용 스킴의 방어 범위를 구분할 수 있습니다.

전제·주의: 교육용 위협 분석이며 특정 시스템 침입 절차를 제공하지 않습니다. 선택 암호문 보장의 상세 증명은 원 규격을 추가 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

공격 모델 정의 → 네 가지 조건 비교 → 오라클·오류 사례 → AEAD·구현 대응 → 가정 한계

- 암호문 단독 공격을 암호문을 변조하는 공격 하나로 한정하지 않습니다.
- 키 길이만으로 모든 공격 모델 안전을 선언하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 알려진 평문과 선택 평문의 차이는 무엇입니까?
2. 오류 응답이 어떻게 공격에 쓰이는 정보가 됩니까?
3. 알고리즘 공개와 키 보호를 구분하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC8017: PKCS#1 v2.2 - K. Moriarty et al. / IETF; 2016-11; 확인 2026-11-05.
- RFC8446: TLS1.3 - Eric Rescorla / IETF; 2018-08; 확인 2026-11-05.
- NIST SP800-38A: Block Cipher Modes - Morris Dworkin / NIST; 2001-12; 확인 2026-11-05.

DEVSECOPS-SBOM-SECURITY-QUALITY

DevSecOps·SBOM과 보안 품질 자동화

연관 기출 · 135-2-2, 136-4-6, 131-1-13, 134-3-3

한눈에 이해

보안을 마지막 검사 한 번에 맡기지 않고 코드·의존성·빌드·배포·운영에 검증과 책임을 연결합니다.

정의와 핵심 원리

DevSecOps는 개발·보안·운영이 보안 목표와 책임을 공유하고 CI/CD 수명 주기에 보안 활동을 통합하는 접근입니다. SBOM은 소프트웨어 구성 요소와 관계를 표현하는 목록이며 보안 품질은 기밀성·무결성·가용성 등 보호 요구를 만족하는 제품·운영 특성으로 평가합니다.

• NIST SSDF 1.1은 조직 준비(PO), 소프트웨어 보호(PS), 안전한 소프트웨어 생산(PW), 취약점 대응(RV)의 실무군을 제시합니다. 보안 요구·위협 모델·안전 설계·구현 검토·시험·취약점 접수·수정·원인 분석을 기존 개발 방법에 통합합니다.

• 커밋에서 비밀 정보를 찾고 SAST로 소스 코드를 검사합니다. SCA로 의존성과 라이선스를 확인하고 컨테이너·IaC 설정을 검사합니다. DAST와 API 보안 시험을 거쳐 서명·빌드 출처와 배포 정책을 확인합니다. 운영 중에는 위협을 탐지하고 패치합니다. 탐지 규칙·심각도·실제 도달성·예외 승인·기한·재검증을 관리하지 않으면 경보가 쌓이거나 배포를 불필요하게 막습니다.

• SBOM의 이름·버전·공급자·식별자·의존 관계 등은 실제 배포물과 연결해야 합니다. 취약점 목록과 동일한 문서가 아니며 새 취약점 발표 시 해당 구성의 영향을 찾는 데 도움이 됩니다. 목록 정확성·갱신·서명·취약점 DB·VEX 같은 적용성 정보와 분석을 결합합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
SAST/DAST	소스/실행 행위 분석	오탐·누락·범위
SCA/SBOM	의존성 위험 분석 / 구성 요소 목록	버전·도달성·갱신
배포·운영 통제	서명·정책·관측	권한·예외·사고 복구

적용 예제

새 취약점의 영향 추적

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 여러 서비스에 배포한 공통 라이브러리의 취약점이 공개됩니다.

1. SBOM에서 실제로 포함된 버전과 배포 서비스를 찾습니다.
2. 공격 가능성과 업무 중요도를 평가합니다.
3. 수정 버전 시험·서명·배포를 실행하고 예외는 기한과 보완 통제를 기록합니다.
4. 수정 확인과 유사 결함의 근본 원인 개선을 수행합니다.

결과·해석: 보안 품질을 도구 실행 횟수보다 위험 감소·조치 완료·재발 방지로 검증합니다.

전제·주의: 도구가 모든 보안 결함·라이선스 위반을 찾는 것은 아닙니다. SBOM 형식의 필드 전 항은 각 규격 판본을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

보안 품질과 책임 → SSDF의 4가지 실무군 → 파이프라인 검사 도식 → SBOM 활용 예제 → 지표·예외

- 스캐너 통과를 절대 안전 인증으로 쓰지 않습니다.
- SBOM과 취약점 스캔 결과를 동일시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 보안 자동화에 예외 기한이 필요한 이유는 무엇입니까?
2. SBOM이 0-day 발표 후 어떻게 도움이 됩니까?
3. SSDF의 취약점 대응은 개발 과정의 개선에 어떻게 쓰입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NIST SP800-218 SSDF1.1 - Murugiah Souppaya;Karen Scarfone;Donna Dodson / NIST; 2022-02; 확인 2026-11-05.
- ScanCode Toolkit Documentation - AboutCode / ScanCode project; 상시문서; 확인 2026-11-05.

FACIAL-RECOGNITION-PAYMENT

안면인식 결제 서비스의 구조와 보호 대책

연관 기출 · 138-1-5

한눈에 이해

얼굴은 등록된 이용자를 찾는 인증 단서입니다. 얼굴이 맞는다고 바로 돈이 빠지는 것은 아니며, 결제 의사·금액·결제수단의 거래 승인과 안전한 연계가 필요합니다.

정의와 핵심 원리

사전에 등록한 얼굴 특징과 결제수단을 연계하고, 단말에서 취득한 얼굴을 비교해 이용자를 인증·식별한 뒤 해당 거래의 결제 승인을 처리하는 서비스입니다.

• 등록: 본인 확인·처리 근거와 목적 고지→얼굴 수집→특징 템플릿 생성→결제수단 연계입니다. 거래: 금액·의사 확인→촬영·품질 확인→위조 탐지→특징 비교→위험 판단→승인 요청→결과 통지로 나눕니다. 공통 원리의 강사 설계이며 운영사 내부 구현의 단정은 아닙니다.

• 인증은 특정 이용자와의 1:1 검증, 식별은 등록 집합의 1:N 검색으로 구분합니다. 실제 서비스의 후보 축소·추가 인증 방식은 다를 수 있습니다. 얼굴 비교 성공은 신원 단서이며 잔액·한도·위험·통신 등 결제 승인 조건의 충족과 별개입니다.

• 오인식은 타인을 일치로 보는 FMR과 본인을 불일치로 보는 FNMR을 구분합니다. 임계값을 엄격히 하면 일반적으로 두 오류 사이에 절충이 생기며 조명·자세·유사 얼굴·집단별 성능을 평가합니다. FMR은 사진·영상·가면 등 적극적 위조 공격의 성공률을 뜻하지 않습니다.

• 보호: PAD·라이브니스로 제시형 위조를 줄이고, 센서·단말 무결성·전송 보호·FDS·추가 인증으로 다층 통제합니다. 개인정보위 2021 지침은 특징정보의 별도 동의 원칙, 최소 수집·목적 제한·암호화·원본 파기 원칙·대체 수단을 설명합니다. 구체 의무는 적용 당시 현행 법령과 함께 확인합니다.

구조·비교·판단

단계·위험	대응	판단 한계
비교 오류	FMR/FNMR·임계값·환경·집단별 시험	점수는 실제 정확도 확률이 아님
사진·영상·가면 위조	PAD·라이브니스·센서 신뢰	특정 기술로 모든 공격 방어 보장 불가
특징정보 유출·목적 외 사용	암호화·권한·삭제·최소 보관	얼굴은 비밀번호처럼 쉽게 교체 불가
부정·실패 거래	금액 확인·FDS·추가 인증·대체 결제	인증 성공과 승인·정산은 별도

적용 예제

얼굴 일치와 결제 승인 분리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 가상 매장의 8,000원 거래입니다. 유사도 기준 0.85, 관측 점수 0.91은 교육용 값입니다.

1. 단말이 8,000원을 표시하고 이용자의 결제 의사를 확인합니다. 라이브니스와 특징 비교를 통과해 등록 이용자 후보를 얻습니다.

2. 위험 판단이 추가 인증을 요구하면 다른 인증을 수행합니다. 통과해도 결제수단 승인 서버가 한도 부족으로 거절하면 결제는 실패입니다.

3. 정상 이용자의 촬영 실패에는 재촬영·대체 결제를 제공하고, 중복 요청·타임아웃은 거래 식별자로 확인해 이중 결제를 방지하도록 설계합니다.

결과·해석: 편의성은 등록·인증·승인 연계에서, 안전성은 오인식·위조·유출·장애별 통제에서 얻습니다.

전제·주의: 0.91은 91% 정확도라는 뜻이 아닙니다. 실제 제품의 임계값·성능·현재 제공 범위·보상 정책을 추정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·편의성·등록 전제 → 등록→촬영/PAD→비교→승인 흐름 → 생체 특징·템플릿 보호 → FMR·FNMR과 위조 방어의 구분 → FDS·추가 인증·대체 결제·삭제

- 운영사 홍보의 위조 방어 표현을 독립 검증된 무결점 보장으로 바꾸지 않습니다.
- 생체정보는 비밀이고 암호화만 하면 익명정보가 된다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 얼굴 인증이 성공해도 결제 승인이 거절될 수 있는 이유는 무엇입니까?

2. FMR과 라이브니스 시험은 무엇을 각각 평가합니까?

3. 얼굴 원본·특징정보를 최소 수집하고 대체 수단을 제공해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2021 개인정보위 가이드와 2019 신한 공개 사례, 열람일 토스 공식 문서·2025 NIST 지침의 실제 열람 범위입니다. 현재 서비스 규모·정확도·속도·가맹점·한도 수치는 사용하지 않았습니다. NIST의 미국 인증 요건을 국내 결제 법적 의무로 전용하지 않으며, 2021 지침의 당시 법령 인용을 현행 조문으로 제시하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 생체정보 보호 가이드라인(2021.9.) - 개인정보보호위원회 / 한국인터넷진흥원; 2021-09; 확인 2026-11-05.
- 신한카드, 안면인식결제 신한 FACE PAY 선보여! - 신한카드; 2019-05-23; 확인 2026-11-05.
- 토스페이 연동가이드: 페이스페이 - 토스; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 열람; 확인 2026-11-05.
- 토스페이 연동가이드: 페이스페이 결제 실패 - 토스; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 열람; 확인 2026-11-05.
- NIST SP 800-63B-4, Use of Biometrics - NIST; 2025-08 웹 판본; 확인 2026-11-05.

DIGITAL-GOVERNMENT-UI-QUALITY

전자정부 UI/UX·웹 품질·KRDS

연관 기출 · 133-2-2, 126-3-2

한눈에 이해

공공 웹은 이용자가 필요한 정보를 찾아 신청이나 조회를 마칠 수 있어야 합니다. 공통 디자인을 적용한 뒤 실제 이용 과정도 점검합니다.

정의와 핵심 원리

디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인은 공공 웹·모바일 웹·앱의 공통 요소와 핵심 과업에 대한 설계·구현 기준을 제공하며 KRDS는 이를 적용할 디자인·개발 리소스를 함께 제공합니다.

• 2024 가이드의 구조는 소개와 원칙, 스타일, 컴포넌트, 기본 패턴, 서비스 패턴입니다. 작은 버튼부터 신청·검색·로그인 같은 과업 흐름까지 공통 기준을 적용하고 기관 특성에 맞춰 조합합니다. 발주 요구·설계·구현·시험·운영 개선의 각 단계에서 체크리스트로 연결합니다.

• 행정·공공기관의 웹사이트·모바일 웹·앱에 적용하는 가이드입니다. 내부 업무 시스템까지 적용하는지, 어느 항목을 필수로 보는지는 적용하는 판본과 발주 요구를 확인합니다. 이용자 조사에서 신청·검색 등 주요 과업이 막히는 지점을 찾아 개선합니다.

• 접근성은 장애·고령 등 이용자의 차이에도 정보와 기능을 사용할 수 있게 하는 것이며 대체텍스트·키보드 조작·명도대비 등이 예입니다. 호환성은 다양한 브라우저·운영체제에서 동작하도록 표준과 검증을 적용하는 것입니다.

• 개방성은 검색·수집·이용을 위한 불필요한 차단을 줄이는 것이고 최적화는 전송·렌더링·접속 환경 개선입니다. 2019판 7기준은 (1)필요한 정보/기능 (2)작업 시간/단계 최소화 (3)직관성/일관성 (4)원하는 이용 방식 (5)실수 방지 (6)모든 유형의 이용자 (7)서비스/정보 찾기입니다. 각각 요구조사·중복입력 제거·공통 패턴·입력/채널 선택·확인/오류 예방·접근성·명확한 탐색/검색으로 구현합니다.

• 2025 품질관리 개정은 KWCAG2.1→2.2, 접근성 진단 24→33, UIUX 기능 중심 37→서비스 패턴 43으로 재편했습니다. 개방성의 검색로봇 완전 허용 기준은 부하·악용 방지를 위한 일부 차단을 허용하도록 완화했으므로 모든 차단을 동일하게 실패로 판정하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
접근성	사람의 이용 제약을 줄임	키보드·대체텍스트·자막
호환성	기술 환경 차이를 수용	표준·교차 브라우저 시험
개방성/최적화	정보 접근 가능 / 효율적 전달	검색 허용과 성능 개선을 별도 점검

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 지원금 신청 화면 개선

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고령 이용자가 필수 정보를 놓치고 같은 내용을 반복 입력합니다.

1. 이용자 관찰로 실패 단계와 어려운 용어를 찾습니다.

2. 공통 입력폼·오류·진행 표시 패턴을 적용하고 이전 입력을 재사용합니다.

3. 스크린리더·키보드·모바일과 실제 신청 완료 시나리오로 검증합니다.

결과·해석: 구성요소 준수와 과업 성공을 함께 평가합니다.

전제·주의: 강사 창작 개선안입니다. 2019년판의 7개 기준, 2024년판 가이드의 구조, 2025년 품질 진단 항목은 각각 판본과 적용 목적을 확인해 사용합니다.

답안 골격과 혼동 방지

목적·특징·구조 → 적용대상과 단계별 활용 → 네 가지 웹 품질 비교 및 예시

- UI 일관성과 사용자의 과업 성공을 별개로 측정합니다.
- 웹 개방성을 개인정보까지 무제한 공개하는 의미로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 컴포넌트와 서비스 패턴은 어떻게 다릅니까?

2. 접근성과 호환성의 평가 대상 차이는 무엇입니까?

3. 가이드라인은 발주와 운영에서 각각 어떻게 씁니까?

적용 기준과 근거

2019년 공식 첨부의 7개 기준, 2024년 디지털 정부서비스 가이드의 구조, 2025년 7월 1일 개정 안내를 확인했습니다. 2025년 개정 때 진단 항목은 37개에서 43개로 재편됐습니다. 2024년 2월판은 배포 안내까지 확인했으며, 첨부 원문 전체와 적용 수준별 기준은 추가 확인이 필요합니다. 행정안전부 2024년 2월판 배포 안내

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 리소스 다운로드 및 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인 - 행정안전부 / KRDS; 2024-02 / 2024-07 / 2025-08 판 제공; 확인 2026-11-05.
- 공공 웹·앱 UI/UX 혁신 - 행정안전부; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.
- 전자정부 웹사이트 UI·UX 가이드라인 - 행정안전부; 2019-03-21; 확인 2026-11-05.
- 전자정부 웹사이트 품질관리 가이드 수정본 안내 - 행정안전부 공공서비스혁신과; 2025-07-01; 확인 2026-11-05.

ISP-ISMP-BPR

ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물

연관 기출 · 127-3-1, 129-3-1, 130-1-10, 131-2-1, 138-2-2, 140-1-1

한눈에 이해

BPR은 일하는 방식을 바꾸고, ISP는 조직의 정보화 방향을, ISMP는 특정 시스템을 발주할 상세 요건을 구체화합니다.

정의와 핵심 원리

ISP는 경영·업무 전략에 맞춘 정보화 비전·목표 모델·이행 계획을 수립하는 계획이고, ISMP는 특정 정보시스템의 방향·업무/기술 요건·구조·구축계획을 상세화합니다. BPR은 고객 가치와 성과를 중심으로 업무 프로세스를 재설계하는 활동입니다.

• NIA 9판의 ISP는 환경분석(경영·법제도·IT 동향), 현황 분석(업무·응용·데이터·인프라·거버넌스·벤치마킹·차이/이슈), 정보화 비전·전략, 목표모델(과제·업무프로세스·응용·데이터·기술/보안), 통합 이행계획(우선순위·일정·구축비·효과)으로 구성합니다. 단계 산출물은 각 분석서·정보화 전략 정의서·To-Be 설계서·통합 이행 계획서입니다.

• ISMP는 착수/참여자 결정→정보시스템 방향성→업무·IT 요건 분석→시스템 구조·요건 정의→구축사업 이행 방안→제안 요청서입니다. 조직/계획·범위/목표·업무/IT 요구분석서·To-Be 모델·요구연관표·요건기술서·이행계획/RFP를 만듭니다.

• BPR은 범위·성과목표와 프로세스 소유자 정의→As-Is 흐름/대기/중복·근본원인 분석→고객 가치 중심 To-Be 재설계→조직·권한·IT 변화 설계→실행·성과 검증으로 접근합니다. 기존 비효율을 그대로 전산화하는 것을 피합니다.

• BPR에서 업무와 책임을 어떻게 바꿀지 정하면 ISP에서 필요한 정보화 과제와 데이터·아키텍처·투자를 계획합니다. ISMP에서는 특정 시스템을 발주할 수 있도록 요건을 구체화합니다. AI 기반 BPR은 분류·예측·문서처리·추천으로 대기·재작업·판단을 개선할 수 있으나 예외처리·인간 승인·편향·책임·측정이 필요합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
ISP	기관/조직 정보화 전략과 로드맵	왜·무엇을·어떤 순서로 투자할지
ISMP	특정 시스템 구축 요건·발주계획	어떤 요구·구조·범위로 구축할지
BPR	업무 흐름·역할·가치 재설계	불필요 업무 제거 후 IT 연결

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 허가 신청 처리 재설계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 서류를 세 부서가 다시 입력하고 심사 대기가 깁니다.

1. BPR로 중복 입력을 없애고 병렬 심사·예외 승인 규칙을 정합니다.

2. ISP로 공통 데이터·연계·통합포털 과제와 이행순서를 수립합니다.

3. ISMP로 API·권한·성능·시험 요구와 RFP를 상세화합니다.

결과·해석: 업무 변화와 투자·발주의 연결 근거가 생깁니다.

전제·주의: AI 도입 효과의 기간·비용 절감률은 실제 측정 없이 수치로 만들지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

3개념·목적·비교 → ISP/ISMP 단계별 활동·산출물 → BPR 상호보완·AI 활용과 통제

- ISP를 장비 구매계획으로 축소하지 않습니다.
- 129회 지정 6판과 9판의 행정절차/기준을 혼합하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ISP와 ISMP의 범위 차이는 무엇입니까?

2. BPR 없는 전산화가 실패하는 예를 드십시오.

3. 요구 연관표는 ISMP에서 왜 필요합니까?

적용 기준과 근거

ISP·ISMP 9판(2025.12. 일부 개정) 40~44쪽을 확인했습니다. 제129회에서 지정한 6판의 변경 내용과 산출물 표는 9판과 세부 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.

IT-GOVERNANCE-ENTERPRISE-ARCHITECTURE

IT 거버넌스·EA·효과 평가

연관 기출 · 134-2-3

한눈에 이해

거버넌스에서는 누가 어떤 기준으로 결정하고 책임질지 정합니다. 관리에서는 정한 방향에 따라 일을 계획하고 수행합니다.

정의와 핵심 원리

IT 거버넌스는 이해관계자의 요구를 평가하고 정보기술의 가치·위험·자원을 균형 있게 통제하며 방향 설정과 성과 감시를 수행하는 체계입니다. EA는 업무·데이터·응용·기술의 현행/목표 구조와 이행관계를 일관되게 기술합니다.

• 구성은 의사결정권·위원회·책임, 전략·투자·위험·성과 프로세스, 원칙·정책·정보, 사람·역량·문화, 서비스·인프라·응용 등으로 설명할 수 있습니다. COBIT은 거버넌스를 EDM(평가·방향·감시), 관리를 APO·BAI·DSS·MEA 영역으로 구분합니다.

• 주요 평가 관점은 전략 정렬, 가치/편익 실현, 위험 최적화, 자원 최적화, 성과·이해관계자 투명성입니다. 지표는 전략과 연결된 투자 비중, 약속한 편익 실현, 위험 수용범위 초과, 중복자산·용량 활용, 서비스 수준·만족도·규정 준수 등으로 구체화합니다.

• 효과 측정은 목표-지표-기준선-목표값-측정책임을 연결하고 IT-BSC·성숙도/역량 평가·벤치마킹·투자 사후평가를 함께 적용합니다. 프로세스 준수율이 높아도 고객 성과가 좋아졌는지 별도로 확인해야 합니다.

• EA는 업무 목표에 맞는 목표 아키텍처와 재사용·상호운용·표준을 제시하고 사업 검토·중복 방지·이행 로드맵에 연결합니다. 거버넌스는 EA 준수 예외의 승인과 영향·기한을 관리하고, EA 산출물을 만드는 활동 자체를 가치 실현으로 간주하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
거버넌스	목적·방향·책임·감시	무엇을 왜 우선할지 결정
관리	계획·구축·운영·평가 실행	목표를 달성할 활동 수행
EA	업무/데이터/응용/기술 구조	투자·표준·전환 의사결정 지원

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 중복 고객시스템 투자 심의

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 세 부서가 별도 고객DB와 포털을 요청합니다.

1. EA에서 공통 업무·데이터·기술의 중복과 목표구조를 확인합니다.

2. 거버넌스 위원회가 통합 편익·위험·비용과 예외 필요성을 판단합니다.

3. 사업이 끝나면 중복 시스템이 얼마나 줄었는지 확인하고, 사용자의 업무 처리 결과와 서비스 수준도 측정합니다.

결과·해석: 구조 검토와 투자 책임·성과를 하나의 의사결정으로 연결합니다.

전제·주의: 프레임워크의 점수나 성숙도를 실제 정확도·출제 중요도와 연결하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

거버넌스 구성·EDM/관리 구분 → 효과 지표와 측정방법론 → EA 구조·투자·예외관리 연계

- COBIT과 ITIL·ISO20000을 같은 범위의 프레임워크라고 쓰지 않습니다.
- 성숙도 상승만으로 투자편익 실현을 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. EDM과 관리4영역의 차이는 무엇입니까?

2. EA 예외를 허용할 때 남길 정보는 무엇입니까?

3. 통제 지표와 성과 지표를 하나씩 제시하십시오.

적용 기준과 근거

ISACA 공식 공개 설명·NIA 목표모델 근거 확인. COBIT2019 유료 본문 전체의 구성요소 정의·역량 산정표는 미열람입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Employing COBIT 2019 for Enterprise Governance Strategy - ISACA; 2019; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.

IT-INVESTMENT-BALANCED-SCORECARD

IT 투자평가·ROI·BSC

연관 기출 · 127-1-4, 128-1-2, 129-4-5

한눈에 이해

투자 전에는 가정이 타당한지, 투자 후에는 약속한 편익이 실제로 생겼는지를 확인해야 합니다.

정의와 핵심 원리

IT 투자 평가는 전략 적합성·경제성·위험·자원·편익을 검토하여 투자 선정과 사후 개선을 지원하는 과정입니다. BSC는 재무뿐 아니라 고객·내부프로세스·학습성장의 관점으로 전략을 목표·지표·과제로 연결합니다.

• 프로세스는 사업목표·대안·분석범위/기간 정의→비용·편익·위험 식별→현금흐름·비재무 평가→민감도·시나리오와 우선순위→승인→실행성과 추적→편익/가정 사후 검증입니다. 사업책임자가 편익 실현을 맡아야 IT 산출물만 만들고 끝나는 것을 줄입니다.

• 경제성은 ROI=(편익−비용)/비용, NPV=기간별 순현금흐름의 할인합, B/C=할인편익/할인비용, IRR=NPV를 0으로 만드는 할인율, 회수기간=누적 순편익이 초기투자를 회수하는 시점으로 비교합니다. 할인·기간·단위·세금·잔존가치 등 가정을 일관되게 해야 합니다.

• TCO는 도입비 외 개발·운영·전환·교육·장애·종료 비용을 포함합니다. 무형 편익·법적 필수·위험 감소는 가능한 지표와 의사결정 근거를 제시하되 근거 없이 모두 원화로 바꾸지 않습니다. 중복 편익과 다른 사업의 기여를 분리합니다.

• BSC의 재무(비용/가치), 고객(만족·서비스), 내부프로세스(처리시간·품질), 학습성장(역량·조직·정보) 관점을 전략지도·선행/후행 지표로 연결합니다. IT-ROI라는 이름 아래 재무·프로세스·조직·전략 등을 평가하는 다양한 모델이 있으므로 단일 법정 구성이라고 암기하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
ROI	비용 대비 순편익 비율	기간·할인 누락에 주의
NPV/B-C	시간가치가 반영된 가치/비율	대안 규모와 가정 비교
BSC	4관점의 전략·성과 연결	재무 외 편익과 선행지표 보완

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 업무 자동화 투자 산술

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 초기 비용은 100이고, 2년 동안 매년 운영비 20과 편익 60이 발생합니다. 할인은 생략합니다.

1. 순편익은(60–20)×2–100=–20으로 계산합니다.

2. 비용 140, 편익 120 기준 단순 ROI는–20/140≈–14.3%입니다.

3. 처리오류·직원부담·규제 준수는 별도 측정하고 투자 대안을 재검토합니다.

결과·해석: 가정한 기간에는 비용 140이 편익 120보다 큽니다. 같은 기간의 비용과 편익을 대조해 경제성을 판단합니다.

전제·주의: 가상의 단위 없는 예시이며 현금흐름·잔존가치·할인율이 달라지면 결과도 바뀝니다.

답안 골격과 혼동 방지

투자평가 프로세스·프레임워크 → ROI/NPV/B-C/IRR/TCO 비교 → BSC 4관점·비재무·사후평가

- 시간 절감 전부가 현금 인건비 절감이라고 가정하지 않습니다.
- 서로 다른 기간의 ROI를 그대로 비교하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ROI와 NPV의 핵심 차이는 무엇입니까?

2. BSC 4관점에 IT 지표를 하나씩 배치해 보십시오.

3. 편익 사후 검증의 책임은 왜 필요합니까?

적용 기준과 근거

BSC 저자 해설과 ISP 경제성 활동을 확인했습니다. 특정 IT-ROI 명칭의 단일 모델 출전·전체 지표는 추가 확인 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Partnering and the Balanced Scorecard - Robert Kaplan / Harvard Business School; 2002; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.
- SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판) - 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA); 2025-08-11; 확인 2026-11-05.

ANALYTIC-HIERARCHY-PROCESS

AHP 계층분석 의사결정

연관 기출 · 130-1-11

한눈에 이해

평가 기준을 나누고 두 개씩 비교해 상대 중요도를 구한 뒤, 대안의 종합 우선순위를 계산합니다.

정의와 핵심 원리

AHP는 목표-기준/하위기준-대안의 계층을 만들고 쌍대비교 판단으로 우선순위 가중치를 도출·종합하는 다기준 의사결정 방법입니다.

• 먼저 목표와 비교 가능한 대안, 중복되지 않는 평가기준을 정합니다. 각 계층의 요소를 바로 위 기준에 대해 쌍대비교하여 aij>0, aji=1/aij, aii=1인 행렬을 구성합니다. 전형적으로1~9 중요도 척도를 사용하지만 숫자의 의미를 평가자에게 설명해야 합니다.

• 가중치는 주고유벡터를 정규화하거나 기하평균 근사로 구할 수 있습니다. 일관성은 쌍대비교 행렬의 최대 고유값 λmax로 계산합니다. 일관성 지수 CI=(λmax−n)/(n−1)를 무작위 일관성 지수 RI로 나누면 일관성 비율 CR=CI/RI입니다. 통상 0.1 기준을 쓰지만 이는 맥락과 지침을 밝혀 사용하며 모든 판단의 진실성을 보장하지 않습니다.

• 각 기준에서 대안의 국지 가중치를 구하고 상위 기준 가중치와 곱해 합산하여 전체 우선순위를 만듭니다. 평가자가 여러 명이면 판단을 어떻게 통합했는지 밝히고 결과의 민감도를 점검합니다.

• 장점은 정성·정량의 구조화, 판단의 투명성·일관성 점검이고 한계는 주관성·쌍대비교 부담 n(n−1)/2, 기준 중복·의존, 대안 추가에 따른 순위 변화 가능성입니다. 결과는 의사결정 지원이며 책임 있는 선택을 대체하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
가중치 산정	쌍대비교→우선순위	기준 중요도와 대안 성능 구분
일관성	판단 간 모순 정도	낮은 CR도 잘못된 기준을 고치지 못함
민감도	가중치 변화의 순위 영향	불안정한 선택·핵심 가정 확인

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 클라우드 A/B 선택

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 비용과 안정성의 기준 가중치는 각각 0.4, 0.6입니다. 두 기준에서 대안 A의 국지 가중치는 각각 0.7, 0.3이고 B는 0.3, 0.7입니다.

1. A=0.4×0.7+0.6×0.3=0.46을 계산합니다.

2. B=0.4×0.3+0.6×0.7=0.54이므로 이 조건에서는 B가 앞섭니다.

3. 비용 중요도가 커질 때 순위가 바뀌는지 민감도를 검토합니다.

결과·해석: 어떤 기준·판단 때문에 결론이 나왔는지 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 가중치는 창작 값이며 실제 공급자의 우열이나 품질을 뜻하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

계층·쌍대비교·역수행렬 → 가중치·CI/CR와 종합 → 장단점·민감도·계산 예

- CR을 실제 정답 확률로 해석하지 않습니다.
- 중복 기준으로 같은 장점을 두 번 가중하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. n개 기준 쌍대비교 횟수는 얼마입니까?

2. 국지 가중치와 종합 가중치의 차이는 무엇입니까?

3. 판단이 일관돼도 결론이 잘못될 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Saaty 원 논문 초록의 쌍대비교·합성 원리는 확인했습니다. CI/CR 전체 유도·RI표·척도 규칙은 원 논문 본문 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Decision making with the analytic hierarchy process - Thomas L. Saaty; 2008-03-18; 확인 2026-11-05.

IT-SERVICE-MANAGEMENT

ITSM과 서비스 설계·구축·전환

연관 기출 · 133-2-3

한눈에 이해

IT 서비스 관리에서는 고객이 쓰는 서비스를 계획하는 때부터 운영하고 개선할 때까지 살핍니다.

정의와 핵심 원리

ITSM은 고객에게 가치를 제공하도록 서비스의 계획·설계·구축·전환·제공·개선을 관리하는 활동이며 ISO/IEC20000-1은 서비스 관리 시스템(SMS)의 수립·운영·개선 요구사항을 규정합니다.

• SMS는 조직 맥락·리더십·계획·지원·운영·성과평가·개선을 통해 역할·정책·프로세스·정보·자원을 연결합니다. 서비스 포트폴리오·계약·공급자·수요/용량·가용성/연속성·구성/변경·사고/문제·보안·측정의 상호작용을 관리합니다.

• 설계는 고객/서비스 요구·품질·제약·위험·역할·지원시간·비용·SLA·보안·연속성·용량·공급자와 인수 기준을 구체화합니다. 새 서비스와 변경 서비스가 기존 서비스에 미칠 영향도 평가합니다.

• 구축은 요구에 맞는 인프라·응용·절차·조직·문서·지원체계를 준비하고 시험·검증·결함 조치를 수행합니다. 구성·변경관리와 연결해 승인된 상태·버전을 유지하며 운영인력의 교육과 지원도 포함합니다.

• 전환은 준비도·인수 기준을 확인하고 배포·릴리스·이관·롤백·초기 안정화·운영 인계와 결과 평가를 수행합니다. 운영 중에는 합의한 서비스 수준을 살핍니다. 사고 관리는 서비스를 복구하고, 문제 관리는 원인을 찾아 재발을 막습니다. 지표와 고객 경험을 보며 개선을 이어 갑니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
설계	서비스가 만족할 요구와 운영방식	SLA·지원·보안·용량·인수 기준
구축	기술·절차·조직과 검증	시험·형상·교육·문서
전환	운영으로 안전하게 이동	배포·이관·롤백·안정화·인수

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 전자상거래 서비스 운영 인수

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 개발팀이 완성한 주문 서비스를 운영팀에 넘깁니다.

1. 결제·주문·재고의 지원 범위와 장애 우선순위·SLA를 설계합니다.

2. 모니터링·운영 절차·복구·헬프데스크를 구축하고 교육합니다.

3. 전환 리허설·롤백·인수 기준을 확인한 후 초기 안정화 결과를 평가합니다.

결과·해석: 운영 인수에서 기술 구축과 서비스 준비를 함께 확인합니다.

전제·주의: ISO20000-1 유료 세부 조문 전체는 미열람으로 규범적 필수사항 목록과 정확히 같다고 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ITSM·SMS 개념과 목적 → 서비스 설계·구축·전환 활동 → 서비스 운영·평가·개선 연결

- ITIL은 실무 프레임워크, ISO20000-1은 SMS 요구사항이라는 범위를 구분합니다.
- 장애 복구와 근본원인 제거를 같은 활동으로 축소하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 서비스 설계에서 기술 외에 정할 것은 무엇입니까?

2. 운영 인수에서 롤백을 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 사고관리와 문제관리의 목적 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

ISO/IEC20000-1:2018 공식 초록·수명주기 범위와 NIA 운영 가이드 확인. §8.5 등의 세부 요구사항 전체 대조는 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO/IEC 20000-1:2018 Service management system requirements - ISO/IEC; 2018-09 / Amd1:2024; 확인 2026-11-05.
- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.

SERVICE-LEVEL-AGREEMENT-FINANCIAL-CLOUD

SLA 지표·측정·금융 클라우드

연관 기출 · 137-2-2, 130-3-6

한눈에 이해

SLA에는 서비스 수준 목표와 함께 지표를 누가 언제 어떻게 측정할지, 목표에 못 미치면 어떻게 조치할지 적습니다.

정의와 핵심 원리

SLA는 서비스 제공자와 이용자가 서비스 범위·역할·수준·측정·보고·미달 조치와 변경을 합의하는 약정입니다. 클라우드는 서비스 모델별 책임과 외부 서비스 의존 관계, 계약 종료 시 데이터 반환·파기까지 정합니다.

• 구성은 서비스·적용대상/기간·지원시간·역할·정의, 지표·목표/최소수준·측정원·주기·제외 조건·가중치, 보고·검토·개선, 위약/보상·분쟁·변경·종료입니다. 요구분석→지표/수준 협의→계약→측정/보고→평가/개선→갱신 절차로 운영합니다.

• 전자상거래의 HW는 가용성·CPU/메모리·복구 시간, SW는 결제 성공·주문 처리 지연·오류율·배포 실패, 네트워크는 지연·손실·대역폭·가용성을 측정할 수 있습니다. 자원 지표와 고객이 보는 업무 성공을 함께 측정해야 합니다.

• 가용률=(약정 서비스 시간–산정 장애 시간)/약정 서비스 시간×100이며 장애 시작/종료·부분 장애·계획 정지·고객귀책·중복 장애·측정 실패를 정의해야 합니다. 평균만으로 장시간·반복 장애나 꼬리 지연이 가려지지 않게 보호 지표를 둡니다.

• 금융 클라우드에서는 업무 중요도·CSP 위험·보안/연속성 평가, 위탁/재위탁·감사권·접근/통제·사고 통지·데이터 위치/반환/파기·출구 전략을 계약에 반영합니다. 금융보안원의 2025년 가이드는 2025.2.5. 시행 감독규정을 반영합니다. 제130회 당시 절차와 보고 기한은 당시 판본에서 따로 확인합니다.

• 강사 생성 측정 예시: HW는 모니터링 시스템에서 1분 간격 CPU 사용률을 수집해 월간 평균·상위 백분위수를 산출합니다. SW는 결제 API 로그에서 성공 건수/전체 유효 시도 건수와 처리시간 p95를 구하고 오류·중복 포함 규칙을 합의합니다. 네트워크는 합의한 측정 지점과 대상 사이에서 정기 탐침으로 왕복 지연과 송신 대비 손실 비율을 측정합니다. 이 주기·방법은 학습용 설계이며 목표·제외 조건·측정 실패 처리는 계약에서 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
서비스 지표	응답·성공·가용성	고객 체감 결과
운영 지표	자원·작업·복구·요청	문제 원인과 개선 관리
금융 클라우드	감사·연속성·데이터/위탁 통제	책임분담·종료·규제 반영

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 월 가용률 산술

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 30일 동안 하루 24시간 운영하며, 가용률에 반영하는 장애 시간은 60분입니다.

1. 약정 서비스 시간은 30 × 24 × 60 = 43,200분입니다.

2. 가용률=(43200–60)/43200×100≈99.8611%입니다.

3. 제외 조건·장애 중복과 실제 결제 영향에 따라 산정 근거를 검토합니다.

결과·해석: 분모와 산정 범위를 명확히 하는 연습입니다.

전제·주의: 예시는 특정 공공/금융 SLA의 목표나 위약금 기준이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

SLA 구성·수립 절차 → HW/SW/망 지표·측정 사례 → 클라우드·금융 통제·가용률 계산

- RTO와 SLA 장애 조치 시간을 자동으로 같은 값이라 보지 않습니다.
- 제공자 가용률 합의가 고객 전체 업무 가용성을 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 가용률 산정의 분모를 어떻게 정의합니까?

2. 전자상거래 SW 지표로 결제 성공을 보는 이유는 무엇입니까?

3. 출구 전략에서 데이터 반환 외에 무엇을 확인합니까?

적용 기준과 근거

일반 SLA 표준의 적용 범위와 운영 가이드를 확인했습니다. 금융 클라우드 2025년판은 공식 배포 안내를 확인했습니다. 첨부 본문과 제130회 당시 판본의 차이는 추가 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- KS X ISO/IEC 19086-1 클라우드 SLA 프레임워크 - 한국표준협회 / ISO·IEC; 2019 국내 채택 정보; 확인 2026-11-05.
- 클라우드 서비스 SLA 가이드의 역할 - 방송통신위원회 / 정책브리핑; 2011; 확인 2026-11-05.
- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.
- 금융분야 클라우드컴퓨팅서비스 이용 가이드(2025년도 개정) - 금융보안원; 2025-05-22; 확인 2026-11-05.

DIGITAL-TRANSFORMATION-AX-COE

DX·AX·CoE와 전략적 추진

연관 기출 · 128-2-5, 131-1-1, 136-3-2

한눈에 이해

전환을 시작할 때는 개선할 업무 결과와 그 결과를 책임질 사람부터 정합니다.

정의와 핵심 원리

디지털 전환은 디지털 기술·데이터로 고객 가치·업무·운영·사업모델을 재구성하는 변화이며 AX는 AI를 그 변화의 핵심 수단으로 사용하는 접근입니다. CoE는 전문 역량·표준·지원·지식을 조직에 확산하는 기능입니다.

• 고려사항은 경영목표·고객 문제·업무 프로세스·데이터·기술/레거시·조직/역량·규제/신뢰·경제성입니다. 단순 시스템 교체와 성과/사업모델 변화는 구분하며 경영 후원·현업 소유자·측정 기준을 확보합니다.

• 추진은 비전/성과기준→현황·성숙도·문제 분석→가치·위험·실현성 기반 유스케이스/포트폴리오→데이터/아키텍처/조직 준비→PoC·시범→확대·변화관리→성과·위험 지속 점검으로 설계합니다. PoC의 모델 정확도만으로 운영 도입을 승인하지 않습니다.

• CoE는 재사용 플랫폼·데이터/기술 표준·참조 아키텍처·도구, 전문가 자문·교육·커뮤니티, 실험·평가·확대 지원, 거버넌스·위험/비용 가시성·성과 확산을 맡습니다. 모든 의사결정을 중앙에 몰아 현업의 책임과 속도를 약화하지 않도록 역할을 정합니다.

• AX 장애 요인은 데이터 품질/접근 부족→책임·품질·권한 정비, 레거시/통합 난이도→API·점진 전환, 역량·변화 저항→현업 참여·재교육·역할설계, 신뢰/법적 위험→평가·인간 감독·모니터링, 수익성 불명확→기준선·대조·총비용 검증으로 대응합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
디지털화	기존 정보·절차의 전산화	개별 작업 효율
DX/AX	가치·업무·모델의 재구성	기술+조직+책임+성과
CoE	전문성·공통 자산·정책 지원	현업 소유권과 균형

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 콜센터 AI 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 상담원이 문서 탐색에 시간을 쓰고 예외 민원 판단이 어렵습니다.

1. 탐색·분류·최종 판단을 나누고 AI가 지원할 일과 상담원이 책임질 일을 정합니다.
2. CoE가 문서 품질·평가셋·공통 검색/계측을 지원합니다.
3. 시범에서 처리시간·정확한 해결·재문의·오류·비용을 검증한 뒤 확장합니다.

결과·해석: 기술 성능을 실제 업무 변화와 연결하는 실행안이 됩니다.

전제·주의: 기대효과는 가설이며 실제 시간 절감·인력 감축 성과를 창작하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

DX/AX 개념·필요성 → 전략적 단계·CoE 역할 → 장애요인3개 이상·대응·검증

- 자동화율만 높이고 고객 문제를 악화시키는 전환을 피합니다.
- PoC 성공을 전체 조직 확장 성공으로 간주하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. CoE와 현업의 책임을 어떻게 나눕니까?
2. AX에서 모델 정확도 외에 측정할 지표는 무엇입니까?
3. 변화 저항을 교육만으로 해결하기 어려운 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

공식 CoE 제품 문서와 공통 계획/거버넌스 원리에 근거한 강사 종합입니다. AX는 단일 표준화 방법론의 공식 단계가 아닙니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Power Platform Center of Excellence Starter Kit overview - Microsoft; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.
- Employing COBIT 2019 for Enterprise Governance Strategy - ISACA; 2019; 확인 2026-11-05.

STRATEGIC-ENTERPRISE-MANAGEMENT

SEM 전략적 기업경영

연관 기출 · 131-4-1

한눈에 이해

전략을 실행할 사업에 예산을 배정하고 결과를 확인해 다음 계획에 반영합니다.

정의와 핵심 원리

SEM은 기업 전략을 경영계획·자원배분·실행·성과 측정·이해관계자 소통과 통합하여 편익과 가치를 관리하는 접근입니다. ERP의 일상 실행 데이터를 전략 의사결정과 양방향으로 연결합니다.

• 고전 SAP SEM 구성은 BPS(사업계획·시뮬레이션), BIC(사업정보 수집), BCS(연결/통합), CPM(전사성과 모니터), SRM(이해관계자 관계관리)입니다. 데이터웨어하우스 기반으로 공통 지표·다차원 분석·계획/실적 비교를 지원합니다.

• BPS는 목표·사업 시나리오와 예산/자원을 연결하고 BIC는 내외부 정보를 수집합니다. BCS는 조직 단위별 정보를 연결·조정하며 CPM은 BSC·KPI·경영 조종석으로 전략 이행을 관찰합니다. SRM은 임직원·투자자·파트너 등 이해관계자에게 전략과 결과를 전달하고 피드백을 받습니다.

• 구축은 비전·전략·가치동인·목표 정의→전략지도·BSC·KPI와 책임·데이터 정의→ERP/외부 데이터 통합과 품질·지표 거버넌스→계획·예산·시뮬레이션→성과 모니터/보고→변경·피드백·보상/업무 정착으로 추진할 수 있습니다.

• 기술만 구축하면 KPI가 부서별로 달라지고 목표 조작·측정 편향이 생길 수 있습니다. 선행/후행 지표와 목표 간 가설을 검증하고 정량·정성 정보를 함께 봅니다. 전략의 인과관계는 전략지도 화살표만으로 증명되지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
ERP	업무 거래의 수평 통합·실행	일상 운영의 정확성·통제
SEM	전략·계획·성과의 수직 연결	편익·자원배분·학습
BSC	4관점 목표·지표·과제	SEM을 지원하는 성과관리 틀

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 서비스 기업의 고객 이탈 관리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 매출 목표만 있고 이탈의 원인·담당자가 불명확합니다.

1. 재무·고객·처리품질·직원역량의 전략 가설과 KPI를 정합니다.
2. 운영 거래·상담 데이터와 계획·예산을 연결합니다.
3. 이탈 변화와 실제 서비스 개선 활동을 비교하고 전략·자원을 조정합니다.

결과·해석: 고객 이탈이 줄었는지 확인하고 그 결과를 다음 사업 계획과 예산에 반영합니다.

전제·주의: 고전 SAP 구성은 개념 설명의 예이며 최신 제품 기능·지원 현황을 뜻하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

SEM 정의·ERP/BSC 관계 → 고전5구성요소와 역할 → 구축 절차·데이터/지표·변화관리

- SEM-SRM을 공급자 관계 관리 제품의 SRM과 문맥 없이 혼동하지 않습니다.
- KPI 달성이 기업가치 전체를 대변한다고 보지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. BPS와 CPM의 역할 차이는 무엇입니까?
2. 전략지도와 실제 인과 검증의 차이는 무엇입니까?
3. 공통 지표 정의가 없는 SEM의 위험은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Beyond ERP: Strategic Enterprise Management - SAP Help Portal; ERP6.0 EHP7 문서; 확인 2026-11-05.
- Partnering and the Balanced Scorecard - Robert Kaplan / Harvard Business School; 2002; 확인 2026-11-05.

BUSINESS-ENVIRONMENT-ANALYSIS

SWOT·3C·PEST 경영환경 분석

연관 기출 · 133-3-4

한눈에 이해

정책이나 경기처럼 시장 전체에 영향을 주는 요인, 고객과 경쟁사, 자사의 역량을 나누어 살펴본 뒤 전략을 정합니다.

정의와 핵심 원리

SWOT은 내부 강점/약점과 외부 기회/위협을 통합하고, 3C는 고객·경쟁자·자사의 상대적 위치를, PEST는 정치/제도·경제·사회·기술의 거시 변화를 분석하는 틀입니다.

• PEST는 정책·규제/정치, 금리·소득·경기, 인구·가치관·이용행태, 기술성숙·대체기술을 조사하여 산업/사업에 미치는 기회·위협을 도출합니다. 환경·법률을 분리한 PESTEL과 분류가 다르지만 대상과 기간·지리 범위를 먼저 정해야 합니다.

• 3C는 고객의 과업·세분시장·지불의사·전환비용, 경쟁사의 대체가치·가격·채널·역량, 자사의 자원·브랜드·원가·실행능력을 비교해 차별화 가능한 고객 가치를 찾습니다. 경쟁사를 현재 같은 제품만 만드는 기업으로 한정하면 대체재를 놓칠 수 있습니다.

• SWOT의 강/약은 경쟁기준과 내부 증거로, 기회/위협은 외부 변화로 구분합니다. SO는 강점으로 기회 활용, ST는 강점으로 위협 대응, WO는 기회와 결합해 약점 보완, WT는 노출·손실을 줄이는 선택으로 구체화합니다.

• 적용 조건은 의사결정 질문·시장 경계·기간·자료 신뢰성이 명확한 경우입니다. 다수 요인을 적는 것으로 끝내지 말고 중요도·불확실성·변화 방향·행동·책임·측정지표를 연결합니다. 예측 가능한 사실과 가설을 구분하고 새 정보가 오면 갱신합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
PEST	거시 환경 변화	산업과 시장에 넓게 영향을 주는 외부 요인
3C	고객·경쟁·자사 관계	경쟁우위·목표 고객 선택
SWOT	내외부 요인 통합·전략화	SO/ST/WO/WT의 행동 도출

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 공공 문서 검색 서비스 진입

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 자사는 한국어 검색 기술이 있으나 영업망은 작습니다.

1. PEST로 공공 조달·AI 정책·보안 제약·기술 변화를 조사합니다.
2. 3C로 사용자 과업·기존 솔루션·자사 강점을 비교합니다.
3. SWOT에서 파트너와의 영업 협력을 WO 대안으로 도출하고 실험합니다.

결과·해석: 분석 틀마다 다른 질문을 맡겨 전략의 근거를 연결합니다.

전제·주의: 시장 크기·고객 의사·정책 효과는 실제 조사 없이 확정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 기법 정의·특성 → 적용 조건·분석 절차 → 결과 통합과 전략 대안 사례

- 자사 약점을 외부 위협으로 중복 분류하지 않습니다.
- SWOT 네 칸이 자동으로 실행 우선순위를 정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 3C와 PEST의 분석 범위 차이는 무엇입니까?
2. WO 전략의 예를 만드십시오.
3. 분석 자료의 기간을 고정해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

공개 대학 교재의 거시환경·SWOT 연결 확인. 3C 원저 전체는 미열람이며 그 구성을 일반 경영분석 관행으로 설명했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- A Firm's External Macro Environment: PESTEL - OpenStax / Rice University; 2019; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.

TECHNOLOGY-ACCEPTANCE-MODEL

TAM 기술수용모델

연관 기출 · 133-1-6

한눈에 이해

사용자가 기술을 유용하고 쓰기 쉽다고 느끼면 이용하려는 의도와 실제 사용이 어떻게 달라지는지 살피는 모형입니다.

정의와 핵심 원리

TAM은 지각된 유용성(PU)과 지각된 사용용이성(PEOU) 등 사용자의 믿음으로 기술 이용 수용을 설명하는 정보시스템 연구 모형입니다.

• 지각된 유용성은 기술이 자신의 업무 성과를 개선할 것이라는 믿음이며 사용용이성은 사용하는 데 큰 노력이 들지 않을 것이라는 믿음입니다. 제품의 객관적 성능과 사용자의 지각은 다를 수 있으므로 둘을 혼동하지 않습니다.

• 고전 모형은 외부 요인→PU/PEOU→사용 태도→이용 의도→실제 사용의 관계를 설명하며 PEOU가 PU에도 영향을 줄 수 있습니다. 연구 판본에 따라 태도·직접 경로·외부 요인이 다르므로 단일 화살표를 모든 TAM 연구의 확정 구조로 일반화하지 않습니다.

• 적용은 대상 사용자·업무·기술과 기간 정의→검증된 문항의 맥락 조정→설문·행동 자료 수집→신뢰도·타당도·관계 분석→기능·교육·UX 개선→후속 행동 검증으로 진행할 수 있습니다. 상관이나 자기보고 의도만으로 실제 사용의 인과를 확정하지 않습니다.

• 유용성 개선은 업무 관련 기능·출력 품질·결과 가시성을, 용이성 개선은 학습·탐색·조작·오류 복구와 지원을 다룹니다. 규제·강제사용·사회적 영향·신뢰·접근성·지원환경 등 모형 밖의 요인도 필요에 따라 고려합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
PU	성과·문제해결에 도움이 된다는 믿음	업무 적합·출력 품질
PEOU	배우고 쓰기 쉽다는 믿음	조작·학습·오류복구
의도/행동	쓸 생각 / 실제 사용	설문과 로그의 차이·시간차

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 직원 지식검색 도구 수용

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 도구 접속은 많으나 반복 이용이 적습니다.

1. 문서 검색이 업무에 도움이 된다고 느끼는지(PU)와 검색·필터를 쓰기 쉽다고 느끼는지(PEOU)를 별도로 묻습니다.

2. 검색 정확도·용어·동선과 교육을 개선합니다.

3. 설문 변화와 실제 재방문·업무완료 로그를 함께 비교합니다.

결과·해석: 낮은 수용을 단순 교육 부족이라고 가정하지 않고 원인을 나눌 수 있습니다.

전제·주의: 창작 예시이며 설문 점수나 실제 인과효과는 측정 전 확정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

TAM 정의·PU/PEOU → 태도·의도·행동의 관계 → 활용 절차·한계·개선 사례

- TAM을 시장규모의 TAM(Total Addressable Market)과 혼동하지 않습니다.
- 지각된 유용성을 객관적 정확도와 같은 값으로 보지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. PU와 PEOU를 다른 문항으로 측정하는 이유는 무엇입니까?

2. 이용 의도와 실제 사용이 다른 예를 드십시오.

3. 강제사용 환경에서 해석할 주의점은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Davis의 1989년 논문 초록에서 두 지각 변수와 검증 목적을 확인했습니다. 전체 모형의 판본별 경로·문항 전문은 추가 확인 대상입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology - Fred D. Davis / MIS Quarterly; 1989-09; 확인 2026-11-05.

MARKET-SIZE-WHITE-LABEL

TAM·SAM·SOM과 화이트레이블 마케팅

연관 기출 · 134-1-2, 136-1-1

한눈에 이해

시장 전체의 크기와 우리 회사가 실제 서비스할 수 있고 확보할 수 있는 범위를 순서대로 좁힙니다.

정의와 핵심 원리

시장규모의 TAM은 전체 해결 가능한 수요, SAM은 제품·지역·채널·규제 조건상 서비스 가능한 부분, SOM은 자원·경쟁·기간을 고려해 확보 가능한 부분입니다. 화이트레이블은 다른 제공자가 만든 제품/서비스를 자기 브랜드로 제공하는 사업 방식입니다.

• TAM은 고객 수×연간 고객당 수익 등으로 단위를 맞추고 시장의 문제·고객·기간·지역을 정의합니다. SAM은 언어·제품 기능·지역·규제·서비스 능력으로 범위를 줄이며 SOM은 판매채널·영업주기·전환율·공급능력·경쟁 점유를 근거로 추정합니다.

• 하향식은 공신력 있는 시장 통계에서 조건을 좁히고, 상향식은 실제 고객 세그먼트·계약가·도달/전환 능력을 합산합니다. 두 접근을 대조하고 가격·고객수·확보 시나리오에 민감도를 적용합니다. SOM을 TAM의 임의 1%로 놓는 것은 근거가 약합니다.

• 화이트레이블 마케팅 서비스는 공급자가 광고·콘텐츠·분석 등 실행을 제공하고 판매사가 자신의 브랜드와 고객관계를 유지하는 방식입니다. 직접 개발 부담과 출시시간을 줄일 수 있으나 차별화·품질 통제·마진·공급자 종속·고객 데이터·지식재산권·재판매 범위 위험이 있습니다.

• 적용 시 브랜드 표시·재판매 권한·책임·SLA·데이터 처리·지원/에스컬레이션·계약 종료와 이전을 정합니다. OEM/ODM·단순 제휴/리셀러와의 경계는 계약에 따라 달라 이름만 보고 동일한 법적 관계로 판단하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
TAM	문제 전체의 이론적 수요	총 잠재 고객·단위 수익
SAM/SOM	서비스 가능 / 실제 확보 가능	제품·지역 제약 / 자원·경쟁·기간
화이트레이블	타사 실행·제품을 자기 브랜드로	출시 편의와 통제/차별화의 절충

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 중소기업 분석서비스 시장 산술

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 전체 잠재 고객은 10만 곳, 서비스 가능 고객은 2만 곳으로 가정합니다. 3년 안에 200곳을 확보하며 고객당 연간 계약 금액은 100만 원입니다.

1. 고객 수에 연간 계약 금액을 곱하면 TAM은 1,000억 원, SAM은 200억 원, SOM은 2억 원입니다. SOM은 200곳을 확보한 뒤의 연간 기회로 봅니다.

2. 영업 인력과 전환율로 3년 내 200곳을 확보할 수 있는지 검토합니다.

3. 분석 엔진을 화이트레이블로 제공받는다면 원가·품질·데이터·재판매 계약을 추가 검토합니다.

결과·해석: 범위·단위·확보근거와 사업모델 통제를 함께 설명합니다.

전제·주의: 시장과 계약가는 모두 창작 가정이며 기업가치나 실제 시장 통계가 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 시장 범위·산정 절차 → 상/하향식·민감도 → 화이트레이블 개념·장단점·계약

- 기술수용모델TAM과 시장TAM은 다른 약어입니다.
- SOM을 매출 목표와 근거 없이 같게 만들지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. SAM이TAM보다 작아지는 이유는 무엇입니까?

2. SOM의 영업능력 근거는 어떻게 만듭니까?

3. 화이트레이블에서 고객지원 책임을 왜 명확히 합의합니까?

적용 기준과 근거

ITU 공개자료와 실제 제공자의 사업방식 설명 확인. 화이트레이블의 일반 용어 경계는 계약별 차이를 명시했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- TAM SAM SOM Calculation (Bottom-up) - Artem Yaremchuk / ITU Workshop 공개자료; 2021; 확인 2026-11-05.
- White Label Marketing Agency - White Label Agency; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.

PUBLIC-SECTOR-SERVICE-LEVEL-AGREEMENT

공공 SLA 표준안·시스템 등급별 적용

연관 기출 · 139-2-5

한눈에 이해

중요 공공서비스의 운영 품질을 같은 지표로 약속하고, 목표 미달·장애 지연에 대한 책임을 계약으로 연결합니다.

정의와 핵심 원리

공공 SLA는 행정·공공기관과 운영·유지관리 사업자가 서비스 수준, 책임과 의무를 합의하는 협약입니다. 유사한 영향도의 시스템마다 다른 운영 수준·협약 부재를 개선하려는 표준입니다.

• 등급 분류는 국민 생명·안전, 사회·경제 파급과 업무 중요도에 따른 영향도를 고려하는 체계로 이해하되, 정량 분류표·산정점수·예외는 현행 별도 기준을 확인해야 합니다. 표준안의 종합 지표와 제재금은 1·2등급에 필수, 3·4등급에 권고입니다. 장애 조치 최대 허용 시간은 모든 등급에 필수입니다.

• 2025 첨부표의 가용률 목표는 1·2등급이 100%, 3·4등급이 99.98%입니다. 최소 허용 가용률은 1등급부터 순서대로 99.92%, 99.90%, 99.88%, 99.85%입니다. 가용률은 종합평가 비중 30% 이상, 장애건수·평균장애시간·변경절차 준수율 등 22개 선택지표는 70% 이하로 구성합니다. 목표와 최소허용 수준을 혼동하지 않습니다.

• 종합 점수는 95 이상 100 미만을 탁월, 90 이상 95 미만을 우수, 85 이상 90 미만을 보통, 80 이상 85 미만을 미흡, 80 미만을 불량으로 구분합니다. 월 위약금은 미흡 10%, 불량 20%입니다. 연평가 탁월/우수/보통의 누적 위약금 면제는 100/75/50%, 미흡·불량은 전액 부과라는 보상 구조입니다.

• 개별 장애등급 1/2/3/4의 최대 허용 시간은120/180/300/480분, 초과 제재금은 분당 계약금액×초과분×가중치 2.5/1.7/1/0.6입니다. 시스템 등급과 개별 장애등급을 구분하고 측정시간·제외시간·장애시작/복구·책임귀속·자료확정·중복제재·복구 검증을 계약에 명시해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
종합서비스	가용률 필수+선택지표	월평가 위약금·연평가 감면
개별서비스	등급별 장애조치 허용시간	초과 지체분의 제재금
시스템/장애등급	서비스 중요도 / 해당 장애 영향	서로 다른 분류와 측정근거 확인

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 지연 장애의 제재금 산술

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 분당 계약 금액은 100원이고, 1등급 장애를 조치하는 데 150분이 걸렸다고 가정합니다.

1. 실제 조치 시간 150분에서 허용 시간 120분을 빼면 30분을 초과했습니다.

2. 100×30×2.5=7,500원으로 예시 제재금을 계산합니다.

3. 월 종합평가 위약금과의 관계·책임귀속·감면 조항은 실제 계약으로 확인합니다.

결과·해석: 허용시간과 전체 장애시간을 혼동하지 않고 제재금을 계산합니다.

전제·주의: 창작 계약값입니다. 표준안 발표만으로 특정 기관 계약에 자동 부과하거나2027 시행 완료라고 단정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

도입 필요·개념 → 시스템 등급·종합/개별 적용 → 수치·산식·측정/계약 고려

- 1등급 최소 99.92%를 목표 100% 대신 쓰지 않습니다.
- 표준안의 계획과 법률의 현행 효력을 분리합니다.

내용을 가리고 회상

1. 시스템 등급과 장애등급의 차이는 무엇입니까?

2. 종합 위약금과 개별 제재금의 계산기준은 무엇입니까?

3. 가용률 계산에서 합의할 시간 범위는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2025-08-28 표준안 본문·표 확인. 2026 시범·2027 의무화는 발표 당시 일정입니다. 정보시스템 등급의 정량 산정표와 법령 최종 시행 조문은 확인 필요합니다. 원자료 표의 탁월 구간은 95 이상 100 미만으로 제시되어 있습니다. 100점 처리와 최종 계약 적용표는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• 정보시스템 가용률, 장애시간 표준안 등으로 디지털정부서비스 품질 높인다 - 행정안전부 디지털기반안전과; 2025-08-28; 확인 2026-11-05.

ESG-INFORMATION-TECHNOLOGY

ESG 경영·지표와 IT 역할

연관 기출 · 126-2-2, 129-3-6, 134-2-5

한눈에 이해

환경·사회·지배구조에 미치는 영향을 경영 결정에 반영합니다. IT는 전력 사용량이나 보안사고처럼 판단에 필요한 데이터를 수집하고 확인하는 데 쓰입니다.

정의와 핵심 원리

ESG 경영은 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)를 전략·운영·투자·공시에 통합해 지속가능한 가치와 책임 있는 경영을 추구하는 접근입니다. 좋은 홍보보다 실제 영향·위험·성과와 검증 가능한 데이터가 중요합니다.

• E의 지표는 온실가스·에너지·용수·폐기물·오염/자원 사용이며 IT는 계측IoT·EMS·배출량 집계·물류/설비 최적화·제품 생애주기 추적을 지원합니다. IT를 운영하며 쓰는 전력, 폐기하는 장비, AI 학습·추론에 드는 자원까지 포함해 실제로 환경 부담이 줄었는지 확인합니다.

• S는 노동·안전·다양성·인권·공급망·고객 권리·정보보호를 다룹니다. 안전 센서·접근성·디지털 포용·공급망 추적·개인정보 권리지원으로 실현하고 사고건수·재해·교육·차별·권리구제의 실제 결과를 봅니다. K-ESG의 정보보호 시스템 구축과 개인정보 침해/구제는 사회영역의 구체 항목입니다.

• 정보보호 구축은 책임자·정책·예산·인력·자산/위험관리→접근통제·암호·로그·탐지/대응→교육·취약점·점검을 갖추고 운영 증거를 남기는 것입니다. 개인정보 침해/구제는 최소처리·안전조치·요청/고충 창구·조사·피해 회복·재발 방지를 포함하며 인증 취득만으로 침해가 없다고 보지 않습니다.

• G는 이사회·독립성·윤리/준법·감사·주주/이해관계자와 책임·공시를 다룹니다. IT는 권한분리·승인/감사추적·내부통제·공시 데이터의 계보/품질·협력사 실사를 지원합니다. 데이터 정의·기간·사업장 경계·책임자·증빙과 변경이력을 통제해야 그린워싱을 줄일 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
E	자원·배출·생태 영향	IoT/EMS·배출 데이터·최적화
S	사람·안전·인권·정보권리	접근성·안전·보안·피해구제
G	책임·감독·윤리·투명성	권한분리·감사추적·검증 공시

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 공급망 ESG 데이터 서비스

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 협력사마다 전력 사용량과 보안사고 보고 형식이 다릅니다.

1. 지표의 단위·기간·조직경계·증빙과 책임자를 표준화합니다.

2. 전력/안전/보안 자료를 수집하고 누락·이상·변경을 검증합니다.

3. 경영 검토에서 원인·개선과제·실제 성과를 추적하고 공시 근거를 남깁니다.

결과·해석: 정보 수집과 실제 환경·사회 개선을 연결하는 운영 구조가 됩니다.

전제·주의: 특정 ESG 등급·점수·규제 의무·절감량은 실제 기준과 측정 없이 만들지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ESG 정의·목표·주요지표 → E/S/G별 IT 기여·IT 자체 영향 → 정보보호 구축·침해구제·데이터 통제

- 보안 시스템 구매를 사회책임 이행 완료로 쓰지 않습니다.
- 각 평가기관 지표와 공시기준을 하나로 혼합하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. IT for Green과 IT 자체 환경 영향을 어떻게 함께 봅니까?

2. 정보보호 구축과 개인정보 피해구제의 차이는 무엇입니까?

3. ESG 데이터의 경계를 통일해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

기출 당시 K-ESG1.0과 현재2.0(2024)을 구분합니다. 본문은 공통 원리이며 특정 상장사 공시 의무 시점·세부 법률은 별도 확인해야 합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- K-ESG 가이드라인 v2.0 - 관계부처 합동 / 산업통상자원부; 2024-12; 확인 2026-11-05.
- 업종별 K-ESG 가이드라인(2024년 통합본) - 산업통상자원부 / 지속가능경영지원센터; 2024-12-10; 확인 2026-11-05.

ENVIRONMENTAL-MANAGEMENT-ISO14000

ISO14000 계열·환경경영시스템 인증

연관 기출 · 132-2-5

한눈에 이해

환경경영시스템을 운영하려면 조직이 환경에 미치는 영향을 파악하고 목표를 정합니다. 현장 활동을 관리한 뒤 결과를 측정해 다음 개선에 반영합니다.

정의와 핵심 원리

ISO14000은 환경경영 관련 표준 계열이며, 일반적으로 환경경영시스템 인증은 요구사항 표준 ISO14001을 기준으로 합니다. 계열 전체가 하나의 인증규격이거나 제품이 친환경임을 보증하는 제도는 아닙니다.

• 필요성은 환경 법규·이해관계자 요구의 대응, 자원·폐기물과 사고 위험의 관리, 공급망 거래·조달 요구와 지속 개선입니다. 먼저 조직의 활동·제품·서비스와 적용범위, 이해관계자·준수의무·중대한 환경측면을 파악하고 경영진의 책임과 방침을 정합니다.

• PDCA로 계획(영향·위험/기회·준수의무·목표와 실행계획), 실행(역량·의사소통·문서/운영 통제·비상대응), 점검(측정·준수평가·내부심사·경영검토), 개선(부적합·시정·효과 확인)을 연결합니다. 모든 문서를 두껍게 만드는 것보다 현장 활동과 증거가 일치해야 합니다.

• 계열의 역할은14001의 인증 가능한 EMS 요구사항,14004의 실행 지침,14040/14044의 전과정평가 원칙/요구,14064 계열의 온실가스 정량화/검증 등으로 구분합니다. 각 표준의 현행 판본·적용대상과 온실가스 검증·제품라벨 인증은 별도로 확인합니다.

• 구축·인증은 현황/갭 분석→범위·방침·역할→환경측면/준수의무·목표→운영·교육·기록→내부심사·시정·경영검토→인증기관의1단계 준비성/문서와2단계 현장심사→부적합 시정→인증·사후심사/갱신으로 접근합니다. ISO는 표준을 만들며 직접 조직 인증서를 발급하는 기관은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
ISO14000 계열	환경경영의 여러 도구·지침	모두 같은 인증 대상이 아님
ISO14001	EMS 요구사항	조직의 범위 내 관리체계 인증
인증효과	준수·위험·효율·신뢰 개선 지원	무사고·무배출·성과 수치 보장 아님

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 데이터센터 환경경영 구축

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 전력·냉각수·폐배터리 영향과 책임이 분리돼 있습니다.

1. 범위와 전력/물/폐기물의 기준선·준수의무·중대 측면을 정합니다.

2. 냉각·폐기물 위탁·비상 누출 대응을 통제하고 담당자를 교육합니다.

3. 측정·내부심사·경영검토로 효과와 부적합을 확인한 뒤 인증심사를 준비합니다.

결과·해석: 전력과 물 사용량, 폐기물 처리 결과를 기록하면 환경 목표에 가까워졌는지 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 절감률·인증 통과·법규 준수 전부를 가정하지 않습니다. 인증기관별 심사계약을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

계열·14001 개념/필요 → PDCA 구축·관련규격 → 인증 절차·효과·한계

- 환경경영 인증을 제품 친환경 성능 인증으로 설명하지 않습니다.
- 2026에2015판을 최신판이라고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. ISO14000과14001의 차이는 무엇입니까?

2. 환경측면과 환경 영향의 연결 예를 만드십시오.

3. 인증 후에도 측정과 시정조치가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

132회 시점 ISO14001:2015와 현행 ISO14001:2026(2026-04,4판)을 구분했습니다. ISO 공개 소개를 확인했으며 2026년판 유료 본문·조항별 변경·인증 전환 유예기간은 미확인입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO 14001:2026 Environmental management systems - ISO; 2026-04; 확인 2026-11-05.

OECD-DIGITAL-TAX-TWO-PILLARS

OECD 디지털세·두 축 국제조세 개편

연관 기출 · 126-2-3

한눈에 이해

다국적기업이 사업장 없이 매출을 올린 시장에 과세권을 어떻게 배분할지, 국가별로 세금이 지나치게 낮을 때 부족분을 어떻게 계산할지 두 축으로 나누어 봅니다.

정의와 핵심 원리

디지털세라는 통칭 아래 OECD/G20 포괄적 이행체계의 Pillar One은 시장 소재국의 과세권 배분, Pillar Two는 다국적기업의 글로벌 최저한세를 다룹니다. 온라인 기업만 대상으로 하는 단일 거래세가 아닙니다.

• 2021.10 합의의 Pillar One Amount A는 원칙적으로 매출 200억 유로 초과·수익성 10% 초과의 대형 다국적기업 중 예외업종을 제외하고, 매출의 10%를 초과하는 잔여이익의 25%를 시장 소재국에 배분하는 구조였습니다. 기존 물리적 사업장 중심 과세권을 시장 참여와 연결한다는 의미가 있습니다.

• Pillar Two의 GloBE는 통상 연결매출 7.5억 유로 이상 다국적그룹의 관할국별 유효세율을 15%와 비교해 부족분을 추가 과세하는 틀입니다. 소득산입규칙(IIR), 저율과세소득 규칙(UTPR), 적격 국내최저추가세(QDMTT) 등 연결 규칙의 순서·예외·세이프하버를 검토해야 하며 명목세율과 유효세율은 다릅니다.

• 의미는 시장국 세수·공정경쟁과 조세회피/이익이전 감소에 있으나 세원 재배분, 이중과세 방지, 국가별 이해관계와 조약/국내법 전환 문제가 있습니다. 기업은 국가별 재무·세무 데이터·결합범위·조정 항목·통제와 보고시스템을 준비해야 합니다.

• 126회 문항의2023 부과는 당시 합의의 시행 목표입니다. 이를2023부터 모든 국가에서 두 축이 전면 시행됐다고 쓰면 틀립니다. Amount A 협약과 Amount B, 글로벌 최저한세의 국가별 시행·2026 조정 상황은 서로 달라 현재 효력과 전망을 분리해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Pillar One	초대형·고수익 기업의 시장국 과세권	물리적 사업장과 매출 시장의 불일치
Pillar Two	글로벌 최저한세 15% 틀	관할국별 유효세율·추가세
도입 전망	국제합의→협약/국내법·집행	합의 일정과 법적 시행을 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 최저한세의 단순 원리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 가상 관할국의 조정 소득 100, 대상 세액 10으로 단순화합니다.

1. 유효세율은 10 ÷ 100 = 10%입니다. 15%와의 차이는 5%포인트입니다.

2. 단순 부족분 5를 파악하되 실질기반 소득공제·적격추가세 등 실제 조정을 확인합니다.

3. 국가별 데이터를 대사하고 어떤 규칙·법률이 적용되는지 검토합니다.

결과·해석: 명목 세율이나 매출에 15%를 곱하는 오류를 피합니다.

전제·주의: 실제 납부세액 계산이나 세무 자문이 아닌 창작 원리 예시입니다. 예외·공제·국내법을 생략했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

디지털화의 과세 문제·두 축 → 대상·Amount A/최저한세 원리 → 의미·기업대응·당시 목표/현재 효력

- 7.5억 유로를 Pillar One 대상매출과 혼동하지 않습니다.
- 15%를 디지털 매출 거래세율로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 두 축은 각각 어떤 문제를 해결합니까?

2. 2023 시행 목표와 실제 시행을 왜 나눠 써야 합니까?

3. 기업의 세무 IT 데이터 준비 항목은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2021-10-08 합의와 OECD 현행 개요를 확인했습니다. 2026-11-05 기준 각국 법령·다자협약 비준·세이프하버의 전체 현행 상태는 별도 확인 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Statement on a Two-Pillar Solution - 8 October 2021 - OECD/G20 Inclusive Framework; 2021-10-08; 확인 2026-11-05.
- Cross-border and international tax - OECD; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.

UN-EGOVERNMENT-DEVELOPMENT-INDEX

UN 전자정부 평가·EGDI

연관 기출 · 127-2-1

한눈에 이해

온라인 서비스가 좋아도 통신 기반과 사람이 이를 이용할 역량이 부족하면 전자정부 발전이 제한됩니다.

정의와 핵심 원리

UN 전자정부 조사는 회원국의 디지털 정부 발전을 비교·지원하는 조사이며 EGDI는 온라인 서비스(OSI), 통신인프라(TII), 인적자본(HCI)을 결합한 복합 지수입니다. 지수는 국가의 모든 행정 품질이나 인권 수준을 그대로 대변하지 않습니다.

• 평가지수는 국가 전자정부발전 EGDI, 온라인 참여의 EPI, 지방도시 온라인 서비스 LOSI 등을 구분합니다. EPI는 전자정보제공·전자협의·전자의사결정 참여를 평가하며 온라인 제공 기능과 실제 참여·영향력의 차이에 주의합니다.

• EGDI=(정규화 OSI+정규화 TII+정규화 HCI)/3으로 세 차원을 같은 가중치로 통합합니다. 온라인 서비스는 정부 포털의 제도·기술·콘텐츠·서비스와 참여 기능을 조사하고, 통신은 연결·접속 기반, 인적자본은 교육·활용 기반의 국제 데이터를 사용합니다.

• 평가 절차는 조사 설계/설문·다국어 포털 관찰·국제기구 통신/교육 자료 수집→하위지표 산정과 정규화→세 차원 결합→수준·국가군 분석입니다. 조사 연도와 자료 기준연도, 조사자의 관찰 범위·언어·기준 변경에 따른 한계를 밝혀야 합니다.

• 2024는 TII에서 고정광대역 가입 지표를 제외하고 인터넷 보급의 경제성/접근성을 보완하는 변화, HCI의 전자정부 문해력 추가 등 방법론을 개편했습니다. 127회 당시 2022와 현재 설명을 혼합하지 않고 비교할 때 같은 정의·시계열의 값인지 확인합니다. 순위 상승을 특정 정책의 인과 성과로 단정하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
OSI	온라인 서비스·기능의 조사	포털 제공과 실제 이용성과 구분
TII	통신 연결·접근 기반	국제 통신통계·연도 확인
HCI/EPI	교육·역량 / 전자참여	EGDI 구성과 별도 지수를 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 균형 개선의 산술

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 정규화한 지수가 OSI 0.9, TII 0.6, HCI 0.6이라고 가정합니다.

1. EGDI=(0.9+0.6+0.6)/3=0.7을 계산합니다.

2. 온라인 서비스 점수에 비해 통신 기반과 이용 역량 점수가 낮으므로 접속 여건과 이용 지원을 살펴봅니다.

3. 지수와 별도로 취약계층 이용·업무완료·만족도 결과를 조사합니다.

결과·해석: 단일 포털의 기능 확대만으로 전체 발전을 평가하지 않습니다.

전제·주의: 창작 지수이며 실제 국가 값·순위가 아닙니다. 하위지표 정규화·방법론 변경을 생략한 예입니다.

답안 골격과 혼동 방지

조사 개념·EGDI/EPI/LOSI → 세 하위지수와 계산·평가방법 → 판본 변경·해석한계·정책 활용

- HCI를 세계은행의 동명 지수와 혼동하지 않습니다.
- 2024순위를2026현황으로 발표하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. EGDI의 세 축과 가중치는 무엇입니까?

2. EPI와OSI의 범위 차이는 무엇입니까?

3. 시계열 비교에서 방법론 개편을 확인할 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

기출 시점의 2022년 방법론과 2024년 방법론을 구분합니다. 열람한 자료는 UN의 2024년 보고서입니다. 2026년 조사 발간 여부와 국가별 순위는 확인하지 못했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- United Nations E-Government Survey 2024 - UN DESA; 2024-09; 확인 2026-11-05.

DIGITAL-PLATFORM-GOVERNMENT

디지털플랫폼정부의 구조·효과

연관 기출 · 129-1-1

한눈에 이해

기관 간 데이터를 연계해 국민이 여러 곳에 같은 자료를 제출하는 일을 줄입니다. 민간과 협력해 필요한 서비스를 미리 안내하는 구상도 포함합니다.

정의와 핵심 원리

디지털플랫폼정부는 디지털플랫폼에서 데이터가 연결되고 국민·기업·정부가 함께 사회문제를 해결하며 새로운 가치를 만드는 정부의 정책 구상입니다. 2023 실현계획은 국민 중심 서비스·과학적 정부·민관 성장·신뢰를 강조했습니다.

• 특징은 기관·사업 경계를 넘는 데이터 연계, 이용자/생애사건 중심 맞춤·선제 서비스, AI/데이터 기반 의사결정, 민간 플랫폼·혁신 역량과 협업, 공통 기능·클라우드 재사용입니다. 디지털 기술만으로 부처의 권한·책임·법적 제약이 사라지는 것은 아닙니다.

• 구성은 국민/기업 접점과 통합서비스, 공통 인증·알림·결제/신청 등 서비스 기반, 데이터 표준·품질·연계/API·개방, 클라우드/공통 인프라·AI/분석 도구, 법제·거버넌스·역량·성과관리, 보안·개인정보·신뢰로 설명할 수 있습니다. 이는 계획을 답안에 설명하기 위한 기능적 재구성입니다.

• 2023의4대 과제는 오직 국민을 위한 정부, 똑똑한 원팀 정부, 민관이 함께하는 성장 플랫폼, 믿고 안심할 수 있는 플랫폼정부로 정리됩니다. 첨부서류 제로화·맞춤 혜택·공장 인허가 통합 등은 대표 추진 사례로, 완료 여부·목표 수치는 별도 실적 확인이 필요합니다.

• 기대효과는 신청·서류·중복입력 부담과 기관 간 단절 감소, 근거 기반 의사결정, 민간 서비스·산업의 새 기회입니다. 접근성·오프라인 대안·이의신청·데이터 오류 정정·최소수집/권한·장애 대응이 있어야 편의와 권리가 함께 보장됩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
기관 중심	업무·포털별 분절	국민이 경로를 찾아 반복입력
이용자 중심	생애사건·과업으로 연계	필요 서비스의 통합·선제 안내
플랫폼 기반	공통기능·데이터/API·민관참여	재사용·혁신과 책임/접근 통제

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 창업자의 공장 허가 신청

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 사업자는 입지·환경·건축기관의 서류를 각각 제출합니다.

1. 사용자 과업을 중심으로 신청과 기관별 심사를 연결합니다.

2. 동의·법적 근거·권한을 확인한 데이터는 재사용하고 결과를 통합 안내합니다.

3. 오류나 거절이 발생하면 이유를 알리고 이의신청과 대체 창구를 제공합니다. 개선 전후 처리 시간도 측정합니다.

결과·해석: 기관 통합이 이용자의 실제 과업 완수에 어떤 영향을 주는지 설명합니다.

전제·주의: 실제 구축·효과를 주장하지 않는 창작 설계 예시입니다. 2023의 사업·목표와 현재 조직/정책을 구분합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·특징 → 접점·데이터·공통기반·통제 → 4대 과제·기대효과·사례

- 모든 개인 데이터를 중앙에 무조건 모으는 정부로 설명하지 않습니다.
- 정책 계획의 목표 서비스를 완료 실적으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공통 플랫폼과 단순 포털 통합의 차이는 무엇입니까?

2. 선제 서비스에서 필요한 권리보장 장치는 무엇입니까?

3. 행정 효율과 국민 편의를 별도로 측정하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

129회 시점과 가까운2023-04 실현계획을 기준으로 설명합니다. 2026 정부조직·위원회·명칭과 모든 과제 이행 실적은 별도 확인 필요합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 디지털플랫폼정부 실현계획 합동 브리핑 - 디지털플랫폼정부위원회·과학기술정보통신부 등; 2023-04-17(게시일; 실현계획 발표2023-04); 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.

DATA-INDUSTRY-ACT

데이터산업법의 목적·주요 내용·기대효과

연관 기출 · 127-4-4

한눈에 이해

데이터를 사고팔려면 가격과 품질을 확인하고 이용 권리와 분쟁 처리 방법을 정해야 합니다. 데이터산업법은 생산부터 활용까지 산업 기반을 마련합니다. 개인정보를 이용할 때는 관련 법을 따로 확인합니다.

정의와 핵심 원리

데이터의 생산·거래·활용을 촉진하여 경제적 가치와 산업 기반을 만들고 국민생활·국민경제 발전에 기여하는 기본법입니다.

• 제정 당시: 법률 제18475호(2021.10.19. 제정, 2022.4.20. 시행)가 127회 답안의 기준입니다. 제4~6조의 3년 단위 기본계획·연차 시행계획·국무총리 소속 국가데이터정책위원회가 범정부 추진체계를 이룹니다.

• 생산·보호: 제9~13조는 생산 지원, 결합 촉진, 데이터안심구역, 상당한 투자로 만든 데이터자산의 부정사용 방지, 정보분석 지원을 다룹니다. 안심구역 지정 자체가 개인정보·저작권 규제를 없애지는 않습니다.

• 거래·생태계: 가치평가·사업자 신고·공정경쟁, 유통체계·플랫폼·품질인증·표준계약서, 거래사·창업·전문인력·기술개발·표준화·중소기업 지원, 분쟁조정을 연결합니다. 표준계약서는 사용 권고이며 모든 계약에 일률적으로 강제되는 것은 아닙니다.

• 기대효과는 강사 해석입니다. 권리·품질·가격의 정보 비대칭과 협상·분쟁 비용 감소, 데이터 공급·재사용·신사업·인력 확충을 기대할 수 있습니다. 실제 산업 성장률이나 성과가 입증됐다는 뜻은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	적용 판본·핵심	답안 주의
2022 제정 당시	제18475호; 생산→유통·거래→활용의 기반	기출의 목적·주요내용·기대효과에 대응
2026-11-05 현행	2026.8.28. 시행 제21392호	제4·34조의 인용 법명 변경 등을 반영
시행 예정	2026.10.20. 공포 제22074호; 2027.4.21. 시행	현행과 구분; 예정 조문 상세는 이번 범위 밖

적용 예제

중소기업의 수요예측 데이터 거래 설계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기업 A가 상권별 집계 데이터를 구매해 재고를 예측하는 가상 사업입니다.

1. 판매자의 제공 권한·개인정보 포함 여부를 먼저 확인하고, 표준계약서를 참고해 이용 범위·재판매·갱신·책임을 합의합니다.

2. 품질 점검으로 누락률·갱신주기를 확인하고, 가치평가를 가격 협상의 참고자료로 사용합니다. 평가액이 곧 강제 거래가격은 아닙니다.

3. 공개할 수 없는 데이터는 적법한 범위의 안심구역 분석을 검토하고, 계약 분쟁에는 적용 가능한 조정제도를 검토합니다.

결과·해석: 데이터를 사기 전에는 권리와 품질을 확인하고, 계약할 때는 이용 범위와 분쟁 처리 방식을 정하는 예입니다.

전제·주의: 제7조에 따라 개인정보·저작권·공공데이터의 특별 규율은 각각의 법을 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

목적: 가치 창출·산업 기반 → 추진체계: 계획·위원회 → 생산·보호→거래·활용→생태계→분쟁 → 장치별 기대효과와 제한 → 2022와 현행 시행시점 구분

- 법이 모든 데이터의 소유권을 일괄 부여한다고 쓰지 않습니다.
- 지원 가능·노력 의무·신고 의무·사용 권고를 모두 강제 의무로 뭉뚱그리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 기본계획과 시행계획의 주기는 각각 무엇입니까?

2. 가치평가·품질인증·표준계약서는 어떤 거래 위험을 줄입니까?

3. 안심구역을 이용하면 개인정보 보호법 적용이 사라집니까?

적용 기준과 근거

2022 제정본과 2026.8.28. 시행본의 실제 조문을 대조했습니다. 2027.4.21. 시행 예정 개정을 현행으로 사용하지 않았습니다. 기대효과는 정책적 해석이며 달성 수치를 제시하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 제정본 - 대한민국 / 국가법령정보센터; 법률 제18475호, 2021-10-19 제정; 2022-04-20 시행; 확인 2026-11-05.
- 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 현행 시행본 - 대한민국 / 국가법령정보센터; 법률 제21392호, 2026-02-27 타법개정; 2026-08-28 시행; 확인 2026-11-05.

PROJECT-PROGRAM-PORTFOLIO-ISO

프로젝트·프로그램·포트폴리오와 ISO 21500

연관 기출 · 135-3-1, 130-1-13

한눈에 이해

프로젝트에서는 정해진 결과물을 완성합니다. 프로그램에서는 관련 프로젝트를 조정해 공동의 편익을 얻고, 포트폴리오에서는 조직 전략에 맞춰 투자 우선순위를 정합니다.

정의와 핵심 원리

프로젝트 관리는 정해진 목표를 달성하기 위해 범위·일정·비용·품질·자원·위험 등 상호 제약을 조정하는 활동입니다. ISO 21500:2021은 프로젝트·프로그램·포트폴리오의 조직 맥락과 개념을, ISO 21502:2020은 프로젝트 관리 실무 지침을 다룹니다.

• 프로젝트는 시작·종료가 있고 고유한 결과물이나 서비스를 만듭니다. 목표·성공기준·사업타당성·이해관계자를 정의하고 계획→수행→감시·통제→종료를 반복/중첩하며 범위·일정·비용 기준선의 변경을 통합 관리합니다.

• 프로그램은 관련 프로젝트 사이 의존성·자원·변화를 조정하여 개별 관리보다 큰 편익을 얻습니다. 포트폴리오는 프로젝트/프로그램/운영 투자를 전략·위험·자원·가치에 따라 선정·균형·우선순위화하며 구성항목이 서로 기술적으로 연관될 필요는 없습니다.

• 구 ISO21500:2012는 착수·계획·이행·통제·종료의 5 프로세스 그룹과 통합·이해관계자·범위·자원·일정·원가·위험·품질·조달·의사소통의 10주제그룹으로 설명되는 프로세스 모델입니다. 현재 표준의 제목·범위가 바뀌었으므로 구판 표를 그대로 현행 모델로 쓰지 않습니다.

• IT 사업은 기술 결과 외에 업무 정착·사용자 전환·데이터 이전·운영 인계까지 성공 기준에 넣어야 합니다. 요구가 불확실하면 증분 전달과 점검으로 계획을 갱신하되 책임·승인·품질 증거를 유지합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
프로젝트	정해진 결과·범위·납기	완료 및 요구 충족 관리
프로그램	관련 프로젝트의 공동 편익	의존성·조직변화·편익 실현
포트폴리오	전략적 투자 묶음	선택·중단·우선순위·균형

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 공공 서비스 현대화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 인증 개편·포털 재구축·데이터 표준화 사업이 있습니다.

1. 포털 재구축은 프로젝트로 범위와 인수 기준을 통제합니다.
2. 세 사업을 통합 서비스 편익을 위한 프로그램으로 묶어 의존성을 조정합니다.
3. 기관 전체 포트폴리오에서 보안·신규서비스 투자와 우선순위를 비교합니다.

결과·해석: 관리에 필요한 의사결정 수준을 구분할 수 있습니다.

전제·주의: 편익과 개별 프로젝트 산출물을 동일시하지 않고 실제 성과를 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

관리 개념·프로세스 → 3관리 수준의 목표·범위·판단 비교 → ISO 구판/현행 범위와 IT 적용

- ISO21500이 현재도 세부 프로젝트 실무 프로세스 표준이라고 단정하지 않습니다.
- 프로그램을 단지 큰 프로젝트라고 정의하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 포트폴리오 구성은 반드시 서로 연관돼야 합니까?
2. 산출물 완성과 편익 실현은 어떻게 다릅니까?
3. ISO21500:2021과 21502:2020의 역할은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

현행 두 ISO의 공개 초록·판본을 확인했습니다. 2012판의 세부 프로세스 표 원문 전체는 미열람이므로 정확한 구성도 재대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO 21500:2021 Context and concepts - ISO; 2021-03; 확인 2026-11-05.
- ISO 21502:2020 Guidance on project management - ISO; 2020-12; 확인 2026-11-05.

WORK-BREAKDOWN-STRUCTURE

WBS 작성·범위·일정 만회

연관 기출 · 128-1-1, 129-3-2, 139-1-1

한눈에 이해

WBS는 무엇을 완성해야 하는지 산출물별로 나눈 계층 구조입니다. 가장 작은 단위인 작업 패키지에 담당자와 예산을 배정합니다.

정의와 핵심 원리

작업분류체계는 프로젝트 전체 범위를 관리 가능한 하위 산출물과 작업 패키지로 계층 분해한 구조입니다. 일정표 자체가 아니며 일정·비용·조직 책임을 계획할 공통 기준입니다.

• 프로젝트 목표·승인 범위·주요 산출물을 확인하고 상위 산출물→하위 구성→작업패키지로 분해합니다. 하위 항목을 모두 합치면 상위 항목의 범위가 100% 포함되어야 합니다. 같은 수준의 항목에 같은 작업이 들어가면 두 번 계산될 수 있습니다. 관리할 수 있을 정도까지만 분해하며 모든 가지의 깊이를 같게 만들 필요는 없습니다.

• 각 패키지의 WBS 사전에 내용·제외·완료/인수 기준·책임자·입출력·가정·추정 근거·의존성을 기록합니다. 완료를 “80% 진행” 같은 주관적 숫자가 아니라 산출물과 증거로 확인할 수 있게 합니다.

• WBS에서 활동을 도출하고 의존순서·자원·기간을 추정하여 일정 네트워크와 주요 경로를 계산합니다. 담당 조직과 연결한 통제계정은 범위·일정·비용 실적을 통합 관리할 수 있게 합니다. WBS 코드가 부서조직도와 같아야 하는 것은 아닙니다.

• 일정이 늦어지면 원인을 찾고, 지연이 프로젝트 종료일에 영향을 주는지 주공정과 남은 일정 여유를 확인합니다. Fast Tracking은 순차 작업 중첩으로 재작업 위험을, Crashing은 자원 추가로 비용을 늘릴 수 있습니다. 범위 조정·대체기술·우선순위 재조정도 승인된 기준선 변경으로 평가합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
WBS	범위·산출물 계층	무엇을 완성할지 정의
일정 네트워크	활동 선후행·기간	언제 끝날지 계산
일정 만회	중첩·자원추가·범위조정	주요 경로와 재작업 위험 평가

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 데이터 이전 지연 만회

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이관 패키지가 2주 늦고 병행 검증에 의존성이 있습니다.

1. WBS 사전에서 누락된 정합성 검증 책임을 확인합니다.
2. 정제와 모의 이관의 안전한 일부 중첩을 검토하고 추가 인력의 분할 가능성을 평가합니다.
3. 재작업 위험·비용·인수 기준을 검토해 만회안을 승인합니다.

결과·해석: 막연한 야근 대신 범위·의존·자원에 근거한 계획을 만듭니다.

전제·주의: 인력 추가가 항상 기간을 선형으로 줄이지 않으며 검증 생략은 만회대책이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·작성원칙·절차 → WBS 사전과 범위/일정/비용 연결 → 지연 원인·주요경로·만회 사례

- WBS를 단순 날짜 목록으로 만들지 않습니다.
- 누락 범위를 숨겨100%규칙을 형식적으로 맞추지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 100%규칙은 무엇을 의미합니까?
2. WBS와 일정표의 차이를 설명하십시오.
3. Crashing을 적용해도 종료일이 안 줄 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NASA Work Breakdown Structure Handbook - NASA; 2021-11; 확인 2026-11-05.

PROJECT-RISK-MANAGEMENT

프로젝트 위험관리·대응·ISO 31000

연관 기출 · 132-1-1, 134-4-1, 138-1-2, 139-1-4

한눈에 이해

위험은 이미 발생한 문제와 다릅니다. 앞으로 일어날지 모르는 일이 목표에 어떤 영향을 줄지 살핍니다. 납기 지연처럼 불리한 영향과 새 기회를 얻는 유리한 영향을 모두 고려합니다.

정의와 핵심 원리

위험관리는 목표에 대한 불확실성의 영향을 식별·분석·평가·처리·감시·소통하는 활동입니다. ISO31000은 이를 조직 의사결정·거버넌스와 통합하는 원칙·프레임워크·프로세스 지침입니다.

• 관리계획에서 위험 범주·확률/영향 척도·허용기준·소유자·보고주기를 정합니다. 워크숍·과거사례·가정/의존성 분석으로 원인→사건→결과 형태의 위험을 식별하고 등록부에 기록합니다. 발생한 이슈는 별도 조치와 변경을 관리합니다.

• 정성 분석은 확률·영향·긴급성 등으로 우선순위를 정하고, 필요하면 기대금액·민감도·시뮬레이션으로 일정·비용 범위를 분석합니다. 숫자는 자료·분포·가정을 밝혀야 하며 위험 점수는 객관적 확률 그 자체가 아닙니다.

• 위협은 회피(원인/노출 제거), 전가(보험·계약으로 부담 이전), 완화(가능성/영향 감소), 수용(능동적 예비·대기), 상위 이관으로 대응할 수 있습니다. 기회는 활용·증대·공유·수용·상위 이관을 상황에 맞게 씁니다.

• 대응안마다 소유자·기한·트리거·조치비·비상/대체계획·잔여/2차 위험을 기록합니다. 실행 후 효과를 점검하고 신규 위험을 갱신합니다. ISO31000의 가치창출·보호 목적 아래 통합·체계적/포괄적·맞춤형·포용적·역동적·최선 정보·인간/문화·지속 개선의 8원칙을 반영합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
위협 회피/완화	원인 제거 / 노출 감소	회피와 위험이 일부 남는 완화를 구분
전가/공유	위협 부담 이전 / 기회 공동 확보	계약으로 모든 책임이 사라지지 않음
수용	불확실성을 인지해 잔여 위험 유지	트리거·예비·승인 필요

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 외부 API 제공 지연 위험

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 연계기관 API가 준비되지 않으면 통합시험이 늦습니다.

1. 위험 등록부에 담당자, API 준비 기한, 대체 계획을 시작할 조건을 적습니다.

2. Stub 선행검증과 대체 일정으로 영향을 완화하고 계약상 협조를 합의합니다.

3. 정해 둔 조건에 이르면 비상계획을 실행하고 아직 해결하지 못한 연계 위험을 보고합니다.

결과·해석: 위험·대응·실행 증거가 연결됩니다.

전제·주의: 미확인 확률이나 손실 금액을 만들어 정량분석을 장식하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

위험/이슈·ISO 지침 정의 → 식별→분석→평가→대응→감시 → 위협/기회 전략·등록부·예시

- 리스크 대응을 전부 완화라고 부르지 않습니다.
- ISO31000을 인증 요구사항 표준으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 잔여 위험과2차 위험은 어떻게 다릅니까?

2. 전가와 회피를 구분해 보십시오.

3. 기회의 활용과 증대는 어떤 차이가 있습니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines - ISO; 2018-02 / 2023 확인; 확인 2026-11-05.
- Collaborative tools and techniques to build the project risk plan - PMI Learning Library / 발표 저자; 웹 페이지 발행일 미확인; 확인 2026-11-05.
- ISO31000:2018 공개 미리보기: 원칙 - ISO / Slovenian Institute for Standardization(SIST) 공개 미리보기; 2018; 확인 2026-11-05.

PROJECT-CONFLICT-TEAM-DEVELOPMENT

PM의 갈등관리와 Tuckman 팀 발달

연관 기출 · 134-1-1, 136-3-1

한눈에 이해

팀에서 무엇을 두고 갈등이 생겼는지와 결정이 얼마나 급한지 먼저 확인합니다. 해결 방식과 협업 규칙은 팀의 상황에 맞춰 정합니다.

정의와 핵심 원리

갈등은 이해관계자의 목표·가치·정보·역할·자원·의존성이 충돌하는 상태입니다. 관리 목적은 갈등을 무조건 없애는 것이 아니라 과업상의 이견을 좋은 결정으로 연결하고 관계 손상을 줄이는 것입니다.

• 과업 갈등은 대안·위험을 드러내 의사결정에 도움이 될 수 있지만 관계 갈등·차별·공격은 협력과 안전을 해칩니다. 적정 갈등과 성과의 관계를 역U자 개념도로 설명할 수 있어도 모든 조직에 적용되는 실증 법칙·임계값으로 단정하지 않습니다.

• 주요 원인은 일정 우선순위·부족 자원·역할 모호성·기술 대안·보상·의사소통·문화 차이입니다. 사실과 해석을 분리하고 이해관계·권한·제약을 확인한 뒤 당사자와 해결 기준·실행·재확인을 합의합니다.

• 협업/문제해결은 공동 원인을 해결하고, 타협은 각자 일부 양보합니다. 완화/수용은 관계와 공통점을 우선하고, 강제/지시는 긴급 의사결정에 유용할 수 있으나 수용성이 약해질 수 있습니다. 회피나 철수는 갈등을 가라앉히고 논의를 준비하는 데 쓸 수 있습니다. 다시 논의할 시점도 정합니다.

• Tuckman의 형성(Forming)은 목적·역할 탐색, 혼란(Storming)은 권한·방법 충돌, 규범(Norming)은 신뢰·규칙 합의, 수행(Performing)은 자율 협력, 종료(Adjourning)는 인수·회고·해산입니다. 구성원 변화로 이전 단계로 돌아갈 수 있으며 반드시 선형으로 한 번만 통과하지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
협업	원인과 상호 이익 탐색	시간·정보와 신뢰 필요
타협/강제	부분 양보 / 권한 결정	납기·긴급성·위험을 고려
팀 발달	역할 탐색→갈등→규범→수행→종료	상황별 지원·위임·회고

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 개발·운영의 배포 갈등

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 개발은 빠른 출시, 운영은 장애 감소를 우선합니다.

1. 서로의 목표와 실제 실패 데이터를 확인합니다.

2. 완료의 정의·자동시험·중단 기준·당직 책임을 공동 규칙으로 정합니다.

3. 작은 배포에서 결과를 검토하고 팀의 자율 범위를 넓힙니다.

결과·해석: 개발팀과 운영팀이 출시 속도와 장애 위험을 같은 기준으로 보고 배포 여부를 판단합니다.

전제·주의: 공격적 행동을 건설적 갈등이라는 이름으로 정당화하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

갈등과 성과의 관계 → 요인·해결전략·PM 절차 → 팀 발달5단계와 적용

- 강제와 회피도 맥락 없이 언제나 나쁘다고 단정하지 않습니다.
- Tuckman 모형은 모든 팀의 경로를 보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 과업 갈등과 관계 갈등은 어떻게 다릅니까?

2. 타협과 협업의 결과 차이는 무엇입니까?

3. Storming에서 PM이 해야 할 일은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

PMI 공개 자료에서5단계는 확인했습니다. 갈등 해결전략의 명칭은 프레임워크별로 다를 수 있어 적용 의도와 함께 설명했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- This IS your grandfather's project management: Building a trust-based team - PMI Learning Library; 2014; 확인 2026-11-05.
- ISO 21502:2020 Guidance on project management - ISO; 2020-12; 확인 2026-11-05.

PMO-PMC-INFORMATION-SYSTEM-AUDIT

감리·상주감리·PMO·PMC 비교

연관 기출 · 129-1-4, 131-1-6, 136-2-2, 140-1-4

한눈에 이해

PMO는 발주기관이 사업을 관리하도록 돕습니다. 감리자는 사업 관리 조직과 독립적으로 산출물과 수행 결과를 점검합니다.

정의와 핵심 원리

정보시스템 감리는 발주자·사업자의 이해관계에서 독립된 제3자가 구축·운영을 종합 점검하여 문제 개선을 유도하는 활동입니다. PMO는 사업관리 체계와 실행을 지원하며 PMC는 계약에 정한 범위의 프로젝트 관리 자문·관리 서비스를 뜻합니다.

• 국내 공공 감리는 전자정부법 제57조, 공공 PMO인 전자정부사업관리 위탁은 제64조의2와 시행령·관련 고시에 근거를 둡니다. PMO는 계획·범위·일정·위험·품질·조달·성과·이해관계자 조정과 의사결정을 지원하나 발주자의 법적 승인·책임을 자동 대체하지 않습니다.

• 현장감리는 사전자료·계획과 착수회의 후 산출물 검토·관계자 면담·실증/시험·점검 결과 검토를 수행하고 종료회의·보고·조치결과 확인으로 이어집니다. 제129회에서 지정한 2021-4호의 정확한 작업명은 해당 판본과 대조해야 합니다.

• 상주감리는 사업 현장에 지속 투입되어 위험과 문제를 조기에 확인하는 감리 형태입니다. 지속 참여한다는 공통점이 있어도 관리 실행을 지원하는 PMO와 독립 평가·개선 권고라는 목적이 다릅니다. 서로의 과업·승인·보고·이해상충을 분리합니다.

• PMO는 조직 내부의 상설 기능·여러 사업의 표준화까지 포함할 수 있고, PMC는 특정 사업에 제공되는 외부 전문서비스의 계약 용례가 많습니다. 그러나 용어 정의는 산업·발주 조건마다 달라 일반적 비교를 법정 고정 정의처럼 쓰지 않습니다. PMO 대상 사업 금액·예외 범위는 현행 시행령을 별도 확인해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
감리	독립 점검·평가·개선 권고	특정 단계 또는 상주 형태
PMO	발주자 관리역량 보완·관리 지원	사업 전 과정·표준·위험·의사결정
PMC	계약 기반 전문 관리/자문	범위·책임·기간을 계약에서 확정

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 차세대 시스템 오픈 관리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 발주기관에 기술·일정 관리 인력이 부족합니다.

1. PMO가 요구·일정·위험·개통 기준을 통합 관리하도록 지원 범위를 정합니다.

2. 감리는 요구·설계·종료 단계의 독립 점검과 조치 확인을 수행합니다.

3. 상주감리와 PMO가 각각 어느 회의에 참석하고 어떤 산출물을 검토할지 정합니다. 승인권과 보고 대상도 명시합니다.

결과·해석: 발주기관 의사결정, 관리 지원, 독립 검증의 책임을 구분합니다.

전제·주의: 위탁했다고 발주자의 감독·인수 책임이 없어지지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

법적 근거와 정의 → 현장감리 활동·PMO/상주감리 비교 → PMC 용례·과업·책임 분리

- PMO가 사업자 역할을 수행하고 자기 결과를 감리하는 구조는 독립성 문제가 있습니다.
- 모든 금액의 사업에 공공 PMO가 의무라고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 감리와 PMO의 목적 차이는 무엇입니까?

2. 상주감리도 독립성을 지켜야 하는 이유는 무엇입니까?

3. PMC의 책임을 판단할 우선 문서는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2024 감리기준 공지·2026 시행령 감리 조문 확인. 2021-4호 현장감리 작업명, PMO 대상 범위/예외, PMC 특정 정의는 추가 원문 대조가 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 정보시스템 감리기준 개정 알림 - 행정안전부; 2024-06-27; 확인 2026-11-05.
- 전자정부법 시행령 제71조 - 국가법령정보센터 / 행정안전부; 2026-08-28 시행; 확인 2026-11-05.
- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.

BIG-DATA-SYSTEM-AUDIT

빅데이터 사업 분석·설계 감리

연관 기출 · 130-3-5

한눈에 이해

분석 단계에서 어떤 데이터를 확보할 수 있는지 먼저 확인합니다. 설계 단계에서는 그 데이터의 수집·저장·분석·시각화 방식이 요구에 맞는지 살핍니다.

정의와 핵심 원리

NIA의 2023년「지능정보기술 감리 실무가이드」는 빅데이터 정보화사업의 단계·영역별 요구·설계·구현·운영 위험과 점검 항목을 제시합니다. 분석단계와 데이터 분석 알고리즘 수행 단계는 다른 분류입니다.

• 분석단계 응용시스템 영역은 사업목표·구현방안 이해, 목표 달성을 위한 분석항목과 상관관계·결과품질, 분석가/사용자 인터페이스, 시각화 유형·도구, 운영·관리 기능, 기능·성능·품질 요구 도출을 점검합니다.

• 분석단계 데이터 영역은 목적에 맞는 종류·양·보관·수집/분석 주기와 백업 요구, 원시데이터 확보 가능성을 확인합니다. 내·외부 데이터를 활용한 서비스와 운영 환경·연계 요건도 검토하여 나중에 데이터가 없거나 권한이 없어 구축이 막히는 위험을 줄입니다.

• 설계단계 응용은 수집대상·정제기준·개인정보 처리, ETL·주기적 연계와 품질관리, 요구에 맞는 분석대상·범위·모델·알고리즘과 타당성, 화면·시각화·서비스 기능을 점검합니다.

• 설계단계 데이터는 속성·형식·길이·필수여부·명명/용어/도메인·코드 표준, 유형·변환·유효성 규칙·융합을 확인합니다. 시스템 구조는 수집·저장·분석·시각화 아키텍처와 외부연계·접근제어·보안의 상세설계가 요구와 연결되는지 검토합니다. 자료의 버전과 실제 산출물·실증 증거를 함께 기록합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
분석	목표·사용·데이터 요구와 확보	요구의 적정성·실현성
설계-응용/데이터	처리·모델·시각화·표준화	요구와 상세 설계의 일치
설계-시스템	아키텍처·연계·보안	수집부터 활용까지 실행 가능성

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 민원 수요 분석 사업 감리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 목표는 지역별 수요 예측이나 외부 데이터 이용권이 미정입니다.

1. 분석에서 데이터 보유기관·비용·제공주기·이용 근거를 확인합니다.
2. 설계에서 지역코드 변환·결측처리·모델·시각화 요구를 추적합니다.
3. 샘플 수집과 변환·모델 입력을 실증해 누락과 불일치를 기록합니다.

결과·해석: 사업 초기에 샘플 데이터를 처리해 보면 수요 예측에 필요한 값이나 변환 규칙이 빠졌는지 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 가이드의 “자료에 명시”와 해당 데이터·모델의 실제 타당성 검증을 구분합니다.

답안 골격과 혼동 방지

가이드 목적·영역·감리 단계 → 분석단계 응용/데이터 점검 → 설계단계 시스템/응용/데이터와 증거

- 분석단계를 모델 학습 단계만으로 축소하지 않습니다.
- 품질 기준이 있다는 서류만 보고 실제 품질 충족으로 표시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 데이터 확보 가능성은 왜 분석에서 확인합니까?
2. 설계의 ETL 감리에서 어떤 기준을 찾습니까?
3. 응용과 데이터 영역의 점검 차이는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

NIA「지능정보기술 감리 실무가이드(2023.2)」빅데이터 장 p.11~35 기준으로 자체 요약했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.

CLOUD-MIGRATION-AUDIT

클라우드 전환 사업의 단계별 감리

연관 기출 · 134-4-5

한눈에 이해

클라우드로 옮긴 뒤에도 업무가 정상적으로 돌아가고 데이터가 손실 없이 보존되는지 단계별로 확인합니다.

정의와 핵심 원리

클라우드 전환 감리는 전환 목표·대상 선정에서 설계·이행·시험·운영 인수까지 요구와 위험·통제를 독립적으로 점검하는 활동입니다. 전환 방식과 서비스 모델에 따라 점검 범위를 조정합니다.

• 계획/분석에서는 업무 중요도·데이터 분류·현행 자산/의존성·라이선스·비용·제약을 파악하고 공공/민간·IaaS/PaaS/SaaS·전환 방식·우선순위·중단 허용·출구 전략의 타당성을 검토합니다. 가상서버 이전만으로 클라우드 네이티브 목표가 충족되지는 않습니다.

• 설계에서는 자원·망·계정/권한·암호키·모니터링·백업·가용성·재해복구·SLA·책임분담, 앱의 상태·확장·연계·데이터 이전 구조를 확인합니다. 규정상 보안성 검토·인증·데이터 위치 요건은 적용대상과 현행 기준을 별도 대조합니다.

• 구축/전환에서는 IaC·설정·접근권한·이미지·보안구성, 단계별 데이터 이관·정합성·재처리, 기존 시스템과 새 시스템이 연계되는지 확인하고, 전환 순서와 롤백 계획을 실제로 시험합니다. 원본과 이관 증거를 보존합니다.

• 시험/종료에서는 기능·성능·부하·확장·장애·복구·보안 시험과 사용자 인수, 운영 매뉴얼·교육·자산/권한 인계, 지표·비용·SLA 보고·공급자 지원·종료 시 데이터 반환/삭제를 확인합니다. 감리 지적의 조치 결과를 다시 확인하고 미해결 위험의 승인 주체를 기록합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
분석	전환 대상·제약·목표·계획	업무·데이터·의존성 누락 점검
설계/이행	목표 구조·변경·이관 통제	책임분담·일관성·롤백
검증/운영인수	실제 서비스와 복구 능력	시험·운영 증거와 잔여 위험

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 신청 포털 클라우드 이전

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 첨부파일 서버와 인증 서버가 외부 연계에 의존합니다.

1. 현행 의존성과 중단 허용시간을 분석합니다.

2. 첨부 저장·세션·인증 경로와 백업 복구를 설계·검토합니다.

3. 모의 이관·부하·장애·복구 시험을 거쳐 운영 인계의 누락을 확인합니다.

결과·해석: 인프라 구성 완료와 업무 서비스 전환 완료를 구분합니다.

전제·주의: 가용률·인증 필요 여부는 문항 시점과 실제 법령·계약 조건으로 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

전환 유형·감리 범위 → 분석→설계→구축/이행→시험/종료 → 단계별 산출물·실증·시정조치

- CSP가 맡는 보안과 고객이 맡는 앱/데이터 보안을 구분합니다.
- 운영비 감소를 측정 없이 성과로 주장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 전환 전 의존성 조사에서 빠지기 쉬운 것은 무엇입니까?

2. 전환 후 복구 시험이 필요한 이유는 무엇입니까?

3. 클라우드 계약 종료 때 데이터 반환과 삭제를 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

NIA2023 클라우드 정보화사업 감리 장에 근거한 단계별 재구성입니다. 현행 공공 클라우드 보안 규정의 세부 수치·인증 절차는 별도 최신 확인 대상입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.

OPERATIONS-MAINTENANCE-AUDIT

시스템 운영·유지보수 감리

연관 기출 · 137-3-2

한눈에 이해

운영 감리에서는 서비스가 정상적으로 제공되는지 확인합니다. 유지보수 감리에서는 결함을 어떻게 수정하고 변경 사항을 어떻게 검증해 반영했는지 살핍니다.

정의와 핵심 원리

NIA 2023 가이드는 운영과 유지관리 대상을 개발 SW·상용 SW·인프라로 구분하고 사업 유형에 맞는 절차·계획·수행·기록의 적정성을 평가합니다.

• 운영 감리에서 개발 SW는 릴리스/배포(운영 반영)·테스트 지원·장애 관리입니다. 인프라는 신규/변경 서비스 지원·서비스 수준·보고·연속성/가용성·용량·정보보안·비즈니스 관계·공급자·인시던트/요청·문제·구성·변경/릴리스·운영 상태를 점검합니다. 각 절차·계획과 실제 이행 기록을 대조합니다.

• 유지보수의 개발 SW 분야는 응용 모니터링·응용 장애 처리·사용자 지원·성능·정기/비정기 점검·시스템 테스트 지원·장애 관리·유지보수 계획·표준/절차·요구사항·CSR 이행·구성·릴리스/배포(운영 이관)입니다. 접수부터 변경 분석·시험·승인·반영까지 추적하여 변경 누락/무승인 반영을 확인합니다.

• 상용 SW 유지보수는 계획·표준/절차·업그레이드/패치·이전/재설치·일상 지원·긴급/장애 처리·예방 점검·운영자/사용자 교육·보안 정책/계획·보안 점검/예방·보안 조치/기술 지원입니다. 인프라는 OS 업그레이드/패치·HW 업그레이드·예방 점검·긴급/장애·자원 할당/회수·교육·기술이전·부품 지원·운영 상태·이전/재설치입니다.

• 증거는 계약/SLA·자산/구성 목록·지원 범위·계획/절차·작업/장애/변경 로그·복구 결과·보안/권한·성능/용량 보고·사용자 요청과 완료 승인입니다. 2023 가이드 개요와 상세의 분야/항목 수·코드가 일부 달라 단순 총계는 확정하지 않고 상세 분야명과 실제 사업의 대상/과업에 따라 테일러링합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
운영-개발 SW	릴리스·시험 지원·장애 관리	일상 서비스와 운영 반영
유지관리-개발/상용 SW	CSR·수정·패치·지원·품질	계약 범위와 변경 통제
운영/유지관리-인프라	상태·점검·장애·자원·기술이전	실행 기록·복구 증거 검토

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 장애 처리와 유지보수 분리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 야간 장애를 임시 우회하고 다음 날 코드를 수정합니다.

1. 운영 기록에서 접수·영향·우회·복구 시간·보고를 확인합니다.

2. 유지보수 기록에서 원인·수정·시험·승인·배포와 요구/형상 추적을 확인합니다.

3. 재발 방지 조치와 실제 복구 시험 결과를 대조합니다.

결과·해석: 운영 기록에는 서비스가 언제 복구됐는지 남깁니다. 유지보수 기록에는 장애 원인과 수정 내용을 시험한 결과를 남깁니다.

전제·주의: 가이드 전체 점검표를 여기의 예시 분야만으로 완전 복제했다고 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

운영/유지보수 정의·대상 → 사업유형별 점검분야 → 절차·실제 이행·증거·시정 확인

- 상용 SW 유지관리를 자체 소스 수정과 동일시하지 않습니다.
- 백업 성공 로그만으로 복구 가능하다고 확정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 운영과 유지보수의 장애 활동은 어떻게 다릅니까?

2. 상용 SW 유지관리에서 라이선스를 점검하는 이유는 무엇입니까?

3. 절차가 실제 이행됐는지 확인할 증거를 세 가지 말하십시오.

적용 기준과 근거

NIA의 2023년 공개 PDF 152~153쪽과 186~187쪽에서 운영·유지보수 분야의 세부 항목을 대조했습니다. 개요 표와 본문의 항목 수와 코드가 일부 달라 총개수는 확인을 보류했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.

GO-LIVE-READINESS

대규모 공공시스템 개통 준비도

연관 기출 · 129-2-4

한눈에 이해

납기일이 와도 데이터 이관과 복구 시험 등 개통 기준을 충족했는지 확인해야 합니다.

정의와 핵심 원리

개통 준비도는 서비스 전환에 필요한 기능·데이터·성능·연계·보안·운영·사용자 준비와 잔여 위험이 합의된 기준을 만족하는지를 증거로 판단하는 상태입니다.

• 대규모 사업 실패 원인은 불명확/잦은 요구변경, 업무/연계 복잡도 과소추정, 비현실적 예산·기간, 부족한 사용자 참여, 시험 환경·데이터의 비대표성, 데이터 이관 오류, 책임 분산, 단계적 검증 부족 등으로 분석할 수 있습니다. 특정 실제 사업의 원인은 공식 조사 없이 단정하지 않습니다.

• 예방은 사업계획·요구·과업변경과 적정기간 심의, 이해관계자·의존성 통합관리, 단계별 인수 기준, 독립 감리와 PMO 역할, 사용자 실무자 참여, 모의 이관·업무 리허설·부하/장애 시험, 전환·롤백·비상운영 체계로 구체화합니다.

• 지표는 중요 요구 구현/시험 완료, 치명·중대 결함 잔여, 핵심 업무 성공률, 데이터 건수/금액 대사, 목표 부하 p95·오류율, 연계기관 시험 완료, RTO/RPO 검증, 운영인력 교육·매뉴얼·당직·헬프데스크 준비를 포함합니다. 지표의 분모와 중요도를 명시해 단순 평균이 치명 결함을 가리지 않게 합니다.

• Go/No-Go 회의에서 기준별 증거·미충족·우회방안·잔여 위험·승인 책임을 보고합니다. 미충족 핵심 기능은 범위 조정·단계 개통·일정 재승인으로 해결하고 성과를 가리기 위한 임의 기준 완화는 피합니다. 법제도 개선은 현실적인 대가·기간·변경·책임·전문평가와 운영 감리의 실효성 관점에서 제안합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
진척률	얼마나 만들었는가	개통 가능성의 일부 정보
준비도	운영할 증거가 충분한가	중요 위험·이관·복구·사용자 포함
Go/No-Go	기준·증거·잔여 위험의 승인	판단 주체와 책임 명확화

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 복지급여 시스템 전환

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기능의 95%를 완료했습니다. 지급액 대사와 외부 기관 연계는 아직 끝나지 않았습니다.

1. 지급액을 대사하지 못했고 핵심 기관 연계가 끝나지 않았다는 사실을 먼저 보고합니다.
2. 모의 지급·데이터 대사·비상처리와 롤백을 검증합니다.
3. 미충족 시 단계 개통이나 일정 변경을 승인받습니다.

결과·해석: 숫자상 진척과 공공 서비스 위험을 구별한 의사결정이 됩니다.

전제·주의: 예시의95%는 창작 조건이며 실제 공공사업의 실패율·원인 통계가 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

복합 실패원인과 제도적 보완 → 준비 지표·측정·증거 → Go/No-Go·단계개통·비상전략

- 시험 완료율이 100%라면 분모에 어떤 중요 요구가 포함됐는지 확인합니다.
- 개통 뒤 수정할 계획만으로 치명 결함을 승인하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 전체 진척 95%가 개통 가능을 뜻하지 않는 이유는 무엇입니까?
2. 데이터 이관의 핵심 대사 지표는 무엇입니까?
3. 개통 판단에 잔여 위험의 소유자가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 지능정보기술 감리 실무 가이드 - 한국지능정보사회진흥원; 2023-02-06; 확인 2026-11-05.
- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.
- 소프트웨어사업 과업심의위원회 - 한경국립대학교; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-SIZE-COST-ESTIMATION

소프트웨어 규모·비용 산정

연관 기출 · 126-2-1, 131-4-5, 132-4-5

한눈에 이해

개발할 기능의 규모를 먼저 추정합니다. 그 규모를 만드는 데 필요한 공수와 사업 조건, 단가를 확인해 비용을 계산합니다.

정의와 핵심 원리

규모 산정은 개발할 소프트웨어의 양을 일정 기준으로 측정·추정하는 활동이며 비용 산정은 규모·생산성·인력·환경·위험·경비 등으로 필요한 대가를 추정하는 활동입니다.

• 규모는 LOC, 기능점수(FP), 유스케이스점수, 객체/화면·보고서점수, 스토리 포인트 등으로 추정할 수 있습니다. LOC는 구현 언어·생성코드에 민감하고 초기 추정이 어렵습니다. FP는 사용자가 인식하는 기능·논리데이터를 측정해 언어 독립성이 있으나 경계·유형·복잡도 판단 역량이 필요합니다.

• FP는 측정 목적·범위·경계를 정하고 내부논리파일(ILF)·외부연계파일(EIF), 외부입력(EI)·외부출력(EO)·외부조회(EQ)를 식별해 규칙에 따라 규모를 계산합니다. 화면 개수와 FP를 일대일로 같게 세지 않고 사용자의 단위 프로세스와 데이터 유지 여부를 따집니다.

• 비용 추정은 전문가 판단/Delphi, 유사사례, 상향식 WBS, 모수모형(COCOMO 등), 기능점수 단가 방식 등을 비교합니다. 전문가·유사는 빠르나 편향/비교 가능성, 상향식은 상세하나 초기 누락, 모수모형은 일관되나 보정 데이터 의존성이 있습니다.

• 공공사업은 해당 판본 가이드와 예산/발주 기준으로 개발비·보정·이윤·직접 경비 등을 산정합니다. 기능요구의 불명확성, 비기능·전환·데이터·통합·시험 과업의 누락을 줄이고 산정 근거·가정·변경 이력을 공유하며 독립 검토와 실적 피드백으로 개선합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
LOC	코드 양	언어/개발환경 영향·사후 측정 용이
FP	사용자 기능 규모	경계·논리파일·단위프로세스 판단
공수/스토리 포인트	노력/팀 내 상대 크기	기능규모와 단가를 혼동하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 고객조회와 매출보고 규모 판단

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 조회 화면은 저장한 값을 그대로 보여 줍니다. 보고서에서는 합계와 세금을 계산해 표시합니다.

1. 애플리케이션 경계와 논리 데이터 소유를 정합니다.

2. 추가 계산 없는 조회와 파생 계산 보고를 EQ/EO 규칙으로 구분합니다.

3. 측정 근거와 보정·단가의 판본을 기록하고 누락 과업을 점검합니다.

결과·해석: 조회 화면과 보고서가 각각 한 개여도 데이터를 어떻게 처리하는지에 따라 기능 분류가 달라집니다.

전제·주의: 공식 산정 규칙의 복잡도·단가·보정계수는 해당 판본 원문과 실제 요구로 계산해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

규모/노력/비용 구분·필요성 → 규모 방식·비용 추정 방식 장단점 → FP 절차·공공 현실적 개선

- 스토리 포인트를 조직 간 고정 원화 단가로 환산하지 않습니다.
- 근거 없는 임의 난이도 가산으로 누락 과업을 감추지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. EI·EO·EQ를 구분하는 핵심은 무엇입니까?

2. LOC로 초기 비용을 추정할 때의 한계는 무엇입니까?

3. 상향식 추정에서 누락을 줄일 기준은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판) - 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA); 2025-08-11; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-OPERATIONS-PRICING

2023 운영단계 SW 대가산정

연관 기출 · 132-3-1

한눈에 이해

요율제는 유지관리 대상의 개발비에 요율을 곱합니다. 투입공수 방식은 운영 업무에 드는 시간과 직무별 임금을 바탕으로 비용을 산정합니다.

정의와 핵심 원리

SW 운영단계 대가산정은 응용SW 유지관리·상용 SW 지원·운영·재개발 등 과업 범위와 서비스 조건에 맞춰 비용을 산정하는 활동입니다. 132회는2023년 가이드 판본을 명시합니다.

• 2023 응용SW 요율제는 계약시점 현재가치로 재산정한 개발비×요율+직접 경비입니다. 유지관리 횟수·사용자 수·중요도·타시스템 연계·오류복구 신속성의 난이도 총점 TMP(0~100)를 구하고 요율(%)=10+5×TMP/100, 즉 10~15%를 적용합니다. 과거 개발 당시 총액을 그대로 현재가치로 쓰지 않습니다.

• 운영 투입공수는 대상SW/서비스 정의→일상운영/지원업무를 대·중·소분류→업무별 직무와 경험·난이도·운영생산성/실적으로 소요공수 산정→직무별 평균임금을 곱해 직접인건비를 구합니다. 직접인건비+제경비(직접인건비 144~154%)+기술료(인건비+제경비의 20~40%)+직접 경비가 운영비이며 기간·단위·세금 처리를 확인합니다.

• 혼합방식의 고정비는 적응/수리 유지관리·일상운영·지원업무를 투입공수로 운영비 산정합니다. 변동비는 완전 유지관리의 기능개선/추가개발로 계획량+예측량을 구해 기능점수/재개발 방식을 적용합니다. 무상 하자보수 기간의 수리 유지관리는 유상 대가에서 제외하며 업무 특성에 맞춰 분류합니다.

• 혼합 대가는 사전준비→고정/변동 업무 구분→각각 산정→직접 경비→고정비+변동비+직접 경비의 5단계입니다. 변동비 실적량과 사전추정 차이는 계약상 가능한 정산방식으로 처리하고 범위·승인·실적·단가·한도를 기록합니다. 이미 포함된 과업을 중복 계상하거나 신규 개발을 무상 운영에 숨기지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
응용SW 요율제	유지관리 대상가치×적용요율	대상·난이도·범위·기간 확정
운영 투입공수	업무량→직무별 노력→비용	일상운영/서비스 조건을 반영
고정/변동	상시업무 / 실적에 따라 변하는 과업	측정·승인·정산 단위 명확화

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 운영·기능개선 분리

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 월간 모니터링과 분기별 신규 기능 요청이 함께 있습니다.

1. 현재 가치로 환산한 개발비가 1억 원이고 TMP가 40이면 요율은 12%입니다. 연간 기본 유지관리비 1,200만 원에 직접 경비를 더합니다.

2. 운영 인력의 업무/직무별 공수와 기능개선 FP를 분리하고 혼합방식의 고정/변동분을 정합니다.

3. 요율제와 혼합방식을 같은 과업에 중복 적용하지 않고 계약방식을 선택·검증합니다.

결과·해석: 대상과 업무량의 중복 없는 산정 구조가 됩니다.

전제·주의: 모든 금액·TMP는 강사 창작값입니다. 2023 가이드 요율·산식을 원리 설명에 적용했고 현행 계약단가·임금과 세금은 별도 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

132회 지정 판본·범위 → 요율제/공수 방식 절차 → 고정/변동 과업·정산·판본 차이

- 상용 SW 유지관리 요율을 응용SW 요율과 혼합하지 않습니다.
- 공표 제경비율을 모든 사업 항목에 무조건 적용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 요율제의 대상가치와 구매가격은 항상 같습니까?

2. 일상운영과 기능개선은 왜 분리합니까?

3. 변동비 정산의 증거는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

KOSA의 2023년 공식 PDF 165~171쪽, 199~201쪽, 221~223쪽에서 산식과 5단계를 대조했습니다. 2023년판을 묻는 문항에는 그 판본의 항목을 적용합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- SW사업 대가산정 가이드(2023년 개정판) - 한국소프트웨어산업협회; 2023-12-08; 확인 2026-11-05.
- SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판) - 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA); 2025-08-11; 확인 2026-11-05.

AI-SERVICE-PRICING-2025

2025 AI 서비스 도입 사업 대가산정

연관 기출 · 137-4-6

한눈에 이해

AI 서비스 이용료, 기관 업무에 맞춰 조정하는 비용, 추가 개발과 시스템 연계 비용을 각각 산정합니다.

정의와 핵심 원리

KOSA2025 가이드는 SW 수명주기 사업의 예산·발주·계약에 적정대가 기준을 제공하며, AI 도입 사업비를 서비스 총이용료+커스터마이징 작업비용+구축·개발비용으로 구분합니다.

• 단순 AI 서비스 도입형은 개발·변형 없이 구독료를 지불하고 이용합니다. 커스터마이징형은 기관 목적에 맞게 조정하며 기본형, AI 데이터 구축형, AI 모델형으로 작업 수준을 구분합니다. 시스템 통합형은 커스터마이징과 추가 SW 개발·통합을 병행합니다.

• 기본 커스터마이징은 기초 요구·설계·샘플데이터·사전학습 모델 적용·검증을, 데이터형은 신규/재구축 데이터의 수집·정제·가공·검수를, 모델형은 최적화·파인튜닝·모델/알고리즘 개발·검증을 포함할 수 있습니다. 실제 요구와 포함 범위를 보고 중복을 제거합니다.

• 산정 절차는(1)사전준비로 대상서비스·유형·추가작업 결정(2)기능·기간·사용규모에 따른 서비스 이용료 계산(3)가격표/견적·유사사례·공수로 커스터마이징 작업비 계산(4)필요 개발/통합을 기능점수 또는 공수 방식으로 산정(5)세 비용을 합산합니다.

• 커스터마이징 요소는 요구 분석·설계, 데이터 구축, 모델 구현·학습, 서비스 검증·안정화입니다. 성능 미달 시 반복되는 작업의 비용·일정을 고려하고 이용료에 이미 포함된 기본 지원을 중복 지급하지 않습니다. 단위 이용료의 토큰·호출·좌석·기간과 초과 요금·인프라 포함 여부도 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
단순 도입	서비스 이용료	기관별 변형 없이 사용
커스터마이징	이용료+기관별 조정작업	기본·데이터·모델 유형
시스템통합	이용료+조정+구축/개발	추가 연계·기능 개발 포함

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 민원 상담 AI 도입

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 상용 서비스를 쓰되 기관 문서 정제와 내부 업무 연계가 필요합니다.

1. 구독/사용량 이용료와 포함 지원 범위를 확인합니다.

2. 문서 수집·정제·검수와 모델/검색 조정 작업을 분리합니다.

3. 인증과 업무 연계에 필요한 개발 규모를 따로 계산합니다. 비용을 더할 때 이용료에 포함된 작업이 중복되지 않았는지 확인합니다.

결과·해석: 유형과 작업에 근거한 사업비 내역을 만들 수 있습니다.

전제·주의: 예시에는 금액을 두지 않았습니다. 가격표와 견적은 동일한 서비스 수준·기간·범위로 비교해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

가이드 목적과2025 개정 → 3사업유형·비용구조 → 5단계 산정·작업요소·중복 방지

- 모든 AI 사업을 FP 하나로 산정하지 않습니다.
- 파인튜닝이 반드시 필요한 과업이라고 미리 가정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 시스템 통합형에는 어떤 비용이 추가됩니까?

2. 커스터마이징 네 작업요소를 말하십시오.

3. 이용료와 작업비의 중복을 어떻게 찾습니까?

적용 기준과 근거

KOSA의 2025년 개정판 157~169쪽을 확인했습니다. 2025판의 명칭은 전문작업비가 아니라 커스터마이징 작업비용입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판) - 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA); 2025-08-11; 확인 2026-11-05.

PUBLIC-SOFTWARE-TASK-REVIEW

공공SW 과업 확정·기간·변경 심의

연관 기출 · 128-3-4

한눈에 이해

사업을 시작하기 전에 과업 범위를 정합니다. 요구가 바뀌면 비용과 일정에 어떤 영향이 있는지 심의합니다.

정의와 핵심 원리

과업심의는 공공 SW 사업의 내용·범위·대가·기간과 변경의 적정성을 검토하는 절차입니다. 발주자가 요구를 명확히 하고 정당한 변경의 계약 조정을 다룰 수 있도록 합니다.

• 계획/확정 단계는 목적·필요성·범위·기능과 비기능 요구·산출물·검증기준의 명확성, 예산 산정 근거·기능규모·누락 과업, 타 사업/시스템 중복·연계와 상용 SW 직접구매 적용 등을 검토합니다.

• 적정기간은 요구·규모·생산성·조직·자원·기술 난이도·연계·데이터 이관·시험·발주/협의 절차를 반영합니다. 총 개발기간에서 법정/행정 절차와 사용자 인수·안정화 시간을 누락하지 말고 근거를 문서화합니다. 특정 금액·사업 유형의 의무·간소화 요건은 현행 지침을 대조합니다.

• 변경 심의는 변경 사유·발주/사업자 책임·당초 범위와의 차이·필요성·기술 가능성, 기능/작업의 증가·감소, 일정·비용·품질·보안·기존 연계 영향, 대안과 미변경 위험을 평가합니다. 계약금액·기간 조정과 변경된 인수 기준을 함께 결정해야 합니다.

• 사업자 요청을 포함해 변경 요청서·원래/변경 과업 비교·규모/공수·일정 영향·견적과 시험 근거를 제출하고 심의·결정·계약변경·형상/추적 갱신으로 연결합니다. 단순 오류수정·하자와 추가 과업을 근거 없이 혼동하면 분쟁을 유발합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
확정	발주할 범위·대가·기간	명확성·완전성·산정 근거
변경	새 요구·환경 변화의 영향	책임·필요·추가/감소·계약 조정
인수	합의한 결과의 검증	원/변경 기준선과 증거 일치

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 신규 법정 보고서 추가

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 개발 중 당초 없던 월간 집계보고서가 필요해졌습니다.

1. 원 요구와 비교해 신규 기능·데이터·시험 범위를 적습니다.

2. 기간·비용·연계 영향과 대안을 평가해 과업심의를 요청합니다.

3. 승인된 금액·기간·인수 기준과 RTM을 갱신합니다.

결과·해석: 추가 과업의 근거, 심의 결과, 계약에 반영한 변경을 함께 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 구체적 위원 구성·간소화 조건과 기한은 해당 시점 법령·고시를 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

계획 확정 검토항목 → 적정기간 산정의 요소 → 변경 적정성·계약·기준선 조정

- 모든 요구 변경을 하자로 분류하지 않습니다.
- 예산이 그대로라는 이유만으로 추가 과업의 비용이 0이 되지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 과업 확정과 인수는 어떤 차이가 있습니까?

2. 적정기간에서 시험·이관을 별도로 확인하는 이유는 무엇입니까?

3. 변경 요청에 필요한 증거를 세 가지 말하십시오.

적용 기준과 근거

공공기관 공식 운영안내·지정 법 원문을 확인했습니다. 128회 당시 과업심의 가이드의 정식 평가 항목명 및 현행 고시 조문별 대조는 추가 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 소프트웨어사업 과업심의위원회 - 한경국립대학교; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.
- [소프트웨어 진흥법 [시행 2023.10.19]](https://www.law.go.kr/LSW/lsPdfPrint.do?ancYnChk=0&bylChaChk=N&efGubun=Y&efYd=20231019&joAllCheck=Y&joEfOutPutYn=on&lsiSeq=249973&mokChaChk=N) - 국가법령정보센터 / 과학기술정보통신부; 법률 제19349호; 확인 2026-11-05.
- ISP·ISMP 수립 공통가이드 제9판 - 기획재정부 / NIA; 2025-05-19 / 첨부 2025-12 일부개정; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-PROMOTION-ACT-PLAN-SAFETY

SW 진흥법 기본계획·SW안전 지침

연관 기출 · 132-4-4

한눈에 이해

소프트웨어 진흥 기본계획에는 산업을 지원할 방안을 담습니다. 안전 지침은 위험 분석부터 설계·검증·운영까지 안전을 확보할 방법을 제시합니다.

정의와 핵심 원리

제132회는 2023.10.19. 시행 「소프트웨어 진흥법」 제5조제2항의 기본계획과 제30조제2항의 안전 지침 포함사항을 묻습니다. 해당 지정 판본을 기준으로 조항의 범위를 설명해야 합니다.

• 제5조제2항에 나오는 13개 사항은(1)산업 진흥 시책 기본방향(2)부문별 육성시책(3)산업 기반 조성(4)SW교육·인력양성(5)기술 연구개발·보급(6)이용 촉진·유통 활성화(7)SW/융합 창업 지원(8)국제협력·해외진출(9)자산관리 활성화(10)SW융합 활성화(11)지역별 특성 기반 산업 진흥·지역 산업 융합(12)SW안전 관리(13)그 밖의 진흥 필요사항입니다.

• 제30조제2항에 나오는 5개 사항은(1)SW 안전 관련 위험 분석(2)안전 확보 설계·구현 방법(3)안전 검증 방법(4)운영단계 안전 확보 방안(5)그 밖에 안전 확보에 필요한 사항입니다. 위험분석→설계/구현→검증→운영이라는 수명주기 통제를 연결해 이해합니다.

• 2023판의 SW 안전 정의는 외부 침해가 없는 상태에서 내부 오작동·안전기능 미비 등으로 사람의 생명·신체 위험에 충분히 대비된 상태를 뜻합니다. 보안 침해 방어와 안전의 분석 관점은 구분되지만 실제 시스템에서는 서로 영향을 주므로 함께 관리합니다.

• 2026-11-05 법령 검색 화면은2025.4.23 시행 제20476호와2027.2.12 시행 예정 제21865호를 별도 표시했습니다. 예정 법령을 현재 시행이라고 쓰지 않으며, 현행 조항 전체와2023판의 상세 대조를 마치기 전 위13/5사항이 그대로라고 단정하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
제5조	국가 SW 산업 진흥의 계획 범위	산업·교육·R&D·유통·국제·지역·안전
제30조	안전 지침의 필수 내용	위험·설계구현·검증·운영
기출/현행/예정	2023 지정 /2025 현행 /2027 예정	시행일과 적용 시점을 분리

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 산업용 제어SW 사업 기획

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 산업진흥 지원과 안전 활동 예산을 검토합니다.

1. 인력양성·R&D·융합은 기본계획의 진흥 축에 연결합니다.
2. 제어위험 분석·안전설계·검증·운영 모니터링을 안전 지침 축으로 연결합니다.
3. 적용 법령의 시행일과 사업 시점을 표기합니다.

결과·해석: 조항을 나열하는 데서 사업 수명주기 활동으로 연결할 수 있습니다.

전제·주의: 예시는 법률 자문이나 특정 사업의 적법성 확정이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

지정 판본·조문·목적 → 제5조13사항·제30조5사항 → 안전/보안·현행/예정 구분

- SW 안전을 정보보안만으로 설명하지 않습니다.
- 2027 시행 예정법을2026 현행으로 인용하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 제30조5사항을 수명주기 순서로 설명하십시오.
2. 지역 산업 융합은 제5조에서 어떤 의미를 가집니까?
3. 공포일과 시행일을 구분해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

기출 지정2023.10.19판 제5조·제30조는 원문 확인. 2026-11-05 현행 법령 메타데이터는 확인했으나 해당 조항 상세 신구대조는 미완료입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- [소프트웨어 진흥법 [시행 2023.10.19]](https://www.law.go.kr/LSW/lsPdfPrint.do?ancYnChk=0&bylChaChk=N&efGubun=Y&efYd=20231019&joAllCheck=Y&joEfOutPutYn=on&lsiSeq=249973&mokChaChk=N) - 국가법령정보센터 / 과학기술정보통신부; 법률 제19349호; 확인 2026-11-05.
- 소프트웨어 진흥법 현행 및 예정법령 검색 - 국가법령정보센터; 현행 2025-04-23 / 예정 2027-02-12; 확인 2026-11-05.

IT-JOB-COMPETENCY-SYSTEM

SW 기술자 등급제와 IT직무제

연관 기출 · 132-2-3

한눈에 이해

등급제는 학력·자격·경력을 기준으로 기술자를 구분합니다. 직무제에서는 맡은 일과 그 일에 필요한 역량을 확인합니다.

정의와 핵심 원리

과거 SW 기술자 등급제는 자격·학력·경력으로 기술자를 등급화한 체계이고, IT 직무제는 실제 직무와 필요한 역량을 기준으로 역할·인력·임금을 파악하는 접근입니다.

• IT 분야 역량체계(ITSQF)는 직무와 요구 역량·수준을 공통 언어로 설명하여 인재 양성·배치·경력개발·역량 인정의 연결을 돕습니다. 업무분석·아키텍처·개발·시험·운영·PM 등 다른 책임을 단순 경력연수 하나로 환산하지 않는 것이 취지입니다.

• 등급제는 발주·인력 비교가 단순하지만 실제 능력·전문성을 충분히 반영하지 못할 수 있습니다. 직무제는 과업과 역량을 연결하기 유리하지만 직무 경계·수준의 해석 차이, 한 사람이 여러 직무를 맡는 현실, 실적·역량 검증의 어려움이 있습니다.

• 현장 문제는 폐지된 등급을 관성적으로 요구, 평균임금을 고정 지급임금으로 오해, 역할 정의 없이 직무 명칭만 바꿈, 경력 서류와 실제 과업의 불일치 등입니다. 평균임금은 통계적 산정 자료로 근로자 개별 급여를 법적으로 동일화하는 표가 아닙니다.

• 개선은 RFP/WBS에 역할·책임·과업·요구역량·검증방식을 명시하고 직무별 공수·인건비 산정 근거를 연결하는 것입니다. 면담·포트폴리오·수행실적·현장평가로 역량을 확인하고 교육·경력경로·자격의 상호 인정과 계약 운영 지침을 정비합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
등급 중심	학력·자격·연수로 범주화	비교가 쉽지만 직무 적합성 한계
직무 중심	실제 역할·역량·수준	과업 정의와 검증 체계 필요
임금 활용	직무별 통계와 공수 근거	개인 급여의 자동 결정과 구분

적용 예제

강사 창작 적용 예시: DB 전환 사업 인력 요구

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 발주서에 고급 기술자 2명만 요구하고, 맡을 일은 적지 않았다고 가정합니다.

1. 실제 과업을 데이터 이관 설계·튜닝·검증·운영전환으로 나눕니다.

2. 역할별 경험·기술·책임과 수행 증거를 요구합니다.

3. 직무별 투입공수와 계약 대가를 산정하고 겸임 충돌을 점검합니다.

결과·해석: 발주서에 이관 설계, 튜닝, 검증, 운영 전환에 필요한 역량을 각각 적을 수 있습니다.

전제·주의: 직무 수·명칭·평균임금 단가는 최신 공식 고시·통계로 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

두 제도의 정의·특징 → 현행 실무 문제 → 과업·역량·검증·임금 연결 개선

- 2018 도입 당시 직무 수를2026 현행 수로 단정하지 않습니다.
- 직무제와 자격증을 완전히 대체 관계로 보지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 동일 경력연수라도 다른 역량이 필요한 예를 드십시오.

2. 평균임금을 개인 급여표로 쓰면 왜 문제가 됩니까?

3. 직무 요구에 어떤 검증 자료를 붙일 수 있습니까?

적용 기준과 근거

산업단체의 ITSQF 도입 설명 확인. 등급제 폐지일·현행 직무 목록·2026 임금 수치는 별도 최신 원문 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ITSQF 기반 표준 직무 설명회 안내 - 소프트웨어공제조합 / 정보기술ISC 발표 안내; 2018; 확인 2026-11-05.
- SW사업 대가산정 가이드(2025년 개정판) - 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA); 2025-08-11; 확인 2026-11-05.

SOFTWARE-PROPOSAL-EVALUATION-2024

2024 조달청 대형SW 전문평가제

연관 기출 · 136-4-3

한눈에 이해

대형 SW 사업의 제안서를 검토할 때는 사업을 수행할 공통 역량과 해당 분야의 기술 전문성을 나누어 평가합니다.

정의와 핵심 원리

2024.9.13 시행된 제안서평가 세부기준 개정은 대형SW 전문평가, 수의계약 적합성 평가 대행, 허위·비방 판단 정비, 발표기준 조정과 기술용역 평가기준 신설을 도입했습니다.

• 대형 SW 전문평가는 사업 금액이 40억 원 이상인 SW 사업에 적용하며, 유지관리 사업은 100억 원 이상으로 안내했습니다. 정보기술개발·정보보호·데이터구축·디지털기술4전문영역에 대해 심층 평가가 필요한 경우 관련 전문가가 전담합니다.

• 최종 점수는 공통 평가 60%와 전문 평가 40%를 합산하는 구조로 공개됐습니다. 공통평가는 수행체계·관리 등 일반 역량, 전문평가는 해당 기술 제안의 실현성과 품질·전문성을 깊게 판단하는 취지이며 실제 세부항목은 발주 평가표를 확인합니다.

• 개정은 수요기관 요청 시 수의계약 제안서 정성평가 대행 근거를 마련하고, 허위 내용과 입찰 결과 영향은 내부 심의로 판단하도록 명확히 했습니다. 타사 비방 기재·발표에 대한 감점과 온라인 제안서 발표 기준을 5억 원 이상으로 높이는 조치도 포함됐습니다.

• 제도의 효과는 전문성·공정경쟁·입찰 부담 개선이라는 정책 목표와 실제 성과를 구분합니다. 평가위원의 전문성·이해상충·자료 신뢰성·기술 검증·기준 공개·질의응답 기록을 운영해야 형식적인 가중치 변경에 그치지 않습니다. 이후 개정의 현행 기준을 2024 보도자료로 확정하면 안 됩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
공통평가	사업 수행 전반의 평가	2024 안내 가중치 60%
전문평가	4영역의 심층 기술 평가	2024 안내 가중치 40%
기타 개정	대행·허위/비방·발표기준·기술용역	입찰 분쟁·부담과 전문성 보완

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 대규모 데이터 플랫폼 제안 평가

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 50억 원 규모의 SW 구축 사업에 고급 데이터 기술이 포함됩니다.

1. 적용 대상과 전문 평가 필요 영역을 확인합니다.

2. 공통 수행체계와 데이터 구축·품질 기술을 분리해 평가합니다.

3. 근거자료·위원 이해상충·질의응답과 점수 산식을 기록합니다.

결과·해석: 가격·발표 능력만으로 기술 실현성을 판단하는 위험을 줄입니다.

전제·주의: 50억원은 창작 사업규모이며2024 기준을 적용하는 예입니다. 실제 입찰은 현행 공고·규정을 따릅니다.

답안 골격과 혼동 방지

개정 배경·시행일 → 대상·4영역·60/40 구조 → 기타 주요 개정·공정성 운영

- 2024의40억/100억 기준을 검증 없이 미래 모든 입찰에 적용하지 않습니다.
- 공식 기대 비용절감 추계를 실제 실현 성과로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 유지관리 사업의2024 적용금액은 얼마입니까?

2. 공통과 전문평가의 가중치는 무엇입니까?

3. 허위 제안서 내용의 판단 절차가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

조달청2024-09-11 공식 보도자료의2024-09-13 시행 개정 기준입니다. 후속 개정 여부는 별도 현행 규정 확인 필요합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 조달청 협상계약 평가… 기업 부담 낮추고 공정성 높인다 - 조달청; 2024-09-11; 확인 2026-11-05.

SUPPLY-CHAIN-DEMAND-INVENTORY

SCM·수요예측·안전재고/적정재고

연관 기출 · 128-2-3, 136-2-1

한눈에 이해

공급망에서는 각 회사의 재고뿐 아니라 생산부터 배송까지 드는 비용, 고객에게 도착하는 날짜, 공급 중단 위험을 함께 살핍니다.

정의와 핵심 원리

SCM은 공급자-제조-물류-판매-고객에 걸친 물자·정보·자금의 흐름과 수급 계획·실행을 통합 관리하는 활동입니다. 글로벌 분업·수요 변동·단기 제품수명·재난/지정학적 단절로 가시성과 회복력이 중요합니다.

• 효율성은 같은 서비스를 적은 비용·재고·시간·자원으로 제공하는 것이고, 효과성은 고객의 품질·수량·납기와 전략적 회복력 등 목표 달성입니다. 재고 회전만 높여 납기 실패가 늘면 국지 효율은 좋아져도 공급망 효과성은 악화할 수 있습니다.

• 수요예측의 전형7단계는 목적/사용처 결정→품목 선택→기간 결정→기법 선택→자료 수집→예측 수행→검증·실행입니다. 정성은 전문가/델파이·시장조사, 시계열은 이동/가중평균·지수평활·추세/계절, 인과는 회귀 등이 있습니다. 실제 수요·결품으로 관측되지 않은 수요·행사 효과와 오차/편향을 구분해 검증합니다.

• 안전재고는 수요·조달기간 불확실성에 대비한 완충입니다. 기간L이 고정되고 기간별 수요가 독립, 평균 d·표준편차σ라면 SS=zσ√L, 재주문점 ROP=dL+SS입니다. 일정 수요·조달기간·일시보충 등 단순 EOQ 모형은 Q*=√(2DS/H), D는 연수요,S는 주문당 비용,H는 단위당 연보유비입니다.

• 적정재고는 평균 순환재고Q/2+안전재고에 필요 시 운송·작업중재고를 더하되 서비스 수준·품절 손실·리드타임·공급능력·유통기한으로 조정합니다. 수요/기간 변동·상관이 있으면 단순식을 그대로 쓰지 않고 경험분포·시뮬레이션·복수공급원/대체품·주기적 재산정을 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
효율성	원가·재고·리드타임 대비 산출	회전율·물류비·자원생산성
효과성	고객/전략 목표 달성	납기준수·품절·복구·만족
SS/ROP/EOQ	완충량 / 주문시점 / 주문량	확률·기간·비용의 다른 결정

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 부품 재주문점 계산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 하루 평균 수요는 100개, 하루 수요의 표준편차는 10개, 고정 리드타임은 4일로 가정합니다. z=1.65를 적용합니다.

1. SS=1.65×10×√4=33개를 구합니다.

2. ROP=100×4+33=433개입니다. 리드타임 동안 예상 수요 400개에 안전재고 33개를 더한 재주문점입니다.

3. 입고 예정 물량과 아직 충족하지 못한 수요를 반영한 재고 위치가 433개에 이르면 재주문합니다. 실제 품절과 과잉 재고도 따로 확인합니다.

결과·해석: 수요 변동에 대한 완충과 리드타임 수요를 분리해 설명합니다.

전제·주의: 창작 정규근사 예시이며 z는 주기 서비스 수준의 가정입니다. 충족률·공급 중단 위험과 같은 값으로 보지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

SCM 정의·배경·통합흐름 → 효율/효과·예측7단계/기법 → SS·ROP·EOQ 가정과 산술

- 공급망의 재고 최소화가 항상 전체 최적이라고 쓰지 않습니다.
- 7단계의 이름을 출전 확인 없이 공식 표준이라고 말하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 안전재고와 재주문점은 무엇이 다릅니까?

2. 독립 수요 가정이 깨지면 어떤 문제가 생깁니까?

3. 재고 회전율과 납기준수율이 상충하는 예를 드십시오.

적용 기준과 근거

SCM·재고의 공식 제품기관 설명을 확인했습니다. 기출의 고전 수요예측7단계 원저 전체와 EOQ/확률식의 공개 교재 원문 대조는 추가 확인 필요합니다. 산식은 가정을 명시한 강사 풀이입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What Is Supply Chain Management? - Oracle; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- What Is Safety Stock? - IBM; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- What is predictive forecasting? - Teaganne Finn·Ian Smalley / IBM; 2026-03-26; 확인 2026-11-05.

POINT-OF-PRODUCTION

POP 생산시점 정보관리

연관 기출 · 128-1-3

한눈에 이해

현장에서 누가 언제 어떤 설비로 무엇을 만들었는지 기록합니다. 불량과 설비 정지의 원인도 수집해 생산 계획과 비교합니다.

정의와 핵심 원리

POP(Point of Production)는 생산시점의 설비·작업자·제품·작업 실적과 상태를 수집·전달·관리하는 현장 정보 체계입니다. 수기로 나중에 합산하는 지연을 줄이고 생산 진도·품질·비가동 원인의 가시성을 높입니다.

• 구조는 센서/PLC·계측기·바코드/RFID·작업자 입력→POP 단말/수집 장치→라인 컨트롤러/게이트웨이→네트워크→수집서버·DB→현황판·분석/상위 시스템입니다. 원 논문 사례는 LAN·RS485와 라인 컨트롤러를 사용했지만 특정 통신방식이 POP의 필수 정의는 아닙니다.

• 하향으로 작업 지시·품목/공정·수량·기준·일정, 상향으로 착수/완료·생산/불량량·설비상태·정지/원인·검사·작업 이력을 전달합니다. 이벤트 시각·설비/작업/로트 식별·단위·중복/누락 검증이 없으면 실시간 데이터도 잘못된 진도를 보여줄 수 있습니다.

• MES는 생산실행 전반의 작업 지시·WIP·품질·설비·추적·자원 관리를 맡으며 POP는 이를 위한 현장 데이터 수집/실적 가시화의 핵심 접점으로 볼 수 있습니다. ERP의 자원·회계/수급 계획과 설비제어의 즉시 동작 사이를 연결하되 제품별 POP/MES 경계는 다릅니다.

• 적용은 공정/설비·수집항목/주기 정의→원천·코드·시간 동기화→연계·단말/통신 설계→결측/오류·오프라인 버퍼/재전송→계획/실적 대사→현장 대시보드와 개선 활동입니다. 수집망·단말 보안, 작업자 감시/개인정보, 현장 입력 부담과 장애 시 수동 절차도 고려합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
POP	생산시점 데이터·실적 수집	현장의 현재 상태·이력
MES	생산실행 통합·추적/품질	POP 정보로 작업·자원 조정
ERP	수요·조달·계획·회계 통합	현장 실적과 계획/원가 대사

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 가공 설비 정지 원인 수집

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 완료량은 알지만 야간 생산 부족의 원인을 모릅니다.

1. PLC 상태 변화와 작업 지시/로트·불량량을 시각과 함께 수집합니다.

2. 계획정지·고장·재료부족의 코드와 입력 책임을 정합니다.

3. 진도·비가동/불량을 대사하고 반복 원인에 개선 과제를 부여합니다.

결과·해석: 계획보다 생산량이 적은 날의 설비 기록을 보면 자재 부족, 예정된 정지, 고장 중 어떤 문제가 있었는지 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 창작 공정입니다. 센서가 알려주지 않는 원인을 자동 추론한 사실로 기록하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·필요 → 현장→게이트웨이→서버→상위의 구조 → 양방향 흐름·MES/ERP 비교·고려

- POP를 소매점POS와 혼동하지 않습니다.
- 수집 주기만 빠르면 데이터 품질도 높다고 판단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. POP에 작업 지시 식별자가 필요한 이유는 무엇입니까?

2. ERP와MES,POP의 역할을 연결해 보십시오.

3. 통신 단절 후 중복 실적을 막으려면 무엇이 필요합니까?

적용 기준과 근거

2009 원 논문 공개 초록의 구조·정보흐름을 확인했습니다. 현대 특정 MES/POP 제품의 전체 기능과 표준 적합성을 확인한 것은 아닙니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- A Point of Production System for Semiconductor Wafer Dicing Process - 김인호 / 한국컴퓨터정보학회논문지 14(10),55-61; 2009; 확인 2026-11-05.
- What Is Supply Chain Management? - Oracle; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.

DARK-FACTORY

다크 팩토리·무인 생산 운영

연관 기출 · 140-1-2

한눈에 이해

사람이 현장에 계속 머물지 않아도 일정 시간 공정을 운영할 수 있도록 자동화합니다. 멀리서 상태를 살피고 문제가 생기면 대응할 수 있어야 합니다.

정의와 핵심 원리

다크 팩토리 또는 lights-out factory는 현장 인간 개입을 최소화한 자동 생산 체계입니다. 문자 그대로 조명을 끄는 것이 목적이 아니라 생산·물류·검사·일정·복구를 연결해 일정 시간 무인 운영을 가능하게 하는 것입니다.

• 기술구조는 센서/IIoT·PLC/CNC·산업로봇/이송장치, 머신비전/자동검사, MES/MOM·스케줄링·공정/품질 데이터, 예지보전·디지털트윈·원격관제, ERP/공급망 연계입니다. AI는 예측/검사를 지원할 수 있지만 모든 공정이 학습 모델만으로 제어되는 것은 아닙니다.

• 무인 운영에는 원재료 자동공급·공구/소모품 관리·완제품 배출·불량 격리·장애감지와 안전정지·원격 알림/승인·복구가 함께 필요합니다. 기계 한 대가 반복 동작해도 자재 부족이나 품질 이상 때 사람이 즉시 개입해야 한다면 공장 전체의 완전 자율화는 아닙니다.

• 적합성은 표준 제품·안정 공정·고정 일정·반복량이 높고 상태를 관측/제어할 수 있는지로 평가합니다. 변종/소량·불안정 자재·복잡한 예외는 난도가 높으므로 특정 셀·야간 교대부터 시범 확장하는 방식이 현실적일 수 있습니다. 공정 안정성을 검증하지 않고 인력을 먼저 없애면 위험을 키웁니다.

• 효과는 연속 운영·일관 품질·위험 작업 노출 감소의 가능성이며, 초기 투자·통합/보전비·공급자 종속·OT 보안·기능안전·단일장애점·예외 책임·직무전환을 평가해야 합니다. OEE·불량/재작업·무인 지속시간·안전사건·복구·총비용으로 성과를 검증합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
자동화 설비	정해진 작업의 자동 수행	공급·검사·예외는 별도일 수 있음
무인 셀	경계 내 공정의 일정시간 무인	조건·안전·원격개입 검증
다크 팩토리	생산/물류/품질/운영의 연동	전체 흐름·장애·책임의 통합

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 야간 가공 셀의 무인화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 반복 부품을 가공하지만 공구 마모와 자재 대기가 발생합니다.

1. 자재공급·가공·검사·배출·공구교체의 예외를 분석합니다.

2. 안전정지·불량 격리·원격 통보와 대응 담당을 설계합니다.

3. 주간 감시 시범→제한 야간 무인→지표 검증 후 확장합니다.

결과·해석: 로봇이 가공해도 사람이 공구를 교체하거나 불량품을 치워야 한다면 야간 무인 운영을 지속하기 어렵습니다.

전제·주의: 창작 단계이며 실제 공장 생산성·인력·원가 개선률을 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·배경 → 설비·데이터·MOM·자율/예외 구조 → 적합성·효과/위험·단계적 적용

- 무인공장을 유지보수·감독 인력이 전혀 필요 없는 공장이라고 쓰지 않습니다.
- 단일 자동화 셀을 공장 전체 완전 자율화 실적으로 확대하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 다크 팩토리에 자재공급과 품질 격리가 중요한 이유는 무엇입니까?

2. 예외가 많은 공정은 어떤 순서로 접근합니까?

3. 무인 지속시간 외에 검증할 지표는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Siemens 공식 공개 설명의 정의·MOM·원격 감독·적합 조건 확인. 특정 공장 사례의 현행 성과·인증·수치와 완전 자율화 수준은 미확인입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Lights-out factory - Siemens; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.
- A Point of Production System for Semiconductor Wafer Dicing Process - 김인호 / 한국컴퓨터정보학회논문지 14(10),55-61; 2009; 확인 2026-11-05.

BLOCKCHAIN-DEPLOYMENT-DATA-STORAGE

블록체인 유형·파일/DB와 저장 방식 비교

연관 기출 · 126-2-5, 130-3-2

한눈에 이해

여러 기관이 공동 기록을 관리할 때 어떤 거래를 받아들이고 어느 순서로 기록할지 규칙을 정합니다.

정의와 핵심 원리

블록체인은 암호학적 연결과 분산 합의 등으로 거래 기록의 일관된 원장을 유지하는 기술입니다. 저장 데이터의 진실성이나 외부 사실을 자동 보증하지 않으며 권한·합의·운영 거버넌스에 따라 성질이 달라집니다.

• 퍼블릭은 대체로 누구나 열람·참여 가능한 네트워크에서 검증 권한을 프로토콜로 조정합니다. 검열 저항·공개 검증을 추구하지만 지연·수수료·프라이버시·키 분실·합의 공격의 비용을 평가해야 합니다. 공개 여부와 검증 참여 허가 여부는 별도 축입니다.

• 허가형에서는 승인받은 참여자만 새 블록을 추가할 수 있습니다. 거래 제출과 원장 열람 권한은 별도로 정하며, 프라이빗 구성에서는 열람 범위도 제한합니다. 권한 제한은 처리량과 기밀성에 도움이 될 수 있지만 담합, 키 관리, 복구 책임은 별도로 검토합니다. 컨소시엄은 여러 기관이 함께 운영 규칙을 정하는 방식입니다.

• 하이브리드는 공개망의 증명/검증과 허가망의 기밀 데이터·업무를 조합하는 설계로 설명할 수 있습니다. 비공개 거래의 해시를 공개망에 앵커링하는 예가 있으나 업계에서 단일하게 합의된 제3유형 표준은 아닙니다. 연결 경계·동기화·권한·외부 데이터의 진위를 검증합니다.

• 파일은 응용이 구조·검색·중복/동시성·복구를 주로 책임지고, DB는 스키마·질의·트랜잭션·제약/권한·백업을 관리합니다. 블록체인은 여러 주체의 기록 순서·상태에 대한 합의를 추가하며 대용량 원본·개인정보는 별도 저장하고 해시/참조만 기록할 수 있습니다. 삭제·정정·비용 요구가 강하면 일반 DB가 더 적절할 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
파일	응용 중심의 단순 저장·교환	구조/동시성·정합성 별도 구현
DB	관리된 질의·트랜잭션·무결성	단일/통제된 운영주체의 신뢰
블록체인	공동 원장·암호 연결·합의	신뢰경계·권한·처리비용 검토

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 기관 공동 자격 증명 기록

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 발급기관들은 원본 명부를 외부에 공개할 수 없습니다.

1. 각 기관 DB에 원본·개인정보를 보관하고 공동 검증할 항목을 정의합니다.

2. 허가형망에 발급/취소 상태, 필요 시 공개망에 묶음 해시를 기록하는 대안을 비교합니다.

3. 키 회전·취소·오류 정정·발급 권한과 검증절차를 시험합니다.

결과·해석: 공개성·기밀성·합의 비용을 목적에 맞게 조합하는 근거가 됩니다.

전제·주의: 창작 구조이며 해시가 원본 내용의 사실성·적법성까지 보증하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

원장·합의·권한 정의 → 퍼블릭/프라이빗/하이브리드 비교 → 파일/DB/블록체인과 적용판단

- 블록체인을 절대 수정 불가능·해킹 불가능하다고 설명하지 않습니다.
- permissioned와 private를 모든 문맥에서 완전한 동의어로 통합하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 파일/DB에는 없던 블록체인의 추가 비용은 무엇입니까?

2. 읽기 공개와 검증 참여 허가는 왜 다른 축입니까?

3. 하이브리드 앵커링이 증명하지 못하는 것은 무엇입니까?

적용 기준과 근거

NISTIR 8202 §2.2는 블록 추가 권한과 원장 열람·거래 제출 권한을 구분합니다. 하이브리드 구성은 이 노트의 설계 예시입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Blockchain Technology Overview (NISTIR 8202) - Dylan Yaga 외 / NIST; 2018-10; 확인 2026-11-05.

NON-FUNGIBLE-TOKEN

NFT 대체불가능 토큰

연관 기출 · 127-1-1, 128-4-1

한눈에 이해

토큰마다 식별자를 붙여 누가 보유하고 누구에게 이전했는지 기록합니다. 토큰이 가리키는 그림 파일은 별도로 복제할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

NFT는 서로 구별되는 자산을 나타내는 토큰이며 대표 ERC-721은 소유·잔액·승인·이전 등 인터페이스를 정의합니다. 같은 수량의 동종 토큰이 교환 가능한 경우와 달리 개별 토큰의 식별성과 속성이 중요합니다.

• ERC-721에서 동일 체인의 자산 식별은 컨트랙트 주소와 tokenId의 조합으로 이뤄집니다. ownerOf로 현재 소유자, balanceOf로 보유 개수, approve/setApprovalForAll로 이전 권한, transferFrom/safeTransferFrom으로 이전을 다루며 safeTransferFrom은 수신 주소가 컨트랙트일 때 ERC-721 토큰을 받을 수 있는지 확인합니다.

• 발행은 민팅·식별자/소유 설정→메타데이터/원본 연결→지갑·마켓 등록→주문/서명/승인→체인 거래와 소유 변경으로 설명할 수 있습니다. 원본은 체인 밖 서버·분산저장에 있을 수 있어 URI 지속성·무결성·삭제/변조·운영 종료 문제를 평가합니다.

• 소유권 기록, 원본 저작권·이용허락, 실제 물건의 권리와 진품성은 별개입니다. NFT를 받았다고 저작권이 자동 이전되거나 복제된 원본이 사라지지 않습니다. 로열티도 별도 구현과 거래처 준수에 달려 모든 재판매에서 자동 보장되는 것은 아닙니다.

• 활용은 디지털 창작물·입장권·회원권·게임자산·자격/수집품의 추적 등에 있습니다. 위험은 피싱·키 분실·과도한 operator승인·서명 이해 부족·컨트랙트 오류·마켓/외부 저장·프론트엔드 침해이며 권리문서·발급자 신뢰·지갑/승인 관리·거래 검증·사고대응을 함께 설계해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
대체가능 토큰	종류가 같으면 수량 단위로 교환	잔액이 핵심 상태
NFT	고유 식별자별 소유·이전	권리·메타데이터는 별도 확인
원본 파일/권리	복제·보관·저작권/사용허락	토큰 소유와 자동 일치하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 행사 입장권 NFT

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 같은 등급 좌석도 좌석번호·입장상태가 달라야 합니다.

1. 컨트랙트/tokenId와 좌석·유효기간·양도 조건의 관계를 정합니다.
2. 구매/이전 승인과 검표 후 사용 처리·중복 검표 방지를 구현합니다.
3. 지갑 분실·환불·발급 취소·접속 장애 때의 대체 절차를 검증합니다.

결과·해석: 같은 등급의 입장권도 토큰별로 좌석과 사용 여부를 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 창작 서비스입니다. 체인 기록만으로 입장권의 법적 효력·저작권을 보장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·대체불가능성 → ERC721 식별/소유/승인/이전 → 생애주기·활용·권리/보안 한계

- NFT tokenId가 모든 체인·컨트랙트에서 혼자 고유하다고 쓰지 않습니다.
- 안전이전 함수가 피싱·권리 사기를 모두 막는다고 판단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 토큰과 연결된 파일의 소유/복제는 어떻게 다릅니까?
2. operator승인이 유출되면 어떤 위험이 있습니까?
3. 메타데이터를 체인 밖에 둘 때 무엇을 검증합니까?

적용 기준과 근거

ERC721원문 인터페이스와 EC의 권리/원본 구분을 확인했습니다. 128회 OpenSea의 특정 침해일·원인·피해수치는 이 토픽에서 검증하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ERC-721 Non-Fungible Token Standard - Ethereum 공식 문서 / EIP 공동체; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Frequently Asked Questions on virtual worlds - European Commission; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.

DECENTRALIZED-WEB3

Web3·분산 소유 웹 서비스

연관 기출 · 130-4-5

한눈에 이해

사용자가 자산을 직접 관리하고 여러 참여자가 거래 기록을 검증할 수 있게 하려는 접근입니다. 스마트 컨트랙트로 자산의 이전 규칙을 정할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

블록체인 맥락의 Web3는 분산 네트워크·스마트컨트랙트·지갑/토큰을 이용해 사용자가 데이터·자산·거버넌스에 더 많은 통제권을 갖도록 지향하는 웹입니다. 시맨틱웹을 뜻하는 Web3.0 용례도 있어 문맥을 밝혀야 합니다.

• 도입배경은 대형 플랫폼의 데이터·접근/수익 배분 집중, 계정 차단·서비스 종료 종속, 중개자의 신뢰·검증 비용입니다. Web1의 읽기, Web2의 읽기/쓰기/플랫폼 참여, Web3의 소유·분산 검증 구분은 설명 틀이며 실제 웹 세대가 특정 연도에 일괄 교체된 것은 아닙니다.

• 주요 기술은 블록체인/합의·스마트컨트랙트·암호학적 지갑/서명·토큰/NFT·분산저장·DApp·오라클·분산 신원·DAO 등입니다. 지갑 서명은 키 통제를 입증하지만 실세계 신원·계약 이해·원본 진위까지 자동 입증하지 않습니다.

• 서비스는 창작물의 발급/이전·회원/입장 권리, 공급망/자격 검증, 공동 기금·거버넌스와 거래의 프로그램화로 검토할 수 있습니다. 참여자 간 공동 검증이 필요한지, 중앙 DB보다 얻는 편익이 합의 지연·수수료·키관리·개발/운영비를 넘는지 먼저 판단합니다.

• 한계는 처리량·가스비·복구/UX·프라이버시·컨트랙트/브리지/오라클 위험, 투표권 집중·규제·자산 변동입니다. 프론트엔드·RPC·저장·거래소·관리자키는 여전히 중앙에 집중될 수 있으므로 이름만으로 탈중앙·무신뢰·익명·보안을 달성했다고 선언하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Web2 중심 구조	중앙 플랫폼 계정·데이터·규칙	편의·복구와 운영자 의존
블록체인 Web3	서명·컨트랙트·분산 원장	소유/검증과 키·성능·비용 책임
시맨틱 Web3.0	메타데이터·연결 데이터·기계해석	RDF/OWL/SPARQL 등 다른 용례

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 기관 간 수료증 검증 서비스

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 여러 교육기관의 수료 여부를 사용자 동의 아래 검증하려 합니다.

1. 발급/취소의 공동 검증 필요성과 개인정보 비공개 요구를 분석합니다.

2. 원본은 기관에 두고 필요한 증명·식별/권한·갱신 구조를 비교합니다.

3. 키 분실 복구·철회·잘못된 발급·서비스 종료와 비용을 시험합니다.

결과·해석: 수료증을 확인하는 기관이 발급자와 취소 여부를 확인할 수 있는지, 발급이 잘못됐을 때 어떻게 정정할지 살핍니다.

전제·주의: 창작 설계이며 블록체인 없이 서명 증명서를 검증하는 대안도 같은 기준으로 비교해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

문맥·배경·정의 → 특징·기술구조 → 활용·경제성·분산 수준·한계

- 시맨틱 웹과 블록체인 기반 Web3가 어떤 용례인지 밝혀 설명합니다.
- 분산 소유의 지향을 실제 서비스의 검증된 현황으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Web3에도 중앙 의존이 남는 위치는 어디입니까?

2. 지갑 서명이 증명하는 것과 못 하는 것은 무엇입니까?

3. 서비스 적용 전 검토할 신뢰 문제는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Ethereum의 블록체인 Web3와 EC의 시맨틱Web3.0을 용례 차이로 병기했습니다. 특정 서비스 자산의 법적 성격·2026 시장 규모는 주장하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introduction to Web3 - Ethereum.org contributors; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Frequently Asked Questions on virtual worlds - European Commission; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.
- Blockchain Technology Overview (NISTIR 8202) - Dylan Yaga 외 / NIST; 2018-10; 확인 2026-11-05.

DIGITAL-TWIN-METAVERSE

디지털트윈·메타버스 비교와 안전한 적용

연관 기출 · 127-1-12, 126-4-1

한눈에 이해

디지털 트윈은 실제 설비나 공정의 상태를 모델에 반영합니다. 메타버스는 여러 사용자가 가상 공간에서 만나 함께 활동하는 환경입니다.

정의와 핵심 원리

디지털트윈은 실제 개체나 프로세스의 전자적 표현과 관측·분석·예측 등을 제공하는 기술이며 동기화 주기·정밀도는 목적에 따릅니다. 메타버스는 지속적인 가상 세계들에서 사용자가 사회·업무·경제적 상호작용을 하는 비전/환경입니다.

• 트윈 구조는 현실 대상/센서→수집·통신/식별→상태·물리/통계 모델→시뮬레이션·분석/시각화→의사결정/필요 시 제어입니다. 단순3D외관과 달리 어떤 대상·상태·주기·정확도를 표현하고 검증하는지 중요하며 모든 트윈이 제어·실시간3D를 필수로 갖는다는 단일 정의는 합의되지 않았습니다.

• 메타버스의 특징은 지속/실시간 상호작용·몰입/현존감·아바타·참여/창작·사회/경제 활동·플랫폼 간 상호운용의 지향입니다. XR·실시간3D·네트워크/클라우드·신원·콘텐츠 도구가 지원하며 블록체인은 일부 구현의 선택 요소입니다. 트윈을 가상 공간에 연결해 공동 설계·훈련을 수행할 수 있습니다.

• 보안 위협은 단말/센서·계정 탈취·아바타 사칭, 생체/시선/행동 추적, 통신/API·콘텐츠/자산 변조, 가상 공간 악용·서비스 방해입니다. 트윈에서는 잘못된 관측·모델/제어가 물리 설비의 위험으로 연결될 수 있어 무결성·권한·안전정지·검증이 중요합니다.

• 사회 문제는 괴롭힘·사적 영역 침범·아동 유해노출·과몰입·디지털 격차·창작권/거래 분쟁입니다. 최소수집·동의/권한·안전거리/차단·연령 적합 보호·신고/구제·접근성·휴식·이력/책임·사고대응을 기능과 운영정책에 함께 설계합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
디지털트윈	현실 대상/과정의 상태·모델	관측·예측·시나리오/제어 검증
메타버스	가상 세계 경험·교류·활동	지속/몰입·참여·상호운용
결합	트윈의 모델을 공동 가상공간에 제공	정밀도·동기·권한·안전 검증

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 공장 설비의 공동 가상 점검

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 원격 전문가가 현장 작업자와 펌프 상태를 함께 봅니다.

1. 센서가 어느 펌프의 값을 보내는지, 모델이 얼마나 자주 갱신되는지, 측정 오차가 얼마나 되는지 확인합니다.

2. 공동 가상공간에서 상태를 확인하고 가상 시나리오를 시험합니다.

3. 실제 제어는 별도 권한·안전인터록·현장 승인과 로그로 통제합니다.

결과·해석: 공유 경험과 물리 시스템 제어의 책임 경계를 분명히 설명합니다.

전제·주의: 창작 예시입니다. 현실의 안전성을 가상 시뮬레이션 성공만으로 보장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·구조·비교 → 메타버스 특징·결합 활용 → 기술위협·사회문제·대응

- 트윈을 단순히 현실과 똑같은3D그림이라고 설명하지 않습니다.
- 메타버스의 모든 서비스에NFT가 필수라고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 트윈에서 동기화 주기와 정밀도를 정하는 기준은 무엇입니까?

2. 가상 공간의 사칭과 실제 제어값 변조는 어떤 피해 차이가 있습니까?

3. 안전한 메타버스의 기능/운영 조치를 하나씩 제시하십시오.

적용 기준과 근거

NIST2025는 정의 다양성을 명시합니다. 2022 기출의 공통 기술원리를 보완하며 특정 기업의2026 상호운용·완전자율화 성과를 주장하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Digital twins - NIST; 지속 갱신 페이지; 확인 2026-11-05.
- Security and Trust Considerations for Digital Twin Technology, NIST IR8356 - Jeffrey Voas·Peter Mell·Phillip Laplante·Vartan Piroumian / NIST; 2025-02; 확인 2026-11-05.
- Frequently Asked Questions on virtual worlds - European Commission; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.
- 정부 메타버스 윤리원칙 발표 - 과학기술정보통신부; 2022-11-28; 확인 2026-11-05.

METAVERSE-ETHICAL-PRINCIPLES

메타버스 윤리원칙·3가치8원칙

연관 기출 · 130-2-5

한눈에 이해

가상 공간에서도 이용자가 자신의 모습을 어떻게 표현할지 결정할 수 있어야 합니다. 원치 않는 접촉을 막고 데이터 수집 여부를 선택할 수 있도록 설계합니다.

정의와 핵심 원리

2022 메타버스 윤리원칙은 개발·운영·이용자와 관련 이해관계자가 윤리 문제를 미리 숙고하고 자발적으로 활용하는 연성 규범입니다. 법률을 대신하는 강제 처벌기준이 아니라 실천의 방향을 제시합니다.

• 3대 지향가치는 온전한 자아(자신의 가치에 충실하고 자율적으로 행동), 안전한 경험(구성원이 충분히 경험할 안전한 생태계), 지속가능한 번영(누구도 의도적으로 배제하지 않고 미래에도 편익 공유)입니다. 사람의 선택과 안전·공동체의 지속성을 함께 봅니다.

• 8대 원칙은 진정성·자율성·호혜성·사생활 존중·공정성·개인정보 보호·포용성·책임성입니다. 진정성은 가상자아의 성실한 표현과 관계, 자율성은 참여/행동의 자기결정, 호혜성은 상호 존중·협력, 사생활 존중은 사적 공간·영역을 침범하지 않는 실천으로 풀이할 수 있습니다.

• 공정성은 창작물 권리·보상/기회와 규칙의 투명성, 개인정보 보호는 광범위한 생체/행동정보의 최소처리·통제, 포용성은 성별·연령·장애·경제조건 등의 차이에 따른 배제 방지, 책임성은 영향·피해에 대한 주체별 책임·구제를 요구하는 방향입니다. 해석을 실제 기능·정책·교육·처리절차에 연결합니다.

• 인터넷 윤리는 정보 유통·표현·소통의 책임을, AI 윤리는 데이터·알고리즘의 편향·설명·자율 판단/인간 책임을, 메타버스 윤리는 가상자아·몰입·공간·현실/가상 연동·자산/활동의 경험을 강조한다고 비교할 수 있습니다. 상호 배타적인 규범이 아니며 하나의 서비스에 동시에 적용됩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
인터넷 윤리	콘텐츠·소통·정보권리	표현·명예·저작권·사이버폭력
AI 윤리	데이터·모델·판단과 영향	편향·투명·감독·책임
메타버스 윤리	가상자아·몰입공간·경험	거리/접촉·추적·창작/보상·포용

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 가상 전시회 안전 설계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 관람자의 아바타가 원치 않는 접근을 받고 시선정보가 수집됩니다.

1. 개인 공간·차단/신고와 개인정보 수집 선택을 제공합니다.
2. 창작물 권리·유료 보상·이용/제재 규칙과 이의신청을 공개합니다.
3. 접근성·아동 보호·신고 처리·데이터 삭제가 실제 작동하는지 검증합니다.

결과·해석: 사생활 존중과 자율성 원칙을 개인 공간, 차단 기능, 수집 여부 선택으로 구현하고 시험합니다.

전제·주의: 창작 예시입니다. 원칙 준수만으로 모든 법률 준수·무피해가 보장되는 것은 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

연성 규범·적용주체 → 3가치·8원칙과 의미 → 3윤리 비교·기능/운영 적용

- 사생활 존중과 개인정보 보호를 동일 항목으로 합쳐7개만 쓰지 않습니다.
- 2023 실천윤리의 세부 조항 수를2022의8원칙 수와 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 3대 지향가치를 각각 설명하십시오.
2. 사생활 존중과 개인정보 보호의 다른 적용 예는 무엇입니까?
3. 한 서비스에 인터넷·AI·메타버스 윤리가 함께 적용되는 예를 드십시오.

적용 기준과 근거

2022-11-28에 발표한 3대 지향가치와 8대 원칙을 기준으로 했습니다. 2023-12 실천윤리는 이를 기본 40개 조항과 주체별 120개 조항으로 구체화한 후속 자료입니다. 원칙은 자율 실천을 위한 기준입니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 정부 메타버스 윤리원칙 발표 - 과학기술정보통신부; 2022-11-28; 확인 2026-11-05.
- 메타버스 실천윤리 제정 - 과학기술정보통신부; 2023-12-26; 확인 2026-11-05.

DIGITAL-DYSFUNCTIONS

디지털 역기능·3대 사회 이슈와 대응

연관 기출 · 130-2-6

한눈에 이해

정보를 쉽게 복제하고 공유할 수 있는 기능은 거짓 정보와 차별 표현의 확산에도 쓰일 수 있습니다. 추천과 익명성이 피해를 키우는 상황도 살핍니다.

정의와 핵심 원리

디지털 역기능은 디지털 기술과 서비스를 사용하거나 악용하면서 개인과 사회가 겪는 피해입니다. 중독, 디지털 격차, 권리 침해 등이 여기에 속합니다. 제130회에서 묻는 3대 이슈는 NIA의 2022년 보고서가 다룬 허위조작정보·혐오표현·성범죄입니다.

• 디지털 허위조작정보는 오도·피해 의도로 만들거나 유통하는 거짓/조작 정보를 중심으로 봅니다. 단순 오류·풍자·의견 불일치와 구분하고 출처·문맥·원자료 검증, 정정·사실확인, 추천/광고·조직 유포의 투명성을 적용합니다. 자동 탐지가 의미와 의도를 완벽히 판단하지 못합니다.

• 디지털 혐오표현은 인종·성별·장애 등 집단의 정체성에 근거해 모욕·차별·적대 등을 유발하는 표현의 문제입니다. 비판·표현의 자유와 보호 필요성을 함께 평가하고 명확한 정책·신고/심사·이의신청·맥락 판단·피해자 지원·교육을 운영합니다.

• 디지털 성범죄는 불법촬영·동의 없는 유포/재유포·협박·성착취·성적 합성물 등의 피해를 포함합니다. 피해자에게 책임을 돌리지 않고 신고·증거 보전·신속한 삭제/차단과 재유포 감시, 상담·법률/회복 지원·수사기관 연계·예방교육을 결합합니다.

• 공통 대응은 정부의 권리보호·법집행/기술 지원, 사업자의 설계/운영 책임·자율규제·대응 창구, 시민·학교의 디지털 리터러시·참여, 탐지/검증·신고·피해구제의 기술/조직 협력입니다. 과도한 감시·오탐·검열·재피해를 점검하고 처리시간·재유포·구제 결과로 실효성을 측정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
허위조작정보	거짓/조작·맥락 왜곡으로 판단 방해	출처검증·정정·유포 투명성
혐오표현	집단 정체성 기반 차별·적대	맥락 심사·정책·이의신청·교육
성범죄	동의 없는 촬영/유포·착취 등	신속 삭제·증거·지원·재유포 방지

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 커뮤니티의 조작 영상 확산 대응

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 공적 사건의 영상이 문맥을 바꾸어 퍼집니다.

1. 원본·시간·편집 여부·출처를 확인하고 단순 의견과 사실 주장을 구분합니다.

2. 사용자에게 검증 맥락·정정을 제공하고 조작 유포·피해 신고를 심사합니다.

3. 오탐 이의신청과 피해지원·반복 유포 대응의 결과를 점검합니다.

결과·해석: 원본과 유포 경위를 확인한 뒤 게시물을 정정하거나 차단합니다. 피해를 줄이고 신고 결과에 이의를 제기할 수 있는지도 확인합니다.

전제·주의: 창작 비성적 사례입니다. 불필요하게 피해 자료를 복제·공개하여 재피해를 만들지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

개념·확산 특성·사례 → 2022보고서3대 이슈 → 민관협력·기술·교육·피해구제

- 3대 이슈를 임의의 보안기술3개로 대체하지 않습니다.
- 정책 제안과 현재 법적 의무·처벌을 혼합하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 허위조작정보와 단순 오류를 구분할 이유는 무엇입니까?

2. 삭제와 피해구제는 왜 다른 과업입니까?

3. 역기능 대응의 오탐·검열 위험을 줄일 장치는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

기출과 가까운 NIA2022 보고서의3대 이슈와 제안 중심입니다. 범죄의 법적 구성요건·최신 처벌·신고기관 연락처를 이 자료만으로 확정하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Digital Inclusion Report4: 디지털 역기능3대 이슈 쟁점과 과제 - 이형주 / 한국지능정보사회진흥원 AI윤리팀; 2022-06-02; 확인 2026-11-05.

DARK-PATTERNS

다크패턴 유형·예방/규제 대응

연관 기출 · 134-2-2

한눈에 이해

사용자가 화면의 모든 정보를 살피기 어렵다는 점을 이용해 원치 않는 결제·동의·가입을 유도하거나 취소를 어렵게 만드는 설계입니다.

정의와 핵심 원리

다크패턴은 인터페이스의 정보·선택·순서·시각적 강조를 조작해 사용자의 자율적 판단을 흐리거나 방해하고 사업자에게 유리한 행동을 유도하는 방식입니다. 단순히 미적으로 나쁜 화면과는 구분합니다.

• 대표 유형은 광고를 독립 정보로 위장, 허위 희소성/타이머·사회적 압박, 주요조건·추가비용 은폐, 사전선택·장바구니 끼워넣기, 복잡한 취소/탈퇴, 동의 유도/거절 방해와 개인정보 과다 제공 유도입니다. 여러 패턴이 한 흐름에서 결합하면 한 화면만 검사해서는 문제를 놓칩니다.

• 국내에서 2025년에 신설한 6개 유형은 숨은 갱신(증액/무료→유료의 인지·동의 문제), 순차공개 가격책정(필수 총비용을 뒤늦게 공개), 특정옵션 사전선택(다른 구매를 미리 선택), 잘못된 계층구조(차별적 강조로 유인), 취소·탈퇴 방해, 반복간섭입니다. 유형 이름과 구체 행위·피해를 연결해 설명합니다.

• 개선은 총가격·기간/갱신·필수/선택의 명확한 표시, 구매/개인정보의 적극적 선택, 유사한 명확성의 수락/거절, 가입만큼 찾기 쉬운 취소, 실재하는 희소성·진실한 광고/후기, 동의 철회·완료 확인입니다. 불필요한 반복팝업·수치심 유발 문구와 방향을 바꾼 버튼을 피합니다.

• 조직 대응은 기획·UX·개발·법무의 흐름 검토, 취약 사용자·접근성 시험, 버전/동의·가격/갱신 기록, 민원/환불/탈퇴 성공률 감시, 제휴/광고와 실험의 감독입니다. 전환율만으로 성과를 보상하면 피해가 커질 수 있어 이해·실수/후회·구제 지표를 함께 봅니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
정보 왜곡	광고위장·가격/중요조건 은폐	진실한 정보·총비용·적시 고지
선택 유도	사전선택·시각차별·반복간섭	명확하고 자유로운 수락/거절
행동 방해	취소/탈퇴를 숨기거나 지연	쉽게 찾는 절차·완료/철회 확인

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 무료 체험 구독 화면 교정

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 가입 버튼만 크게 보이고 유료 전환·해지는 작은 글씨입니다.

1. 기간·전환일·금액·해지 조건을 결정 전에 명확히 제공합니다.

2. 적용 법률에 맞는 동의와 취소/철회·고지 기록을 설계합니다.

3. 취소까지 전체 흐름을 시험하고 성공률·민원·원치 않는 결제를 점검합니다.

결과·해석: 가입률과 함께 이용자가 유료 전환 조건을 이해했는지, 원할 때 구독을 취소할 수 있는지 확인합니다.

전제·주의: 창작 UX 사례입니다. 모든 갱신이 불법인 것은 아니며 법의 대상·예외·현행 가이드 해석을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·인지편향·피해 → 세부 유형·구체 예 → UX·운영·법제·성과 통제

- 정당한 안내나 필요한 확인을 모두 다크패턴으로 단정하지 않습니다.
- 2025 개정6유형과 전체 분류 또는2026금융 가이드 유형 수를 섞지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 사전선택과 잘못된 계층구조는 무엇이 다릅니까?

2. 화면 한 장이 아닌 전체 흐름을 봐야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 전환율 외에 어떤 소비자 지표가 필요합니까?

적용 기준과 근거

기출 당시 일반 유형·2025-02-14 신설 규율을 구분했습니다. 2026-10-06 새 운영 가이드 배포를 확인했으나 별첨 전체·현행 법령의 후속 변경 대조는 추가 확인 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Bringing Dark Patterns to Light - US FTC Bureau of Consumer Protection; 2022-09; 확인 2026-11-05.
- 정기결제 대금 인상 또는 유료 전환 전30일 이내 소비자 동의받아야 - 공정거래위원회; 2025-02-10; 확인 2026-11-05.
- 온라인 다크패턴 규제 관련 가이드라인 배포 - 공정거래위원회; 2026-10-06; 확인 2026-11-05.

SUPERAPP-MINIAPP

슈퍼앱·미니앱과 멀티앱 비교

연관 기출 · 133-3-3

한눈에 이해

자주 쓰는 앱 하나에서 로그인과 결제를 처리하고, 그 안에서 다른 사업자가 제공하는 미니앱도 실행합니다.

정의와 핵심 원리

슈퍼앱은 하나의 사용자 접점과 공통 기반 위에서 여러 생활·업무 서비스를 통합 제공하는 앱/생태계입니다. 미니앱은 호스트 앱의 런타임·API·배포체계 안에서 작동하는 비교적 작은 서비스로 별도 설치 부담을 줄입니다.

• 주요 요소는 빈번한 핵심 서비스·큰 접점, 통합 계정/신원·결제·알림/검색·개인화·데이터, 미니앱 컨테이너/SDK·JS/네이티브 브리지·권한 API, 개발도구·심사/배포·버전/운영, 파트너와 수익배분·거버넌스입니다. 모든 기능을 한 코드·DB에 합쳐야 한다는 뜻은 아닙니다.

• 멀티앱은 서비스별 설치·로그인·업데이트로 집중된 UX와 독립 운영을 얻지만 다른 서비스를 쓸 때 앱을 바꾸고 별도 계정으로 로그인해야 할 수 있습니다. 슈퍼앱은 공통 경험·교차 유입·낮은 진입장벽을 얻는 대신 복잡성·장애 영향·플랫폼 종속·개인정보 결합·독점/수수료 문제가 커질 수 있습니다.

• 미니앱은 검색·QR·딥링크 등으로 진입하고 호스트가 패키지/버전 로딩·런타임·화면/생명주기를 관리합니다. 네이티브 기능은 브리지/API와 허용 권한으로 제공하며 호스트 인증을 연결해도 백엔드는 사용자·대상·범위를 다시 검증해야 합니다. 서비스 간 정보가 무조건 공유되는 구조로 만들지 않습니다.

• 실제 Weixin 미니 프로그램은 쇼핑·음식·교통·공공서비스 등을 호스트에서 제공합니다. Alipay 계열도 공통 인증/결제 능력을 미니 프로그램에 연결합니다. 전망은 경량 파트너 서비스·자주 쓰는 접점의 확장 가능성으로 해석하되 국가별 개인정보·경쟁·금융 규제와 사용자 피로·신뢰/보안·개방성을 평가합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
슈퍼앱	여러 서비스를 공통 접점에 통합	편의·교차유입 / 복잡성·집중위험
멀티앱	독립 서비스별 설치·운영	특화UX·격리 / 전환·인증 마찰
미니앱	호스트 런타임·API에서 실행	빠른 접근 / 권한·심사·종속

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 지역 생활 앱에 주차 미니앱 연결

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주민이 교통 앱에서 주차 예약과 결제를 하려 합니다.

1. 호스트는 로그인·지도·결제, 파트너는 주차 재고·예약 책임을 맡습니다.

2. 어떤 API와 OAuth 권한을 쓸지 정합니다. 미니앱 승인과 배포, 예약과 환불을 각각 누가 처리할지도 합의합니다.

3. 중복결제·권한남용·파트너 장애·버전 변경을 시험합니다.

결과·해석: 통합 UX와 분리된 사업 책임을 함께 설계합니다.

전제·주의: 창작 예시입니다. 공통 로그인은 모든 파트너에 무제한 개인정보 제공을 허용한다는 뜻이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·핵심요소 → 슈퍼앱/멀티앱 비교 → 미니앱 구조·실제 사례·전망/이슈

- 기능이 많은 앱을 개발 생태계 검토 없이 모두 같은 슈퍼앱으로 단정하지 않습니다.
- 미니앱을 호스트 통제에서 독립된 일반 네이티브 앱으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 미니앱의 네이티브 기능 호출은 어떤 경계로 통제합니까?

2. 슈퍼앱의 편의와 장애 집중은 어떻게 연결됩니까?

3. 파트너 종료 때 사용자 거래 책임을 왜 미리 정합니까?

적용 기준과 근거

공식 제공자 문서의 호스트/미니앱 구조와 기능을 확인했습니다. 2026의 시장규모·이용자 수·특정 국내 서비스의 완성도는 주장하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Superapp Homepage - Tencent Cloud; 2026-07-10; 확인 2026-11-05.
- Weixin Mini Programs - Tencent; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.
- Integrate Native SPIs - Alipay+ Mini Program Documentation; 2024-11-08; 확인 2026-11-05.

AI-DIGITAL-TEXTBOOK-PLATFORM

AI 디지털교과서의 구조·핵심 서비스

연관 기출 · 135-2-6

한눈에 이해

학생의 진단 결과와 학습 이력에 맞춰 보충 자료와 다음 과제를 추천합니다. 교사는 추천 이유와 학생의 수행을 살펴 수업과 지원을 결정합니다.

정의와 핵심 원리

기출 당시 AI 디지털교과서는 AI 등 지능정보기술로 다양한 학습자료와 지원 기능을 제공해 학생 개인의 능력·수준에 맞는 학습 기회를 지원하는 SW입니다. 단순 전자책·동영상 목록과 학습 진단/적응·교사 지원의 차이를 설명합니다.

• 2023 개발원칙은 인간 존엄을 위한 교육, 평등한 학습기회, 교사 전문성 존중입니다. 학습분석(Learning Analytics), 수준/속도에 맞춘 적응학습, 학생 중심 설계와 보충/심화, UDL·접근성을 구현하고 교사의 맥락 판단·관찰·정서 지원을 보완합니다.

• 당시 구조는 공공 포털의 교육디지털원패스 통합 인증·교과서 책장·통합 대시보드, 민간의 교과별 SaaS 서비스(진단/평가·AI 보조교사/튜터·콘텐츠·교과 대시보드), 공통 학습 데이터 허브와 표준 API/데이터 수집 도구입니다. NEIS·시도교육청 서비스 등 외부 연계와 국가/시도 분석을 분리해 설명합니다.

• 핵심 서비스는 학생의 진단·학습분석→경로/콘텐츠·문항 추천→AI 튜터의 맞춤 지원, 교사의 수업설계·맞춤처방·콘텐츠 재구성/추가·이력 기반 관리, 학부모의 자녀 분석 대시보드입니다. 공통으로 주체 간 소통·통합 로그인·쉬운UI/UX·접근성을 지원합니다.

• 데이터 흐름은 인증/소속·역할→교과 서비스→활동/성과 수집→규격화·전송/허브→분석/대시보드→교사 검토·맞춤 지원입니다. 데이터 최소화·동의/권한·아동 보호·오류 정정·보안·정확한 콘텐츠·학교 기기/네트워크·장애/오프라인 대안·추천 편향을 시험해야 합니다. 점수 예측을 학생의 고정 능력으로 낙인찍지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
공공 포털	공통인증·책장·통합 대시보드	교과/사업자 간 사용자 접점
민간 교과 서비스	콘텐츠·진단·튜터/보조교사	교과별 맞춤 학습·수업 지원
학습 데이터 허브	공통 규격의 학습정보 수집/연계	목적·접근·품질·보유 통제

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 분수 학습 지원

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 학습자는 통분 문제에서 반복 오류를 보입니다.

1. 활동·정오답을 분석해 필요한 선행 개념과 불확실성을 표시합니다.

2. 보충 콘텐츠·문항을 추천하고 교사가 원인·진도·학생 상태를 검토합니다.

3. 후속 수행과 설명 능력을 확인해 경로를 조정하고 불필요한 수집을 줄입니다.

결과·해석: AI가 반복 오류를 찾아 보충 과제를 제안합니다. 교사는 학생의 설명을 듣고 과제를 조정한 뒤 다시 수행 결과를 확인합니다.

전제·주의: 창작 예시입니다. 실제 학습효과·분석 정확도는 검증해야 하며 자동으로 성적 평가를 확정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

기출 당시 정의·특징·3원칙 → 공공/민간/허브 구조·흐름 → 학생/교사/학부모 핵심서비스·현재 지위

- 2023의2025도입계획을 현재 확정된 전면 시행으로 쓰지 않습니다.
- AI 추천이 교사의 최종 교육 판단을 완전히 대체한다고 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공공 포털과 민간 교과 서비스의 역할 차이는 무엇입니까?

2. 학습 데이터 허브로 보낼 데이터의 기준은 무엇입니까?

3. 교과서에서 교육자료로의 제도 변화를 어떻게 구분해 설명합니까?

적용 기준과 근거

2023년 KERIS 발표 자료로 제135회 당시 구조를 설명했습니다. 교육부의 2025년 12월 안내에 따르면, 2025년 8월 「초·중등교육법」 개정 뒤 대상 학습 지원 소프트웨어를 교육자료로 선정할 때 선정 기준을 확인하고 학교운영위원회 심의를 거칩니다. 교육행정정보시스템(NEIS)과 연계하는 AI·디지털 교육자료는 교육부가 통합 관리하는 포털을 통해 운영해야 한다고 안내했습니다. 2026년 후속 법령 전체와 선정 실적은 확인하지 못했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 교육 혁신 도구로서의 AI 디지털 교과서: 개발 방향과 현황 - 장시준 / KERIS 교육플랫폼본부장, NYPI 콜로키움23-06; 2023-09-18; 확인 2026-11-05.
- 학교의 안전하고 효과적인 학습지원 소프트웨어 선정을 위한 기준 안내 - 교육부·개인정보보호위원회; 2025-12-29; 확인 2026-11-05.

기출 문항별 찾아보기

문항 연결은 해당 지식의 수록 위치를 뜻합니다. 모든 소요구사항의 검증 완료를 보장하는 표시는 아닙니다. 확인 필요 항목은 토픽의 적용 기준과 근거에서 확인하세요.

126-1-1 · 정규분포·대수의 법칙·중심극한정리 (p.63)
126-1-2 · 메타휴리스틱과 유전 알고리즘 (p.95)
126-1-3 · 경쟁 상태와 뮤텍스·세마포어·모니터 (p.219)
126-1-4 · SNN과 뉴로모픽 칩 (p.103)
126-1-5 · 빅데이터 플랫폼·데이터 레이크·늪 방지 (p.45)
126-1-6 · 품질보증·인스펙션·GS 인증·품질비용 (p.185)
126-1-7 · CAP 한계와 PACELC 절충 (p.33)
126-1-8 · 의사결정나무·지니/엔트로피·배깅/부스팅 (p.81)
126-1-9 · 임베디드·신뢰성·이식성 테스트 (p.193)
126-1-10 · 가상 메모리·단편화·스레싱 (p.225)
126-1-11 [부분 확인] · 엔디언·메모리 인터리빙·캐시 일관성 (p.235)
126-1-12 [부분 확인] · 공격 표면·벡터·TTPs·측면이동·CTEM (p.319)
126-1-13 [부분 확인] · 디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식 (p.315)
126-2-1 · 소프트웨어 규모·비용 산정 (p.423)
126-2-2 · ESG 경영·지표와 IT 역할 (p.393)
126-2-3 [부분 확인] · OECD 디지털세·두 축 국제조세 개편 (p.397)
126-2-4 · UML 주사위 게임의 객체·시퀀스·클래스 모델 (p.161)
126-2-5 [부분 확인] · 블록체인 유형·파일/DB와 저장 방식 비교 (p.443)
126-2-6 · 빅데이터 플랫폼·데이터 레이크·늪 방지 (p.45)
126-3-1 · 공공 DB 표준화와 예방적 품질관리 (p.37)
126-3-2 · 전자정부 UI/UX·웹 품질·KRDS (p.367)
126-3-3 [확인 필요] · SW 안전진단의 기능동작 정확성 (p.207)
126-3-4 · 의사결정나무·지니/엔트로피·배깅/부스팅 (p.81)
126-3-5 · 아키텍처 분석·ATAM·CBAM (p.155)
126-3-6 [부분 확인] · AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션 (p.53)
126-4-1 [부분 확인] · Mirai·IoT·드론·NFT·메타버스 보안 (p.321) / 디지털트윈·메타버스 비교와 안전한 적용 (p.449)
126-4-2 [부분 확인] · 우선순위 역전·상속·천장 (p.221)
126-4-3 [부분 확인] · Mirai·IoT·드론·NFT·메타버스 보안 (p.321)
126-4-4 · IPsec·TLS VPN과 Tor (p.309)
126-4-5 · RSA·DSA·ECC와 전자봉투 (p.305)
126-4-6 [부분 확인] · 디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식 (p.315)
127-1-1 · NFT 대체불가능 토큰 (p.445)
127-1-2 · 귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps (p.77)
127-1-3 · 표본추출·점추정·구간추정·불편성 (p.61)
127-1-4 · IT 투자평가·ROI·BSC (p.373)
127-1-5 · 해시·MAC·솔트·키 스트레칭 (p.303)
127-1-6 · Spring Boot와 AOP (p.175)
127-1-7 · 커버리지·뮤테이션·순환복잡도 (p.195)
127-1-8 · NoSQL 유형과 MongoDB 모델링 (p.27)

127-1-9 · 해시·MAC·솔트·키 스트레칭 (p.303)
127-1-10 · SVM의 최대 마진과 hard/soft margin (p.83)
127-1-11 · 귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps (p.77)
127-1-12 · 디지털트윈·메타버스 비교와 안전한 적용 (p.449)
127-1-13 [부분 확인] · 가상화·응용 가상화·DaaS (p.273)
127-2-1 · UN 전자정부 평가·EGDI (p.399)
127-2-2 [부분 확인] · 무중단 배포·테스트 전략·A/B 실험 (p.201) / 리버스 프록시·로드밸런싱·DDoS 대피 (p.329)
127-2-3 · SQL 튜닝과 비용 기반 옵티마이저 (p.23)
127-2-4 [부분 확인] · 온디바이스 AI의 경량화와 실행 (p.123) / AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩 (p.237)
127-2-5 [부분 확인] · 개인정보 보호 법·내부 관리 계획·마이데이터 권리 (p.331)
127-2-6 [부분 확인] · 접근 통제 정책·보안모델·LDAP (p.295)
127-3-1 · ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물 (p.369)
127-3-2 · 리팩토링·코드스멜·기술부채 (p.171)
127-3-3 · 데이터 거버넌스와 마스터 데이터 관리 (p.39)
127-3-4 · SQL 튜닝과 비용 기반 옵티마이저 (p.23)
127-3-5 [부분 확인] · SDN·OpenFlow·IBN (p.255)
127-3-6 · SIEM과 SOAR·사고 대응 자동화 (p.323)
127-4-1 · MSA·서비스 메시·이벤트 아키텍처 (p.157)
127-4-2 · 데이터 커머스와 거래소 (p.47)
127-4-3 · 수평·수직 분할과 샤딩 (p.29)
127-4-4 · 데이터산업법의 목적·주요 내용·기대효과 (p.403)
127-4-5 · UML 순차 다이어그램과 도서예약 변환 (p.165)
127-4-6 · ECB·CBC·CFB·OFB 블록 암호 모드 (p.301)
128-1-1 · WBS 작성·범위·일정 만회 (p.407)
128-1-2 [부분 확인] · IT 투자평가·ROI·BSC (p.373)
128-1-3 · POP 생산시점 정보관리 (p.439)
128-1-4 · 귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps (p.77)
128-1-5 · 품질보증·인스펙션·GS 인증·품질비용 (p.185)
128-1-6 [부분 확인] · NoSQL 유형과 MongoDB 모델링 (p.27)
128-1-7 · 아키텍처 분석·ATAM·CBAM (p.155)
128-1-8 · 상관·인과와 A/B 실험 (p.73)
128-1-9 [부분 확인] · SNN과 뉴로모픽 칩 (p.103) / AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩 (p.237)
128-1-10 [부분 확인] · 가명처리·익명처리와 재식별 위험 (p.333)
128-1-11 [부분 확인] · 엔디언·메모리 인터리빙·캐시 일관성 (p.235)
128-1-12 [부분 확인] · 랜섬웨어·RaaS·인포스틸러·계정 공격 (p.317)
128-1-13 [부분 확인] · 큐비트와 양자머신러닝의 가능성과 제약 (p.127) / 큐비트와 양자컴퓨팅 하드웨어 (p.241)
128-2-1 [부분 확인] · AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션 (p.53)
128-2-2 [부분 확인] · 클라우드 도입 보안·아웃소싱·CSAP (p.283)
128-2-3 [부분 확인] · SCM·수요예측·안전재고/적정재고 (p.437)
128-2-4 [부분 확인] · 개인정보 보호 법·내부 관리 계획·마이데이터 권리 (p.331)
128-2-5 · DX·AX·CoE와 전략적 추진 (p.381)
128-2-6 · 귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps (p.77)
128-3-1 · 모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉 (p.151)
128-3-2 · 웹 성능 저하 원인과 프런트엔드 최적화 (p.181)

128-3-3 · SW 안전성·FTA·FMEA·HAZOP·STPA (p.205)
128-3-4 [부분 확인] · 공공SW 과업 확정·기간·변경 심의 (p.429)
128-3-5 · DB 전환·프로파일링·마이그레이션 검증 (p.35)
128-3-6 [부분 확인] · 연합학습의 FedAvg와 분산 최적화 (p.105) / 연합학습·FedAvg와 프라이버시 보완 (p.341)
128-4-1 [부분 확인] · Mirai·IoT·드론·NFT·메타버스 보안 (p.321) / NFT 대체불가능 토큰 (p.445)
128-4-2 [부분 확인] · 리버스 프록시·로드밸런싱·DDoS 대피 (p.329)
128-4-3 [부분 확인] · 6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망 (p.263)
128-4-4 [부분 확인] · 양자키분배 QKD와 양자내성암호 PQC (p.311)
128-4-5 · 트랜잭션과 병행제어 (p.15)
128-4-6 [부분 확인] · 식별·인증·비인간 신원 NHI (p.297)
129-1-1 · 디지털플랫폼정부의 구조·효과 (p.401)
129-1-2 [부분 확인] · 국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호 (p.351)
129-1-3 · Spring Boot와 AOP (p.175)
129-1-4 [부분 확인] · 감리·상주감리·PMO·PMC 비교 (p.413)
129-1-5 · K-means·DBSCAN과 실루엣 평가 (p.85)
129-1-6 · 트랜잭션과 병행제어 (p.15)
129-1-7 · 모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉 (p.151)
129-1-8 · 테스트 7대 원리와 기법 분류 (p.187)
129-1-9 · 모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉 (p.151)
129-1-10 · 형상관리·기준선·IaC (p.203) / 코드형 인프라 IaC (p.275)
129-1-11 [부분 확인] · TPM·FIPS140-2·CC·신속확인 제도 (p.313)
129-1-12 [부분 확인] · CSMA/CA·TDMA·CDMA·NOMA (p.259)
129-1-13 · 이진 탐색 트리와 트리정렬 (p.211)
129-2-1 [부분 확인] · 가상화·응용 가상화·DaaS (p.273)
129-2-2 [부분 확인] · 접근 통제 정책·보안모델·LDAP (p.295)
129-2-3 · DeepView의 시각 이해·추적·상황 분석 (p.135)
129-2-4 · 대규모 공공시스템 개통 준비도 (p.421)
129-2-5 · 구조적·폭포수·애자일과 방법론 테일러링 (p.147)
129-2-6 · 아키텍처 스타일·GoF 패턴·프록시 (p.153)
129-3-1 [부분 확인] · ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물 (p.369)
129-3-2 · WBS 작성·범위·일정 만회 (p.407)
129-3-3 · 데이터·텍스트·오피니언 마이닝과 TF-IDF (p.131)
129-3-4 · 데이터 품질의 진단·개선·성숙도 (p.41)
129-3-5 · MSA·서비스 메시·이벤트 아키텍처 (p.157)
129-3-6 [부분 확인] · ISMS·ISMS-P·간편인증과 정보 보호 컴플라이언스 (p.347) / ESG 경영·지표와 IT 역할 (p.393)
129-4-1 [부분 확인] · 랜섬웨어·RaaS·인포스틸러·계정 공격 (p.317)
129-4-2 · 정규화와 이상현상: 함수종속에서 제4정규형까지 (p.11)
129-4-3 [부분 확인] · AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩 (p.237)
129-4-4 · 통합·회귀·몽키 테스트와 계획서 (p.191)
129-4-5 · IT 투자평가·ROI·BSC (p.373)
129-4-6 [부분 확인] · 클라우드 도입 보안·아웃소싱·CSAP (p.283)
130-1-1 · 로우코드·노코드 플랫폼 (p.177)
130-1-2 · 트랜잭션과 병행제어 (p.15)
130-1-3 · 요구사항 명세서·추적표·성능 요구 (p.145)

130-1-4 · 데이터 거버넌스와 마스터 데이터 관리 (p.39)
130-1-5 [부분 확인] · Mirai·IoT·드론·NFT·메타버스 보안 (p.321)
130-1-6 · 대칭·비대칭 암호와 AES (p.299)
130-1-7 [부분 확인] · 6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망 (p.263)
130-1-8 · VXLAN 오버레이 네트워크 (p.257)
130-1-9 · 학습 최적화와 베이지안 탐색 (p.93)
130-1-10 · ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물 (p.369)
130-1-11 · AHP 계층분석 의사결정 (p.375)
130-1-12 · 베르누이·기하·이항·포아송 분포 (p.65)
130-1-13 [부분 확인] · 프로젝트·프로그램·포트폴리오와 ISO 21500 (p.405)
130-2-1 · SVM의 최대 마진과 hard/soft margin (p.83) / K-means·DBSCAN과 실루엣 평가 (p.85)
130-2-2 · 귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps (p.77)
130-2-3 · IPv4 서브네팅·슈퍼네팅·VLSM 계산 (p.243)
130-2-4 [부분 확인] · 개인정보 보호 법·내부 관리 계획·마이데이터 권리 (p.331)
130-2-5 [부분 확인] · 국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호 (p.351) / 메타버스 윤리원칙·3가치8원칙 (p.451)
130-2-6 [부분 확인] · 국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호 (p.351) / 디지털 역기능·3대 사회 이슈와 대응 (p.453)
130-3-1 · 의사결정나무·지니/엔트로피·배깅/부스팅 (p.81)
130-3-2 · 파일·데이터베이스·블록체인의 데이터 저장 비교 (p.57) / 블록체인 유형·파일/DB와 저장 방식 비교 (p.443)
130-3-3 · TCP 연결·종료·흐름제어·혼잡제어 (p.245)
130-3-4 · AI 리스크·적대적 학습 공격·모델 전도 (p.355)
130-3-5 · 빅데이터 사업 분석·설계 감리 (p.415)
130-3-6 [부분 확인] · 클라우드 도입 보안·아웃소싱·CSAP (p.283) / SLA 지표·측정·금융 클라우드 (p.379)
130-4-1 · 음성 데이터 마이닝의 처리와 평가 (p.133)
130-4-2 [부분 확인] · 디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식 (p.315)
130-4-3 [부분 확인] · 클라우드 도입 보안·아웃소싱·CSAP (p.283)
130-4-4 · 요구공학과 요구사항 개발 (p.143)
130-4-5 · Web3·분산 소유 웹 서비스 (p.447)
130-4-6 [부분 확인] · DataOps와 데이터 관측가능성·ELK (p.43) / DevOps·CI/CD·DataOps와 보안 자동화 (p.199)
131-1-1 · DX·AX·CoE와 전략적 추진 (p.381)
131-1-2 [부분 확인] · NFC와 MODBUS·산업제어 보안 (p.265)
131-1-3 · 구조적·폭포수·애자일과 방법론 테일러링 (p.147)
131-1-4 · 클라우드 서비스·배포 모델과 엣지 (p.271)
131-1-5 · 차원 축소: 특징 선택과 투영 (p.97)
131-1-6 · 감리·상주감리·PMO·PMC 비교 (p.413)
131-1-7 · 인공신경망·순전파·역전파·활성화 (p.99)
131-1-8 · 쿠버네티스와 HPA·오토스케일링 (p.277)
131-1-9 · 독립·대응 t검정과 z검정 (p.67)
131-1-10 [부분 확인] · 랜섬웨어·RaaS·인포스틸러·계정 공격 (p.317)
131-1-11 · 공공 DB 표준화와 예방적 품질관리 (p.37)
131-1-12 · 모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉 (p.151)
131-1-13 · DevSecOps·SBOM과 보안 품질 자동화 (p.363)
131-2-1 · ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물 (p.369)
131-2-2 · 목적에 맞는 데이터 시각화 (p.59)
131-2-3 · AI 거버넌스와 NIST AI RMF 1.0 (p.293)

131-2-4 [부분 확인] · 제로 트러스트·공급망 보안·N2SF (p.325)
131-2-5 · 소켓·WebSocket·SCTP (p.247)
131-2-6 · 아키텍처 스타일·GoF 패턴·프록시 (p.153)
131-3-1 · AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션 (p.53)
131-3-2 · 선형·비선형 자료구조와 스택·큐·리스트 입출력 (p.213)
131-3-3 · 통합·회귀·몽키 테스트와 계획서 (p.191)
131-3-4 · SW 안전성·FTA·FMEA·HAZOP·STPA (p.205)
131-3-5 · 가상 메모리·단편화·스레싱 (p.225)
131-3-6 [부분 확인] · ISMS·ISMS-P·간편인증과 정보 보호 컴플라이언스 (p.347)
131-4-1 · SEM 전략적 기업경영 (p.383)
131-4-2 [부분 확인] · 개인정보 보호 법·내부 관리 계획·마이데이터 권리 (p.331)
131-4-3 [부분 확인] · 데이터 품질의 진단·개선·성숙도 (p.41)
131-4-4 [부분 확인] · 파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 (p.111) / AI 리스크·적대적 학습 공격·모델 전도 (p.355)
131-4-5 · 소프트웨어 규모·비용 산정 (p.423)
131-4-6 · 버블·삽입·퀵 정렬의 원리와 수행 비교 (p.215)
132-1-1 · 프로젝트 위험관리·대응·ISO 31000 (p.409)
132-1-2 · 데이터 커머스와 거래소 (p.47)
132-1-3 · 학습 최적화와 베이지안 탐색 (p.93)
132-1-4 · 대칭·비대칭 암호와 AES (p.299)
132-1-5 [부분 확인] · NFC와 MODBUS·산업제어 보안 (p.265)
132-1-6 [부분 확인] · 랜섬웨어·RaaS·인포스틸러·계정 공격 (p.317)
132-1-7 · DataOps와 데이터 관측가능성·ELK (p.43)
132-1-8 [부분 확인] · TPM·FIPS140-2·CC·신속확인 제도 (p.313)
132-1-9 [부분 확인] · 소프트웨어 품질과 ISO/IEC 25010 판본 (p.183)
132-1-10 · 표본추출·점추정·구간추정·불편성 (p.61)
132-1-11 · 회귀의 등분산성과 다중공선성 (p.75)
132-1-12 [부분 확인] · 블록·파일·오브젝트 스토리지와 가상화 (p.285)
132-1-13 [부분 확인] · 분산 DB의 투명성 (p.31)
132-2-1 · 정규분포·대수의 법칙·중심극한정리 (p.63) / 독립·대응 t검정과 z검정 (p.67)
132-2-2 · SVM의 최대 마진과 hard/soft margin (p.83)
132-2-3 · SW 기술자 등급제와 IT직무제 (p.433)
132-2-4 [부분 확인] · 개인정보 보호 법·내부 관리 계획·마이데이터 권리 (p.331)
132-2-5 [부분 확인] · ISO14000 계열·환경경영시스템 인증 (p.395)
132-2-6 · 선형·비선형 자료구조와 스택·큐·리스트 입출력 (p.213)
132-3-1 · 2023 운영단계 SW 대가산정 (p.425)
132-3-2 [부분 확인] · 멀티클라우드와 클라우드 관리 플랫폼 (p.281)
132-3-3 · 데이터·텍스트·오피니언 마이닝과 TF-IDF (p.131)
132-3-4 · 소켓·WebSocket·SCTP (p.247)
132-3-5 [부분 확인] · 개인정보 안심구역·데이터안심구역·CBPR (p.345)
132-3-6 · 요구사항 명세서·추적표·성능 요구 (p.145)
132-4-1 [부분 확인] · TPM·FIPS140-2·CC·신속확인 제도 (p.313)
132-4-2 · 공공 DB 표준화와 예방적 품질관리 (p.37)
132-4-3 · Text2SQL·LangChain과 예지정비 연결 (p.137)
132-4-4 · SW 진흥법 기본계획·SW안전 지침 (p.431)

132-4-5 · 소프트웨어 규모·비용 산정 (p.423)
132-4-6 [부분 확인] · ISMS·ISMS-P·간편인증과 정보 보호 컴플라이언스 (p.347)
133-1-1 · REST·SOAP·Open API 설계 (p.179)
133-1-2 · 커버리지·뮤테이션·순환복잡도 (p.195)
133-1-3 · NoSQL 유형과 MongoDB 모델링 (p.27)
133-1-4 · RSA·DSA·ECC와 전자봉투 (p.305)
133-1-5 · PET 분류와 동형암호 (p.335)
133-1-6 · TAM 기술수용모델 (p.387)
133-1-7 · 관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증 (p.9)
133-1-8 · AI 거버넌스와 NIST AI RMF 1.0 (p.293)
133-1-9 · RTO·RPO와 Active-Active·Passive·Pilot Light (p.289)
133-1-10 · 딥페이크의 생성·평가·탐지 한계 (p.139)
133-1-11 [부분 확인] · 레거시 역공학·재공학·재사용과 3R 확인 사항 (p.173)
133-1-12 · 쿠버네티스와 HPA·오토스케일링 (p.277)
133-1-13 · TCP 연결·종료·흐름제어·혼잡제어 (p.245)
133-2-1 [부분 확인] · AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정 (p.291)
133-2-2 · 전자정부 UI/UX·웹 품질·KRDS (p.367)
133-2-3 [부분 확인] · ITSM과 서비스 설계·구축·전환 (p.377)
133-2-4 · 파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 (p.111)
133-2-5 [부분 확인] · Privacy by Design의 7원칙과 8전략 (p.343)
133-2-6 [부분 확인] · 개인정보 안심구역·데이터안심구역·CBPR (p.345)
133-3-1 [부분 확인] · 디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식 (p.315)
133-3-2 [부분 확인] · 파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 (p.111) / OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제 (p.357)
133-3-3 · 슈퍼앱·미니앱과 멀티앱 비교 (p.457)
133-3-4 · SWOT·3C·PEST 경영환경 분석 (p.385)
133-3-5 · 요구공학과 요구사항 개발 (p.143)
133-3-6 · 인공신경망·순전파·역전파·활성화 (p.99)
133-4-1 · 다자간 안전 계산 MPC와 임계 인증 (p.339)
133-4-2 · 임베디드·신뢰성·이식성 테스트 (p.193)
133-4-3 [부분 확인] · 접근 통제 정책·보안모델·LDAP (p.295)
133-4-4 · 관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증 (p.9)
133-4-5 [부분 확인] · 6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망 (p.263)
133-4-6 · IPsec·TLS VPN과 Tor (p.309)
134-1-1 · PM의 갈등관리와 Tuckman 팀 발달 (p.411)
134-1-2 · TAM·SAM·SOM과 화이트레이블 마케팅 (p.389)
134-1-3 · 혼동행렬·정밀도·재현율·F1과 PR/ROC (p.79)
134-1-4 · 형상관리·기준선·IaC (p.203)
134-1-5 · 모듈 응집도·결합도·캡슐화·정보은닉 (p.151)
134-1-6 · AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션 (p.53)
134-1-7 · 정적 SQL과 동적 SQL (p.25)
134-1-8 · IGP·EGP·RIP·OSPF와 라우팅 탐색 (p.253)
134-1-9 [부분 확인] · 인터미턴트 컴퓨팅 (p.239)
134-1-10 [부분 확인] · 블록·파일·오브젝트 스토리지와 가상화 (p.285)

134-1-11 · PET 분류와 동형암호 (p.335)
134-1-12 [부분 확인] · AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩 (p.237)
134-1-13 · RAG·Advanced/Modular와 하이브리드 검색 (p.115)
134-2-1 [부분 확인] · 클라우드 도입 보안·아웃소싱·CSAP (p.283)
134-2-2 · 다크패턴 유형·예방/규제 대응 (p.455)
134-2-3 · IT 거버넌스·EA·효과 평가 (p.371)
134-2-4 [부분 확인] · GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅 (p.269) / AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정 (p.291)
134-2-5 · ESG 경영·지표와 IT 역할 (p.393)
134-2-6 · 네 격리 수준과 팬텀·직렬화 이상 (p.17)
134-3-1 · 무중단 배포·테스트 전략·A/B 실험 (p.201)
134-3-2 · 테스트 7대 원리와 기법 분류 (p.187)
134-3-3 · DevSecOps·SBOM과 보안 품질 자동화 (p.363)
134-3-4 · 알고리즘 복잡도와 O 표기·증가율 비교 (p.217)
134-3-5 [부분 확인] · B+트리 인덱스와 다차원 색인 (p.19)
134-3-6 [부분 확인] · 오픈소스에서 소스공개 라이선스로의 전환 (p.209) / AI 생성 코드·오픈웨이트 라이선스와 컴플라이언스 (p.359)
134-4-1 · 프로젝트 위험관리·대응·ISO 31000 (p.409)
134-4-2 [부분 확인] · GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅 (p.269) / AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정 (p.291)
134-4-3 [부분 확인] · 국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호 (p.351)
134-4-4 [부분 확인] · REST·SOAP·Open API 설계 (p.179)
134-4-5 · 클라우드 전환 사업의 단계별 감리 (p.417)
134-4-6 · SOM의 경쟁·이웃 학습 (p.87)
135-1-1 · 혼동행렬·정밀도·재현율·F1과 PR/ROC (p.79)
135-1-2 · 파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 (p.111)
135-1-3 · 요구사항 명세서·추적표·성능 요구 (p.145)
135-1-4 [부분 확인] · SDN·OpenFlow·IBN (p.255)
135-1-5 · SIEM과 SOAR·사고 대응 자동화 (p.323)
135-1-6 · K-means·DBSCAN과 실루엣 평가 (p.85)
135-1-7 [부분 확인] · 개인정보 안심구역·데이터안심구역·CBPR (p.345)
135-1-8 · 표본추출·점추정·구간추정·불편성 (p.61)
135-1-9 · 리팩토링·코드스멜·기술부채 (p.171)
135-1-10 [부분 확인] · Wi-Fi7과 IEEE802.11bn UHR (p.261)
135-1-11 [부분 확인] · 네 격리 수준과 팬텀·직렬화 이상 (p.17)
135-1-12 · VAE의 잠재분포와 재매개화 (p.101)
135-1-13 [부분 확인] · 파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 (p.111)
135-2-1 · 반정규화와 조회 성능의 대가 (p.13)
135-2-2 [부분 확인] · DevOps·CI/CD·DataOps와 보안 자동화 (p.199) / DevSecOps·SBOM과 보안 품질 자동화 (p.363)
135-2-3 · 회귀의 등분산성과 다중공선성 (p.75)
135-2-4 [부분 확인] · 6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망 (p.263)
135-2-5 [부분 확인] · 파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 (p.111)
135-2-6 · AI 디지털교과서의 구조·핵심 서비스 (p.459)
135-3-1 · 프로젝트·프로그램·포트폴리오와 ISO 21500 (p.405)
135-3-2 · 프롬프트와 하네스 엔지니어링 (p.119)
135-3-3 [부분 확인] · 멀티클라우드와 클라우드 관리 플랫폼 (p.281)

135-3-4 [부분 확인] · 양자키분배 QKD와 양자내성암호 PQC (p.311)
135-3-5 · 데이터 가치평가와 자산화 (p.49)
135-3-6 [부분 확인] · 딥페이크의 생성·평가·탐지 한계 (p.139)
135-4-1 · 확장성 해싱: 디렉터리와 버킷 분할 (p.21)
135-4-2 · 관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증 (p.9)
135-4-3 · 베르누이·기하·이항·포아송 분포 (p.65)
135-4-4 · 목적에 맞는 데이터 시각화 (p.59)
135-4-5 [부분 확인] · AI 메타모픽·뉴런 커버리지·안전 반경 테스트 (p.197)
135-4-6 [부분 확인] · 제로 트러스트·공급망 보안·N2SF (p.325)
136-1-1 · TAM·SAM·SOM과 화이트레이블 마케팅 (p.389)
136-1-2 [부분 확인] · AI 리스크·적대적 학습 공격·모델 전도 (p.355)
136-1-3 · Agentic AI·다중 에이전트와 MCP (p.121)
136-1-4 · 정규화와 이상현상: 함수종속에서 제4정규형까지 (p.11)
136-1-5 · 아키텍처 스타일·GoF 패턴·프록시 (p.153)
136-1-6 · DevOps·CI/CD·DataOps와 보안 자동화 (p.199)
136-1-7 [부분 확인] · 코드·데이터·힙·스택과 메모리 오류 (p.227)
136-1-8 [부분 확인] · AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩 (p.237)
136-1-9 · 서버리스 컴퓨팅 (p.279)
136-1-10 [부분 확인] · 개인정보 안심구역·데이터안심구역·CBPR (p.345)
136-1-11 [부분 확인] · TPM·FIPS140-2·CC·신속확인 제도 (p.313)
136-1-12 · RSA·DSA·ECC와 전자봉투 (p.305)
136-1-13 · Agentic AI·다중 에이전트와 MCP (p.121)
136-2-1 · SCM·수요예측·안전재고/적정재고 (p.437)
136-2-2 [부분 확인] · 감리·상주감리·PMO·PMC 비교 (p.413)
136-2-3 · OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제 (p.357)
136-2-4 · 소프트웨어 제품계열 방법론 (p.149)
136-2-5 · B+트리 인덱스와 다차원 색인 (p.19)
136-2-6 · TLS1.2 구조와 TLS1.3 개선 (p.307)
136-3-1 · PM의 갈등관리와 Tuckman 팀 발달 (p.411)
136-3-2 · DX·AX·CoE와 전략적 추진 (p.381)
136-3-3 · 품질보증·인스펙션·GS 인증·품질비용 (p.185)
136-3-4 · 이상치·노이즈·편향과 처리 판단 (p.89)
136-3-5 · 혼동행렬·정밀도·재현율·F1과 PR/ROC (p.79)
136-3-6 [부분 확인] · 코드·데이터·힙·스택과 메모리 오류 (p.227)
136-4-1 [부분 확인] · 국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호 (p.351)
136-4-2 · 경쟁 상태와 뮤텍스·세마포어·모니터 (p.219) / IPC와 공유 메모리 동기화 (p.229)
136-4-3 · 2024 조달청 대형SW 전문평가제 (p.435)
136-4-4 [부분 확인] · 제로 트러스트·공급망 보안·N2SF (p.325)
136-4-5 · OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제 (p.357)
136-4-6 [부분 확인] · DevOps·CI/CD·DataOps와 보안 자동화 (p.199) / DevSecOps·SBOM과 보안 품질 자동화 (p.363)
137-1-1 · IGP·EGP·RIP·OSPF와 라우팅 탐색 (p.253)
137-1-2 [부분 확인] · 디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식 (p.315)
137-1-3 [부분 확인] · NFC와 MODBUS·산업제어 보안 (p.265)
137-1-4 [부분 확인] · 암호 공격 모델과 암호문 공격 (p.361)

137-1-5 · GNN의 메시지 전달과 관계 기반 예측 (p.109)
137-1-6 · AI 거버넌스와 NIST AI RMF 1.0 (p.293)
137-1-7 · Transformer와 MoE의 결합 (p.113)
137-1-8 [부분 확인] · ISO/IEC42001과 CAT의 보증 범위 (p.349)
137-1-9 [부분 확인] · 상관·인과와 A/B 실험 (p.73) / 무중단 배포·테스트 전략·A/B 실험 (p.201)
137-1-10 · 빅데이터 플랫폼·데이터 레이크·늪 방지 (p.45)
137-1-11 · 레거시 역공학·재공학·재사용과 3R 확인 사항 (p.173)
137-1-12 · 이진 탐색 트리와 트리정렬 (p.211)
137-1-13 · 연관규칙의 지지도·신뢰도·향상도 (p.141)
137-2-1 [부분 확인] · 엔디언·메모리 인터리빙·캐시 일관성 (p.235)
137-2-2 [부분 확인] · SLA 지표·측정·금융 클라우드 (p.379)
137-2-3 · OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제 (p.357)
137-2-4 [부분 확인] · 파운데이션·PLM·LLM·멀티모달과 적용 설계 (p.111)
137-2-5 · 동등분할·경계값·분류트리 테스트케이스 (p.189)
137-2-6 · Text2SQL·LangChain과 예지정비 연결 (p.137)
137-3-1 · CPU·디스크 스케줄링과 SJF·SRT·SSTF·SLTF (p.233)
137-3-2 · 시스템 운영·유지보수 감리 (p.419)
137-3-3 · RTO·RPO와 Active-Active·Passive·Pilot Light (p.289)
137-3-4 · 네 격리 수준과 팬텀·직렬화 이상 (p.17)
137-3-5 [부분 확인] · TCP 연결·종료·흐름제어·혼잡제어 (p.245) / 오류 검출·정정과 Stop-and-Wait·Go-Back-N (p.249)
137-3-6 [부분 확인] · 제로 트러스트·공급망 보안·N2SF (p.325)
137-4-1 [부분 확인] · BPFDoor 백도어와 리눅스 탐지 (p.327)
137-4-2 · 벡터 DB의 HNSW·IVF 검색 (p.55)
137-4-3 · 쿠버네티스와 HPA·오토스케일링 (p.277)
137-4-4 · UML 활동·상태·유스케이스 다이어그램 (p.169)
137-4-5 · 메타휴리스틱과 유전 알고리즘 (p.95)
137-4-6 · 2025 AI 서비스 도입 사업 대가산정 (p.427)
138-1-1 · AI 거버넌스와 NIST AI RMF 1.0 (p.293)
138-1-2 · 프로젝트 위험관리·대응·ISO 31000 (p.409)
138-1-3 [부분 확인] · ISO/IEC42001과 CAT의 보증 범위 (p.349)
138-1-4 · 베이즈 정리와 기저율 (p.71)
138-1-5 · 안면인식 결제 서비스의 구조와 보호 대책 (p.365)
138-1-6 · 구조적·폭포수·애자일과 방법론 테일러링 (p.147)
138-1-7 · AR·MA·시계열 딥러닝과 실시간 이상 탐지 (p.91)
138-1-8 · DataOps와 데이터 관측가능성·ELK (p.43)
138-1-9 · 관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증 (p.9)
138-1-10 [부분 확인] · 공격 표면·벡터·TTPs·측면이동·CTEM (p.319)
138-1-11 · 은행가 알고리즘과 안전 상태 (p.223)
138-1-12 · OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제 (p.357)
138-1-13 · AI 리스크·적대적 학습 공격·모델 전도 (p.355)
138-2-1 [부분 확인] · DB 전환·프로파일링·마이그레이션 검증 (p.35) / FTS와 HA·장애 격리 (p.287)
138-2-2 · ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물 (p.369)
138-2-3 [부분 확인] · AI 가속기·HBM·CXL·뉴로모픽 칩 (p.237) / GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅 (p.269)
138-2-4 · TA와 AA의 역할·산출물·협업 (p.159)

138-2-5 · 레거시 역공학·재공학·재사용과 3R 확인 사항 (p.173)
138-2-6 [부분 확인] · 코드·데이터·힙·스택과 메모리 오류 (p.227)
138-3-1 [부분 확인] · 국내 AI 윤리·메타버스 윤리·이용자 보호 (p.351)
138-3-2 · 로우코드·노코드 플랫폼 (p.177)
138-3-3 · 수평·수직 분할과 샤딩 (p.29)
138-3-4 [부분 확인] · FTS와 HA·장애 격리 (p.287)
138-3-5 [부분 확인] · 공격 표면·벡터·TTPs·측면이동·CTEM (p.319)
138-3-6 [부분 확인] · ISMS·ISMS-P·간편인증과 정보 보호 컴플라이언스 (p.347)
138-4-1 [부분 확인] · AI기본법·고영향 AI와 사업자 책무 (p.353)
138-4-2 · 해시·MAC·솔트·키 스트레칭 (p.303)
138-4-3 [부분 확인] · 6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망 (p.263)
138-4-4 [부분 확인] · 오류 검출·정정과 Stop-and-Wait·Go-Back-N (p.249)
138-4-5 [부분 확인] · 랜섬웨어·RaaS·인포스틸러·계정 공격 (p.317)
138-4-6 [부분 확인] · 합성데이터 생성과 품질 평가 (p.51) / PET 분류와 동형암호 (p.335) / 차분 프라이버시와 프라이버시 예산 (p.337)
139-1-1 · WBS 작성·범위·일정 만회 (p.407)
139-1-2 · 정규분포·대수의 법칙·중심극한정리 (p.63)
139-1-3 · RAG·Advanced/Modular와 하이브리드 검색 (p.115)
139-1-4 · 프로젝트 위험관리·대응·ISO 31000 (p.409)
139-1-5 · 무중단 배포·테스트 전략·A/B 실험 (p.201)
139-1-6 · 클라우드 서비스·배포 모델과 엣지 (p.271)
139-1-7 · 분산 DB의 투명성 (p.31)
139-1-8 · 귀납적 학습·과적합 진단과 MLOps·ModelOps (p.77)
139-1-9 · 커버리지·뮤테이션·순환복잡도 (p.195)
139-1-10 [부분 확인] · Wi-Fi7과 IEEE802.11bn UHR (p.261)
139-1-11 [부분 확인] · 공격 표면·벡터·TTPs·측면이동·CTEM (p.319)
139-1-12 [부분 확인] · 큐비트와 양자머신러닝의 가능성과 제약 (p.127) / 큐비트와 양자컴퓨팅 하드웨어 (p.241)
139-1-13 [부분 확인] · 가명처리·익명처리와 재식별 위험 (p.333)
139-2-1 · AI 리스크·적대적 학습 공격·모델 전도 (p.355)
139-2-2 · RAG·Advanced/Modular와 하이브리드 검색 (p.115) / Fine-tuning·RLHF·RAFT 파이프라인 (p.117)
139-2-3 · 빅데이터 플랫폼·데이터 레이크·늪 방지 (p.45)
139-2-4 · TurboQuant와 KV 캐시 양자화 (p.129)
139-2-5 [부분 확인] · 공공 SLA 표준안·시스템 등급별 적용 (p.391)
139-2-6 · 데이터 가치평가와 자산화 (p.49)
139-3-1 · Agentic AI·다중 에이전트와 MCP (p.121)
139-3-2 · 이상치·노이즈·편향과 처리 판단 (p.89)
139-3-3 · 리팩토링·코드스멜·기술부채 (p.171)
139-3-4 · 테스트 7대 원리와 기법 분류 (p.187) / 동등분할·경계값·분류트리 테스트케이스 (p.189)
139-3-5 · IGP·EGP·RIP·OSPF와 라우팅 탐색 (p.253)
139-3-6 · AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션 (p.53)
139-4-1 · K-means·DBSCAN과 실루엣 평가 (p.85) / 이상치·노이즈·편향과 처리 판단 (p.89)
139-4-2 · 경쟁 상태와 뮤텍스·세마포어·모니터 (p.219)
139-4-3 [부분 확인] · AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정 (p.291)
139-4-4 · 가상 메모리·단편화·스레싱 (p.225)

139-4-5 · AR·MA·시계열 딥러닝과 실시간 이상 탐지 (p.91) / 강화학습의 상태·행동·보상과 VPP (p.107) / GNN의 메시지 전달과 관계 기반 예측 (p.109)
139-4-6 · IPv4 서브네팅·슈퍼네팅·VLSM 계산 (p.243)
140-1-1 · ISP·ISMP·BPR 수행과 산출물 (p.369)
140-1-2 · 다크 팩토리·무인 생산 운영 (p.441)
140-1-3 · 아키텍처 분석·ATAM·CBAM (p.155)
140-1-4 [부분 확인] · 감리·상주감리·PMO·PMC 비교 (p.413)
140-1-5 [부분 확인] · 소프트웨어 품질과 ISO/IEC 25010 판본 (p.183)
140-1-6 · RAG·Advanced/Modular와 하이브리드 검색 (p.115)
140-1-7 · 잭나이프의 편향 보정과 분산 추정 (p.69)
140-1-8 · 좀비 프로세스와 자식 회수 (p.231)
140-1-9 · Physical AI와 생성형 AI (p.125)
140-1-10 · 차등 맨체스터 부호화 (p.251)
140-1-11 [부분 확인] · 식별·인증·비인간 신원 NHI (p.297)
140-1-12 [부분 확인] · 디지털 포렌식·아티팩트·슬랙·카빙·안티포렌식 (p.315)
140-1-13 · 프롬프트와 하네스 엔지니어링 (p.119)
140-2-1 · 서버리스 컴퓨팅 (p.279)
140-2-2 [부분 확인] · AI 생성 코드·오픈웨이트 라이선스와 컴플라이언스 (p.359)
140-2-3 · AI 학습데이터 생애주기·품질·어노테이션 (p.53)
140-2-4 [부분 확인] · GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅 (p.269) / AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정 (p.291)
140-2-5 · FIFO와 Weighted Fair Queueing (p.267)
140-2-6 · OWASP LLM2025·프롬프트 주입·MCP·자율성 통제 (p.357)
140-3-1 · RTO·RPO와 Active-Active·Passive·Pilot Light (p.289)
140-3-2 · AI 메타모픽·뉴런 커버리지·안전 반경 테스트 (p.197)
140-3-3 · 합성데이터 생성과 품질 평가 (p.51)
140-3-4 [부분 확인] · CSMA/CA·TDMA·CDMA·NOMA (p.259)
140-3-5 [부분 확인] · 블록·파일·오브젝트 스토리지와 가상화 (p.285)
140-3-6 [부분 확인] · AI기본법·고영향 AI와 사업자 책무 (p.353)
140-4-1 · 데이터 가치평가와 자산화 (p.49)
140-4-2 · 표본추출·점추정·구간추정·불편성 (p.61)
140-4-3 · 형상관리·기준선·IaC (p.203)
140-4-4 · AR·MA·시계열 딥러닝과 실시간 이상 탐지 (p.91)
140-4-5 [부분 확인] · ISMS·ISMS-P·간편인증과 정보 보호 컴플라이언스 (p.347)
140-4-6 [부분 확인] · GPU·TPU·멀티GPU와 AI 슈퍼컴퓨팅 (p.269) / AI 데이터센터·슈퍼컴퓨팅·DCI·입지·규모산정 (p.291)